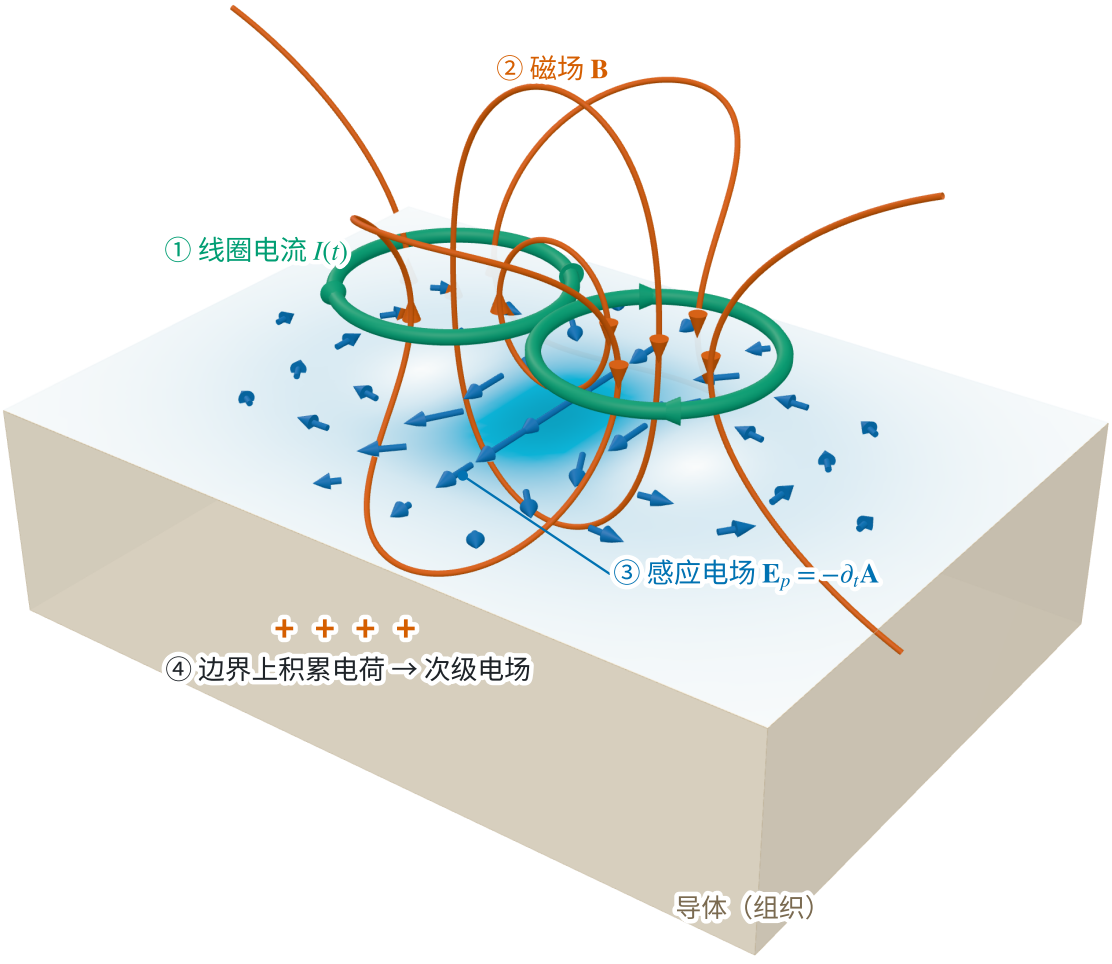
以问题为线索的系统课程

准静态仿真电磁学

从 Maxwell 方程到物理直觉、有限元、线圈与磁路



TMS · TES · MRI 梯度与匀场线圈 · 集总磁路 · 永磁体与磁轭 · 神经刺激与 SAR

为 Biobot 编写　　第五版 · 学习版 · 2026 年 10 月　　全书使用 SI 单位

前言：怎样使用这本讲义

写给谁

这本讲义写给需要**计算**准静态电磁场的人：做经颅磁刺激（TMS）与经颅电刺激（TES）仿真的人，设计 MRI 梯度线圈、匀场线圈、永磁体与磁轭的人，以及希望读懂这些仿真结果的人。读者需要熟悉微积分、矢量和线性代数，但不需要事先具备电磁学直觉——每个物理量都从一个具体问题、一幅图或一次简单的测量引入。

数学在这里是理解的支架，而不是目的。每个重要公式都配有它的物理含义、成立的假设、需要的边界条件，以及它在仿真中意味着什么。重点是准静态模型，而不是天线工程；不过准静态与全波电磁学之间的边界会被明确推导出来（第 8 章、第 22 章）。

每一章的节奏

本书的目的是让你**学会**，而不是记住一张清单。所以每一章都按同一个节奏展开：

核心问题 → 直觉 → 推导 → 例题 → 误区 → 对照 → 要点与自测

先提出一个具体的、通常有点出人意料的问题；再用图像或类比给出答案的轮廓；然后一步一步推导，每一步都说明理由；用带单位的数字算一遍；指出最容易犯的错误；把容易混淆的概念并排比较；最后用要点和自测题检查自己是否真的掌握了。新概念只在故事需要它时才出现，几个简单算例——电容器、双层导体、长螺线管、带气隙的铁芯、含夹杂的导电方块、两单元导电棒——在全书中反复使用。

版式图例

正文中的彩色框各有固定的用途。下面每个框都用它自己的格式说明它是做什么的。

> **核心问题**
> 每章开头的导引框：这一章要回答什么具体问题？
>
> **学完本章，你应能**
>
> - 学完以后应当具备的能力，都可以自我检验（“推导……”“区分……”“计算……”）。
>
> **需要用到** 需要先读的章节或小节。

前言：怎样使用这本讲义

直觉

在推导之前，用一幅图或一个类比说出答案大概长什么样。例如：电势像海拔，电场像坡度。

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$ （每章最重要的少数几个公式放在这样的框里）

例　例题框（按章编号）

先给出题目，再给出完整解答。

解 数字都带单位，其来源要么是前一版讲义，要么由配套脚本计算并检验。

常见误区：标题写出一个看似合理的错误说法

正文解释它错在哪里、在什么条件下又是对的。

对照 · 对照框

	概念 A	概念 B
用途	把两个容易混淆或互为类比的概念并排放	逐行比较它们的定义、单位、适用条件

一句话 最后一行用一句话说出最关键的区别。全书的对照框汇总在附录 C。

深入一步（初读可跳过）

初读可以跳过的内容：软件约定的差异、函数空间、推导的技术细节。跳过它们不影响后面的主线。

本章要点

- 章末的 4 到 6 条要点，适合复习时快速回顾。

自测

1. 章末的自测题。先自己做，再看紧随其后的提示与答案。

图中颜色的含义

全书插图使用同一套颜色，颜色本身就携带物理含义：

	蓝色	电学量：**E**、**D**、**P**，电场线
	朱红	磁学量：**B**、**H**、**M**，磁场线与磁通
	绿色	电流与电荷的流动：**J**、**K**、I，线圈绕组
	紫色	势函数：ϕ、**A**、ψ、ψ_s，等势线
	暖灰填充	材料区域：沙色表示组织，灰色表示铁与磁轭

正文中的彩色框则使用另一组颜色（琥珀、砖红、靛蓝等），与物理量的颜色互不重叠。

记号与约定

- **矢量与张量**。黑体罗马字母表示空间矢量，如 **E**、**B**、**A**；黑体希腊字母表示材料张量，如 $\boldsymbol{\sigma}$、$\boldsymbol{\varepsilon}$、$\boldsymbol{\mu}$。普通斜体 E、B 表示分量或大小，具体含义在当地说明。ρ_f 是自由电荷密度，ρ_m 是质量密度；**D** 专指电位移，TMS 的初级电场记作 $\mathbf{E}_p$。
- **单位**。全书使用 SI 单位。
- **时间谐波**。正弦稳态的场写成峰值相量乘以 $e^{\mathrm{j}\omega t}$ 后取实部：$\mathbf{E}(t) = \mathrm{Re}\{\tilde{\mathbf{E}}\, e^{\mathrm{j}\omega t}\}$，$\mathrm{j}^2 = -1$，$\omega$ 是角频率。因此二次量的周期平均会出现因子 $\tfrac{1}{2}$，例如 $\langle \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}\rangle = \tfrac{1}{2}\mathrm{Re}\{\tilde{\mathbf{E}}\cdot\tilde{\mathbf{J}}^{*}\}$。使用均方根值时会明确说明（第 8.2 节）。
- **矢量恒等式**。推导中用到的九个恒等式编号为 V1 到 V9，在第一次用到的地方引入（V1–V4 在第 2 章，V5 在第 7 章，V6 在第 8 章，V7 在第 11 章，V8 在第 17 章，V9 在第 21 章），并汇总在附录 A；引用时印作“(V1)”这样的形式。
- **推导的默认假设**。除非另有说明，介质与几何静止不动，材料关系在空间上是局部的，界面上没有另外指定的理想偶极层。运动导体需要额外的运动项（第 12 章）。
- **导航**。章节、公式、图表的引用都可以点击。页脚提供“目录”“对照索引”“返回”；“返回”调用 PDF 阅读器的浏览历史，部分浏览器内置的阅读器不支持，这时请使用阅读器自身的后退功能。

插图与数值检查

所有插图都是原创的示意图或计算结果；场线由精确公式或数值解得到，归一化方式写在图注里。合成的 B–H 曲线、磁路尺寸、电导率等都是**教学输入**，不是厂商数据，也不是经过验证的解剖模型。

配套的 NumPy/SciPy 脚本复现了正文中的数值。旧版沿用的脚本检查了：合成的标量有限元收敛序列、归一化的感应场夹杂算例、非线性单回路磁路、规范与磁通恒等式、电容器与导体算例、两单元导电棒、旋转相量约定，以及 SAR 的干涉与平均。此外，每章的

前言：怎样使用这本讲义

`checks/check_chNN.py` 重新计算该章出现的每个数字，并用断言检验。正文中的数值来自实际计算，而不是根据理想收敛阶推测出来的。本书也不自创算法或经验公式：当模型需要修正系数时（例如气隙的边缘效应），书中会说明它必须用场解或测量来标定。

适用范围

本讲义提供的是建模基础，不构成临床刺激方案、器械认证或 MRI 安全评估。场解收敛本身并不能证明安全；与应用相关的暴露评估还需要经过验证的模型、波形信息、不确定性分析以及适用的标准。

学习路线与能力检查点

学完这本讲义，你应当能够：把一个新的电磁问题表述清楚，选择有依据的近似，完成求解，并解释应用指标为什么可信。全书 24 章分为七个部分（图 1）。实心的章节构成主线，建议按顺序读；虚线框的章节按应用选读，初学者不必先掌握所有高级内容，就可以开始处理简单的导体或线圈问题。



图 1　全书路线。每一行是一个部分；实心框为主线章节，虚线框为按需深入的章节；琥珀色圆点标出下面的四个能力检查点。

按应用目标，可以在主线之外这样选读：

- **神经刺激（TES、TMS）**：主线之外加读第 21 章（从场到神经响应）。
- **MRI 梯度与匀场线圈**：加读第 12 章、第 17 章、第 19 章、第 20 章；外周神经刺激问题再读第 21 章，射频线圈再读第 22 章。
- **磁体与磁轭**：加读第 13 章、第 14 章、第 15 章与第 17 章。

学习路线与能力检查点

下面四个检查点帮助你判断能否进入下一阶段。每个检查点描述的都是“能做什么”，而不是“读过什么”。

检查点 1：理解场的含义（第一、二部分之后）

能区分矢量场与它的大小、势与场、电流与电荷、本构关系与 Maxwell 方程、**E** 与 **D**、**B** 与 **H**。能独立完成电容器、双层导体和长螺线管三个算例，说清每一步用了哪条定律。做到这些之后，再去解读组织中的场图或 B–H 曲线。

检查点 2：建立边值问题（第三、四部分之后）

面对给定的几何和波形，能说明忽略了什么（第 8 章）、源在哪里指定、未知量是什么、哪些边界条件使问题闭合。关键的转变，是从 $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$ 这样的局部关系走向受空间约束的全局解。频率、源的尺度或材料改变时，回到第 8 章重新检查近似是否仍然成立。

检查点 3：看懂数值问题的内部结构（第五部分之后）

亲手完成第 16.1 节的两单元导电棒：组装小型矩阵，消除电势参考带来的零空间，由节点解重建电场，解释界面上的跳变，并区分代数残差与离散误差。做到这些之后，再处理大型的头部或磁体网格。

检查点 4：计算并比较应用结果（第六、七部分之后）

始终写明源的归一化方式和观测量。MRI 梯度与 TMS 共享感应机制；外周神经刺激（PNS）与 SAR 不共享响应规律；MRI 射频线圈可能要求恢复完整的 Maxwell 算子。综合项目把这些区别落实为具体的模型输出（第 23 章），验证一章则说明怎样让结果经得起追问（第 24 章）。

> **常见误区：“单位场图就是单位场图，含义都一样”**
> 不同模型里的“每单位源的场”含义不同。不含频率依赖的单向感应模型中，线圈的 **B** 与电流成正比，组织中的 **E** 与电流的变化率成正比；电阻性电极模型中，**E** 与电极电流成正比；射频模型中，比例系数是给定频率和端口归一化下的复振幅；在非线性磁偏置附近，“线性”只指经过检验的局部切线。读出方式也各不相同：场的大小、空间导数、质量平均的损耗、磁通积分、膜的阈值是不同的运算——一个指标正确，不能证明其他指标也正确。

学习路线与能力检查点

最后的能力检查

接受一个仿真结果之前，不借助软件模块的名称，说明它的单位、源的缩放方式、保留了哪些物理机制、用了什么规范或参考、边界条件与材料假设是什么、验证的目标是什么；然后在同一套实现中，至少给出一项解析对照或守恒检查。

目　录

前言：怎样使用这本讲义 i

学习路线与能力检查点 v

第一部分　场的语言

1　一个问题引出整门课 2

1.1　一个具体场景：线圈、导体与看不见的场 2

1.2　两个基本场：用力来定义 E 与 B 4

1.3　Maxwell 方程：先认识，后理解 5

1.4　一个模型由四层组成：定律、材料、表示、观测量 7

1.5　本书的路线与贯穿全书的算例 9

2　场的几何：梯度、散度与旋度 12

2.1　梯度：等高线与“下坡” 12

2.2　散度：小盒子的净流出 14

2.3　旋度：小回路的环流 15

2.4　对照：散度与旋度 16

2.5　两个恒为零的组合 18

2.6　乘积法则：材料系数不能随便提出来 19

第二部分　电与磁：两套平行的语言

3　电荷、电场与电势 23

3.1　电荷与电荷密度 23

3.2　电场：力、方向与做功 24

3.3　高斯定律：电荷是电场的源 24

3.4　静电场无旋，所以有电势 25

3.5　对照：电势与电场 27

3.6 电流与电荷守恒 . . . 27
3.7 导体中的欧姆定律 . . . 29
3.8 对照：电荷密度与电流密度 . . . 31

4 电流、磁场与感应 35

4.1 一个让人困惑的实验 . . . 35
4.2 磁通密度 B：用力来定义 . . . 37
4.3 磁场没有源头：B 的散度为零 . . . 38
4.4 电流是磁场的涡旋源：安培定律 . . . 39
4.5 任意形状的电流：Biot–Savart 定律 . . . 40
4.6 磁矢势 A：环量就是磁通 . . . 41
4.7 法拉第定律：变化的磁通产生环流电场 . . . 43
4.8 回到螺线管：外部 B=0，E 却不为零 . . . 45
4.9 对照：静电场与感应电场 . . . 47
4.10 磁通、磁链与电感 . . . 48
4.11 两种缩放：I 与 dI/dt . . . 50

5 物质中的电与磁：P 与 M，D 与 H 53

5.1 从一个对比实验开始 . . . 53
5.2 偶极子：物质响应的基本单元 . . . 54
5.3 极化强度 P 与束缚电荷 . . . 55
5.4 磁化强度 M 与束缚电流 . . . 56
5.5 回到开头的实验 . . . 57
5.6 D 与 H：把束缚源记进场变量 . . . 58
5.7 两种电磁类比 . . . 62
5.8 线性材料：用 χ、ε、μ 闭合方程 . . . 64
5.9 位移电流：补全安培定律 . . . 64
5.10 完整的宏观 Maxwell 方程组 . . . 65

6 界面：什么连续，什么跳变 68

6.1 一层看不见的电荷 . . . 68
6.2 两种探针：薄盒与窄回路 . . . 69
6.3 四条界面条件，外加电荷守恒 . . . 70
6.4 对照总表：哪个分量连续 . . . 71

6.5 电导率界面：电流线的“折射” . . . 71
6.6 双层导体：电流连续，电场跳变 . . . 73
6.7 界面电荷：次级电场的来源 . . . 75
6.8 磁界面：B 的法向与 H 的切向 . . . 76
6.9 局部方程加边界条件，才是一个物理问题 . . . 77

7 四个标准系统：电容、电阻、电感与磁路 80

7.1 同一个配方：场、积分、一个数 . . . 80
7.2 电容器：一次连起 Q、D、E、V 与 C . . . 81
7.3 电阻：V、E、J、R 与热 . . . 83
7.4 电感：螺线管的 L 与磁能 . . . 83
7.5 磁路初识：铁芯与气隙 . . . 84
7.6 能量：储存、耗散与流动 . . . 86
7.7 对照：R、C、L 与磁阻 . . . 88
7.8 阻抗：通向频域的一步 . . . 89

第三部分 时间、近似与表示

8 快与慢：静态、准静态与波 93

8.1 准静态不等于静态 . . . 93
8.2 相量：把时间导数变成乘法 . . . 94
8.3 三把尺子：三个时间尺度 . . . 96
8.4 电准静态：保留电荷，略去感应 . . . 98
8.5 磁准静态：保留感应，略去位移电流 . . . 99
8.6 单向耦合：MQS 中再走一步 . . . 99
8.7 对照：五种模型各保留了什么 . . . 100
8.8 磁扩散与趋肤深度 . . . 101
8.9 波动方程从哪里来 . . . 104
8.10 对照：低频、近场与准静态 . . . 105

9 势函数：同一个场的不同“坐标” 109

9.1 两张矢势图，一个实验 . . . 109
9.2 为什么用势：把约束写进未知量 . . . 110
9.3 规范自由度：表示不唯一，物理唯一 . . . 112

9.4 库仑规范与 Biot–Savart 定律 . . . 114
9.5 磁标势与拓扑：无旋不等于保守 . . . 116
9.6 二维与轴对称：等值线就是磁力线 . . . 118
9.7 表面流函数：生成电流，而不是场 . . . 120
9.8 对照：四种“势” . . . 121

第四部分 核心场问题

10 TES：给定电流的体积传导 126

10.1 两块电极，一块导体 . . . 126
10.2 电导方程从哪里来 . . . 127
10.3 边界：符号、电流相容性与参考 . . . 129
10.4 电极不只是一个电流标签 . . . 130
10.5 叠加与导联场 . . . 133

11 TMS：给定磁源的感应 137

11.1 同一个磁场，不同的电场 . . . 137
11.2 从线圈矢势到次级电势方程 . . . 138
11.3 为什么 B 几乎不变，E 却明显改变 . . . 139
11.4 修正是一个加权投影 . . . 141
11.5 离散算子与源线性 . . . 143
11.6 波形、dI/dt 与单位场图 . . . 144
11.7 对照：TES 与 TMS . . . 145

12 涡流与耦合 MQS 149

12.1 金属为什么会拖慢磁场 . . . 149
12.2 何时感应电流必须反馈 . . . 150
12.3 用扩散的眼光看涡流 . . . 152
12.4 时域系统与谐波系统 . . . 154
12.5 线圈端电压、储能与互感 . . . 155
12.6 运动导体 . . . 156
12.7 对照：单向感应与耦合涡流 . . . 157

13 铁磁材料：非线性与磁滞 160

13.1 同一块铁，几个“磁导率” . . . 160
13.2 B–H 曲线是本构关系，不是场图 . . . 161
13.3 饱和不是硬上限 . . . 162
13.4 割线、微分与增量磁导率 . . . 162
13.5 磁滞、剩磁与矫顽力 . . . 165
13.6 把标量曲线用于矢量场 . . . 169
13.7 导入测量数据时避免创造虚假材料 . . . 169
13.8 对照：非线性、磁滞、剩磁与小信号 . . . 172

14 集总磁路：从场到网络 175

14.1 从场到集总：什么条件下可以压缩 . . . 175
14.2 元件：磁动势、磁阻、磁导与磁通 . . . 176
14.3 两条“基尔霍夫定律” . . . 177
14.4 串联、并联与节点法 . . . 179
14.5 气隙：边缘效应与漏磁 . . . 180
14.6 电感、能量与吸力 . . . 182
14.7 非线性磁阻与工作点 . . . 185
14.8 永磁体进入磁路 . . . 187
14.9 多柱磁轭算例 . . . 191
14.10 集总模型何时可信：与场解对照标定 . . . 193
14.11 对照：电路与磁路 . . . 195

15 永磁体、磁轭与 MRI 磁体：走出集总模型 198

15.1 磁路之后还缺什么 . . . 198
15.2 永磁体不是高磁导率区域 . . . 199
15.3 退磁场：几何进入材料响应 . . . 201
15.4 磁体–磁轭场模型要解析什么 . . . 204
15.5 受力：在应力定律明确的区域积分 . . . 208
15.6 对照：集总磁路与场模型 . . . 209

第五部分 从方程到矩阵：有限元

16 标量有限元：从守恒到矩阵 214

16.1 先算一个最小的例子：两单元导电棒 . . . 214
16.2 弱形式：用测试函数表达守恒 . . . 217
16.3 线性基函数与单元矩阵 . . . 219
16.4 组装、边界与参考 . . . 222
16.5 完整电极模型的弱形式 . . . 224
16.6 节点解守恒什么，不守恒什么 . . . 225
16.7 收敛实验 . . . 226

17 矢量有限元与非线性求解 231

17.1 为什么需要棱单元 . . . 231
17.2 磁弱形式与边界符号 . . . 235
17.3 规范自由度就是离散零空间 . . . 237
17.4 二维与轴对称问题可以用节点单元 . . . 238
17.5 推导一致的牛顿切线 . . . 239
17.6 Picard、延拓与收敛证据 . . . 241
17.7 偏置附近的线性源响应 . . . 243

第六部分 应用：同一场，不同问题

18 统一框架与共有观测量 248

18.1 差异在源与观测量，不在定律 . . . 248
18.2 前向、逆向与响应 . . . 250
18.3 非线性磁能与磁共能 . . . 251
18.4 电感、互易性与电路能量 . . . 252
18.5 从局部损耗到 SAR . . . 255
18.6 线性场，二次加热 . . . 256
18.7 互易性与伴随灵敏度 . . . 257
18.8 同一场解，多种读出 . . . 260

19 MRI 的磁场观测量 263

19.1 MRI 里不止一个电磁问题 . . . 263
19.2 Maxwell 方程约束所有可实现的梯度 . . . 264
19.3 伴随场与梯度非线性 . . . 267
19.4 从场图到相位与 k 空间 . . . 269
19.5 调和匀场与均匀性指标 . . . 270
19.6 有限场图本身不能确定什么 . . . 272

20 线圈逆向设计 275

20.1 先设计源空间 . . . 275
20.2 流函数保证电流连续 . . . 277
20.3 一致的场、电阻与电感算子 . . . 279
20.4 正则化与精确约束解 . . . 280
20.5 主动屏蔽、匀场与硬件约束 . . . 283
20.6 FEM、边界方法与学习算子 . . . 285

21 从场到神经响应 288

21.1 场解还不是神经响应 . . . 288
21.2 量纲一致地推导电缆方程 . . . 289
21.3 激活函数及其符号 . . . 291
21.4 弯曲与末端 . . . 294
21.5 主动膜与阈值搜索 . . . 297
21.6 强度–时程：被动精确解与经验拟合 . . . 299

22 准静态的边界：射频场与 SAR 304

22.1 同一台 MRI，几个频率范围 . . . 304
22.2 恢复频域场方程 . . . 305
22.3 发射观测量是旋转分量 . . . 308
22.4 比较 SAR 前先归一化源 . . . 310
22.5 三种平均 . . . 312

第七部分 综合与验证

23 一体化仿真项目 317

23.1 模型约定：所有项目共用的一页纸 . . . 317

23.2 项目一：同一网格上的 TES 与 TMS . . . 320
23.3 项目二：同一源基，多种读出 . . . 322
23.4 项目三：先求非线性偏置，再求小信号 . . . 324
23.5 项目四：同一电场，PNS 与加热 . . . 325
23.6 项目五：重新检查范围，再加入射频 . . . 329
23.7 从场数组到可复现的接口 . . . 330

24 验证、不确定性与可辩护的决策 334

24.1 从物理问题选择流程 . . . 334
24.2 数值验证与物理确认 . . . 336
24.3 各应用的检查清单 . . . 339
24.4 常见失误 . . . 339
24.5 误差预算 . . . 341
24.6 可复现的结果 . . . 345
24.7 下一步学什么 . . . 347

A 向量恒等式速查 350

A.1 约定与三个基本运算 . . . 350
A.2 九个恒等式 . . . 350
A.3 两个最常用的分部积分形式 . . . 353
A.4 恒等式之间的关系 . . . 354

B 符号与单位 356

B.1 场、源与势 . . . 356
B.2 材料 . . . 357
B.3 电路、磁路、能量与力 . . . 358
B.4 时间、频率与尺度 . . . 359
B.5 MRI、神经响应与有限元 . . . 360
B.6 同一个字母，不同的含义 . . . 361
B.7 常用常数与单位换算 . . . 362

C 对照索引 363

参考文献 366

第一部分

场的语言

在写下任何方程之前，先弄清楚“场”到底描述什么、我们希望仿真回答什么问题，以及描述“源头”与“漩涡”的几何工具。这一部分不追求完整，只求让后面的每一步都有落脚点。

本部分各章

第 1 章　一个问题引出整门课

第 2 章　场的几何：梯度、散度与旋度

第 1 章

一个问题引出整门课

核心问题

把一块导电的组织样品静止地放在很强的恒定磁场里，它内部不会出现感应电场；TMS 线圈在头皮上方产生的磁场同样穿过大脑，却能让皮层神经元放电。推动组织里离子的电场究竟从哪里来？要把它算出来，需要知道哪些东西？

学完本章，你应能

- 用一条因果链描述线圈附近的导体里发生的事：电流、磁场、变化的磁通、感应电场、电流、边界电荷、总电场；
- 用洛伦兹力说明 **E** 与 **B** 为什么是两个基本场，以及为什么能让静止离子动起来的只有 **E**；
- 用一句话读出四条 Maxwell 方程，并知道每一条在哪一章建立；
- 把一个仿真模型拆成定律、材料、表示、观测量四层，判断一次修改改动的是哪一层；
- 说出全书反复使用的几个算例各自要回答什么问题。

需要用到 微积分、矢量与线性代数。不要求事先具备电磁学直觉。

1.1 一个具体场景：线圈、导体与看不见的场

经颅磁刺激（TMS）的装置并不复杂：一个线圈贴近头皮放置，线圈里通过一个短暂而强的电流脉冲。头部是导体——组织液里有可以移动的离子——但几乎不是磁性材料。我们一步一步地看接下来发生了什么（图 1.1）。

1. **电流产生磁场**。线圈电流 $I(t)$ 在周围产生磁场 $\mathbf{B}$。组织的磁性极弱，所以 $\mathbf{B}$ 穿过头部时几乎与在空气中一样（第 5 章会给出数量级）。
2. **变化的磁通产生电场**。电流变化时，穿过组织中任一小回路的磁通随之变化，组织里于是出现一个沿回路环流的**感应电场**。只由线圈决定、尚未考虑组织边界的这部分电场，称为**初级电场** $\mathbf{E}_p$。
3. **电场推动电荷**。$\mathbf{E}_p$ 推动离子运动，形成电流。在导电组织中，电流密度与电场成正比，$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$（第 3 章）。
4. **边界改写电场**。电流流到头皮与空气的边界，或者流到两种电导率不同的组织之间，不能原样穿过去，电荷便在界面上堆积。这些电荷产生**次级电场** $\mathbf{E}_s$，它反过来改变驱动电流的电场，直到电流在边界上不再“出界”为止。

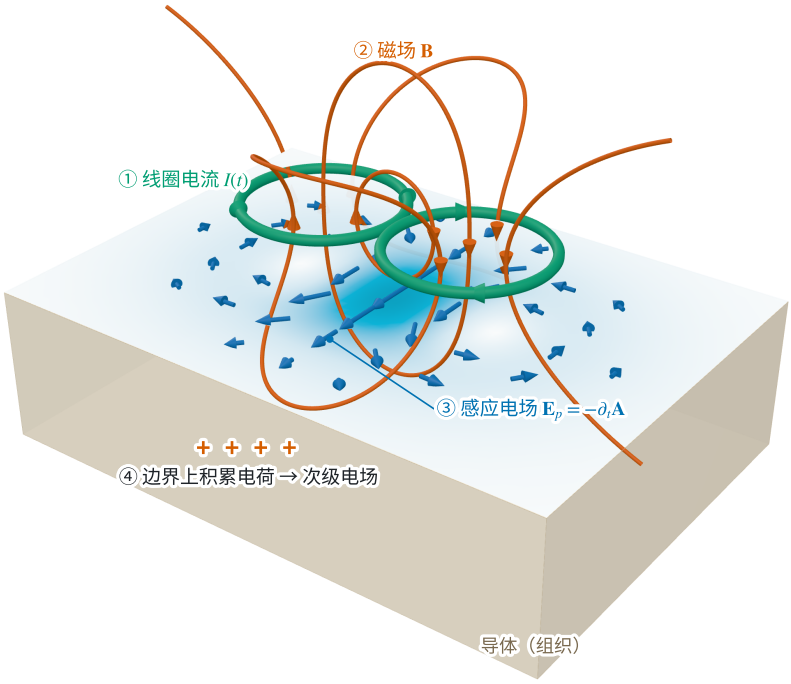


图 1.1　线圈靠近导体时依次出现的四件事（示意，场线形状按线圈的精确场计算，大小已归一化）。图中编号：1 线圈电流 $I(t)$；2 它产生的磁场 $\mathbf{B}$ 穿过导体；3 电流变化时，导体顶面出现感应电场 $\mathbf{E}_p = -\partial_t \mathbf{A}$（蓝色箭头，浅蓝底色表示其大小）；4 $\mathbf{E}_p$ 推动的电流在边界处出不去，电荷在那里堆积，并产生次级电场。

5. **总电场产生效果**。真正作用在神经和组织上的是总电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_p + \mathbf{E}_s$：它决定神经膜是否被去极化（第 21 章），也决定发热的功率密度 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$（第 7 章）。

另一种常见的做法是经颅电刺激（TES）：把电极贴在头皮上，直接向头部注入电流。那里没有第 1、2 步：推动电荷的电场来自电极和界面上的电荷，而不是变化的磁场；电流从电极进入组织之后，后面的步骤照样发生（第 10 章）。

同一幅图景也适用于 MRI 的梯度线圈：梯度快速切换时，变化的磁场在人体内感应出电场，在附近的金属结构里则感应出涡流。如果附近有铁芯或磁轭，第 1 步会被它们的磁化改写；如果导体是导电性极好的金属，感应电流自己的磁场还会反过来抵消一部分源磁场的变化（第 12 章）。系统同时还在储存能量、传递能量，并把一部分能量变成热。这些现象属于同一个相互耦合的电磁系统，而不是彼此独立的软件模块 [1]。

图 1.2 把第 2 步到第 4 步算了出来。注意两点。第一，初级电场的形状只取决于线圈，它“不知道”导体的边界在哪里；第二，导体自己决定了电荷堆积在哪里，从而决定了最终的电场形状。同一个线圈放在不同形状、不同电导率分布的头部上方，初级电场相同，总电场却不同。

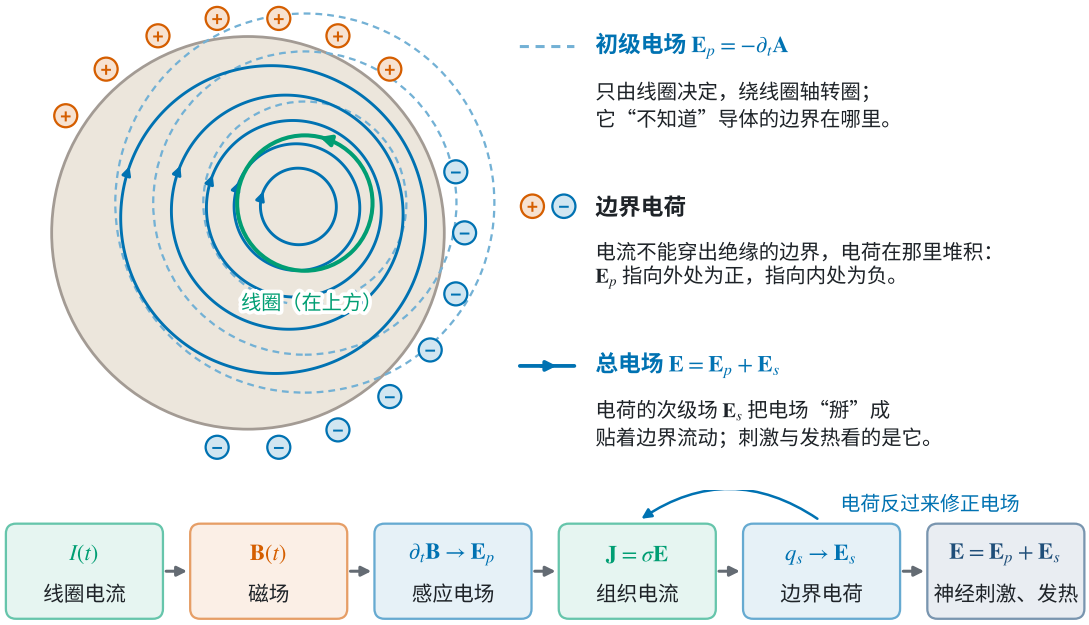


图 1.2　初级电场与总电场的区别（二维教学计算：线圈位于一块绝缘边界的薄导电圆片上方，电流正在增大）。虚线是只由线圈决定的初级电场，它绕线圈轴转圈，会穿出圆片的边界；圆片边缘按 $\mathbf{E}_p$ 指向外或指向内分别堆积正、负电荷；实线是加上这些电荷的次级场之后的总电场，它在边缘处贴着边界流动。下方是第 1.1 节的因果链。

> **直觉：电场来自“变化”，形状由“边界”决定**
>
> 核心问题的前一半有了答案：组织里的电场不来自磁场有多强，而来自磁场变化得有多快。恒定磁场再强，穿过静止回路的磁通也不变，就不会感应出电场。第 4 章会推导，在一个均匀变化的磁场里，半径为 r 的圆周上感应电场的大小是 $E = \frac{r}{2}\,|\mathrm{d}B/\mathrm{d}t|$；取 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 1000\,\mathrm{T/s}$、$r = 0.08\,\mathrm{m}$，得到 $E = 40\,\mathrm{V/m}$。核心问题的后一半则要靠第 4 步：边界电荷把初级电场改造成总电场，而这一步需要知道组织的几何与电导率。

1.2　两个基本场：用力来定义 E 与 B

上一节反复说到“场”。所谓**场**，就是在每个位置 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 和每个时刻 t 都指定一个值：温度是标量场，风速是矢量场。电磁学里最基本的两个矢量场是电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁通密度 $\mathbf{B}$。它们看不见，但可以通过它们对电荷的作用来定义。

一个电荷为 q、速度为 $\mathbf{v}$ 的试探电荷受到的电磁力是

$$\mathbf{F} = q\big(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\big). \tag{1.1}$$

这就是**洛伦兹力**。它同时给出了两个场的操作性定义：

- 让试探电荷静止（$\mathbf{v} = 0$），它受的力除以 q 就是 $\mathbf{E}$。所以 $\mathbf{E}$ 的单位是 N/C，也就是 V/m。

- 让电荷运动，多出来的那部分力与速度有关，并且总是垂直于速度；比例关系 $q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 定义了 $\mathbf{B}$，单位是特斯拉（T）。

磁力垂直于速度，因此它对电荷做功的功率 $q(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{v}$ 恒为零：磁力只能让运动电荷转弯，不能让它加速或减速（第 4 章会再讨论）。能量的交换只通过 $q\mathbf{E}\cdot\mathbf{v}$ 进行。

> **例 1.1　谁推动了组织里的离子？**
>
> TMS 线圈下方的组织里，一个原本静止的钠离子同时处在线圈的磁场 $\mathbf{B}$ 和感应电场 $\mathbf{E}$ 中。线圈电流开始上升的瞬间，离子受到什么力？此后组织发热所需的能量又是由哪个场提供的？
>
> **解**　离子静止，$\mathbf{v}=0$，由 (1.1) 得 $\mathbf{F}=q\mathbf{E}$：此刻磁场对它没有任何作用，能让它动起来的只有电场。离子运动起来以后，磁力 $q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 始终垂直于速度，不做功；电场对单位体积离子做功的功率是 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$。所以无论是启动离子，还是向组织输送能量，起作用的都是 $\mathbf{E}$。这就是为什么 TMS 的计算目标是组织里的电场，而不是磁场本身。

对照 · 用力来认识 E 与 B

	电场 E	磁通密度 B
对静止电荷	有力：$q\mathbf{E}$	没有力
力的方向	沿 $\mathbf{E}$（正电荷）	垂直于 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$
做功	可以做功、传递能量	不做功，只改变运动方向
单位	V/m（= N/C）	T（= V·s/m^2）
本书中的来源	电荷；变化的磁通	电流；磁化的物质

一句话　两个场同时出现在一个力公式里，却扮演不同角色：$\mathbf{E}$ 负责推动与做功，$\mathbf{B}$ 负责让运动电荷转弯——以及在变化时产生 $\mathbf{E}$。

公式里还会反复出现两个常数：真空介电常数 ε_0（单位 F/m）与真空磁导率 μ_0（单位 H/m）。教学计算取 $\varepsilon_0\simeq 8.8542\times10^{-12}$ F/m、$\mu_0\simeq 4\pi\times10^{-7}$ H/m 已足够；在现行 SI 定义下，后者是测量值的近似，不应当作精确常数。

1.3　Maxwell 方程：先认识，后理解

$\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 怎样由电荷、电流产生，又怎样相互产生？答案全部写在四条宏观 Maxwell 方程里。这里先把它们“认个脸”，后面几章再一条一条地推出来：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{1.2}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{D}. \tag{1.3}$$

这里 ρ_f 是自由电荷密度，$\mathbf{J}_f$ 是自由电流密度，∂_t 表示对时间求偏导。$\mathbf{D}$（电位移）和 $\mathbf{H}$（磁场强度）是为了处理物质而引入的两个辅助量，第 5 章才会正式介绍它们。在那之前，你可以把真空中的 $\mathbf{D}$ 读作 $\varepsilon_0\mathbf{E}$，把 $\mathbf{H}$ 读作 $\mathbf{B}/\mu_0$，把 ρ_f、$\mathbf{J}_f$ 读作全部电荷与电流。

$\nabla\cdot$ 叫**散度**，衡量一个小区域向外净流出多少“通量”；$\nabla\times$ 叫**旋度**，衡量一个小回路上有多少“环流”。第 2 章专门讲这两个运算的几何意义。有了这两个词，四条方程都可以用一句话读出来（图 1.3）：

- $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$：电荷是电场通量的源头，电场线从正电荷出发、在负电荷终止。
- $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$：磁通没有源头，进入任何闭合曲面多少，就流出多少。
- $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$：变化的磁通产生环流的电场——这正是第 1.1 节的第 2 步。
- $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{D}$：电流（以及位移电流 $\partial_t\mathbf{D}$）产生环流的磁场——这是第 1 步。



图 1.3　四条 Maxwell 方程的“图标”。上排是散度方程，说明通量从哪里来；下排是旋度方程，说明环流由什么驱动。左列关于电场，右列关于磁场。每个小标签给出本书建立该方程的章节。

对照 · 散度方程与旋度方程

	散度方程（上排）	旋度方程（下排）
回答的问题	通量从哪里出发、在哪里终止	环流由什么驱动
“探针”	一个闭合曲面：数净流出	一条闭合回路：数环流
电场	$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$：电荷是源	$\nabla\times\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{B}$：变化的磁通驱动
磁场	$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$：没有源	$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{D}$：电流驱动
积分形式用到	散度定理（第 2 章）	Stokes 定理（第 2 章）

一句话 一个场由“源”和“涡”两类信息共同刻画：散度方程管源，旋度方程管涡；只知道其中一类，场还定不下来。

四条方程并不是四条互不相干的规定。对第四条取散度，可以推出电荷守恒：一个区域里的电荷只能通过电流流进流出而改变（第 3 章用“数电荷”的办法直接得到它，第 5 章再从 Maxwell 方程推出）。对第三条取散度，则得到 $\partial_t(\nabla\cdot\mathbf{B})=0$：只要磁场一开始无散，以后就一直无散。

> **常见误区：“先算 E，再算 D、H，按顺序一路算下去”**
> 方程组的写法并不意味着存在一个普遍适用的单向计算顺序。第 1.1 节的第 4 步就是反例：电流改变了电荷分布，电荷又改变了驱动电流的电场。只有当某个经过论证的近似允许忽略一部分耦合时（例如组织里的感应电流太弱，不足以改变线圈的磁场，第 8 章），才可以把问题拆成先后两步；否则场与源必须同时满足所有方程。

1.4　一个模型由四层组成：定律、材料、表示、观测量

有了 Maxwell 方程，还不能直接开始计算。方程只说明“什么样的场是允许的”，并没有说明：

- 物质怎样响应场——组织的电导率是多少，铁芯的 B–H 曲线是什么形状；
- 源是什么——线圈里的电流波形、电极上的电流或电压、永磁体的剩磁；
- 区域在哪里结束、边界上发生什么，以及瞬态问题的初始状态；
- 最后要读出什么——沿神经纤维的电场、穿过线圈的磁通、成像区域的均匀度、损耗功率，还是受力。

本构关系，例如传导电流 $\mathbf{J}_c = \sigma\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$，只说明场已知时物质在局部怎样响应；Maxwell 方程和边界条件则决定怎样的空间场能够存在。二者缺一不可。把这些要素按角色分组，就得到图 1.4 的四层结构。

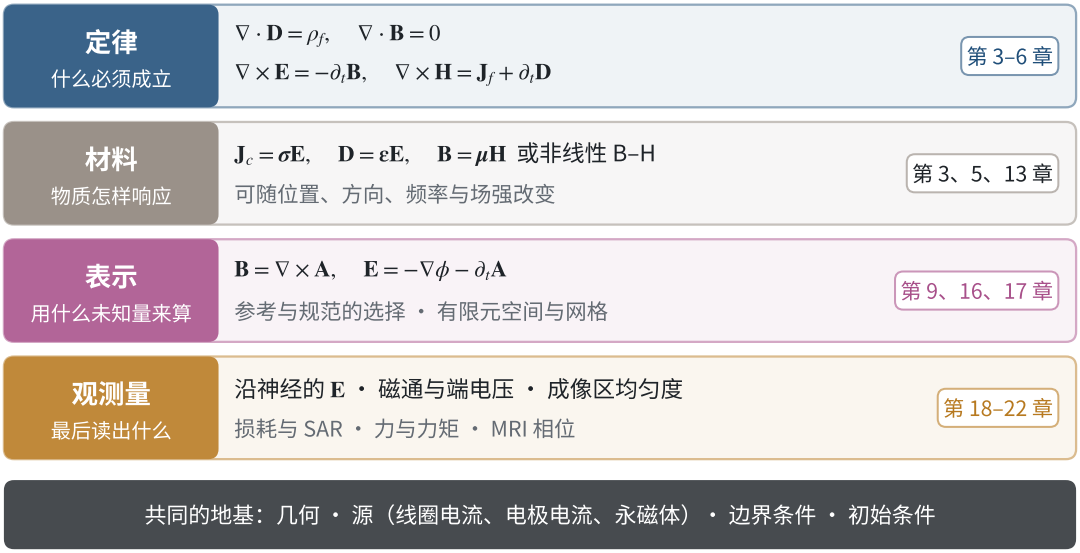


图 1.4　一个场问题的四层结构。定律对所有问题都相同；材料描述具体物质；表示是求解时选用的未知量；观测量是最终要读出的结果。各层共享同一份几何、源、边界条件与初始条件。层与层之间是数学上的依赖关系，并不是计算的先后顺序。

“表示”这一层需要多说一句。除了直接求 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$，还可以引入以伏特为单位的电标势 ϕ 和以韦伯每米为单位的磁矢势 $\mathbf{A}$，用它们重建场：

$$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t\mathbf{A}. \tag{1.4}$$

势函数不是额外的力，而是同一组物理场的另一套“坐标”。图 1.1 中的 $\mathbf{E}_p = -\partial_t\mathbf{A}$ 就是用这种方式写出的。同一组场可以对应许多组不同的 $(\phi, \mathbf{A})$，这种不唯一性叫**规范自由度**；只要分清了“物理场”和“它的表示”，它就是建模的便利，而不是什么神秘的不确定性（第 9 章）。

四层划分的用处，是让我们在修改模型时说清楚自己改动了什么。

> **例 1.2　这次修改改动了哪一层？**
>
> 对一个 TMS 或 TES 模型做下面四种修改，各自改动的是哪一层？哪些修改意味着做了一个不同的实验？(a) 把头部换成一块钢制磁轭；(b) 把直接求电场改为先求 $\mathbf{A}$ 与 ϕ；(c) 电极从固定电压改为固定电流；(d) 输出从“皮层中最大的 $|\mathbf{E}|$”改为“沿某条神经纤维的 $\mathbf{E}$ 分量”。
>
> **解**　(a) 改的是材料层：Maxwell 定律不变，电导率与磁化规律变了，场当然也会变——这显然是另一个实验。(b) 改的是表示层：物理实验没有变，只是换了一套未知量；只

要两种做法都正确，算出的 **E**、**B** 应当一致。(c) 改的是源与边界条件，这同样是一个不同的实验，只是不像 (a) 那样显眼：例如组织电导率改变时，固定电压下电流会跟着变，固定电流下电压会跟着变，组织中的场也就按不同的方式变化（第 10 章）。(d) 改的是观测量：场解本身不变，只是读法不同——但不同的读法可能对网格和误差提出完全不同的要求。

直觉：遇到一个新符号时，先问四个问题

它测量什么，单位是什么？它属于场、源、材料响应、势函数，还是积分得到的观测量？通过什么运算可以把它和已经理解的量联系起来？这种联系在哪些假设下成立？——本书引入每个新量时，都会尽量回答这四个问题；读者自己遇到新符号时，也可以用它们来检查是否真的理解了。

1.5　本书的路线与贯穿全书的算例

本书按“先理解场，再建立问题，再求解，再应用”的顺序展开。第一部分（本章与第 2 章）提供语言与数学工具；第二部分（第 3 章–第 7 章）并排讲电与磁，再讲物质、界面，最后把它们压缩成电容、电阻、电感和磁路；第三部分讨论时间尺度、近似和势函数；第四部分逐一求解 TES、TMS、涡流和铁磁问题，包括集总磁路与磁体；第五部分把方程变成有限元矩阵；第六部分把同一套场解用于 MRI、线圈设计、神经响应和射频；第七部分做综合项目并讨论怎样验证结果。前言中的学习路线图标出了主线和可以按需选读的章节。

为了让概念真正连起来，本书反复使用少数几个简单算例（表 1.1）。它们都小到可以手算，又恰好暴露一个重要概念；同一组数字会在不同章节中被重新使用，而不是每次换一个新例子。

表 1.1　贯穿全书的算例。

算例	它帮助回答的问题	主要出现在
平行板电容器	电场与电势、电荷与电位移、介质的作用、电容与电场能	第 3 章、第 5 章、第 7 章
双层导体	为什么电流连续而电场跳变；界面电荷；电阻与发热	第 3 章、第 6 章、第 7 章
长螺线管	为什么外部没有磁场却有感应电场；电感与磁能；铁芯	第 4 章、第 5 章、第 7 章
带气隙的铁芯	磁动势为什么主要降在气隙上；非线性工作点；永磁体	第 7 章、第 14 章、第 15 章
含夹杂的导电方块	TES 与 TMS 在同一网格上有何异同；次级电场	第 10 章、第 11 章、第 23 章
两单元导电棒	弱形式、组装与边界反力怎样一步步得到	第 16 章

回到本章的核心问题。我们已经知道：组织里的电场来自磁通的**变化**，它的形状由组织的**边界与电导率**决定，要算出它需要定律、材料、源、边界和观测量这几层信息。下一章先补上读懂 Maxwell 方程所需的语言：一张矢量场图里，“源头”和“漩涡”分别在哪里，怎样用散度和旋度把它们说出来。

本章要点

- 线圈附近的导体中依次发生：电流产生磁场，变化的磁通产生感应电场，电场推动电流，电流在边界上堆积电荷，电荷的次级场改写总电场。这是一个耦合的整体。
- 洛伦兹力 $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 定义了 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$。磁力不做功；推动静止离子、向组织输送能量的是 $\mathbf{E}$。
- 恒定磁场不在静止导体中感应电场；感应电场的大小取决于磁通变化得多快，而不是磁场多强。
- 四条 Maxwell 方程：两条散度方程说明通量的源，两条旋度方程说明环流的驱动；它们互相关联，不能当作单向的计算流程。
- 一个模型由定律、材料、表示、观测量四层构成，共享几何、源、边界与初始条件。修改模型前先问：改的是哪一层，是否换了一个实验。

自测

1. 一块永磁体静止地放在一杯盐水旁边，盐水里有感应电场吗？如果把磁体迅速移近盐水呢？
2. 有人说：“TMS 是用磁场直接推动大脑里的离子。”这句话错在哪里？

3. 用一句话分别读出 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 和 $\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$，并说出二者最关键的区别。
4. 判断下列修改分别属于哪一层：把组织电导率从标量改为各向异性张量；把网格加密；把线圈电流从正弦波改为单个脉冲；计算沿神经纤维的电场分量。
5. 按第 1.1 节引用的结果 $E=\frac{r}{2}\,|\mathrm{d}B/\mathrm{d}t|$：若磁场的峰值不变，但上升到峰值所用的时间减半，感应电场大约怎样变化？
6. 在图 1.2 中，初级电场的圆圈会穿出圆片边界，总电场却不会。圆片边缘的电荷是从哪里来的？

自测提示与答案

1. 静止时没有：穿过盐水中任何回路的磁通都不变。迅速移近时有：盐水中各点的 $\mathbf{B}$ 随时间变化，$\partial_t\mathbf{B}\neq 0$，于是出现环流电场。
2. 离子起初是静止的，磁力 $q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 为零，而且磁力从不做功。真正推动离子、输送能量的是线圈电流变化所感应的电场 $\mathbf{E}$（例 1.1）。
3. 前者：磁通没有源头，进入闭合曲面多少就流出多少；后者：电荷是电位移通量的源头。区别在于存在“电荷”，却不存在“磁荷”。
4. 材料层；表示层（离散化属于“怎样表示和求解”，不改变物理）；源（实验条件改变）；观测量层。
5. 磁通变化率约加倍，感应电场约加倍。决定电场的是变化快慢，而不是峰值大小。
6. 来自导体内部被电场推到边缘的电荷。初级电场有指向边界外的分量，电流却不能离开绝缘边界，于是电荷在边缘堆积；它们的次级场恰好抵消了电场的法向分量。

第 2 章

场的几何：梯度、散度与旋度

核心问题

一张矢量场图里，“源头”与“漩涡”分别在哪里？怎样用数学语言把它们准确地说出来？

学完本章，你应能

- 从等高线图读出梯度的方向与大小，并用梯度定理把路径积分化为两端的差；
- 由“小盒子的净流出”推导散度，由“小回路的环流”推导旋度，进而理解散度定理与 Stokes 定理；
- 对给定的场计算散度与旋度，区分有源、有旋、两者皆无的场，并解释为什么局部方程还需要边界信息；
- 用两个恒为零的组合说明电标势与磁矢势为什么存在；
- 用乘积法则说明随位置变化的材料系数为什么不能移到微分号外面。

需要用到 多元微积分（偏导数、曲线积分与曲面积分）；第 1 章（四条 Maxwell 方程的文字读法）。

第 1 章用两个词读出了 Maxwell 方程：散度说明通量从哪里来，旋度说明环流由什么驱动。可是面对一张矢量场图，凭眼睛能分辨出哪里有“源头”、哪里有“漩涡”吗？像喷泉一样向外散开的箭头显然有源，像旋涡一样打转的箭头显然有旋。但有些场的箭头一边汇聚、一边散开，有些场的场线是笔直的，有些是一圈圈的圆——它们有源吗？有旋吗？第 2.4 节会看到，眼睛在这里常常出错。

本章把“源头”和“漩涡”变成可以计算的运算。思路始终只有一个：在一点附近放一个很小的“探针”——一段小位移、一个小盒子、一个小回路——看场在探针上做了什么，再让探针缩小到一点。三种探针分别给出梯度、散度和旋度。

2.1 梯度：等高线与“下坡”

先看标量场。把 $\phi(x,y)$ 想象成地形的高度，画出等高线，就得到一张地形图（图 2.1a）。站在某一点向某个方向迈出一小步 $\mathrm{d}\mathbf{r}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$，高度的变化是

$$\mathrm{d}\phi=\frac{\partial\phi}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial\phi}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial\phi}{\partial z}\mathrm{d}z=\nabla\phi\cdot\mathrm{d}\mathbf{r},\qquad \nabla\phi=\left(\partial_x\phi,\ \partial_y\phi,\ \partial_z\phi\right). \tag{2.1}$$

矢量 $\nabla\phi$ 叫作 ϕ 的**梯度**。把点积写成 $\mathrm{d}\phi = |\nabla\phi|\,|\mathrm{d}\mathbf{r}|\cos\theta$（图 2.1b），立刻读出梯度的两个几何性质：

- 沿等高线走，高度不变，$\mathrm{d}\phi = 0$，所以 $\cos\theta = 0$：**梯度垂直于等高线**（三维中垂直于等值面）。
- 当 $\theta = 0$ 时 $\mathrm{d}\phi$ 最大：**梯度指向上坡最陡的方向**，它的大小就是这个方向上每单位长度升高多少。反过来，$-\nabla\phi$ 指向下坡最陡的方向。

单位也随之确定：若 ϕ 以伏特计，$\nabla\phi$ 就以 V/m 计。第 3 章会看到，静电场正是电势的“下坡”：$\mathbf{E} = -\nabla\phi$。

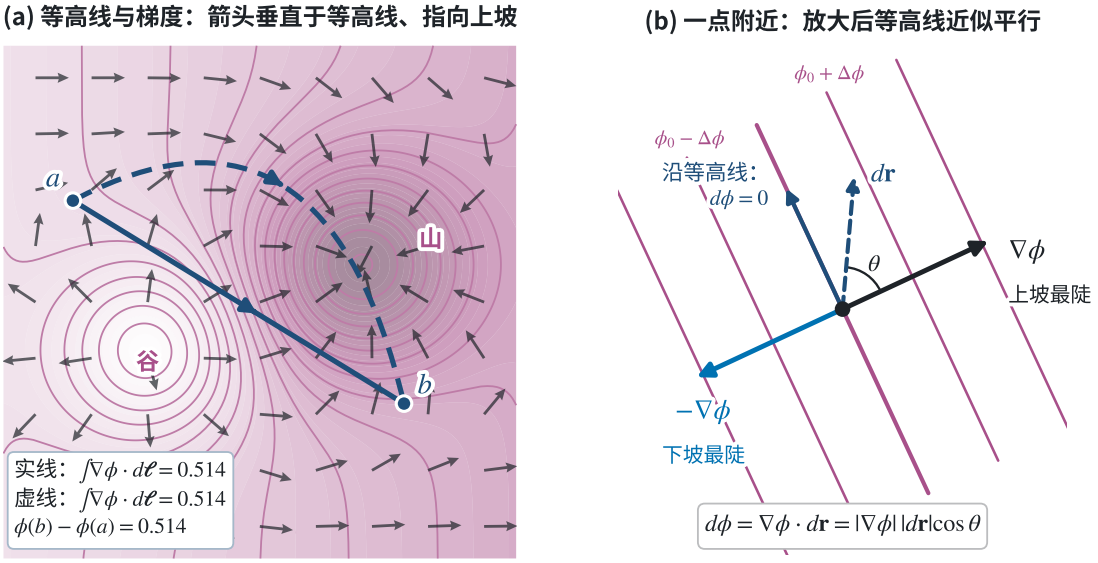


图 2.1　(a) 一个无量纲的教学“地形” $\phi(x,y)$：紫色为等高线，黑色箭头只表示 $\nabla\phi$ 的方向。箭头处处垂直于等高线并指向上坡，在山顶与谷底附近汇聚或散开。从 a 到 b 的两条路径（实线、虚线）上数值积分 $\int \nabla\phi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$，结果相同，都等于 $\phi(b)-\phi(a)$。(b) 放大到一点附近，等高线近似为平行直线，$\mathrm{d}\phi = \nabla\phi\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}$。

沿一条从 a 到 b 的路径把这些小步的高度变化加起来，得到**梯度定理**：

$$\phi(b) - \phi(a) = \int_a^b \nabla\phi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}. \tag{2.2}$$

这只是“总升高等于每一步升高之和”。它有一个重要推论：积分结果只取决于起点和终点，与路径无关。图 2.1a 中，实线径直穿过山坡，虚线绕上山顶再下来，积分结果完全相同。如果路径闭合（$b = a$），则

$$\oint \nabla\phi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = 0. \tag{2.3}$$

绕一圈回到原地，高度不会变。反过来说：**一个矢量场如果沿某个闭合回路的积分不为零，它就不可能处处是某个标量的梯度**。第 4 章中的感应电场正是这样的场。

2.2　散度：小盒子的净流出

矢量场 $\mathbf{F}$ 穿过一块曲面 S 的**通量**是 $\int_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$，$\mathbf{n}$ 是选定的单位法向。如果 $\mathbf{F}$ 是水流的速度，通量就是每秒穿过这张“网”的水的体积。对于闭合曲面，约定 $\mathbf{n}$ 指向外，通量就是**净流出**：流出为正，流入为负。

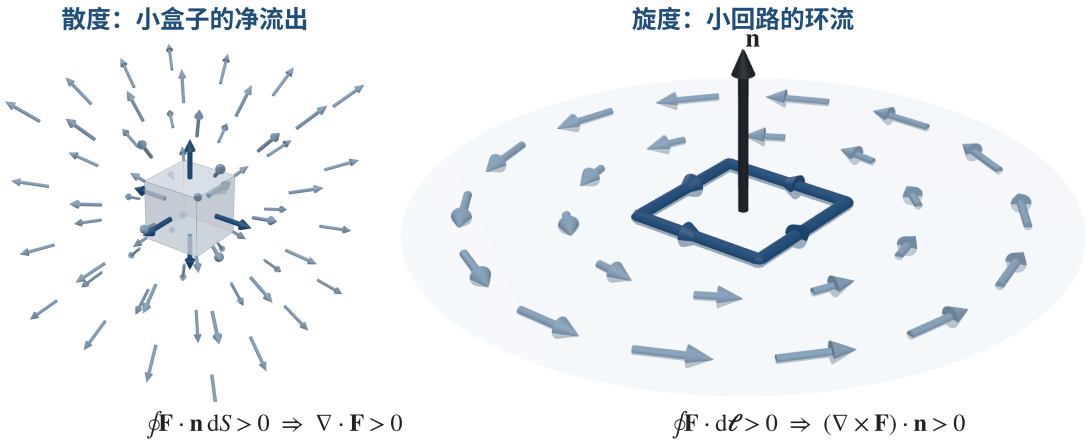


图 2.2　两种“探针”。左：放在发散场中的小立方体，穿过各面向外的通量之和为正，说明盒内有源，$\nabla\cdot\mathbf{F}>0$。右：放在旋转场中的小方形回路，沿回路的环流为正；按右手规则，环流的方向与法向 $\mathbf{n}$ 对应，说明 $(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}>0$。

现在在点 (x,y,z) 处放一个边长为 $\Delta x,\Delta y,\Delta z$ 的小盒子（图 2.2 左）。先看垂直于 x 轴的两个面：右面流出 $F_x(x+\Delta x,y,z)\,\Delta y\Delta z$，左面流入 $F_x(x,y,z)\,\Delta y\Delta z$，二者之差约为

$$\big[F_x(x+\Delta x,y,z)-F_x(x,y,z)\big]\Delta y\Delta z \approx \frac{\partial F_x}{\partial x}\,\Delta x\Delta y\Delta z.$$

另外两对面同理。三对面加起来，盒子的净流出约为 $(\partial_x F_x+\partial_y F_y+\partial_z F_z)\Delta V$。把它除以体积，再让盒子缩到一点，就得到**散度**：

$$\nabla\cdot\mathbf{F}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{1}{\Delta V}\oint_{\partial(\Delta V)}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\partial_x F_x+\partial_y F_y+\partial_z F_z. \tag{2.4}$$

散度是“单位体积的净流出”，一个标量。散度为正的地方像泉眼，为负的地方像漏斗，为零的地方进多少就出多少。

把一个有限的体积 V 切成许多小盒子，再把所有小盒子的净流出加起来。两个相邻盒子共用的那个面上，一个盒子的流出恰好是另一个盒子的流入，二者相互抵消；剩下的只有最外层的表面。于是得到**散度定理**：

$$\int_V \nabla\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}V=\oint_{\partial V}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S. \tag{V1}$$

左边把体内各处的“源”加起来，右边是从边界净流出的总量，$\mathbf{n}$ 指向体积外部。它把局部的守恒方程（某处的散度等于什么）转换成边界上的通量平衡（流出多少等于里面有多少源）。

例 2.1　用两种办法算同一个通量

$\mathbf{F}=(x,y,0)$。取一个以 z 轴为轴、半径为 R、高为 h 的圆柱。分别直接计算穿出圆柱表面的通量，以及用散度定理计算。

解　直接计算：在侧面上 $\mathbf{F}$ 沿径向向外，大小等于到轴的距离 R，而 $\mathbf{n}$ 也沿径向向外，所以 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=R$；侧面积 $2\pi Rh$，通量为 $2\pi R^2h$。上下底面上 $\mathbf{F}$ 没有 z 分量，通量为零。用散度定理：$\nabla\cdot\mathbf{F}=1+1+0=2$ 处处相同，乘以体积 πR^2h，同样得到 $2\pi R^2h$。两种算法一致：散度就是“源的密度”，这个场里每单位体积都有强度为 2 的源。

在 Maxwell 方程中，$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$ 说电荷就是电位移通量的源的密度；$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 则说磁场在任何地方都没有这样的源。

2.3　旋度：小回路的环流

沿一条有方向的闭合曲线 C 积分 $\oint_C \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$，得到 $\mathbf{F}$ 沿 C 的**环流**。直观的图像是在流体中放一个很小的叶轮：如果叶轮转起来，说明这里有局部的环流。

在 xy 平面内，以 (x,y) 为角点放一个边长为 $\Delta x,\Delta y$ 的小矩形，从 $+z$ 方向看逆时针绕行（图 2.2 右）。四条边的贡献分别是：下边 $F_x(x,y)\Delta x$，右边 $F_y(x+\Delta x,y)\Delta y$，上边 $-F_x(x,y+\Delta y)\Delta x$，左边 $-F_y(x,y)\Delta y$。把左右两边、上下两边配对相加：

$$\oint \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\approx\Big(\frac{\partial F_y}{\partial x}-\frac{\partial F_x}{\partial y}\Big)\Delta x\Delta y.$$

括号里的量是“单位面积的环流”，它就是**旋度**的 z 分量。把小回路分别放在 yz、zx 平面内，得到另外两个分量：

$$\nabla\times\mathbf{F}=\big(\partial_yF_z-\partial_zF_y,\ \partial_zF_x-\partial_xF_z,\ \partial_xF_y-\partial_yF_x\big). \tag{2.5}$$

旋度是一个矢量：它在某个方向 $\mathbf{n}$ 上的分量，等于以 $\mathbf{n}$ 为法向的小回路上单位面积的环流，回路的绕行方向与 $\mathbf{n}$ 满足右手规则（右手四指沿绕行方向，拇指指向 $\mathbf{n}$）。

与散度定理的推导完全平行：把一块曲面 S 铺满小回路，相邻小回路的公共边被走了两次、方向相反，相互抵消，只剩下曲面的边界。于是得到 **Stokes 定理**：

$$\int_S(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\oint_{\partial S}\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}. \tag{V2}$$

左边是旋度穿过曲面的通量，右边是沿边界曲线的环量；边界的绕行方向与 $\mathbf{n}$ 满足右手规则。只要边界相同，换一张曲面，左边的结果不变。

例 2.2　用两种办法算同一个环流

$\mathbf{F}=(-y,x,0)$。在 xy 平面内取以原点为圆心、半径为 R 的圆，逆时针绕行。分别直接计算环流，以及用 Stokes 定理计算。

解　直接计算：圆周上 $\mathbf{F}$ 沿切向、大小为 R，与绕行方向一致，所以环流为 $R\cdot 2\pi R=2\pi R^2$。用 Stokes 定理：$\nabla\times\mathbf{F}=(0,0,1-(-1))=(0,0,2)$，穿过圆盘（$\mathbf{n}=\mathbf{e}_z$）的通量为 $2\cdot\pi R^2$。两者一致。

常见误区：“场线弯曲就有旋度，场线笔直就没有旋度”

旋度描述的是局部的环流，不是场线的形状。剪切场 $\mathbf{F}=(y,0,0)$ 的场线全是水平直线，旋度的 z 分量却是 -1：放在其中的小叶轮，上方被推得比下方快，会转起来。反过来，$\mathbf{F}=(-y,x,0)/(x^2+y^2)$ 的场线是一圈圈同心圆，但除了 z 轴本身，各处旋度都为零；然而绕 z 轴一圈的环流恒为 2π，与圆的大小无关——环流全部“集中”在轴上。第 4 章中长直导线周围的磁场就是这个形状，轴上正是电流所在的地方；这类“处处无旋却有环流”的区域留到第 9 章讨论。

2.4　对照：散度与旋度

现在用公式检验四个典型的场（图 2.3）：

- 源 $\mathbf{F}=(x,y,0)$：$\nabla\cdot\mathbf{F}=2$，$\nabla\times\mathbf{F}=\mathbf{0}$。只有源，没有旋。
- 涡旋 $\mathbf{F}=(-y,x,0)$：$\nabla\cdot\mathbf{F}=0$，$\nabla\times\mathbf{F}=(0,0,2)$。只有旋，没有源。
- 均匀 $\mathbf{F}=(1,0,0)$：散度与旋度都为零。
- 鞍点 $\mathbf{F}=(x,-y,0)$：$\nabla\cdot\mathbf{F}=1-1=0$，$\nabla\times\mathbf{F}=\mathbf{0}$。散度与旋度也都为零，但它显然不是均匀场。

图 2.3 把探针画在了场里。源的方框四面都向外流出，圆环上没有切向分量；涡旋恰好相反。均匀场与鞍点的方框都是有进有出、正好抵消，圆环上的切向分量也正负抵消。

最后两个例子传达了一个重要信息：**散度和旋度都为零的场并不唯一**。均匀场、鞍点场，以及它们的任意组合，都满足同样的局部方程。例如在没有电荷的区域里，静电场满足 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$ 与 $\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}$，满足这两个方程的场有无穷多个；从中选出实际的那一个，要靠边界上的信息——电极的形状与电位、导体表面的条件等。所以，边界条件不是数值计算附加的技术细节，而是物理问题的一部分（第 6 章）。

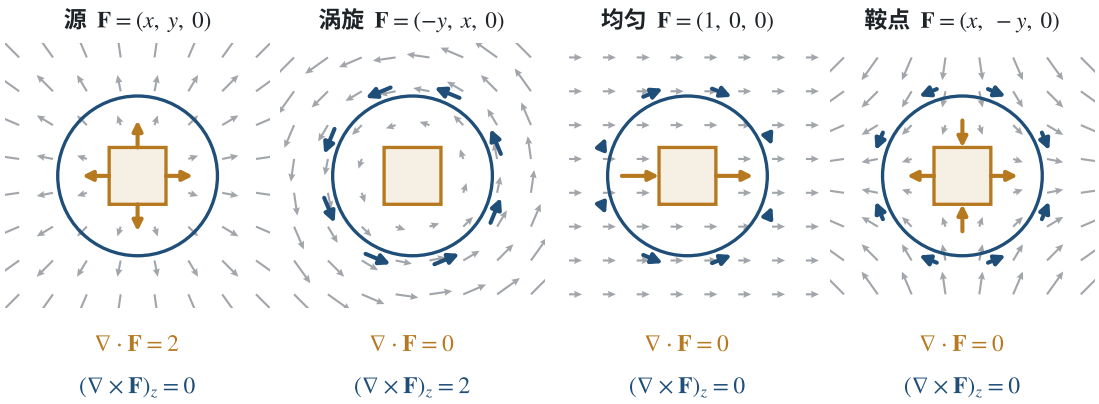


图 2.3　四种二维场与两种探针。琥珀色方框是散度探针：箭头表示穿过各面中点的法向分量（向外为流出）；深蓝色圆环是旋度探针：圆环外侧的短箭头表示沿圆环的切向分量。源只有净流出，涡旋只有环流；均匀场与鞍点的流入流出、正负环流都恰好抵消。下方数值由场的表达式计算。

对照 · 散度与旋度

	散度 $\nabla\cdot\mathbf{F}$	旋度 $\nabla\times\mathbf{F}$
探针	一个小闭合曲面（小盒子）	一个小闭合回路
测量什么	单位体积的净流出	单位面积的环流（按右手规则定向）
结果类型	标量	矢量
积分定理	散度定理 (V1)：体内的源 = 边界净流出	Stokes 定理 (V2)：曲面上的旋度通量 = 边界环量
Maxwell 方程	$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$，$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$	$\nabla\times\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{B}$，$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{D}$
为零意味着	没有源，进出相等	没有局部环流（但未必没有绕“洞”的环流）

一句话　一个场可以只有源、只有旋、两者都有或两者都没有；散度与旋度都知道了，还要边界信息，场才唯一确定。

常见误区：“$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$，所以 B 是均匀的”

无散只说明没有源，不说明场均匀，更不说明各分量为零：涡旋场、鞍点场都无散，却随位置变化。同样，无散也不保证处处可以用标势表示——那需要无旋，以及合适的区域形状（第 9 章）。

2.5　两个恒为零的组合

三个运算可以组合。其中两种组合对任何光滑的场都恒等于零：

$$\nabla \times \nabla \phi = 0, \qquad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0. \tag{V3}$$

直接验证只需一行。以 $\nabla \times \nabla \phi$ 的 z 分量为例，它等于 $\partial_x \partial_y \phi - \partial_y \partial_x \phi$；混合偏导数可以交换次序，所以为零。$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F})$ 展开后的六项也两两相消。

更值得记住的是几何上的理由：

- **梯度没有环流**。由 (2.3)，梯度场沿任何闭合回路的积分为零；单位面积的环流当然也为零。
- **旋度没有源**。对一个闭合曲面使用 Stokes 定理：闭合曲面没有边界，所以旋度穿过它的总通量为零。再由散度定理，旋度的散度在任何体积内的积分都为零，只能处处为零。

这两个恒等式反过来读，就是势函数存在的理由：

- 若一个场无旋，$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$（例如静电场），就可以把它写成某个标量的梯度，$\mathbf{E} = -\nabla \phi$。这个 ϕ 就是电势（第 3 章）。
- 若一个场无散，$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$（磁场永远如此），就可以把它写成某个矢量的旋度，$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$。这个 $\mathbf{A}$ 就是磁矢势（第 4 章）。

严格地说，这两条推论在局部总成立；要在整个区域上得到单值的势，区域的形状还要满足一定条件。例如区域里有“洞”时，无旋场未必是某个单值标势的梯度——第 2.3 节误区中那个绕轴的场就是反例（第 9 章）。

对照 · 无旋场与无散场

	无旋场 $\nabla\times\mathbf{F}=\mathbf{0}$	无散场 $\nabla\cdot\mathbf{F}=0$
可写成	标量的梯度 $\mathbf{F}=-\nabla\phi$	矢量的旋度 $\mathbf{F}=\nabla\times\mathbf{A}$
积分性质	线积分与路径无关；闭合回路上为零	穿过闭合曲面的通量为零；穿过曲面的通量只取决于边界曲线
场线	不会自成闭合回路（单连通区域内）：起止于源、汇或区域边界	区域内部没有起点终点：闭合，或穿出区域边界、伸向无穷远
电磁学中的例子	静电场 $\mathbf{E}$	磁通密度 $\mathbf{B}$
对应的势	电标势 ϕ（第 3 章）	磁矢势 $\mathbf{A}$（第 4 章）

一句话 梯度没有旋，旋度没有源：把场写成梯度，就自动满足无旋；写成旋度，就自动满足无散。

梯度的散度也很常用，它叫作**拉普拉斯算子**：$\nabla^2\phi=\nabla\cdot\nabla\phi=\partial_x^2\phi+\partial_y^2\phi+\partial_z^2\phi$。在直角坐标中，矢量的拉普拉斯 $\nabla^2\mathbf{F}$ 就是对每个分量分别作用这个标量算子。

> **深入一步（初读可跳过）：Helmholtz 分解的思想**
>
> 在适当的条件下，一个场可以分成三部分：一个梯度部分（承担全部散度，即“源”），一个旋度部分（承担全部旋度，即“涡”），以及区域形状和边界所要求的“调和”部分（散度、旋度都为零，例如第 2.4 节的均匀场与鞍点场）。这就是 Helmholtz 类分解背后的几何思想。精确的分解方式取决于区域、边界条件、场的光滑程度以及规范的选取；它也不意味着只凭一个采样分量就能重建任意场。有限元方法里也能看到同样的区分：电导问题用标势的梯度表示电场，自动保证电场无旋；磁场问题用矢势的旋度表示 $\mathbf{B}$，自动保证磁通守恒（第 16 章、第 17 章）。

2.6　乘积法则：材料系数不能随便提出来

真实物体的电导率、介电常数、磁导率随位置变化，方程里于是出现 $\nabla\cdot(\sigma\mathbf{E})$、$\nabla\times(\mathbf{B}/\mu)$ 这样的组合。它们服从**乘积法则**：

$$\nabla\cdot(a\mathbf{F})=\nabla a\cdot\mathbf{F}+a\nabla\cdot\mathbf{F},\qquad \nabla\times(a\mathbf{F})=\nabla a\times\mathbf{F}+a\nabla\times\mathbf{F}. \tag{V4}$$

它与一元函数的 $(uv)'=u'v+uv'$ 是同一回事，逐个分量求导即可验证。要点在于第一项：只要系数 a 随位置变化，就不能把它从微分号里提出来。

例 2.3　电导率渐变的导体板

一块导体板占据 $0 \le x \le L$，电导率 $\sigma(x) = \sigma_0(1 + x/L)$ 从左到右增大一倍。稳恒电流密度沿 x 方向、处处相同：$\mathbf{J} = J_0\mathbf{e}_x$，因此 $\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$。板内电场的散度为零吗？

解　由 $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$ 得 $E_x = J_0/\sigma(x)$：电导率增大一倍，电场减半。于是

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\mathrm{d}E_x}{\mathrm{d}x} = -\frac{J_0\,\sigma'(x)}{\sigma(x)^2} = -\frac{\nabla\sigma\cdot\mathbf{E}}{\sigma} \neq 0.$$

用乘积法则 (V4) 得到同样的结果：$0 = \nabla\cdot(\sigma\mathbf{E}) = \nabla\sigma\cdot\mathbf{E} + \sigma\nabla\cdot\mathbf{E}$。电流无散，电场却有散度。第 3 章会看到，电场的散度对应电荷——所以电导率沿电流方向变化的地方必然存在电荷。若电导率不是渐变而是突变，这些电荷就集中在界面上，成为第 1 章中改写电场的界面电荷（第 6 章）。

最后说明这些恒等式的适用条件。它们对足够光滑的场在经典意义下成立。在材料参数发生跃变的地方，可以在每个区域内分别使用，再用界面条件把各区域连接起来（第 6 章）；也可以按弱形式或分布的意义来理解（第 16 章）。后面的推导还会用到五个恒等式，编号为 V5 到 V9，它们在第一次用到的章节里引入，全部汇总在附录 A。

表 2.1　三种运算一览：同一个“小探针”思想的三种用法。

运算	作用于	结果	探针与含义	积分定理
梯度 $\nabla\phi$	标量	矢量	小位移：$\mathrm{d}\phi = \nabla\phi\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}$，指向上坡最陡	梯度定理 (2.2)
散度 $\nabla\cdot\mathbf{F}$	矢量	标量	小盒子：单位体积的净流出	散度定理 (V1)
旋度 $\nabla\times\mathbf{F}$	矢量	矢量	小回路：单位面积的环流	Stokes 定理 (V2)

有了这套语言，就可以回答本章的核心问题：“源头”是散度不为零的地方，“漩涡”是旋度不为零的地方；二者都要用小探针来判断，而不是凭场线的样子。下一章从最简单的源——电荷——出发，看电场怎样由它产生，以及电势这个“地形”怎样描述电场。

本章要点

- 梯度垂直于等值面、指向上坡最陡的方向；梯度定理 $\phi(b) - \phi(a) = \int_a^b \nabla\phi\cdot\mathrm{d}\ell$ 说明梯度场的线积分与路径无关，闭合回路上为零。
- 散度是小盒子单位体积的净流出，旋度是小回路单位面积的环流。相邻探针共用的面、边相互抵消，就得到散度定理 (V1) 与 Stokes 定理 (V2)。
- 场可以只有源、只有旋、两者都有或都没有；散度与旋度都为零的场仍有无穷多个，边界信息才能选出实际的场。

- 旋度描述局部环流，与场线是否弯曲无关；剪切场有旋，导线外的圆周场无旋却有绕轴的环流。
- 梯度的旋度、旋度的散度恒为零 (V3)：无旋场可写成 $-\nabla\phi$，无散场可写成 $\nabla\times\mathbf{A}$。
- 乘积法则 (V4)：随位置变化的材料系数不能提出微分号；$\nabla\cdot(\sigma\mathbf{E})=0$ 不等于 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$。

自测

1. $\phi=x^2+y^2$。求 $\nabla\phi$，说出等高线的形状以及梯度与等高线的关系。
2. 计算 $\mathbf{F}=(x,0,0)$ 的散度与旋度，并画出草图。
3. 计算 $\mathbf{F}=(0,x,0)$ 的散度与旋度。它的场线是什么形状？这和你的直觉一致吗？
4. 为什么 $\mathbf{F}=(-y,x,0)$ 不可能是任何标量函数的梯度？给出两种理由。
5. 一个场在某区域内处处满足 $\nabla\cdot\mathbf{F}=0$ 与 $\nabla\times\mathbf{F}=\mathbf{0}$。它一定是零或均匀场吗？
6. 稳恒导电问题中电导率沿 x 方向变化，有人把 $\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=0$ 写成 $\sigma\nabla^2\phi=0$。漏掉了什么？

自测提示与答案

1. $\nabla\phi=(2x,2y,0)$。等高线是以原点为圆心的圆；梯度沿径向向外，垂直于等高线，离原点越远越“陡”。
2. $\nabla\cdot\mathbf{F}=1$，$\nabla\times\mathbf{F}=\mathbf{0}$。场线是水平直线：右半平面指向右、左半平面指向左，离 y 轴越远越强。有源而无旋。
3. $\nabla\cdot\mathbf{F}=0$，$(\nabla\times\mathbf{F})_z=\partial_xF_y-\partial_yF_x=1$。场线是竖直直线（右侧向上、左侧向下，离 y 轴越远越强），却有旋度：小叶轮两侧受力不等，会转起来。
4. 其一，它的旋度为 $(0,0,2)\neq\mathbf{0}$，而梯度的旋度恒为零 (V3)。其二，它沿圆的环流为 $2\pi R^2\neq0$（例 2.2），而梯度沿闭合回路的积分为零 (2.3)。
5. 不一定。鞍点场 $(x,-y,0)$ 就满足这两个条件却不均匀；要确定场，还需要边界条件。
6. 漏掉了 $\nabla\sigma\cdot\nabla\phi$ 一项：由 (V4)，$\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=\nabla\sigma\cdot\nabla\phi+\sigma\nabla^2\phi$。只有 σ 处处相同时，二者才等价。

第二部分

电与磁：两套平行的语言

电与磁各有一套由源、场、势和材料组成的语言。这一部分把两套语言并排讲述，反复追问它们哪里相同、哪里不同；最后用电容、电阻、电感与磁路四个标准系统，把所有物理量重新串成一个整体。

本部分各章

第 3 章　电荷、电场与电势

第 4 章　电流、磁场与感应

第 5 章　物质中的电与磁：P 与 M，D 与 H

第 6 章　界面：什么连续，什么跳变

第 7 章　四个标准系统：电容、电阻、电感与磁路

第 3 章

电荷、电场与电势

核心问题

电场的“强”和电势的“高”是一回事吗？电荷静止与流动时，场各遵守什么规律？

学完本章，你应能

- 区分电荷、体电荷密度与面电荷密度，并按几何选择合适的描述；
- 用力和做功理解电场，用高斯定律求出点电荷与平行板的电场；
- 从“静电场无旋”推出电势，并说清电势与电场的区别：哪个依赖参考点，哪个推动电荷；
- 用“数电荷”推导电荷守恒方程，区分 $\nabla\cdot\mathbf{J}=0$ 与 $\mathbf{J}=0$，区分 $\mathbf{J}$、$\mathbf{K}$、I 三种电流量；
- 用欧姆定律计算电流、电阻与发热，并解释各向异性电导率为什么让电流偏离电场方向。

需要用到 第 1 章（洛伦兹力，Maxwell 方程的读法）；第 2.1 节（梯度定理）；第 2.2 节（散度定理）。

先看两个区域。第一个区域里，各处的电势都是 10^6 V；第二个区域里，电势只有 1 伏左右，但在 1 厘米的距离内从 1 V 降到 0 V。把同一个电荷分别放进两个区域，它在哪里受的力更大？

如果你的直觉是“一百万伏当然更危险”，本章会说明这个直觉混淆了两个不同的量：电势和电场。为了说清楚它们，我们从最基本的源——电荷——出发：先让电荷静止，看它产生怎样的电场、电势怎样描述这个电场；再让电荷流动，看电流怎样描述、电荷怎样守恒，以及导体中电流与电场怎样联系。

3.1 电荷与电荷密度

单个电荷 q 与总电荷 Q 的单位都是库仑（C）。宏观问题里，电荷数量极多，我们用连续的密度来描述它们。电荷分布在体积中时，用**体电荷密度** $\rho(\mathbf{r})$，单位 C/m^3：

$$Q(V)=\int_V \rho\,\mathrm{d}V. \tag{3.1}$$

电荷集中在一层很薄的表面上时，把这层直接当作曲面，用**面电荷密度** q_s，单位 C/m^2，于是 $Q(S)=\int_S q_s\,\mathrm{d}S$。下标 s 提醒我们它是“每单位面积”的电荷，而不是某个粒子的电荷。有些教材把面电荷密度记作 σ_s；本书不这样记，因为 σ 留给电导率。

几何同样重要。同样的总电荷摊到两倍的面积上，面电荷密度就减半。一层极薄的界面电荷可以让宏观场在界面两侧发生跳变，却不需要在网格里画成一个有厚度的区域；求解器通常通过界面条件来表达它的作用，而不是在每个单元里放带电粒子（第 6 章）。

物质中的电荷还常常被分成“自由”与“束缚”两类：自由电荷是可以整体移动的载流子，或被人为放到某处的电荷；束缚电荷来自分子内部正负电荷的微小错位。这只是宏观模型里的一种分账方式，第 5 章会详细说明。两类电荷都是真实的电荷，都按同样的规律产生电场。本章先不区分它们：ρ 就是全部电荷。还要记住，净电荷为零的物质里完全可以有大量正、负载流子，它们照样能导电（第 3.6 节）。

3.2　电场：力、方向与做功

由洛伦兹力 (1.1)，静止的试探电荷受力 $q\mathbf{E}$。所以电场的单位是 N/C，也就是 V/m。电荷在电场中移动一小段 $\mathrm{d}\mathbf{r}$ 时，电场对它做的功是

$$\mathrm{d}W = q\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}. \tag{3.2}$$

点积只挑出电场沿位移方向的分量：即使电场很强，沿垂直于电场的方向移动，电场也不做功。

举个数字。在 $E_x = 100\,\mathrm{V/m}$ 的均匀场中，把电荷沿 $+x$ 方向移动 $0.01\,\mathrm{m}$，电场对每库仑电荷做功 $100\times 0.01 = 1\,\mathrm{J}$，也就是 $1\,\mathrm{J/C} = 1\,\mathrm{V}$。下一节会看到，这正对应电势降低 $1\,\mathrm{V}$。可见电场描述的是**局部的坡度**或推动作用，而不是某处“储存了多少电压”。

几个点电荷同时存在时，总电场是各自电场的矢量和——这叫**叠加原理**，它来自 Maxwell 方程的线性。

画电场线时，线上每一点的切线方向就是该点 $\mathbf{E}$ 的方向。但电场线**不是**离子、电子或神经纤维的轨迹：带电粒子怎样运动，还取决于惯性、碰撞、扩散和其他力。电流的走向由电流密度 $\mathbf{J}$ 描述，在各向异性导体中 $\mathbf{J}$ 甚至不与 $\mathbf{E}$ 平行（第 3.7 节）。另外，静电场像地形的“下坡”，从高电势指向低电势；而第 4 章的感应电场可以沿闭合回路转圈。二者都是电场，通过同一个 $q\mathbf{E}$ 推动电荷；不同的是 Maxwell 方程对它们空间结构的约束。

3.3　高斯定律：电荷是电场的源

在真空中，Maxwell 方程的第一条读作

$$\nabla\cdot(\varepsilon_0\mathbf{E}) = \rho. \tag{3.3}$$

用第 2 章的语言说：电荷是电场通量的源，电荷密度就是“源的密度”。对任意体积 V 积分，再用散度定理 (V1)，得到积分形式的**高斯定律**：

$$\oint_{\partial V} \varepsilon_0 \mathbf{E}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = Q(V). \tag{3.4}$$

穿出闭合曲面的电场通量（乘以 ε_0）等于曲面内的总电荷，与曲面外的电荷无关，也与曲面内电荷怎样分布无关。

高斯定律对任何电荷分布都成立，但只有在对称性足够高时，才能单靠它求出电场。下面是两个最重要的例子。

点电荷。点电荷 Q 的电场由球对称性必然沿径向，大小只与距离 r 有关。取半径为 r 的球面，$\varepsilon_0 E(r)\cdot 4\pi r^2 = Q$，于是

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}. \tag{3.5}$$

这就是库仑定律。再用叠加原理，原则上可以算出任意电荷分布的电场。

带电平面与平行板。一张很大的平面均匀带有面电荷 $q_s>0$。由对称性，电场垂直于平面，两侧大小相等、方向背离平面。取一个横跨平面的扁圆柱（“药盒”），侧面没有通量，两个底面的通量都是 $\varepsilon_0 EA$，于是 $2\varepsilon_0 EA = q_s A$，$E = q_s/(2\varepsilon_0)$。现在把两张平面平行放置，分别带 $+q_s$ 与 $-q_s$：两板之间，两个场同向相加；两板之外，两个场反向抵消。忽略边缘效应，

$$E = \frac{q_s}{\varepsilon_0}\ \text{（两板之间）},\qquad E = 0\ \text{（两板之外）}. \tag{3.6}$$

注意电场穿过一张带电面时会跳变 q_s/ε_0：薄层电荷造成场的跳变，这正是第 3.1 节所说的情形（第 6 章会把它写成一般的界面条件）。

> **例 3.1　真空平行板电容器**
>
> 平行板电容器的极板面积 $A_c = 0.01\,\mathrm{m}^2$（$10\,\mathrm{cm}\times 10\,\mathrm{cm}$），间距 $d = 1\,\mathrm{mm}$，两板分别带 $\pm Q$，$Q = 1\,\mathrm{nC}$，板间为真空。求面电荷密度、板间电场，以及电场从正极板到负极板做的功（每库仑）。
>
> **解**　$q_s = Q/A_c = 1.00\times 10^{-7}\,\mathrm{C/m^2}$。由 (3.6)，$E = q_s/\varepsilon_0 \approx 1.13\times 10^{4}\,\mathrm{V/m}$，方向从正极板指向负极板。电场均匀，每库仑电荷从正极板移到负极板，电场做功 $Ed \approx 11.3\,\mathrm{J/C}$，即两板间的电势差约为 $11.3\,\mathrm{V}$。这个电容器会在第 5 章中被填入介质，在第 7 章中用来计算电容与电场能。

3.4　静电场无旋，所以有电势

只有高斯定律还不够：第 2 章说过，只给出散度，场并不确定，还需要旋度。静态时磁场不随时间变化，Maxwell 方程 (1.3) 中的 $\nabla\times\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{B}$ 变成

$$\nabla\times\mathbf{E} = \mathbf{0}. \tag{3.7}$$

静电场没有局部环流。在一个没有“洞”（单连通）的区域里，这意味着沿任何闭合回路的积分都为零，从而 $\mathbf{E}$ 沿两点之间的线积分与路径无关。于是可以定义一个标量 ϕ，让它的“下坡”就是电场：

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi, \qquad \phi(b) - \phi(a) = -\int_a^b \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}. \tag{3.8}$$

第二式就是梯度定理 (2.2) 用于 $-\mathbf{E} = \nabla\phi$。ϕ 叫作**电标势**，简称**电势**，单位是伏特，即焦耳每库仑：$\phi(a) - \phi(b)$ 就是电荷从 a 移到 b 时，电场对每库仑电荷做的功。

电势有三个性质需要牢记：

- **只有差值有意义**。给 ϕ 处处加上同一个常数 c，电场不变，因为 $\nabla c = \mathbf{0}$。选择哪一点的电势为零（“接地”或“参考点”）完全是约定。
- **等势面垂直于电场**。这是第 2 章中“梯度垂直于等值面”的直接推论。
- **电场指向电势降低的方向**。正电荷在静电场中自由释放，会“滚下坡”。

> **例 3.2　电势很高不等于电场很强**
>
> 区域 1 中处处 $\phi_1 = 10^6\,\mathrm{V}$；区域 2 中 $\phi_2(x) = 1\,\mathrm{V} - (100\,\mathrm{V/m})\,x$，$0 \le x \le 1\,\mathrm{cm}$。比较两区域中的电场。
>
> **解**　由 (3.8)，$\mathbf{E}_1 = -\nabla\phi_1 = \mathbf{0}$，而 $\mathbf{E}_2 = -\nabla\phi_2 = 100\,\mathrm{V/m}\;\mathbf{e}_x$。电势高达一百万伏的区域里电荷不受电力，电势只有一伏的区域里电场却是 100 V/m（图 3.1）。决定电场的是电势在空间中**变化得多快**，而不是它的数值有多大；给 ϕ_2 加上任意常数，结论都不变。本章开头的问题由此得到回答。

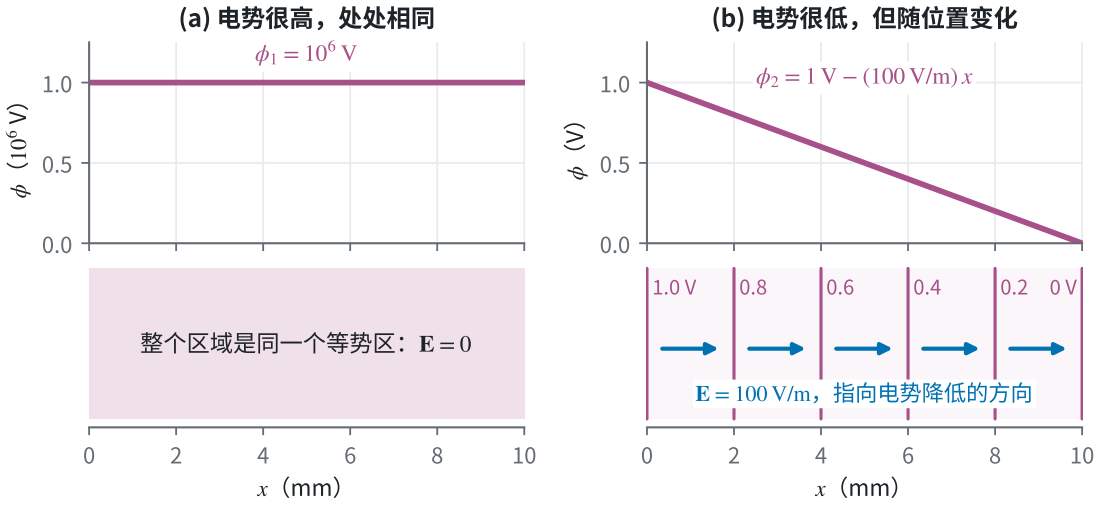


图 3.1　同一段 1 cm 的区域，两种电势分布。上：电势随位置的变化（注意两图纵轴单位相差 10^6 倍）。下：等势线与电场。(a) 处处同一电势，没有等势线间距可言，$\mathbf{E} = 0$；(b) 每 2 mm 下降 0.2 V，等势线等间距排列，电场均匀，为 100 V/m，从高电势指向低电势。

这个例子也解释了一个数值上的细节：如果一个导电问题只规定了流入、流出的电流，而没有规定任何一点的电势，那么解出的电势只确定到一个常数。求解器必须人为固定一个参考值，但这只是消除了“加常数”的自由，并没有增加任何物理激励（第 10 章）。读仿真软件的电势图时也是一样：要看等势线的疏密，而不是色标的绝对数值。

> **常见误区：“两点之间的电压总是等于电势差，与怎样测量无关”**
>
> (3.8) 依赖于 $\nabla\times\mathbf{E}=\mathbf{0}$，即没有变化的磁场。磁场变化时，电场写成 $\mathbf{E}=-\nabla\phi-\partial_t\mathbf{A}$（第 1 章），$\phi(b)-\phi(a)$ 一般不再等于总电场沿路径积分的负值；电压表的读数还与引线所走的路径、引线所围的磁通有关（第 4 章）。

3.5　对照：电势与电场

电势与电场的关系，正像第 2 章里地形的“海拔”与“坡度”：海拔高的地方可以是一片平原，海拔低的地方也可以是陡坡。下面把两者的区别放在一起。

对照　·　电势与电场

	电势 ϕ	电场 $\mathbf{E}$
类型与单位	标量，V	矢量，V/m
参考点	依赖：可加任意常数	不依赖
怎样测量	两点之间的电压（电势差）	试探电荷受的力；或小距离上的电势差除以距离
进入力与功率	不直接：只有它的梯度进入	直接：$q\mathbf{E}$，$\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$
决定刺激与发热	不直接	决定发热；神经响应取决于 $\mathbf{E}$ 及其沿纤维的变化（第 21 章）
适用范围	单独使用时只适用于静态（无旋）电场	任何时候都有定义

一句话　电势像海拔，电场像坡度：站得高不等于站在陡坡上；推动电荷的是坡度。

3.6　电流与电荷守恒

现在让电荷动起来。设第 a 类载流子的数密度为 n_a（单位 m^{-3}），每个带电荷 q_a，平均漂移速度为 $\mathbf{v}_a$。单位时间穿过单位面积的电荷就是**电流密度**

$$\mathbf{J}=\sum_a n_a q_a \mathbf{v}_a, \qquad I(S)=\int_S \mathbf{J}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S. \tag{3.9}$$

$\mathbf{J}$ 的单位是 A/m²；穿过曲面 S 的总**电流** I 的单位是安培（A），法向 $\mathbf{n}$ 规定了哪个方向算正。约定电流的方向是正电荷运动的方向；金属中的电子带负电，它们的漂移方向与约定电流相反。

电荷密度与电流密度对正负载流子的处理很不一样。设正、负载流子数密度相同、电荷等量反号，在电场中反向漂移：电荷密度 $nq+n(-q)=0$ 相互抵消；电流密度 $nq\mathbf{v}+n(-q)(-\mathbf{v})=2nq\mathbf{v}$ 却相互叠加（图 3.2b）。所以，**净电荷为零的物体照样可以导电**，也照样会发热（第 3.7 节）。

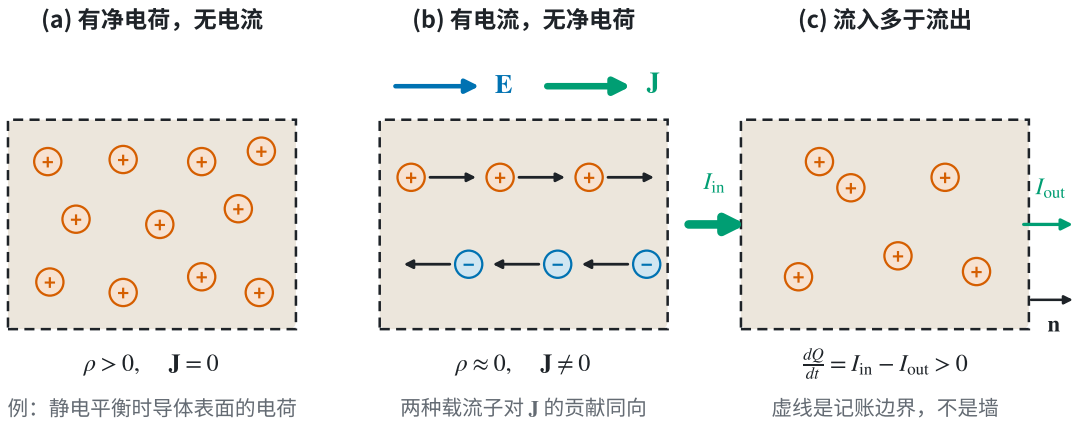


图 3.2　电荷与电流是两回事。(a) 有净电荷而无电流：电荷静止。(b) 有电流而无净电荷：正、负载流子在电场中反向漂移，电荷密度相互抵消，对电流的贡献却同向相加。(c) 流入多于流出：控制体内的电荷随时间增加。虚线是用来“记账”的控制面，并不是真实的墙。

数电荷：连续性方程。取一个固定的体积 V（图 3.2c）。电荷既不会凭空产生，也不会凭空消失；体内电荷的减少，只能是因为有电流从边界净流出：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\,\mathrm{d}V = -\oint_{\partial V}\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S. \tag{3.10}$$

用散度定理 (V1) 把右边换成体积分，得到 $\int_V(\partial_t\rho+\nabla\cdot\mathbf{J})\,\mathrm{d}V=0$。这对**任意**体积都成立，被积函数只能处处为零：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\mathbf{J}=0. \tag{3.11}$$

这就是**电荷守恒**的局部形式，也叫**连续性方程**：某处电流的净流出（散度）等于该处电荷的减少率。第 5 章会看到，它其实已经包含在 Maxwell 方程之中。

稳恒电流。电荷分布不随时间变化时，$\partial_t\rho=0$，于是

$$\nabla\cdot\mathbf{J}=0. \tag{3.12}$$

这**不**表示 $\mathbf{J}=0$，而是表示每个小区域流进多少电流就流出多少。它也**不**表示没有电荷：电荷可以静静地停在某处（例如界面上），只要它不再随时间变化。

> **常见误区：“既然 $\nabla\cdot\mathbf{J}=0$，导体里就没有电荷，也就没有电荷产生的电场”**
>
> $\nabla\cdot\mathbf{J}=0$ 说的是电荷**不再变化**，不是电荷**不存在**。体积导体模型中的次级电场，正是由很快建立起来的界面电荷产生的（第 1 章）。在电流平衡中可以忽略这些电荷微小的时间积累，同时必须保留它们产生的电场。更一般地，严格无散的是 Ampère–Maxwell 方程右边的总量 $\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{D}$（第 5 章）；只有当电荷积累在所关心的精度内可以忽略时，传导电流本身才近似无散（第 8 章）。

三种电流量。电流还可以集中在一层很薄的导电片里，例如一层金属屏蔽或线圈的导电面。把体电流密度沿厚度积分，得到切向的**面电流密度 $\mathbf{K}$**，单位 A/m。穿过片内一条曲线 Γ 的电流是

$$I=\int_{\Gamma}\mathbf{K}\cdot\mathbf{m}\,\mathrm{d}\ell, \tag{3.13}$$

其中 $\mathbf{m}$ 是**位于薄片切平面内**、垂直于 Γ 的单位矢量。这与穿过三维曲面的积分不同。三种电流量的单位与用途各不相同（表 3.1）；仿真中指定电流源时，体电流源、面电流边界和端子电流要用不同的量。

表 3.1　三种电流量。

量	单位	怎样得到电流	典型用途
体电流密度 $\mathbf{J}$	A/m²	对曲面积分 $\int_S\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$	组织、导体内部；绕组的体电流源
面电流密度 $\mathbf{K}$	A/m	对片内曲线积分 $\int_\Gamma\mathbf{K}\cdot\mathbf{m}\,\mathrm{d}\ell$	薄屏蔽层、线圈的导电面、等效面电流
电流 I	A	本身就是穿过某个截面的总量	导线、端子、电极

3.7　导体中的欧姆定律

是什么让电荷流动？在导体中，载流子在电场推动下运动，同时不断与周围的粒子碰撞。对电解液、生物组织和金属这类导体，在相当宽的条件下，实验表明传导电流密度与电场成正比。把它和外加的源电流一起写出：

$$\mathbf{J}_f=\mathbf{J}_s+\mathbf{J}_c,\qquad \mathbf{J}_c=\sigma\mathbf{E}. \tag{3.14}$$

$\mathbf{J}_c=\sigma\mathbf{E}$ 就是**欧姆定律**的局部形式，σ 是**电导率**，单位 S/m（西门子每米）；各向同性材料中它是一个正数 σ。$\mathbf{J}_s$ 是事先给定的源电流（例如线圈绕组中的电流、电极注入的电流），$\mathbf{J}_c$ 则是由求出的电场决定的传导响应。这种“源与响应”的划分是一个建模选择：已经把线圈电流当作给定的源，就不能在同一个导体里再叠加一份数值相同、相互独立的欧姆电流。

电阻。一根长 ℓ、截面积 A_c、电导率均匀的导体棒，两端加电压 V。棒内电场均匀，$E = V/\ell$；电流密度 $J = \sigma V/\ell$；电流 $I = JA_c$。于是

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\ell}{\sigma A_c}. \tag{3.15}$$

越长越难通过，越粗越容易，电导率越大越容易。第 7 章会把电阻放进“场到集总元件”的统一框架中。

发热。电场对单位体积内的载流子做功的功率是 $\sum_a n_a q_a \mathbf{E}\cdot\mathbf{v}_a = \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$（磁力不做功）。对传导电流，这部分功率变成热：

$$p = \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_c \quad [\mathrm{W/m^3}], \qquad p = \sigma\,|\mathbf{E}|^2 \text{（各向同性）}. \tag{3.16}$$

注意功率密度是 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_c$，而不是“电荷密度乘以电场”。

> **例 3.3　一层导体：电流、电场、电阻与热**
>
> 一块导体层厚 $\ell = 8\,\mathrm{mm}$，截面积 $A_c = 1\,\mathrm{cm^2}$，电导率 $\sigma = 0.2\,\mathrm{S/m}$（教学输入）。电流 $I = 1\,\mathrm{mA}$ 沿厚度方向均匀流过。求电流密度、电场、电压、电阻和发热功率。层内几乎没有净电荷，为什么仍会发热?
>
> **解** $J = I/A_c = 10\,\mathrm{A/m^2}$；$E = J/\sigma = 50\,\mathrm{V/m}$；电压 $V = E\ell = 0.4\,\mathrm{V}$；电阻 $R = \ell/(\sigma A_c) = 400\,\Omega$，与 V/I 一致。功率密度 $p = \sigma E^2 = 500\,\mathrm{W/m^3}$，乘以体积 $A_c\ell = 8\times10^{-7}\,\mathrm{m^3}$，得 $P = 0.4\,\mathrm{mW}$，恰好等于 VI。层内正负载流子的电荷相互抵消，但它们对电流的贡献相加（图 3.2b）；发热由 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_c$ 决定，与净电荷无关。第 6 章会在这一层下面再接一层电导率小十倍的导体，看看电场会发生什么。

各向异性：电流未必沿电场方向。有些材料在不同方向上导电能力不同，例如具有层状或纤维状结构的材料。这时电导率要写成一个对称正定的张量：

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{Q}\,\mathrm{diag}(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)\,\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}, \qquad \sigma_i > 0, \tag{3.17}$$

正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 的各列是材料的**主方向**，σ_i 是沿各主方向的电导率。$\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}$ 的计算可以分三步理解：先把电场分解到主方向上（$\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}\mathbf{E}$），再把各分量分别乘以对应的电导率，最后转回原来的坐标系。除非电场恰好沿某个主方向，否则电流不与电场平行。

> **例 3.4　电流偏向导电性好的方向**
>
> 二维情形取 $\boldsymbol{\sigma} = \mathrm{diag}(1,4)\,\mathrm{S/m}$（主方向就是 x、y 轴），电场 $\mathbf{E} = (1,1)\,\mathrm{V/m}$。求电流密度、它与电场的夹角，以及发热功率密度。
>
> **解** $\mathbf{J}_c = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{E} = (1\cdot1,\ 4\cdot1) = (1,4)\,\mathrm{A/m^2}$。电场与 x 轴成 $45°$，电流与 x 轴成 $\arctan 4 \approx 76°$，二者相差约 $31°$：电流被“拉”向电导率大的 y 方向（图 3.3）。功率密度 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_c = 1+4 = 5\,\mathrm{W/m^3}$，仍为正：夹角小于 $90°$。各向异性改变的不仅是大小，还有方向。

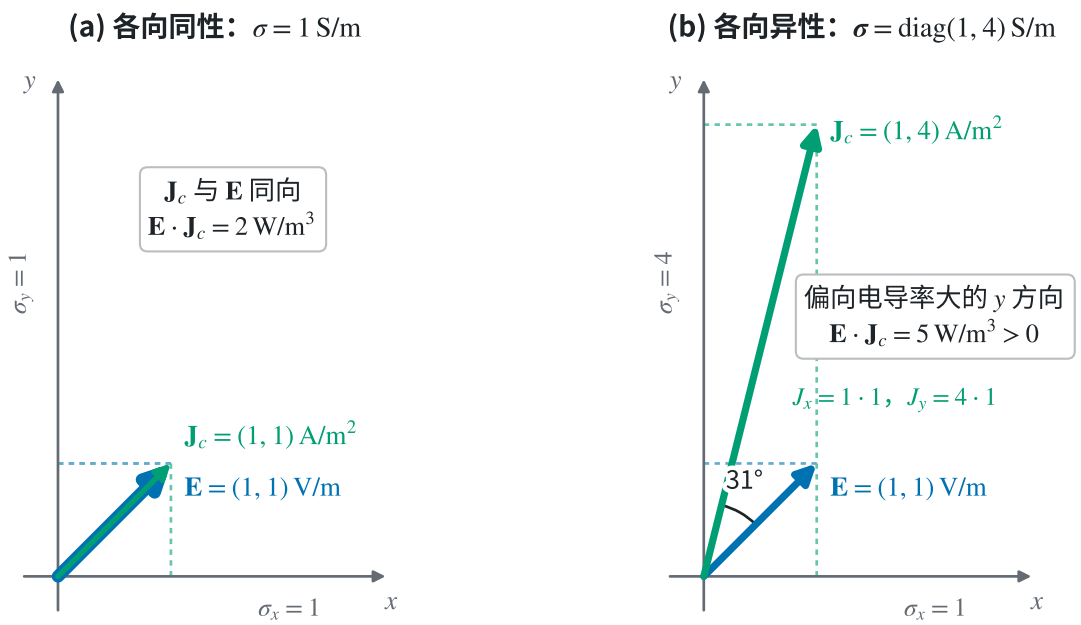


图 3.3　同一个电场 $\mathbf{E} = (1, 1)\,\mathrm{V/m}$（蓝）作用于两种材料时的电流密度（绿）。(a) 各向同性：电流与电场同向。(b) $\boldsymbol{\sigma} = \mathrm{diag}(1, 4)\,\mathrm{S/m}$：$y$ 分量被放大四倍，电流偏向电导率大的方向，与电场相差约 31°。两支箭头单位不同，图中只比较方向；虚线表示按主方向分解的分量。

张量的两个性质都有物理含义。**正定**保证对任何电场都有 $\mathbf{E}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E} > 0$：导体只会耗散能量，不会凭空产生能量。**对称**则对应局部传导规律的互易性。

> **常见误区：“扩散 MRI 测到的扩散张量就是电导率张量”**
>
> 扩散 MRI 可以提供组织的方向信息，但扩散张量描述的是水分子的扩散，并不是电导率张量。从前者得到后者需要额外的本构假设与标定，而且必须写明：使用了哪些特征向量、特征值怎样映射为电导率、张量定义在哪个坐标系中，以及怎样保证结果仍然对称正定。

深入一步（初读可跳过）：张量材料的一般注意事项

同样的张量写法也用于介电常数 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 与磁导率 $\boldsymbol{\mu}$。磁性材料的各向异性同样需要谨慎：一条标量 B–H 曲线加上“$\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{H}$ 平行”的假设，描述的是各向同性的磁性材料，不能自动描述叠片钢、晶体易轴或各向异性永磁材料（第 13 章、第 15 章）。物体在仿真中旋转时，它的局部材料张量也必须随之旋转到仿真坐标系。

3.8　对照：电荷密度与电流密度

本章的核心问题还剩后一半：电荷静止与流动时，场各遵守什么规律？把本章的结论排在一起：

- **电荷静止（静电学）**：高斯定律 (3.3) 与无旋条件 (3.7)；后者让电场可以写成 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$。导体内部没有电场。
- **电荷稳定流动（稳恒电流）**：上面两条照样成立，再加上 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 与欧姆定律 $\mathbf{J}_c = \sigma\mathbf{E}$；导体内部必须有电场来推动电流。
- **电荷分布随时间变化**：使用完整的连续性方程 (3.11)；如果磁场也在变化，无旋条件要换成法拉第定律（第 4 章）。

下面先把两个“源”放在一起比较，再比较导体的两种稳定状态。

对照 · 电荷密度与电流密度

	电荷密度 ρ	电流密度 $\mathbf{J}$
类型与单位	标量，$\mathrm{C/m^3}$	矢量，$\mathrm{A/m^2}$
正负载流子	相互抵消	反向运动时相互叠加
是谁的源	电场的散度源：$\nabla \cdot (\varepsilon_0\mathbf{E}) = \rho$	磁场的旋度源（第 4 章）
恒定状态	不随时间变化，但可以不为零	无散 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$，但可以不为零
在守恒律中	$\partial_t\rho$：电荷的变化率	$\nabla \cdot \mathbf{J}$：净流出，与左边之和为零

一句话 ρ 回答“这里有多少电荷”，$\mathbf{J}$ 回答“电荷怎样流过这里”；一个可以为零而另一个不为零（图 3.2）。

两种状态下的导体满足同样的静电场方程，区别只在于导体内部是否允许有电场。

对照 · 导体中的两种稳定状态

	静电平衡（电荷静止）	稳恒电流（电荷匀速流动）
内部电场	$\mathbf{E} = \mathbf{0}$，否则电荷还会移动	$\mathbf{E} = \sigma^{-1}\mathbf{J} \neq \mathbf{0}$
导体是否等势	是，整个导体是一个等势体	否，电势沿电流方向下降
电荷在哪里	全部在导体表面	均匀各向同性导体内部为零；表面与界面上有电荷
能量	不耗散	持续发热，$p = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_c$（例 3.3）

一句话 “导体内部电场为零”只在电荷停下来以后成立；只要有电流流过，导体内部就必须有电场。

静电学的两条方程给出电场的散度与旋度，再加上边界条件就能确定电场 [24]；电荷流动时，又多了电荷守恒与欧姆定律。可是流动的电荷——电流——还会产生另一种场。下一章讨论它：电流怎样产生磁场，变化的磁场又怎样反过来产生电场。

本章要点

- 电荷用 q、Q、体密度 ρ（C/m³）或面密度 q_s（C/m²）描述；薄层电荷让场在界面两侧跳变。
- 电场由静止电荷的受力定义，$\mathrm{d}W = q\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}$。电场线不是粒子的轨迹。
- 高斯定律 $\nabla\cdot(\varepsilon_0\mathbf{E}) = \rho$：电荷是电场通量的源。对称时可直接求出电场，例如点电荷 $Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$、平行板之间 q_s/ε_0。
- 静电场无旋，所以 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$。电势只有差值有意义；电场取决于电势变化得多快，与它的绝对数值无关。
- 电荷守恒 $\partial_t\rho + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0$。稳恒时 $\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$，但电流与电荷都可以不为零；正负载流子的电荷相互抵消，电流却相加。
- 欧姆定律 $\mathbf{J}_c = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}$，电阻 $R = \ell/(\sigma A_c)$，发热 $p = \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_c$。各向异性时电流偏向电导率大的主方向。

自测

1. 把例 3.1 中的极板面积加倍、电荷不变，面电荷密度与板间电场各变为多少？
2. 在 100 V/m 的均匀电场中，把正电荷沿**垂直于**电场的方向移动 1 cm，电场做功多少？电势变化多少？
3. 一张仿真得到的电势图上，某个区域颜色最深，电势最高。能否断定那里电场最强？应该看什么？
4. 金属导线中的电子向左漂移，约定电流朝哪个方向？
5. 一个闭合曲面上，流入的电流是 3 mA，流出的电流是 1 mA。曲面内的电荷怎样变化？
6. 稳恒电流时 $\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$。这是否说明导体内部各处都没有电荷？
7. 在例 3.4 的材料中把电场改为 $\mathbf{E} = (1, 0)\,\mathrm{V/m}$，电流密度是多少？与电场平行吗？

自测提示与答案

1. 面电荷密度减半，为 $5.0\times10^{-8}\ \mathrm{C/m^2}$；板间电场也减半，约为 $5.65\times10^{3}\ \mathrm{V/m}$。
2. 做功为零，电势不变：位移与电场垂直，点积为零；移动是沿着等势面进行的。
3. 不能。电场取决于电势的空间变化：要看等势线有多密，或电势梯度有多大（例 3.2）。
4. 向右。约定电流沿正电荷运动的方向，电子带负电。
5. 曲面内的电荷以 2 mA，即每秒 2×10^{-3} C 的速率增加（连续性方程的积分形式 (3.10)）。

6. 不是。它只说明电荷不随时间变化。在电导率变化的地方，特别是不同材料的界面上，电荷会停留并产生电场（第 2 章中电导率渐变的导体板，以及第 6 章）。
7. $\mathbf{J}_c = (1, 0)\,\mathrm{A/m^2}$，与电场平行：电场沿着主方向时，各向异性不改变电流方向。

第 4 章

电流、磁场与感应

核心问题

理想长螺线管的外面没有磁场。可是在它外面套一圈导线，让螺线管的电流变化起来，导线两端却测得出电压。导线所在之处明明 $\mathbf{B} = 0$，它怎么“知道”管里的磁场在变？

学完本章，你应能

- 用洛伦兹力说明 $\mathbf{B}$ 的含义，计算有向曲面上的磁通，并解释磁力为什么不做功；
- 对照 $\nabla \cdot \mathbf{E}$ 与 $\nabla \cdot \mathbf{B}$，说清“磁场没有源头”带来的后果；
- 用安培定律求长直导线和长螺线管的磁场，知道 Biot–Savart 定律在什么时候取代它；
- 用“环量等于磁通”理解磁矢势 $\mathbf{A}$，并一步写出螺线管内外的 $\mathbf{A}$ 与感应电场；
- 区分静电场与感应电场、磁通与磁链，以及电流 I 与电流变化率 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 各自缩放的量。

需要用到 第 2 章（散度、旋度，(V1)–(V3)）；第 3 章（电场、电流密度、电荷守恒）。

4.1 一个让人困惑的实验

取一根很长的螺线管，通上电流。管内有一个几乎均匀的磁场；管外的磁场则很弱，在“无限长”的理想化下恰好为零。现在在螺线管外面、离绕组几厘米的地方套一圈导线，导线两端接一只电压表。

电流不变时，电压表读数为零。让电流增大，电压表立刻有了读数；电流增大得越快，读数越大。更奇怪的是，把这圈导线换成一个大一倍的圆圈，或者换成方形，只要它仍然套住螺线管一次，读数就不变。可是导线所在的每一点都有 $\mathbf{B} = 0$。

图 4.1 画出了这个场景。导线所在的位置就在那一圈蓝色电场线附近。要解释这个实验，需要四样东西：$\mathbf{B}$ 到底测量什么（第 4.2 节）；为什么可以说“一圈导线链接了多少磁通”（第 4.3 节）；变化的磁通怎样产生电场（第 4.7 节）；以及描述这一切最顺手的工具——磁矢势 $\mathbf{A}$（第 4.6 节）。第 4.8 节会给出完整的答案和具体数字。

直觉：局部量与回路量

场在一点的值是**局部**的；磁通与环量却是关于**一整条回路**的。本章的谜题来自把两者混为一谈：导线上每一点的 $\mathbf{B}$ 都是零，但导线围成的回路所链接的磁通并不为零。

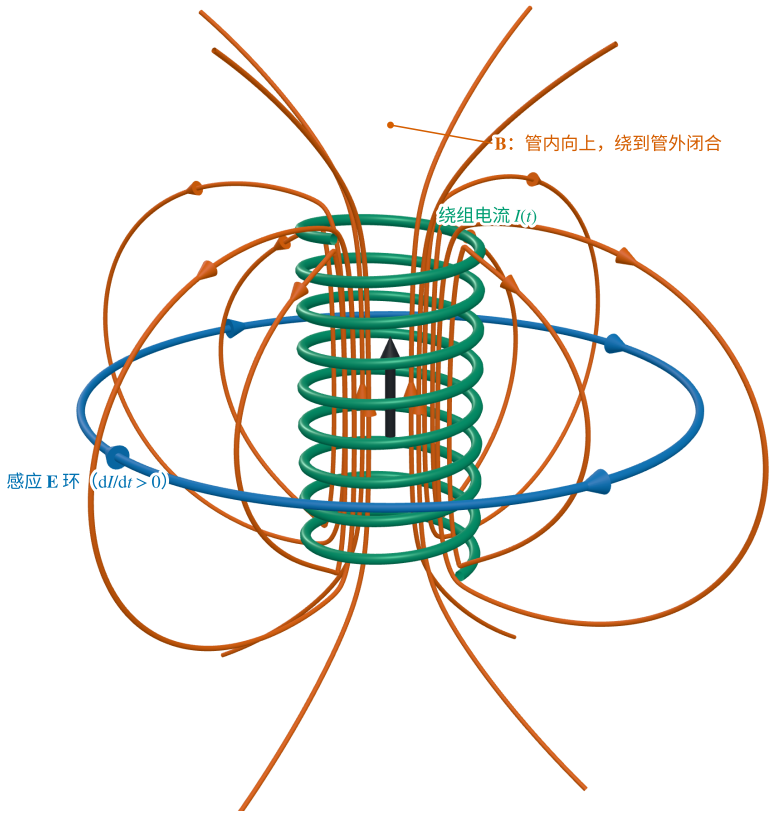


图 4.1　一个有限长螺线管（绿色绕组）在电流增大时的场。红色为磁场线：管内向上，密集而近乎均匀；出了管口绕到外面闭合，在管外分散到很大的空间里，因而很弱——线圈越长，管外越弱，无限长的极限下为零。蓝色闭合环是管外的一条感应电场线（$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t > 0$），绕行方向与绕组电流相反。本章要回答：管外几乎没有磁场的地方，为什么会有这样一圈电场？

4.2　磁通密度 B：用力来定义

运动电荷受的力

洛伦兹力 (1.1) 中与速度有关的那一项给出 **B** 的操作性定义：以速度 $\mathbf{v}$ 运动的电荷 q 受力 $q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$。**B** 叫**磁通密度**（magnetic flux density），单位是特斯拉，$1\,\mathrm{T} = 1\,\mathrm{N/(A\,m)} = 1\,\mathrm{Wb/m^2}$。

叉积使磁力总垂直于速度，于是

$$(q\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{v} = 0. \tag{4.1}$$

磁力只改变点电荷运动的方向，不改变它的动能。这句话只针对**单个点电荷**的瞬时功率。它并不是说磁体推不动线圈，也不是说机电系统不能交换机械能；在这些过程中，电场以及外部电源所做的功必须一并计入能量平衡（第 7.6 节）。

磁通：场穿过一个有向曲面

给定一个曲面 S，并在它上面选定单位法向 $\mathbf{n}$，穿过它的**磁通**为

$$\Phi_B(S) = \int_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S \qquad [\mathrm{Wb} = \mathrm{T\,m^2}]. \tag{4.2}$$

点积只取场的法向分量。均匀场中一块面积为 A_c 的平面，法向与场夹角为 θ 时，$\Phi_B = BA_c\cos\theta$。

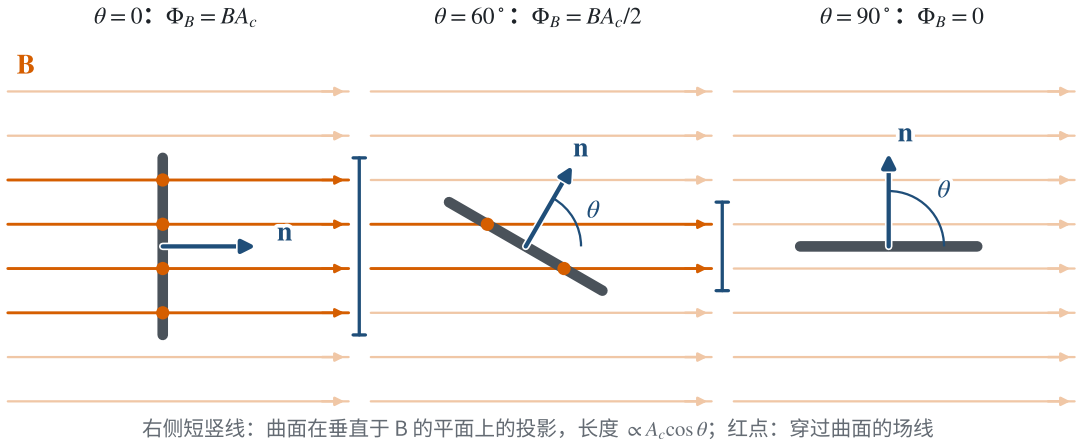


图 4.2　同一个均匀磁场与一块平面（侧视），三种朝向。看右侧的短竖线：它是平面在垂直于 **B** 的平面上的投影，长度正比于 $A_c\cos\theta$；红点标出穿过平面的场线，数目同样按 $\cos\theta$ 减少。转动平面改变的是磁通，场本身没有变。

图 4.2 给出一个便于记忆的图像：场线画得等间距时，磁通就是“穿过曲面的场线条数”。平面与场平行（$\theta = 90°$）时没有一条场线穿过，磁通为零，尽管那里的 B 一点也不小。

磁通的正负取决于法向的选择：把 $\mathbf{n}$ 反过来，Φ_B 变号。若曲面以一条有方向的闭合曲线 C 为边界，本书总是按**右手规则**选法向：四指沿 C 的绕向弯曲，拇指指向 $\mathbf{n}$。法拉第定律的符号（第 4.7 节）就建立在这个约定上。

4.3　磁场没有源头：B 的散度为零

电场线从正电荷出发、终止于负电荷，高斯定律 (3.3) 用 $\nabla\cdot(\varepsilon_0\mathbf{E})=\rho$ 把这件事写成了方程。对磁场，相应的方程右端是零：

$$\nabla\cdot\mathbf{B}=0,\qquad \oint_{\partial V}\mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=0. \tag{4.3}$$

第二式由散度定理 (V1) 得到：对**任何**闭合曲面，进入多少磁通，就流出多少。宏观电磁学里没有“磁荷”，磁场线没有起点，也没有终点。

一个立即有用的推论：磁通只由边界决定

设 S_1 与 S_2 是以同一条闭合曲线 C 为边界的两个曲面，法向都按 C 的绕向用右手规则选取。把 S_2 的法向反过来，两者就拼成一个闭合曲面。由 (4.3)，

$$\int_{S_1}\mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S-\int_{S_2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=0\quad\Longrightarrow\quad\Phi_B(S_1)=\Phi_B(S_2). \tag{4.4}$$

所以穿过 C 所张任何曲面的磁通都相同，可以直接说“回路 C **链接**的磁通”，不必说明用的是哪个曲面。开头实验中的那圈导线链接多少磁通，因此是一个确定的数。电通量就没有这个性质：两个曲面之间若夹着电荷，穿过它们的电通量就不同。

对照 • $\nabla\cdot\mathbf{E}$ 与 $\nabla\cdot\mathbf{B}$

	电场：有源	磁场：无源
散度	$\nabla\cdot(\varepsilon_0\mathbf{E})=\rho$	$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$
闭合曲面通量	等于包围的电荷 Q/ε_0	恒为零
场线	起于正电荷，止于负电荷	无起点、无终点
开曲面通量	随曲面而变（中间可能夹着电荷）	只由边界曲线决定
另一半信息	旋度：静态为零，一般为 $-\partial_t\mathbf{B}$	旋度：由电流决定（第 4.4 节）

一句话 电荷是电场的源头，磁场没有源头；正因为如此，“一条回路链接的磁通”才有唯一的意义。

> **常见误区：“$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$，所以磁场线都是闭合的圈，磁场也比较均匀”**
>
> $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 只说明任一小体积内没有净磁通产生。场线可以闭合，也可以延伸到无穷远，还可以有更复杂的全局结构；局部定律证明不了每条场线都是简单闭环，更不意味着场均匀或各分量为零。MRI 中的主磁场强度、梯度场和线圈磁链，都是对同一个无散的 $\mathbf{B}$ 做不同运算（取值、求空间导数、做面积分）得到的。

4.4　电流是磁场的涡旋源：安培定律

散度只说了磁场的一半。另一半是旋度：真空中、电流不随时间变化时，

$$\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J},\qquad \oint_C \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\mu_0 I(S), \tag{4.5}$$

$\mu_0\approx 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$ 为真空磁导率，$I(S)$ 是穿过以 C 为边界的曲面 S 的电流，法向按右手规则选取。积分形式由 Stokes 定理 (V2) 得到。电流只在它所在之处“搅动”磁场；离开电流，$\nabla\times\mathbf{B}=0$。

这条方程自带一个限制。旋度的散度恒为零 (V3)，对两边取散度得 $\nabla\cdot\mathbf{J}=0$：电流必须处处无散。稳态电流满足这一点（(3.11) 中 $\partial_t\rho=0$），给电容器充电的电流却不满足——电流流进极板就停住了。第 5 章会补上位移电流来解决这个矛盾（第 5.9 节）。

和高斯定律一样，安培定律的积分形式只有在对称性足够高时才能直接给出场。下面两个例子是全书的基础。

长直导线无限长直导线载电流 I。由对称性，$\mathbf{B}$ 只有绕导线的环向分量 $B_\theta(r)$。沿半径为 r 的圆周积分，$2\pi r B_\theta=\mu_0 I$，即

$$B_\theta=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}. \tag{4.6}$$

请记住一个细节：导线**外**没有电流，那里处处 $\nabla\times\mathbf{B}=0$；可是任何绕导线一圈的回路，环量都是 $\mu_0 I$。“局部无旋”与“绕一圈的环量不为零”并不矛盾，因为回路里套着一个旋度不为零的区域（导线）。同样的结构会在 第 4.8 节原样重现。

长螺线管把每单位长度 n_t 匝、电流为 I 的绕组理想化为一层环向面电流 $K=n_t I$。由对称性，场沿轴向，只依赖半径。先取一个完全位于管外、两条长边平行于轴的矩形回路：它不包围电流，所以两条长边上的 B_z 相等——管外的场与半径无关；而离管无穷远处场必须趋于零，所以**管外处处** $B=0$。再取一个一边在管内、一边在管外、长为 ℓ 的矩形：只有管内那条边有贡献，$B\ell=\mu_0 n_t \ell I$。于是

$$B=\mu_0 n_t I\quad(\text{管内，与半径无关}),\qquad B=0\quad(\text{管外}). \tag{4.7}$$

例 4.1　本章的螺线管

理想长螺线管 $n_t = 1000\,\mathrm{m}^{-1}$，电流 $I = 5\,\mathrm{A}$。管内磁通密度是多少？（本章与第 7 章都用这组教学输入，它们不对应某台具体设备。）

解　由 (4.7)，$B = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 5\,\mathrm{T} \approx 6.28\,\mathrm{mT}$。这个值与管的半径无关，也与观察点在管内的位置无关。

4.5　任意形状的电流：Biot–Savart 定律

TMS 的八字线圈、MRI 的梯度线圈都没有足以直接使用安培定律的对称性。这时需要一个显式公式：在均匀的线性介质（磁导率 μ，真空中即 μ_0）中，稳态、无散的源电流 $\mathbf{J}_s$ 产生的磁场为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}_s(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}\, \mathrm{d}V'. \tag{4.8}$$

它把空间里每一个电流元的贡献叠加起来，前提是场在无穷远处衰减。第 9 章会从磁矢势方程推导它（(9.8)、(9.10)）。细导线中把 $\mathbf{J}_s \mathrm{d}V'$ 换成 $I\,\mathrm{d}\ell'$。

常见误区：“只把线圈本身画进几何文件就够了”

(4.8) 要求源电流无散，即电流路径必须闭合，**包括回流导线和引线**。省略回流路径的绕组几何，描述的已经不是实际的电路。另外，周围一旦有铁磁物体，这个自由空间积分就不再等于总场；它仍可以作为更大的耦合模型中的“源场” [1]。

圆环线圈：一个可以手算的基准

半径为 a 的圆环载电流 I，求轴线上距环心 z 处的场（图 4.3 左）。每个电流元 $I\mathrm{d}\ell$ 到观察点的距离都是 $R = \sqrt{a^2 + z^2}$，产生的 $\mathrm{d}\mathbf{B}$ 大小为 $\mu_0 I\mathrm{d}\ell/(4\pi R^2)$，方向垂直于连线。环上相对的两个电流元贡献的横向分量大小相等、方向相反，互相抵消；轴向分量都占 $\mathrm{d}B$ 的 a/R，彼此相加。绕环一周积分，并把 N 匝理想化为重合的圆环：

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 N I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}, \qquad B_z(0) = \frac{\mu_0 N I}{2a}. \tag{4.9}$$

公式说明了三件事：场正比于电流；空间尺度由半径 a 决定，在 $|z| \approx 0.77a$ 处降为中心值的一半；远处 $B_z \propto |z|^{-3}$，这正是第 5 章所说的磁偶极场。它最常见的用途是**检验程序**：自己写的 Biot–Savart 积分或轴对称静磁求解器，先在这里与 (4.9) 对一对（图 4.3 右）。它不能用来估计磁轭附近的总场。

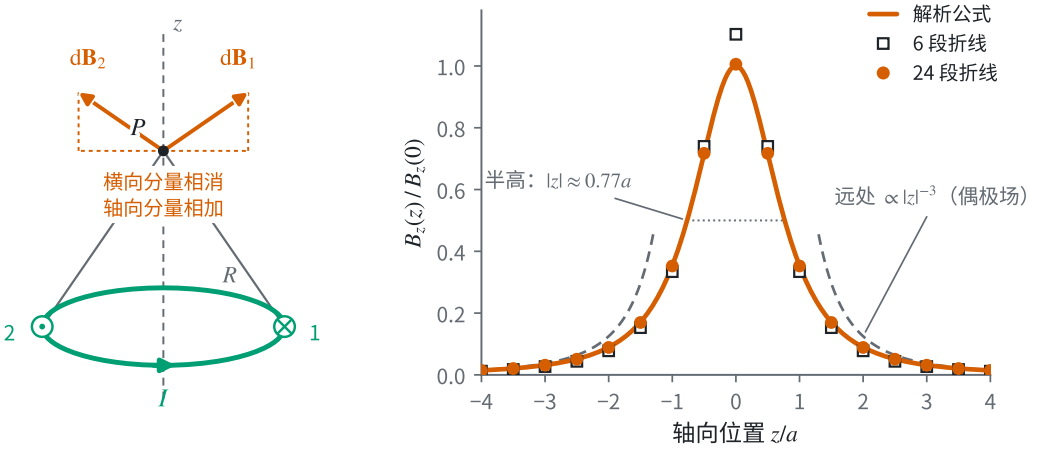


图 4.3　圆环线圈轴线上的场。左：对称性论证——相对两个电流元的 d**B** 横向分量相消、轴向分量相加。右：$B_z(z)/B_z(0)$ 的解析公式（曲线）与数值 Biot–Savart 求和（点）的比较；把圆环换成 6 段折线时中心场偏高约 10%，24 段时误差约 0.6%。远处的场按 $|z|^{-3}$ 衰减（虚线），是磁偶极子的特征。

对照 · 安培定律与 Biot–Savart 定律

	安培定律 (4.5)	Biot–Savart 定律 (4.8)
是什么	场必须满足的约束（旋度、环量）	在无界均匀介质中满足该约束的显式解
何时直接给出 B	对称性很高：长直导线、长螺线管	任意形状的电流分布
需要知道	回路包围的总电流，加上对称性	全部电流分布，包括回流路径
有材料时	改写为 $\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f$ 后仍成立（第 5 章）	只适用于均匀线性介质；有铁时只给出源场

一句话　同一条物理规律的两种用法：安培定律是“约束”，Biot–Savart 是特定条件下的“解”。

4.6　磁矢势 A：环量就是磁通

(4.3) 是对磁场的一个约束。有一个办法让它自动成立：恒等式 (V3) 说，任何矢量场的旋度都无散。所以若把磁场写成

$$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}, \tag{4.10}$$

无论 **A** 取什么，$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 都成立。**A** 叫**磁矢势**，单位为 $\mathrm{T\,m}=\mathrm{Wb/m}=\mathrm{V\,s/m}$：对空间求一次导数得到 **B**，对时间求一次导数得到电场的一部分（第 4.7 节）。在拓扑合适的区域内，任何无散的 **B** 都能这样表示（第 9 章）。

A 的意义在它的环量

某一点 **A** 的大小并不是“那里有多少磁性”。**A** 的物理意义藏在 Stokes 定理里：

$$\oint_C \mathbf{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \int_S (\nabla\times\mathbf{A})\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = \Phi_B(S). \tag{4.11}$$

A 沿闭合回路的环量，就是这条回路链接的磁通。由于磁通只由边界决定（第 4.3 节），这个说法与曲面的选取无关。它把求得的矢势直接连到线圈磁链与电感上（第 4.10 节）[19]。

均匀磁场的矢势

取均匀场 $\mathbf{B} = B_0\mathbf{e}_z$。一个满足 (4.10) 的矢势是

$$\mathbf{A}_{\mathrm{sym}} = \frac{B_0}{2}(-y,\,x,\,0). \tag{4.12}$$

验算：$(\nabla\times\mathbf{A}_{\mathrm{sym}})_z = \partial_x(B_0x/2) - \partial_y(-B_0y/2) = B_0$，其余分量为零。这个 **A** 绕 z 轴打转，大小 $A_\theta = B_0 r/2$ 随半径增大。沿半径为 r 的圆周，环量为 $2\pi r\cdot B_0 r/2 = \pi r^2 B_0$，恰好是圆盘的磁通（图 4.2 中的 BA_c）。

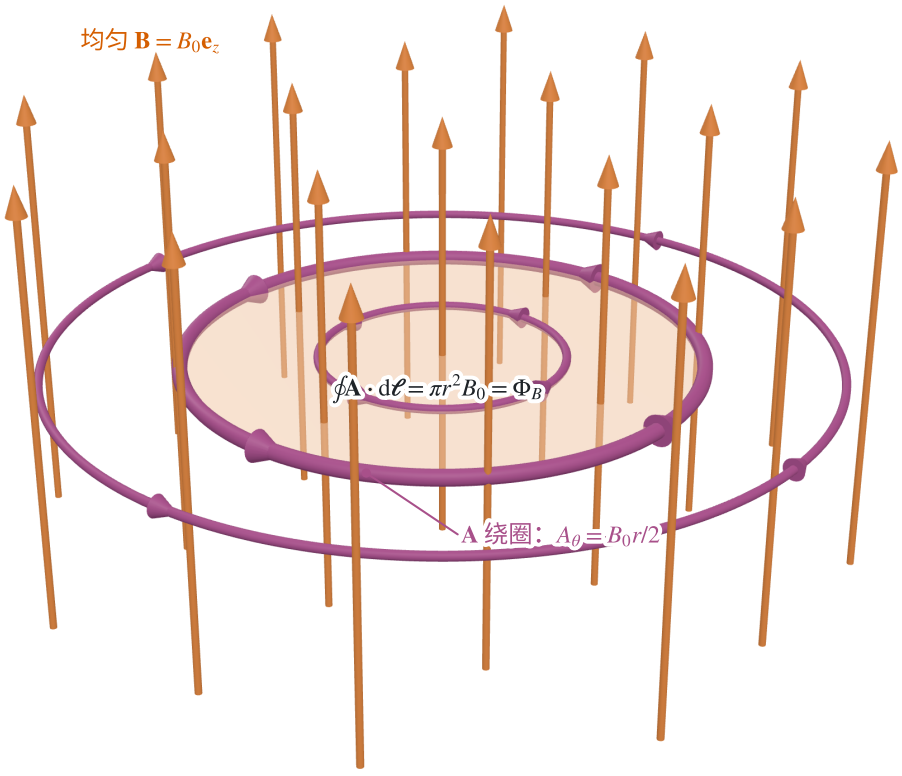


图 4.4　均匀磁场与它的对称矢势。竖直的红色箭头是处处相同的 $\mathbf{B} = B_0\mathbf{e}_z$；紫色圆环是 $\mathbf{A}_{\mathrm{sym}}$ 的场线，绕 z 轴打转，大小 $A_\theta = B_0 r/2$ 随半径增大（图中画了三个半径）。沿中间那个圆环累加 **A**，得到 $2\pi r\cdot B_0 r/2 = \pi r^2 B_0$，正是穿过阴影圆面的磁通。

图 4.4 说明：一个**打转**的 $\mathbf{A}$ 可以描述一个**笔直均匀**的 $\mathbf{B}$。矢势箭头不是磁场箭头，不能用读磁场图的方式去读它。

反过来，环量关系也是求 $\mathbf{A}$ 的捷径。只要磁场具有轴对称性，选择绕轴打转、大小只依赖半径的矢势，就有

$$2\pi r\,A_\theta(r) = \Phi_B(r) \quad\Longrightarrow\quad A_\theta(r) = \frac{\Phi_B(r)}{2\pi r}, \tag{4.13}$$

$\Phi_B(r)$ 为半径 r 的圆所链接的磁通。第 4.8 节将用这一行算出螺线管内外的矢势。顺带一提，$2\pi r A_\theta$ 就是轴对称场的“磁通函数”：它的等值线就是磁场线，相邻等值线之间夹着相等的磁通。本章的场线图（图 4.8）就是这样画的（第 9.6 节）。

满足 (4.10) 的矢势并不唯一：$(0,\,B_0x,\,0)$ 的旋度同样是 $B_0\mathbf{e}_z$，箭头却全部指向 y 方向。这种“同一个磁场、不同的矢势”的自由度叫规范自由度，留到第 9.3 节讨论。本章始终使用绕轴打转的对称选择。

4.7　法拉第定律：变化的磁通产生环流电场

现在回到开头的实验。实验事实是：一条固定回路链接的磁通发生变化时，沿回路出现电场的环量。写成方程，

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S, \tag{4.14}$$

其中 C 与 S 固定不动，$\mathbf{n}$ 与 C 的绕向满足右手规则。左端叫**感应电动势**（electromotive force, EMF）：

$$\mathcal{E} = \oint_C \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}. \tag{4.15}$$

“电动势”是历史名称，它的单位是伏特，不是牛顿。由于 Φ_B 只由 C 决定，这条定律对 S 的选择没有歧义。对 (4.14) 用 Stokes 定理，并让回路缩小到一点，得到微分形式 $\nabla\times\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{B}$，即第 1 章的 (1.3) 中的法拉第定律。

负号有直观的含义（楞次定律）：若沿 C 有导体，感应电流产生的磁通总是**抵抗**原磁通的变化。回路在磁场中运动时还要计入 $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 的贡献，不能直接套用固定回路的公式（第 12 章）。

用矢势看感应电场

把 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 代入 $\nabla\times\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{B}$：

$$\nabla\times\left(\mathbf{E} + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right) = 0. \tag{4.16}$$

所以 $\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{A}$ 就是一个满足法拉第定律的电场；最一般的电场还可以再加上一个梯度项，$\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{A} - \nabla\phi$ (9.4)。梯度的旋度为零 (V3)，绕任何闭合回路的环量也为零，因此**感应环量全部由 $-\partial_t\mathbf{A}$ 承担**；$-\nabla\phi$ 只负责满足电荷与边界的要求（第 6 章、第 11 章）。对 (4.11) 求时间导数，可以再次看到这一点：$\oint_C(-\partial_t\mathbf{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$。

均匀变化的磁场

例 4.2　均匀 $\partial_t B$ 产生的电场

在一个柱形区域内，磁场 $B_z(t)$ 空间均匀、随时间增大，$\partial_t B_z = 1000\,\mathrm{T/s}$。求离轴 $r = 0.08\,\mathrm{m}$ 处的电场。

解　由柱对称，电场绕轴打转，大小只依赖 r。沿半径为 r 的圆周用 (4.14)：

$$2\pi r E_\theta = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\pi r^2 B_z\right) \quad\Longrightarrow\quad E_\theta = -\frac{r}{2}\,\partial_t B_z. \tag{4.17}$$

代入数字，$|E_\theta| = 0.04 \times 1000\,\mathrm{V/m} = 40\,\mathrm{V/m}$。负号表示：$B$ 指出纸面且增大时，电场顺时针绕行（图 4.5）。用 $\mathbf{A}_{\mathrm{sym}} = \frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r}$ 直接算 $-\partial_t \mathbf{A}$，得到同样的结果。这个估计要求整个圆盘内 $\partial_t B_z$ 均匀并具有柱对称；真实的、不均匀的人体必须求解自己的边值问题（第 11 章）。

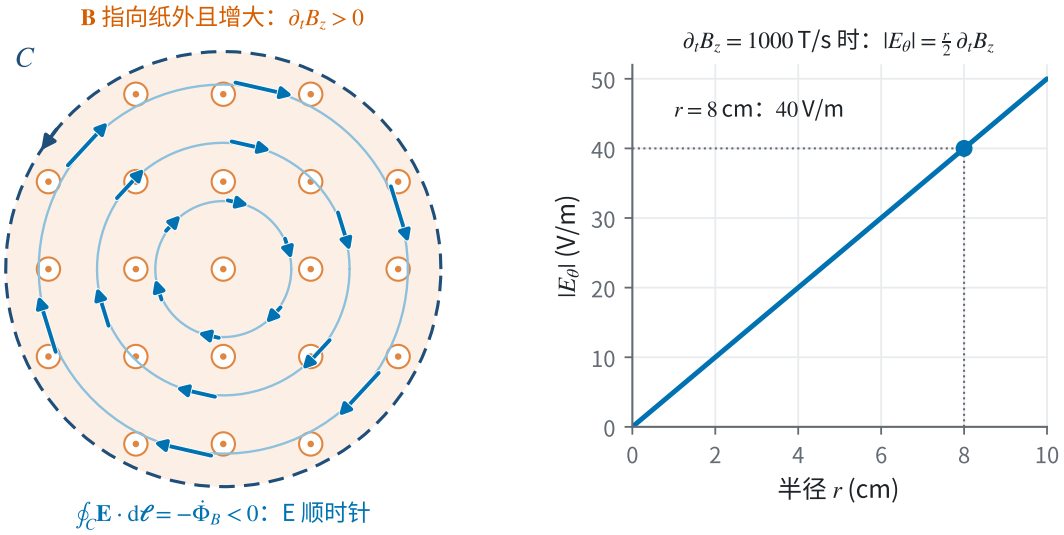


图 4.5　均匀增大的磁场中的感应电场。左：$\mathbf{B}$ 指出纸面且增大，按右手规则取逆时针的回路 C，$\oint_C \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\dot{\Phi}_B < 0$，所以电场顺时针；箭头长度正比于 $|E_\theta|$，中心为零、向外线性增大。右：$\partial_t B_z = 1000\,\mathrm{T/s}$ 时 $|E_\theta|$ 随半径的变化，$r = 8\,\mathrm{cm}$ 处为 $40\,\mathrm{V/m}$。

这个例子值得多看一眼：磁场在空间里**完全均匀**，电场却绕成圈，而且在不同半径大小不同。绕整个圈积分不为零，所以这个电场不能写成一个单值电势的梯度。

常见误区：“要感应出电场，磁场必须有很大的空间梯度”

感应来自磁场随**时间**的变化，与 $\mathbf{B}$ 的空间梯度无关：上例中 $\mathbf{B}$ 空间均匀，照样产生 40 V/m。“梯度”一词在本书里有两个不同的用处——TMS 的驱动是 $\partial_t \mathbf{B}$；长直轴突的兴奋则与电场沿纤维方向的**空间**变化有关，那是另一回事（第 21 章）。

4.8　回到螺线管：外部 B=0，E 却不为零

现在可以完整地回答开头的问题。取半径为 a、每单位长度 n_t 匝的理想长空芯螺线管，忽略端部。由 (4.7)，管内磁场 $B_z = B_c(t) = \mu_0 n_t I(t)$，管外为零（第 5 章会把管内的结果写成 $H_z = n_t I$）。

第一步：由磁通得到矢势用 (4.13)。管内半径为 r 的圆链接磁通 $\pi r^2 B_c$；管外任何半径的圆都链接全部磁通 $\pi a^2 B_c$。分别除以周长 $2\pi r$：

$$A_\theta(r,t) = \begin{cases} B_c(t)\, r/2, & r < a, \\ B_c(t)\, a^2/(2r), & r > a. \end{cases} \tag{4.18}$$

不需要做任何矢量积分，只用了“环量等于磁通”。注意管外 $\mathbf{B} = 0$，$\mathbf{A}$ 却不为零。

第二步：对时间求导在柱对称、管外不导电的理想情形下，取不带额外梯度项的对称表示 $\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A}$：

$$E_\theta(r,t) = -\frac{\partial A_\theta}{\partial t} = \begin{cases} -\dot{B}_c(t)\, r/2, & r < a, \\ -\dot{B}_c(t)\, a^2/(2r), & r > a. \end{cases} \tag{4.19}$$

管内的结果与 (4.17) 相同；管外的电场按 $1/r$ 衰减，但**不为零**（图 4.6）——图 4.1 中管外那一圈蓝色电场线，就是它在有限长线圈中的样子。

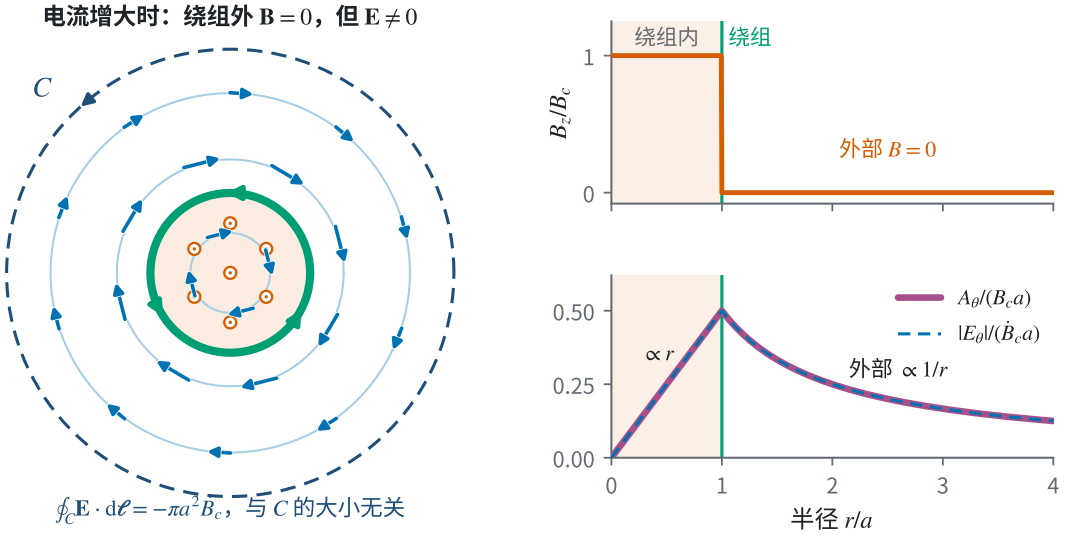


图 4.6　理想长螺线管在电流增大时的场（首阶磁准静态结果）。左：截面图。绿色为绕组，管内 $\mathbf{B}$ 指出纸面，管外 $\mathbf{B} = 0$；蓝色箭头为感应电场，长度正比于 $|E_\theta|$，在管外依然存在。任何只套住螺线管一次的回路 C，环量都是 $-\pi a^2 \dot{B}_c$。右：径向剖面。B_z 在绕组处跳到零；A_θ 与 $|E_\theta|$ 归一化后形状相同，管内正比于 r，管外正比于 $1/r$。

例 4.3　螺线管的数字

沿用例 4.1：$n_t = 1000\,\mathrm{m}^{-1}$，$a = 0.02\,\mathrm{m}$，某一时刻 $I = 5\,\mathrm{A}$、$\dot{I} = 10^6\,\mathrm{A/s}$。求管内 $r = 1\,\mathrm{cm}$ 与管外 $r = 4\,\mathrm{cm}$ 处的 A_θ、E_θ，以及套住螺线管的单匝导线中的感应电动势。

解　$B_c = \mu_0 n_t I \approx 6.28\,\mathrm{mT}$，$\dot{B}_c = \mu_0 n_t \dot{I} \approx 1.26 \times 10^3\,\mathrm{T/s}$。管内 $r = 0.01\,\mathrm{m}$ 处：

$$A_\theta = \frac{B_c r}{2} \approx 3.14 \times 10^{-5}\,\mathrm{Wb/m}, \qquad E_\theta = -\frac{\dot{B}_c r}{2} \approx -6.28\,\mathrm{V/m}.$$

若管内有一根同轴的均匀导体（$\sigma = 0.2\,\mathrm{S/m}$），且它对磁场的反馈很弱，对应的环向电流密度约为 $-1.26\,\mathrm{A/m^2}$。管外 $r = 0.04\,\mathrm{m} = 2a$ 处，$B = 0$，而

$$E_\theta = -\frac{\dot{B}_c a^2}{2r} \approx -6.28\,\mathrm{V/m},$$

与管内 1 cm 处一样大。套住螺线管一次的导线，感应电动势为

$$\mathcal{E} = -\pi a^2 \dot{B}_c \approx -1.58\,\mathrm{V},$$

与导线圈的大小、形状无关。这些都是教学输入，不是任何刺激方案的参数。

谜题的答案

导线所在之处 $\mathbf{B} = 0$，所以那里 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B} = 0$：电场在管外**局部无旋**。直接验算也是如此，$E_\theta \propto 1/r$ 使 $(1/r)\,\mathrm{d}(rE_\theta)/\mathrm{d}r = 0$。但管外区域中间有一个“洞”——螺线管占据的那部分空间，它不是单连通的。绕这个洞一圈的回路链接着管内全部的磁通，环量就是 $-\pi a^2 \dot{B}_c$。导线并不需要“感知”管内的磁场；它感受到的是自己所在之处实实在在的电场，而这个电场的环量由法拉第定律锁定为回路链接的磁通的变化率。

直觉：感应电场绕着变化的磁通，正如磁场绕着电流

把 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ 与 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$ 并排放：变化的磁通 $-\partial_t \mathbf{B}$ 在法拉第定律中的角色，正是电流在安培定律中的角色。于是长螺线管外的感应电场 $E_\theta = -\dot{\Phi}_B/(2\pi r)$，与长直导线外的磁场 $B_\theta = \mu_0 I/(2\pi r)$ 一模一样：都按 $1/r$ 衰减，都局部无旋，绕一圈的环量都不为零。

这也说明了一件事：任何一个局部的 $\mathbf{B}$ 采样都不足以确定回路的磁通或整个感应电场。只看导线所在之处的磁场图，开头的实验无法理解。

常见误区：“电压表测的就是两点之间的电势差”

电压表测的是它自己、引线和被测导线一起组成的整个回路上的电场线积分。回路链接的磁通在变化时，这个积分取决于回路怎样走线：在例 4.3 的条件下读数约为 1.58 V，

是因为测量回路套住了螺线管一次；把引线改走另一边，使测量回路不再套住螺线管，读数就会不同。此时 $\phi(b)-\phi(a)$ 一般不再等于 $-\int_a^b \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\ell$。

4.9　对照：静电场与感应电场

第 3 章的电场由电荷产生，本章的电场由变化的磁通产生。它们是同一个物理量吗？是的：作用在电荷上的力都是 $q\mathbf{E}$，在导体中都驱动 $\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$，都产生 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$ 的热。区别只在于产生它们的源不同，因而满足的旋度方程不同，场的几何形状也不同（图 4.7）。

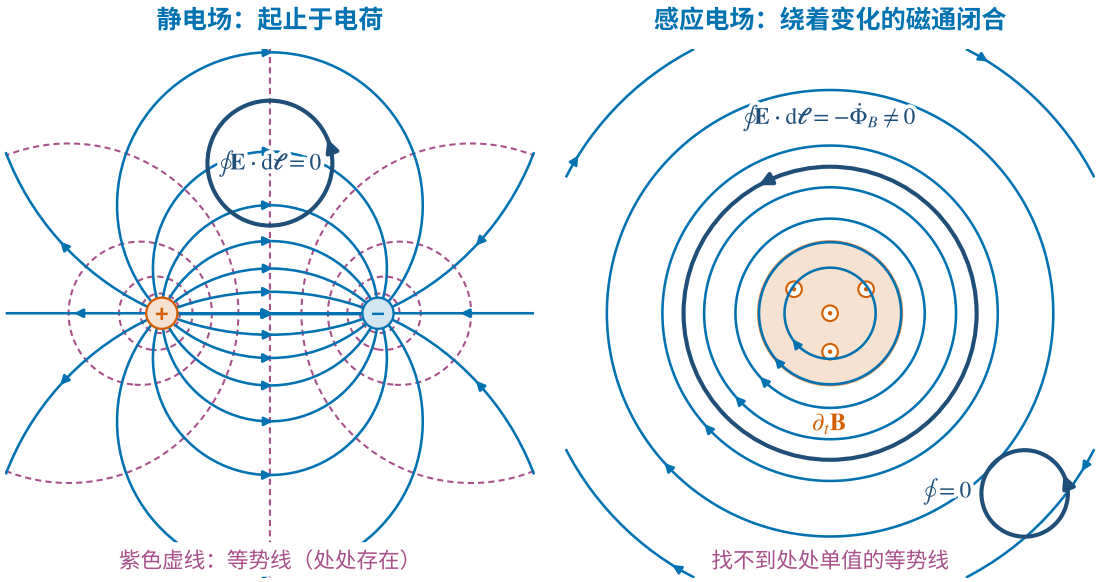


图 4.7　两种来源的电场。左：一对正负线电荷的静电场，场线起于正电荷、止于负电荷，紫色虚线为等势线，任何闭合回路上的环量为零。右：一根变化的磁通管周围的感应电场，场线是闭合的圆，没有起点；套住磁通管的回路环量为 $-\dot{\Phi}_B$，不套住它的小回路环量为零。两幅图均按二维精确解绘制。

对照 · 静电场与感应电场

	静电场（由电荷产生）	感应电场（由变化的磁通产生）
源	电荷：$\nabla\cdot(\varepsilon_0\mathbf{E})=\rho$	变化的磁通：$\nabla\times\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{B}$
旋度	零	$-\partial_t\mathbf{B}$，只在磁通变化之处非零
闭合回路环量	恒为零	等于 $-\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$
能否写成 $-\nabla\phi$	能，电势是单值的	不能（对套住变化磁通的回路）
场线	起于正电荷，止于负电荷	闭合，没有起点和终点
按什么缩放	电荷、电压	$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$（第 4.11 节）
对电荷的作用	$q\mathbf{E}$	$q\mathbf{E}$，完全相同

一句话 两者是同一种电场，推电荷、产生电流和热的方式完全一样；不同的只是由什么产生，以及因此满足的旋度方程。

真实导体中两部分同时存在。感应电场推动电荷，电荷在导体表面和电导率界面上堆积，堆积的电荷又产生静电场；总场 $\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{A}-\nabla\phi$ 是两者之和。第 6 章会讲清界面上为什么会堆积电荷，第 11 章会算出这部分“次级电场”。

4.10　磁通、磁链与电感

开头的实验用的是单匝导线。实际线圈有许多匝，需要把各匝的磁通加起来。

磁链

磁通属于一个曲面，**磁链**属于一整个绕组。若第 k 匝沿自己的绕向围成曲线 C_k、张成曲面 S_k，有符号的磁链为

$$\lambda=\sum_{k=1}^{N}\int_{S_k}\mathbf{B}\cdot\mathbf{n}_k\,\mathrm{d}S=\sum_{k=1}^{N}\oint_{C_k}\mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}. \tag{4.20}$$

第二个等号就是 (4.11)。只有当 N 匝都链接相同的有符号磁通时，才能写成 $\lambda=N\Phi_B$。匝数无量纲，所以磁链的单位也是韦伯。

图 4.8 是一个极端但真实的例子：拾取线圈放在源线圈的发散场中，远端的匝链接的磁通不到近端的四分之一，“$\lambda=N\Phi_B$”会把磁链高估七成多。绕得较松的线圈、有漏磁的变压器，都会出现各匝链接不等的情况。

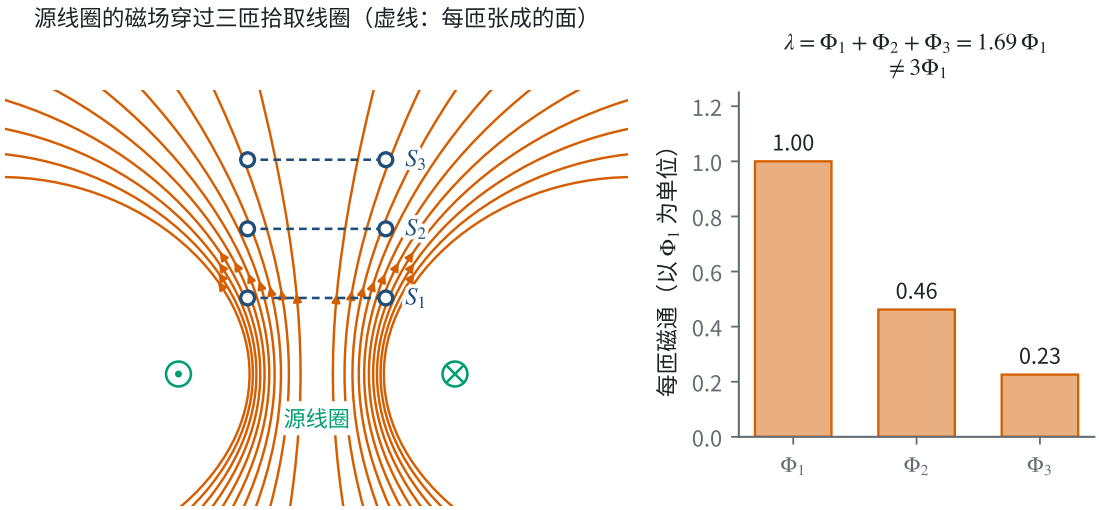


图 4.8　磁链要逐匝相加。左：源线圈（绿）的磁场线按磁通函数精确绘制，相邻两条线之间的磁通相等；三匝拾取线圈沿轴排列，虚线是每匝张成的圆面。穿过第 1 匝的场线有一部分在到达第 2、3 匝之前就从侧面离开了。右：按 (4.11) 算出的各匝磁通。三匝的磁链只有 $1.69\,\Phi_1$，远小于 $3\Phi_1$。

端电压的符号

对整个绕组应用法拉第定律，沿绕组方向的感应电动势为 $-\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t$。电路分析中常采用电感的**被动符号约定**：端电压 v_L 的参考正方向使电流从正端流入。在这一约定下，外电路必须提供

$$v_L = +\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t} \tag{4.21}$$

才能克服感应电动势。两个式子符号相反，描述的却是同一条定律，只是所取的有向量不同。

对照 • 磁通与磁链

	磁通 Φ_B	磁链 λ
属于	一个有向曲面（或一条回路）	一整个绕组（N 条回路）
定义	$\int_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = \oint_C \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\ell$	各匝磁通之和 (4.20)
单位	Wb	Wb（匝数无量纲）
与 N 的关系	无关	仅当各匝相同时 $\lambda = N\Phi_B$
进入什么	单匝的电动势 $-\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$	绕组端电压 $v_L = \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t$、电感 $L = \lambda/I$

一句话　磁通回答“穿过这一圈的场有多少”，磁链回答“这个绕组一共被链接了多少”；端电压由磁链决定。

电感

在固定的线性磁环境中（几何与材料都不变、没有铁磁饱和），**B** 正比于电流，磁链也正比于电流：

$$\lambda = LI. \tag{4.22}$$

比例系数 L 叫**电感**，单位亨利（H）。它只取决于绕组几何与周围材料，可以理解为“每安培电流产生的磁链”。于是端电压 $v_L = L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$。长螺线管的 $L \approx \mu N^2 A_c/\ell$ 将在第 7 章中推导；有电阻时端电压为 $v = RI + \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t$。多个线圈时 $\lambda_i = \sum_j L_{ij} I_j$，非对角项是互感（第 12 章）。

4.11　两种缩放：I 与 dI/dt

第 4.8 节的公式里，B_c 正比于 I，E_θ 却正比于 $\dot{I}$。这不是螺线管特有的巧合。只要几何与材料固定且线性，矢势就可以写成“电流 × 一个只依赖位置的形状函数”：$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = I(t)\,\mathbf{a}(\mathbf{r})$。于是

$$\mathbf{B} = I\,(\nabla \times \mathbf{a}), \qquad -\partial_t \mathbf{A} = -\dot{I}\,\mathbf{a}. \tag{4.23}$$

线圈电流决定磁场的大小，电流的变化率决定感应电场的大小。“每安培的磁场”单位是 T/A，“每安/秒的感应电场”单位是 (V/m)/(A/s)。第 11 章会把这一缩放写成 (11.13)，再加上导体中电荷带来的修正，得到 (11.14)。

对照 · 电流 I 与电流变化率 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$

	电流 I	电流变化率 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$
直接缩放	**B**、**A**、磁链 λ	感应电场 $-\partial_t\mathbf{A}$、感应电流、端电压 $L\dot{I}$
单位场图	$\mathbf{b} = \mathbf{B}/I$，T/A	$\mathbf{e} = \mathbf{E}/\dot{I}$，(V/m)/(A/s)
恒定直流时	**B** 不为零	感应电场为零
螺线管例子	5 A → 6.28 mT	10^6 A/s → 6.28 V/m（$r = 1$ cm）

一句话　很大的静磁场本身不意味着很大的感应电场；较小的磁场若变化得很快，也能产生可观的电场。

因此，两个峰值电流相同的波形，可以有完全不同的峰值 $\dot{I}$，也就有不同的电场暴露。不能把一张静态电流的磁场图直接当作电场图使用：中间缺少的正是对时间的求导，以及导体中电荷的修正。

这一节的结论属于“给定源”的单向感应模型：组织或负载对源磁场的反馈可以忽略，也没有容性耦合。导电屏蔽中的涡流会反过来改写磁场，那时上面的简单缩放不再成立（第 8.6 节、第 12 章）。

到这里，所有的场都在真空中。把一根铁芯塞进螺线管，管内的磁场会增大上千倍；把一块介质塞进电容器，电场却会变弱。物质为什么这样响应，又怎样写进方程，是下一章的问题。

本章要点

- $\mathbf{B}$ 由运动电荷受的力 $q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 定义；磁力不对点电荷做功。磁通 $\Phi_B=\int_S\mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$ 取决于曲面的朝向，法向按右手规则与边界绕向相联。
- $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$：磁场没有源头，所以穿过一条回路的磁通只由回路本身决定。电流是磁场的涡旋源，$\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}$；对称情形用安培定律，任意形状用 Biot–Savart 定律，圆环公式 (4.9) 是检验程序的基准。
- 磁矢势的意义在于环量：$\oint_C\mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\Phi_B$。有对称性时，$A_\theta=\Phi_B(r)/(2\pi r)$ 一步给出 $\mathbf{A}$。
- 法拉第定律：$\oint_C\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=-\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$。感应电场绕着变化的磁通闭合，正如磁场绕着电流闭合。
- 理想螺线管外 $\mathbf{B}=0$，但 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E}$ 都不为零：局部无旋的区域中，绕“洞”一圈的环量可以不为零。
- 磁链是各匝磁通之和，$\lambda=N\Phi_B$ 只在各匝相同时成立；I 缩放 $\mathbf{B}$ 与 λ，$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 缩放感应电场与端电压。

自测

1. 在均匀磁场中把一个平面线圈从 $\theta=0$ 转到 $\theta=90°$。$\mathbf{B}$、线圈处的磁通各怎样变化？
2. 为什么可以说“回路 C 链接的磁通”而不必指明曲面？换成电场的通量，还能这样说吗？
3. 长直导线外 $\nabla\times\mathbf{B}=0$，为什么绕导线一圈的环量不为零？这与螺线管外的感应电场有什么共同之处？
4. 在例 4.3 的螺线管外 $r=10\,\mathrm{cm}$ 处套一圈圆形导线，感应电动势是多少？换成边长 30 cm、同样套住螺线管的方形线圈呢？如果线圈放在螺线管旁边、没有套住它呢？
5. 同一个螺线管，情形一：电流恒为 5 A；情形二：用 0.1 ms 把电流从 0 线性地升到 5 A。两种情形下管内的 B 和 $r=1\,\mathrm{cm}$ 处的感应电场各是多少？
6. 矢势 $(0,\,B_0x,\,0)$ 的箭头全部沿 y 方向，看起来与 $\mathbf{A}_{\mathrm{sym}}$ 毫不相像。沿半径为 r 的圆周，它的环量是多少？这说明了什么？
7. 有人用 $\lambda=N\Phi_B$ 计算一个绕得很松的长线圈的磁链，Φ_B 取中间一匝的磁通。结果会偏大还是偏小？

自测提示与答案

1. $\mathbf{B}$ 不变；磁通从 BA_c 按 $\cos\theta$ 减小到零。转动改变的是曲面与场的相对朝向。
2. 因为 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$，以同一条曲线为边界的两个曲面拼成闭合曲面，净磁通为零，两者的磁通相等。电通量不行：两个曲面之间若夹着电荷，穿过它们的电通量就不同。
3. 回路中套着一个 $\nabla\times\mathbf{B}\neq 0$ 的区域（导线本身）。局部无旋只约束小回路；套住导线的回路由安培定律给出 $\mu_0 I$。螺线管外的电场同样局部无旋，而套住螺线管的回路环量为 $-\pi a^2\dot{B}_c$。
4. 都约为 $-1.58\,\mathrm{V}$：电动势只取决于回路链接的磁通 $\pi a^2 B_c$，与回路大小和形状无关。没有套住螺线管时，回路链接的磁通为零，电动势为零。
5. 两种情形最终 B 都是 $6.28\,\mathrm{mT}$。情形一 $E=0$。情形二升流期间 $\dot{I}=5\times10^4\,\mathrm{A/s}$，$\dot{B}_c\approx 62.8\,\mathrm{T/s}$，$|E_\theta|=\dot{B}_c r/2\approx 0.31\,\mathrm{V/m}$；升流结束后电场回到零。
6. 令 $x=r\cos\varphi$，$\mathrm{d}y=r\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi$，环量 $=B_0 r^2\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\pi r^2 B_0$，与 $\mathbf{A}_{\mathrm{sym}}$ 相同。两个矢势描述同一个磁场；可观测的是环量（磁通），不是箭头的样子（第 9.3 节）。
7. 偏大。靠近两端的匝链接的磁通比中间少，一部分场线在到达端部之前已从匝间离开（图 4.8）。

第 5 章

物质中的电与磁：P 与 M，D 与 H

核心问题

把同一类“偶极子会顺着场排列”的材料放进电容器，电场变弱；放进螺线管，磁场却变强。电和磁对物质的反应为什么像是反着来的？教科书又为什么要在 **E**、**B** 之外再引入 **D**、**H**？

学完本章，你应能

- 用偶极子图像解释极化 **P** 与磁化 **M**，并说清它们的相同与不同；
- 从 **P**、**M** 的空间变化推出束缚电荷（散度）与束缚电流（旋度）；
- 说明 **D**、**H** 是“记账变量”：它们把束缚源并入场变量，并没有删除物质的作用；
- 区分两种电磁类比——“力的类比” $\mathbf{E} \leftrightarrow \mathbf{B}$ 与“方程形式的类比” $\mathbf{E} \leftrightarrow \mathbf{H}$、$\mathbf{D} \leftrightarrow \mathbf{B}$——知道各自何时有用、何时误导；
- 用位移电流补全安培定律，并逐条读懂完整的宏观 Maxwell 方程组。

需要用到 第 3 章（电荷、**E**、ϕ、**J**）；第 4 章（**B**、**A**、法拉第定律）；第 2.2 节、第 2.3 节（散度与旋度的几何意义）。

5.1 从一个对比实验开始

前两章只处理了真空中的电荷与电流。现在把材料放进去，先看两个结果，再解释原因。

实验一（电）。平行板电容器的极板上固定自由电荷 $\pm Q$。在两板之间塞满一块相对介电常数 $\varepsilon_r = 4$ 的介质，板间电场降为原来的四分之一。

实验二（磁）。一根很长的螺线管通以固定电流 I。在管内塞满一根相对磁导率 $\mu_r = 1000$ 的软铁芯（暂且当作线性材料），管内磁通密度 B 增大到原来的一千倍。

两种材料里发生的事情很相似：材料中本来杂乱取向的微观偶极子，在外场作用下部分地顺着场排列。可是一个使场变弱，一个使场变强。答案藏在“偶极子自己的场在它内部指向哪里”这一个细节里。本章会先把这个细节讲清楚，再由它出发，自然地得到束缚电荷、束缚电流，以及 **D** 与 **H**。

直觉

本章的主线只有一句话：**物质的作用等价于一批额外的源**——极化留下束缚电荷，磁化留下束缚电流。**D** 和 **H** 只是把这批额外的源“记进”场变量的一种簿记方式。

5.2　偶极子：物质响应的基本单元

电偶极子由相距 $\mathbf{d}$ 的一对电荷 $-q$、$+q$ 组成，$\mathbf{d}$ 从负电荷指向正电荷。它的偶极矩为

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d} \qquad [\mathrm{C\,m}]. \tag{5.1}$$

磁偶极子最简单的模型是一个电流为 I、面积为 A_c 的小平面电流环，法向 $\mathbf{n}$ 与电流方向满足右手规则：

$$\mathbf{m} = I A_c \mathbf{n} \qquad [\mathrm{A\,m^2}]. \tag{5.2}$$

原子尺度的磁矩来自电子的轨道运动与自旋。“小电流环”是与之等效的经典图像，并不是说自旋真是一个旋转的带电小球 [17]。

两类偶极子有一个重要的共同点：在外场中，它们都受到使自身转向场方向的力矩，

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}. \tag{5.3}$$

这就是材料在外场中“部分排列”的原因：热运动打乱取向，力矩使取向倾向于场的方向，两者竞争的结果是一个平均的净偶极矩。

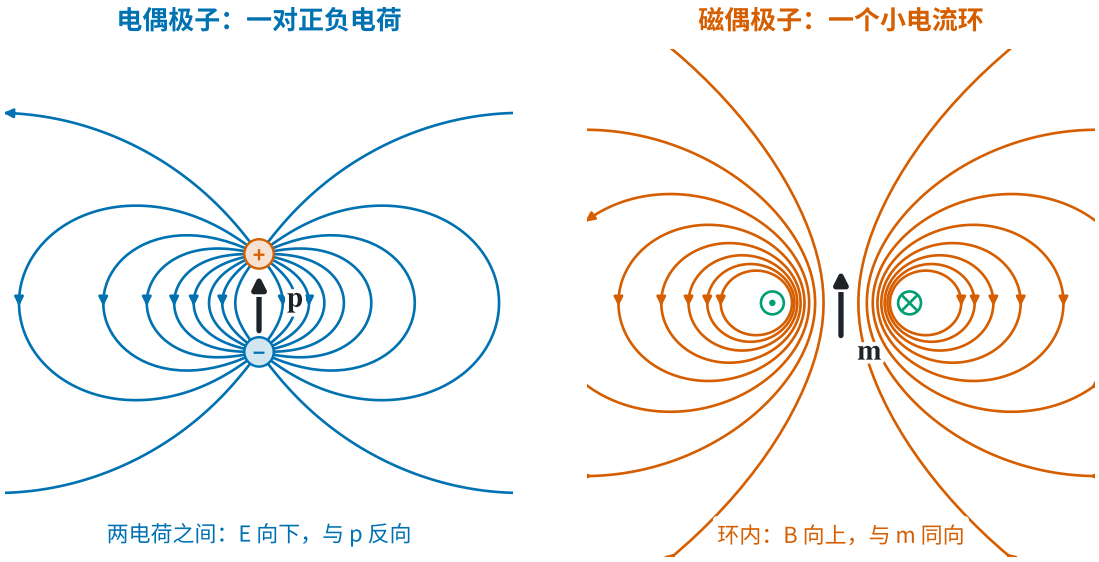


图 5.1　电偶极子与磁偶极子的场线（轴对称截面，按精确解计算）。远处两种图样几乎一样，都是偶极场；靠近源时却截然不同：电场线从 + 出发、终止于 −，两电荷之间的电场与 $\mathbf{p}$ 反向；磁场线从电流环中间穿过、自成闭合回路，环内的磁场与 $\mathbf{m}$ 同向。

图 5.1 揭示了两者的关键区别。从远处看，二者的场图样相同，所以在许多计算中可以用同一个“偶极子”公式。但在偶极子**内部**：

- 两电荷之间，电场从 + 指向 −，即与 $\mathbf{p}$ **反向**；
- 电流环之内，磁场与 $\mathbf{m}$ **同向**。

材料是由无数这样的偶极子挤在一起组成的，材料内部的“平均场”恰好落在这些偶极子的“内部区域”里。于是，排好队的电偶极子在材料内部产生与外场相反的电场，使电场变弱；排好队的电流环在材料内部产生与外场同向的磁场，使磁场变强 [25]。第 5.1 节的两个实验，现在已经有了定性解释。下面把它变成可以计算的形式。

5.3　极化强度 P 与束缚电荷

单个偶极子太小，宏观模型只关心它们在一个小体积 ΔV 内的平均。定义**极化强度**

$$\mathbf{P} = \frac{1}{\Delta V}\sum_{a\in\Delta V}\mathbf{p}_a \qquad [\mathrm{C/m^2}], \tag{5.4}$$

即单位体积的电偶极矩。ΔV 要大于分子或微观结构尺度，又要小于宏观场明显变化的尺度。极化可以来自正负电荷中心的相对位移、永久偶极子的转向，或被粗粒化成介电响应的界面效应；它们都不同于自由载流子穿越整个样品的传导 [16]。

为什么不均匀的极化会留下电荷

先看一维情形。设极化只沿 x 方向，大小 $P_x(x)$ 随位置变化。极化就是电荷的微小位移：在任一截面上，单位面积有数量为 P_x 的正电荷被推到截面右侧。取 x 与 $x+\mathrm{d}x$ 之间的一薄层，从左侧推进来的正电荷为 $P_x(x)$，从右侧推出去的为 $P_x(x+\mathrm{d}x)$。若两者不等，薄层内就多出净电荷：

$$\rho_b\,\mathrm{d}x = P_x(x) - P_x(x+\mathrm{d}x) \quad\Longrightarrow\quad \rho_b = -\frac{\mathrm{d}P_x}{\mathrm{d}x}. \tag{5.5}$$

三维中，“推进来减去推出去”正是散度的含义（第 2.2 节），因此

$$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}, \qquad q_{b,s} = \mathbf{P}\cdot\mathbf{n}\ \text{（材料与真空的分界面）}. \tag{5.6}$$

第二个式子单独记下极化在表面突然终止时留下的电荷，$\mathbf{n}$ 为指向材料外的法向。两个式子来自同一笔“位移电荷”的核算 [24]。两种极化介质相接时，界面上的束缚面电荷由两侧法向极化之差决定，而不是假设外侧极化为零。

束缚电荷是真实的电荷。“自由”与“束缚”只是宏观模型中的一种分账方式：自由电荷 ρ_f 指尚未计入 $\mathbf{P}$ 的电荷，束缚电荷 ρ_b 指由极化的不均匀造成的净电荷。二者都按库仑定律产生电场，并没有一种“更真实”。

均匀极化：体内无电荷，表面有电荷

均匀的 $\mathbf{P} = P_0\mathbf{e}_x$ 散度为零，体内没有束缚电荷；但在平板左右两个表面，$\mathbf{P}\cdot\mathbf{n}$ 分别为 $-P_0$ 与 $+P_0$。这两层面电荷在板内产生向左的电场，与 $\mathbf{P}$ 反向，称为**退极化场**——正是第 5.2 节中“偶极子内部电场反向”在宏观上的体现。

若极化随时间变化，束缚电荷也在移动，对应一个真实的电流密度 $\partial_t \mathbf{P}$，称为**极化电流**。即使没有任何自由载流子穿过介质，它也可以不为零。

5.4　磁化强度 M 与束缚电流

与极化完全平行地，定义**磁化强度**为单位体积的磁偶极矩：

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{a \in \Delta V} \mathbf{m}_a \qquad [\mathrm{A/m}]. \tag{5.7}$$

它的单位是 A/m，与面电流密度相同——这并非巧合，下面马上会看到，磁化的确等价于一层面电流。

为什么磁化会留下电流

把均匀磁化的材料想象成一格格首尾相接的小电流环（图 5.2 右）。两个相邻电流环在公共边上的电流大小相等、方向相反，互相抵消；所以均匀磁化的材料**内部**没有净电流。只有最外一圈电流环的外侧边没有邻居可以抵消，于是沿材料边界留下一圈净电流。若各处磁化强度不同，相邻电流环的电流不能完全抵消，体内也会留下净电流。“相邻环流之差”正是旋度的含义（第 2.3 节），因此

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M}, \qquad \mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \mathbf{n} \ \text{（材料与真空的分界面）}. \tag{5.8}$$

下标 M 用来与极化电流 $\partial_t \mathbf{P}$ 区分。均匀磁化的物体内部 $\mathbf{J}_M = 0$，但边界上的 $\mathbf{K}_M$ 照样产生磁场：**没有体电流，不等于没有磁性。**

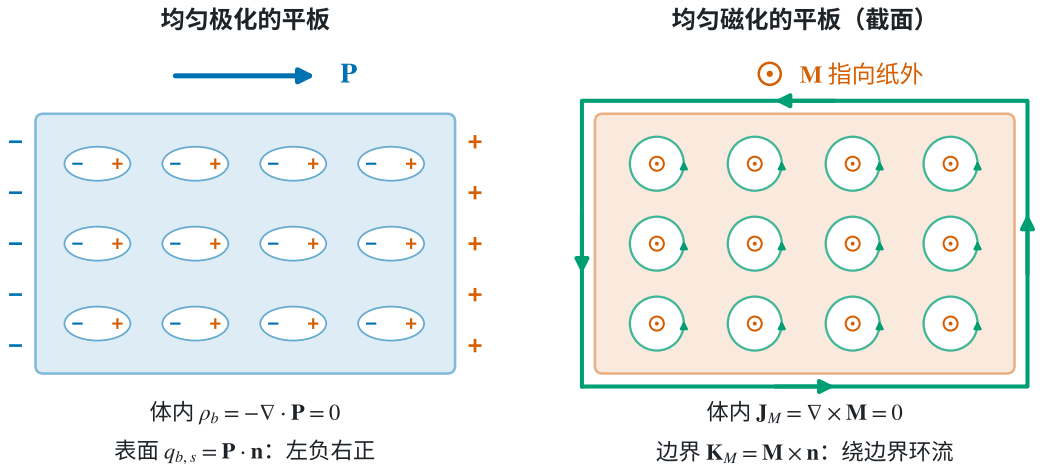


图 5.2　均匀极化与均匀磁化的平板。左：偶极子在体内首尾相接，正负电荷相互抵消，只在左右表面留下束缚面电荷 $\mathbf{P} \cdot \mathbf{n}$。右：小电流环在体内相邻边相互抵消，只在边界留下一圈束缚面电流 $\mathbf{M} \times \mathbf{n}$。

对照 · 束缚电荷与束缚电流

	极化 P 留下束缚电荷	磁化 M 留下束缚电流
来源	$\mathbf{P}$ 不均匀，或在表面终止	$\mathbf{M}$ 不均匀，或在表面终止
体密度	$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}$（散度）	$\mathbf{J}_M = \nabla\times\mathbf{M}$（旋度）
面密度	$q_{b,s} = \mathbf{P}\cdot\mathbf{n}$（法向分量）	$\mathbf{K}_M = \mathbf{M}\times\mathbf{n}$（切向分量）
均匀材料内部	为零	为零
产生什么	按库仑定律产生电场	按安培定律产生磁场
能否被测到	是真实电荷；但不会从端子流出	等效电流；不发热、不从端子流出

一句话 极化的**散度**留下电荷，磁化的**旋度**留下电流——这正是“电荷是 $\mathbf{E}$ 的散度源、电流是 $\mathbf{B}$ 的旋度源”的镜像。

5.5 回到开头的实验

现在可以定量解释两个实验了。

例 5.1　填满介质的电容器（固定自由电荷）

理想平行板电容器的面积为 A_c，自由面电荷为 $\pm q_{f,s} = \pm Q/A_c$，板间填满 $\varepsilon_r = 4$ 的线性介质，忽略边缘效应。板间的电场、极化与介质表面的束缚面电荷各是多少？

解 介质被极化，$\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 同向（从正极板指向负极板）。由 (5.6)，介质靠近正极板的一面出现负的束缚面电荷，靠近负极板的一面出现正的束缚面电荷——它们与相邻极板上的自由电荷符号相反，部分抵消了自由电荷的电场。线性介质中 $P = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E$，而板间电场由全部面电荷决定：

$$\varepsilon_0 E = q_{f,s} - P \quad\Longrightarrow\quad \varepsilon_0 E = \frac{q_{f,s}}{\varepsilon_r}, \qquad P = \Big(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\Big) q_{f,s}.$$

取 $\varepsilon_r = 4$：电场降为真空时的 1/4，束缚面电荷抵消了 3/4 的自由面电荷。下一节会看到，$\varepsilon_0 E + P$ 这个组合恰好等于 $q_{f,s}$，不受介质影响（图 5.3）。

例 5.2　带软铁芯的长螺线管（固定电流）

理想长螺线管每单位长度 n_t 匝，电流 I，管内充满 $\mu_r = 1000$ 的线性铁芯。铁芯表面的束缚面电流与绕组电流相比有多大？

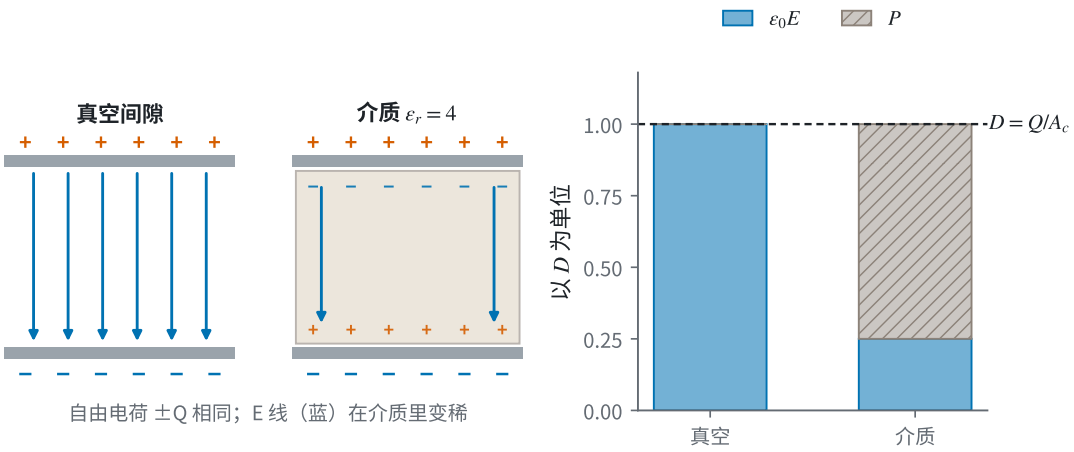


图 5.3　固定自由电荷时，真空间隙与介质间隙的对比（$\varepsilon_r = 4$）。左：介质表面出现与相邻极板反号的束缚电荷，电场线变稀。右：$D = \varepsilon_0 E + P$ 的分解——两种情形 D 相同，介质中 $\varepsilon_0 E$ 只占 1/4，其余由 P 补足。

解　铁芯被磁化，$\mathbf{M}$ 沿管轴，与绕组产生的场同向。由 (5.8)，铁芯侧面上 $\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \mathbf{n}$ 绕轴环流，**方向与绕组电流相同**——它像是在线圈里又绕了一层看不见的线圈。线性材料中 $M = (\mu_r - 1)H$，而长螺线管内 $H = n_t I$（第 5.6 节会说明这一结论为什么不受铁芯影响）。于是

$$K_M = M = (\mu_r - 1)\, n_t I = 999\, n_t I, \qquad B = \mu_0 (n_t I + K_M) = \mu_0 \mu_r n_t I.$$

铁芯表面的等效电流是绕组电流的 999 倍，这就是磁场增强一千倍的来源。

两个例子的结构完全对称：物质被场排列 → 排列留下束缚源 → 束缚源再产生场。区别只在于束缚源产生的场在材料内部与外场**反向**（电）还是**同向**（磁），而这又回到了图 5.1 中偶极子内部场的方向。

常见误区：“介质总会削弱电场”“铁芯总会增强磁场”

两句话都依赖于实验中保持了什么不变，以及几何形状。电容器若接在恒压源上，板间电压与间距都不变，$E = V/d$ 也就不变；此时电源会补充自由电荷，使 Q 增大到 ε_r 倍。同样，一个短而粗的磁化物体内部，$\mathbf{H}$ 会被它自身磁化产生的退磁场明显削弱（第 5.6 节的磁化球），铁芯的“放大倍数”远小于 μ_r。还要注意，抗磁材料的 μ_r 略小于 1，会使磁场略为减弱。

5.6　D 与 H：把束缚源记进场变量

从“全部源”的写法出发

把物质的贡献全部当作源，宏观平均场 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 满足与真空相同形式的方程，只是右端出现了全部电荷与电流：

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) = \rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}, \tag{5.9}$$

$$\nabla \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{P} + \nabla \times \mathbf{M} + \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E}. \tag{5.10}$$

第二式右端最后一项 $\varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$ 是真空位移电流，不是任何电荷的运动（第 5.9 节会解释它为什么必须存在）。

这种写法完全正确，但有一个实际困难：束缚源 $\mathbf{P}$、$\mathbf{M}$ 本身取决于场，在求出场之前是未知的。我们通常只知道外部注入的自由电荷与自由电流。于是把含 $\mathbf{P}$、$\mathbf{M}$ 的项移到左边，与场合并：

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f, \qquad \nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}_f + \partial_t (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}). \tag{5.11}$$

括号里的两个组合各起一个名字：

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \qquad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}, \tag{5.12}$$

得到只含自由源的两条方程

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{D}. \tag{5.13}$$

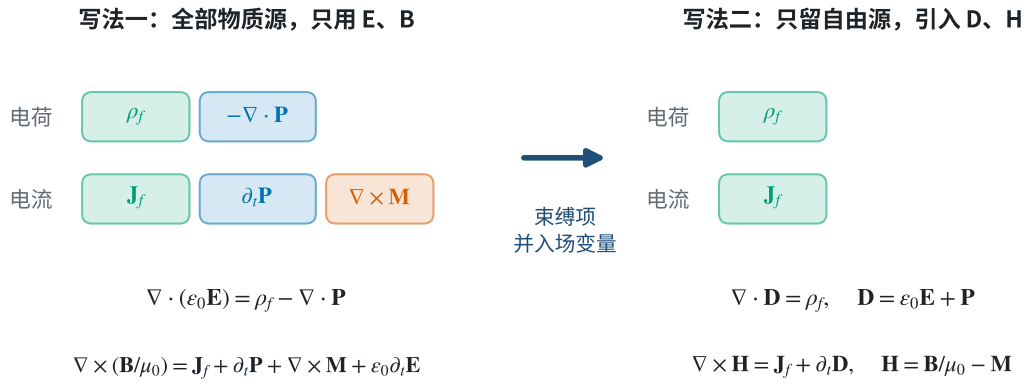


图 5.4　同一组宏观场的两种记账方式。写法一把极化与磁化当作额外的源，场只用 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$；写法二把它们并入 $\mathbf{D}$、$\mathbf{H}$，右端只留下自由源。物理内容完全相同。

图 5.4 把这一步画成了“记账方式的转换”。必须记住：$\mathbf{D}$、$\mathbf{H}$ 并没有消除极化与磁化的物理作用，它们只是把这些作用藏进了定义 (5.12) 和下面将要给出的材料关系里。

积分形式：两本“自由源账本”

对 (5.13) 分别使用散度定理 (V1) 与 Stokes 定理 (V2)：

$$\oint_{\partial V} \mathbf{D}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = Q_f(V), \qquad \oint_{C} \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = I_f(S) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S}\mathbf{D}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S. \tag{5.14}$$

D 穿出**闭合**曲面的总通量等于其中的自由电荷；**H** 沿闭合回路的环量等于穿过的自由电流（加位移电流）。对任意开曲面积分 **D**，得到的是电位移通量，并不自动等于“所包围的自由电荷”。

例 5.2 中用到的 $H = n_t I$ 正来自第二本账：沿一个一边在管内、一边在管外的矩形回路积分，只有管内一边有贡献，回路穿过的自由电流为 $n_t I\ell$；铁芯的磁化电流不进入这本账，所以 H 与铁芯无关。

无自由电流，H 也可以不为零

“**H** 只由自由电流决定”是最常见的误解。(5.13) 只规定了 **H** 的**旋度**；它的散度 $\nabla\cdot\mathbf{H} = -\nabla\cdot\mathbf{M}$ 可以不为零，边界条件也会参与决定 **H**。

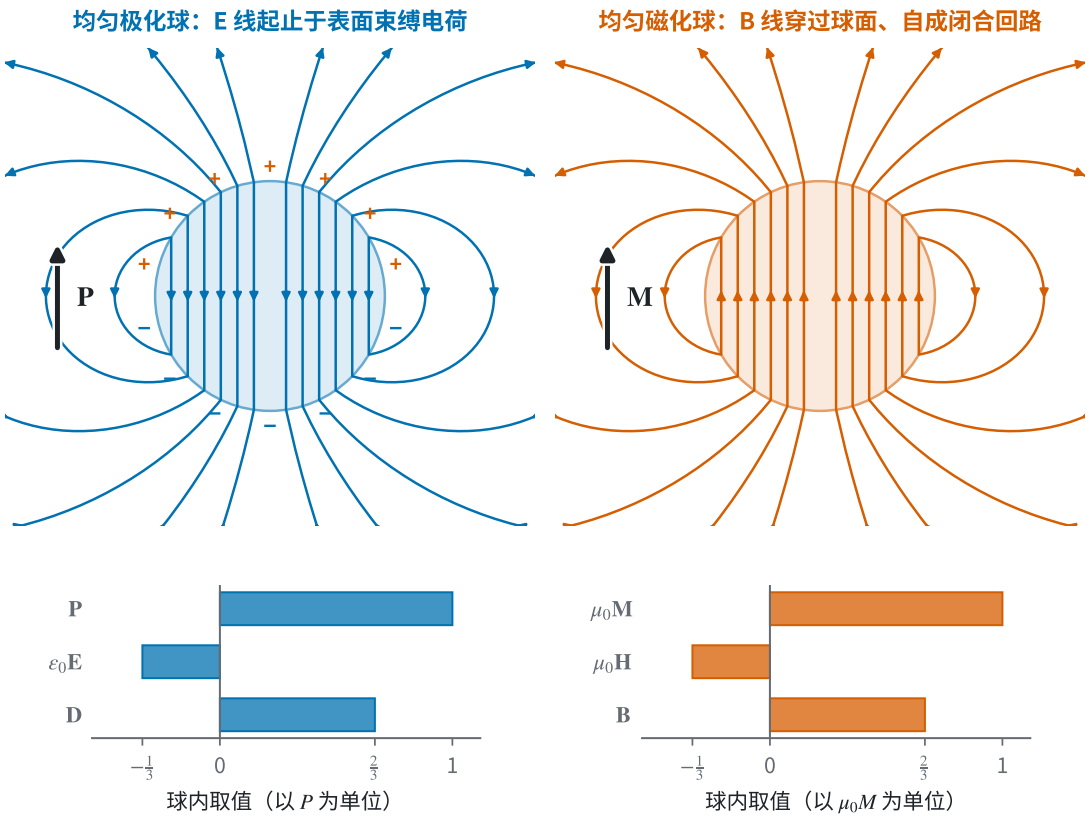


图 5.5　均匀极化球与均匀磁化球（**P**、**M** 均向上，无外场、无自由源）。球外两者都是偶极场。球内电场与 **P** 反向，磁通密度与 **M** 同向；而 **H** 与 **M** 反向，数值恰好对应 $\varepsilon_0\mathbf{E}$。下方条形图给出球内各量（有符号，按 P 或 $\mu_0 M$ 归一化）；场线疏密只表示方向与拓扑，不作强度比较。

真空中、无外场、指定均匀磁化 $\mathbf{M} = M_0\mathbf{e}_z$ 的球，内部场为 [20]

$$\mathbf{H} = -\frac{1}{3}\mathbf{M}, \qquad \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \frac{2\mu_0}{3}\mathbf{M}. \tag{5.15}$$

完全没有自由电流，$\mathbf{H}$ 却不为零，而且与 $\mathbf{M}$ 反向，称为**退磁场**。这不违反安培定律：零旋度不等于零场。均匀极化球给出数值上完全相同的结构：$\varepsilon_0\mathbf{E} = -\mathbf{P}/3$，$\mathbf{D} = 2\mathbf{P}/3$（图 5.5）。

深入一步（初读可跳过）：磁化球内部场的推导

无自由电流时各区域都可以用磁标势 $\mathbf{H} = -\nabla\psi$（第 9 章）。由轴对称以及 Laplace 方程在球内有界、球外衰减的解，可设

$$\psi_{\text{in}} = c\,r\cos\theta, \qquad \psi_{\text{out}} = \frac{d\cos\theta}{r^2},$$

θ 从 $+z$ 轴量起。$r = a$ 处切向 $\mathbf{H}$ 连续给出 $d = ca^3$。法向 $\mathbf{B}$ 连续：球外 $H_r = 2d\cos\theta/a^3$，球内 $H_r = -c\cos\theta$，再加上磁化的法向分量 $M_0\cos\theta$，要求 $2c\cos\theta = -c\cos\theta + M_0\cos\theta$，故 $c = M_0/3$。于是 $\mathbf{H}_{\text{in}} = -\nabla\psi_{\text{in}} = -\mathbf{M}/3$。所用的两条界面条件将在第 6 章推导。

E 与 D、B 与 H：各自回答什么问题

对照 · E 与 D

	E：推电荷的场	D：自由电荷的账本
定义	单位静止电荷受的力，V/m	$\varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$，$\mathrm{C/m^2}$
散度的源	全部电荷 $\rho_f + \rho_b$	只有自由电荷 ρ_f
旋度	静态为零；一般为 $-\partial_t\mathbf{B}$	静态时 $\nabla\times\mathbf{D} = \nabla\times\mathbf{P}$，可不为零
界面上连续的分量	切向分量	法向分量（无自由面电荷时）
进入力或功率	是：$q\mathbf{E}$、$\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$	否；其时间导数进入安培定律

一句话 真空中二者只差常数 ε_0；有极化时，$\mathbf{E}$ 管“力”，$\mathbf{D}$ 管“自由电荷的通量”。

对照 · B 与 H

	B：推运动电荷、穿过回路的场	H：自由电流的账本
定义	运动电荷受力 $q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$，T	$\mathbf{B}/\mu_0-\mathbf{M}$，A/m
散度	永远为零	$-\nabla\cdot\mathbf{M}$，可不为零
旋度的源	全部电流（含磁化电流）与位移电流	只有自由电流与位移电流
界面上连续的分量	法向分量	切向分量（无自由面电流时）
进入力、磁通、感应	是：洛伦兹力、Φ_B、法拉第定律	否

一句话 **B** 是物理上“起作用”的磁场；**H** 是便于由自由电流求场的辅助量，它既不是“外加场”，也不是“去掉材料后的场”。

5.7　两种电磁类比

学电磁学时常说“电和磁是对称的”，但到底是哪个量对应哪个量？其实有两种不同的对应关系，各有用处，混用就会出错（图 5.6）。

物理类比按“谁对电荷施力”配对：**E** 与 **B** 同时出现在洛伦兹力 $q(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})$ 中，是两个基本场；**P** 与 **M** 都是偶极密度；ρ_f 与 $\mathbf{J}_f$ 是自由源。用这种类比思考**物理**：磁力来自 **B**，所以要算力、算磁通、算感应，必须用 **B**。

形式类比按“方程长什么样”配对。静电场满足 $\nabla\times\mathbf{E}=0$、$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$；无自由电流区域的静磁场满足 $\nabla\times\mathbf{H}=0$、$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$。于是 $\mathbf{E}\leftrightarrow\mathbf{H}$ 都由标势的梯度给出、都是切向分量在界面连续；$\mathbf{D}\leftrightarrow\mathbf{B}$ 都按通量计算、都是法向分量在界面连续；$\varepsilon\leftrightarrow\mu$。上一节的两个球给出相同的 $-1/3$，正是这种类比的体现。它的价值在于**方法**：无电流区域的磁场问题可以直接借用静电学的解法，例如用磁标势（第 9 章）求解匀场线圈和永磁体周围的场。

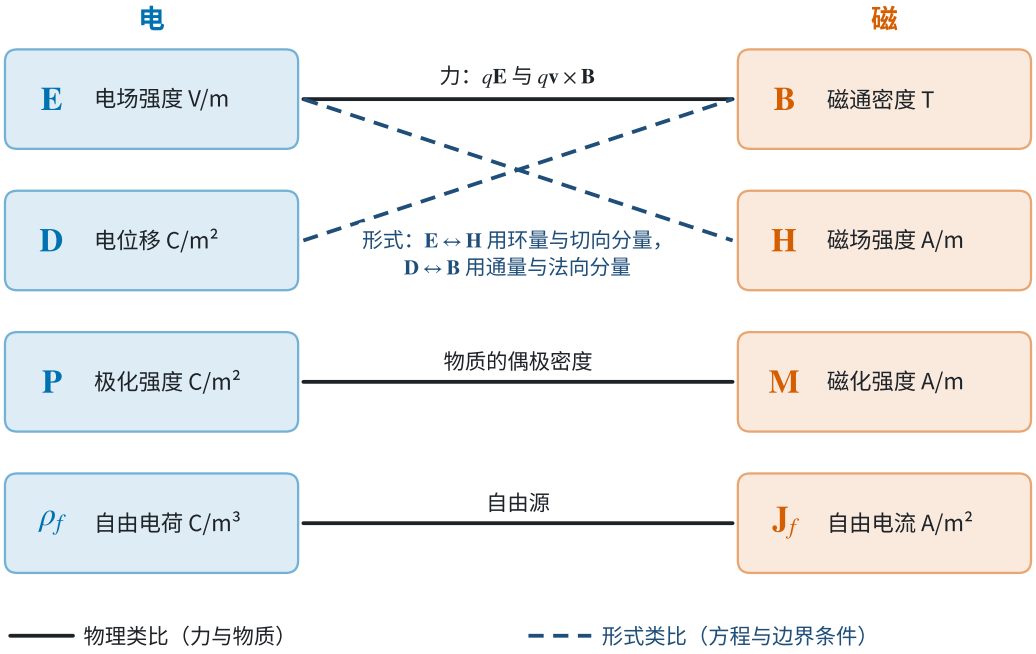


图 5.6　两种电磁类比。实线：物理类比，按“力”和“物质的偶极密度”配对，$\mathbf{E}\leftrightarrow\mathbf{B}$、$\mathbf{P}\leftrightarrow\mathbf{M}$、$\rho_f\leftrightarrow\mathbf{J}_f$。虚线：形式类比，按方程与界面条件配对，$\mathbf{E}\leftrightarrow\mathbf{H}$（环量、切向分量）、$\mathbf{D}\leftrightarrow\mathbf{B}$（通量、法向分量），两条虚线交叉。

对照 · 两种电磁类比

	物理类比	形式类比
配对	$\mathbf{E}\leftrightarrow\mathbf{B}$，$\mathbf{P}\leftrightarrow\mathbf{M}$	$\mathbf{E}\leftrightarrow\mathbf{H}$，$\mathbf{D}\leftrightarrow\mathbf{B}$，$\varepsilon\leftrightarrow\mu$
依据	洛伦兹力与偶极子图像	静电与无电流静磁的方程、界面条件同形
适合用来	思考力、能量与因果	借用解法：标势、镜像、退磁因子
会误导之处	以为 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{E}$ 的对应物而用它算力	以为存在“自由磁荷”；忘记它只在无自由电流区域成立

一句话　问“谁在推电荷”时用物理类比；问“这个方程怎么解”时用形式类比。

两个定义式本身也提醒了二者的不对称：$\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$ 中，物质项是加在 $\mathbf{E}$ 上；而 $\mathbf{H}=\mathbf{B}/\mu_0-\mathbf{M}$ 中，物质项是从 $\mathbf{B}$ 中减掉，等价地 $\mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})$。这一符号差别正对应偶极子内部场方向的差别。

5.8　线性材料：用 χ、ε、μ 闭合方程

(5.13) 有了自由源，却多出了未知量 **P**、**M**。要闭合方程，还需要说明材料怎样响应场，这就是**本构关系**。最简单的是线性、各向同性、局域、无记忆的材料：

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}, \qquad \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \tag{5.16}$$

其中电极化率 χ_e 与磁化率 χ_m 无量纲。代入定义 (5.12)：

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \varepsilon = \varepsilon_0(1+\chi_e); \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mu = \mu_0(1+\chi_m). \tag{5.17}$$

相对介电常数 $\varepsilon_r = \varepsilon/\varepsilon_0$、相对磁导率 $\mu_r = \mu/\mu_0$ 无量纲。注意又一处不对称：习惯上 **P** 写成 **E** 的函数，**M** 却写成 **H** 的函数。

数量级差别很大。普通介质的 χ_e 为正，常在 1 到 100 的量级；多数非磁性物质的 $|\chi_m|$ 只有 10^{-5} 量级——抗磁材料（例如水）为负，顺磁材料为正 [24]；软磁材料的有效 μ_r 可达 10^3 至 10^5[26]，但强烈依赖场强与历史，不再是常数（第 13 章）。这也是为什么生物组织中的磁场几乎等于真空中的磁场，而铁芯可以把磁通“引导”到想要的地方。

各向异性材料中，ε、μ 要换成张量，**D** 与 **E** 不必平行。在导电材料中还有第三个本构关系——欧姆定律 $\mathbf{J}_c = \sigma \mathbf{E}$（第 3.7 节）。三者回答三个不同的问题：

对照 · 三个本构关系

	$\mathbf{J}_c = \sigma\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$	$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$
连接	电场 → 传导电流；电场 → 电位移	磁场强度 → 磁通密度
单位	σ：S/m；ε：F/m	μ：H/m
能量含义	σ：耗散（发热）；ε：储存电能	储存磁能（线性无损时）
典型例子	电阻（σ 主导）；电容器介质（ε 主导）	磁芯、磁轭

一句话 σ、ε、μ 单位不同、物理意义不同，不是三种可以互换的“导电系数”。高导电的铜磁导率并不大，却能用涡流强烈地阻挡变化的磁场（第 12 章）。

5.9　位移电流：补全安培定律

(5.13) 中的 $\partial_t \mathbf{D}$ 从何而来？如果没有它，安培定律会自相矛盾。

给电容器充电时（图 5.7），对同一个回路 C，若安培定律只含传导电流，用曲面 S_1 计算得到 I，用曲面 S_2 计算却得到零，矛盾。补上 $\partial_t \mathbf{D}$ 后，S_2 上的贡献为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S_2} \mathbf{D}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = I, \tag{5.18}$$

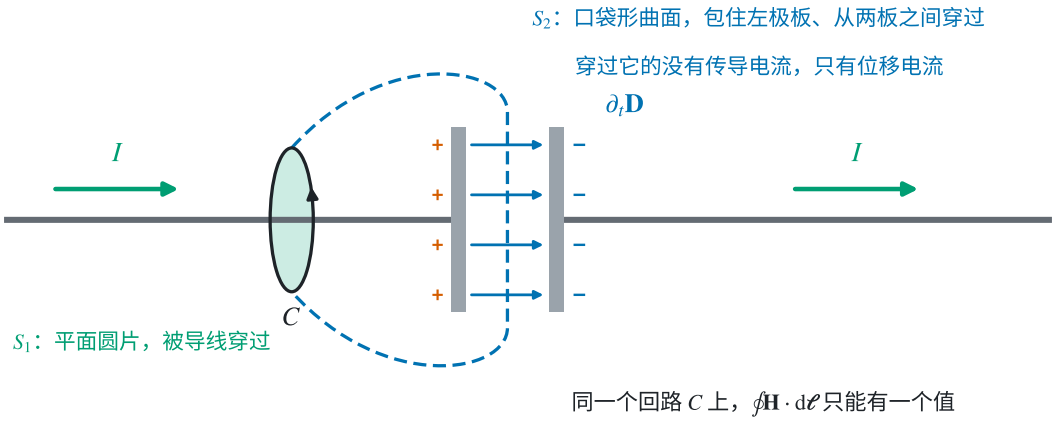


图 5.7　麦克斯韦的论证。同一个回路 C 可以张出两个曲面：S_1 被导线穿过，传导电流为 I；S_2 绕过左极板、从两板之间穿过，没有任何传导电流。$\oint_C \mathbf{H}\cdot \mathrm{d}\ell$ 只能有一个值，所以穿过 S_2 的位移电流必须恰好等于 I。

因为由 (5.14) 第一式，极板之间 $D = Q/A_c$。两个曲面给出相同结果，矛盾消失。

用微分形式也可以看到同一件事：对任意场，旋度的散度为零 (V3)，所以 $\nabla\times\mathbf{H}$ 的散度必须为零。没有位移电流时，这要求处处 $\nabla\cdot\mathbf{J}_f = 0$，与电荷可以积累相矛盾；有了位移电流，

$$0 = \nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{H}) = \nabla\cdot\mathbf{J}_f + \partial_t(\nabla\cdot\mathbf{D}) = \nabla\cdot\mathbf{J}_f + \partial_t\rho_f, \tag{5.19}$$

恰好就是第 3 章由“数电荷”得到的连续性方程 (3.11)。

位移电流 $\partial_t\mathbf{D} = \varepsilon_0\partial_t\mathbf{E} + \partial_t\mathbf{P}$ 由两部分组成：$\partial_t\mathbf{P}$ 是束缚电荷的真实移动；$\varepsilon_0\partial_t\mathbf{E}$ 则不是任何电荷的运动，即使在真空中也存在。为避免歧义，本书把安培定律右端的总量记为

$$\mathbf{J}_{\text{amp}} = \mathbf{J}_f + \partial_t\mathbf{D}, \tag{5.20}$$

它处处无散。它与“全部物质电流”$\mathbf{J}_{\text{mat}} = \mathbf{J}_f + \partial_t\mathbf{P} + \nabla\times\mathbf{M}$ 相差 $\varepsilon_0\partial_t\mathbf{E} - \nabla\times\mathbf{M}$，二者不能都笼统地叫“总电流”。

5.10　完整的宏观 Maxwell 方程组

现在，第 1 章开头展示的四条方程中的每一个符号都有了来历。把它们与积分形式并列：

四条方程并非彼此独立的规则。对安培定律取散度得到电荷守恒 (5.19)；对法拉第定律取散度得到 $\partial_t(\nabla\cdot\mathbf{B}) = 0$——只要初始时刻磁场无散，旋度方程的演化就会一直保持它。两条散度方程可以看作对初始状态的约束，两条旋度方程描述演化。

但它们仍不足以确定场：还需要本构关系（第 5.8 节）告诉我们材料怎样响应，还需要界面与边界条件告诉我们不同区域如何衔接。后者正是下一章的主题。

表 5.1　宏观 Maxwell 方程组：每条方程说了一句什么话。

微分形式	积分形式	用一句话说
$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$	$\oint_{\partial V}\mathbf{D}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=Q_f$	自由电荷是 $\mathbf{D}$ 通量的源头。
$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$	$\oint_{\partial V}\mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=0$	磁通没有源头，进入多少就流出多少。
$\nabla\times\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{B}$	$\oint_C\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S\mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$	变化的磁通产生环流电场。
$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{D}$	$\oint_C\mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=I_f+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S\mathbf{D}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$	自由电流与位移电流产生环流 $\mathbf{H}$。

本章要点

- 物质的作用等价于额外的源：$\rho_b=-\nabla\cdot\mathbf{P}$、$q_{b,s}=\mathbf{P}\cdot\mathbf{n}$；$\mathbf{J}_M=\nabla\times\mathbf{M}$、$\mathbf{K}_M=\mathbf{M}\times\mathbf{n}$。均匀材料内部没有束缚源，表面仍有。
- 电偶极子内部的场与 $\mathbf{p}$ 反向，电流环内部的场与 $\mathbf{m}$ 同向；这解释了介质削弱电场、铁芯增强磁场（在各自保持自由源不变的条件下）。
- $\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$、$\mathbf{H}=\mathbf{B}/\mu_0-\mathbf{M}$ 是记账变量，使方程右端只剩自由源；力、磁通和感应仍由 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 决定。
- 物理类比 $\mathbf{E}\leftrightarrow\mathbf{B}$ 用来思考力与因果；形式类比 $\mathbf{E}\leftrightarrow\mathbf{H}$、$\mathbf{D}\leftrightarrow\mathbf{B}$ 用来借用解法。
- 位移电流使安培定律与电荷守恒相容；四条 Maxwell 方程加上本构关系与边界条件，才构成可解的问题。

自测

1. 均匀极化的平板体内没有束缚电荷。它还会改变板内的电场吗？为什么？
2. 一根沿轴均匀磁化的长永磁棒，体内没有束缚电流。它周围的磁场像什么熟悉的装置产生的场？
3. 电容器接在恒压源上，板间插满 $\varepsilon_r=4$ 的介质。E、D、Q 各变为原来的多少倍？若改为先充电再断开电源，结果如何？
4. 有人说：“$\mathbf{H}$ 是外加场，$\mathbf{B}$ 是总场。”用磁化球的结果说明这句话错在哪里。
5. 为什么 $\oint\mathbf{D}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=Q_f$ 只对**闭合**曲面成立？对一块开曲面积分 $\mathbf{D}$ 得到的是什么？
6. 在例 5.2 中把铁芯换成 $\chi_m=-9\times10^{-6}$ 的水 [24]，束缚面电流与绕组电流之比是多少？方向如何？

自测提示与答案

1. 会。两个表面上的束缚面电荷 $\mp P_0$ 产生与 $\mathbf{P}$ 反向的退极化场；体内无电荷不等于没有电场的源。
2. 像一个长螺线管：均匀磁化等价于侧面上绕轴流动的面电流 $K_M = M$，正是一层“看不见的绕组”。
3. 恒压：$E = V/d$ 不变；$D = \varepsilon E$ 变为 4 倍；$Q = DA_c$ 也变为 4 倍（电源补充电荷）。先充电再断开：Q、D 不变，E 与 V 变为 1/4。见例 5.1。
4. 磁化球没有任何外加场和自由电流，球内 $\mathbf{H} = -\mathbf{M}/3$ 却不为零；$\mathbf{H}$ 也受材料的磁化与几何影响，并不是“外加”的。
5. 散度定理只把**闭合**曲面上的通量与体内的源联系起来；开曲面上的积分只是电位移通量，它的时间导数是穿过该曲面的位移电流。
6. $K_M/(n_t I) = \chi_m = -9 \times 10^{-6}$：大小约为绕组电流的十万分之一，方向与绕组电流相反（抗磁），使管内磁场略微减弱。

第 6 章

界面：什么连续，什么跳变

核心问题

电流从高电导率的组织流进低电导率的组织时，电场为什么会突然变大？界面上并没有电池，到底是什么在那里改变了电场？

学完本章，你应能

- 用“薄盒”和“窄回路”两种探针，从 Maxwell 方程推出全部界面条件；
- 判断 **E**、**D**、**J**、**B**、**H** 的法向与切向分量哪些连续、哪些跳变，以及跳变由什么决定；
- 计算电导率界面上电流线的“折射”，以及双层导体中的场、压降、电阻与功率；
- 解释法向电流连续时界面上为什么仍有电荷，以及这些电荷为什么是次级电场的来源；
- 说明为什么边界条件是物理模型的一部分，而不是数值上的附加项。

需要用到 第 2.2 节、第 2.3 节（散度定理与 Stokes 定理）；第 3.6 节、第 3.7 节（电荷守恒、欧姆定律）；第 5 章（**D**、**H** 与束缚源）。

6.1 一层看不见的电荷

把两块导体串联起来：先是 8 mm 厚、电导率 0.2 S/m 的一层，再是 2 mm 厚、电导率只有它十分之一的一层。让 1 mA 的电流依次穿过两层。稳态下两层里的电流密度相同——电荷不能在任何地方无限地堆积下去；可是由欧姆定律 $J = \sigma E$，第二层里的电场必须是第一层的十倍。

于是在两层交界的那个几何平面上，电场突然跳了十倍。电场的跳变需要电荷：高斯定律说，电场线只能在电荷上开始或结束。界面上一定有一层电荷。第 6.7 节会算出它的大小：每平方米只有约 4 nC，少得几乎测不到，却撑起了每米数百伏的电场跳变。

头皮、颅骨、脑脊液之间，铁芯与空气之间，到处都有这样的界面。本章回答三个问题：在一个无限薄的界面上，场的哪些分量必须连续，哪些可以跳变？跳变由什么决定？这些跳变又怎样影响整个场？

直觉：界面条件不是新定律

界面条件只是把已经知道的四条 Maxwell 方程，用在一个“厚度趋于零”的小区域上。散度方程用小盒子去“称”，旋度方程用小回路去“绕”——与第 2 章理解散度和旋度的方式完全相同。

6.2　两种探针：薄盒与窄回路

设界面两侧为材料 1 和材料 2，单位法向 $\mathbf{n}$ 从 1 指向 2。我们用两种“探针”去检查界面（图 6.1）。

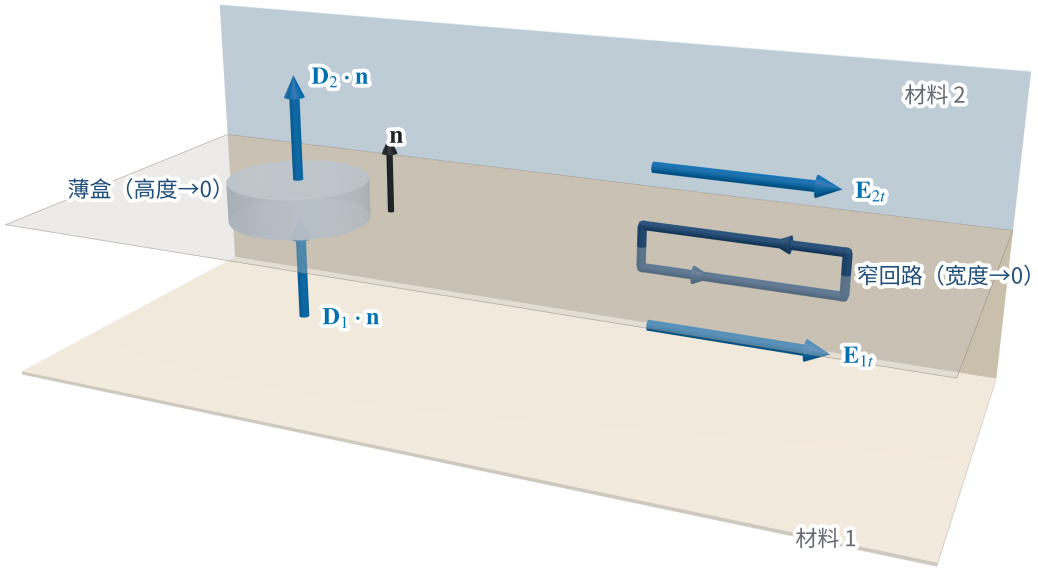


图 6.1　推导界面条件的两种探针。左：薄盒跨在界面上，高度趋于零后只剩上下两个端面，比较的是两侧的法向分量 $\mathbf{D}_1\cdot\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{D}_2\cdot\mathbf{n}$。右：窄回路的两条长边分别位于两种材料中，宽度趋于零后只剩两条长边，比较的是两侧的切向分量 E_{1t} 与 E_{2t}。薄盒配合散度方程，窄回路配合旋度方程。

薄盒：散度方程管法向设某个场满足 $\nabla\cdot\mathbf{F}=s$。取一个跨在界面上的扁圆柱，端面积 ΔA，高 h。由散度定理 (V1)，穿出盒面的通量等于盒内源的总量。让 $h\to 0$：侧面面积正比于 h，只要场有限，它的贡献就消失；剩下顶面的 $+\mathbf{F}_2\cdot\mathbf{n}\,\Delta A$ 和底面的 $-\mathbf{F}_1\cdot\mathbf{n}\,\Delta A$（底面的外法向是 $-\mathbf{n}$）。盒内若只有有限的体密度 s，总量随体积一起趋于零；若界面上集中着一层面密度 s_s，则剩下 $s_s\Delta A$。于是

$$\nabla\cdot\mathbf{F}=s \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{n}\cdot(\mathbf{F}_2-\mathbf{F}_1)=s_s. \tag{6.1}$$

法向分量的跳变，等于界面上源的面密度。没有面源，法向分量就连续。

窄回路：旋度方程管切向设 $\nabla\times\mathbf{F}=\mathbf{g}$。取一个矩形回路，两条长为 $\Delta\ell$ 的边平行于界面，分别在两侧；两条短边长 h，垂直于界面。由 Stokes 定理 (V2)，回路上的环量等于穿过它的 $\mathbf{g}$ 的通量。让回路沿下边以切向 $\mathbf{t}$ 前进、沿上边返回，它的法向就是 $\mathbf{t}\times\mathbf{n}$。令 $h\to 0$：短边的贡献消失，两条长边给出 $(\mathbf{F}_1-\mathbf{F}_2)\cdot\mathbf{t}\,\Delta\ell$；右端只有集中在界面上的面密度 $\mathbf{g}_s$ 能留下来，贡献 $\mathbf{g}_s\cdot(\mathbf{t}\times\mathbf{n})\,\Delta\ell$。由于 $\mathbf{t}$ 可以取界面内的任何方向，两者相等的条件写成矢量形式为

$$\nabla\times\mathbf{F}=\mathbf{g} \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{n}\times(\mathbf{F}_2-\mathbf{F}_1)=\mathbf{g}_s. \tag{6.2}$$

切向分量的跳变，等于界面上的面“电流”。没有这种面源，切向分量就连续。

两条规则有一个共同的前提：方程中所有有限的体积项——包括 $\partial_t\mathbf{B}$、$\partial_t\mathbf{D}$ 这类时间导数——都会随盒子或回路的厚度一起趋于零，只有真正集中在面上的源能留下来。若要把一层很薄但有限厚的导电片当作一个“面”来建模，或者人为指定了不连续的场，就需要单独的、更一般的处理。

6.3　四条界面条件，外加电荷守恒

把两条规则逐条用到 Maxwell 方程（表 5.1）上。

两条散度方程 $\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$、$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 用薄盒：

$$\mathbf{n}\cdot(\mathbf{D}_2-\mathbf{D}_1)=q_s,\qquad \mathbf{n}\cdot(\mathbf{B}_2-\mathbf{B}_1)=0, \tag{6.3}$$

q_s 是界面上的自由面电荷密度，单位 C/m²。

两条旋度方程 $\nabla\times\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{B}$、$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{D}$ 用窄回路。右端的 $\partial_t\mathbf{B}$ 与 $\partial_t\mathbf{D}$ 都是有限的体积项，在回路压扁后消失；只有自由面电流 $\mathbf{K}_f$（单位 A/m）能留下：

$$\mathbf{n}\times(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1)=0,\qquad \mathbf{n}\times(\mathbf{H}_2-\mathbf{H}_1)=\mathbf{K}_f. \tag{6.4}$$

第五条来自电荷守恒 (3.11)，它也是一条散度方程。用薄盒，体电荷的变化率变成面电荷的变化率：

$$\mathbf{n}\cdot(\mathbf{J}_{f,2}-\mathbf{J}_{f,1})=-\frac{\partial q_s}{\partial t}. \tag{6.5}$$

它说的是：从材料 1 流到界面的电流若多于从界面流进材料 2 的电流，多出来的电荷就留在界面上（这里假设沿界面本身没有一层会把电荷搬走的面电流）。稳态，或者传导占主导、电荷积累可以忽略的准静态模型中，左端为零，**法向传导电流连续**。在保留位移电流的电准静态模型中，连续的是法向**总**电流 $\mathbf{n}\cdot(\mathbf{J}_c+\partial_t\mathbf{D})$；它的正弦稳态（相量）写法见第 8.4 节。

E 记全部电荷，D 只记自由电荷

第 5 章说过，$\mathbf{E}$ 的散度源是全部电荷，$\mathbf{D}$ 的散度源只有自由电荷。对 $\nabla\cdot(\varepsilon_0\mathbf{E})=\rho_f+\rho_b$ 用薄盒，得到

$$\varepsilon_0\,\mathbf{n}\cdot(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1)=q_s+q_{b,s}, \tag{6.6}$$

$q_{b,s}=-\mathbf{n}\cdot(\mathbf{P}_2-\mathbf{P}_1)$ 是界面上的束缚面电荷——两侧法向极化之差 (5.6)。所以 E_n 的跳变反映界面上**全部**的电荷，D_n 的跳变只反映其中的自由部分。磁场一侧完全对称：$\mathbf{B}$ 切向分量的跳变反映全部面电流（自由电流加磁化电流 $\mathbf{K}_M$，(5.8)），$\mathbf{H}$ 切向分量的跳变只反映自由面电流。第 5 章推导磁化球的内部场时用到的“B_n 连续、H_t 连续”，正是 (6.3) 与 (6.4) 在没有自由面电流时的形式。

6.4　对照总表：哪个分量连续

把五个场的法向与切向分量列在一起（表 6.1），并注明在线性各向同性材料中，跳变的那个分量由什么决定。

表 6.1　界面上各场分量的行为（**n** 从材料 1 指向材料 2；线性各向同性材料）。

场	法向分量	切向分量
E	跳变：$\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})$ 等于全部面电荷	**连续**（总是）
D	$D_{2n}-D_{1n}=q_s$；无自由面电荷时**连续**	跳变：$D_t=\varepsilon E_t$，随 ε 改变
J	$J_{2n}-J_{1n}=-\partial_t q_s$；稳态时**连续**	跳变：$J_t=\sigma E_t$，随 σ 改变
B	**连续**（总是）	跳变：$B_t=\mu H_t$，随 μ 改变
H	跳变：$H_n=B_n/\mu$，随 μ 改变	$\mathbf{n}\times(\mathbf{H}_2-\mathbf{H}_1)=\mathbf{K}_f$；无自由面电流时**连续**

表中有一个规律：**每个场都恰好有一个分量受到 *Maxwell* 方程的直接约束，另一个分量则由材料关系决定。D、B、J** 来自散度方程，受约束的是法向分量；**E、H** 来自旋度方程，受约束的是切向分量。

对照 · 法向条件与切向条件

	法向分量	切向分量
探针	薄盒（图 6.1 左）	窄回路（图 6.1 右）
来自	散度方程（通量平衡）	旋度方程（环量平衡）
跳变的来源	面电荷	面电流
总是连续	B_n	E_t
无面源时连续	D_n（无自由面电荷）、J_n（稳态）	H_t（无自由面电流）
受约束的场	“通量型”：**D**、**B**、**J**	“环量型”：**E**、**H**

一句话　通量型的量管法向，环量型的量管切向——这正是第 5.7 节形式类比中 **D** ↔ **B**、**E** ↔ **H** 的配对。

6.5　电导率界面：电流线的“折射”

现在回到导电组织。在稳态或传导主导的准静态问题中，界面上 J_n 连续、E_t 连续。对各向同性电导率 σ_1、σ_2，代入 $\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$ (3.14)：

$$\sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n}, \qquad E_{1t} = E_{2t}. \tag{6.7}$$

法向电场与电导率成反比地跳变；切向电场不变。电流密度正好反过来：J_n 不变，$J_t = \sigma E_t$ 随电导率成正比地跳变。

两条条件合起来决定了电流线在界面上怎样转向。设 θ_1、θ_2 为两侧电流线（也是电场线）与法向的夹角，$\tan\theta = E_t/E_n$，于是

$$\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1} = \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}. \tag{6.8}$$

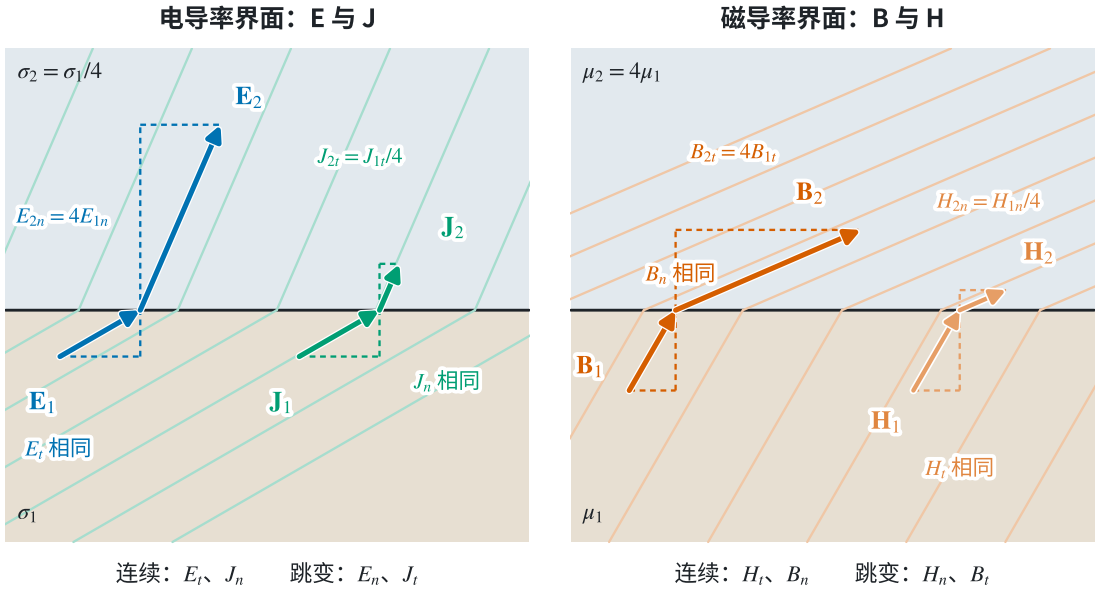


图 6.2　两种界面上的“折射”，两幅图的数学结构完全相同。左：电导率界面（$\sigma_2 = \sigma_1/4$）。蓝色为 **E**，绿色为 **J**；虚线把矢量分解为切向与法向分量。E_t 与 J_n 在两侧相同，E_n 变为 4 倍，J_t 变为 1/4。入射角 60° 的电流线在低电导率一侧偏向法向，夹角变为 23.4°。右：磁导率界面（$\mu_2 = 4\mu_1$），**B** 为深色、**H** 为浅色。B_n 与 H_t 在两侧相同，B_t 变为 4 倍，H_n 变为 1/4；进入高磁导率一侧的磁场线偏离法向。背景细线为两侧的场线。

图 6.2 左图取 $\sigma_2 = \sigma_1/4$、$\theta_1 = 60°$，由 (6.8) 得 $\theta_2 \approx 23.4°$：电流进入电导率较低的材料时**偏向法向**，更“笔直”地穿过它；反过来，在紧贴低电导率层的良导体中，电流更多地沿着界面流动。

> **常见误区：“界面处电场不连续，说明数值解出了问题”**
>
> 在电导率跳变的地方，E_n 本来就应该跳变，而且跳变倍数恰好是电导率之比；该连续的是 J_n 与 E_t。检查一个导电问题的数值解时，应该看界面两侧的**法向电流**是否一致，而不是看电场图是否平滑。把电场图“平滑”掉，反而破坏了守恒。

各向异性材料若电导率是张量 $\boldsymbol{\sigma}$ (3.17)，正确的条件是

$$\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}_1\mathbf{E}_1 = \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}_2\mathbf{E}_2, \qquad \mathbf{n}\times\mathbf{E}_1 = \mathbf{n}\times\mathbf{E}_2. \tag{6.9}$$

张量可以把法向与切向分量耦合在一起：一侧的切向电场也会贡献法向电流。因此不存在像 (6.7) 那样普遍适用的标量比值规则，也没有 (6.8) 那样简单的折射定律。

6.6　双层导体：电流连续，电场跳变

开头的双层导体是全书反复使用的算例。这里把它完整地算一遍。

例 6.1　双层导体

两层导体串联，公共截面积 $A_c = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$；第 1 层厚 $d_1 = 8\,\mathrm{mm}$、$\sigma_1 = 0.2\,\mathrm{S/m}$，第 2 层厚 $d_2 = 2\,\mathrm{mm}$、$\sigma_2 = 0.02\,\mathrm{S/m}$。两端电极注入 $I = 1\,\mathrm{mA}$，电流垂直于界面。求两层中的 J、E、电势分布、总压降、电阻与耗散功率。（这些是一维的合成教学参数，不是组织数据。）

解　**电流。**稳态下 J_n 连续，两层的电流密度都是

$$J = \frac{I}{A_c} = 10\,\mathrm{A/m^2}.$$

电场。由 $E = J/\sigma$，

$$E_1 = \frac{J}{\sigma_1} = 50\,\mathrm{V/m}, \qquad E_2 = \frac{J}{\sigma_2} = 500\,\mathrm{V/m}.$$

电势与压降。积分 $E = -\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}x$：第 1 层压降 $E_1 d_1 = 0.4\,\mathrm{V}$，第 2 层压降 $E_2 d_2 = 1.0\,\mathrm{V}$，

$$\Delta V = E_1 d_1 + E_2 d_2 = 1.4\,\mathrm{V}, \qquad R = \frac{\Delta V}{I} = 1400\,\Omega.$$

电势在界面处连续，斜率却突然变陡。**功率。**总功率可以从端子上算，也可以对场积分：

$$P = I\Delta V = 1.4\,\mathrm{mW}, \qquad P = A_c \sum_{i=1}^{2} \sigma_i E_i^2 d_i = I^2 \sum_{i=1}^{2} \frac{d_i}{\sigma_i A_c}.$$

功率密度 $p = \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$ 在第 1 层为 $500\,\mathrm{W/m^3}$，在第 2 层为 $5000\,\mathrm{W/m^3}$；两层分别耗散 $0.4\,\mathrm{mW}$ 与 $1.0\,\mathrm{mW}$。

图 6.3 值得逐行对照着看：同一个界面上，J 连续，E 跳变，ϕ 连续但折弯，p 跳变。只有 2 mm 厚的第 2 层，承担了约 71% 的压降和同样比例的发热。两层串联，电阻也串联：$R = 400\,\Omega + 1000\,\Omega$，这一点第 7 章还会用到。

“低电导率层更热”还是“高电导率层更热”？

上例中低电导率层的功率密度大 10 倍。可是另一个常见的说法是：$p = \sigma E^2$，电导率越高发热越多。两者都对，比较的是不同的控制条件。

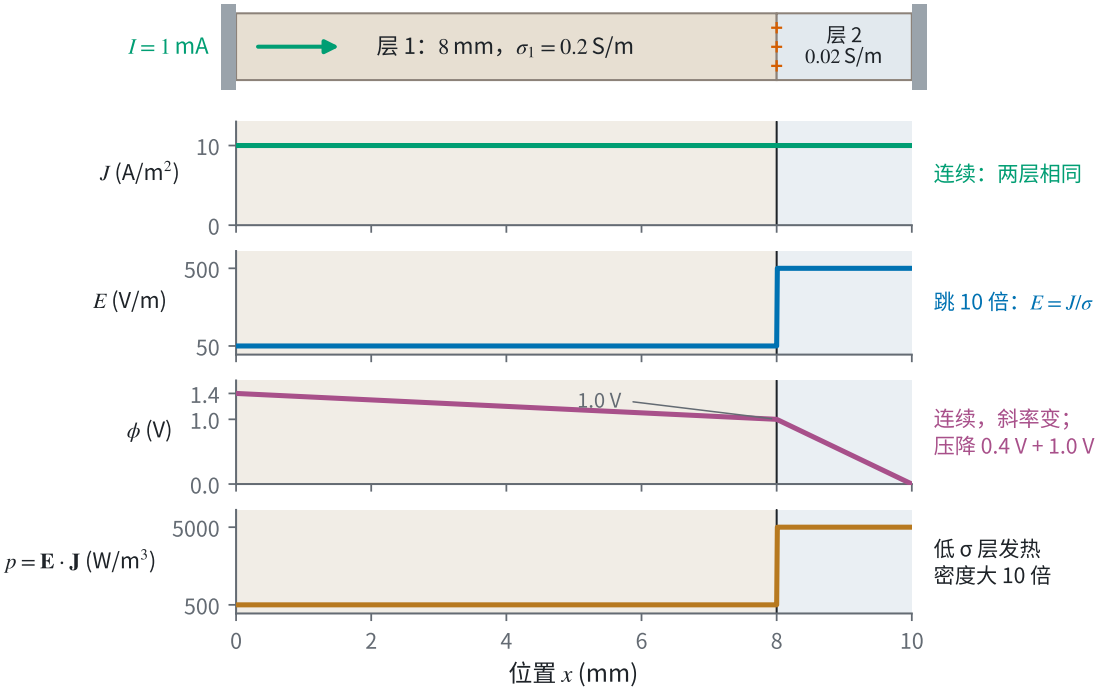


图 6.3　双层导体中各量的剖面，界面在 $x = 8\,\text{mm}$。从上往下看：J 在两层相同；E 在界面处跳变 10 倍；电势 ϕ 连续，但斜率改变，薄薄的第 2 层承担了 1.0 V 的压降；功率密度 p 在第 2 层大 10 倍。顶部示意图中界面上的“+”号表示那里的一层正电荷（第 6.7 节）。

上例中电流**垂直**穿过界面，界面条件管住的是 J_n，两层的 J 相同，所以 $p = J^2/\sigma$ 在低电导率层更大。若把两层**并排**放在同一对电极之间，电流沿着界面流动，界面条件管住的是 E_t，两层的 E 相同，于是 $p = \sigma E^2$ 在高电导率层更大。

对照 · 电流垂直于界面与平行于界面

	串联：电流穿过界面	并联：电流沿着界面
起作用的条件	J_n 连续	E_t 连续
两层相同的量	J	E
两层不同的量	$E = J/\sigma$	$J = \sigma E$
功率密度	$p = J^2/\sigma$：低 σ 层更热	$p = \sigma E^2$：高 σ 层更热
等效电路	电阻串联，$R = R_1 + R_2$	电阻并联

一句话　哪一层更热，取决于电流相对界面的方向；两种说法其实是两条界面条件的两种后果。

6.7　界面电荷：次级电场的来源

现在回答开头的问题：界面上到底有什么？

电荷为什么会出现，又为什么停止增加

假设界面上一开始没有电荷。那么 E_n 连续，两侧的 $J_n = \sigma E_n$ 就不相等：从良导体流到界面的电流，多于从界面流进不良导体的电流。由 (6.5)，多出来的电荷留在界面上。这层电荷产生的电场在不良导体一侧与原电场同向，在良导体一侧与之反向：它把不良导体中的电场推高，把良导体中的电场压低。这个调整一直持续到两侧的 J_n 相等为止——这时 $\partial_t q_s = 0$，电荷不再增加，但**已经积累的电荷留在那里**。这个过程的快慢由电荷弛豫时间决定（(8.4)，第 8.3 节）。

所以，法向电流连续约束的是电荷**积累的速率**，不是电荷本身。稳态时界面上有一层静止的电荷，正是它让电场在界面上跳变。

> **直觉：界面电荷是一个自动调节阀**
>
> 电流守恒要求法向电流在界面两侧相等，而欧姆定律在两侧给出的电流不同。两个要求之间的矛盾，由界面上自动积累的电荷来调和：电荷积累到恰好使两侧电流相等时，就停下来。

有多少电荷？

由 (6.6)，界面上的全部面电荷（自由加束缚）只取决于两侧的法向电场，与介电常数无关。双层导体中，电流从良导体流向不良导体，E_n 从 50 跳到 500 V/m：

$$q_s + q_{b,s} = \varepsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) = 8.85 \times 10^{-12} \times 450\ \mathrm{C/m^2} \approx 4.0\ \mathrm{nC/m^2}, \tag{6.10}$$

相当于每平方毫米约 2.5×10^4 个元电荷，符号为正。其中多少算自由电荷、多少算束缚电荷，取决于两层的介电常数；但总量不取决于它们。

这点电荷少到在电流的账上可以忽略：它的积累早已结束，$\partial_t q_s \approx 0$。可在电场的账上，它一点也不能忽略：正是它造成了 450 V/m 的跳变。“电荷很少”和“电荷的作用很大”并不矛盾：$\varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}$ F/m 很小，一点点电荷就能产生可观的电场。

> **常见误区：“法向电流连续，所以界面上没有电荷”**
>
> J_n 连续只说明电荷不再增加。$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = q_s$ 是另一条独立的条件，它并不因为 J_n 连续而变为零。只要两侧电导率不同，稳态电流就会在界面上留下一层电荷；其中自由电荷的部分为 $q_s = \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = J_n(\varepsilon_2/\sigma_2 - \varepsilon_1/\sigma_1)$，只有两侧 ε/σ 恰好相同时才为零。

深入一步（初读可跳过）：电导率连续变化时，电荷在哪里

若 σ 在空间中连续变化而没有尖锐的界面，用乘积法则 (V4) 展开稳态条件 $\nabla\cdot(\sigma\mathbf{E})=0$：

$$\sigma\nabla\cdot\mathbf{E}+\mathbf{E}\cdot\nabla\sigma=0 \quad\Longrightarrow\quad \varepsilon_0\nabla\cdot\mathbf{E}=-\varepsilon_0\,\mathbf{E}\cdot\nabla\ln\sigma.$$

左端是全部电荷的体密度。所以稳态导电介质中，电荷只出现在电导率沿电场方向变化的地方。把它积分穿过一个尖锐的界面（$\sigma E_n=J_n$ 不变），右端给出 $\varepsilon_0 J_n(1/\sigma_2-1/\sigma_1)=\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})$，回到 (6.6)。

同样的机制产生 TMS 的次级电场

TMS 线圈在头部产生的感应电场 $-\partial_t\mathbf{A}$（第 4.7 节）只由线圈决定，它并不知道头部的边界在哪里。在头皮与空气的交界处，它一般有一个法向分量，会驱动电流流出头部——这是绝缘边界不允许的。于是电荷在头部表面和各组织界面上积累，直到法向电流满足所有界面条件。这些电荷的电场就是“次级电场”$-\nabla\phi$；总电场是两者之和。第 11 章会把这一图像写成方程 (11.4)。

6.8　磁界面：B 的法向与 H 的切向

在没有自由面电流的线性各向同性磁介质之间，(6.3) 与 (6.4) 给出

$$\mu_1 H_{1n}=\mu_2 H_{2n}, \qquad H_{1t}=H_{2t}. \tag{6.11}$$

它与 (6.7) 一字不差，只是把 σ 换成 μ、$\mathbf{E}$ 换成 $\mathbf{H}$、$\mathbf{J}$ 换成 $\mathbf{B}$。磁场线因此也服从同样的折射规律，$\tan\theta_2/\tan\theta_1=\mu_2/\mu_1$（图 6.2 右）。

铁与空气设材料 1 为空气，材料 2 为 $\mu_r=1000$ 的软铁（与例 5.2 相同的线性教学值）。即使铁中的磁场线与法向成 89°，几乎贴着表面走，空气一侧的夹角也只有

$$\theta_{\text{air}}=\arctan\frac{\tan 89^\circ}{1000}\approx 3.3^\circ.$$

所以**空气中的磁场线几乎总是垂直地进出铁的表面**。在磁路和磁体设计中，铁极面附近的气隙磁场近似垂直于极面，原因就在这里（第 14 章）。

非线性材料铁磁材料的 μ 不是常数（第 13 章）。这时界面条件仍然是 Maxwell 方程给出的那两条——B_n 连续、H_t 连续——再分别配上两侧各自的非线性 B–H 关系；不能套用一个固定的 μ_2/μ_1 比值。

磁化表面永磁体或被磁化的铁，表面有束缚面电流 $\mathbf{K}_M=\mathbf{M}\times\mathbf{n}$ (5.8)。它不是自由电流，不进入 (6.4)：H_t 仍然连续，跳变的是 B_t。

对照 · 电导率界面与磁导率界面

	稳态导电：σ 界面	无电流静磁：μ 界面
场方程	$\nabla\cdot\mathbf{J}=0$，$\nabla\times\mathbf{E}=0$，$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$	$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$，$\nabla\times\mathbf{H}=0$，$\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$
连续的分量	J_n、E_t	B_n、H_t
跳变的分量	$E_n\propto 1/\sigma$，$J_t\propto\sigma$	$H_n\propto 1/\mu$，$B_t\propto\mu$
折射	$\tan\theta_2/\tan\theta_1=\sigma_2/\sigma_1$	$\tan\theta_2/\tan\theta_1=\mu_2/\mu_1$
界面上的源	积累而成的面电荷（真实电荷）	磁化面电流（束缚电流）
后续用到	TES、TMS 的体积传导（第 10 章、第 11 章）	磁路、磁体（第 7 章、第 14 章）

一句话 同一套数学，$\sigma\leftrightarrow\mu$、$\mathbf{E}\leftrightarrow\mathbf{H}$、$\mathbf{J}\leftrightarrow\mathbf{B}$；这正是磁路能够借用电路语言的原因。

6.9 局部方程加边界条件，才是一个物理问题

第 2 章已经看到，局部方程本身不能确定一个场：均匀场和鞍形场的散度、旋度都是零。界面条件把各个区域里的解“缝”在一起；最外层的边界条件则从所有满足局部方程的场中，挑出实际发生的那一个。

所以边界条件是物理的一部分。同一块导体，侧面绝缘（$\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}=0$）还是侧面接地（$\phi=0$），是两个不同的实验，电流分布完全不同（第 10 章）。同样，有限元计算中为了截断无限大的空气区域而设置的外边界，也是在对物理作出选择：在那里规定磁场线只能贴着边界走，或者规定矢势为零，都是在声明边界之外发生了什么。这些人为边界必须离关心的区域足够远，或者有物理上的理由。

界面条件在数值方法里通常不需要单独施加。只要从**散度形式**的方程出发，例如 $\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=0$ (10.2)，有限元的弱形式会自动满足 J_n 连续（第 16 章）。反过来，若在每个区域里写成 $\sigma\nabla^2\phi=0$，再把系数“当作常数”提到导数外面，就丢掉了 (V4) 中的 $\nabla\sigma\cdot\nabla\phi$ 一项——而上面的“深入一步”已经说明，这一项正是界面电荷所在。

本章要点

- 界面条件来自把 Maxwell 方程用在无限薄的区域上：散度方程配薄盒，管法向分量；旋度方程配窄回路，管切向分量。跳变等于界面上的面源。
- 四条条件：$\mathbf{n}\cdot(\mathbf{D}_2-\mathbf{D}_1)=q_s$，$\mathbf{n}\cdot(\mathbf{B}_2-\mathbf{B}_1)=0$，$\mathbf{n}\times(\mathbf{E}_2-\mathbf{E}_1)=0$，$\mathbf{n}\times(\mathbf{H}_2-\mathbf{H}_1)=\mathbf{K}_f$；电荷守恒再给出 $\mathbf{n}\cdot(\mathbf{J}_2-\mathbf{J}_1)=-\partial_t q_s$。

- 稳态导电界面上 J_n 与 E_t 连续，$\sigma_1 E_{1n} = \sigma_2 E_{2n}$；电流进入低电导率材料时偏向法向。磁界面上 B_n 与 H_t 连续，数学结构相同。
- 双层导体：$J = 10\,\mathrm{A/m^2}$，E 从 50 跳到 $500\,\mathrm{V/m}$，$\Delta V = 1.4\,\mathrm{V}$，$R = 1400\,\Omega$，$P = 1.4\,\mathrm{mW}$。哪一层更热取决于电流垂直还是平行于界面。
- 法向电流连续不等于界面无电荷：约 $4\,\mathrm{nC/m^2}$ 的界面电荷造成了电场的跳变。同样的机制产生 TMS 的次级电场。
- 局部方程加边界条件才确定唯一的场；边界条件（包括数值计算的截断边界）是物理选择。

自测

1. 在没有自由面电荷、没有自由面电流的稳态界面上，**E**、**D**、**J**、**B**、**H** 中哪些分量连续？哪个分量无论如何都连续？
2. 电流以与法向成 60° 的方向从 σ_1 进入 $\sigma_2 = \sigma_1/4$ 的材料。进入后与法向的夹角是多少？若 $\sigma_2 = 4\sigma_1$ 呢（只需说明偏向哪边）？
3. 把例 6.1 中两层的顺序对调，电流先经过 2 mm 的不良导体。J、E_1、E_2、ΔV、P 有没有变化？界面电荷呢？
4. 界面电荷只有约 $4\,\mathrm{nC/m^2}$，为什么在计算电场时不能忽略，在计算电流守恒时却可以忽略它的变化？
5. 两块相同的导电片，一块 $\sigma = 0.2\,\mathrm{S/m}$、一块 $\sigma = 0.02\,\mathrm{S/m}$，并排夹在同一对平行电极之间。哪一块的功率密度更大？大多少倍？
6. 空气中的磁场线进入 $\mu_r = 1000$ 的铁时，在铁中几乎贴着表面走。为什么铁极面附近气隙里的磁场近似垂直于极面？
7. 有人在头部模型的整个外表面上设置 $\phi = 0$，理由是“电势的参考点总要定一个”。这样做和让头部表面绝缘有什么区别？

自测提示与答案

1. D_n、J_n、B_n、E_t、H_t 连续；E_n、H_n、D_t、J_t、B_t 一般跳变。E_t 与 B_n 无论有没有面源都连续。
2. $\tan\theta_2 = \tan 60°/4$，$\theta_2 \approx 23.4°$，偏向法向。$\sigma_2 = 4\sigma_1$ 时 $\tan\theta_2 = 4\tan 60°$，偏离法向、更贴近界面。
3. J、两层各自的 E、ΔV、R、P 都不变——串联电阻与顺序无关。界面电荷变号：现在电流从不良导体流向良导体，E_n 从 500 降到 50 V/m，面电荷约 $-4.0\,\mathrm{nC/m^2}$。
4. 电场的跳变由电荷的**多少**决定，450 V/m 的跳变正需要这些电荷；电流守恒只关心电荷的**变化率**，稳态时这层电荷已不再变化。
5. 并排时电流沿界面流动，E_t 连续，两块中的 E 相同；$p = \sigma E^2$，高电导率的一块功率密度大 10 倍。
6. 由 $\tan\theta_{\mathrm{air}} = \tan\theta_{\mathrm{iron}}/\mu_r$，铁中夹角即使接近 90°，空气中的夹角也很小（89° 对应约 3.3°），所以磁场线几乎垂直地离开极面。
7. 固定参考只需在一点（或用一个积分约束）去掉电势的常数自由度，不改变电场；在整个表面设 $\phi = 0$ 则是一个物理边界条件，它允许电流穿过表面流出头部，而真实头部表面是绝缘的（第 10 章）。

第 7 章

四个标准系统：电容、电阻、电感与磁路

核心问题

电路课里的 R、C、L 是写在元件旁边的三个数字。它们是从哪里来的？把一个场问题压缩成一个数字时，丢掉了什么？

学完本章，你应能

- 从场方程出发推导平行板电容、均匀导体电阻和长螺线管电感，说清每一步用了哪条定律；
- 用磁路方程估计带气隙铁芯中的磁通，解释为什么磁动势和磁能主要集中在很短的气隙里；
- 推导 Poynting 定理，并用它说明电阻中的热量从哪里进入导体；
- 比较 R、C、L 与磁阻 $\mathcal{R}$：各自压缩了哪条场关系，储能还是耗散，压缩时丢掉了什么；
- 写出三种元件的阻抗，知道微分电感描述的是什么。

需要用到 第 3.7 节（欧姆定律）；第 4.10 节（磁链与电感）；第 5 章（**D**、**H**，位移电流）；第 6 章（界面条件，例 6.1）。

7.1 同一个配方：场、积分、一个数

前几章分别处理了电荷与电场、电流与磁场、物质与界面。这一章把它们用在四个最简单、也最常用的装置上：平行板电容器、均匀导体、长螺线管、带气隙的铁芯。电路课把它们分别记成 C、R、L 和磁阻 $\mathcal{R}$。

直觉：集总参数是场问题的“答案摘要”

一个集总参数只回答“从端子上看，这个装置是什么样子”。它把场在内部如何分布、在边缘怎样弯曲、随频率怎样改变，统统压缩掉了。只要端子关系就够用，这种压缩就是有用的；当我们关心内部某一点的场或热点时，就必须回到场。

我们要看到，四个参数是**同一个配方**做出来的：

1. 由对称性确定场的**形状**（均匀、沿轴、沿路径）；
2. 用一条守恒定律或积分定律，把场的**大小**与一个端子量（电荷 Q、电流 I、安匝 NI）联系起来；

3. 沿路径或在截面上积分，得到另一个端子量（电压 V、磁链 λ、磁通 Φ）；
4. 两个端子量之比只取决于几何与材料——这就是集总参数。

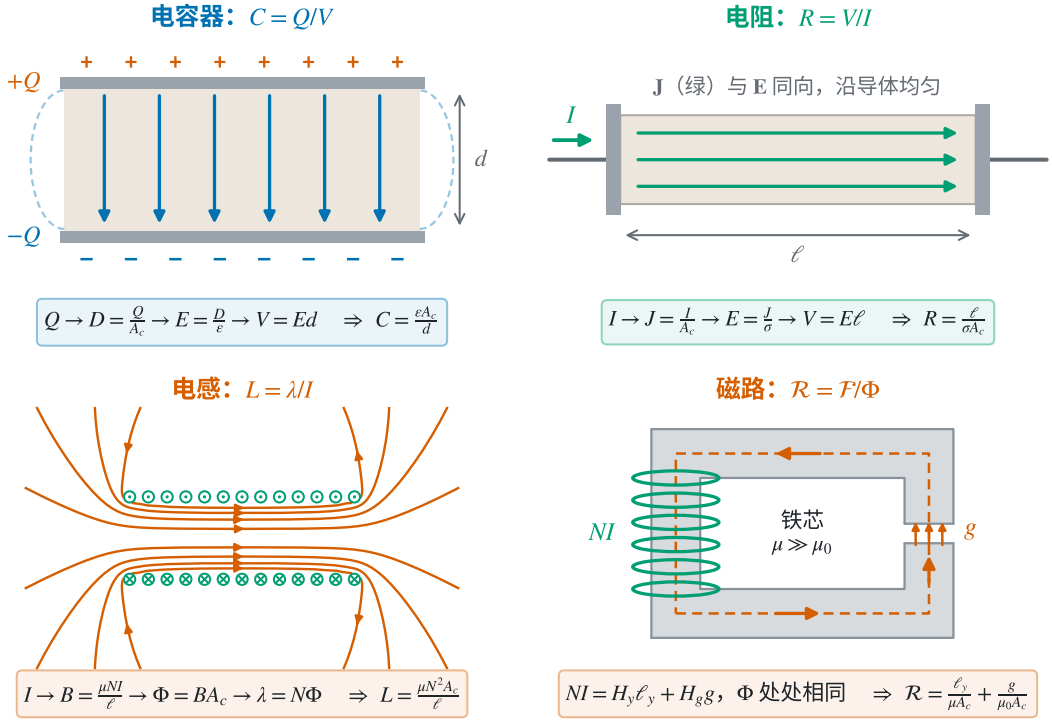


图 7.1　四个标准系统，每个都画出了场的样子（上）和压缩的过程（下方标签）。电容器：自由电荷决定 D，再得到 E 与电压；电阻：电流决定 J，再得到 E 与电压；电感：电流决定 B，再得到磁通与磁链（场线按精确的磁通函数绘制）；磁路：安匝数沿闭合路径分配给铁芯与气隙，磁通处处相同。

7.2　电容器：一次连起 Q、D、E、V 与 C

取面积为 A_c、间距为 d 的平行金属板，板间充满均匀无损的介质 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$，极板上分别放自由电荷 $+Q$ 与 $-Q$。设板的尺寸远大于间距，忽略边缘效应（图 7.1 中的虚线弧）。

按配方走一遍：对称性使板间的场均匀并垂直于极板，板外为零；在极板表面用薄盒，即界面条件 (6.3)（金属内部 $\mathbf{D} = 0$），得 $D = Q/A_c$；本构关系给出 $E = D/\varepsilon$；沿间隙积分得电压 $V = Ed$。合在一起：

$$D = \frac{Q}{A_c}, \quad E = \frac{Q}{\varepsilon A_c}, \quad V = \frac{Qd}{\varepsilon A_c}, \quad C \equiv \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon A_c}{d}. \tag{7.1}$$

电容公式只是这个场解的简写，并不是一条独立的局部定律。

例 7.1　一个具体的电容器

$A_c = 0.01\,\mathrm{m}^2$，$d = 1\,\mathrm{mm}$，$\varepsilon_r = 4$，$Q = 1\,\mathrm{nC}$。求 D、E、V、P、C 和储能。（理想几何的教学数值；这就是例 5.1 中的电容器，只是给出了具体尺寸。）

解　由 (7.1)：$D = 10^{-7}\,\mathrm{C/m}^2$，$E \approx 2.82\,\mathrm{kV/m}$，$V \approx 2.82\,\mathrm{V}$，$C \approx 354\,\mathrm{pF}$。极化 $P = D - \varepsilon_0 E = 7.5\times10^{-8}\,\mathrm{C/m}^2$，即自由电荷的 3/4 被束缚电荷抵消。储能 $W_e = \frac{1}{2}CV^2 \approx 1.41\times10^{-9}\,\mathrm{J}$。同样的电荷放在真空间隙里，电压约为 11.3 V。

能量在哪里对板间体积积分电场能量密度 $\frac{1}{2}ED$（第 7.6 节）：

$$W_e = \tfrac{1}{2}ED\,(A_c d) = \tfrac{1}{2}\Big(\frac{V}{d}\Big)\Big(\frac{Q}{A_c}\Big)A_c d = \tfrac{1}{2}QV = \tfrac{1}{2}CV^2, \tag{7.2}$$

与电路公式完全一致。能量储存在极板之间的场里。

固定电荷还是固定电压插入介质会使储能变小还是变大？答案取决于保持什么不变。断开电源、Q 固定时，$W_e = Q^2/(2C)$ 随 C 增大而**减小**：上例中插入 $\varepsilon_r = 4$ 的介质，储能降为真空时的 1/4。接在电源上、V 固定时，$W_e = CV^2/2$ 随 C 增大而**增加**，电源补充了电荷，也补充了能量。两者并不矛盾：控制变量不同，与电源交换的功也不同。

对照 · 插入介质：固定 Q 与固定 V

	固定 Q（断开电源）	固定 V（接着电源）
E	降为 $1/\varepsilon_r$	不变，$E = V/d$
D、Q	不变	增大为 ε_r 倍
V	降为 $1/\varepsilon_r$	不变
储能	$Q^2/(2C)$，降为 $1/\varepsilon_r$	$CV^2/2$，增大为 ε_r 倍
能量从哪来、到哪去	介质被吸入，场对它做功	电源提供电荷与能量

一句话　“介质让电场变弱、储能变小”只对固定电荷成立；问能量之前，先问是什么保持不变。

充电电流电压随时间变化时，引线中的电流 $I = \dot{Q} = C\dot{V}$。这个电流并没有穿过介质：在两板之间接替它的是位移电流 $\partial_t \mathbf{D}$，其面积积分恰好等于 I（第 5.9 节）。

7.3　电阻：V、E、J、R 与热

取电导率为 σ、长 ℓ、截面积 A_c 的均匀导体，两端用理想电极通入电流 I。稳态下电荷守恒加上对称性，使 $J = I/A_c$ 沿导体处处相同；局部欧姆定律给出 $E = J/\sigma$；沿长度积分得到电压：

$$V = \int_0^{\ell} E\,\mathrm{d}x = \frac{I\ell}{\sigma A_c}, \qquad R = \frac{\ell}{\sigma A_c}. \tag{7.3}$$

耗散功率可以用三种方式计算：

$$P = VI = I^2R = \int_{\text{导体}} \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}\,\mathrm{d}V. \tag{7.4}$$

前两种只看端子，第三种看场。最后这个等式不只是验算单位：它让“局部热点”有了明确的意义。总电阻相同的两个导体，内部的功率密度和温度分布可以完全不同。例 6.1 就是例子：双层导体的 $R = 400\,\Omega + 1000\,\Omega = 1400\,\Omega$，两层串联，电阻相加——这正是“$J_n$ 在界面上连续”在电路语言中的样子；但只有 2 mm 厚的那一层，功率密度是另一层的 10 倍。只给出 R，这个信息就丢了。

导体也有介电常数和极化。直流近似在电流平衡中忽略了位移电流，但 $\mathbf{D}$ 与界面电荷并没有因此消失，它们必须与求得的电场相容（第 6.7 节）。**忽略方程中的一个小项，不等于宣布对应的物理量不存在。**

7.4　电感：螺线管的 L 与磁能

取 N 匝、长 ℓ、截面积 A_c 的长螺线管，管内充满线性材料 μ，忽略端部与漏磁。

按配方：对称性使管内磁场均匀、沿轴，管外为零；沿一边在管内、一边在管外的矩形回路用安培定律的自由电流形式 (5.14)，$H\ell = NI$，于是 $H = NI/\ell$、$B = \mu NI/\ell$；每一匝链接相同的磁通 $\Phi = BA_c$，磁链 $\lambda = N\Phi$；最后

$$L = \frac{\lambda}{I} = \frac{\mu N^2 A_c}{\ell}. \tag{7.5}$$

L 正比于 N^2：一个 N 来自“N 匝电流共同产生磁场”，另一个 N 来自“N 匝共同链接这个磁场”。

> **例 7.2　本书的螺线管的电感**
>
> 沿用第 4.8 节的螺线管：$n_t = 1000\,\mathrm{m}^{-1}$，$a = 0.02\,\mathrm{m}$，空芯。取长 $\ell = 1\,\mathrm{m}$ 的一段（$N = 1000$），求 L；$I = 5\,\mathrm{A}$ 时的磁链与储能；$\dot I = 10^6\,\mathrm{A/s}$ 时的端电压。
>
> **解**　$A_c = \pi a^2 \approx 1.26\times10^{-3}\,\mathrm{m}^2$，由 (7.5)，$L \approx 1.58\,\mathrm{mH}$。$I = 5\,\mathrm{A}$ 时 $\lambda = LI \approx 7.90\,\mathrm{mWb}$，储能 $W_m = \tfrac12 LI^2 \approx 19.7\,\mathrm{mJ}$。用场来算：管内 $B \approx 6.28\,\mathrm{mT}$，能量密度 $B^2/(2\mu_0) \approx 15.7\,\mathrm{J/m^3}$，

> 乘以管内体积 $\pi a^2 \ell$，同样得到 19.7 mJ。端电压 $L\dot{I} \approx 1.58\,\text{kV}$——恰好是第 4.8 节算出的每匝 1.58 V 电动势乘以 1000 匝。

管内充满线性铁芯时，L 增大为 μ_r 倍；但这只在铁芯远离饱和时成立（第 13 章）。多个绕组时，每个绕组的磁链来自所有绕组的电流，$\lambda_i = \sum_j L_{ij} I_j$，非对角项是互感（第 12 章）。

7.5　磁路初识：铁芯与气隙

把螺线管的磁通引进一个带气隙的铁环，就得到 MRI 磁体、电机和变压器中反复出现的结构。它不再有螺线管那样高的对称性，但只要磁通基本被约束在铁芯里，仍然可以用同样的配方。第 14 章会系统地讨论这种“集总磁路”；这里只建立最基本的一条方程。

设铁芯平均路径长 ℓ_y、截面积 A_y，气隙长 g、截面积 A_g，绕组提供 NI 安匝；忽略漏磁和气隙边缘效应（图 7.2）。

1. **磁通连续。**$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$（在铁与空气的界面上即 B_n 连续）使同一磁通依次穿过铁芯和气隙：$\Phi = A_y B_y = A_g B_g$。
2. **安培定律。**沿平均路径对 $\mathbf{H}$ 积分，等于路径套住的自由电流 NI：

$$NI = \ell_y H_y(B_y) + g\frac{B_g}{\mu_0} = \ell_y H_y\!\left(\frac{\Phi}{A_y}\right) + \frac{g\,\Phi}{\mu_0 A_g}. \tag{7.6}$$

$H_y(B_y)$ 是铁芯材料的（一般为非线性的）逆 B–H 关系。给定电流、几何与材料关系，(7.6) 就决定了 Φ；然后才得到 B_y、B_g、H_y 以及铁芯的磁化 $M_y = B_y/\mu_0 - H_y$。它们都是结果，不是可以分别指定的输入。

线性铁芯：磁路的“欧姆定律”　若铁芯线性，$H_y = B_y/\mu_y$，(7.6) 化为

$$\mathcal{F} = NI = \Phi\big(\mathcal{R}_y + \mathcal{R}_g\big), \qquad \mathcal{R}_y = \frac{\ell_y}{\mu_y A_y}, \quad \mathcal{R}_g = \frac{g}{\mu_0 A_g}. \tag{7.7}$$

$\mathcal{F}$ 叫**磁动势**（单位 A），$\mathcal{R} = \ell/(\mu A)$ 叫**磁阻**（单位 A/Wb，即 1/H）。串联的磁阻相加，与例 6.1 中串联的电阻相加是同一件事：第 6 章已经看到，σ 界面与 μ 界面服从同一套数学。

> **例 7.3　带气隙的铁环**
>
> 铁环平均路径 $\ell_y = 0.2\,\text{m}$，气隙 $g = 1\,\text{mm}$，截面积处处为 $A_c = 4\,\text{cm}^2$，铁芯取线性 $\mu_r = 1000$；绕组 $N = 200$ 匝，$I = 2\,\text{A}$。求磁通、气隙磁通密度、磁动势在铁芯与气隙间的分配，以及电感。（教学数值。）

解 $\mathcal{R}_y = \ell_y/(\mu_r\mu_0 A_c) \approx 3.98\times10^5$ A/Wb，$\mathcal{R}_g = g/(\mu_0 A_c) \approx 1.99\times10^6$ A/Wb，气隙磁阻是铁芯的 5 倍。于是

$$\Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_y + \mathcal{R}_g} \approx 1.68\times10^{-4}\,\text{Wb}, \qquad B = \frac{\Phi}{A_c} \approx 0.419\,\text{T}.$$

400 A 的磁动势中，铁芯分得 $H_y\ell_y \approx 66.7$ A，气隙分得 $H_g g \approx 333.3$ A，约 83%。电感 $L = N^2/(\mathcal{R}_y + \mathcal{R}_g) \approx 16.8$ mH。

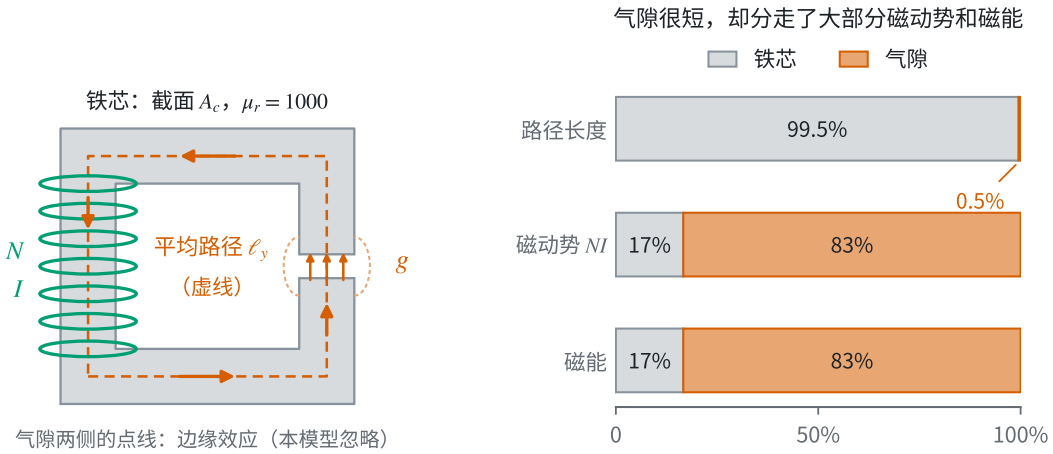


图 7.2　带气隙的铁环（例 7.3）。左：绿色绕组提供 NI，虚线为平均磁路，同一磁通依次穿过铁芯和气隙；气隙两侧的点线提示边缘效应，本节的模型忽略它。右：气隙只占路径长度的 0.5%，却分走了 83% 的磁动势和 83% 的磁能。

这个例子有几个值得记住的数字（图 7.2）。气隙只占路径长度的 0.5%，却承担了 83% 的磁动势：因为 $\mathcal{R}_g/\mathcal{R}_y = (g/\ell_y)(\mu_r)(A_y/A_g) = 5$，铁的 μ_r 把它的长度“打了一千折”。等价地，$B = \mu_0 NI/(g + \ell_y/\mu_r)$：0.2 m 长的铁芯只相当于 0.2 mm 的空气。磁能也是如此：串联元件中磁通相同，各段储能 $\frac{1}{2}\Phi^2\mathcal{R}_i$ 正比于磁阻，所以 83% 的磁能在气隙里，这与对气隙体积积分 $B^2/(2\mu_0)$ 的结果一致。

若没有气隙，同样的线性模型会给出 $B \approx 2.51$ T、$L \approx 100$ mH。这个 B 已经超过 (13.1) 那条教学 B–H 曲线的饱和磁通密度 1.6 T，线性模型不再可信。有了气隙，同样的安匝只产生 0.42 T，远低于 1.6 T：磁路的特性主要由一段空气决定，铁的非线性影响也小得多。

这一节的模型有三处明显的简化。第一，即使大部分磁动势降在气隙上，狭窄的铁芯截面仍可能因饱和而限制磁通；铁芯局部的工作点由**整个**磁路决定，非线性时要解 (7.6)（第 14.7 节）。第二，忽略了漏磁和边缘效应；它们需要用场计算或测量来标定，不能凭经验系数估计（第 14.10 节）。第三，电感 $L = N^2/\mathcal{R}$ 的一般形式、多支路磁路的“基尔霍夫定律”，都留到第 14 章。此外，永磁体可以代替或补充绕组成为磁路的源；它的材料关系（回复线）与软铁不同，不能套用 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$，留到第 13.5 节与第 14.8 节讨论。

7.6　能量：储存、耗散与流动

电容器储存 $\frac{1}{2}CV^2$，电感储存 $\frac{1}{2}LI^2$，电阻耗散 I^2R。这些能量在哪里？又是怎样到达那里的？

能量密度与损耗密度

对无损、可逆、线性、时不变且张量对称的材料，电场与磁场的能量密度为

$$w_e = \frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}, \qquad w_m = \frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H} \qquad [\mathrm{J/m^3}]. \tag{7.8}$$

实电导率中的欧姆损耗密度为

$$p = \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_c = \mathbf{E}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E} \qquad [\mathrm{W/m^3}]. \tag{7.9}$$

前面三节已经分别验证：对电容器板间积分 w_e 得 $\frac{1}{2}CV^2$，对螺线管内部积分 w_m 得 $\frac{1}{2}LI^2$，对导体积分 p 得 I^2R。可逆的非线性磁材料中，能量需要沿本构曲线积分，不能直接写成 $BH/2$（第 18 章）。

对照 · 储存与耗散

	能量密度 w_e、w_m	损耗密度 p
单位	$\mathrm{J/m^3}$	$\mathrm{W/m^3}$（多一个“每秒”）
来自哪个材料参数	ε、μ	σ
能否取回	能：场减弱时能量还给电源	不能：变成热
电路对应	C、L	R
在 Poynting 定理中	时间导数项 $\partial_t w$	源项 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$

一句话　储能可以取回，耗散不能；要把功率变成能量，必须先说明它持续了多久。

叉积的散度

要追踪能量的流动，需要一个新的向量恒等式。对任意两个光滑矢量场 $\mathbf{F}$、$\mathbf{G}$，

$$\nabla\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = \mathbf{G}\cdot(\nabla\times\mathbf{F}) - \mathbf{F}\cdot(\nabla\times\mathbf{G}). \tag{V5}$$

它来自乘积法则：求散度时，导数要么落在 $\mathbf{F}$ 上，要么落在 $\mathbf{G}$ 上。落在 $\mathbf{F}$ 上的各项恰好拼成 $\mathbf{G}\cdot(\nabla\times\mathbf{F})$；落在 $\mathbf{G}$ 上的各项也拼成一个旋度，只是叉积换了次序，多出一个负号。

深入一步（初读可跳过）：逐分量验证 (V5)

$\nabla\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{G})=\partial_x(F_yG_z-F_zG_y)+\partial_y(F_zG_x-F_xG_z)+\partial_z(F_xG_y-F_yG_x)$。把导数作用在 $\mathbf{F}$ 上的六项按 G_x、G_y、G_z 归并：$G_x(\partial_yF_z-\partial_zF_y)+G_y(\partial_zF_x-\partial_xF_z)+G_z(\partial_xF_y-\partial_yF_x)=\mathbf{G}\cdot(\nabla\times\mathbf{F})$；作用在 $\mathbf{G}$ 上的六项按 F_x、F_y、F_z 归并：$F_x(\partial_zG_y-\partial_yG_z)+F_y(\partial_xG_z-\partial_zG_x)+F_z(\partial_yG_x-\partial_xG_y)=-\mathbf{F}\cdot(\nabla\times\mathbf{G})$。

Poynting 定理

取 $\mathbf{F}=\mathbf{E}$、$\mathbf{G}=\mathbf{H}$，再把两条旋度方程 $\nabla\times\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{B}$、$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{D}$ 代进去：

$$\nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H})=\mathbf{H}\cdot(\nabla\times\mathbf{E})-\mathbf{E}\cdot(\nabla\times\mathbf{H})=-\mathbf{H}\cdot\partial_t\mathbf{B}-\mathbf{E}\cdot\partial_t\mathbf{D}-\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_f. \tag{7.10}$$

这是一个精确的宏观关系。对 (7.8) 所说的那类材料，$\mathbf{H}\cdot\partial_t\mathbf{B}=\partial_t w_m$，$\mathbf{E}\cdot\partial_t\mathbf{D}=\partial_t w_e$。记 $w=w_e+w_m$ 与 **Poynting 矢量** $\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}$（单位 $\mathrm{W/m^2}$），得到

$$\frac{\partial w}{\partial t}+\nabla\cdot\mathbf{S}=-\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_f. \tag{7.11}$$

对一个固定体积 Ω 用散度定理 (V1)：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega w\,\mathrm{d}V+\oint_{\partial\Omega}\mathbf{S}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=-\int_\Omega\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_f\,\mathrm{d}V. \tag{7.12}$$

三项各说一件事：体内储能的变化，加上穿过边界流出的能量，等于场对自由电流所做功的负值。若 $\mathbf{J}_f=\mathbf{J}_s+\sigma\mathbf{E}$，传导部分 $\mathbf{E}^{\mathsf{T}}\sigma\mathbf{E}\ge 0$ 是热；外加源电流 $\mathbf{J}_s$ 那部分则是与外部驱动交换的能量，不能一概称为热。色散或磁滞材料中，$\mathbf{H}\cdot\partial_t\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{E}\cdot\partial_t\mathbf{D}$ 不再是某个能量函数的时间导数，需要相应的材料动力学来区分储能与耗散。

常见误区：“Poynting 矢量只属于辐射；准静态装置里能量沿导线流动”

$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}$ 不是电荷的电流密度，也不沿 $\mathbf{B}$ 的方向，也不只在辐射中出现。准静态近似忽略的是辐射与某些反馈，并不是说 $\mathbf{E}\times\mathbf{H}=0$，也不是说电路的能量只存在于导线内部 [1]。下面的例子说明，一个直流电阻的热量正是由周围的场从侧面送进来的。

例 7.4　电阻中的热从哪里进来

半径为 a 的长直圆柱导体载直流电流 I，导体内电场 E_z 沿轴均匀。求导体表面的 Poynting 矢量与单位长度流入的功率。

解　切向电场在表面连续 (6.4)，所以紧贴表面外侧的电场也是 E_z。安培定律给出表面处 $H_\theta=I/(2\pi a)$。叉积 $\mathbf{E}\times\mathbf{H}=E_z\mathbf{e}_z\times H_\theta\mathbf{e}_\theta=-E_zH_\theta\mathbf{e}_r$，**沿半径向内**。单位长度流入的功率为

$$2\pi a\cdot E_zH_\theta=E_zI=\frac{I^2R}{\ell},$$

最后一步用了 $E_z=V/\ell=IR/\ell$。流入的功率恰好等于单位长度的欧姆热（图 7.3）。

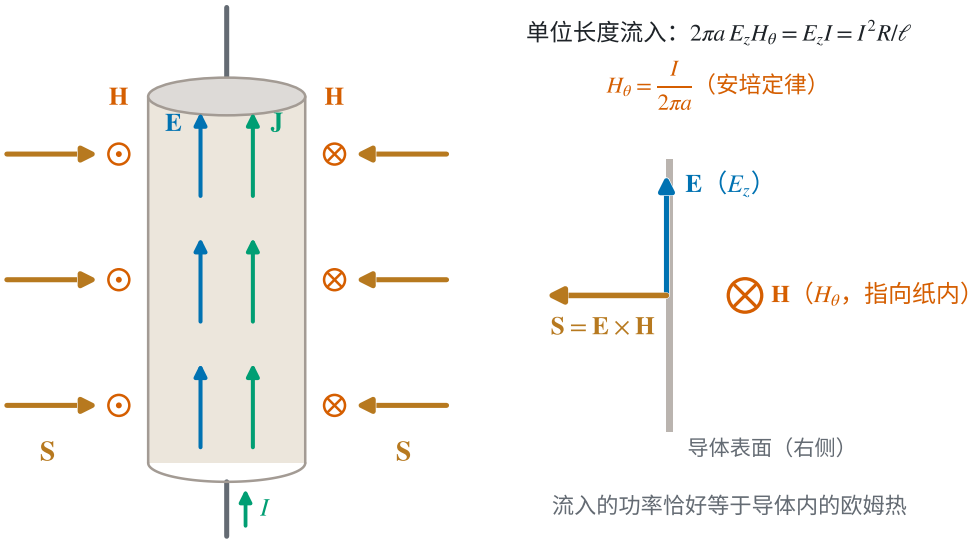


图 7.3　圆柱电阻中的能量流动。左：导体内 **E**（蓝）与 **J**（绿）沿轴向；**H** 绕导体环绕，在左侧指出纸面、右侧指入纸面；Poynting 矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$（棕）从四周沿半径向内。右：右侧表面一点处三个矢量的方向关系。单位长度流入的能量 $2\pi a E_z H_\theta$ 恰好等于单位长度的欧姆热。

正弦稳态：峰值与有效值

正弦稳态中关心的往往是一个周期内的平均。若 $\widetilde{\mathbf{E}}$ 是**峰值**相量（第 8.2 节），σ 为实数，则周期平均损耗为

$$\overline{p} = \frac{1}{2}\sigma |\widetilde{\mathbf{E}}|^2; \tag{7.13}$$

若用有效值（RMS）幅值，就没有这个 $\frac{1}{2}$。例如 $\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$ 中峰值 $100\,\mathrm{V/m}$ 的场，平均损耗为 $2500\,\mathrm{W/m^3}$；若 $100\,\mathrm{V/m}$ 是有效值，则为 $5000\,\mathrm{W/m^3}$。两者差一倍，换算之前必须先弄清楚幅值约定。把体功率除以质量密度就得到比吸收率 SAR（第 18.5 节）；它是由场派生的观测量，不是另一种场。

7.7　对照：R、C、L 与磁阻

表 7.1 把四个集总参数放在一起。

四者的共同点是：两个端子量之比只取决于几何和一个材料参数。它们在压缩中丢掉的东西也相似：

- **场的局部分布。**同一个 R 可以对应完全不同的热点（例 6.1）；同一个 C 可以对应边缘处很强的局部电场。
- **边缘与泄漏。**电容器的边缘场、磁路的漏磁与气隙边缘效应，都不在理想公式里。
- **频率依赖。**频率升高后，导体中的涡流与趋肤效应会改变场的分布，参数随之改变（第 8 章、第 12 章）。
- **非线性。**有铁时 L 与 $\mathcal{R}$ 依赖工作点（第 13 章）。

表 7.1　四个集总参数：各自压缩了哪条场关系。

参数	定义	用到的场关系	理想几何	单位	能量
R	V/I	$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E},\ \nabla\cdot\mathbf{J}=0$	$\ell/(\sigma A_c)$	Ω	耗散 I^2R
C	Q/V	$\mathbf{D}=\varepsilon\mathbf{E},\ \nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$	$\varepsilon A_c/d$	F	储存 $\frac{1}{2}CV^2$
L	λ/I	$\mathbf{B}=\mu\mathbf{H},\ \nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f$	$\mu N^2A_c/\ell$	H	储存 $\frac{1}{2}LI^2$
$\mathcal{R}$	$\mathcal{F}/\Phi$	$\mathbf{B}=\mu\mathbf{H},\ \nabla\cdot\mathbf{B}=0,$ $\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f$	$\ell/(\mu A_c)$	A/Wb	储存 $\frac{1}{2}\Phi^2\mathcal{R}$

在四个参数中，电阻与磁阻最容易被看成“同一种东西”。它们的公式只差一个材料参数，串并联规则也相同，物理却不同。

对照 · 电阻 R 与磁阻 $\mathcal{R}$

	电阻 R	磁阻 $\mathcal{R}$
定义	V/I	$\mathcal{F}/\Phi$
公式	$\ell/(\sigma A_c)$	$\ell/(\mu A_c)$
能量	耗散：I^2R 是热功率	储存：$\frac{1}{2}\Phi^2\mathcal{R}$ 是磁能；$\Phi^2\mathcal{R}$ 不是损耗
“绝缘体”	有：导体外的空气几乎不导电	没有：μ_0 只比铁的 μ 小 10^3–10^5 倍，磁通会泄漏
材料参数	σ 通常与电流大小无关	铁的 μ 随 B 变化，会饱和
损耗从哪来	就是 R 本身	需要另外的涡流、磁滞模型

一句话　磁路借用了电路的形式，没有借用它的物理：电阻生热，磁阻储能；电流有绝缘体，磁通没有。

7.8　阻抗：通向频域的一步

正弦稳态中采用 $e^{\mathrm{j}\omega t}$ 约定的相量（第 8.2 节），对时间求导变成乘以 $\mathrm{j}\omega$。端子电压相量与电流相量之比叫**阻抗** $Z=\tilde{V}/\tilde{I}$，一般为复数：

$$Z_R=R,\qquad Z_L=\mathrm{j}\omega L,\qquad Z_C=\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}. \tag{7.14}$$

它们分别来自 $v=Ri$、$v=L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ 与 $i=C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$。理想的串联电阻电感为 $R+\mathrm{j}\omega L$。多个线圈时 $\lambda_i=\sum_j L_{ij}I_j$，阻抗成为矩阵 (12.9)。

非线性的偏置磁轭中，常数电感不再存在。在一个给定的工作状态附近，可以定义**微分电感** $L_{\mathrm{diff},ij}=\partial\lambda_i/\partial I_j$。它只描述该状态附近的小变化，不能用于大幅度的摆动（第 13 章、(17.7)）。

所有这些集总描述都默认：场的**形状**不随频率改变，只是大小跟着端子量变化。频率足够低时这是对的。频率升高后，导体中感应出的涡流会反过来改写磁场，铜中的电流挤向表面，常数 R 与 L 都不再够用；导电屏蔽会带来随频率变化的损耗与耦合，一个常数电感矩阵未必适合宽频带的描述。什么时候可以忽略这些效应，需要比较几个时间尺度——这是下一章的问题。

本章要点

- R、C、L、$\mathcal{R}$ 都由同一个配方得到：对称性定形状，一条定律定大小，积分得端子量，比值只依赖几何与材料。
- 电容器：$D = Q/A_c$，$C = \varepsilon A_c/d$；储能 $\frac{1}{2}CV^2$ 在板间的场里。插入介质后储能变小还是变大，取决于固定 Q 还是固定 V。
- 电阻：$R = \ell/(\sigma A_c)$，$P = VI = I^2R = \int \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}\,\mathrm{d}V$；相同的 R 可以有完全不同的局部热点。
- 电感：$L = \mu N^2 A_c/\ell$，储能 $\frac{1}{2}LI^2$ 在管内的场里。磁路：$NI = \ell_y H_y + gB_g/\mu_0$，很短的气隙承担了大部分磁动势与磁能。
- Poynting 定理 $\partial_t w + \nabla\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{H}) = -\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_f$ 由 (V5) 推出；电阻的热量从侧面经场流入。峰值与有效值的平均功率相差 2 倍。
- 集总参数丢掉了局部分布、边缘与泄漏、频率依赖和非线性；电阻生热而磁阻储能，磁通没有绝缘体。

自测

1. 例 7.1 的电容器断开电源后，把极板间距拉大到 2 mm（介质仍充满间隙）。E、V、C、储能各变为原来的多少？多出来的能量从哪里来？
2. 已知一块导体的电阻 R 和通过的电流 I，能算出它内部的最大功率密度吗？
3. 螺线管长度和电流不变，匝数加倍。B、λ、L 各变为多少倍？为什么 L 不是加倍？
4. 把例 7.3 的气隙加大到 2 mm，其余不变。B 与 L 大约变为多少？
5. 在例 7.4 中把电阻换成超导体（内部 $\mathbf{E} = 0$）。表面的 Poynting 矢量是多少？这说明了什么？
6. $\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$ 的组织中，电场幅值为 $100\,\mathrm{V/m}$。若这是峰值，平均损耗密度是多少？若是有效值呢？
7. 为什么说“$\Phi^2\mathcal{R}$ 是磁路的损耗功率”是错的？

自测提示与答案

1. Q 不变，D、E 不变；$V = Ed$ 加倍，C 减半，储能 $Q^2/(2C)$ 加倍。多出的能量来自拉开极板时克服两板吸引力所做的机械功。
2. 不能。R 只给出总功率 I^2R；局部功率密度 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$ 取决于内部的场分布，例如例 6.1 中两层的功率密度相差 10 倍。
3. $B = \mu NI/\ell$ 加倍；每匝磁通加倍且匝数加倍，λ 变为 4 倍；$L = \lambda/I$ 也变为 4 倍。一个 N 来自产生磁场，另一个来自链接磁场。
4. $\mathcal{R}_g$ 加倍，总磁阻由 $\mathcal{R}_y + \mathcal{R}_g$ 变为 $\mathcal{R}_y + 2\mathcal{R}_g$。$B = \mu_0 NI/(2g + \ell_y/\mu_r) \approx 0.228\,\mathrm{T}$，$L \approx 9.14\,\mathrm{mH}$，都约为原来的 0.55 倍——气隙越主导，结果越接近“与气隙长度成反比”。
5. 表面切向电场为零，$\mathbf{S} = \mathbf{E}\times\mathbf{H} = 0$：没有能量流入，也就没有热。电流照样流动，磁场照样存在，但场不向导体输送功率。
6. 峰值：$\overline{p} = \tfrac{1}{2}\sigma E^2 = 2500\,\mathrm{W/m^3}$；有效值：$\sigma E^2 = 5000\,\mathrm{W/m^3}$。
7. 磁阻对应的是储能 $\tfrac{1}{2}\Phi^2\mathcal{R}$，磁通不变时它不消耗功率。磁性材料中的损耗来自涡流与磁滞，需要单独的模型。

第三部分

时间、近似与表示

仿真从来不解“完整的”Maxwell 方程。这一部分回答两个问题：在给定的频率、尺寸与材料下，哪些耦合可以有依据地忽略；同一个物理场又可以用哪些势函数来表示、它们的自由度意味着什么。

本部分各章

第 8 章　快与慢：静态、准静态与波

第 9 章　势函数：同一个场的不同“坐标”

第 8 章

快与慢：静态、准静态与波

核心问题

MRI 梯度线圈的电流在快速切换。同样取 3 kHz，为什么计算人体里的电场时可以不管体内感应电流产生的磁场，计算旁边一块 2 mm 厚的铜板时却必须管？频率高到什么程度，连“准静态”也不能用，必须回到完整的波动方程？

学完本章，你应能

- 用峰值相量把时间导数变成乘以 $\mathrm{j}\omega$，写出复导纳率，并避免把同一份损耗计算两次；
- 写出三个无量纲数 η_w、η_d、η_m，说出每一个比较的是哪两种时间，以及长度 ℓ 应当怎样选；
- 区分静态、电准静态、磁准静态、单向耦合与全波各自保留、略去了 Maxwell 方程中的哪些项；
- 从 Maxwell 方程推出磁扩散方程与趋肤深度，并用它们定量回答本章的核心问题；
- 推出波动方程，分清“低频”“近场”“准静态”这三个常被混用的标签。

需要用到 第 5.9 节与表 5.1（位移电流与完整的 Maxwell 方程组）；第 4.7 节（法拉第定律）；第 6 章（界面电荷）；第 7.6 节（峰值与有效值）。

8.1 准静态不等于静态

设想一台 MRI 的梯度线圈正在切换。为了便于讨论，取一个教学频率 $f = 3\,\mathrm{kHz}$，并看两样东西：一是线圈里的人体，用一块电导率 0.5 S/m、尺寸约 0.20 m 的导体代表它；二是线圈外一块 2 mm 厚的铜板，代表导电屏蔽或低温容器的壁。（这些都是教学数值，不对应某个受试者或某台设备。）两者处在同一个变化的磁场里，都会感应出电场和电流。

问题是：这些感应电流产生的磁场，要不要反过来算进总磁场？对人体，答案是不用——第 1 章与第 4 章一直是这样做的：先算线圈的磁场，再算它在导体中感应的电场。对铜板，答案却是必须算：铜板里的感应电流会把变化的磁场挡在外面，并拖慢磁场的变化。频率相同，结论相反。本章要找出决定结论的那个量。

先把一个词说清楚。**静态**问题中没有任何时间导数，场不随时间变化。**准静态**问题允许场随时间变化——可以振荡，可以向导体内部扩散，甚至可以产生很强的感应——只是在所需的精度内，略去了 Maxwell 方程中**某一条**反馈。略去的是哪一条，决定了是哪一种准静态 [1, 21]。

Maxwell 方程的两条旋度方程各含一个时间导数：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \tag{8.1}$$

第一个让变化的磁场产生电场（磁 → 电），第二个让变化的电场产生磁场（电 → 磁）。导体中还有第三条路：电场驱动传导电流 $\sigma\mathbf{E}$，它出现在安培定律的右端，也会产生磁场。几条路同时保留，电与磁就互相“喂”下去，最终形成在空间中传播的波。

> **直觉：近似就是切断一条反馈**
>
> 把 Maxwell 方程想成一个回路：磁场变化 → 感应电场 → 电流与位移电流 → 新的磁场 → ……。电准静态切断“磁 → 电”这一环；磁准静态切断位移电流这一环；单向耦合再切断“感应电流 → 磁场”这一环。近似不是因为某一项“看起来小”就把它删掉，而是论证了切断一条反馈后，所关心的结果几乎不变。

要做这种论证，需要比较时间：驱动变化有多快，每一条反馈起作用又要多久。下一节先准备处理正弦变化的标准工具，然后在第 8.3 节引入三把“尺子”。

8.2　相量：把时间导数变成乘法

线性系统在单一频率的正弦驱动下，所有场都以同一频率振荡，彼此只差幅值和相位。把幅值和相位打包成一个复数，就是**相量**。本书采用峰值约定：

$$\mathbf{E}(t) = \mathrm{Re}\{\tilde{\mathbf{E}}\, e^{\mathrm{j}\omega t}\}, \qquad \frac{\partial}{\partial t} \longrightarrow \mathrm{j}\omega. \tag{8.2}$$

$\omega = 2\pi f$ 为角频率（rad/s），$\mathrm{j}^2 = -1$；复矢量 $\tilde{\mathbf{E}}$ 每个分量的模是该分量的峰值，辐角是它的相位。对 $e^{\mathrm{j}\omega t}$ 求导等于乘以 $\mathrm{j}\omega$，于是方程中所有的 ∂_t 都变成乘法，时间从方程里消失了。

使用相量时有三件事要记住。

- **相量不是第二种场。**它只是记录幅值与相位的方式，物理场永远是实的 $\mathbf{E}(t)$。
- **先相加，再求平方。**几个源的场按复矢量相加，之后才能取模、算功率或 SAR。先取模再相加会丢掉相位（例 8.1）。
- **峰值与有效值。**二者相差 $\sqrt{2}$，二次量的周期平均因而相差 2 倍：峰值约定下 $\overline{p} = \frac{1}{2}\sigma|\tilde{\mathbf{E}}|^2$（第 7.6 节已用数字算过）。另有一些书和软件采用 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，复数的虚部符号与本书相反；读入数据之前要先确认约定。

> **例 8.1　两个源的场：先相加，再算热**
>
> $\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$ 的导体中某一点，两个线圈通道产生方向相同的电场，峰值相量的模都是 $100\,\mathrm{V/m}$。两者同相、相差 90°、相差 180° 时，周期平均损耗密度各是多少？若把两个通道“各自的发热”相加呢？

解　总相量 $\widetilde{E} = 100\,(1+e^{\mathrm{j}\Delta})\,\mathrm{V/m}$，$\Delta$ 为相位差。同相：$|\widetilde{E}| = 200\,\mathrm{V/m}$，$\overline{p} = \frac{1}{2}\times 0.5\times 200^2 = 1.0\times 10^4\,\mathrm{W/m^3}$。相差 90°：$|\widetilde{E}|^2 = 2\times 10^4\,\mathrm{V^2/m^2}$，$\overline{p} = 5000\,\mathrm{W/m^3}$。反相：$\widetilde{E} = 0$，没有损耗。每个通道单独作用时 $\overline{p} = 2500\,\mathrm{W/m^3}$，二者相加为 $5000\,\mathrm{W/m^3}$——只在相位差恰为 90° 时碰巧正确。原因是热量是场的二次量：

$$\tfrac{1}{2}\sigma|\widetilde{E}_1+\widetilde{E}_2|^2 = \tfrac{1}{2}\sigma|\widetilde{E}_1|^2 + \tfrac{1}{2}\sigma|\widetilde{E}_2|^2 + \sigma\,\mathrm{Re}\{\widetilde{E}_1\widetilde{E}_2^{*}\},$$

最后的交叉项可正可负。第 18 章会把它写成矩阵形式 (18.11)。

复导纳率：传导电流与位移电流放在一起

线性材料中，正弦稳态下的传导电流 $\tilde{\mathbf{J}}_c = \boldsymbol{\sigma}\widetilde{\mathbf{E}}$ 与位移电流 $\mathrm{j}\omega\widetilde{\mathbf{D}} = \mathrm{j}\omega\boldsymbol{\varepsilon}\widetilde{\mathbf{E}}$ 都正比于电场，可以合并：

$$\tilde{\mathbf{J}}_c + \mathrm{j}\omega\widetilde{\mathbf{D}} = \big(\boldsymbol{\sigma} + \mathrm{j}\omega\boldsymbol{\varepsilon}\big)\widetilde{\mathbf{E}} \equiv \boldsymbol{Y}\widetilde{\mathbf{E}}, \qquad Y = \sigma + \mathrm{j}\omega\varepsilon \ \text{（各向同性）}. \tag{8.3}$$

$\boldsymbol{Y}$ 叫**复导纳率**，单位 S/m。σ 与 $\omega\varepsilon$ 单位相同，它们的比值 $\omega\varepsilon/\sigma$ 比较的是同一块材料中耗散性的传导电流与反应性的位移电流，而不是 E 与 B 谁大谁小；它本身也不是完整的准静态判据（第 8.5 节）。

对照 · 传导电流与位移电流

	传导电流 $\sigma\widetilde{\mathbf{E}}$	位移电流 $\mathrm{j}\omega\widetilde{\mathbf{D}}$
是什么在动	自由载流子的漂移	束缚电荷的位移 $\partial_t\mathbf{P}$，加上不对应任何电荷运动的 $\varepsilon_0\partial_t\mathbf{E}$
与 $\widetilde{\mathbf{E}}$ 的相位	同相（实 σ）	超前 90°（实 ε）
能量	耗散为热	储存、再归还（ε'' 的部分除外）
随频率	σ 本身可随频率变	多一个因子 ω
真空中	没有	仍然存在

一句话　两者之比记作 $\eta_d = \omega\varepsilon/\sigma$（第 8.3 节），它回答：在这个频率下，这块材料更像导体还是更像电介质。

材料参数一般随频率变化。在时域里，这意味着材料有“记忆”：此刻的响应还取决于过去的场。介电损耗也要记账。采用 $e^{\mathrm{j}\omega t}$ 约定时，无源材料的介电损耗写成 $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon' - \mathrm{j}\varepsilon''$，$\varepsilon'' \geq 0$；代入 (8.3)，总导纳率 $\sigma + \omega\varepsilon'' + \mathrm{j}\omega\varepsilon'$ 的实部多出 $\omega\varepsilon''$，它和 σ 一样产生热。

> **常见误区：“数据库给了电导率，又给了介电损耗，两个都填进模型才完整”**
> 有些数据库已经把介电损耗折算进了一个“有效电导率”；再把 $\omega\varepsilon''$ 另外加一次，同一份损耗就算了两遍，热会被高估。必须记录：输入的 σ 是直流传导电导率，还是某个频率下包含全部损耗的有效系数。IT’IS 数据库分别提供随频率变化的介电参数与低频电导率汇编，并给出来源和变异范围。它们是有用的输入，却不保证代表某一个具体的受试者；对缺少直接测量的组织，所用的数据来源与替代规则也要记录 [2, 3]。

8.3　三把尺子：三个时间尺度

每一条反馈起作用都需要时间。把这些时间与驱动变化的时间 $1/\omega$ 比较，就能判断哪一条可以切断。导体中有三个基本的时间尺度。

电荷弛豫时间

把一团自由电荷放进导体内部，会发生什么？考虑均匀、各向同性的介质，σ、ε 为常数，没有外加电流，$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$、$\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$。由乘积法则 (V4)（$\sigma$ 为常数，$\nabla\sigma = 0$）与高斯定律，$\nabla\cdot\mathbf{J} = \sigma\nabla\cdot\mathbf{E} = \sigma\rho_f/\varepsilon$。代入连续性方程 (3.11)：

$$\frac{\partial\rho_f}{\partial t} + \frac{\sigma}{\varepsilon}\rho_f = 0, \qquad \rho_f(t) = \rho_f(0)\,e^{-t/\tau_q}, \qquad \tau_q = \frac{\varepsilon}{\sigma}. \tag{8.4}$$

体内的自由电荷按时间常数 τ_q 指数衰减：它们被自己的电场推开，流到表面和界面上去。第 6.7 节中界面电荷的积累也是这样一种弛豫过程，时间尺度同样是 ε/σ 的量级。

推导的假设都写在了上面，这很重要。τ_q 描述的是这种简单介质中体电荷的衰减；它不是神经膜的时间常数，也不意味着界面上的面电荷为零——只要材料不同、边界条件要求，稳态下界面上就有电荷（第 6 章）。强色散的组织或分层介质，其完整的时间响应未必能用一个 ε/σ 描述。这个推导的价值在于，它明确说出了哪些简化让 Maxwell 方程退化为传导主导的电流平衡 [1]。

磁扩散时间

导体里的磁场不能突然改变：磁场一变，导体中就感应出电流，而感应电流的磁场总是抵抗这个变化（楞次定律）。结果是，表面的磁场变化要经过一段时间才能“渗”进导体内部。第 8.8 节会证明，渗过厚度 ℓ 所需的时间为

$$\tau_m = \mu\sigma\ell^2. \tag{8.5}$$

电导率越高、磁导率越大、导体越厚，磁场渗入得越慢，感应电流对磁场的改写也越显著。

电磁波渡越时间

电磁扰动以有限的速度传播，穿过长度 ℓ 需要 $\tau_{em} = \ell\sqrt{\mu\varepsilon}$。在真空中穿过 0.20 m 约需 0.67 ns。

三个无量纲数

把三个时间分别除以驱动时间 $1/\omega$：

$$\eta_w = \omega\ell\sqrt{\mu\varepsilon} = \omega\tau_{em}, \qquad \eta_d = \frac{\omega\varepsilon}{\sigma} = \omega\tau_q, \qquad \eta_m = \omega\mu\sigma\ell^2 = \omega\tau_m. \tag{8.6}$$

- η_w 比较电磁传播时间与驱动时间。它小，说明在物体尺度上看不出波的延迟。
- η_d 比较导体中的位移电流与传导电流（正是上一节的 $\omega\varepsilon/\sigma$）。它小，说明电荷弛豫远快于驱动，电荷分布时时刻刻跟得上驱动。
- η_m 估计长度 ℓ 上导电的磁反馈有多强。一个量级估计可以说明它的含义：源磁场 B 在尺寸 ℓ 上感应的电场约为 $\omega B\ell$，电流密度约为 $\sigma\omega B\ell$，这些电流在尺度 ℓ 上产生的磁场约为 $\mu\sigma\omega B\ell^2 = \eta_m B$。所以 $\eta_m \ll 1$ 时，它就是“感应电流的磁场与源磁场之比”的量级；$\eta_m \gtrsim 1$ 时这种逐级估计不再成立，感应电流会显著改写源磁场。

对这些均匀介质的估计，三者并不独立：

$$\eta_w^2 = \eta_d\,\eta_m, \tag{8.7}$$

因为两边都等于 $\omega^2\mu\varepsilon\ell^2$。若 η_d 与 η_m 都很小，η_w 必然也很小。

> **直觉：每个 η 都是“反馈有多慢”与“驱动有多快”之比**
>
> $\eta \ll 1$：反馈要么极快地完成（电荷弛豫），要么弱到在一个驱动周期内来不及积累（磁扩散、波的传播），都可以按“瞬时”或“可忽略”处理。$\eta \gtrsim 1$：反馈与驱动同时进行，必须保留。

长度 ℓ 选哪一个？ ℓ 不会自动等于网格间距。它可能是身体的直径、金属板的厚度、线圈的尺寸，或者闭合电流路径的大小——取决于要估计的是哪一条反馈。估计铜板的屏蔽时，磁场要穿过的是板的**厚度**。

> **例 8.2　3 kHz 下的三把尺子**
>
> 取第 8.1 节的两个教学导体：$\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$、$\ell = 0.20\,\mathrm{m}$；铜 $\sigma = 5.8\times10^{7}\,\mathrm{S/m}$、$\ell = 2\,\mathrm{mm}$；$f = 3\,\mathrm{kHz}$，$\mu = \mu_0$。(a) 两者的 η_m 是多少？(b) 线圈周围空气中、尺度 0.20 m 上的 η_w 是多少？(c) 前一个导体的相对介电常数要多大，位移电流才与传导电流相当？
>
> **解**　$\omega = 2\pi f \approx 1.885\times10^{4}\,\mathrm{rad/s}$。(a) $\eta_m = \omega\mu_0\sigma\ell^2$：前者为 4.74×10^{-4}，铜为 5.50，相差约一万倍。前者感应电流的磁场只有源磁场的万分之几（量级），可以不管；铜的

值大于 1，说明这种逐级估计已经失效：感应电流的磁场与源磁场同量级，会显著抵消并改写源磁场，必须保留。这正是核心问题前一半的关键数字（第 8.6 节）。(b) 空气中 $\eta_w = \omega\ell/c \approx 1.26\times10^{-5}$：在这个尺度上完全看不出波的延迟（自由空间波长约 100 km）。(c) $\eta_d = \omega\varepsilon_0\varepsilon_r/\sigma = 1$ 给出 $\varepsilon_r = \sigma/(\omega\varepsilon_0) \approx 3.0\times10^6$；要 $\eta_d < 0.01$，需 $\varepsilon_r < 3.0\times10^4$。组织的有效介电常数随频率强烈变化，必须按所用频率从数据库或测量中取值再代入，不能凭印象估计 [2]。

常见误区：“脉冲每秒才重复几次，所以是极低频问题”

判断近似要看场变化**最快**的部分，而不是重复频率。上升时间 t_r 对应的特征角频率约为 $1/t_r$：一个每秒只重复一次的脉冲，若上升沿为几十微秒，这个角频率就达到每秒 10^4 弧度的量级，远高于重复频率。η 应当用它来估计。

8.4　电准静态：保留电荷，略去感应

电准静态（electroquasistatic, EQS）略去法拉第定律中的 $\partial_t\mathbf{B}$：

$$\nabla\times\mathbf{E}\simeq 0 \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{E} = -\nabla\phi \ \text{（在合适的区域内）}. \tag{8.8}$$

电场又有了电势，但电荷守恒仍然完整保留。对安培–麦克斯韦定律取散度 (5.19)，总电流无散：

$$\nabla\cdot\left(\mathbf{J}_f + \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}\right) = 0. \tag{8.9}$$

对局部线性材料、内部没有外加源的区域，代入 $\mathbf{J}_f = -\sigma\nabla\phi$、$\mathbf{D} = -\varepsilon\nabla\phi$：

$$\nabla\cdot\left(\sigma\nabla\phi + \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon\nabla\phi)\right) = 0. \tag{8.10}$$

这条方程的意思是：传导电流与位移电流之和处处无散。它保留了电荷弛豫——第二项正是电荷积累的速率。

两种极限。若在相关导体中 $\eta_d \ll 1$，并且边界上的充电效应得到了合适的处理，第二项可以略去，得到 $\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi) = 0$——这就是常用的电阻性 TES 模型 (10.2)。若电容效应重要，EQS 仍然可能成立：这时应当保留位移项，而不是自动改用全波模型。正弦稳态下，(8.10) 变为 $\nabla\cdot(\boldsymbol{Y}\nabla\tilde{\phi}) = 0$ (10.4)；在界面上连续的是法向**总**电流 $\mathbf{n}\cdot(\tilde{\mathbf{J}} + \mathrm{j}\omega\tilde{\mathbf{D}})$，而不只是传导电流（把 (6.5) 与 (6.3) 合起来即得）。

磁场去了哪里？EQS 并没有说磁场为零。电流照样产生磁场，需要时可以事后由安培定律算出；略去的只是这个磁场的**变化**反过来对电场的影响。所以以传导为主的 EQS 模型还要求感应反馈弱：在相关电流回路的尺度上 $\eta_m \ll 1$。在以位移电流为主的区域，则要检查传

播延迟，即 $\eta_w \ll 1$。这些是尺度上的指引；复杂的导体、长引线、谐振和电极阻抗都可能引入额外的尺度。

8.5　磁准静态：保留感应，略去位移电流

磁准静态（magnetoquasistatic, MQS）略去安培定律中的位移电流：

$$\nabla \times \mathbf{H} \simeq \mathbf{J}_f, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{8.11}$$

法拉第定律完整保留，所以感应电场、涡流都还在模型里。对第一式取散度得 $\nabla \cdot \mathbf{J}_f \simeq 0$：电流平衡中不再出现电荷积累的速率。但电荷本身并没有消失——导体表面与界面上的电荷仍在产生电场，正是它们让电流不流出导体（第 6.7 节）。

MQS 的成立条件不是 η_m 小。恰恰相反，η_m 达到 1 或更大时 MQS 照样成立，而这正是磁扩散与屏蔽变得重要的情形（第 8.8 节）。趋肤深度很小，本身不会使 MQS 失效。MQS 真正需要的是位移电流的反馈可以忽略：装置在电学上很小（$\eta_w \ll 1$），容性耦合的反馈也可以忽略。

> **常见误区：“空气里 $\omega\varepsilon/\sigma$ 是无穷大，位移电流占绝对优势，所以空气区域不能用 MQS”**
>
> $\omega\varepsilon/\sigma$ 是比较导体中两种电流的工具，不能机械地套用到 $\sigma \simeq 0$ 的空气中——即使是完全合理的低频 MQS 线圈模型，这个比值在周围空气中也是发散的。空气中没有传导电流可比，需要检查的是：位移电流与辐射会不会明显改变源和场。装置的电尺寸很小（例如 3 kHz、0.20 m 尺度上 $\eta_w \approx 1.26 \times 10^{-5}$）、容性反馈可以忽略，是 MQS 的常见条件。

8.6　单向耦合：MQS 中再走一步

对弱导电、非磁性、$\eta_m \ll 1$ 的物体，还可以在 MQS 之上再做一次近似：不考虑物体内感应电流对磁场的反馈。计算分成先后两步：

1. 只由线圈电流求磁矢势 $\mathbf{A}_p$（例如用 (9.10) 的积分，它的旋度就是 Biot–Savart 定律），它与物体无关；
2. 以 $\mathbf{E}_p = -\partial_t \mathbf{A}_p$ 驱动物体中的导电问题，$\mathbf{E} = \mathbf{E}_p - \nabla\phi$，由 $\nabla \cdot (\sigma\mathbf{E}) = 0$ 与边界条件求 ϕ（第 11 章的 (11.3)）。

这叫**单向耦合**：磁场影响导体，导体不回头影响磁场。许多 TMS 模型依赖这一额外的近似；它不是最一般的 MQS [4]。

注意单向耦合保留了什么：感应（$\partial_t \mathbf{B}$）保留，物体表面与界面上的电荷及其电场 $-\nabla\phi$ 也保留——没有后者，电流就会流出头皮（第 1 章的第 4 步）。略去的只有两样：位移电流，以及物体内感应电流自己的磁场。由第 8.3 节的估计，后者与源磁场之比约为 η_m。

于是可以回答核心问题的前一半：对同一个梯度磁场，人体（$\eta_m \approx 5\times10^{-4}$）可以用单向耦合，而低温容器、导电屏蔽或磁轭（铜板的 $\eta_m \approx 5.5$）必须用耦合的涡流模型（第 12 章）。同一个仿真里两种处理可以并存。

8.7　对照：五种模型各保留了什么

图 8.1 把五种模型放在同一张表里：每一列是 Maxwell 方程中的一条耦合，每一行是一种模型。最常被并列的是两种准静态，它们切断的是不同的反馈：

对照　·　电准静态与磁准静态

	电准静态 EQS	磁准静态 MQS
略去	法拉第定律中的 $\partial_t \mathbf{B}$	安培定律中的 $\partial_t \mathbf{D}$
电场	无旋：$\mathbf{E} = -\nabla\phi$	有环流：$\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A} - \nabla\phi$
电流平衡	$\nabla\cdot(\mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{D}) = 0$，保留电荷弛豫	$\nabla\cdot\mathbf{J}_f = 0$
主要未知量	电标势 ϕ	磁矢势 $\mathbf{A}$（导体中再加 ϕ）
需要小的数	η_m（以及位移区的 η_w）	η_w；η_m 可以很大

一句话　EQS 里电荷是主角，磁场只是旁观者；MQS 里电流与磁场是主角，电荷只负责让电流留在导体里。

从上往下读：静态没有任何时间变化，电与磁完全分开，各解各的。EQS 只切断“磁 → 电”，保留电荷的弛豫。MQS 只切断位移电流，保留感应与涡流。单向耦合在 MQS 的基础上再切断涡流反馈。全波什么都不切。

另一对容易混淆的概念是单向耦合与完整的 MQS。

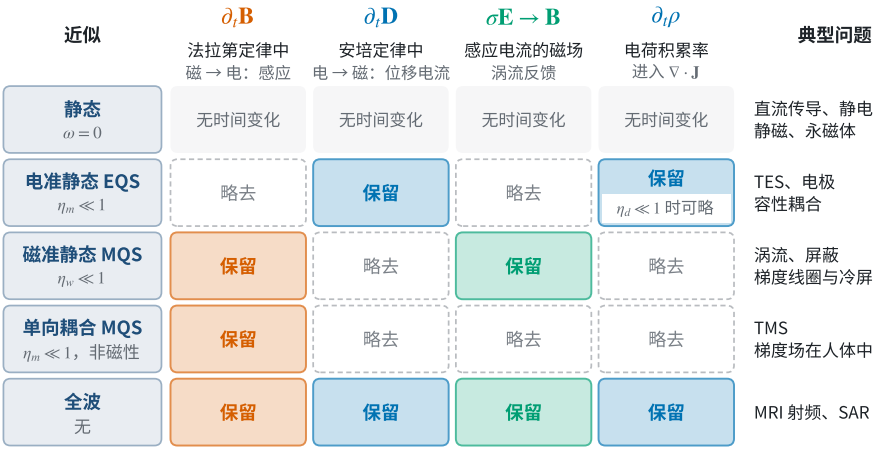


图 8.1　五种模型保留、略去了哪些耦合。四列依次是：法拉第定律中的 $\partial_t \mathbf{B}$（变化的磁场产生电场）、安培定律中的位移电流 $\partial_t \mathbf{D}$、导体中感应电流对磁场的反馈，以及电流平衡中的电荷积累率 $\partial_t \rho$。左侧小字是各自需要的条件，右侧是典型问题。所有模型都保留电荷本身及其电场。

对照 · 单向耦合与耦合 MQS

	单向耦合	耦合 MQS（涡流反馈）
磁场从哪来	只由源电流决定，先算好	源电流加感应电流，与导体一起求解
未知量	导体中的电标势 ϕ	全空间的 $\mathbf{A}$，加导体中的 ϕ (12.1)
对波形	$\mathbf{E}$ 逐时刻正比于 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$（第 4 章）	场有记忆：滞后于电流，随频率改变形状
需要	$\eta_m \ll 1$，非磁性	$\eta_w \ll 1$；η_m 可大可小
典型问题	TMS；梯度场在人体中	屏蔽、低温容器、磁轭中的涡流

一句话　单向耦合“先算磁场，再算电场”；耦合 MQS 必须让磁场和感应电流一起算。

8.8　磁扩散与趋肤深度

η_m 不小时会发生什么？这一节推导铜板里磁场的行为，并给出第 8.3 节中 τ_m 的来历。先需要一个新的恒等式。

旋度的旋度

对任意光滑矢量场 $\mathbf{F}$，

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}. \tag{V6}$$

这里 $\nabla^2\mathbf{F}$ 是矢量拉普拉斯，在直角坐标中就是对每个分量分别作用标量拉普拉斯（第 2 章）。这个**旋度的旋度恒等式**常用于推导扩散方程与波动方程。注意它右端有一个 $\nabla(\nabla\cdot\mathbf{F})$：只有在另有理由说明 $\nabla\cdot\mathbf{F}=0$ 时，才能把它丢掉。

> **深入一步（初读可跳过）：逐分量验证 (V6)**
> 取 x 分量：$[\nabla\times(\nabla\times\mathbf{F})]_x = \partial_y(\partial_xF_y-\partial_yF_x)-\partial_z(\partial_zF_x-\partial_xF_z)$。加上再减去 $\partial_x^2F_x$，整理得 $\partial_x(\partial_xF_x+\partial_yF_y+\partial_zF_z)-(\partial_x^2+\partial_y^2+\partial_z^2)F_x=\partial_x(\nabla\cdot\mathbf{F})-\nabla^2F_x$。$y$、$z$ 分量同理。

扩散方程

取均匀、无外加源的导体，μ、σ 为常数标量。MQS 给出

$$\nabla\times\mathbf{H}=\sigma\mathbf{E},\qquad \nabla\times\mathbf{E}=-\mu\frac{\partial\mathbf{H}}{\partial t}. \tag{8.12}$$

对第一式取旋度，右端用第二式代入：$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{H})=\sigma\nabla\times\mathbf{E}=-\mu\sigma\,\partial_t\mathbf{H}$。左端用 (V6)；由于 μ 为常数且 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$，有 $\nabla\cdot\mathbf{H}=0$，第一项为零。于是

$$\frac{\partial\mathbf{H}}{\partial t}=\frac{1}{\mu\sigma}\nabla^2\mathbf{H}. \tag{8.13}$$

这与热传导方程的形式完全相同，“扩散系数”$1/(\mu\sigma)$ 的单位是 $\mathrm{m^2/s}$。扩散过长度 ℓ 所需的时间约为 ℓ^2 除以扩散系数，即 $\tau_m=\mu\sigma\ell^2$。电导率和磁导率越高，磁场渗入越慢。

> **直觉：磁场像热一样渗进导体**
> 把一块冷铁放进热水里，表面立刻变热，内部要等一会儿，而且越深越晚、越弱。磁场进入导体也是这样：表面的磁场变了，内部要经过一段时间才跟上。快速振荡的表面磁场来不及渗进去，就只能停留在表面附近的一薄层里。

(8.13) 的推导用到了常系数。非线性铁磁体不直接满足它，需要在工作点附近使用微分响应，或者求解完整的非线性时域问题 [1]（第 13 章、第 12 章）。

半空间中的正弦扩散：趋肤深度

设导体占据 $x>0$，在表面 $x=0$ 处施加正弦变化的切向磁场。设

$$H_y(x,t)=\mathrm{Re}\{H_0\,e^{-qx}\,e^{\mathrm{j}\omega t}\}.$$

代入 (8.13)，$\partial_t\to\mathrm{j}\omega$、$\nabla^2\to\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$，得 $\mathrm{j}\omega=q^2/(\mu\sigma)$，即 $q^2=\mathrm{j}\omega\mu\sigma$。取实部为正的根（场向导体内部衰减）：

$$q=\frac{1+\mathrm{j}}{\delta},\qquad \delta=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}},\qquad \eta_m=2\Big(\frac{\ell}{\delta}\Big)^2. \tag{8.14}$$

于是 $H_y = H_0\, e^{-x/\delta}\cos(\omega t - x/\delta)$（图 8.2）。$\delta$ 叫**趋肤深度**：每深入一个 δ，幅值降为 $e^{-1} \approx 0.37$，相位滞后 1 弧度；约 4.6δ 处，幅值降到表面的 1%。

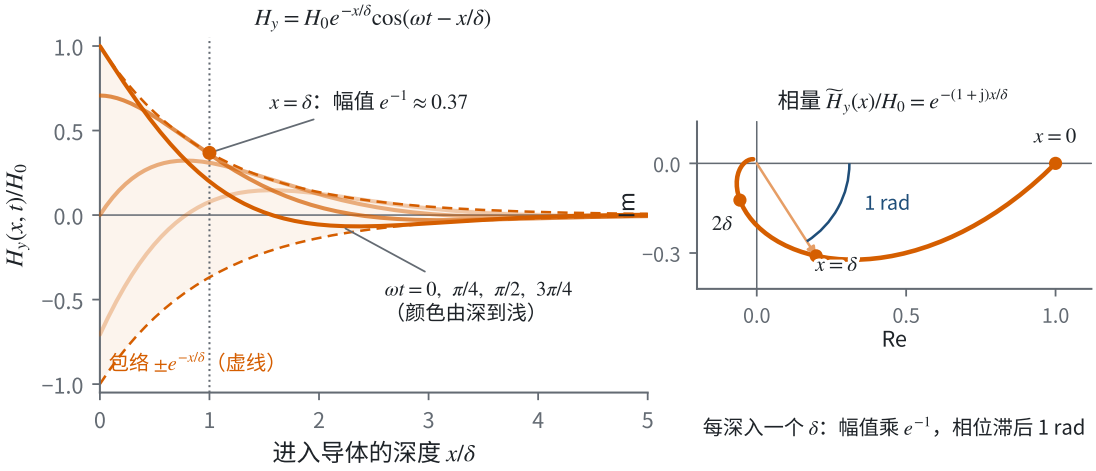


图 8.2　导电半空间中的磁扩散。左：四个时刻的 H_y 剖面（颜色由深到浅），虚线为包络 $\pm e^{-x/\delta}$；图样像向内传播的波，但每走一个 δ 幅值就降为 e^{-1}。右：同一个解的相量 $\widetilde{H}_y(x)/H_0$ 在复平面上画出一条向内收缩的螺线，每深入一个 δ，长度乘 e^{-1}，转过 -1 弧度。相位的变化与幅值的衰减同样是解的一部分。

电流也挤在这一薄层里。由 $\nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J}$，$J_z = \partial_x H_y$，其相量为 $-qH_0 e^{-qx}$，同样按 $e^{-x/\delta}$ 衰减，表面处的幅值为 $\sqrt{2}H_0/\delta$。这就是**趋肤效应**：它是电流与场的扩散式重新分布，并不说明问题已经变成了远场辐射。(8.14) 中的最后一式把两种语言连了起来：$\eta_m \ll 1$ 等价于 $\delta \gg \ell$，磁场几乎原样穿过导体；$\eta_m \gtrsim 1$ 等价于 $\delta \lesssim \ell$，磁场被挡在表面一层里。

回到核心问题

表 8.1 把例 8.2 的两个导体放在一起。

表 8.1　$f = 3\,\mathrm{kHz}$、$\mu = \mu_0$ 时两个教学导体的尺度估计。这些是计算得到的量级，不是某个受试者或线圈的材料规格；位移电流能否忽略，还需要按频率选用合适的介电参数来检验。

教学模型	ℓ	δ	ℓ/δ	η_m
$\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$ 的导体	0.20 m	12.995 m	0.0154	4.74×10^{-4}
铜，$\sigma = 5.8\times10^{7}\,\mathrm{S/m}$	2 mm	1.207 mm	1.66	5.50

第一种导体的趋肤深度约 13 m，远大于它的尺寸，磁场几乎原样穿过；在这个尺度上忽略体内感应电流的磁场是有依据的。铜板的趋肤深度只有约 1.2 mm，比板还薄，磁场与电流都会在板内明显地重新分布。于是同一个 MRI 梯度场，可以对人体采用单向耦合，同时对低温容器、导电屏蔽或磁轭采用耦合的涡流模型（图 8.3）。

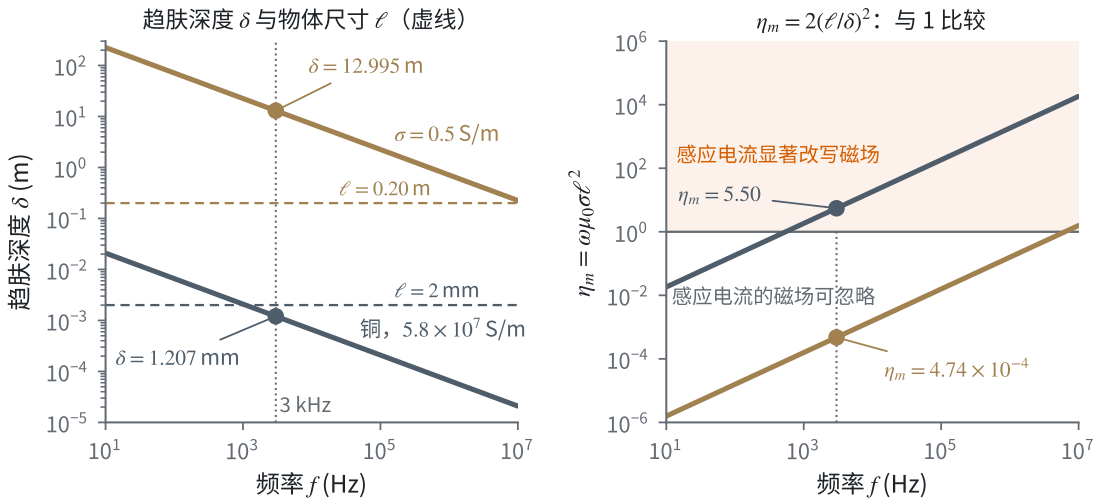


图 8.3　两种非磁性导体的尺度估计。左：趋肤深度随频率的变化（实线），虚线是各自的尺寸 ℓ；圆点为 3 kHz 的值。实线与虚线的相对位置决定磁场能否穿过。右：$\eta_m = 2(\ell/\delta)^2$ 与 1 的比较。把常数电导率外推到高频只是为了展示尺度，并不说明整个装置在那些频率下仍然准静态。

> **常见误区：“铜的趋肤深度比板还薄，说明已经不是准静态了，得用全波求解器”**
>
> 趋肤效应是 MQS 内部的扩散现象，由 (8.11) 完整描述。决定要不要全波的是 η_w：3 kHz 下 2 mm 尺度上 η_w 只有约 10^{-7}。δ 小，说明需要**耦合**的 MQS，而不是全波。

8.9　波动方程从哪里来

核心问题的后一半：什么时候必须保留全部耦合？在均匀、无源、各向同性的介质中，正弦稳态的两条旋度方程为

$$\nabla \times \widetilde{\mathbf{E}} = -\mathrm{j}\omega\mu\widetilde{\mathbf{H}}, \qquad \nabla \times \widetilde{\mathbf{H}} = (\sigma + \mathrm{j}\omega\varepsilon)\widetilde{\mathbf{E}}. \tag{8.15}$$

对第一式取旋度，代入第二式：$\nabla\times(\nabla\times\widetilde{\mathbf{E}}) = -\mathrm{j}\omega\mu(\sigma+\mathrm{j}\omega\varepsilon)\widetilde{\mathbf{E}}$。对第二式取散度，系数为常数，得 $\nabla\cdot\widetilde{\mathbf{E}} = 0$，所以由 (V6)，左端就是 $-\nabla^2\widetilde{\mathbf{E}}$。于是

$$\nabla^2\widetilde{\mathbf{E}} + k^2\widetilde{\mathbf{E}} = 0, \qquad k^2 = \omega^2\mu\varepsilon - \mathrm{j}\omega\mu\sigma. \tag{8.16}$$

k^2 的两项各有来历：$\omega^2\mu\varepsilon$ 来自位移电流，$-\mathrm{j}\omega\mu\sigma$ 来自传导电流。略去前者（MQS），方程就变成相量形式的扩散方程 $\nabla^2\widetilde{\mathbf{E}} = \mathrm{j}\omega\mu\sigma\widetilde{\mathbf{E}}$——上一节的磁扩散只是 (8.16) 的一个极限。

采用向外传播的空间约定 $e^{-\mathrm{j}kr}$，把波数写成 $k = \beta - \mathrm{j}\alpha$，衰减系数 $\alpha \geq 0$，相位系数 $\beta \geq 0$。两个极限：

- **无损介质**（$\sigma = 0$）：$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$，波长 $\lambda = 2\pi/k$。场在空间中周期性地重复，振幅不衰减。这里的 λ 是波长，与第 4.10 节的磁链 λ 只是同一个字母。

- 良导体（$\eta_d \ll 1$）：$k \simeq (1-\mathrm{j})/\delta$。$e^{-\mathrm{j}kx} = e^{-x/\delta}e^{-\mathrm{j}x/\delta}$，与第 8.8 节的半空间解完全一致（$q = \mathrm{j}k$）。

由此得到一个重要的区分。在电介质中，$|k|\ell$ 小表示在物体尺度上波的变化小。在导体中，k 还包含扩散：铜板在 3 kHz 下 $|k|\ell \approx \sqrt{\eta_m}$ 已经大于 1，MQS 却完全适用。如果把 $|k|\ell \ll 1$ 当作所有 MQS 模型的普遍前提，就会错误地排除有效的趋肤效应模型。定义一种近似的，是它略去的物理耦合，而不是某个形式上的波数条件。趋肤深度与波长也都不是物体固有的“解剖长度”，它们的意义取决于介质和所保留的方程。

对照 • 趋肤深度与波长

	趋肤深度 δ	波长 λ
来自 k^2 的哪一项	传导项 $-\mathrm{j}\omega\mu\sigma$	位移项 $\omega^2\mu\varepsilon$
描述的过程	扩散：一边衰减，一边相位滞后	传播：振幅不变，相位周期性重复
公式	$\sqrt{2/(\omega\mu\sigma)}$	$2\pi/(\omega\sqrt{\mu\varepsilon})$
随频率	$\propto f^{-1/2}$	$\propto f^{-1}$
能量	在导体中变成热	被波带走（无损时）
在哪种模型里	MQS（含涡流）	全波

一句话 δ 量的是“渗进去多深”，λ 量的是“一个周期传多远”；δ 小并不意味着需要全波。

8.10　对照：低频、近场与准静态

“低频”“近场”“准静态”经常被当作同义词使用。它们其实描述三件不同的事。

近场与远场是空间上的范围

在无损环境中，一个电尺寸很小的局域源，其多极场包含形如

$$\frac{1}{r^3}, \qquad \frac{k}{r^2}, \qquad \frac{k^2}{r} \tag{8.17}$$

的距离项，系数依赖于源和方向。磁偶极子的 E 与 H 中，这些幂次并不以相同的系数出现，电近场与磁近场的主导尺度也不同。$kr \ll 1$ 时，反应性项与感应项占主导；$kr \gg 1$ 且避开方向图的零点时，辐射的 $1/r$ 项占主导。两者之间是逐渐过渡的，没有一条突变的物理边界 [1]。

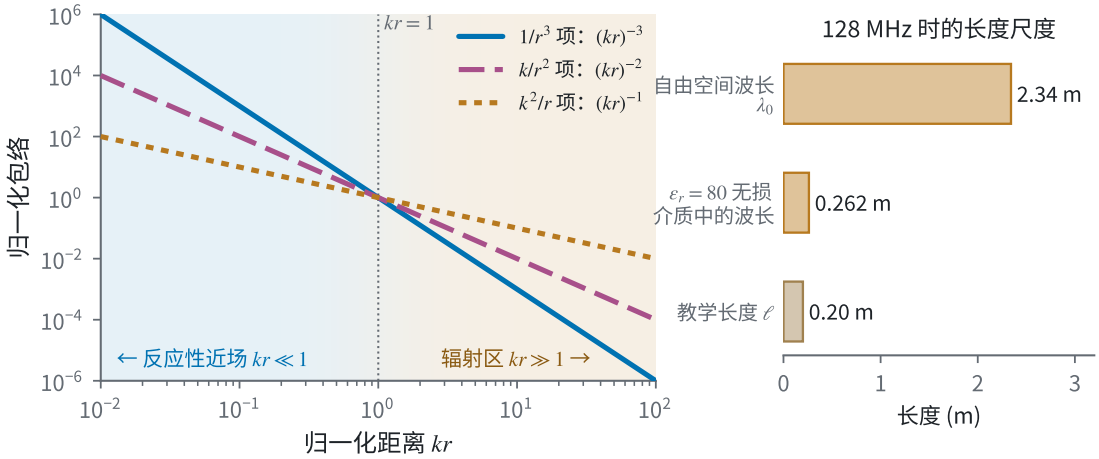


图 8.4　近场与远场。左：无损小源展开中三种距离幂次的归一化包络，在 $kr = 1$ 处相交；背景颜色由蓝到黄表示从反应性近场到辐射区的逐渐过渡。这些曲线说明不同的项为什么随距离交替主导，它们不是完整的偶极场解，也不是普遍的近场边界。右：128 MHz 时的波长与教学长度 $\ell = 0.20\,\mathrm{m}$ 的比较；$\varepsilon_r = 80$ 是演示用的比较介质，不是指定的组织参数。

远区的平面波中，E 与 H 由波阻抗联系；反应性近场中，二者的比值不固定为自由空间的值。源的大小也有关系：大口径源的远场判据还包含量级为“口径尺寸的平方除以波长”的距离，不只是 $r \gg \lambda/(2\pi)$。

例 8.3　128 MHz 的射频线圈

MRI 射频线圈可以离人体只有几厘米，却仍需要全波求解。以 128 MHz 为例：自由空间波长是多少？在一个假设 $\varepsilon_r = 80$、$\mu_r = 1$ 的无损比较介质中呢？与教学长度 $\ell = 0.20\,\mathrm{m}$ 相比如何？

解　自由空间 $\lambda_0 = c/f \approx 2.34\,\mathrm{m}$，$k_0\ell = 2\pi\ell/\lambda_0 \approx 0.54$——在 0.20 m 上相位已经变化半弧度以上，谈不上“$\ll 1$”。比较介质中 $\lambda = \lambda_0/\sqrt{80} \approx 0.262\,\mathrm{m}$，$k\ell \approx 4.8$：物体内部的相位变化好几弧度，场的形状由波决定。作为对照，3 kHz 的自由空间波长约 100 km，两个频率相差四万多倍。$\varepsilon_r = 80$ 是演示用的假设，不是组织参数；电导率、空间变化的介电常数、负载、调谐电容和屏蔽几何都会进一步改变实际的场（第 22 章）。

这个例子说明：线圈“靠得很近”只说明观察点在近场范围内，并不说明可以略去位移电流。要不要全波，看的是 η_w——物体尺度上的波效应——而不是离源有多远。

表 8.2 可以浓缩为一句话：“低频”说的是时间，“近场”说的是空间，“准静态”说的是方程；任何一个标签本身都不能保证另外两个成立。

本章反复用到了 $\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{A} - \nabla\phi$：EQS 只剩 $-\nabla\phi$，单向耦合先求 $\mathbf{A}_p$ 再求 ϕ，耦合 MQS 同时求两者。可是同一个电场可以写成许多组不同的 $(\mathbf{A}, \phi)$。这些不同的写法是什么关系？哪些量可以拿来比较，哪些不行？这是下一章的问题。

表 8.2　三个不能混为一谈的标签。

标签	描述什么	相对于什么	不能推出什么
低频	驱动变化的快慢	物理时间尺度：τ_q、τ_m、τ_{em}	不能推出 η_m 小：铜在 3 kHz 下 $\eta_m = 5.5$
近场	观察点与源的空间关系	波长 $\lambda/(2\pi)$ 与源的尺寸	不能推出准静态：128 MHz 的射频线圈旁仍需全波
准静态	略去了哪一条 Maxwell 耦合	具体的反馈：位移电流、感应、涡流反馈	不能推出场不随时间变化，也不能推出趋肤效应可以忽略

本章要点

- 准静态不等于静态：场可以振荡、扩散、产生强烈的感应，只是略去了 Maxwell 方程中的某一条反馈。EQS 略去 $\partial_t \mathbf{B}$，MQS 略去 $\partial_t \mathbf{D}$，单向耦合再略去感应电流对磁场的反馈。
- 峰值相量 $\mathbf{E}(t) = \mathrm{Re}\{\tilde{\mathbf{E}} e^{j\omega t}\}$ 把 ∂_t 变成 $j\omega$；多个源的场先作复数相加再求功率。复导纳率 $Y = \sigma + j\omega\varepsilon$；同一份介电损耗不能计算两次。
- 三把尺子：$\eta_w = \omega \ell \sqrt{\mu\varepsilon}$（波的延迟）、$\eta_d = \omega\varepsilon/\sigma$（位移与传导之比）、$\eta_m = \omega\mu\sigma\ell^2$（感应电流的磁场与源磁场之比的量级），$\eta_w^2 = \eta_d \eta_m$。$\ell$ 要按所估计的反馈来选；时间尺度看最快的上升沿。
- 均匀导体中的磁场满足扩散方程 $\partial_t \mathbf{H} = \nabla^2 \mathbf{H}/(\mu\sigma)$；趋肤深度 $\delta = \sqrt{2/(\omega\mu\sigma)}$，$\eta_m = 2(\ell/\delta)^2$。3 kHz 下 0.5 S/m、0.20 m 的导体 $\delta \approx 13$ m，可用单向耦合；2 mm 铜板 $\delta \approx 1.2$ mm，必须用耦合的涡流模型。
- 波动方程 $\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} + k^2 \tilde{\mathbf{E}} = 0$，$k^2 = \omega^2\mu\varepsilon - j\omega\mu\sigma$，扩散是它的良导体极限。趋肤深度小不意味着需要全波；需要全波的是 η_w 不小的问题，例如 128 MHz 的射频场。
- “低频”说时间，“近场”说空间，“准静态”说方程，三者互不蕴含。

自测

1. 一个 TMS 刺激器每秒发出一个脉冲。有人据此按 1 Hz 判断近似。错在哪里？
2. 把例 8.2 中的铜板换成 0.2 mm 厚，其余不变，η_m 变为多少？感应电流的磁场大约是源磁场的多大比例？
3. 频率从 3 kHz 提高到 30 kHz，$\sigma = 0.5$ S/m、$\ell = 0.20$ m 的导体的 δ 与 η_m 各变为多少？单向耦合还适用吗？
4. 例 8.1 中若两个通道相差 60°，周期平均损耗密度是多少？

5. MQS 中 $\nabla \cdot \mathbf{J}_f = 0$。这是否意味着导体里没有电荷，也没有电荷产生的电场?
6. 同事说：“3 kHz 下铜的趋肤深度只有 1.2 mm，比屏蔽板还薄，所以必须用全波求解器。”你怎样回答?
7. 一个 128 MHz 的射频线圈离观察点 5 cm。按自由空间波长算，kr 是多少？这个点在“近场”吗？这能说明可以用准静态模型吗?

自测提示与答案

1. 近似由场变化最快的部分决定。脉冲的上升沿远比 1 s 短，应当用 $\omega \sim 1/t_r$ 估计 η，而不是用重复频率。
2. $\eta_m \propto \ell^2$，缩小为原来的 1/100：$\eta_m \approx 0.055$。按第 8.3 节的量级估计，感应电流的磁场约为源磁场的百分之几；能否忽略取决于所需的精度，不能不加检查就用单向耦合。
3. $\delta \propto f^{-1/2}$：$\delta \approx 12.995/\sqrt{10}\,\mathrm{m} \approx 4.1\,\mathrm{m}$；$\eta_m \propto f$：约 4.7×10^{-3}。仍远小于 1，忽略体内感应电流的磁场仍然有依据（位移电流需另按介电参数检查）。
4. $|1 + e^{\mathrm{j}\pi/3}|^2 = 2 + 2\cos 60^\circ = 3$，$\overline{p} = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 100^2 \times 3 = 7500\,\mathrm{W/m^3}$，比各自发热之和 $5000\,\mathrm{W/m^3}$ 大。
5. 不是。$\nabla \cdot \mathbf{J}_f = 0$ 只说明电荷积累的**速率**不进入电流平衡。导体表面与界面上仍有电荷，它们的电场 $-\nabla\phi$ 让电流不流出导体；单向耦合的 TMS 模型正是靠它得到次级电场。
6. 趋肤效应是 MQS 中的磁扩散，由 (8.11) 完整描述。要不要全波由 η_w 决定，3 kHz 下 2 mm 尺度上 $\eta_w \sim 10^{-7}$。$\delta < \ell$ 说明需要**耦合的** MQS（涡流反馈），而不是全波。
7. $kr = 2\pi \times 0.05/2.34 \approx 0.13 < 1$，按自由空间算在反应性近场范围内。但这不能说明可以略去位移电流：即使按自由空间算，0.20 m 尺度上 $k_0\ell \approx 0.54$ 也不是 $\ll 1$；组织的介电常数大于真空，体内波长更短（例 8.3）。仍需全波模型。

第 9 章

势函数：同一个场的不同“坐标”

核心问题

一个均匀磁场的矢势，可以画成绕轴打转的箭头，也可以画成全部平行于同一条轴、左右两侧方向相反的箭头。把这两张矢势图分别交给 TMS 程序当作“线圈的源”，算出的组织电场会一样吗？两张看起来毫不相干的矢势图，怎么可能描述同一个实验？

学完本章，你应能

- 说明势函数为什么好用：$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A} - \nabla\phi$ 让两条无源的 Maxwell 方程自动成立；
- 用规范变换判断两组 $(\mathbf{A}, \phi)$ 是否描述同一个场，说出哪些量与规范无关，可以用来比较不同的求解器和代理模型；
- 在库仑规范下，从矢势方程推导 Biot–Savart 定律；
- 在没有电流的区域使用磁标势，判断什么时候需要割面或额外的环量信息；
- 读懂二维 A_z、轴对称 rA_θ 与表面流函数的等值线，比较 ϕ、$\mathbf{A}$、ψ、ψ_s 四种“势”的异同。

需要用到 第 4.6 节（环量就是磁通）与第 4.7 节；(V3)；第 5 章（$\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{M}$）；第 8.5 节、第 8.6 节与 (V6)。

9.1 两张矢势图，一个实验

第 4 章用“环量等于磁通”认识了磁矢势，并用一个绕轴打转的矢势描述均匀磁场 $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$（第 4.6 节）：

$$\mathbf{A}_{\text{sym}} = \frac{B_0}{2}(-y,\, x,\, 0). \tag{9.1}$$

那一章也提到，$\mathbf{A}_{\text{alt}} = B_0(0,\, x,\, 0)$ 的旋度同样是 $B_0\mathbf{e}_z$：$(\nabla \times \mathbf{A}_{\text{alt}})_z = \partial_x(B_0 x) - \partial_y 0 = B_0$。图 9.1 把两者并排画出。它们看起来毫不相干：一个绕轴打转，中心为零、向外增大；另一个全部沿 y 方向，右半平面向上，左半平面向下，在 y 轴上为零。

可是沿同一个圆 C 累加，两者的环量都是 $\pi r^2 B_0$，即圆所链接的磁通。区别只在于环量来自回路的哪一段：$\mathbf{A}_{\text{sym}}$ 沿圆处处贡献一样多；$\mathbf{A}_{\text{alt}}$ 的贡献集中在左右两侧，越靠近最上、最下两点越小，在那里为零（图中回路的线宽）。

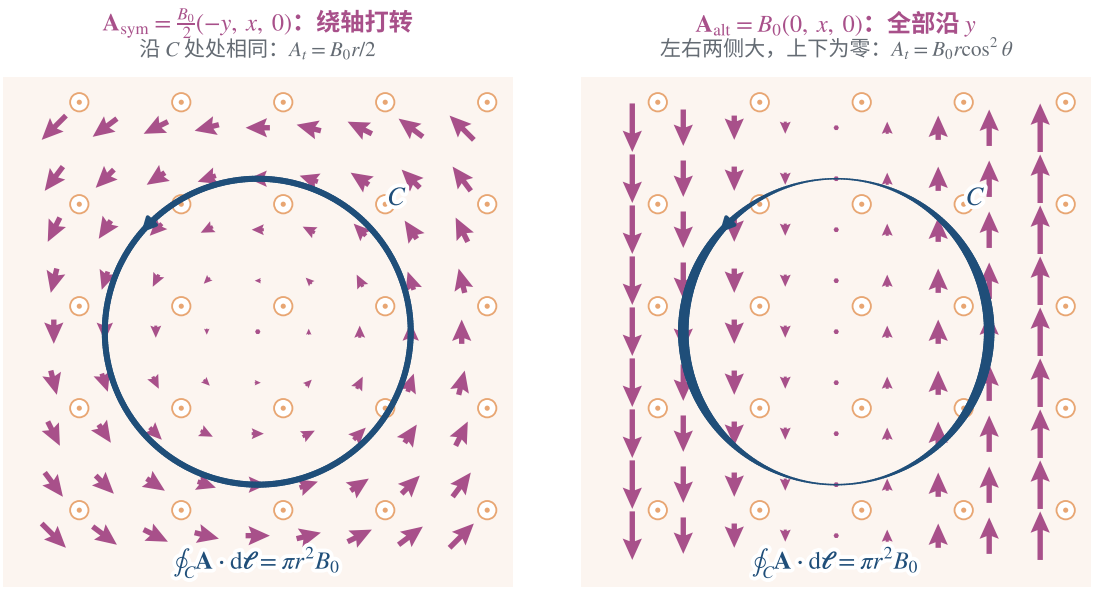


图 9.1　同一个均匀磁场 $\mathbf{B}=B_0\mathbf{e}_z$（浅红色 ⊙，指出纸面）的两种矢势（紫色箭头，两图比例相同）。左：$\mathbf{A}_{\rm sym}$ 绕轴打转，大小正比于离轴的距离。右：$\mathbf{A}_{\rm alt}$ 全部沿 y 方向，大小正比于 $|x|$。蓝色回路 C 的线宽正比于 $\mathbf{A}$ 沿回路的切向分量：左图处处相同；右图集中在左右两侧，上下为零。两者沿 C 的环量都是 $\pi r^2 B_0$。坐标与箭头均已归一化。

现在让 B_0 随时间增大，$\dot B=1000\,\mathrm{T/s}$，看距轴 8 cm 的两点 $P=(8\,\mathrm{cm},0)$ 与 $Q=(0,8\,\mathrm{cm})$——这正是 (4.17) 中用过的数字。若把 $-\partial_t\mathbf{A}$ 当作“线圈产生的电场”：用 $\mathbf{A}_{\rm sym}$，两点的电场都是 40 V/m；用 $\mathbf{A}_{\rm alt}$，P 点是 80 V/m，Q 点却是零。哪一个对？

答案是：两者都可以是对的，只要电标势 ϕ 得到相容的处理。势函数是描述场的“坐标”，不是场本身。本章要讲清楚这句话：势函数为什么好用（第 9.2 节），它的自由在哪里、怎样才不会用错（第 9.3 节），以及本书会用到的四种“势”各自生成什么（第 9.8 节）。

> **直觉：坐标与距离**
>
> 同一座城市，在两张不同投影的地图上坐标不同。比较两张图上的坐标数值没有意义，比较两座城市之间的距离才有意义。势函数也是这样：同一个物理场可以写成许多组不同的 $(\mathbf{A},\phi)$。$\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$、回路的磁通和能量是“距离”，与写法无关；某一点 $\mathbf{A}$ 或 ϕ 的数值是“坐标”，随写法而变。

9.2　为什么用势：把约束写进未知量

Maxwell 方程中有两条“无源”方程：$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 与 $\nabla\times\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{B}$。它们不含电荷与电流，对任何材料都一样。势函数的作用，就是让这两条方程**自动**成立。

第一步：磁矢势。由于 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$，相容的磁场在局部总可以写成

$$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}. \tag{9.2}$$

这就是 (4.10)，只是现在把它看成一种**表示**：不论 $\mathbf{A}$ 取什么，由 (V3)，$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 都自动成立。$\mathbf{A}$ 的单位为 Wb/m，即 T m。在整个区域上的存在性与唯一性，还需要合适的边界与拓扑条件（第 9.5 节）。

第二步：电标势。把 (9.2) 代入法拉第定律，交换时间导数与旋度：

$$\nabla\times\left(\mathbf{E}+\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right)=0. \tag{9.3}$$

括号里的场无旋。在允许单值标势的区域内，它就是某个标量的负梯度：

$$\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}-\nabla\phi. \tag{9.4}$$

ϕ 的单位为伏特。这样写出的电场，不论 $\mathbf{A}$、ϕ 取什么，都满足 $\nabla\times\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{B}$，因为梯度的旋度为零。

图 9.2 总结了这两步。原来要让 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 两个矢量场（6 个分量）同时满足四条方程；现在只需求 ϕ 与 $\mathbf{A}$（4 个分量），并让它们满足剩下的两条有源方程——高斯定律与安培定律。约束被“写进”了未知量，数值解不必事后再去满足它。有限元中这一点尤其重要：用 $\mathbf{A}$ 作未知量，离散解的磁通自动守恒（第 17 章）。

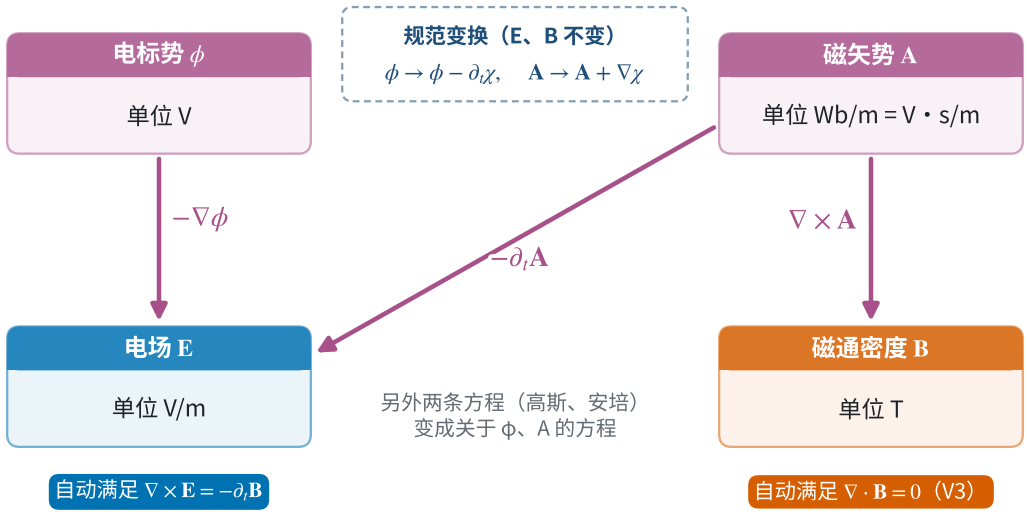


图 9.2　势函数与场的关系。紫色箭头是三种求导运算：$-\nabla\phi$ 与 $-\partial_t\mathbf{A}$ 合成电场，$\nabla\times\mathbf{A}$ 给出磁通密度。只要场这样写出，两条无源的 Maxwell 方程（底部）自动成立；剩下的高斯定律与安培定律成为关于 ϕ、$\mathbf{A}$ 的方程。顶部的规范变换同时改动两个势，却不改变 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$。

两部分电场各管什么？无论选用哪种规范（下一节），$-\partial_t\mathbf{A}$ 都承载全部感应的环量：对任一闭合回路，由 (4.11)，$\oint(-\partial_t\mathbf{A})\cdot\mathrm{d}\ell=-\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$。$-\nabla\phi$ 的环量恒为零，它负责让场满足电

荷、电导率界面和电边界条件（第 6 章、第 11 章）。两项都是真实电场的一部分，推动电荷的是它们的和。下一节会看到，这两项之间怎样划分，正是表示的自由所在。

9.3　规范自由度：表示不唯一，物理唯一

两个矢势之差是一个梯度

回到图 9.1。两个矢势之差为

$$\mathbf{A}_{\text{alt}} - \mathbf{A}_{\text{sym}} = \frac{B_0}{2}(y,\, x,\, 0) = \nabla\chi, \qquad \chi = \frac{B_0 xy}{2}. \tag{9.5}$$

标量 χ 的单位是韦伯。梯度的旋度为零 (V3)，所以加上 $\nabla\chi$ 改变了矢势图，却不改变 $\mathbf{B}$。这不是巧合：两个旋度相同的矢势，其差无旋，在单连通区域内就是某个标量的梯度。

规范变换

场随时间变化时，只改 $\mathbf{A}$ 不够，ϕ 必须同时改。设 $\chi(\mathbf{r},t)$ 为足够光滑的标量函数，定义

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \qquad \phi' = \phi - \frac{\partial\chi}{\partial t}. \tag{9.6}$$

这叫**规范变换**。检验：$\nabla\times\mathbf{A}' = \nabla\times\mathbf{A}$，$\mathbf{B}$ 不变；

$$\mathbf{E}' = -\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi - \nabla\phi + \nabla\frac{\partial\chi}{\partial t} = \mathbf{E}, \tag{9.7}$$

两个混合导数项相消，$\mathbf{E}$ 也不变。所谓**规范**，就是从这一族等价的 $(\mathbf{A},\phi)$ 中选出一组的约定。

> **例 9.1　两种规范中的同一个电场**
>
> 均匀磁场 $B_z = B(t)$，$\dot B = 1000\,\text{T/s}$。对称规范取 $\mathbf{A}_{\text{sym}}$ 与 $\phi_{\text{sym}} = 0$。(a) 写出非对称规范中与之等价的 ϕ_{alt}。(b) 在 $P = (8\,\text{cm}, 0)$ 与 $Q = (0, 8\,\text{cm})$ 两点，分别算出两种规范中的 $-\partial_t\mathbf{A}$、$-\nabla\phi$ 与总电场。
>
> **解** (a) 由 $\chi = Bxy/2$ 与 (9.6)，$\phi_{\text{alt}} = \phi_{\text{sym}} - \partial_t\chi = -\dot B xy/2$。例如在 $(8\,\text{cm}, 8\,\text{cm})$ 处 $\phi_{\text{alt}} = -3.2\,\text{V}$。
>
> (b) 对称规范：$\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{A}_{\text{sym}} = \frac{\dot B}{2}(y, -x)$，$P$ 点为 $(0, -40)\,\text{V/m}$，Q 点为 $(40, 0)\,\text{V/m}$。非对称规范：
>
> $$-\partial_t\mathbf{A}_{\text{alt}} = (0,\, -\dot B x), \qquad -\nabla\phi_{\text{alt}} = \frac{\dot B}{2}(y,\, x).$$
>
> P 点前者为 $(0, -80)$、后者为 $(0, 40)$；Q 点前者为零、后者为 $(40, 0)$（单位 V/m）。两项相加，两点的总电场都与对称规范相同（图 9.3），也就是 (4.17) 给出的 $40\,\text{V/m}$。只比较 $-\partial_t\mathbf{A}$，会以为两种写法描述了不同的实验；比较总电场，二者完全一致。

同一个变化的均匀磁场，非对称规范中的两部分电场相加，得到与对称规范完全相同的 $\mathbf{E}$（数字：P、Q 处的大小，V/m）

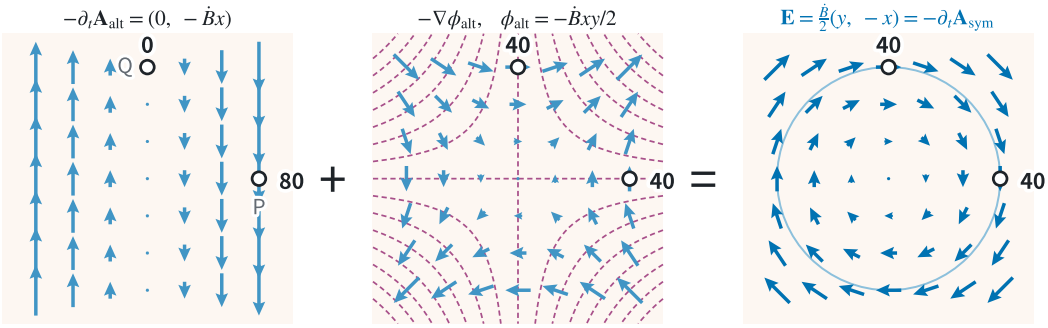


图 9.3　非对称规范中，电场的两部分怎样拼成对称规范的结果（$\dot{B} > 0$，坐标以 8 cm 为单位）。左：$-\partial_t \mathbf{A}_{\text{alt}}$，全部沿 y 方向；中：$-\nabla\phi_{\text{alt}}$，紫色虚线是 ϕ_{alt} 的等值线（双曲线）；右：二者之和，绕轴顺时针转圈，与对称规范的 $-\partial_t \mathbf{A}_{\text{sym}}$ 完全相同。圆点 P、Q 旁的数字是 $\dot{B} = 1000\,\text{T/s}$ 时的电场大小（V/m）。

这个例子可以直接用作程序的**单元测试**：把同一个解析源分别用两种规范写出，交给“源场 → 标势”的实现，比较算出的总电场。两者不一致，就说明 $\mathbf{A}$ 与 ϕ 的处理不相容。

> **常见误区：“$-\partial_t \mathbf{A}$ 就是线圈产生的初级电场，它本身有确定的物理意义”**
>
> 总电场与规范无关，但“初级 + 次级”的划分依赖于源的表示与规范：上例中同一点的“初级场”可以是 80 V/m，也可以是零。TMS 工作流中，解析的源矢势、有限元的右端项和重建的标势必须采用相容的约定 (11.2)。两个常见的错误：一是用组织掩膜把源矢势截断在头皮以外——这改变了 $\mathbf{A}$ 的空间导数，等于改变了源，并不是无害的规范变换；二是对 $\mathbf{A}$ 做了随时间变化的规范变换，却没有相应地修改 ϕ，算出的电场就错了。

库仑规范与参考点

最常用的规范是**库仑规范** $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$。它只是一种方便的约定，不是新的物理定律或材料定律；而且单靠它还不能把 $\mathbf{A}$ 完全确定：满足 $\nabla^2 \chi = 0$ 的 χ 仍然可以加进去，需要配合边界条件与拓扑约束才能消除这一剩余的自由 [18]。电标势还有另一种更简单的自由：ϕ 处处加上同一个常数，电场不变（第 3.4 节）。固定一个参考点，消除的就是这一种。

对照 • 电势参考点与规范变换

	加常数：$\phi \to \phi + c$	规范变换 (9.6)
改动什么	只改 ϕ，处处加同一个数	同时改 $\mathbf{A}$ 与 ϕ，由一个函数 $\chi(\mathbf{r}, t)$ 决定
自由有多大	一个常数	一整个函数
保持不变	$\mathbf{E}$	$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$
数值上怎样消除	固定一个节点的值，或令 ϕ 的平均值为零	施加规范条件（如 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$），或让求解器处理离散零空间（第 17 章）
容易混淆的操作	把整个边界设为 $\phi = 0$：这是物理边界条件，不是选参考点（第 10 章）	截断源矢势、改变外部磁边界：这改变了源或场，不是规范变换

一句话 两者都只改“坐标”，不改场；可是把整块边界设为零、截断源，改的就是物理了。

比较求解器与代理模型：只比规范不变量

不同的软件、网格和合法规范，算出的 $\mathbf{A}$ 节点值可以相差很大，场、磁通与能量却应当一致 [18]。所以比较两个求解器，或者训练、评价一个预测势函数的代理模型时，要么先把规范统一，要么只比较**规范不变量**：

- **与规范无关**：$\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$；任一闭合回路上的 $\oint \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\ell$（即磁通），线圈的磁链与电感；储能、损耗与力。
- **依赖规范**：某一点的 $\mathbf{A}$ 或 ϕ；单独的 $-\partial_t \mathbf{A}$ 或 $-\nabla\phi$；$\nabla \cdot \mathbf{A}$；沿一条不闭合曲线的 $\int \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\ell$（它会多出 χ 在两端的差）。

9.4　库仑规范与 Biot–Savart 定律

第 4 章直接给出了 Biot–Savart 定律 (4.8)，说它会在这里推导。有了矢势和库仑规范，推导只需三步。假设：磁导率 μ 均匀且线性；源电流 $\mathbf{J}_s$ 稳定、无散；场在无穷远处衰减。

第一步：矢势方程。把 (9.2) 代入安培定律 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_s$，$\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu$：

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} \right) = \mathbf{J}_s . \tag{9.8}$$

这是静磁问题的一般形式，对非均匀的 μ 同样成立，也是第 17 章的出发点。

第二步：化成三个 Poisson 方程。μ 为常数时可以提到导数外。用 (V6) 展开，$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}$，库仑规范使第一项为零：

$$-\nabla^2\mathbf{A} = \mu\mathbf{J}_s. \tag{9.9}$$

在直角坐标中，这是三个互不耦合的标量方程 $-\nabla^2 A_x = \mu J_{s,x}$ 等，每一个都与静电学的 $-\nabla^2\phi = \rho/\varepsilon_0$ 形式相同。静电学的答案是库仑积分，这里直接借用。由自由空间的 Green 函数恒等式 $\nabla^2(1/R) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$，$R = |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$，$\delta^{(3)}$ 为三维 Dirac 分布，得到

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi}\int \frac{\mathbf{J}_s(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,\mathrm{d}V'. \tag{9.10}$$

积分变量是源点 $\mathbf{r}'$；对观察点 $\mathbf{r}$ 求导时，$\mathbf{J}_s(\mathbf{r}')$ 是常量。

对照 · 静电势与矢势的 Poisson 方程

	静电：ϕ	静磁（库仑规范）：$\mathbf{A}$
方程	$-\nabla^2\phi = \rho/\varepsilon_0$	$-\nabla^2\mathbf{A} = \mu_0\mathbf{J}_s$（每个直角分量一条）
自由空间解	$\phi = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int\frac{\rho}{R}\,\mathrm{d}V'$	$\mathbf{A} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int\frac{\mathbf{J}_s}{R}\,\mathrm{d}V'$
求场	$\mathbf{E} = -\nabla\phi \to$ 库仑定律	$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A} \to$ Biot–Savart 定律
对源的要求	任意电荷分布	电流必须无散（路径闭合）
需要的约定	参考点（一个常数）	规范条件 $\nabla\cdot\mathbf{A} = 0$，加边界条件

一句话 同一个 Green 函数 $1/(4\pi R)$：电荷生成 ϕ，电流生成 $\mathbf{A}$；一个取梯度得到场，一个取旋度。

第三步：求旋度。由乘积法则 (V4)，$\nabla\times[\mathbf{J}_s(\mathbf{r}')/R] = \nabla(1/R)\times\mathbf{J}_s(\mathbf{r}')$；再用 $\nabla(1/R) = -(\mathbf{r}-\mathbf{r}')/R^3$：

$$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\mathbf{J}_s(\mathbf{r}')\times(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\,\mathrm{d}V',$$

正是 (4.8)。细导线中把 $\mathbf{J}_s\mathrm{d}V'$ 换成 $I\,\mathrm{d}\ell'$；与第 4 章所说的一样，路径必须完整闭合，包括回流导体。周围有非线性铁磁物体时，这个自由空间积分不再等于总场，但仍可作为更大的耦合模型中的源场 [1]。单向耦合模型所需的线圈矢势 $\mathbf{A}_p$（第 8.6 节），也可以直接用 (9.10) 计算。

深入一步（初读可跳过）：(9.10) 确实满足库仑规范

推导中假设了 $\nabla\cdot\mathbf{A} = 0$，结果是否自洽？对 (9.10) 取散度：$\nabla\cdot[\mathbf{J}_s(\mathbf{r}')/R] = \mathbf{J}_s\cdot\nabla(1/R) = -\mathbf{J}_s\cdot\nabla'(1/R)$，$\nabla'$ 表示对源点求导。再分部积分：

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = -\frac{\mu}{4\pi}\int\mathbf{J}_s\cdot\nabla'\frac{1}{R}\,\mathrm{d}V' = \frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\nabla'\cdot\mathbf{J}_s}{R}\,\mathrm{d}V' - \frac{\mu}{4\pi}\oint\frac{\mathbf{J}_s\cdot\mathbf{n}'}{R}\,\mathrm{d}S'.$$

源电流无散，体积分为零；取一个包住全部源的曲面，面积分也为零。所以只要电流路径闭合，(9.10) 自动满足库仑规范——这是“电流路径必须完整”的又一个理由。配套脚本对一个圆环线圈数值地检验了这一点，并检验了 (9.10) 的旋度与 Biot–Savart 积分一致。

9.5　磁标势与拓扑：无旋不等于保守

在没有自由电流、位移电流也可以忽略的区域，$\nabla \times \mathbf{H} = 0$。这时又可以像静电学那样用一个标量：

$$\mathbf{H} = -\nabla \psi. \tag{9.11}$$

ψ 叫**磁标势**，单位是安培，对长度求导得到 A/m。它不是电压，也不同于 $\mathbf{A}$。第 5 章求磁化球内部的场时用的就是它（第 5.6 节）；第 14 章中的“磁压降”，就是沿一条不套住电流的路径的磁位差 $\psi(a) - \psi(b) = \int_a^b \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$。

带剩磁的线性材料

设材料线性，磁导率为 $\boldsymbol{\mu}$，并带有给定的剩磁 $\mathbf{B}_r$（永磁体，第 13 章）：$\mathbf{B} = -\boldsymbol{\mu}\nabla\psi + \mathbf{B}_r$。代入 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$：

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{\mu} \nabla \psi) = \nabla \cdot \mathbf{B}_r. \tag{9.12}$$

剩磁的散度像电荷一样充当源。在剩磁突变的磁化界面上，这一项集中成面上的源：它必须保留在弱形式中，或者通过相应的法向磁通条件来处理。在均匀、无源的空气中，$\mathbf{B}_r = 0$、μ 为常数，方程化为 Laplace 方程 $\nabla^2 \psi = 0$。MRI 匀场与目标场线圈设计中的谐波展开，正建立在这一结构上（第 19 章、第 20 章）。

在磁性材料中，由 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ 与 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，有 $\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M}$，一般不为零。所以“无电流”不等于“无材料”，更不等于“无场”：磁化球内部没有任何电流，$\mathbf{H}$ 照样不为零 (5.15)。

导线外面：局部无旋，绕一圈却不为零

无限长直导线载电流 I，导线外处处 $\nabla \times \mathbf{H} = 0$。可是绕导线一圈，$\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = I$ (4.6)。单值的标势沿闭合回路积分必为零，不可能给出 I。于是只能取一个局部的分支：

$$\psi = -\frac{I\theta}{2\pi}, \tag{9.13}$$

θ 为极角。它确实给出 $-\nabla\psi = \frac{I}{2\pi r}\mathbf{e}_\theta$，但绕导线一圈后 ψ 改变了 $-I$，回不到原值（图 9.4）。要得到单值的函数，必须在某处“割开”：取一个从导线延伸出去的割面，规定 ψ 在割面两侧相差 I。割面的位置可以任选；它记录的是被排除掉的环量，并不表示场在那里真有一个跳变——$\mathbf{H}$ 在割面两侧是连续的。

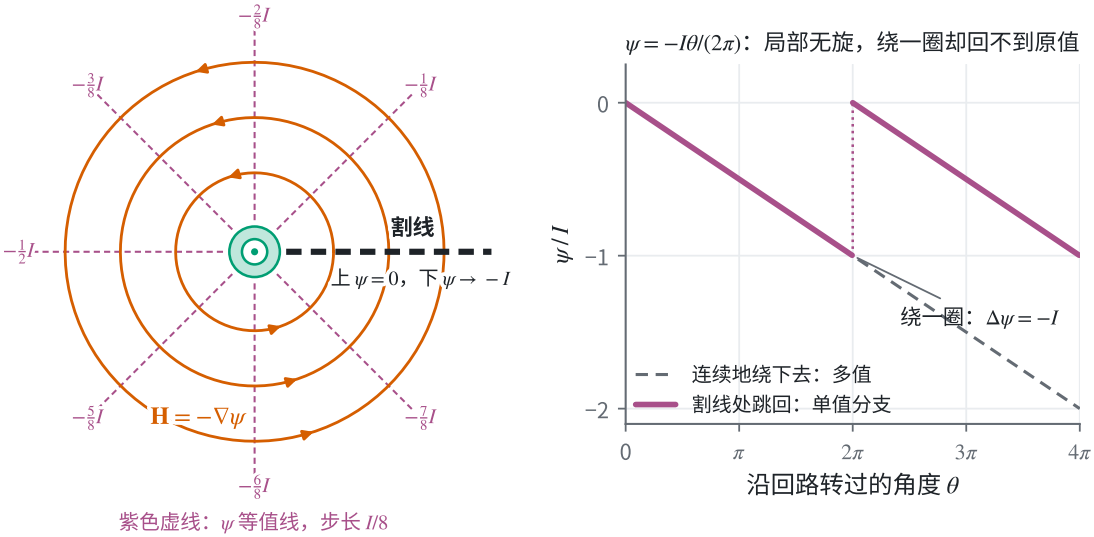


图 9.4　导线外的磁标势。左：$\mathbf{H}$（红）绕导线逆时针环绕；紫色虚线是 $\psi=-I\theta/(2\pi)$ 的等值线（等步长的射线），与 $\mathbf{H}$ 处处垂直。沿绕导线的回路走一圈，ψ 减少 I，所以必须设一条割线（黑色虚线），ψ 在它两侧相差 I；$\mathbf{H}$ 本身在割线上连续。右：沿回路的 ψ。不设割线，它会一直下降（灰色虚线）；设了割线，它在 2π 处跳回（紫色）。

原因在于区域的形状。去掉导线以后，外部区域中间有一个“洞”，不是单连通的；局部无旋只能保证不套住这个洞的回路环量为零。第 2 章误区框中那个绕轴的场，第 4 章中螺线管外的感应电场 (4.19)，都是同一种结构。处理办法有三种：引入割面；把电流的贡献用一个源场显式表示出来，只让标势描述剩下的无旋部分；或者为每个洞增加一个环量自由度。不加任何条件地强行使用全局单值的 ψ，就把穿过洞的电流抹掉了。

同样的拓扑问题还会出现在磁矢势的规范（多连通区域中，旋度相同的两个矢势之差未必是单值函数的梯度）、多连通的涡流导体，以及带孔曲面上的流函数（第 9.7 节）中。它属于场问题本身，不只是数值算法的麻烦。

对照 · 电标势与磁标势

	电标势 ϕ	磁标势 ψ
生成	$\mathbf{E}=-\nabla\phi$（时变时再加 $-\partial_t\mathbf{A}$）	$\mathbf{H}=-\nabla\psi$
单位	V	A
单独使用的范围	电场无旋的区域（静态）	没有自由电流、位移电流可略的区域
方程中的源	电荷：$-\nabla\cdot(\varepsilon\nabla\phi)=\rho_f$	剩磁的散度：$\nabla\cdot(\mu\nabla\psi)=\nabla\cdot\mathbf{B}_r$
为何会多值	回路套住变化的磁通	回路套住电流
两点之差	电压：电场对单位电荷做的功	磁压降 $\int\mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\ell$，即磁路中的“电压”

一句话 两者形式相同，都只在“无旋”的区域里单值；电标势被变化的磁通打破，磁标势被电流打破。

9.6　二维与轴对称：等值线就是磁力线

许多磁场问题沿某个方向不变（长导线、长铁芯的截面），或者绕某个轴对称（圆环线圈、螺线管）。这时矢势只剩一个分量，而这个分量的等值线有一个很有用的性质。

二维问题

设场沿 z 不变，$\mathbf{A}=A_z(x,y)\mathbf{e}_z$。求旋度：

$$B_x=\frac{\partial A_z}{\partial y},\qquad B_y=-\frac{\partial A_z}{\partial x},\qquad B_z=0;\qquad \text{即}\quad \mathbf{B}=\nabla A_z\times\mathbf{e}_z. \tag{9.14}$$

于是 $\mathbf{B}\cdot\nabla A_z=0$：磁场处处垂直于 A_z 的梯度，也就是**沿着 A_z 的等值线**。A_z 的等值线就是磁力线。矢势本身指向纸面外（或内），磁场却完全在纸面内，两者的方向毫不相干。这个性质属于二维表示，不能推广到任意的三维矢势图。

等值线的疏密还有定量的意义。在两条等值线上各取一点 P_1、P_2，以它们为两条竖边、沿 z 方向拉出深度为 ℓ_z 的矩形回路。由 (4.11)，穿过它的磁通等于 $\mathbf{A}$ 的环量；$\mathbf{A}$ 只有 z 分量，只有两条竖边有贡献：

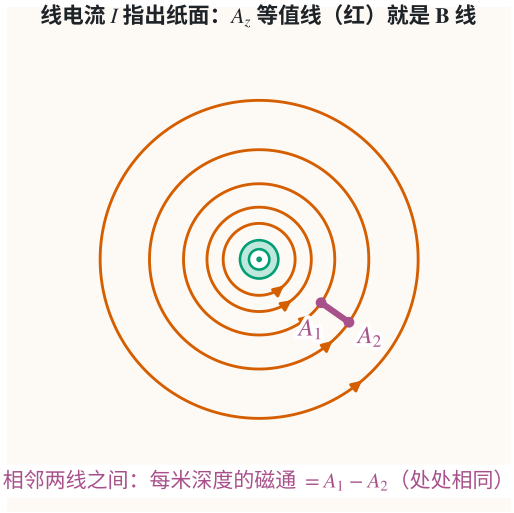
$$\Phi_B=\ell_z\big[A_z(P_1)-A_z(P_2)\big] \tag{9.15}$$

（符号取决于回路的绕向）。所以**两条等值线之间每单位深度的磁通，等于它们的 A_z 之差**，与在线上取哪两点无关。按等步长画等值线，相邻两线之间夹着相等的磁通，线越密的地方磁场越强。第 14 章中的二维磁场图就是这样画的。

线电流。沿 $+z$ 的线电流 I，在导线外的矢势为

$$A_z = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{r}{r_0}. \tag{9.16}$$

验算：$B_\theta = -\partial A_z/\partial r = \mu_0 I/(2\pi r)$，与 (4.6) 一致。等值线是同心圆。改变参考半径 r_0 只给 A_z 加上一个常数——这是 $\chi = c\,z$ 的规范变换——**B** 不变（图 9.5）。



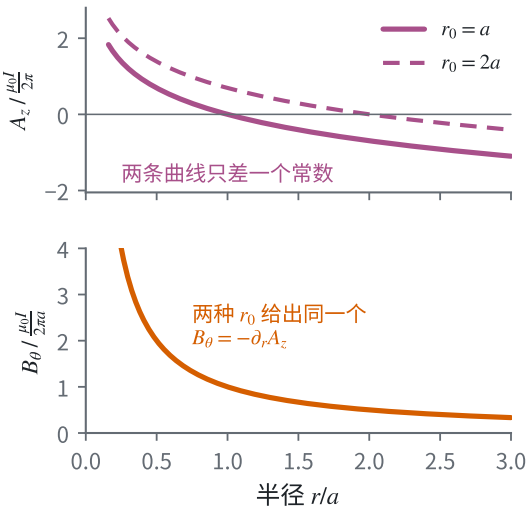


图 9.5　二维问题中，A_z 的等值线就是磁力线。左：指出纸面的线电流（绿）周围，按等步长画出的 A_z 等值线（红，箭头为 **B** 的方向）。两条相邻等值线之间每米深度的磁通等于它们的 A_z 之差，所以等值线越往外越稀，正好对应 $B \propto 1/r$。右：两个参考半径 r_0 给出的 $A_z(r)$ 只差一个常数，$B_\theta = -\partial_r A_z$ 完全相同。导线内部未画。

> **例 9.2　等值线之间夹着多少磁通**
>
> 一根长直导线载 $I = 5\,\mathrm{A}$（教学数值）。每米长度上，半径 1 cm 与 2 cm 两个圆柱面之间通过多少磁通？2 cm 与 4 cm 之间呢？为什么等步长的 A_z 等值线越往外越稀？
>
> **解**　每米的磁通等于两处的 A_z 之差：$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\dfrac{r_2}{r_1} = 2\times10^{-7}\times5\times\ln 2\,\mathrm{Wb/m} \approx 6.93\times10^{-7}\,\mathrm{Wb/m}$。2 到 4 cm 之间，半径之比同样是 2，磁通也相同。所以 A_z 每降低同样的量，半径就乘以同一个倍数：等值线的间距正比于 r，密度正比于 $1/r$，正好与 $B_\theta \propto 1/r$ 一致。

轴对称问题

轴对称时常用的分量是 $A_\theta(r,z)$。由 (4.11)，高度 z 处半径为 r 的圆所链接的磁通为

$$\Phi_B(r,z) = 2\pi r\,A_\theta(r,z), \tag{9.17}$$

这就是第 4 章中的 (4.13)。所以 rA_θ 是轴对称场的**磁通函数**：在子午面上，它的等值线就是磁力线，相邻等值线之间夹着相等的磁通。注意是 rA_θ，而不是 A_θ 本身。第 4 章中圆环线圈的场线图（图 4.8）就是这样画的。它与下一节描述绕组电流的流函数是两回事。

二维与轴对称问题因此都只有一个标量未知量，可以用普通的节点有限元求解（第 17 章）。

9.7　表面流函数：生成电流，而不是场

到目前为止，势函数都用来生成**场**。在线圈设计中，未知的却是**电流**本身：MRI 梯度线圈与匀场线圈的导线，往往排布在一个圆柱面或平面上。电流必须守恒，不能凭空出现或消失，而优化算法很难逐点保证这一点。办法与第 9.2 节如出一辙：选一个自动满足约束的表示。

在一个法向为 $\mathbf{n}$ 的有向曲面上，定义

$$\mathbf{K}_s = \nabla_s \psi_s \times \mathbf{n}, \qquad \nabla_s = (\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathsf{T}})\nabla. \tag{9.18}$$

$\mathbf{K}_s$ 是面电流密度（A/m），$\mathbf{I}$ 是单位张量，∇_s 是切向梯度；标量 ψ_s 叫**表面流函数**，单位为安培。在平面 $z = 0$ 上，$\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$：

$$\mathbf{K}_s = \Big(\frac{\partial \psi_s}{\partial y}, -\frac{\partial \psi_s}{\partial x}, 0\Big), \qquad \nabla_s \cdot \mathbf{K}_s = \frac{\partial^2 \psi_s}{\partial x\,\partial y} - \frac{\partial^2 \psi_s}{\partial y\,\partial x} = 0. \tag{9.19}$$

混合偏导数相等，电流守恒自动成立。

怎样读流函数？

- **电流沿等值线流动**：$\mathbf{K}_s \cdot \nabla_s \psi_s = 0$，与 A_z 和磁力线的关系完全相同。
- **两条等值线的函数值之差，等于它们之间流过的电流**，符号由约定的方向决定 [12]。例如在 $z = 0$ 上沿 x 轴从 x_1 到 x_2，向 $+y$ 方向穿过的电流为 $\int_{x_1}^{x_2} K_y \,\mathrm{d}x = -\int_{x_1}^{x_2} \partial_x \psi_s \,\mathrm{d}x = \psi_s(x_1) - \psi_s(x_2)$。
- **边界若是一条等值线，电流就不会流出边界**。

> **例 9.3　方形平板上的流函数**
>
> 在 $-1 \le x, y \le 1$（单位长度）的平板上取 $\psi_s = \psi_0(1 - x^2)(1 - y^2)$，$\psi_0 = 10\,\mathrm{A}$（教学数值）。电流怎样流动？绕中心流动的总电流是多少？若取 $N = 5$ 条等步长的等值线作为串联的导线，每条导线承载多少电流？
>
> **解**　由 (9.18)，$\mathbf{K}_s = \psi_0\big(-2y(1 - x^2),\, 2x(1 - y^2)\big)$。在 $(x > 0,\, y = 0)$ 处电流沿 $+y$，所以从 $+z$ 方向看，电流绕中心逆时针流动。板边上 $\psi_s = 0$，边界是一条等值线，没有电流流出板边。从中心（$\psi_s = \psi_0$）到板边（$\psi_s = 0$）的任一条线上，穿过的总电流都是 $\psi_0 - 0 = 10\,\mathrm{A}$。把 0 到 ψ_0 等分为 $N = 5$ 份，在每一份的中间取一条等值线作为导线：每条导线代表 $\Delta\psi = \psi_0/N = 2\,\mathrm{A}$ 的电流；把它们串联起来通以 2 A，就近似再现了这个面电流分布（图 9.6）。

这就是由流函数生成可绕制线圈的基本思想：优化器调整 ψ_s，电流守恒自动满足；最后从等值线中提取导线路径（第 20 章）。若曲面上有孔，ψ_s 在不同的边界上可以取不同的常数，二者之差就是绕孔流动的净电流——又是第 9.5 节的拓扑问题。

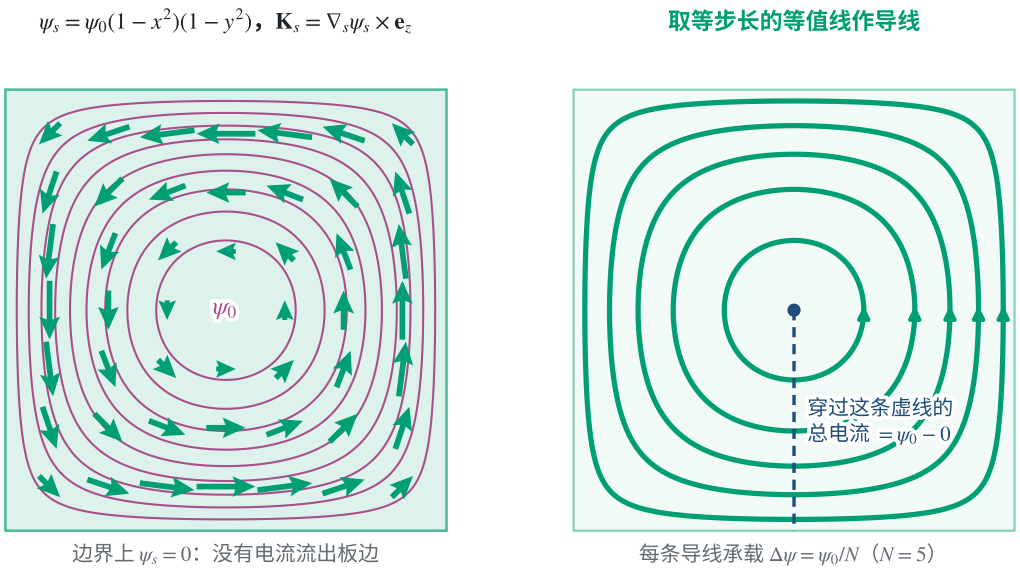


图 9.6　表面流函数。左：方形平板上 $\psi_s = \psi_0(1-x^2)(1-y^2)$ 的等值线（紫）与面电流 $\mathbf{K}_s$（绿）。电流沿等值线逆时针流动；中心 ψ_s 最大，板边 $\psi_s = 0$，没有电流流出板边。右：在 0 到 ψ_0 之间等步长取 5 条等值线作为导线，每条代表 $\psi_0/5$ 的电流；从中心到板边的任一条线（虚线）上，穿过的总电流为 ψ_0。

对照 · 二维磁矢势 A_z 与表面流函数 ψ_s

	A_z：生成磁场	ψ_s：生成电流
公式	$\mathbf{B} = \nabla A_z \times \mathbf{e}_z$	$\mathbf{K}_s = \nabla_s\psi_s \times \mathbf{n}$
自动满足	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\nabla_s \cdot \mathbf{K}_s = 0$（电流守恒）
等值线是	磁力线	电流路径（导线）
两线之差	每单位深度的磁通，Wb/m	两线之间的电流，A
定义在	场所在的二维截面	源所在的曲面
从哪里来	解场方程得到	设计变量，由优化决定

一句话　数学结构完全相同，都是“把梯度转 90°”；A_z 回答磁力线怎么走，ψ_s 回答电流怎么走。

9.8　对照：四种“势”

ϕ、$\mathbf{A}$、ψ、ψ_s 在软件里都叫“势”，其中三个还是标量场。可是它们生成的量、单位、适用的区域和求导的方式都不同，不能互换。图 9.7 把四者画在一起，表 9.1 列出它们的单位、成立的区域、不唯一之处与典型用途。

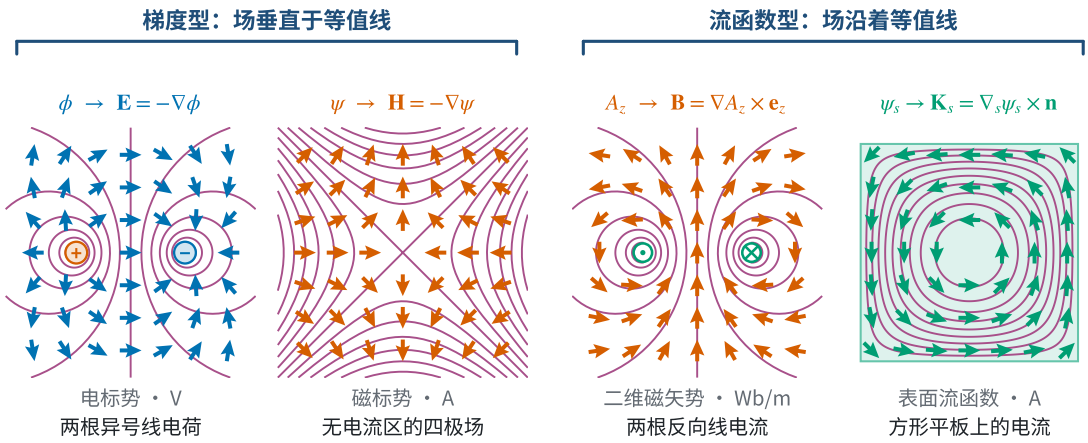


图 9.7　四种“势”与它们生成的矢量场（箭头只表示方向）。左边两种是梯度型：$\mathbf{E} = -\nabla\phi$、$\mathbf{H} = -\nabla\psi$，场垂直于等值线。右边两种是流函数型：$\mathbf{B} = \nabla A_z \times \mathbf{e}_z$、$\mathbf{K}_s = \nabla_s \psi_s \times \mathbf{n}$，场沿着等值线。第一幅与第三幅用的是同一族曲线 $\ln(r_2/r_1)$：作为两根异号线电荷的电势，电场与它正交；作为两根反向线电流的 A_z，磁场沿着它。

表 9.1　四种“势”：生成什么，在哪里成立，自由在哪里。

	电标势 ϕ	磁矢势 $\mathbf{A}$	磁标势 ψ	表面流函数 ψ_s
生成	$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t\mathbf{A}$	$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$，并贡献 $-\partial_t\mathbf{A}$	$\mathbf{H} = -\nabla\psi$	$\mathbf{K}_s = \nabla_s\psi_s \times \mathbf{n}$
单位	V	Wb/m	A	A
自动满足	与 $\mathbf{A}$ 一起：$\nabla\times\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{B}$	$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$	$\nabla\times\mathbf{H} = 0$	$\nabla_s\cdot\mathbf{K}_s = 0$
成立的区域	处处（时变时与 $\mathbf{A}$ 配合）	处处	无自由电流的区域	载流曲面上
不唯一之处	常数；时变时随规范改变	加任意梯度 $\nabla\chi$	常数；绕电流时多值	常数；每个孔一个常数
等值线	等势线，垂直于 $\mathbf{E}$	二维 A_z、轴对称 rA_θ：磁力线	垂直于 $\mathbf{H}$	电流路径
典型用途	TES，TMS 的次级场	静磁、涡流、TMS 的源	匀场、永磁体、磁路	线圈逆向设计

图 9.7 把四者放在一起看。最值得记住的是几何上的分组：ϕ 与 ψ 是**梯度型**，场垂直于等值线，像水从山坡上流下来；A_z 与 ψ_s 是**流函数型**，场沿着等值线，像沿等高线绕山而行。第一幅与第三幅甚至用了同一族曲线：同一个函数，作为两根异号线电荷的电势，电场线与它正交；作为两根反向线电流的 A_z，磁力线就是这些曲线本身。读一张“势”的图之前，先问清楚它是哪一种，就不会把等势线当成场线，也不会把流线当成等势线。

回到本章开头的问题。两张矢势图描述的是同一个磁场；只要电标势与之相容（例 9.1），它们在组织中给出的电场也完全相同。可观测的是 **E**、**B** 与回路的磁通，而不是某一点箭头的样子。

至此，第三部分的两件工具都准备好了：在给定的频率、尺寸与材料下可以略去哪些耦合（第 8 章），以及用什么未知量来表示场。下一部分开始求解具体的场问题，从最简单的一个开始：两块电极贴在头皮上，没有变化的磁场，只需要电标势 ϕ（第 10 章）。

本章要点

- $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$、$\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A} - \nabla\phi$ 让 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 与 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$ 自动成立；剩下的高斯定律与安培定律成为关于势的方程。$-\partial_t \mathbf{A}$ 承载感应的环量，$-\nabla\phi$ 满足电荷与边界的要求。
- 规范变换 $\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\chi$、$\phi \to \phi - \partial_t\chi$ 不改变 **E**、**B**。均匀变化的磁场中，同一点的 $-\partial_t \mathbf{A}$ 可以是 80 V/m 或零，总电场却总是 40 V/m。比较求解器与代理模型时只比规范不变量；截断源矢势不是规范变换。
- 库仑规范加 (V6) 把静磁方程化为 $-\nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J}_s$，其解 $\mathbf{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int \mathbf{J}_s / R \, \mathrm{d}V'$ 取旋度即得 Biot–Savart 定律；电流路径闭合时，这个解自动满足库仑规范。
- 磁标势 $\mathbf{H} = -\nabla\psi$ 只在无自由电流的区域可用，$\nabla \cdot (\mu \nabla\psi) = \nabla \cdot \mathbf{B}_r$；绕电流一圈 ψ 改变 I，必须用割面、源场或环量自由度保留被排除的电流。无旋不等于保守。
- 二维 A_z 与轴对称 rA_θ 的等值线就是磁力线，两线之差是它们之间的磁通；表面流函数的等值线是电流路径，两线之差是它们之间的电流。
- ϕ、ψ 是梯度型（场垂直于等值线），A_z、ψ_s 是流函数型（场沿着等值线）。

自测

1. 验证 $\mathbf{A}_3 = (-B_0 y, 0, 0)$ 的旋度也是 $B_0 \mathbf{e}_z$。它与 $\mathbf{A}_{\mathrm{alt}} = B_0(0, x, 0)$ 相差哪个标量的梯度?
2. 若 $B(t)$ 随时间变化，改用 $\mathbf{A}_3$ 表示，ϕ_3 应取什么，才能与对称规范（$\phi = 0$）给出同一个电场?
3. 一个 TMS 程序在头皮以外把源矢势置零，理由是“反正 **A** 只是一种表示”。错在哪里?

4. 两个代理模型输出的 **A** 节点值相差很大，但它们给出的 **B** 与线圈磁链相同。能断定其中一个错了吗？应当比较什么？
5. 导线外处处 $\nabla \times \mathbf{H} = 0$，为什么不能用一个处处单值的 ψ？割面放在哪里，会影响算出的 **H** 吗？
6. 为什么按等步长画出的 A_z 等值线，其疏密就表示 $|\mathbf{B}|$ 的大小？这个读法对三维矢势图中箭头的疏密成立吗？
7. 例 9.3 中若改取 $N = 10$ 条导线，每条代表多少电流？串联后应通多大的电流？

自测提示与答案

1. $(\nabla \times \mathbf{A}_3)_z = \partial_x 0 - \partial_y(-B_0 y) = B_0$，其余分量为零。$\mathbf{A}_{\text{alt}} - \mathbf{A}_3 = (B_0 y,\, B_0 x,\, 0) = \nabla(B_0 xy)$。
2. $\mathbf{A}_3 - \mathbf{A}_{\text{sym}} = (-B_0 y/2,\, -B_0 x/2,\, 0) = \nabla(-B_0 xy/2)$，即 $\chi = -Bxy/2$，所以 $\phi_3 = 0 - \partial_t \chi = \dot{B}xy/2$。验算：$-\partial_t \mathbf{A}_3 - \nabla\phi_3 = (\dot{B}y, 0) - (\dot{B}y/2, \dot{B}x/2) = \frac{\dot{B}}{2}(y, -x)$。
3. 规范变换只能给 **A** 加上一个梯度场。截断相当于在头皮外减去 **A** 本身，这一项一般不是梯度，它的旋度不为零（在边界上相当于一层虚构的面电流），所代表的磁场与源都变了；离散模型中边界单元的插值与导数也随之改变。
4. 不能。**A** 的节点值依赖规范，两种合法规范可以相差任意一个梯度场。应当比较规范不变量：**E**、**B**、闭合回路的磁通与磁链、能量；或者先把两者的规范统一。
5. 绕导线一圈的环量是 $I \neq 0$，而单值函数的梯度沿闭合回路积分必为零。割面可以放在任何从导线延伸出去的位置，它只标出 ψ 跳变 I 的地方；算出的 **H** 与割面的位置无关。
6. 相邻两条等值线之间每单位深度的磁通都是同一个步长 ΔA_z；同样的磁通挤进更窄的间隙，磁场就更强（$B \approx \Delta A_z$/间距）。三维矢势图的箭头不行：**A** 的箭头一般不沿磁场方向，例如 $\mathbf{A}_{\text{sym}}$ 绕轴打转，**B** 却是笔直均匀的。
7. 每条代表 $\psi_0/10 = 1\,\text{A}$；串联后通以 1 A。总电流仍是 $\psi_0 = 10\,\text{A}$，只是分给了更多的匝。

第四部分

核心场问题

把前面的语言用到真实装置上：电极注入电流（TES）、线圈感应电场（TMS）、导体中的涡流、非线性铁磁材料、集总磁路，以及永磁体与磁轭。每一章都从一个具体的建模问题出发，到一个可以检验的结果为止。

本部分各章

第 10 章　TES：给定电流的体积传导

第 11 章　TMS：给定磁源的感应

第 12 章　涡流与耦合 MQS

第 13 章　铁磁材料：非线性与磁滞

第 14 章　集总磁路：从场到网络

第 15 章　永磁体、磁轭与 MRI 磁体：走出集总模型

第 10 章

TES：给定电流的体积传导

核心问题

两块电极贴在头皮上，电源推着 1 mA 的电流从一块流进、从另一块流出。电流在头里怎样分布？在电极、接触层、头皮、颅骨、脑组织这一长串东西里，哪些边界条件真正决定了答案，哪些只是计算上的约定？

学完本章，你应能

- 从电荷守恒与欧姆定律推导 $\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=0$，说明它为什么一般不是拉普拉斯方程，什么时候要换成复导纳率；
- 写出绝缘表面与电极上的边界条件，检查电流相容性，区分“固定电势参考”与“把边界接地”；
- 比较三种电极模型——指定电势、指定电流密度、完整电极模型，解释电极边缘的电流集中，以及为什么某些峰值会随网格加密不断增大；
- 用叠加（导联场）表示多电极刺激，判断哪些量对源线性、哪些量对解剖非线性，为什么 $|\mathbf{E}|$ 不能直接相加。

需要用到 第 3.7 节（欧姆定律）、(3.11)（电荷守恒）；第 6 章（例 6.1，第 6.7 节）；第 8.4 节（电准静态的适用条件）。

10.1 两块电极，一块导体

经颅电刺激（TES）的装置比 TMS 还简单：两块（或更多）电极贴在头皮上，电源规定流过电极的电流。第 1 章的因果链里，TES 没有“线圈电流产生变化磁通”这两步，电流直接从电极进入身体。其余几步照样发生：电流在组织中流动，在电导率不同的界面上留下电荷，电荷的场决定了组织里的电场。

我们先用全书的算例“含夹杂的导电方块”（表 1.1）看一眼答案。方块代表一个导体截面，四周绝缘，电导率为 $\sigma=1$；右上方有一个电导率为 10 的圆形夹杂。顶边上贴两块宽 $w=0.25$ 的电极，左边一块注入电流 I，右边一块把它引出（图 10.1）。所有量都已归一化：长度以方块边长计，电导率以背景值计。

图里有三件事值得注意。第一，电流线全部从阳极出发、终止于阴极，大部分电流贴着顶边走了“近路”，只有少数绕到深处。第二，等势线处处与电流线垂直（各向同性材料中 $\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$ 与 $-\nabla\phi$ 同向），并且垂直地碰到绝缘边界——电流不能穿过那里，电场在边界上就

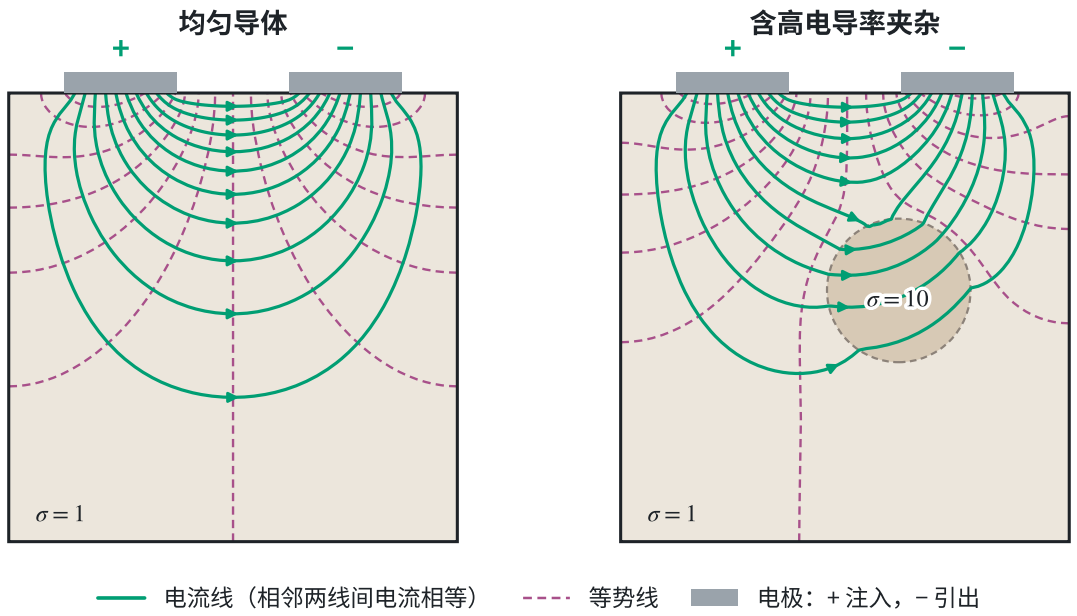


图 10.1　两块电极之间的体积传导（P1 有限元计算，电极按均匀电流密度建模）。左：均匀导体。右：同样的电极，导体内有 $\sigma = 10$ 的圆形夹杂。绿色实线是电流线，相邻两线之间流过的电流相等，所以线越密电流密度越大；紫色虚线是等势线。坐标与场均已归一化，夹杂按单元标签近似。

没有法向分量。第三，夹杂把电流线“吸”了进去，夹杂内的等势线却变得稀疏：电流多了，电场反而小了。这正是第 6 章的两条界面条件：电流穿进夹杂时 J_n 连续，E_n 降为十分之一；沿界面流动时 E_t 连续，J_t 增大十倍。两种情形下，夹杂里同样的电场都推动了多得多的电流。

这个图是怎样算出来的？需要三样东西：体内的方程、边界条件、以及一个电势参考。本章依次讨论它们，然后说明多块电极的场怎样叠加。

> **直觉：TES 的源全在边界上**
>
> 导体内部没有任何源：没有外加电流，也没有变化的磁通。体内的场完全由“电流从边界的哪里进、从哪里出”和电导率的分布决定。所以 TES 建模的大部分功夫，花在边界——尤其是电极——的描述上。

10.2　电导方程从哪里来

设 Ω 是身体的导电区域。我们做三个假设，每个都对应第 8 章中的一把尺子：

1. 材料静止、线性：σ 不随场强改变；
2. 感应反馈可以忽略：组织中的电流太弱，它们的磁场变化不会感应出可观的电场，于是 $\nabla \times \mathbf{E} \approx 0$，可以写 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$（磁扩散的尺度 $\eta_m \ll 1$，(8.6)）；

3. 在电流平衡中电荷积累可以忽略：$\nabla\cdot\mathbf{J}=0$（电荷弛豫远快于驱动的变化，$\eta_d\ll 1$，第 8.4 节）。

另外，体内没有外加的电流源。代入欧姆定律 $\mathbf{J}=\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}$ (3.14)：

$$\mathbf{J}=-\boldsymbol{\sigma}\nabla\phi,\qquad \nabla\cdot\mathbf{J}=0, \tag{10.1}$$

于是

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{\sigma}\nabla\phi)=0\qquad \text{在}\Omega\text{ 内.} \tag{10.2}$$

这是一个椭圆型的传导问题。例 6.1 就是它最简单的一维解：两层中 $\sigma\,\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}x$ 处处相同，电势连续、斜率在界面处折弯。

它一般不是拉普拉斯方程

对标量电导率，用乘积法则 (V4) 展开：

$$\sigma\nabla^2\phi+\nabla\sigma\cdot\nabla\phi=0. \tag{10.3}$$

只有在 σ 为常数的子区域内，第二项才消失，方程才化为 $\nabla^2\phi=0$。在组织界面上，$\nabla\sigma$ 是一个集中在界面上的“尖峰”，第二项正是界面电荷所在（第 6.7 节的“深入一步”）。各向异性组织 (3.17)中，$\boldsymbol{\sigma}$ 是张量，连“分区后各自满足拉普拉斯方程”也不成立。

> **常见误区：“先在每块组织里解 $\nabla^2\phi=0$，界面上让 ϕ 连续就行”**
> ϕ 连续只是一半的界面条件；另一半是法向电流连续 $\sigma_1\partial_n\phi_1=\sigma_2\partial_n\phi_2$ (6.7)。把分段常数的 σ 当作光滑常数提到导数外面，恰好丢掉了这一半。从散度形式 (10.2) 出发的有限元，会自动满足法向电流连续（第 16 章），这正是要从散度形式出发的原因 [4]。

位移电流不可忽略时：复导纳率

假设 3 把电流平衡中的电荷积累——也就是位移电流 (5.19)——忽略掉了。若驱动频率较高，或某些组织的 $\omega\varepsilon/\sigma$ 不够小，就要在电流平衡中保留 $\partial_t\mathbf{D}$。在正弦稳态中用峰值相量（第 8.2 节），把电导率换成复导纳率 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{\sigma}+\mathrm{j}\omega\boldsymbol{\varepsilon}$ (8.3)：

$$\nabla\cdot\left(\boldsymbol{Y}\,\nabla\widetilde{\phi}\right)=0. \tag{10.4}$$

方程形式完全不变，只是系数和解都变成了复数：不同位置的电势可以有不同的相位。

组织的 σ 与 ε 还随频率变化（色散）。对一个包含多种频率成分的波形，有两种做法：在波形频谱需要的各个频率上分别求解，再合成时域结果；或者采用满足因果性的时域材料模型。只有当相关频带内空间算子几乎不随频率变化时，才可以算一张纯电阻场图，再乘以波形。

对照　·　电阻性模型与复导纳率模型

	电阻性： $\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=0$	**复导纳率：** $\nabla\cdot(\boldsymbol{Y}\nabla\widetilde{\phi})=0$
保留了什么	传导电流	传导电流与位移电流
系数与解	实数；全场同相	复数；各点相位可以不同
处理波形	一张场图 × 波形	逐频求解再合成，或用时域材料模型
材料数据	每种组织一个 σ	每个频率的 $\sigma(\omega)$、$\varepsilon(\omega)$
何时可用	相关频带内 $\omega\varepsilon/\sigma \ll 1$，且 σ 近似不随频率变	位移不可忽略但仍为 EQS（第 8.4 节）

一句话　两者是同一条守恒方程；区别只在“电流”是否包括位移电流，以及系数能不能在整个频带里当作常数。

10.3　边界：符号、电流相容性与参考

(10.2) 只说明体内的电流“不生不灭”。电流从哪里进、从哪里出，要由边界条件说明。

边界上的电流

取 $\mathbf{n}$ 为身体表面的外法向，记 $g=\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}$ 为向外流出的电流密度。由 $\mathbf{J}=-\sigma\nabla\phi$，

$$-\mathbf{n}\cdot\sigma\nabla\phi = g. \tag{10.5}$$

皮肤与空气接触的部分是绝缘的，$g=0$；注入电流的电极下 $g<0$。习惯上更常用向内的电流密度 $j_{\text{in}}=-g=\mathbf{n}\cdot\sigma\nabla\phi$。第 l 块电极 Γ_l 注入的总电流为

$$I_l=\int_{\Gamma_l} j_{\text{in}}\,\mathrm{d}S, \qquad \sum_l I_l = 0. \tag{10.6}$$

第二式不是额外的规定。对 $\nabla\cdot\mathbf{J}=0$ 在整个 Ω 上积分并用散度定理 (V1)，$\oint_{\partial\Omega}\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=0$；绝缘部分没有贡献，剩下的就是各电极电流之和为零——进来多少，就必须出去多少。三块电极若分别注入 $+2\,\mathrm{mA}$ 和 $-0.5\,\mathrm{mA}$，第三块必须是 $-1.5\,\mathrm{mA}$。

> **例 10.1　只注入、不引出的电流去了哪里**
>
> 在图 10.1 的方块上，只给阳极规定 $j_{\text{in}}=I/w$，忘了阴极；为了让求解器能够运行，把左下角一个节点的电势固定为零（“接地”）。求解器顺利给出了一个解。电流去了哪里?

解　由 (10.6)，稳态下不可能只进不出，所以这个解一定在某处偷偷引出了电流。有限元方程组在固定电势的节点上不再要求电流平衡，那个节点上的“反力”就是从那里流出的电流。计算给出：左下角节点的反力恰好是 $-I$，其余所有节点的电流平衡都在舍入误差以内。也就是说，“接地”的那个节点变成了一块面积为零的电极，吸走了全部电流——它附近的电场是奇异的，整个电流分布也与真实的双电极实验毫无关系。把一个节点接地只能选定电势的零点，不能修复一个不守恒的源。

参考与接地不是一回事

如果所有电极都给定电流，边界条件就全是 (10.5) 这种“导数型”条件（Neumann 条件）。它们只确定 ϕ 的梯度，于是 ϕ 只确定到一个常数：ϕ 加上任何常数，$\mathbf{E}$、$\mathbf{J}$ 都不变（第 3.4 节）。求解时必须去掉这个自由度，例如要求 $\int_\Omega \phi \, \mathrm{d}V = 0$，或者把某一个节点的电势固定为零。这只消掉了线性方程组的零空间，不改变任何可观测的场。

把整个外表面设为 $\phi = 0$ 则完全不同。它是一个物理边界条件：它规定外表面处处与一个零电势的大导体相接，电流可以从任何地方流出去。真实的头皮表面是绝缘的，这样做等于换了一个实验。

对照 · 固定参考与边界接地

	固定参考：一个点或 $\int \phi \, \mathrm{d}V = 0$	边界接地：整个外表面 $\phi = 0$
规定了几个数	一个	表面上每一点一个
改变 E、J 吗	不改变	改变
表面的法向电流	仍由 (10.5) 规定（绝缘处为零）	由解决定，一般不为零
作用	消掉 ϕ 的常数自由度，使方程组可解	描述表面与大导体（如接地的盐水浴）接触
用错的后果	无（只要电流相容）	电流从“绝缘”表面漏出，场被严重改写

一句话　参考只选一个零点，接地则改变了实验。

10.4　电极不只是一个电流标签

“这块电极注入 1 mA”只说了总电流，没有说这 1 mA 在电极下面怎样分布。分布取决于电极怎样建模，常见的有三种（图 10.2）：

1. **指定电势**（等势电极）：电极下 $\phi = U_l$。它描述一块理想导电、与组织理想接触的金属。电流密度由解决定，总电流再由 U_l 的大小调节。
2. **指定电流密度**：电极下 $j_{\text{in}} = I_l/|\Gamma_l|$ 均匀。这是最简单的写法，$|\Gamma_l|$ 为电极面积；但它忽略了金属本身是等势的。
3. **完整电极模型**（complete electrode model, CEM）：金属等势，电压为未知数 U_l；金属与组织之间有一层接触层（凝胶、盐水垫、角质层），单位面积的接触阻抗为 z_l（单位 $\Omega\,\text{m}^2$）。

完整电极模型

接触层很薄，可以看成无数个并联的小电阻：每一小块面积上流过的电流密度，正比于这一小块两端的电压。采用向内电流约定，

$$U_l - \phi = z_l\, j_{\text{in}}, \qquad \int_{\Gamma_l} j_{\text{in}}\,\mathrm{d}S = I_l. \tag{10.7}$$

第一式是接触层的“局部欧姆定律”，第二式是总电流约束。两者合起来，同时决定了电极电压 U_l 与电极下不均匀的电流分布 [5]。它的弱形式见 (16.8)。

完整电极模型把前两种模型连成一条线。$z_l \to 0$ 时，接触压降消失，组织侧电势等于金属电压，回到模型 1。z_l 很大时，U_l 必须很大才能推动电流 I_l，组织侧电势沿电极的起伏 $\Delta\phi$ 相对于 U_l 可以忽略，$j_{\text{in}} = (U_l - \phi)/z_l$ 近乎均匀，接近模型 2。有限的 z_l 处在两者之间。

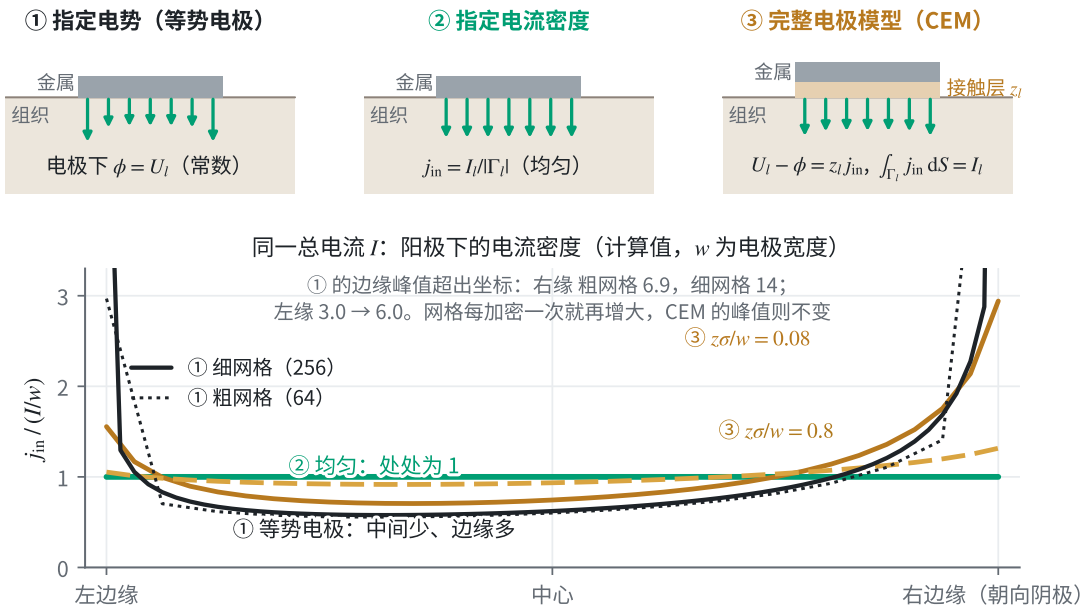


图 10.2　三种电极模型。上：示意，箭头长短表示电流密度。下：在图 10.1 右图（含夹杂）的方块上算出的阳极下电流密度（总电流相同，按平均值 I/w 归一化；$z\sigma/w$ 为归一化的接触阻抗）。等势电极（黑）边缘的峰值超出坐标，并随网格加密不断增大；CEM（橙）的曲线不随网格改变，接触阻抗越大越接近均匀分布（绿）。

边缘为什么特别多

等势电极下，电流可以自由选择从电极的哪一部分流出。从边缘出发的电流还可以向电极外侧的导体展开，所走的路径电阻更小，电流便挤到两侧边缘；离另一块电极近的右缘，路径又最短，集中得最厉害（图 10.2）。这种“自由选择”还有一个可以计算的后果：总电流相同时，等势电极的体内耗散功率（归一化单位）是 1.34，强制均匀分布时是 1.47。只规定总电流时，电流会分布成耗散最小的样子——第 11 章会看到同一原理的另一种形式。

在理想等势电极的边缘，几何突然从“等势”变成“绝缘”，电流密度在数学上趋于无穷。数值解无法表示无穷大，于是交出一个随网格加密而不断增大的峰值：把图 10.2 的网格尺寸逐次减半，右缘峰值依次为 6.9、9.8、14：每减半一次增大约 $\sqrt{2}$ 倍，缩小为 1/4 时约增大一倍，恰是峰值按网格尺寸的 $-1/2$ 次方增长的样子。完整电极模型的峰值（$z\sigma/w = 0.08$ 时约为平均值的 2.9 倍）则在不同网格上几乎相同：有限的接触阻抗把奇异性“磨圆”了。

> **常见误区：“网格越细，电极边缘的峰值越准”**
>
> 如果一个点峰值随网格加密持续增大，它反映的可能是理想几何的奇异性，而不是越来越准确的有限热点。关心局部加热或电极附近的场时，需要合理的圆角、接触层（或完整电极模型），以及明确定义的平均观测量（例如在规定体积上的平均值），并检查它们在网格加密下是否收敛。

离电极远一些，模型差别多大

图 10.2 中电极边缘的差别是数倍；离电极较远处差别小得多。在两块电极中点的正下方、距顶边 0.6 处（$x = 0.5$，$y = 0.4$），三种模型给出的 $|\mathbf{E}|$ 分别为 0.41（等势）、0.42 与 0.44（CEM，$z\sigma/w = 0.08$ 与 0.8）、0.45（均匀），彼此相差约 10%。这个差别取决于电极大小与电极间距、关心的深度，并不是一个普适的数；结论只是：电极模型首先改变电极附近的场，远处的影响要逐个检查。

完整电极模型也说明了驱动方式的区别。同样 $I = 1$ 时，等势电极所需的电压（以 I/σ 为单位）是 1.34；加入 $z\sigma/w = 0.8$ 的接触层后升到 3.05，多出来的部分降在两个接触层上。若电源把电压固定在 1.34，接触层会使电流降到原来的 44%；若电源固定电流，接触层不改变总电流，主要改变电极下的分布，离电极较远处的场只变化百分之几到十（上一段的数字）。

对照 • 恒流驱动与恒压驱动

	恒流：规定 I_l	恒压：规定 U_l
边界条件	(10.5) 或 (10.7) 中给定 I_l	等势电极或 (10.7) 中给定 U_l
组织 σ 全部乘以 s（不计接触阻抗）	$\mathbf{E}$ 变为 $1/s$，$\mathbf{J}$ 不变	$\mathbf{E}$ 不变，$\mathbf{J}$ 与总电流变为 s 倍
接触阻抗的作用	主要改变电极下的电流分布	还改变总电流：一部分电压降在接触层上
双层导体（例 6.1）	J 固定，低电导率层 E 大、更热	总电压固定，各层分压取决于全部电阻

一句话 恒流时电流不受组织与接触影响，电场随电导率变；恒压时情形反过来。改变电极模型或材料参数之前，先弄清电源固定的是哪一个量。

10.5　叠加与导联场

线性：一次求解，任意组合

解剖、电导率和电极条件都固定且线性时，(10.2) 与边界条件都对源线性，场可以叠加。选一组满足 (10.6) 的独立电流模式——例如 L 块电极时，取“第 k 块注入、公共回流电极引出”的 $L-1$ 种模式。若第 k 种模式以单位幅值产生场 $\mathbf{e}_k(\mathbf{r})$，任意驱动下

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\sum_k i_k(t)\,\mathbf{e}_k(\mathbf{r}). \tag{10.8}$$

i_k 是第 k 种模式的电流幅值，归一化方式必须写明。$\mathbf{e}_k$ 常称为**导联场**（lead field）。由互易性，它还把“刺激”与“测量”联系起来：用同一对电极测量体内电流源时，测得电压对源位置的灵敏度分布正是这个场，只差归一化与符号约定（第 18.7 节）。预先算好各个 $\mathbf{e}_k$，任意电流组合的场只需做一次加权求和，这正是多电极优化的基础。在频域模型中，$\mathbf{e}_k$ 是复数且依赖频率，叠加时必须带上相位。

场线性，模长不线性

(10.8) 对矢量 $\mathbf{E}$ 成立，对 $|\mathbf{E}|$ 不成立。

例 10.2　两种模式叠加

某点处，模式 1 的单位场为 $\mathbf{e}_1 = (3, 0)$，模式 2 为 $\mathbf{e}_2 = (-3, 4)$（教学数值，单位为每单位电流模式的 V/m）。两种模式各以单位幅值同时施加时，该点的 $|\mathbf{E}|$ 是多少？把模式 2 反向呢？沿 $\mathbf{t} = (0, 1)$ 方向的纤维，电场分量是多少？

解　单独施加时 $|\mathbf{e}_1| = 3$、$|\mathbf{e}_2| = 5$。同时施加，$\mathbf{E} = (0, 4)$，$|\mathbf{E}| = 4$——既不是 $3 + 5$，甚至小于 5。模式 2 反向，$\mathbf{E} = (6, -4)$，$|\mathbf{E}| \approx 7.2$。纤维方向的分量 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{t}$ 是线性的：$0 + 4 = 4$，反向时 $0 - 4 = -4$。

所以观测量要分开看。$\mathbf{E}$ 的分量、沿某方向的投影、对某区域的线性平均，都对源线性，可以直接叠加；$|\mathbf{E}|^2$（例如发热）是电流的二次型，叠加时会出现交叉项；$|\mathbf{E}|$ 本身以及“聚焦度”之类的比值，则既不线性，也不是二次型。优化多电极电流时，这决定了问题能否写成线性或二次规划（第 18 章）。

对源线性，对解剖不线性

改变电极电流，只改变 (10.8) 中的系数 i_k。改变解剖、组织电导率、接触状态或电极位置，则改变了方程本身——离散后就是改变了刚度矩阵——场随之以非线性的方式变化。

一个常见的错误是把这两种依赖混在一起：例如把“电流加倍、场加倍”的经验推广到“电导率加倍，场减半”。后者只在恒流驱动且**所有**组织的电导率按同一倍数变化时成立（上一节的对照）；只改变一种组织时，场的变化取决于整个几何。

对照 · 改变源与改变解剖

	改变电极电流 i_k	改变解剖、σ、接触或电极布局
改变了什么	方程右端（边界数据）	方程的系数与区域（算子本身）
场怎样变	线性：$\mathbf{E} = \sum_k i_k \mathbf{e}_k$	非线性：一般要重新求解
可以预先计算吗	可以：$\mathbf{e}_k$ 只需算一次	不能：每个新解剖一套新的 $\mathbf{e}_k$
对代理模型的含义	线性结构可以精确地写进模型	这部分依赖才需要从数据中学习

一句话　“场对电流线性”不等于“场对解剖线性”；可靠的代理模型与逆向设计都要把这两种依赖分开。

到这里，TES 问题的源全在边界上：电流从电极进入，体内处处 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$。如果源不是电极，而是线圈产生的变化磁通——它在整个导体里推动电荷，却不从任何边界注入电流——方程和边界条件会怎样变？下一章会看到，答案用的是同一个算子，只换了右端。

本章要点

- 电导方程 $\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=0$ 来自三个假设：线性静止材料、可忽略的感应反馈、电流平衡中可忽略的电荷积累。它只在电导率均匀的子区域内化为 $\nabla^2\phi=0$；界面上被丢掉的 $\nabla\sigma\cdot\nabla\phi$ 正是界面电荷。
- 位移电流不可忽略时换成复导纳率 $\boldsymbol{Y}=\sigma+\mathrm{j}\omega\varepsilon$；材料色散时要逐频求解或用时域材料模型，不能简单地把一张场图乘以波形。
- 外法向下 $-\mathbf{n}\cdot\sigma\nabla\phi=g$；各电极电流之和必须为零。只注入不引出的模型，“接地”节点会悄悄变成吸走全部电流的点电极。
- 固定一个电势参考不改变场；把整个外表面设为 $\phi=0$ 是另一个实验。
- 总电流不决定电极下的分布。等势电极边缘的电流密度在理想几何中趋于无穷，数值峰值随网格加密不断增大；完整电极模型 $U_l-\phi=z_l j_{\mathrm{in}}$ 用接触阻抗把它变得有限。
- 固定解剖时 $\mathbf{E}=\sum_k i_k\mathbf{e}_k$：矢量场与线性观测量可以叠加，$|\mathbf{E}|$ 不能；场对源线性，对解剖不线性。

自测

1. 在电导率均匀的区域内，$\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=0$ 与 $\nabla^2\phi=0$ 等价吗？在两种组织的界面上呢？
2. 一个模型有四块电极，前三块分别注入 $+1$、$+1$、$-0.5\,\mathrm{mA}$。第四块的电流是多少？若有人只给前三块赋值，再把第四块的一个节点接地，会发生什么？
3. 把图 10.1 中整个方块的电导率加倍，在恒流驱动下 $\mathbf{E}$、$\mathbf{J}$、电极电压怎样变化？恒压驱动下呢？
4. 为什么说完整电极模型“连接”了等势电极与均匀电流密度电极？分别取哪个极限？
5. 某软件报告电极边缘的最大 $|\mathbf{E}|$ 在网格加密后从 2 增大到 2.8，再加密增大到 4。你会怎样解读和处理？
6. 两种电极组合在某点分别产生 3 与 $5\,\mathrm{V/m}$ 的场强。同时施加时，该点场强一定在 2 到 8 之间吗？一定是 8 吗？
7. 有人训练了一个代理模型，输入是电极电流，输出是 $|\mathbf{E}|$ 图；另一个代理模型输入解剖和电导率。哪一个可以完全由几次有限元求解精确构造？为什么？

自测提示与答案

1. 在 σ 为常数的区域内等价，因为 $\nabla\sigma = 0$。在界面上不等价：还必须满足法向电流连续 $\sigma_1\partial_n\phi_1 = \sigma_2\partial_n\phi_2$，它来自被丢掉的 $\nabla\sigma\cdot\nabla\phi$ 项。
2. 由 $\sum I_l = 0$，第四块为 $-1.5\,\mathrm{mA}$。只给前三块赋值时净注入 $+1.5\,\mathrm{mA}$，接地节点的反力就是 $-1.5\,\mathrm{mA}$：它成了一块点电极，与原本面积有限的第四块电极不同，附近的场是奇异的（例 10.1）。
3. 恒流：$\mathbf{J}$ 不变，$\mathbf{E}$ 与电极电压减半。恒压：$\mathbf{E}$ 不变，$\mathbf{J}$ 与总电流加倍。
4. 由 $U_l - \phi = z_l j_{\mathrm{in}}$：$z_l \to 0$ 时组织侧电势等于金属电压，即等势电极；z_l 很大时组织侧电势的起伏相对 U_l 可忽略，j_{in} 近乎均匀，即指定电流密度电极。
5. 峰值持续增大，提示它来自理想几何（电极边缘、尖角）的奇异性，不是一个收敛的物理量。应改用圆角或接触层（完整电极模型），并报告在规定体积上的平均值或其他在加密下收敛的观测量。
6. 一定在 2 到 8 之间：由三角不等式，$|5-3| \le |\mathbf{E}| \le 5+3$。但不一定是 8，具体取决于两个场的方向；只有两者同向时才是 8，反向时是 2。
7. 第一个：固定解剖时 $\mathbf{E}$ 对电流精确线性，几次求解得到各 $\mathbf{e}_k$ 后，任意电流组合的 $\mathbf{E}$ 都能精确算出，$|\mathbf{E}|$ 再由 $\mathbf{E}$ 求出（只是不能把 $|\mathbf{e}_k|$ 直接相加）。第二个不能：解剖和电导率改变的是算子本身，场对它们是非线性的。

第 11 章

TMS：给定磁源的感应

核心问题

头部组织几乎是非磁性的，组织里的感应电流又弱得改变不了线圈的磁场。为什么同一个线圈放在形状、电导率不同的头上，组织里的电场却可以大不相同?

学完本章，你应能

- 从线圈的矢势出发，推导次级电势方程 $\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=\nabla\cdot(\sigma\mathbf{E}_p)$ 和它的绝缘边界条件，并说出源项到底分布在哪里；
- 区分两种反馈：感应电流的磁场（在组织中可以忽略）与积累电荷的电场（不能忽略），用它解释核心问题；
- 用标量分部积分（V7）把方程写成加权投影，并用正交性检查一个数值解；
- 写出离散算子 $\mathbf{e}=[\mathbf{I}-\mathbf{G}\mathbf{K}^{-1}\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}]\mathbf{P}\mathbf{d}$，判断哪些操作保持、哪些操作破坏源线性；
- 正确地给单位场图归一化（每 A/s 还是每 A/μs），并在同一网格上对照 TES 与 TMS 的异同。

需要用到 第 4.7 节、第 4.8 节（感应电场）；第 6.7 节（界面电荷）；第 8.6 节（单向耦合）；第 9.3 节（规范）；第 10 章（电导方程与边界）。

11.1 同一个磁场，不同的电场

第 1 章描述过 TMS 的因果链：线圈电流产生磁场，变化的磁通感应出电场，电场推动组织中的电荷，电荷在边界和界面上堆积，堆积的电荷又改写电场。前两步只与线圈有关；后几步与组织有关。

组织几乎不影响前两步。它的磁化率只有 10^{-5} 量级（第 5.8 节），磁性可以忽略；它的电导率又低，感应电流产生的磁场比线圈的磁场小得多——用第 8 章的教学数值（3 kHz、0.5 S/m、0.2 m），磁扩散尺度 η_m 只有约 4.7×10^{-4} (8.6)。所以组织里的 $\mathbf{B}$ 几乎就是线圈在空气中的磁场。

可是电场不同。第 4 章算过：在均匀变化的磁场 $\partial_t B_z=1000\,\mathrm{T/s}$ 中，离轴 8 cm 处的感应电场是 40 V/m (4.17)。现在把一根截面为 16 cm × 16 cm 的方形长导体柱放在这个磁场里，轴与磁场平行。柱里的磁场还是一样，每条边中点离轴恰好 8 cm。下面会算出：那里的电场约为 54 V/m，比 40 V/m 大约 35%；而四个角上，原本 57 V/m 的电场几乎变成了零。

磁场没有变，电场为什么变了？本章的回答是：组织对线圈有两种反馈。磁反馈——感应电流的磁场——确实很小；电反馈——边界与界面上的电荷——却一点也不小。

11.2　从线圈矢势到次级电势方程

初级场与次级场

我们做与第 10 章相同的传导假设（组织静止、线性，电流平衡中可忽略电荷积累与位移电流），再加上**单向耦合**假设：组织电流对线圈磁场的反馈可以忽略（第 8.6 节）。于是线圈的磁矢势 $\mathbf{A}_p$ 可以单独算出来，例如用 (9.10) 对线圈电流积分，它在一个固定的规范中与组织无关。定义**初级电场**

$$\mathbf{E}_p = -\frac{\partial \mathbf{A}_p}{\partial t}. \tag{11.1}$$

由 (9.4)，总电场还要加上一个梯度项，它就是**次级电场**：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_p - \nabla\phi, \qquad \mathbf{J} = \sigma\big(\mathbf{E}_p - \nabla\phi\big). \tag{11.2}$$

$\mathbf{E}_p$ 只由线圈决定；ϕ 是未知数，由组织决定。

方程与边界条件

传导电流不生不灭，$\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$。把 (11.2) 代进去，未知的 ϕ 留在左边，已知的 $\mathbf{E}_p$ 移到右边：

$$\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi) = \nabla\cdot(\sigma\mathbf{E}_p). \tag{11.3}$$

左端与 TES 的 (10.2) 完全相同，只是右端多了一个源。理想的 TMS 线圈与身体没有电接触，外表面绝缘，$\mathbf{n}\cdot\mathbf{J} = 0$：

$$\mathbf{n}\cdot\sigma\big(\mathbf{E}_p - \nabla\phi\big) = 0. \tag{11.4}$$

这个标量电势方程是 TMS 有限元体导体计算的标准出发点 [4]。

> **常见误区：“外边界是绝缘的，所以 $\partial\phi/\partial n = 0$”**
> 绝缘要求的是**总**电流的法向分量为零，即 $\mathbf{n}\cdot\sigma\nabla\phi = \mathbf{n}\cdot\sigma\mathbf{E}_p$，而不是 ϕ 的法向导数为零。初级场一般有穿出边界的法向分量（图 11.1 左），正是 $\nabla\phi$ 的法向分量把它抵消掉。写成齐次的 $\partial_n\phi = 0$，等于允许初级场把电流推出身体。

源项藏在哪里

用乘积法则 (V4) 展开右端：

$$\nabla \cdot (\sigma \mathbf{E}_p) = \sigma \nabla \cdot \mathbf{E}_p + \mathbf{E}_p \cdot \nabla \sigma. \tag{11.5}$$

线圈在身体外面时，在库仑规范下 $\nabla \cdot \mathbf{A}_p = 0$，于是 $\nabla \cdot \mathbf{E}_p = 0$，第一项消失。剩下的 $\mathbf{E}_p \cdot \nabla \sigma$ 只在电导率变化的地方不为零——组织界面上。再加上外边界上的 (11.4)，在电导率分片常数的模型中，TMS 的“源”实际上全部集中在**电导率跳变的面上**：初级场在哪里推着电流穿过一个电导率跳变，哪里就要积累电荷。即使初级场光滑、在均匀自由空间中无散，电导率界面也能产生很强的次级场。

这里有两个细节。第一，$\mathbf{E}_p$ 必须在整个导体内按线圈公式计算，不能依组织标签“裁剪”：在组织边界处用掩膜截断 $\mathbf{A}_p$ 会改变它的空间导数，并不是无害的规范变换（第 9.3 节）。第二，“初级场是 $-\partial_t \mathbf{A}_p$”依赖于所选规范。换一个规范，$\mathbf{E}_p$ 与 ϕ 会一起改变，二者之和——总电场——不变；所以解析源矢势、有限元右端项和重建的电势必须使用同一个规范约定。

11.3　为什么 B 几乎不变，E 却明显改变

两种反馈

组织中的感应电流有两个后果。它们产生磁场，这个磁场会反过来改变 $\partial_t \mathbf{B}$；它们在边界和界面上堆积电荷，电荷的电场会反过来改变 $\mathbf{E}$。前者的相对大小由 η_m 衡量，在组织中约为 10^{-4} 量级，可以忽略；后者却不受任何小参数的约束。第 6.7 节已经看到，几个 nC/m² 的电荷就足以造成数百 V/m 的电场跳变。

对照 • 两种反馈

	磁反馈：感应电流的磁场	电反馈：积累电荷的电场
由什么产生	组织中流动的电流	电流在边界、界面上留下的电荷
改变什么	$\mathbf{B}$，进而改变 $\partial_t \mathbf{B}$	$\mathbf{E}$（加上 $-\nabla\phi$）
大小由什么衡量	$\eta_m = \omega\mu\sigma\ell^2$	无小参数：电荷积累到电流守恒为止
在头部组织中	约 10^{-4}，可以忽略	与初级场同量级，不能忽略
忽略它意味着	单向耦合（第 8.6 节）	求错了电场：电流会穿出绝缘边界
在金属屏蔽中	可能是主导效应（第 12 章）	同样存在

一句话　“组织不改变磁场”只说明可以忽略磁反馈，并不允许省略电势的求解。

梯度改变了场，却不改变环量

次级场是一个梯度，梯度的旋度为零 (V3)：

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E}_p = -\partial_t \mathbf{B}. \tag{11.6}$$

所以修正丝毫不改变法拉第定律规定的东西：沿任何闭合回路，$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 仍等于 $-\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$。它改变的是电场**沿回路怎样分配**：一处多一些，另一处就少一些。

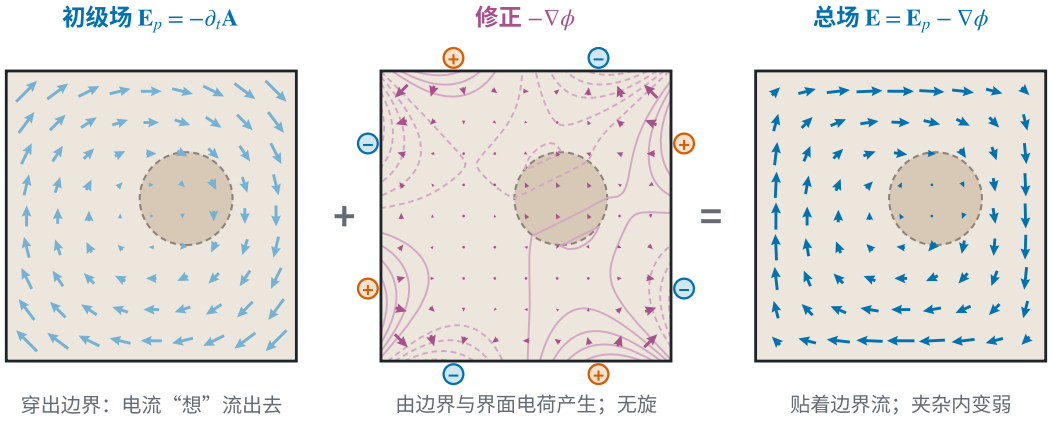


图 11.1　均匀变化磁场中绝缘方块的电场（$\partial_t B_z > 0$，指出纸面；P1 有限元计算，三幅图用同一箭头比例）。左：初级场绕中心顺时针转圈，在边界上有穿出、穿入的法向分量。中：梯度修正 $-\nabla\phi$；浅紫色为等势线（实线 $\phi > 0$，虚线 $\phi < 0$），边界外的 ± 号标出各半边上电荷的符号。右：两者之和，在边界上只剩切向分量，在 $\sigma = 10$ 的夹杂内明显变弱。坐标与场均已归一化。

图 11.1 把这个分解画了出来。初级场的圆圈不管边界在哪里，在每条边上都有一半推着电流向外、一半向内。电流在向外推的半边留下正电荷，在向内推的半边留下负电荷；电荷的场 $-\nabla\phi$ 在边界附近指向内或外，恰好抵消初级场的法向分量。夹杂的边界上也有电荷（这里看不清，图 11.5 中可以看到它们的位置）。最后剩下的总电场沿着边界流动。

> **例 11.1　均匀变化磁场中的方形导体柱**
>
> 截面边长 $L = 0.16\,\mathrm{m}$ 的均匀方形长导体柱，侧面绝缘，处在轴向均匀的 $\partial_t B_z = 1000\,\mathrm{T/s}$ 中（磁通相对柱轴对称）。求每条边中点与四个角上的初级电场与总电场，以及沿柱周界一圈电场切向分量的平均值。（教学数值。）
>
> **解**　**初级场。**以柱轴为中心，$\mathbf{A}_p = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r}$ 给出 $|\mathbf{E}_p| = \frac{r}{2}\partial_t B_z$。边中点 $r = 0.08\,\mathrm{m}$，$|\mathbf{E}_p| = 40\,\mathrm{V/m}$，方向沿着边；角上 $r = 0.08\sqrt{2}\,\mathrm{m}$，$|\mathbf{E}_p| \approx 57\,\mathrm{V/m}$，方向与两条边都成 45°，对每条边都有一个与切向分量同样大的法向分量。**缩放。**问题是线性的，而且只有一个长度尺度：在边长为 1、$\partial_t B_z = 1$ 的归一化方块上解 (11.3) 与 (11.4)，再把电场乘以 $L\,\partial_t B_z = 160\,\mathrm{V/m}$ 即可。电导率均匀时，σ 的数值不影响电场（见第 11.7 节）。**总电场。**有限元给出：边中点的归一化电场约 0.338，即约 54 V/m，比初级场大约 35%；角上总电场趋于零——两条边都不允许法向电流，角上的电场在两个方向上都必须为

> 零。**平均值。**沿周界一圈，梯度的环量为零，所以总电场切向分量的平均值与初级场相同：每条边上都是 40 V/m。数值解给出的平均值在网格加密时趋于这个数（0.2486、0.2493，对应网格 128 与 256；准确值 0.25）。

这个例子把核心问题的答案摆得很清楚：磁场处处相同，法拉第定律规定的平均值也相同，但电荷把电场从角上“搬”到了边的中部。同一个线圈放在不同的头上，头的形状和电导率分布不同，电荷的位置和多少也不同，电场就不同。

电导率高，电流多，电场却不一定大

图 11.1 右图中，夹杂的电导率是周围的 10 倍，夹杂内的电场却变弱了：与没有夹杂的均匀方块相比，夹杂所在区域的平均 $|\mathbf{E}|$ 从 0.080 降到 0.054（约三分之二），平均电流密度则增大到约 6.7 倍。高电导率区域提供了电流的通路，却不保证那里的电场大。薄层、曲率与电导率对比都会改变整个电势解；只看 $|\mathbf{B}|$，或只看某一点的电导率，捕捉不到这种非局部的响应。

11.4　修正是一个加权投影

方程 (11.3)–(11.4) 还有另一种写法。它把“减去一个梯度”变成一个几何操作，也给出了检查数值解的一个好办法。

标量分部积分

我们需要一个新的恒等式。对任意光滑的标量 v 与矢量场 $\mathbf{F}$，把散度定理 (V1) 用于乘积 $v\mathbf{F}$，再用乘积法则 (V4) 展开 $\nabla\cdot(v\mathbf{F}) = \nabla v\cdot\mathbf{F} + v\nabla\cdot\mathbf{F}$：

$$\int_V v\,\nabla\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}V = \oint_{\partial V} v\,\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S - \int_V \nabla v\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}V. \tag{V7}$$

这就是**标量分部积分**：导数从 $\mathbf{F}$ 上“挪”到 v 上，代价是一个边界项和一个负号。它是标量有限元的关键一步（第 16 章）。

一个功率泛函

对绝缘区域，取一个固定的电势参考，考虑泛函

$$\mathcal{F}[\phi] = \frac{1}{2}\int_\Omega (\mathbf{E}_p - \nabla\phi)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{E}_p - \nabla\phi)\,\mathrm{d}V. \tag{11.7}$$

被积函数正是候选电场 $\mathbf{E}_p - \nabla\phi$ 的欧姆损耗密度 (7.9)，所以 $\mathcal{F}$ 是总耗散功率的一半。让 ϕ 沿任意测试函数 v 改变一点，$\phi \to \phi + \epsilon v$，要求 $\mathcal{F}$ 的一阶变化为零（$\boldsymbol{\sigma}$ 对称）：

$$0 = -\int_\Omega \nabla v \cdot \boldsymbol{\sigma}\left(\mathbf{E}_p - \nabla\phi\right) \mathrm{d}V \qquad \text{对所有} v. \tag{11.8}$$

对它用 (V7)，取 $\mathbf{F} = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{E}_p - \nabla\phi)$：

$$0 = -\oint_{\partial\Omega} v\, \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\left(\mathbf{E}_p - \nabla\phi\right) \mathrm{d}S + \int_\Omega v\, \nabla \cdot \left[\boldsymbol{\sigma}\left(\mathbf{E}_p - \nabla\phi\right)\right] \mathrm{d}V. \tag{11.9}$$

先只取在边界上为零的 v：边界项消失，体积分对所有这样的 v 都为零，只能是被积函数为零——这就是 (11.3)。再取边界上不为零的 v：剩下的边界积分也必须为零，于是 $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{E}_p - \nabla\phi) = 0$，就是 (11.4)。绝缘条件没有被施加，它是从变分中**自己出来**的，所以称为**自然边界条件**。σ 分片常数时，在每块组织上分别这样做，相邻两块的边界项合起来，就给出界面上的法向电流连续。

几何意义：投影

定义两个矢量场的“加权内积” $\langle \mathbf{F}, \mathbf{G} \rangle_\sigma = \int_\Omega \mathbf{F}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{G}\, \mathrm{d}V$。(11.8) 说的是：总电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_p - \nabla\phi$ 与**每一个**梯度场 ∇v 正交。这正是投影的定义：所有梯度场组成一个“子空间”，求解 ϕ 就是把 $\mathbf{E}_p$ 在这个子空间上的“影子” $\nabla\phi$ 找出来并减掉，剩下与它垂直的部分。

> **直觉：一个三维空间里的类比**
>
> 把一个箭头分解成“落在桌面内的部分”与“垂直于桌面的部分”。桌面就是所有梯度场的集合，箭头是 $\mathbf{E}_p$，垂直部分是总电场 $\mathbf{E}$。“垂直”用电导率加权来衡量：电导率高的地方，箭头的分量“更重”。

投影有两个可以检验的推论。其一是勾股定理：$\left\|\mathbf{E}_p\right\|_\sigma^2 = \|\mathbf{E}\|_\sigma^2 + \|\nabla\phi\|_\sigma^2$，即

$$\int_\Omega \sigma \left|\mathbf{E}_p\right|^2 \mathrm{d}V = \int_\Omega \sigma \left|\mathbf{E}\right|^2 \mathrm{d}V + \int_\Omega \sigma \left|\nabla\phi\right|^2 \mathrm{d}V. \tag{11.10}$$

在图 11.1 的方块上，真实的耗散功率只有“假装没有修正”时 $\int \sigma \left|\mathbf{E}_p\right|^2 \mathrm{d}V$ 的约 80%，等式在舍入误差内成立。其二，在所有旋度相同的候选电场 $\mathbf{E}_p - \nabla v$ 中，真实电场的欧姆功率最小——第 10 章中等势电极比均匀电流密度电极耗散少，是同一原理的另一种形式。这只是同一组方程的另一种说法，不是一条新的物理定律：它不意味着神经组织或别的什么在“主动”最小化能量。

用正交性检查数值解

(11.8) 给出了一个很强的实现检查：对**每一个**离散测试函数，弱内积 $\int \nabla v \cdot \boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}\, \mathrm{d}V$ 都应接近零。在方块算例中，它的值与舍入误差同量级（约 10^{-17}）。看起来平滑的矢量图检查不出这种守恒性质；反过来，一个“好看”但违反正交性的解，一定在某处让电流穿出了边界或在界面上不守恒。

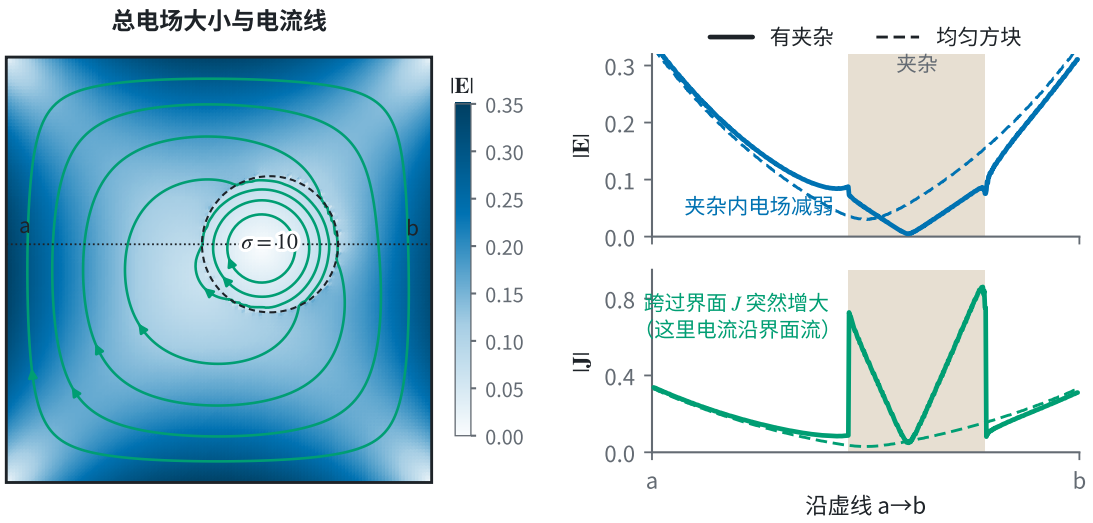


图 11.2　夹杂中的电场与电流（与图 11.1 同一算例）。左：总电场的大小（底色）与电流线（绿，相邻两线间电流相等）。电流线自成闭合回路，在高电导率的夹杂内密集，夹杂内的电场却较弱；边的中部电场最强，四角趋于零。右：沿虚线 a→b 的 $|\mathbf{E}|$ 与 $|\mathbf{J}|$，实线有夹杂，虚线为均匀方块。在虚线穿过夹杂边界的两处，电流主要沿界面流动，$|\mathbf{E}|$ 变化不大而 $|\mathbf{J}|$ 突然增大（理想光滑界面上，切向电流恰好跳为 10 倍）；锯齿来自按单元标签近似的界面。

11.5　离散算子与源线性

把投影写成矩阵

有限元把 (11.8) 中的 v 取遍所有基函数（第 16 章）。记 $\mathbf{d}$ 为源幅值（例如各线圈的 $\dot{I}_k$），$\mathbf{Pd}$ 为在积分点上采样的初级场，$\mathbf{G}$ 把节点电势映射为积分点上的梯度，$\mathbf{W}$ 包含积分权重与电导率张量。固定电势参考后，

$$\mathbf{K} = \mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{G}, \qquad \mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{P}\mathbf{d}. \tag{11.11}$$

于是积分点上的总电场为

$$\mathbf{e} = \left[\mathbf{I} - \mathbf{G}\mathbf{K}^{-1}\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\right]\mathbf{P}\mathbf{d}. \tag{11.12}$$

$\mathbf{K}^{-1}$ 表示在固定了参考的子空间上求解线性方程组，不是去形成一个稠密的逆矩阵；若不固定常数零空间，就要用相容的广义逆。只要算子与积分规则一致，方括号里的矩阵就是离散的加权投影：把它作用两次与作用一次结果相同——已经修正过的场，再修正一次不会再变。

$\mathbf{K}$ 与 TES 中的刚度矩阵是同一个（第 10 章）。TES 的右端是电极上的电流；TMS 的右端是 $\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{P}\mathbf{d}$。第 11.7 节会把两者并排比较。

对源线性，对解剖不线性

固定解剖和材料时，(11.12) 对 $\mathbf{d}$ 线性：线圈电流的变化率加倍，电场加倍；两个线圈同时工作，电场相加。解剖则不同：它改变 $\mathbf{W}$ 中的电导率、改变网格与区域，从而改变 $\mathbf{K}$ 和整个投影，解剖到电场的映射可以高度非线性。

这一区别对代理模型和优化都有直接的含义。一个以几何为条件的模型，可以先生成与几何有关的算子，再线性地作用于源，这样就精确保留了源线性。反过来，几种做法会悄悄破坏本应成立的线性：随源改变的网格、对输出做非线性归一化（例如按每个样本的最大值归一化）、依赖于源的材料系数。用于逆向设计时，这一点尤其重要（第 20 章）。

11.6　波形、dI/dt 与单位场图

初级场跟随电流的变化率

几何与材料固定且线性时，线圈的矢势与电流成正比，$\mathbf{A}_p(\mathbf{r},t) = I(t)\,\mathbf{a}(\mathbf{r})$，$\mathbf{a}$ 是单位电流产生的矢势（第 4 章用过同样的缩放）。于是

$$\mathbf{E}_p(\mathbf{r},t) = -\dot{I}(t)\,\mathbf{a}(\mathbf{r}). \tag{11.13}$$

$\mathbf{a}$ 的单位是 H/m，乘以 A/s 得到 V/m。多个线圈时 $\mathbf{E}_p = -\sum_k \dot{I}_k \mathbf{a}_k$。

身体算子不随时间变化且是纯电阻性的（第 10 章的电阻性模型）时，投影 (11.12) 与时间无关，修正后的场仍可以把空间与时间分开：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \sum_k \dot{I}_k(t)\,\mathbf{e}_k^{(\dot{I})}(\mathbf{r}), \tag{11.14}$$

其中 $\mathbf{e}_k^{(\dot{I})}$ 是第 k 个线圈以单位电流变化率驱动、**已经包含导体修正**的场图。若需要保留位移电流或材料色散，就要像第 10 章那样逐频求解，(11.14) 不再成立。

图 11.3 说明了这对 TMS 意味着什么。电场的时间形状不是电流的形状，而是它的导数：两者的峰值错开大约四分之一周期；电流从零开始，电场却在 $t = 0$ 时最大。所以峰值磁场、峰值电场、脉冲宽度和储能是四个不同的观测量。没有空间上的源效率 $\mathbf{e}_k^{(\dot{I})}$ 和实际的波形，就不能把“目标电场”直接换算成“峰值电流”；而目标的神经效应，还需要膜模型或实验验证（第 21 章）。

单位场图的归一化

(11.14) 中的场图必须写清楚是“每 1 A/s”的场，还是“每 1 A/μs”的场，或者是每个设备设置单位的场。前两者相差 10^6。还要写清楚匝数：$\mathbf{a}_k$ 若已经是 N 匝绕组的矢势，$\dot{I}_k$ 就是

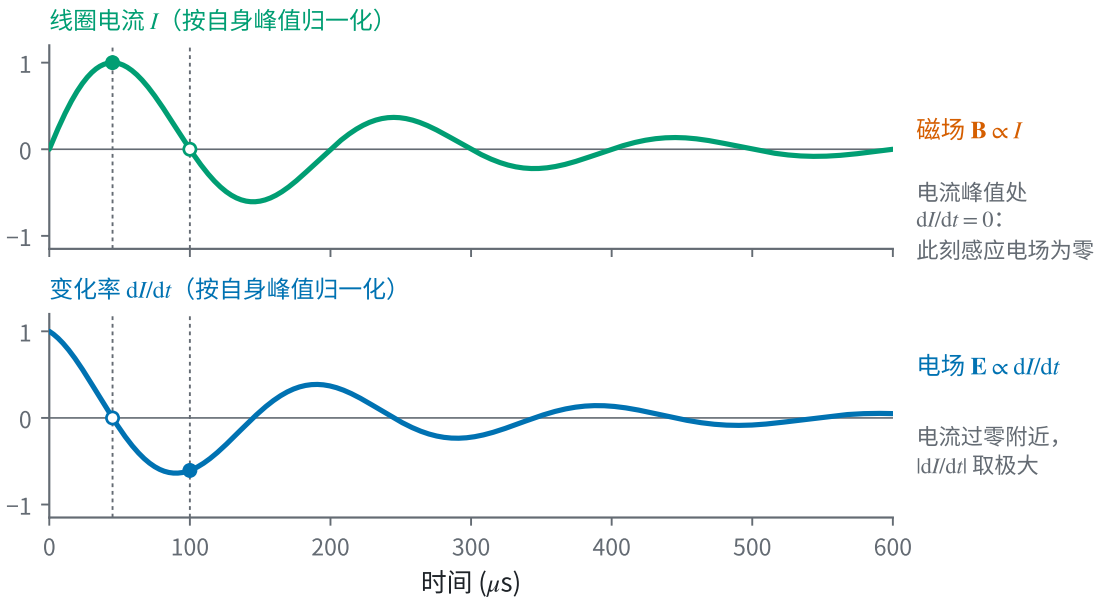


图 11.3　一个合成的阻尼正弦线圈电流（时间常数 200 μs、频率 5 kHz）及其导数，各自按自身峰值归一化。在源线性、电阻性的近似下，磁场跟随电流，感应电场跟随导数：电流峰值处电场为零，电流过零附近电场最强。

端子电流的变化率；若 $\mathbf{a}_k$ 是单匝的，$\dot{I}_k$ 就要换成安匝的变化率。匝数必须计入，而且只能计入一次。

用第 4 章的长螺线管（$n_t = 1000\,\mathrm{m}^{-1}$）作例子：管内每安培的磁场是 $b = \mu_0 n_t \approx 1.26\,\mathrm{mT/A}$；$r = 1\,\mathrm{cm}$ 处，每 A/s 的电场是 $\mu_0 n_t r/2 \approx 6.28 \times 10^{-6}\,(\mathrm{V/m})/(\mathrm{A/s})$，写成每 A/μs 就是 $6.28\,(\mathrm{V/m})/(\mathrm{A/\mu s})$——同一个场，数字差了 10^6。管内若有同轴的均匀圆柱导体，圆形的初级场处处与柱面相切，不会把电流推出边界，导体修正恰好为零，单位场图就等于初级场的单位场图（图 11.4）。

> **常见误区：单位场图的三个陷阱**
>
> 其一，把“每 A/μs”的场图当作“每 A/s”用，结果差 10^6。其二，匝数计入两次（场图已含 N 匝，驱动又按安匝给），或者一次都没有计入。其三，把静态的“每安培磁场图”当作电场图使用：中间缺少对时间的求导，也缺少导体修正。

11.7　对照：TES 与 TMS

现在可以把上一章和本章并排放在一起。图 11.5 在同一网格、同一夹杂上算了两个问题。左列是右端项 $\mathbf{b}$：TES 的 $\mathbf{b}$ 只在电极的节点上不为零；TMS 的 $\mathbf{b}$ 只在外边界和夹杂界面上不为零——正是 (11.3) 展开后 $\mathbf{E}_p \cdot \nabla\sigma$ 所在的地方。右列是解。两者用的是同一个刚度矩阵 $\mathbf{K}$。

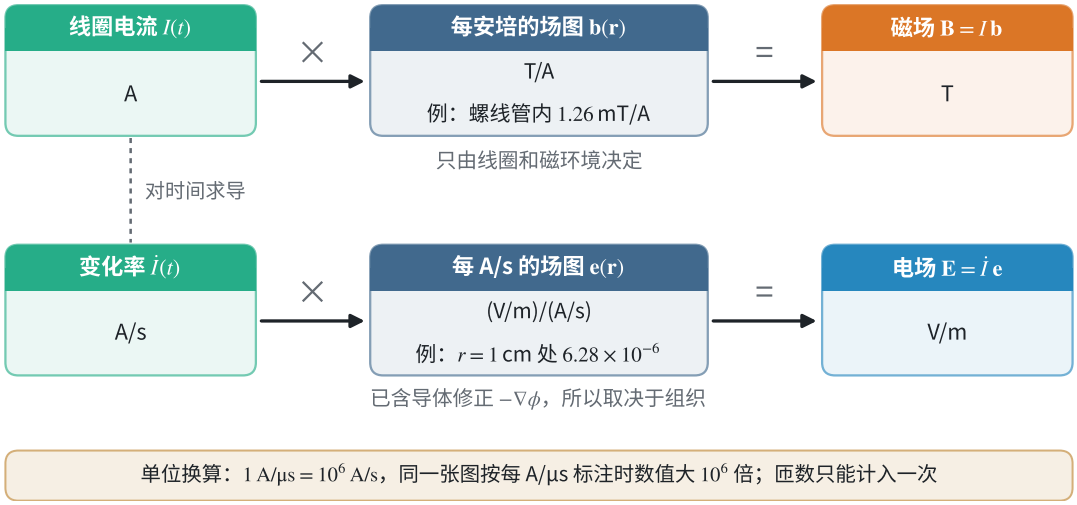


图 11.4　同一个绕组的两种归一化。线圈电流乘以每安培场图得到磁场；电流变化率乘以每 A/s 的场图得到电场，后者已含导体修正，因此取决于组织。示例数值来自第 4.8 节的长螺线管。底部是最常见的单位陷阱。

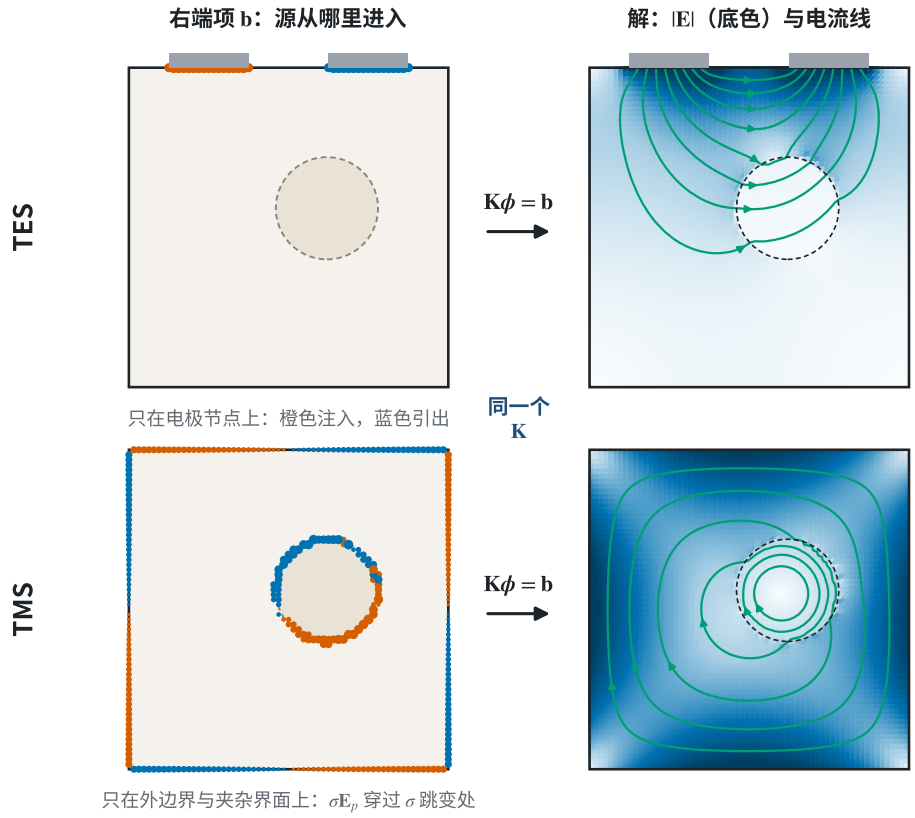


图 11.5　同一网格上的 TES 与 TMS。左：右端项 $\mathbf{b}$ 的非零节点（橙色为正、蓝色为负，点的大小随 $|b_i|$ 增大）。TES 的源只在电极下；TMS 的源只在电导率跳变处——外边界（导体到空气）与夹杂界面。中间：两者解的是同一个 $\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \mathbf{b}$。右：$|\mathbf{E}|$（底色，两行各自归一化）与电流线（相邻两线间电流相等）。TES 的电流从阳极出发、在阴极终止，集中在电极附近；TMS 的电流自成闭合回路，沿边界流动。

对照 • TES 与 TMS

	TES：给定电流	TMS：给定磁源
源在哪里	边界上：电极注入与引出电流	体内：变化的磁通推动电荷；其散度只在电导率跳变处出现
方程	$\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=0$	$\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=\nabla\cdot(\sigma\mathbf{E}_p)$
外边界	电极下 $\mathbf{n}\cdot\sigma\nabla\phi=j_{\text{in}}$，其余绝缘	处处绝缘：$\mathbf{n}\cdot\sigma\nabla\phi=\mathbf{n}\cdot\sigma\mathbf{E}_p$
离散形式	$\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}=\mathbf{b}_{\text{TES}}$，$\mathbf{b}$ 只在电极节点上	$\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}=\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{P}\mathbf{d}$，$\mathbf{b}$ 在边界与界面上
总电场	$-\nabla\phi$，无旋	$\mathbf{E}_p-\nabla\phi$，旋度为 $-\partial_t\mathbf{B}$
电流线	从阳极到阴极，有始有终	闭合回路，没有起点
按什么缩放	电极电流 I	线圈电流变化率 $\dot{I}$
σ 全部乘以 s	恒流时 $\mathbf{E}$ 变为 $1/s$，$\mathbf{J}$ 不变	$\mathbf{E}$ 不变，$\mathbf{J}$ 变为 s 倍
单位场图	(V/m)/A	(V/m)/(A/s)

一句话 同一个 $\mathbf{K}$，不同的右端：TES 的源在边界上，TMS 的源在体内，却只在电导率跳变的地方“显形”。

表中“σ 全部乘以 s”一行值得想一想。TMS 的 (11.3) 两边都含 $\boldsymbol{\sigma}$，整体缩放后 $\boldsymbol{\phi}$ 不变，电场只取决于电导率的比值和几何；TES 的电流由电源规定，电导率整体变大，同样的电流只需要更小的电场。所以组织电导率的整体不确定性对两种刺激的电场影响不同：它直接进入恒流 TES 的电场大小，却不进入 TMS 的电场（但会进入 TMS 的电流密度与发热）。

本章一直假设导体足够“弱”，它的电流改变不了磁场。把头换成一块铜板，或者把线圈放进一个金属圆筒里，这个假设就不再成立：感应电流的磁场会反过来抵消源磁场的变化。下一章讨论这种“耦合”的情形。

本章要点

- 单向耦合下，$\mathbf{E}=\mathbf{E}_p-\nabla\phi$，$\mathbf{E}_p=-\partial_t\mathbf{A}_p$ 只由线圈决定；ϕ 满足 $\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=\nabla\cdot(\sigma\mathbf{E}_p)$ 与绝缘边界 $\mathbf{n}\cdot\sigma(\mathbf{E}_p-\nabla\phi)=0$——不是齐次的 $\partial_n\phi=0$。
- 库仑规范下 $\nabla\cdot\mathbf{E}_p=0$，源项 $\mathbf{E}_p\cdot\nabla\sigma$ 只在电导率跳变处不为零：TMS 的源“显形”在边界和界面上，那里积累电荷。
- 组织对线圈有两种反馈：感应电流的磁场（$\eta_m\sim10^{-4}$，可以忽略）与积累电荷的电场（不能忽略）。梯度修正不改变环量，只重新分配电场：方块边中点的电场比初级场大约 35%，角上趋于零。

- 修正是一个以电导率加权的投影：$\mathbf{E}$ 与所有梯度场正交，功率满足勾股定理；正交性 $\int \nabla v \cdot \boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}\,\mathrm{d}V \approx 0$ 是检查数值解的好方法。标量分部积分 (V7) 把它化为方程与自然边界条件。
- 离散算子 $\mathbf{e} = [\mathbf{I} - \mathbf{G}\mathbf{K}^{-1}\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}]\mathbf{P}\mathbf{d}$ 对源线性、对解剖非线性；$\mathbf{K}$ 与 TES 相同。
- 磁场跟随 I，电场跟随 $\dot{I}$；单位场图要写明是每 A/s 还是每 A/μs（差 10^6），匝数只计入一次。

自测

1. 有人说：“头部组织的磁导率与空气相同，所以用自由空间的 $-\partial_t \mathbf{A}$ 就是组织里的电场。”这句话哪一半对、哪一半错？
2. 在均匀电导率的导体中，若 $\nabla \cdot \mathbf{E}_p = 0$，(11.3) 的右端是多少？这是否意味着 $\phi = 0$？
3. 在例 11.1 中，把方块换成同样面积的圆形截面，轴仍在中心。总电场与初级场相比如何？为什么？
4. 例 11.1 中，若整个导体的电导率加倍，边中点的电场与电流密度各变为多少？若只把一半区域的电导率加倍呢？
5. 一个有限元解的电场图看起来很平滑，你怎样用 (11.8) 检查它是否正确？
6. 用投影的观点解释：为什么对一个已经修正过的总电场再求一次修正，结果为零？
7. 某论文给出的单位场图是“1.2 (V/m)/(A/μs)”，你的波形峰值变化率为 80 A/μs。峰值电场是多少？若误把场图当作每 A/s，会得到多少？

自测提示与答案

1. 前一半对：组织几乎非磁性，感应电流的磁场也很小，组织里的 $\mathbf{B}$ 与 $-\partial_t \mathbf{A}_p$ 几乎等于自由空间的值。后一半错：边界与界面上积累的电荷带来 $-\nabla\phi$，它与初级场同量级，必须求解。
2. 右端 $\sigma\nabla \cdot \mathbf{E}_p = 0$，但 ϕ 一般不为零：外边界条件 $\mathbf{n} \cdot \sigma\nabla\phi = \mathbf{n} \cdot \sigma\mathbf{E}_p$ 仍然驱动它。源从体内“搬”到了边界上。
3. 圆形截面中，以中心为轴的初级场处处与边界相切，没有法向分量，不会把电流推出边界，所以 $\phi = 0$，总电场就等于初级场。方块的修正完全来自它的角与边破坏了这种对称。
4. 电导率整体加倍：电场不变（约 54 V/m），电流密度加倍。只改一半区域：电导率之比改变，界面上出现新的电荷，电场分布整体改变，需要重新求解。
5. 对每个节点的基函数 v 计算 $\int \nabla v \cdot \boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}\,\mathrm{d}V$（即残差 $\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} - \mathbf{b}$ 的各分量），它们应在舍入误差量级。某些节点明显不为零，说明那里电流不守恒，例如边界条件施加错误、源场被裁剪、或者网格与积分不一致。
6. 总电场已经与所有梯度场正交，它在梯度子空间上的“影子”为零，所以再投影时减去的 $\nabla\phi$ 为零。离散地说，投影矩阵满足 $\Pi^2 = \Pi$。
7. 峰值电场 $1.2 \times 80 = 96$ V/m。若误当作每 A/s，就会用 $80\ \text{A}/\mu\text{s} = 8 \times 10^7$ A/s 去乘，得到 9.6×10^7 V/m，大了 10^6 倍。

第 12 章

涡流与耦合 MQS

核心问题

MRI 梯度线圈外面包着磁体的金属低温容器和导电屏蔽。梯度电流按指令快速上升，成像区里的梯度磁场却慢吞吞地跟上来。金属为什么会“拖慢”梯度？组织里的感应电流可以忽略它对磁场的影响，金属里的为什么不行？

学完本章，你应能

- 判断什么时候必须放弃单向耦合，推导耦合的 **A**–ϕ 方程，并说明 TMS 模型是它的哪一种特例；
- 区分绞线绕组与实心导体两种源模型，说出各自能、不能描述什么；
- 用磁扩散时间和一个可以手算的导电薄壳模型，估计屏蔽涡流的时间常数与孔内磁场的滞后；
- 写出线圈端电压 $V = RI + \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t$ 与多线圈电压方程，把屏蔽看成一个短路的次级回路，解释等效电感为什么随频率变化；
- 说明半离散系统为什么是微分–代数系统，以及运动导体中 $\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 何时能、何时不能驱动电流。

需要用到 第 8.5 节、第 8.6 节（MQS 与单向耦合）；(8.13)、(8.14)（磁扩散与趋肤深度）；(9.4)；第 4.10 节（磁链与电感）；第 11 章。

12.1 金属为什么会拖慢磁场

第 11 章能够先算线圈的磁场、再算组织里的电场，靠的是一个假设：组织中的感应电流太弱，它们的磁场改变不了线圈的磁场。第 8 章用一个数衡量这种反馈的强弱——磁扩散尺度 $\eta_m = \omega\mu\sigma\ell^2$。在 3 kHz 下，$\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$、$\ell = 0.2\,\mathrm{m}$ 的导体给出 $\eta_m \approx 4.7\times10^{-4}$；同一频率下，2 mm 厚的铜却给出 $\eta_m \approx 5.5$（第 8 章的数值对照）。前者的反馈可以忽略，后者不能。

所以同一个 MRI 梯度场，对身体可以用单向耦合，对低温容器、导电屏蔽或磁轭却必须用耦合的涡流模型。金属里感应出的电流——**涡流**——按楞次定律总是抵抗磁通的变化（第 4.7 节），它的磁场叠加在线圈的磁场上：梯度电流上升时，涡流的场与之相反，成像区里的场就比指令慢；电流停止变化后，涡流因电阻而衰减，场才慢慢到达目标。图 12.1 把两种情形并排画了出来。

本章先写出耦合问题的方程，再用一个可以手算的薄壳模型看清“拖慢”的来源和时间尺度，然后讨论数值系统、线圈端电压，最后是运动导体。

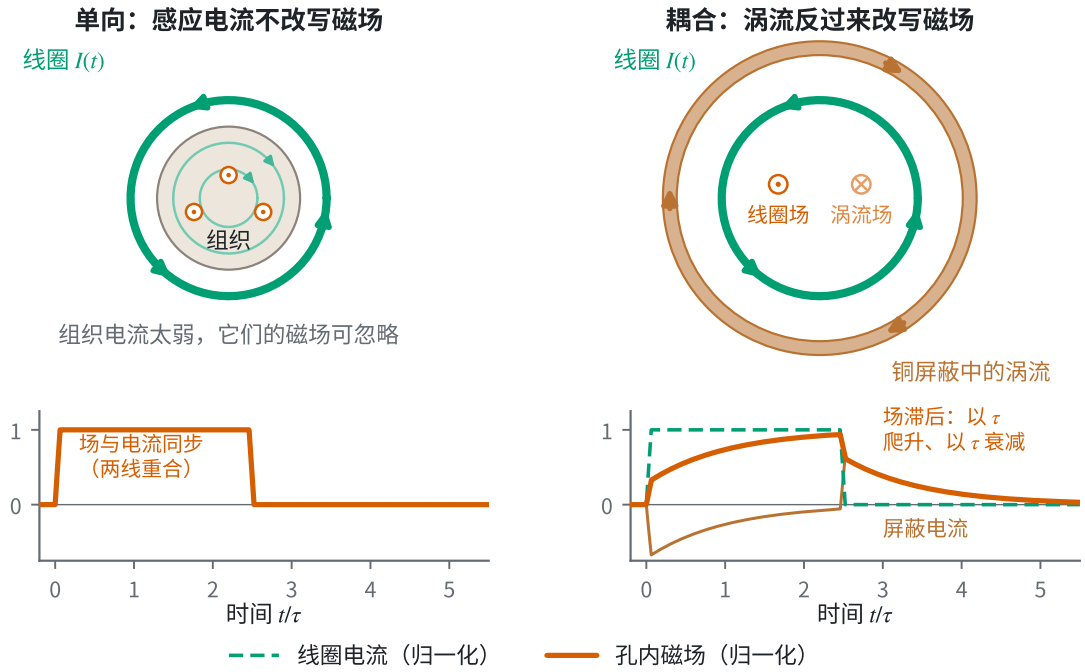


图 12.1　单向感应与耦合涡流（长线圈的截面示意；下方曲线为计算值）。左：线圈内是组织，感应电流很弱，孔内磁场与线圈电流同步。右：线圈外有一层铜屏蔽，电流上升时屏蔽中出现反向涡流，孔内磁场先只到达目标的一部分，再以时间常数 τ 爬升；电流下降后又以 τ 衰减。右下曲线来自第 12.3 节的薄壳模型，耦合系数取 $\kappa = 0.69$，时间以 τ 为单位，电流上升时间远短于 τ。

12.2　何时感应电流必须反馈

耦合的 A–φ 方程

从磁准静态的安培定律 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f$ (8.11)出发。导体中的自由电流分成两部分：给定的源电流 $\mathbf{J}_s$（例如绕组中的电流），与电场驱动的传导电流 $\sigma\mathbf{E}$。用磁矢势表示场，$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ (9.2)，$\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A} - \nabla\phi$ (9.4)；各向同性可逆的磁材料写成 $\mathbf{H} = \nu(|\mathbf{B}|)\,\mathbf{B}$，$\nu$ 是**磁阻率**（线性时 $\nu = 1/\mu$，铁磁材料中随 $|\mathbf{B}|$ 变化，第 13 章）。代入安培定律，把传导电流移到左边：

$$\nabla \times \big[\nu(|\nabla \times \mathbf{A}|)\,\nabla \times \mathbf{A}\big] + \sigma\Big(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \nabla\phi\Big) = \mathbf{J}_s. \tag{12.1}$$

在没有外加体电流源的导体中，传导电流还必须不生不灭：

$$\nabla \cdot \Big[\sigma\Big(\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \nabla\phi\Big)\Big] = 0. \tag{12.2}$$

注意符号：真实的传导电流是括号里那个量的**负值**，$\mathbf{J}_c = -\sigma(\partial_t \mathbf{A} + \nabla\phi)$；右端为零时整体变号不改变方程。对 (12.1) 取散度，旋度的散度为零 (V3)，$\mathbf{J}_s$ 本身无散，就得到 (12.2)——两条方程是相容的。在数值的混合形式中，第二条通常要单独写出，用来约束导体内的电流连续，并与边界条件一起确定 ϕ。

两个未知数的“领地”不同。$\mathbf{A}$ 要延伸到周围的空气里，因为磁场充满整个空间；ϕ 通常只在导电区域里需要。材料界面、导体的端子与绝缘表面（$\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}_c = 0$）给出边界条件。$(\mathbf{A}, \phi)$ 还有规范自由度（第 9.3 节），数值求解时它表现为离散的零空间（第 17 章）。

TMS 是它的第一步

把 (12.1) 与第 11 章对照。若导体中的传导电流对安培定律的贡献可以忽略，第一条方程就只剩线圈：$\mathbf{A} \approx \mathbf{A}_p$，可以单独算出来。把这个 $\mathbf{A}_p$ 代入第二条方程，

$$\nabla\cdot\left[\sigma(\partial_t\mathbf{A}_p + \nabla\phi)\right] = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \nabla\cdot(\sigma\nabla\phi) = \nabla\cdot(\sigma\mathbf{E}_p), \tag{12.3}$$

正是 (11.3)；绝缘表面上的 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}_c = 0$ 正是 (11.4)。

> **直觉：单向耦合丢掉了哪一项**
>
> 单向耦合只丢掉了 (12.1) 中的传导电流项——感应电流对**磁场**的反馈；它保留了 (12.2) ——感应电流在边界上留下的**电荷**。这正是第 11 章中“两种反馈”的区分：磁反馈小可以丢，电荷反馈不能丢。

两种源模型

(12.1) 右端的 $\mathbf{J}_s$ 是“给定”的电流。一个绕组到底算给定的源，还是要和场一起求解的导体，是一个建模选择。

绞线绕组（stranded）模型规定绕组截面上的电流密度：每根细导线中电流相同，均匀地分布在绕组截面上。它适合由许多相互绝缘、直径远小于趋肤深度的细导线绕成的线圈。**实心导体**（solid）模型只规定端子上的总电流或电压，导体内的电流分布由 (12.1)–(12.2) 求出，可以随频率挤向表面（趋肤效应），也可以被邻近导体推向一侧（邻近效应）。

源路径还必须完整：电流不能凭空出现或消失。几何文件中若绕组路径不闭合、源电流的散度不平衡，需要用端子或外电路把它补全，而不是忽略；Biot–Savart 积分 (4.8) 同样要求完整的回路。

对照 • 绞线绕组与实心导体

	绞线：给定电流密度	实心：电流分布由场决定
给定什么	截面上的 $\mathbf{J}_s$（总电流与分布都给定）	端子上的总电流或电压
适合描述	多匝细导线线圈，线径远小于趋肤深度	厚导体、汇流排、金属板与屏蔽
趋肤与邻近效应	被人为抑制	自然包含
需要的未知量	只需 $\mathbf{A}$	$\mathbf{A}$、导体内的 ϕ，以及端子的电路方程
用错的后果	用在厚导体上：抹掉趋肤与邻近效应	把绝缘细线绕成的绕组当作一整块实心导体：算出并不存在的跨匝涡流

一句话 绞线模型说“电流就在这里，这么分布”；实心模型说“电流从这里进出，怎么分布由场决定”。

12.3　用扩散的眼光看涡流

两个时间尺度

第 8 章由 MQS 方程推出，均匀导体中的磁场满足扩散方程 (8.13)，扩散系数为 $1/(\mu\sigma)$（单位 m^2/s）。扩散过长度 ℓ 所需的时间为

$$\tau_m = \mu\sigma\ell^2, \tag{12.4}$$

它就是 (8.6) 中的磁扩散时间，$\eta_m = \omega\tau_m$。2 mm 厚的铜，$\tau_m \approx 0.29\,\mathrm{ms}$；0.2 m 尺度、0.5 S/m 的组织，$\tau_m \approx 25\,\mathrm{ns}$。比 τ_m 慢得多的变化可以自由地穿过导体；比它快的变化则被挡在表面附近一个趋肤深度 δ 之内（(8.14)；3 kHz 时铜的 $\delta \approx 1.2\,\mathrm{mm}$）。

但“穿透一块板的厚度要多久”还不是“屏蔽拖慢梯度多久”。一层导电壳是一个闭合的电流回路，它的涡流要绕一整圈；决定它衰减快慢的是这一圈的电感与电阻。下面这个可以手算的模型说明，后者往往长得多。

一个导电薄壳

取一个很长的、半径为 a 的线圈，单位长度的面电流为 $K_c(t) = n_t I(t)$；同轴地套一层半径为 $R > a$、厚度为 $\Delta \ll R$、电导率为 σ 的导电薄壳（图 12.1 右）。设壳足够薄，电流在厚度方向上均匀（Δ 远小于相关频率下的趋肤深度），壳中的涡流可以看成一层环向面电流 $K_s = \sigma\Delta E_\phi(R)$。

磁场。每一层环向面电流都像一个理想长螺线管：在自己内部产生均匀的 H，等于它的面电流，外部为零 (4.7)。所以线圈内（孔内）$H = K_c + K_s$，线圈与壳之间 $H = K_s$，壳外 $H = 0$。

感应。沿半径为 R 的圆周用法拉第定律 (4.14)。圆周内的磁通由两部分组成：线圈内 $\mu_0 K_c \cdot \pi a^2$，以及壳电流在整个圆内的 $\mu_0 K_s \cdot \pi R^2$：

$$2\pi R E_\phi = -\mu_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\pi a^2 K_c + \pi R^2 K_s\right). \tag{12.5}$$

欧姆定律。代入 $K_s = \sigma \Delta E_\phi$ 并整理：

$$\tau \frac{\mathrm{d}K_s}{\mathrm{d}t} + K_s = -\kappa\,\tau \frac{\mathrm{d}K_c}{\mathrm{d}t}, \qquad \tau = \frac{\mu_0 \sigma \Delta R}{2}, \qquad \kappa = \frac{a^2}{R^2}.$$

孔内的磁场是 $H = K_c + K_s$。

这条一阶方程把“拖慢”说清楚了。线圈电流在远短于 τ 的时间内升到 K_0 时，方程左边第一项占主导，$K_s \approx -\kappa K_c$：壳几乎保持它所包围的磁通不变，抵消了线圈磁通变化中“属于它”的那一份，孔内只剩 $(1-\kappa)K_0$。此后线圈电流保持不变，壳电流因电阻按 $e^{-t/\tau}$ 衰减，孔内磁场以同一时间常数爬向目标：

$$H(t) = K_0\left(1 - \kappa\, e^{-t/\tau}\right) \qquad (t \text{ 从上升结束起算}). \tag{12.6}$$

电流下降时一切反过来：壳电流反向，孔内磁场滞后地衰减（图 12.1 右下）。

例 12.1　铜屏蔽的时间常数

铜壳 $\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m、$\Delta = 2$ mm、$R = 0.3$ m，线圈半径 $a = 0.25$ m（教学数值）。求 τ、κ；线圈电流在 0.1 ms 内升到目标值后，孔内磁场是目标的多少？要多久才到达 99%？薄壳假设是否成立？

解　$\tau = \mu_0 \sigma \Delta R/2 \approx 21.9$ ms，$\kappa = (0.25/0.3)^2 \approx 0.69$。上升时间远短于 τ，上升结束时孔内磁场只有目标的约 31%（精确解 $1 - \kappa\,(\tau/T_r)(1 - e^{-T_r/\tau}) \approx 0.307$）。到达 99% 要求 $\kappa e^{-t/\tau} = 0.01$，$t = \tau \ln(100\kappa) \approx 93$ ms——是上升时间的近千倍。

薄壳假设：响应的主要频率在 $1/(2\pi\tau) \approx 7$ Hz 附近，那里铜的趋肤深度约 2.4 cm，远大于 2 mm，假设成立。但在上升沿包含的千赫兹成分上，δ 与 Δ 可比（3 kHz 时 1.2 mm），电流会挤向壳的内表面，薄壳公式描述不了上升沿的细节，只描述之后的慢过程。

常见误区：“趋肤深度很小，所以涡流很快就消失了”

这个例子里有两个时间尺度。磁场扩散穿过壳的厚度只要 $\mu_0 \sigma \Delta^2 \approx 0.29$ ms，壳中涡流绕一圈的衰减却要 $\tau = \mu_0 \sigma \Delta R/2$，两者之比为 $R/(2\Delta) = 75$。趋肤深度描述的是交变场能穿进导体多深；屏蔽拖慢梯度的时间，却由涡流“一整圈”的电感与电阻决定。一层薄而大的导电壳，可以让孔内磁场的“尾巴”拖上几十毫秒。真实梯度线圈的场是横向的，壳有限长，还有多层导体，涡流响应通常包含多个时间常数；它们要由场计

> 算或测量来确定，这里的薄壳公式只用来理解量级与结构。降低耦合（减小 κ）的设计手段之一是主动屏蔽（第 20 章）。

12.4　时域系统与谐波系统

把 (12.1)–(12.2) 用有限元在空间上离散（第 17 章），线性材料时得到一个只对时间求导的“半离散”系统：

$$\mathbf{M}_\sigma \dot{\mathbf{a}} + \mathbf{K}_\nu \mathbf{a} + \mathbf{C}\boldsymbol{\phi} = \mathbf{f}(t), \tag{12.7}$$

另外还有电荷守恒与规范约束。$\mathbf{a}$ 是矢势的自由度，$\mathbf{M}_\sigma$ 是电导率加权的矩阵，$\mathbf{K}_\nu$ 是磁阻率加权的旋度–旋度矩阵，$\mathbf{C}$ 把标势耦合进来。空气不导电，在 $\mathbf{M}_\sigma$ 中没有贡献，于是 $\mathbf{M}_\sigma$ 是奇异的：空气中的自由度没有时间导数，只满足代数方程。这样的系统是**微分–代数系统**，不是普通的常微分方程组，时间积分方法要能处理这一点。

正弦稳态下把 ∂_t 换成 $\mathrm{j}\omega$（第 8.2 节），得到复数的线性系统 $(\mathbf{K}_\nu + \mathrm{j}\omega\mathbf{M}_\sigma)\tilde{\mathbf{a}} + \mathbf{C}\tilde{\boldsymbol{\phi}} = \tilde{\mathbf{f}}$。它只对线性材料严格成立。非线性材料在有限幅度的正弦驱动下会产生谐波；往单频线性方程里代入一个“有效磁导率”只是近似。围绕直流偏置的小信号线性化是另一种严格定义的方法 (17.7)。

瞬态仿真还需要正确的初值。已经存在永磁体或直流电磁铁时，零初始矢势一般是错的：应先求出静态工作点，再从这个状态出发计算扰动。

对照 · 时域求解与谐波求解

	时域：$\mathbf{M}_\sigma\dot{\mathbf{a}} + \mathbf{K}_\nu\mathbf{a} + \mathbf{C}\boldsymbol{\phi} = \mathbf{f}(t)$	谐波：$(\mathbf{K}_\nu + \mathrm{j}\omega\mathbf{M}_\sigma)\tilde{\mathbf{a}} + \cdots = \tilde{\mathbf{f}}$
未知量	每个时刻的实数场	每个频率一个复振幅
能处理	任意波形、启动过程、非线性材料	单一频率的线性稳态
计算方式	对微分–代数系统做时间步进	每个频率解一次复线性方程组
非线性铁	可以（配合一致的牛顿迭代）	只能近似（有效磁导率），或在偏置附近做小信号线性化
初值	必须正确，偏置存在时先求静态工作点	不需要（稳态）

一句话 谐波求解快而干净，但只回答“一个频率、线性”的问题；波形、启动与非线性要回到时域。

12.5　线圈端电压、储能与互感

一个线圈

从端子上看，一个绕组满足

$$V = RI + \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}, \tag{12.8}$$

R 是绕组电阻，λ 是逐匝求和的磁链 (4.20)。线性且 L 为常数时，$\lambda = LI$，$V = RI + L\dot{I}$。非线性的 $\lambda(I)$ 中，瞬时的感性系数是 $\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}I$，不一定等于 λ/I（第 13 章）。

> **例 12.2　一个梯度式线圈的端电压**
>
> 教学参数：$L = 20\,\mu\mathrm{H}$，$R = 0.1\,\Omega$，电流以 $\dot{I} = 50\,\mathrm{A}/\mu\mathrm{s}$ 线性上升到 $I = 5000\,\mathrm{A}$，保持一段时间后以同样的速率下降。求各阶段的端电压与平台期储能。（这些不是设备规格。）
>
> **解**　上升需要 $I/\dot{I} = 100\,\mu\mathrm{s}$。电感压降 $L\dot{I} = 20\times10^{-6}\times5\times10^{7} = 1000\,\mathrm{V}$；电阻压降随电流增大，平台期为 $RI = 500\,\mathrm{V}$。所以上升结束时端电压达到 $1500\,\mathrm{V}$，平台期降为 $500\,\mathrm{V}$，下降期间从 $-500\,\mathrm{V}$ 变到 $-1000\,\mathrm{V}$（图 12.2）。平台期储能 $\frac{1}{2}LI^2 = 250\,\mathrm{J}$；同时电阻以 $I^2R = 2.5\,\mathrm{MW}$ 的功率发热。

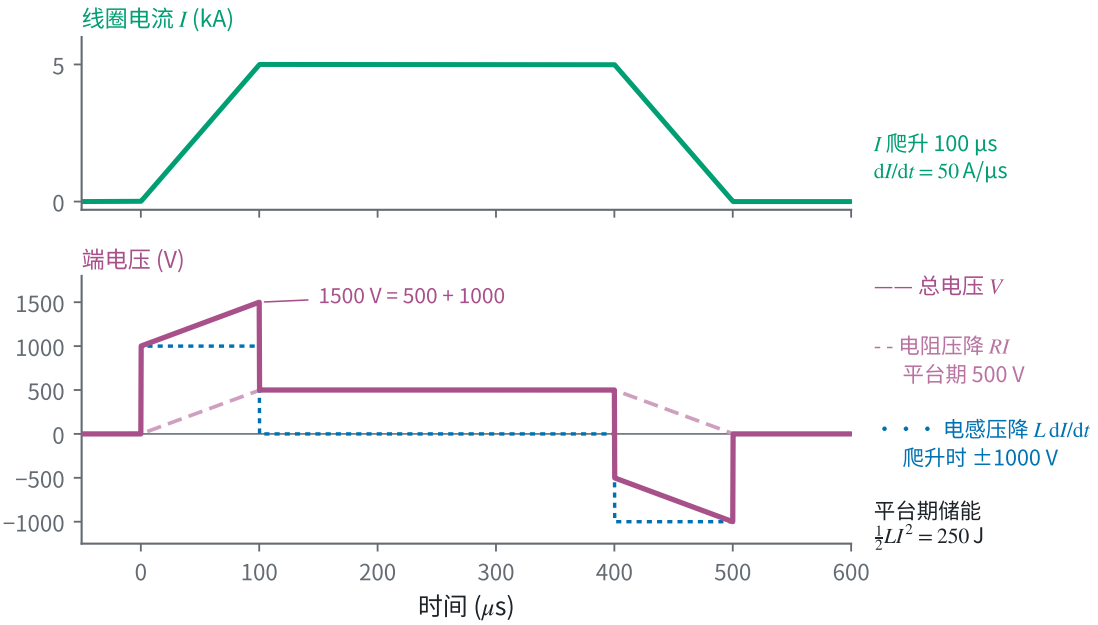


图 12.2　例 12.2 的电流与端电压。上升阶段电感压降（蓝色点线）为 $+1000\,\mathrm{V}$，下降阶段为 $-1000\,\mathrm{V}$；电阻压降（浅紫色虚线）跟随电流；总电压（深紫色）在上升结束时达到 $1500\,\mathrm{V}$。

这个例子说明，只优化峰值电流会漏掉电压、储能和发热三项要求。电压由 $L\dot{I}$ 决定，所以“同样的峰值电流、更快的上升”直接意味着更高的电压。

多个线圈与互感

几何固定、材料线性时，多个线圈的端电压写成矩阵形式：

$$\boldsymbol{V} = \mathbf{R}\boldsymbol{I} + \mathbf{L}\dot{\boldsymbol{I}}, \tag{12.9}$$

$\mathbf{L}$ 的非对角元是互感（第 4.10 节）。即使各通道的电流指令彼此独立，它们的电压需求仍然通过互感耦合在一起。

屏蔽是一个短路的次级回路

第 12.3 节的薄壳也可以用 (12.9) 来描述：把壳看成第 2 个“线圈”：单匝、两端短路，$V_2 = 0$。取长为 ℓ 的一段并忽略端部，由磁链的定义可以算出线圈自感 $L_{11} = \mu_0 \pi a^2 n_t^2 \ell$，壳的自感 $L_{22} = \mu_0 \pi R^2 / \ell$，互感 $L_{12} = \mu_0 \pi a^2 n_t$，壳绕一圈的电阻 $R_2 = 2\pi R/(\sigma \Delta \ell)$。第 2 行方程是

$$0 = R_2 I_2 + L_{22}\dot{I}_2 + L_{21}\dot{I}_1, \tag{12.10}$$

时间常数 $L_{22}/R_2 = \mu_0 \sigma \Delta R/2$，正是 τ；耦合系数的平方 $L_{12}^2/(L_{11}L_{22}) = a^2/R^2$，正是 κ。场的语言与电路的语言给出同一个模型。

电路语言立刻给出一个新结论。正弦稳态下消去 I_2，从线圈端子看进去的阻抗为

$$\frac{\widetilde{V}_1}{\widetilde{I}_1} = R_1 + \mathrm{j}\omega L_{11} + \frac{\omega^2 L_{12}^2}{R_2 + \mathrm{j}\omega L_{22}}. \tag{12.11}$$

低频（$\omega\tau \ll 1$）时最后一项可以忽略，等效电感就是 L_{11}；高频（$\omega\tau \gg 1$）时它趋于 $-\mathrm{j}\omega L_{12}^2/L_{22}$，等效电感降为 $L_{11}(1-\kappa)$——在例 12.1 中只剩约 31%，同时多出一个由壳电阻带来的损耗。所以导电结构使线圈的电感与电阻**随频率变化**，并带来“记忆”：一个常数电感矩阵未必适合宽频带的描述。

12.6　运动导体

到目前为止，所有导体都是静止的。导体以局部速度 $\mathbf{u}$ 运动时，在非相对论近似下，实验室参考系中的传导电流为

$$\mathbf{J}_{\mathrm{cond}} = \sigma\big(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}\big).$$

因此，实验室中**静止不变**的磁场也能在运动导体中产生动生电动势。本书其余各章都假设身体静止，排除了这一项。病人或操作者在 MRI 的静磁场中移动、旋转机械、运动的磁体装配，都需要一致地处理几何、材料速度与参考系。

$\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 在方程中的位置，与第 11 章的初级场 $\mathbf{E}_p$ 完全相同：静磁场中 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$，电流守恒与绝缘边界给出

$$\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi) = \nabla\cdot\big(\sigma\,\mathbf{u}\times\mathbf{B}\big), \qquad \mathbf{n}\cdot\sigma\big(\mathbf{u}\times\mathbf{B} - \nabla\phi\big) = 0. \tag{12.12}$$

于是第 11 章的投影观点直接适用：只有 $\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 中**不是梯度**的部分能驱动电流。一块导体在均匀磁场中匀速平移时，$\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 是一个均匀场，均匀场是梯度（$\nabla[(\mathbf{u}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{r}]$），投影把它完全减掉：电荷在表面上分离，产生的电场恰好抵消 $\mathbf{u}\times\mathbf{B}$，导体内没有电流。例如 $u=1\,\mathrm{m/s}$ 垂直穿过 $3\,\mathrm{T}$ 的均匀磁场，$|\mathbf{u}\times\mathbf{B}|=3\,\mathrm{V/m}$，却不产生任何稳态电流。

要有电流，$\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 必须有旋度。由矢量恒等式 $\nabla\times(\mathbf{u}\times\mathbf{B})=\mathbf{u}(\nabla\cdot\mathbf{B})-\mathbf{B}(\nabla\cdot\mathbf{u})+(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{u}-(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{B}$ [24]，并用 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$：

- 匀速平移（$\mathbf{u}$ 为常矢量）时，旋度为 $-(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{B}$。只有在空间上变化的磁场中运动——例如穿过磁体端部的边缘场——才会感应出电流；运动导体“感受到”的变化率 $(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{B}$ 起着 $\partial_t\mathbf{B}$ 的作用。
- 在均匀磁场中以角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 刚体转动（$\mathbf{u}=\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r}$）时，旋度为 $\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{B}$。转轴与磁场不平行时有涡流；转轴与磁场平行时（法拉第圆盘）旋度为零，孤立的圆盘中没有稳态电流，只在中心与边缘之间出现电压，要通过滑动触点接上外电路才有电流。

12.7　对照：单向感应与耦合涡流

同一台 MRI 里两种模型往往同时需要：梯度线圈在身体中感应的电场用单向模型，梯度在冷屏中的涡流用耦合模型。两者还通过孔内的磁场联系在一起：身体感受到的是线圈与涡流的**总**磁场。若涡流的场在身体所在区域不可忽略，单向计算所用的源矢势就应包含它，身体中的感应电场也会带上同样的滞后。

对照 • 单向感应与耦合涡流

	单向感应（第 11 章）	耦合涡流（本章）
未知量	只有导体中的 ϕ；$\mathbf{A}_p$ 预先算好	处处的 $\mathbf{A}$，导体中的 ϕ，以及端子电路
方程	$\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=\nabla\cdot(\sigma\mathbf{E}_p)$	(12.1) 与 (12.2)
适用条件	$\eta_m \ll 1$：弱导体、尺寸小、变化慢	$\eta_m \gtrsim 1$：金属屏蔽、低温容器、实心导体
孔内磁场	与线圈电流同步	滞后，含一个或多个时间常数
电路图景	一个线圈，常数 L	线圈加若干短路次级，L、R 随频率变化
波形缩放	$\mathbf{E}\propto\dot{I}$，一张单位场图	没有单一场图，需要脉冲响应或频率响应
典型例子	TMS，梯度在身体中感应的电场	梯度在冷屏、导电屏蔽中的涡流

一句话 两者用的是同一条法拉第定律；区别只在于感应电流是否强到足以改写源磁场，而 η_m 回答的正是这个问题。

无论单向还是耦合，至今我们都假设磁性材料是线性的，或者干脆不存在。可是磁轭、磁芯和永磁体里的铁并不线性：同一块铁，在不同的磁场下表现出完全不同的“磁导率”。下一章讨论这个问题。

本章要点

- 感应电流的磁反馈由 $\eta_m=\omega\mu\sigma\ell^2$ 衡量：组织中约 10^{-4}，可以单向耦合；毫米级的铜在千赫兹下可达 5 以上，必须耦合求解。
- 耦合 MQS：$\nabla\times(\nu\nabla\times\mathbf{A})+\sigma(\partial_t\mathbf{A}+\nabla\phi)=\mathbf{J}_s$，导体中 $\nabla\cdot[\sigma(\partial_t\mathbf{A}+\nabla\phi)]=0$。丢掉第一式中的传导项、保留第二式，就是 TMS 模型。
- 绞线模型给定电流分布，抑制趋肤与邻近效应；实心导体的电流分布由场决定。
- 导电薄壳：$\tau\dot{K}_s+K_s=-\kappa\tau\dot{K}_c$，$\tau=\mu_0\sigma\Delta R/2$，$\kappa=a^2/R^2$。快速上升后孔内只剩 $1-\kappa$，再以 τ 爬升；示例中 $\tau\approx 22\,\mathrm{ms}$，远长于穿透厚度的 0.29 ms。
- $V=RI+\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t$；示例 500 V + 1000 V、250 J。屏蔽是短路的次级回路，使等效电感从 L_{11} 降到 $L_{11}(1-\kappa)$，常数电感矩阵不足以描述宽频带。
- 半离散系统是微分–代数系统；谐波解只适合线性单频问题；有偏置时先求静态工作点。运动导体中 $\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 只有非梯度部分驱动电流。

自测

1. 用 η_m 解释：为什么同一个梯度线圈，对身体可以用单向耦合，对附近的铜屏蔽却不行？
2. 在 (12.1)–(12.2) 中，单向耦合的 TMS 模型丢掉了哪一项、保留了哪一项？如果连 (12.2) 也丢掉，会算错什么？
3. 一个用 0.1 mm 漆包线绕成的多匝线圈，与一块 5 mm 厚的铝汇流排，各应该用哪种源模型？为什么？
4. 例 12.1 中把铜壳换成同样尺寸、电导率约为铜一半的材料，τ 与 κ 各怎样变？孔内磁场在快速上升后立刻是目标的多少？
5. 把例 12.2 中的上升速率减半，电感压降、上升结束时的端电压、上升时间和平台期储能各是多少？
6. 从线圈端子测得的电感在 1 Hz 与 1 kHz 下明显不同。根据短路次级回路模型，哪一个更大？为什么？
7. 一块孤立的铝板在均匀的静磁场中匀速平移，板内有没有稳态电流？一块铝盘绕自身的轴转动，转轴与磁场平行时呢？转轴垂直于磁场时呢？

自测提示与答案

1. $\eta_m = \omega\mu\sigma\ell^2$ 正比于电导率。组织 $\sigma \sim 0.5\,\mathrm{S/m}$，$\eta_m \sim 10^{-4}$，感应电流的磁场可以忽略；铜 $\sigma = 5.8\times10^7\,\mathrm{S/m}$，即使厚度只有 2 mm，3 kHz 下 $\eta_m \approx 5.5$，涡流的磁场与源磁场同量级。
2. 丢掉 (12.1) 中的传导电流项（感应电流对磁场的反馈），保留 (12.2)（电流守恒与边界上的电荷）。再丢掉 (12.2) 就只剩 $-\partial_t\mathbf{A}_p$，等于忽略了边界与界面电荷的次级场——电流会穿出绝缘边界（第 11 章）。
3. 漆包线线径远小于趋肤深度、各匝串联电流相同，用绞线模型；汇流排厚度可能与趋肤深度可比，电流分布会随频率改变，用实心导体模型。
4. τ 正比于 σ，减半为约 11 ms；$\kappa = a^2/R^2$ 只取决于几何，不变。快速上升后孔内磁场仍是 $1-\kappa \approx 31\%$——电导率只改变恢复的快慢，不改变初始的抵消比例。
5. 电感压降 500 V；上升时间 200 μs；上升结束时 $500+500=1000$ V；平台期储能不变，仍为 250 J。
6. 1 Hz 时更大。低频时屏蔽电流来得及衰减，等效电感接近 L_{11}；高频时屏蔽电流抵消一部分磁通，等效电感降为 $L_{11}(1-\kappa)$。
7. 匀速平移：$\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 均匀，是一个梯度，表面电荷完全抵消它，没有稳态电流。转轴平行于磁场：$\mathbf{u}\times\mathbf{B} = \Omega B\,(x,y,0)$ 仍是梯度，没有稳态电流，只有中心与边缘之间的电压。转轴垂直于磁场：旋度 $\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{B} \neq 0$，盘中有涡流，耗散的能量来自转动（涡流制动）。这时 $\mathbf{u}\times\mathbf{B}$ 垂直于盘面，涡流在盘的厚度方向上绕行，盘越薄越弱。

第 13 章

铁磁材料：非线性与磁滞

核心问题

“这块铁的磁导率是多少?”——为什么这个看似简单的问题，常常没有唯一的答案?

学完本章，你应能

- 把 B–H 曲线读作材料中一点上 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{H}$ 的本构关系，而不是场的空间分布；解释为什么饱和之后 B 仍会增长；
- 区分割线磁导率、微分磁导率与增量磁阻率张量，在给定工作点算出它们，并判断“总量”“同向小扰动”“横向小扰动”各该用哪一个；
- 在回线上读出剩磁 B_r、矫顽力 H_{cB} 与内禀矫顽力 H_{cJ}，用回线面积计算每周期的损耗，用回复线描述永磁体，并判断什么时候会发生不可逆退磁；
- 把一条标量曲线正确地用于矢量场，避免逐分量套用造成的虚假各向异性；
- 导入测量数据时检查单位、数据类型、插值的单调性和外推，不让数据处理“创造”出一种不存在的材料。

需要用到 第 5.6 节（$\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$）；第 5.8 节（磁化率与磁导率）；第 7.5 节（铁芯与气隙）；第 6 章（非线性材料的界面条件）。

13.1 同一块铁，几个“磁导率”

例 7.3 把铁环当作 $\mu_r = 1000$ 的线性材料，同时提醒过：去掉气隙后，线性模型算出的 2.51 T 已经超过了教学曲线的饱和值 1.6 T，线性模型不再可信。现在追问一句：如果去问材料供应商“这种钢的 μ_r 是多少”，会得到什么?

通常得到的是一条曲线，而不是一个数。即使拿到了曲线，“磁导率”还要看你在问什么：

- **总量**：铁中的 H 有这么大，B 总共有多大?
- **同向的小扰动**：在直流偏置上再叠加一点同方向的纹波电流，B 跟着变多少？偏置电感器的小信号电感取决于它。
- **横向的小扰动**：一块已被主磁场磁化的磁轭，受到匀场线圈或梯度线圈施加的、与偏置方向垂直的小场，它怎样响应?

对线性材料，三个问题的答案是同一个 μ。对铁磁材料，同一工作点上的三个答案可以相差好几倍（例 13.2 中相差近七倍）。铁磁材料还有两件线性模型里根本没有的事：同一个 H

可以对应不同的 B（磁滞）；$H = 0$ 时 B 也可以不为零（剩磁，永磁体正是靠它工作）。于是，“这块铁的磁导率是多少”必须先补上两句话：在什么状态下？回答什么问题？

> **直觉**
>
> 对铁磁材料，μ 不再是材料的一个常数，而是一条曲线在某一点上的某一种斜率。先说清工作点和问题，再谈磁导率。

本章先把 B–H 曲线当作本构关系读懂（第 13.2 节、第 13.3 节），再区分几种磁导率（第 13.4 节），然后加入历史与剩磁（第 13.5 节），最后讨论怎样把曲线正确地放进矢量场计算和数据文件（第 13.6 节、第 13.7 节）。

13.2　B–H 曲线是本构关系，不是场图

B–H 曲线回答的是：材料内部**某一点**上，局部的 $\mathbf{H}$ 与局部的 $\mathbf{B}$ 有什么关系。它与第 5.8 节的 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 地位相同，都是本构关系，只是不再是直线。曲线本身不含任何空间信息。一块磁轭里每一点都有自己的 (H, B)，它们落在同一条曲线的不同位置上；哪一点落在哪里，由 Maxwell 方程、几何和其他材料共同决定。

一条测得的曲线还附带着测量条件：材料的加工与热处理状态、相对于轧制方向的取向、温度，以及测量程序。从退磁状态开始单调增大 H 得到的**初始磁化曲线**、在正负饱和之间往返得到的**主回线**、局部往返得到的**小回线**、围绕某个偏置测得的**小信号响应**，是四种不同的数据。它们可能都被画成“一条 B–H 曲线”；选用哪一种，本身就是在选择物理模型。

最简单也最常用的近似是**各向同性、可逆、单值**：$\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{H}$ 平行，二者的大小由一个单调函数 $B = b(H)$ 联系。本书用下面这条**合成**曲线作为教学例子：

$$B(H) = \mu_0 H + B_s \tanh \frac{H}{H_s}, \qquad B_s = 1.6\,\mathrm{T}, \quad H_s = 800\,\mathrm{A/m}. \tag{13.1}$$

它不是任何钢材牌号的拟合，只是一条光滑、单调、行为合理的曲线：H_s 控制从“容易磁化”到“饱和”的过渡尺度，B_s 是磁化所能贡献的极限磁通密度（下一节）。原点处的斜率 $\mu_0 + B_s/H_s$ 对应相对磁导率 1593，与软铁的量级相当。

曲线为什么是这个形状？铁磁材料内部分成许多**磁畴**，每个磁畴里原子磁矩已经自发地排齐，只是各磁畴取向不同，宏观上相互抵消。外加场较小时，取向有利的磁畴靠畴壁移动而长大，很小的 H 就带来很大的磁化，所以低场时磁导率很高。H 继续增大，畴壁移动基本完成，剩下的只能把磁矩从易磁化方向强行转向外场方向，越来越费力，磁化逐渐饱和 [24]。

> **常见误区：“B–H 曲线就是场沿某条路径的分布”**
>
> 横轴是 H、纵轴是 B 的曲线，看起来像场沿某条路径的变化，其实不是。曲线只说：**如果**某点的 H 是这么大，那么该点的 B 就是那么大。同一个磁轭里，拐角处可能已经饱

> 和，相邻的直段却还在曲线的陡峭部分；每一点落在曲线上哪里，必须解场方程才知道。

13.3　饱和不是硬上限

“铁的饱和磁通密度是 1.6 T”这种说法很常见，却容易让人以为 B 到了这里就停住了。把 $\mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})$ (5.12)代入 (13.1)，问题就清楚了：

$$\mu_0 M = B - \mu_0 H = B_s \tanh\frac{H}{H_s} \;\le\; B_s. \tag{13.2}$$

饱和的是**磁化**：$\mu_0 M$ 不会超过 B_s，即磁化强度不超过 $M_s = B_s/\mu_0 = 1.27\times10^{6}\ \mathrm{A/m}$。$B$ 中还有 $\mu_0 H$ 这一项，它没有上限，只是增长得很慢——斜率就是真空的 μ_0。所以 B_s 应读作“磁化所能贡献的极限”，而不是 B 的上限。

“很慢”有多慢，看一个例子。

例 13.1　把磁通密度从 1.5 T 推到 1.7 T

沿用 (13.1)，分别求 $B = 1.5$、1.6、1.7 T 所需的 H。若这段铁是例 7.3 中长 0.2 m 的铁芯路径，各需要多少安匝的磁压降？

解　数值反解 (13.1)，再乘以路径长度：

B（T）	1.5	1.6	1.7
所需 H（A/m）	1.37×10^{3}	2.73×10^{3}	7.96×10^{4}
0.2 m 铁芯上的磁压降（A）	273	547	1.59×10^{4}
微分相对磁导率 $\mu_{\mathrm{diff}}/\mu_0$	197	7.8	1.00

从 1.6 T 到 1.7 T，B 只增加 6%，所需的 H 却变为 29 倍。在 1.7 T 处磁化已完全饱和（$\mu_0 M = 1.600\ \mathrm{T}$），新增的那部分 B 全靠 $\mu_0 H$ 提供；这时铁的微分相对磁导率只有 1.00，对增量而言它和空气一样。作为对照，例 7.3 的整个线圈也只有 400 安匝。

这就是磁轭设计中的一条基本事实：在曲线的陡峭段，铁只需很小的磁压降就能传导磁通；一旦局部进入饱和，它传导额外磁通的能力就退化到空气的水平，再多的安匝或磁体，大部分也会消耗在这一段上 [6]。第 14 章的磁路计算会反复遇到这一点。

13.4　割线、微分与增量磁导率

一条曲线，两种斜率

对一条过原点的单值曲线，在 $H \neq 0$ 处定义

$$\mu_{\text{sec}} = \frac{B}{H}, \qquad \mu_{\text{diff}} = \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}H}. \tag{13.3}$$

割线磁导率 μ_{sec} 是从原点到工作点的连线斜率，它再现工作点上两个总量之比；**微分磁导率** μ_{diff} 是工作点处切线的斜率，它描述围绕该点、**沿同一方向**的小变化（图 13.1a）。二者除以 μ_0 就是相应的相对磁导率。对 (13.1)，

$$\mu_{\text{diff}}(H) = \mu_0 + \frac{B_s}{H_s}\,\operatorname{sech}^2\frac{H}{H_s}. \tag{13.4}$$

$H \to 0$ 时两者都趋于 $\mu_0 + B_s/H_s$。随着 H 增大，μ_{diff} 因 sech^2 而迅速降到 μ_0，μ_{sec} 却只按 B_s/H 缓慢下降（图 13.1b）。强偏置下，B/H 仍可以很大，$\mathrm{d}B/\mathrm{d}H$ 却已接近真空值。

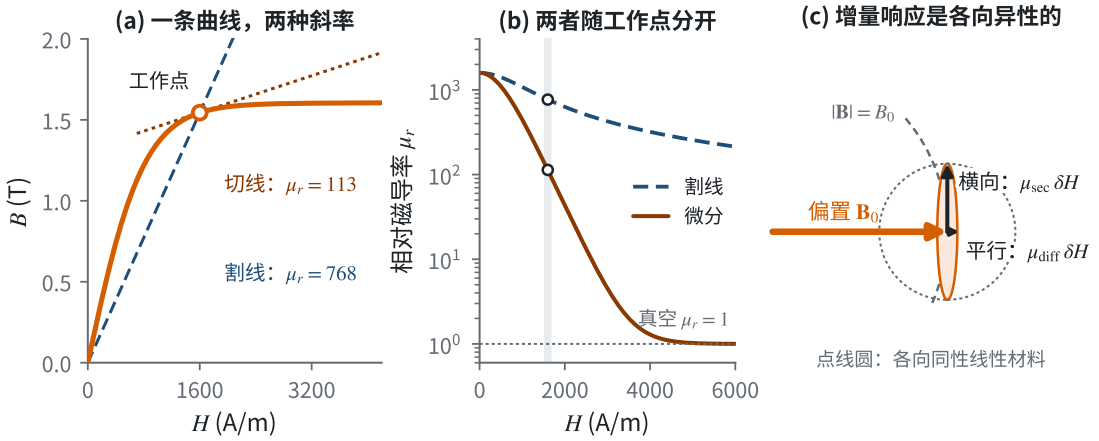


图 13.1　同一工作点上的几种磁导率（合成曲线 (13.1)，工作点 $H_0 = 1600$ A/m）。(a) 过原点的割线与工作点处的切线，斜率分别是 μ_{sec} 与 μ_{diff}。(b) 二者随 H 的变化（对数坐标）：在原点相等，偏置越强分得越开，μ_{diff} 最终降到真空值。(c) 在偏置 $\mathbf{B}_0$ 上施加大小相同、方向各异的小扰动 $\delta\mathbf{H}$，响应 $\delta\mathbf{B}$ 的端点连成一个椭圆：沿偏置方向的半轴正比于 μ_{diff}，横向半轴正比于 μ_{sec}，二者之比按计算值 6.8 绘制。横向扰动只让 $\mathbf{B}$ 沿 $|\mathbf{B}| = B_0$ 的圆转动；点线圆是各向同性线性材料的响应。

横向扰动为什么看到割线斜率

同向扰动改变 $|\mathbf{B}|$，工作点沿曲线移动，看到切线斜率是自然的。横向扰动需要想一想。设偏置 $\mathbf{H}_0 = H_0\mathbf{e}_x$、$\mathbf{B}_0 = B_0\mathbf{e}_x$，再加一个很小的 $\delta\mathbf{H} = \delta H\,\mathbf{e}_y$。合成的 $\mathbf{H}$ 转过一个小角度 $\delta H/H_0$，大小只改变二阶小量。各向同性材料中 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{H}$ 平行、大小由曲线决定，于是 $\mathbf{B}$ 也以几乎不变的大小转过同样的角度，它的横向分量为

$$\delta B_y = B_0 \cdot \frac{\delta H}{H_0} = \frac{B_0}{H_0}\,\delta H = \mu_{\text{sec}}\,\delta H.$$

横向扰动只“转动”磁化而不改变它的大小，工作点在曲线上不动，起作用的就是总量之比 B_0/H_0。

用磁阻率 $\nu = 1/\mu$ 的语言，可以把两个方向合在一个式子里。各向同性的非线性材料在偏置 $\mathbf{B}_0$ 附近的**增量磁阻率**是一个张量：

$$\delta\mathbf{H} = \boldsymbol{\nu}_{\text{inc}}\,\delta\mathbf{B}, \qquad \boldsymbol{\nu}_{\text{inc}} = \nu_{\text{sec}}\,\mathbf{I} + \left(\nu_{\text{diff}} - \nu_{\text{sec}}\right)\hat{\mathbf{b}}\hat{\mathbf{b}}^{\mathsf{T}}, \qquad \nu_{\text{sec}} = \frac{1}{\mu_{\text{sec}}}, \quad \nu_{\text{diff}} = \frac{1}{\mu_{\text{diff}}}, \tag{13.5}$$

其中 $\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{B}_0/B_0$。沿偏置方向的特征值是 $1/\mu_{\text{diff}}$，垂直方向是 $1/\mu_{\text{sec}}$。材料本身各向同性，它的**增量**响应却是各向异性的 [6]。第 17 章将从 (13.9) 出发正式推导这个张量 (17.6)，它正是非线性有限元牛顿迭代所需的切线。

> **例 13.2　一个工作点，三个答案**
>
> 在合成曲线上取 $H_0 = 2H_s = 1600\ \text{A/m}$。求：(1) B_0 与割线、微分相对磁导率；(2) 再加同方向的 $\delta H = 10\ \text{A/m}$ 时 B 的变化；(3) 改为加垂直方向的 $\delta H = 10\ \text{A/m}$ 时 $\mathbf{B}$ 的变化。
>
> **解** (1) $B_0 = 1.544\ \text{T}$，其中 99.9% 来自磁化。$\mu_{\text{sec}}/\mu_0 = B_0/(\mu_0 H_0) = 768$；由 (13.4)，$\mu_{\text{diff}}/\mu_0 = 113$。二者相差 6.8 倍。
>
> (2) $\delta B_{\parallel} = \mu_{\text{diff}}\,\delta H = 1.43\ \text{mT}$。直接用曲线求差得 1.41 mT，差别来自 10 A/m 范围内斜率本身的变化。若误用割线磁导率，会得到 9.65 mT，高估近七倍。
>
> (3) $\delta B_{\perp} = \mu_{\text{sec}}\,\delta H = 9.65\ \text{mT}$。验证一下：$\mathbf{H}$ 转过 $\delta H/H_0 = 6.25\ \text{mrad}$，$\mathbf{B}$ 转过 $\delta B_{\perp}/B_0 = 6.25\ \text{mrad}$——二者一起转动，比值保持为割线值。
>
> 同样大小的扰动，横向响应是同向响应的 6.8 倍。偏置电感器的小信号电感要用第 (2) 问的斜率；磁轭对横向匀场场的响应要用第 (3) 问的斜率。哪一个都不能用 B_0/H_0 这一个数代替。

表 13.1 把三种“磁导率”放在一起。

表 13.1　同一工作点上的三种“磁导率”（例中数值取自例 13.2，相对于 μ_0）。

名称	定义	回答的问题	用在哪里	例中数值
割线 μ_{sec}	B/H	给定 H，总共有多少 B	大信号估算；割线（Picard）迭代；横向小扰动	768
微分 μ_{diff}	$\mathrm{d}B/\mathrm{d}H$	沿偏置方向的小变化	牛顿迭代；偏置电感器的纹波	113
增量张量 $\boldsymbol{\nu}_{\text{inc}}$	(13.5)	任意方向的小变化	偏置附近的线性化 (17.7)；梯度、匀场与磁轭的相互作用	特征值 1/113、1/768

对照 · 沿偏置方向与垂直于偏置方向的小扰动

	沿偏置方向（同向）	垂直于偏置方向（横向）
改变了什么	$\lvert\mathbf{B}\rvert$ 的大小	$\mathbf{B}$ 的方向；大小只变二阶小量
工作点	沿 B–H 曲线移动	在曲线上不动
有效磁导率	$\mu_{\text{diff}} = \mathrm{d}B/\mathrm{d}H$	$\mu_{\text{sec}} = B/H$
深度饱和时	趋于 μ_0：对增量如同空气	仍为 B/H，可以远大于 μ_0
典型情形	偏置电感器上的同向纹波	被主磁场磁化的磁轭中，梯度或匀场场的横向分量

一句话 材料各向同性，它的增量响应却不是：沿偏置方向看到切线，垂直方向看到割线。

13.5　磁滞、剩磁与矫顽力

同一个 H，不同的 B

到目前为止，曲线是单值的：给定 H，B 就唯一确定。真实的铁磁材料还记得自己的历史。把 H 从很大的正值逐渐减小，B 沿一条分支下降；把 H 从很大的负值逐渐增大，B 沿另一条分支上升。两条分支不重合，围成一条**磁滞回线**（图 13.2a）。微观上，畴壁会被材料中的缺陷“钉住”，必须多施加一些场才能挣脱，这是磁滞的主要来源 [24]。

回线上有两个最常用的读数：

- **剩磁** B_r：从正饱和出发把 H 减到零时留下的磁通密度，即下降分支与 B 轴的交点。
- **矫顽力**：把 B 拉回零所需的反向场。这里要区分两个量：使 B 归零的 H_{cB}（矫顽力），与使磁化 $\mu_0 M = B - \mu_0 H$ 归零的 H_{cJ}（内禀矫顽力）。下标 J 来自永磁领域把 $\mu_0\mathbf{M}$ 称为磁极化强度、记作 J 的传统，与电流密度无关。

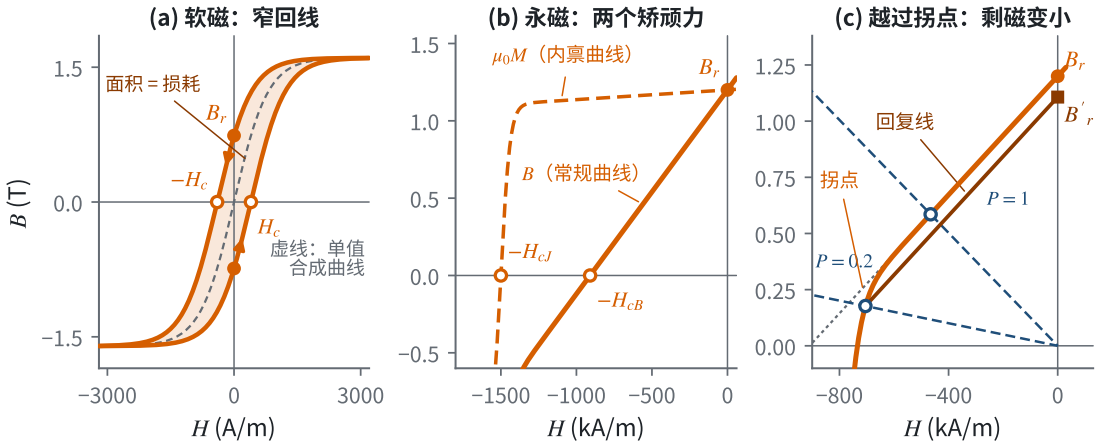


图 13.2　磁滞回线与永磁体的退磁曲线（均为教学构造，不是材料数据；(a) 与 (b)(c) 的横轴单位相差一千倍）。(a) 软磁材料：两条分支由合成曲线 (13.1) 的磁化部分分别平移 $\pm 400\,\mathrm{A/m}$ 得到，箭头为遍历方向，阴影面积就是每周期单位体积的损耗；虚线是单值的合成曲线。(b) 永磁材料：常规曲线 B–H（实线）与内禀曲线 $\mu_0 M$–H（虚线）分别在 $-H_{cB}$ 与 $-H_{cJ}$ 处过零；$B_r = 1.2\,\mathrm{T}$，$\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$，$H_{cJ} = 1500\,\mathrm{kA/m}$。(c) $H_{cJ} = 800\,\mathrm{kA/m}$ 的材料，拐点落在第二象限。负载线 $P = 1$ 的工作点在直线段上；$P = 0.2$ 的工作点已越过拐点，此后 H 回到零时，磁体沿回复线只能回到较低的 B_r'。

对照 • 矫顽力 H_{cB} 与内禀矫顽力 H_{cJ}

	H_{cB}	H_{cJ}
定义	下降分支上 $B = 0$ 处的 $\lvert H\rvert$	下降分支上 $\mu_0 M = 0$ 处的 $\lvert H\rvert$
读自	常规曲线 B–H	内禀曲线 $\mu_0 M$–H
大小关系	$H_{cB} \le H_{cJ}$	在 $H = -H_{cJ}$ 处 $B = -\mu_0 H_{cJ} < 0$，所以 B 总是先过零
软磁材料	二者几乎相等（例 13.3 中相差 $0.3\,\mathrm{A/m}$）	同左
永磁材料	直线回复线延伸到 $B = 0$ 时为 $B_r/(\mu_0\mu_{\mathrm{rec}})$；拐点提前时更小	可以大得多（图 13.2b 中 1500 与 $909\,\mathrm{kA/m}$）
回答的问题	多大的反向场使磁体的净磁通密度为零	多大的反向场使材料自身的磁化消失

一句话　B 里含有 $\mu_0 H$ 这一项，所以 B 总比磁化先过零。对软磁材料这点差别可以忽略；对永磁材料，二者可能相差近一倍。

回线面积就是损耗

回线面积为什么有物理意义？取一个截面积 A、平均周长 ℓ 的环形铁芯，绕 N 匝线圈，设铁芯内场均匀、变化足够慢，涡流可以忽略。安培定律给出 $H\ell = Ni$ (5.14)；法拉第定律给出线圈两端的感应电压 $v = N\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = NA\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$。电源输入线圈磁场的功率为

$$p = vi = NA\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{H\ell}{N} = A\ell\,H\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t},$$

也就是说，每单位体积输入的能量为

$$\mathrm{d}w = H\,\mathrm{d}B \qquad [\mathrm{J/m^3}]. \tag{13.6}$$

沿回线走一圈回到原来的状态，储存的磁能复原，净输入的能量 $\oint H\,\mathrm{d}B$ 就是回线所围的面积，它变成了材料中的热 [26]。按真实的遍历方向（图 13.2a 的箭头），这个积分为正。每秒重复 f 次，磁滞损耗的功率密度就是 $f\oint H\,\mathrm{d}B$——前提是回线形状不随频率变化。频率升高后，涡流会使动态回线变宽，那是第 12 章的问题。

> **例 13.3　教学回线的剩磁、矫顽力与损耗**
>
> 图 13.2a 的两条分支为 $B_{\pm}(H) = \mu_0 H + B_s\tanh\!\big((H \mp H_c)/H_s\big)$，$H_c = 400\,\mathrm{A/m}$，$B_s$、$H_s$ 同 (13.1)；上升分支取上号，下降分支取下号。求 B_r、H_{cJ}、H_{cB}，以及驱动到饱和时每周期单位体积的损耗。
>
> **解**　下降分支在 $H = 0$ 处给出 $B_r = B_s\tanh(H_c/H_s) = 1.6\tanh 0.5 = 0.739\,\mathrm{T}$。磁化项在 $H = -H_c$ 处为零，所以 $H_{cJ} = 400\,\mathrm{A/m}$；$B$ 还含有 $\mu_0 H$，数值求根得 $H_{cB} = 399.7\,\mathrm{A/m}$。损耗：$\oint H\,\mathrm{d}B = \oint H\,\mathrm{d}(\mu_0 H) + \oint H\,\mathrm{d}(\mu_0 M)$。第一项是一个全微分，绕一圈为零。两条分支的 $\mu_0 M$–H 曲线只是左右平移了 $2H_c$，所以第二项等于宽 $2H_c$、高 $2B_s$（$\mu_0 M$ 从 $-B_s$ 到 $+B_s$）的面积：
>
> $$\oint H\,\mathrm{d}B \approx 2H_c\cdot 2B_s = 2.56\times 10^{3}\,\mathrm{J/m^3},$$
>
> 数值积分给出同一结果。回线越“胖”，每周期的损耗越大。变压器与电机铁芯选用矫顽力很小的软磁材料，正是为了这个原因。

用无磁滞的单值曲线或初始磁化曲线做非线性静磁计算，可以估计饱和程度与磁通走向；但不能把结果解释为对装配历史、小回线或不可逆退磁的预测。单值曲线也算不出磁滞损耗和剩磁。这些问题需要带历史的本构模型，或有依据的保守近似。

永磁体：工作在第二象限的宽回线

永磁材料的回线比软磁材料宽得多（图 13.2 中 (b) 与 (a) 的横轴单位相差一千倍）。磁化到饱和再撤去外场，它保留接近 B_r 的磁化，不需要任何电流就能产生磁场。装进磁路以后，磁体外部的磁路和它自身的退磁场（第 5.6 节的磁化球就是一例）使磁体内部 $H < 0$、$B > 0$：永磁体正常工作在回线的**第二象限**，这一段称为**退磁曲线**。

稀土永磁材料的退磁曲线在第二象限的大部分范围内接近一条直线 [26]。沿磁化方向把它写成

$$B_m = \mu_0 \mu_{\mathrm{rec}} H_m + B_r, \tag{13.7}$$

称为**回复线**；μ_{rec} 是**回复磁导率**（相对值，接近 1）。本书的教学值取 $B_r = 1.2\,\mathrm{T}$、$\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$。这条直线在 $B_m = 0$ 处的截距

$$H_m = -\frac{B_r}{\mu_0 \mu_{\mathrm{rec}}} = -909\,\mathrm{kA/m} \tag{13.8}$$

只是一个几何截距。只有当材料的直线段确实一直延伸到 $B = 0$ 时，它才等于矫顽力 H_{cB}（图 13.2b）；它也不等于内禀矫顽力，更不是安全工作的界限。

还要注意，有剩磁的材料在 $H \to 0$ 时 B/H 发散，割线磁导率失去意义。描述永磁体需要两个独立的量：斜率 μ_{rec} 和剩磁 B_r。只给一个“很大的 μ”，描述的是一块软磁体，而不是永磁体（第 15 章）。

拐点与不可逆退磁

真实材料的内禀曲线在某处会出现**拐点**：反向场超过一定程度后，磁化迅速翻转。图 13.2c 中材料的 $H_{cJ} = 800\,\mathrm{kA/m}$，小于直线截距 909 kA/m，拐点因此落在第二象限，H_{cB} 也降到 734 kA/m。磁体的工作点由外部磁路决定，可以写成过原点的**负载线** $B_m = -P\mu_0 H_m$，无量纲的**磁导系数**（permeance coefficient）P 由几何决定（第 14 章、第 15 章）。P 越小，负载线越平，工作点越往下、$|H_m|$ 越大。

- $P = 1$：工作点 $B_m = 0.585\,\mathrm{T}$，在直线段上。之后无论负载怎样变化，只要不越过拐点，磁体都沿同一条直线来回移动；H_m 回到零时，B 仍是 B_r。这是可逆的。
- $P = 0.2$：按直线回复线计算，工作点应在 $H_m = -764\,\mathrm{kA/m}$、$B_m = 0.192\,\mathrm{T}$；但这已越过拐点，真实工作点落在 $H_m = -705\,\mathrm{kA/m}$、$B_m = 0.177\,\mathrm{T}$，一部分磁化已经翻转。此后即使把磁体装进磁阻很小的磁路，使 H_m 回到零附近，它也只能沿一条新的、与原直线近似平行的回复线返回，$H_m = 0$ 处只剩 $B_r' = 1.11\,\mathrm{T}$，损失 7.7%。这就是**不可逆退磁** [26]。

$P = 0.2$ 不是刻意挑出的极端情形：第 14 章多柱磁轭算例中，薄磁体配大气隙，理想磁轭下的磁导系数正好是 $P = 2\ell_m/g = 0.2$。拐点的位置随材料和温度而变，判断是否安全，必须用实际工作温度下的退磁曲线，并考虑磁体经历过的最大反向场。

> **常见误区：“工作点在第二象限，说明磁体已经退磁”**
>
> 不是。$H_m < 0$、$B_m > 0$ 是永磁体的正常状态；是否发生了不可逆退磁，要看工作点有没有越过**实际**退磁曲线的拐点，这取决于材料、温度和经历过的最大反向场。反过来，把直线回复线一直延伸到 $B = 0$、把截距当作“安全界限”，在拐点提前出现的材料上会严重高估安全裕量。

13.6　把标量曲线用于矢量场

三维磁场计算常以磁矢势 $\mathbf{A}$ 为未知量（第 17 章），先求出 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$，再由材料关系求 $\mathbf{H}$。这需要曲线的反函数：记 $b=|\mathbf{B}|$，$h(b)$ 为标量反曲线（$B=b(H)$ 的反函数）。各向同性材料中 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{B}$ 平行，于是

$$\mathbf{H}=\frac{h(b)}{b}\,\mathbf{B}=\nu_{\mathrm{sec}}(b)\,\mathbf{B},\qquad \nu_{\mathrm{sec}}(b)=\frac{h(b)}{b}, \tag{13.9}$$

在 $b=0$ 处取连续极限 $\nu_{\mathrm{sec}}(0)=1/\mu_{\mathrm{diff}}(0)$。式中的标量函数作用在 $\mathbf{B}$ 的**大小**上，方向由 $\mathbf{B}$ 自身给出。

一个常见的错误是把标量函数分别作用于各个分量：$H_x=h(B_x)$、$H_y=h(B_y)$、$H_z=h(B_z)$。这样得到的是另一种材料——它的响应依赖于坐标轴的取向，是一种由坐标系造出来的各向异性。

> **例 13.4　逐分量套用会造出什么材料**
>
> 合成曲线材料中 $|\mathbf{B}|=1.5\,\mathrm{T}$。分别取 $\mathbf{B}$ 沿 x 轴、与 x 轴成 45°、与 x 轴成 30°，比较 (13.9) 与逐分量套用得到的 $\mathbf{H}$。
>
> **解**　按 (13.9)，三种方向下 $|\mathbf{H}|=h(1.5\,\mathrm{T})=1367\,\mathrm{A/m}$，方向与 $\mathbf{B}$ 相同。
> 逐分量套用：沿 x 轴时结果相同，也是 1367 A/m。成 45° 时，两个分量各为 1.06 T，各自查曲线后合成 $|\mathbf{H}|=902\,\mathrm{A/m}$，只有正确值的 0.66 倍——材料沿对角线方向显得“更软”。成 30° 时，得到的 $\mathbf{H}$ 与 x 轴成 24.2°，不再与 $\mathbf{B}$ 平行。同一块各向同性的铁，仅仅因为坐标轴转了一个角度，计算出的响应就变了。

(13.9) 还隐含着对曲线的要求。在工作范围内若 $h(b)>0$、$h'(b)>0$，单位体积的可逆磁能 $w(b)=\int_0^b h(b')\,\mathrm{d}b'$ 是凸函数，非线性静磁问题有唯一解，牛顿迭代的切线 (13.5)正定。下一节会看到，一个不小心的插值就可能破坏这些条件。

13.7　导入测量数据时避免创造虚假材料

真实计算用的是测得的曲线：一张表格，几十个点。把它导入仿真软件看似只是“读一个文件”，却有几个地方会悄悄改变材料的物理性质。

单位与数据类型

导入前先记下单位、哪一列是横轴，以及数据是哪一种曲线（第 13.2 节）。老资料和一些手册仍用高斯制：

$$1\,\mathrm{G}=10^{-4}\,\mathrm{T},\qquad 1\,\mathrm{Oe}=\frac{1000}{4\pi}\,\mathrm{A/m}=79.58\,\mathrm{A/m}.$$

相对磁导率随 B 变化的表格，也不是 B–H 表格；要先弄清表中的 μ_r 是割线值还是微分值，才能换算。

> **例 13.5　一行表格，两种读法**
>
> 某份手册的一行写着 $B = 15\,\mathrm{kG}$、$H = 10\,\mathrm{Oe}$（假设的数据行）。换成国际单位并求这一点的割线相对磁导率。若有人把 Oe 当成了 A/m，结果会怎样?
>
> **解**　$B = 15\times10^{3}\times10^{-4} = 1.5\,\mathrm{T}$，$H = 10\times79.58 = 795.8\,\mathrm{A/m}$，于是 $\mu_r = B/(\mu_0 H) = 1500$。把 10 Oe 误读成 10 A/m，得到 $\mu_r = 1.19\times10^{5}$，大了 79.6 倍。这样的材料在仿真里几乎不需要磁压降就能传导磁通，磁轭会显得“永远不饱和”。

插值：光滑不等于正确

有了正确单位的数据点，软件还要在点与点之间插值。图 13.3 用合成曲线做了一个实验：只取 7 个样本点（$H = 0$、200、500、1000、2000、5000、10000 A/m，高场处稀疏，这在手册数据中很常见），分别用无约束的三次样条（SciPy 的 `CubicSpline`，默认端点条件）和保单调的分段三次 Hermite 插值（SciPy 的 `PchipInterpolator`，简称 PCHIP[28]）连接它们。

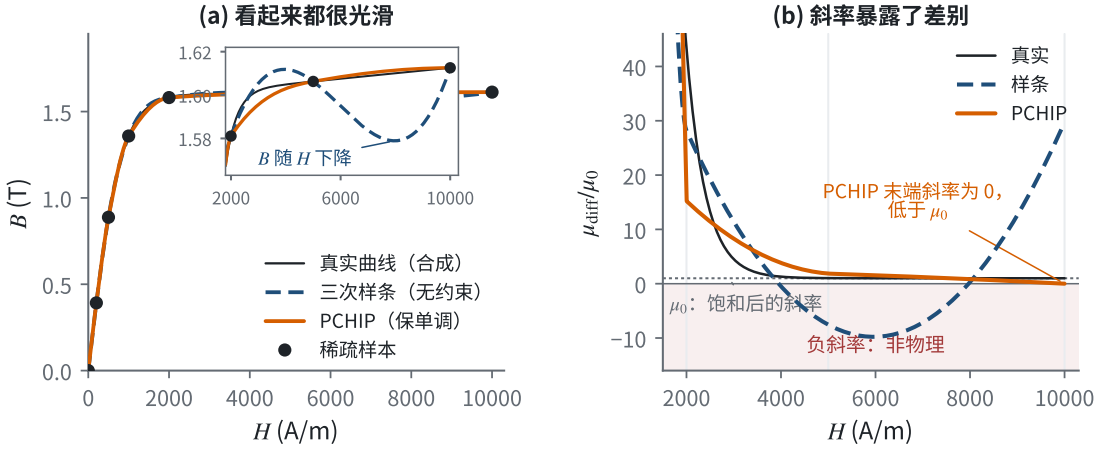


图 13.3　稀疏样本上的两种插值（样本取自合成曲线 (13.1)）。(a) 全局看，两条插值曲线与真实曲线几乎重合；放大高场部分，无约束样条在 2000 与 10000 A/m 之间先冲高、再下凹，B 随 H 增大而减小。(b) 微分相对磁导率暴露了差别：样条在约 3950–7970 A/m 之间为负；PCHIP 保持非负，但只有一阶连续，在最后一个样本点处斜率被单侧公式置为零，低于真空值。竖直细线为样本位置。

从 B–H 图上看，三条曲线几乎无法区分。看斜率就完全不同了：

- **无约束样条**在 3950 到 7970 A/m 之间斜率为负：B 先冲到 1.612 T，高于下一个样本点 1.606 T，再降到 1.579 T。在 6000 A/m 处，真实的 $\mu_{\mathrm{diff}}/\mu_0 = 1.00$，样条给出 −9.8。负的微分磁导率意味着可逆磁能不再是凸的，牛顿切线失去正定性，偏置电感器的小信号电感变成负值；而且 $B(H)$ 不再单调，反函数 $h(b)$ 在 1.579 到 1.612 T 之间有多个值——(13.9) 所需的函数根本不存在。

- **PCHIP** 保证插值曲线随 H 单调，没有负斜率。但它的导数只是连续而不光滑，拐点附近的斜率误差仍不小（3000 A/m 处真实值 4.5，PCHIP 8.3，样条 11.4）；在最后一个样本点，它的斜率由单侧公式给出，这里为 0，低于真空的 μ_0。

所以保形插值是必要条件，不是充分条件。插值之后，要检查它的导数：对单调磁化的材料 $\mathrm{d}M/\mathrm{d}H \geq 0$，即 $\mu_{\mathrm{diff}} \geq \mu_0$；并在拐点附近补足样本。拐点附近足够密的采样加上单调插值，通常比视觉上光滑却改变了物理的曲线可靠得多。FEMM 手册也专门讨论了 B–H 数据的插值伪影，以及超出数据范围外推的危险 [7]。

外推：数据之外的材料

计算中某处的 H 超出了最后一个数据点，软件就必须外推。物理上，饱和之后 μ_{diff} 应趋于 μ_0（第 13.3 节）。如果外推沿用最后一段的高斜率，铁在任意高的磁通密度下都显得高效，磁轭会“永不饱和”；如果像上面的 PCHIP 那样斜率掉到零，又会在高场处造出比空气还难磁化的材料。可靠的做法是：标记出计算场超出测量范围的区域，用有依据的数据（更高场的测量，或以 μ_0 为斜率的饱和延伸）扩展曲线，而不是默默接受软件的外推。

曲线之外的不确定性

温度、机械应力、轧制方向、叠片方式和加工过程都会改变材料的响应。对真实的 MRI 磁体或磁轭，这些属于输入数据及其不确定性，应当和几何公差一起进入误差预算（第 24.5 节）。本书的合成曲线只用来说明方法，不能用来宣称某个实际装配的性能。

对照 • 无约束三次样条与保形插值（PCHIP）

	无约束三次样条	保形插值（PCHIP）
构造	二阶导数连续，整体求解	逐段构造，由相邻斜率决定节点导数
单调性	不保证：稀疏点之间可能冲高或下凹	数据单调则插值单调
导数	光滑，但可能为负	非负，但只有一阶连续；端点斜率可能失真
对非线性求解	负斜率使能量非凸、反函数多值	单值、单调，可以求逆
仍需检查	一切	$\mu_{\mathrm{diff}} \geq \mu_0$、拐点附近的采样、外推

一句话 看 B–H 图判断插值好坏是不够的；要看它的导数，因为求解器用的正是导数。

13.8　对照：非线性、磁滞、剩磁与小信号

本章依次加入了四个建模要素。它们常被混为一谈，其实各自回答不同的问题（表 13.2）。

表 13.2　铁磁材料模型的四个要素。每一个都需要不同的数据，遗漏时错在不同的地方。

要素	给模型加了什么	需要的数据	缺了它会错在哪里
单值非线性	μ 随工作点变化，饱和	一条可逆曲线（(13.1)、(13.9)）	高估强磁通下的磁导率，漏掉局部饱和
磁滞	历史与状态：同一 H 对应不同 B	回线族、小回线，或带内部状态的模型	算不出损耗、剩磁与装配历史的影响
剩磁（永磁）	材料内置的源	B_r、μ_{rec}、磁化方向、拐点与温度	磁体被当成软铁，或高估退磁安全裕量
小信号线性化	围绕偏置的增量响应	偏置工作点与增量张量 (13.5)	用割线值代替切线值，或忽略增量的各向异性

一个永磁 MRI 磁体的模型通常同时用到其中三个：磁轭用单值非线性曲线，磁体用带剩磁的回复线，梯度与匀场对磁轭的作用用围绕偏置的小信号线性化。磁滞一般不进入主场计算，却在两个地方不能省：判断磁体是否越过拐点（不可逆退磁），以及估算交变场在铁中的损耗。弄清每个要素管什么，才知道哪一种数据缺了会出什么错。

对照　·　单值非线性与磁滞

	单值非线性	磁滞
B 由什么决定	当前的 H	当前的 H 与历史
数据形态	一条曲线	一族分支与小回线
能量	可逆：沿任何闭合路径净功为零	一周净输入 $\oint H\,\mathrm{d}B > 0$，变成热
能给出	饱和、磁通走向、工作点	损耗、剩磁、退磁历史
数值处理	单值函数 $h(b)$，可用牛顿法	需要内部状态变量，按加载顺序逐步求解

一句话　非线性说的是“曲线不是直线”，磁滞说的是“曲线不止一条”。二者是不同的建模要素，不能用一个代替另一个。

有了这些材料模型，就可以回到本章开头的铁芯了。下一章把铁芯、气隙和永磁体压缩成一张网络：在铁的磁导率随工作点变化、永磁体带着自己的“源”时，怎样不解三维场就估出气隙里的磁场？

本章要点

- B–H 曲线是一点上的本构关系，不是场的空间分布；同一磁轭的不同点落在同一曲线的不同位置，由场方程决定。初始曲线、主回线、小回线与小信号响应是不同的数据。
- 饱和的是磁化：$\mu_0 M \le B_s$，而 $B = \mu_0(H + M)$ 仍以 μ_0 的斜率增长。深度饱和的铁对增量而言就像空气。
- 割线磁导率 B/H 管总量，微分磁导率 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}H$ 管同向小变化，横向小变化看到的是割线值；各向同性材料的增量响应是张量 (13.5)。
- 回线面积 $\oint H\,\mathrm{d}B$ 是每周期单位体积的损耗；$H_{cB} \le H_{cJ}$，对永磁材料二者可以相差很多。回复线 (13.7) 的截距不是安全界限，越过拐点会造成不可逆退磁。
- 标量曲线作用于 $|\mathbf{B}|$ (13.9)，不能逐分量套用。导入数据时检查单位、插值后的导数（$\mu_{\mathrm{diff}} \ge \mu_0$）和外推。

自测

1. 合成曲线在 $H = 0$ 处，割线磁导率与微分磁导率相等吗？在 $H = 5000\,\mathrm{A/m}$ 处各是多少？
2. 一台偏置电感器的铁芯工作在 1.5 T，计算叠加纹波的小信号电感应该用哪一种磁导率？主磁场磁化的磁轭，对梯度线圈施加的横向小场呢？
3. 为什么 H_{cB} 不可能大于 H_{cJ}？
4. 把例 13.3 中的 H_c 减半为 200 A/m，每周期的损耗变为多少？
5. 若图 13.2c 中的磁体换成 (b) 中 $H_{cJ} = 1500\,\mathrm{kA/m}$ 的材料，仍放在 $P = 0.2$ 的磁路中，会发生不可逆退磁吗？
6. 某有限元程序对 $\mathbf{B}$ 的每个分量分别查 B–H 表。对沿坐标轴的场和沿对角线的场，它的结果分别有什么问题？
7. 有人发现导入的 B–H 数据插值后，在高场某处 $\mu_{\mathrm{diff}} < 0$，但 B–H 图看起来“很光滑”。这会对非线性求解造成什么后果？应该怎样处理？

自测提示与答案

1. 相等，都是 $\mu_0 + B_s/H_s$，相对值 1593（割线值取连续极限）。在 5000 A/m 处，割线相对磁导率为 256，微分相对磁导率只有 1.02。
2. 纹波与偏置同向，用微分磁导率 (13.3)。横向小场使 **B** 转动而大小不变，用割线磁导率；一般方向的扰动用增量张量 (13.5)。
3. 在 $H = -H_{cJ}$ 处磁化为零，$B = \mu_0 H = -\mu_0 H_{cJ} < 0$；而 $H = 0$ 时 $B = B_r > 0$，所以 B 在到达 $-H_{cJ}$ 之前已经过零。
4. 约为一半：$2H_c \cdot 2B_s = 1.28 \times 10^3$ J/m^3。
5. 不会。这种材料的内禀曲线要到接近 $-H_{cJ} = -1500$ kA/m 处才翻转，拐点远在工作点 $H_m = -764$ kA/m 之外；工作点仍在直线上（$B_m = 0.192$ T），H_m 回到零时 B 回到 1.2 T。
6. 沿坐标轴时结果碰巧正确。沿对角线时 $|\mathbf{H}|$ 偏小（1.5 T 时只有正确值的 0.66 倍），在其他方向上 **H** 与 **B** 不平行：程序模拟的是一种依赖坐标系的各向异性材料（例 13.4）。
7. 负斜率使可逆磁能非凸、牛顿切线不正定，反函数 $h(b)$ 多值，求解可能不收敛或收敛到错误的分支。应改用保单调插值，检查 $\mu_{\text{diff}} \geq \mu_0$，在拐点附近补充数据，并检查外推段。

第 14 章

集总磁路：从场到网络

核心问题

一个铁芯加一段气隙，怎样不解三维场就估出气隙里的磁场、线圈的电感和衔铁受的吸力？这样的估计什么时候可信，什么时候会错得离谱？

学完本章，你应能

- 从 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 与安培定律推导磁路的节点律与回路律，并说出每一步压缩用到的假设；
- 计算磁动势、磁阻与磁导，把铁芯—气隙结构画成网络，用串并联和节点法求各支路磁通；
- 由网络算出电感、互感、磁能与吸力，区分恒磁通与恒磁动势两种虚功写法；
- 用图解法和牛顿迭代求非线性磁轭与永磁体磁路的工作点，在“磁动势源”与“磁通源”两种等效之间自由转换；
- 判断集总模型在什么条件下可信，知道怎样用场解标定边缘效应与漏磁，以及为什么未经验证的模型不能直接放进优化器。

需要用到 第 7.5 节（铁芯与气隙初识）；(5.14)（$\mathbf{H}$ 的环量）；第 4.10 节（磁链与电感）；第 13 章（B–H 曲线与回复线）。

14.1 从场到集总：什么条件下可以压缩

第 7.5 节用一行安培定律估过一个带气隙的铁芯。本章把那一行估算发展成一套完整的方法。先看一个具体装置：一个口字形的软铁芯，截面 $2\,\mathrm{cm}\times 2\,\mathrm{cm}$，一侧柱上绕 200 匝线圈，另一侧柱上锯开一条 $1\,\mathrm{mm}$ 的气隙，成为一个 C 形铁芯（图 14.2 左）。我们想知道三件事：通 $2\,\mathrm{A}$ 电流时气隙里的 B 有多大；线圈的电感是多少；如果把气隙换成一块可以移动的衔铁，它受多大的吸力。

三维有限元可以回答全部问题，但它需要几何、网格和材料数据，算一次要几分钟到几小时。设计初期更需要的是：一分钟内给出量级，并且看清“哪个尺寸最要紧”。电路课早就做过同样的事。铜导线里的电流分布也是一个场问题，可是没人去解导线里的拉普拉斯方程，因为电流被铜约束在导线里，空气几乎不导电，于是一根导线可以压缩成一个电阻 R。

软铁对磁通也有类似的约束作用：它的相对磁导率在 10^3 到 10^5 之间（第 5.8 节），磁通“愿意”沿铁走。把铁芯看成一根根**磁通管**，每一段管子用一个数描述，整个装置就变成一张网络。这一章的全部内容，都是在回答两个问题：这种压缩怎样从场方程推出来，它在什么时候不成立。

> **直觉：磁通管**
>
> 磁路就是“磁通管”的网络。一段管子里进多少磁通就出多少，因为 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$；沿着管子绕一圈，$\mathbf{H}$ 的环量等于穿过的电流，这是安培定律。集总化只多加了一句话：**管壁在哪里是事先知道的。**

最后这句话正是全部近似所在。表 14.1 列出了压缩所需的假设、各自的作用和失效方式，后面各节会逐一用到。

表 14.1　把磁场压缩成磁路所需的假设。每一条都可能失效，失效时需要的修正也不同。

假设	为什么需要	什么时候失效	处理
磁通只走指定路径（铁和气隙）	每段才有一个共同的磁通 Φ	气隙长、窗口宽、铁饱和，磁通从空气“抄近路”	第 14.5 节
每段截面上 B 近似均匀	才能写 $B=\Phi/A$，并让 H 沿该段不变	拐角、截面突变、极面边缘	第 14.10 节
气隙短：g 远小于极面尺寸	气隙场近似均匀，面积就是极面面积	g 与极面尺寸可比，边缘磁通显著	第 14.5 节
静态或磁准静态，涡流可忽略	才能用 $\oint\mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\ell=NI$，磁通按磁导分配	趋肤深度与叠片厚度可比 (8.14)	第 12 章
材料关系已知	由 Φ 才能求出每段的 H	磁滞、温度变化、不可逆退磁	第 14.7 节、第 14.8 节

14.2　元件：磁动势、磁阻、磁导与磁通

一段均匀磁通管就是一个磁阻

取一段长 ℓ、截面积 A、磁导率 μ 的均匀磁性材料，里面没有自由电流，磁通 Φ（即第 4 章的 Φ_B）沿长度方向均匀穿过。截面上 $B=\Phi/A$，于是 $H=B/\mu=\Phi/(\mu A)$。沿长度积分 $\mathbf{H}$，得到这段材料两端的**磁压降**：

$$\int_a^b \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\ell = H\ell = \Phi\,\frac{\ell}{\mu A}. \tag{14.1}$$

磁压降正比于穿过的磁通，比例系数只取决于几何与材料。把它定义为**磁阻**（reluctance；(7.7) 已经用过它），倒数称为**磁导**（permeance）：

$$\mathcal{R}=\frac{\ell}{\mu A},\qquad \mathcal{P}=\frac{1}{\mathcal{R}}=\frac{\mu A}{\ell},\qquad \psi_a-\psi_b=\mathcal{R}\,\Phi. \tag{14.2}$$

这里 ψ 是磁标势（第 9.5 节）：在没有电流的区域 $\mathbf{H}=-\nabla\psi$，磁压降就是两端的磁位差。磁阻的单位是 A/Wb，即 H^{-1}；磁导的单位正好是亨利。

推导和电阻 $R=\ell/(\sigma A)$ 一模一样，只是把 σ 换成 μ、把电流换成磁通（图 14.1）。这个公式立刻说明气隙为什么要紧：截面相同时，长 g 的空气与长 $\mu_r g$ 的铁磁阻相同。若 $\mu_r=2000$，1 mm 气隙相当于 2.0 m 长的铁——比整个铁芯还长得多。

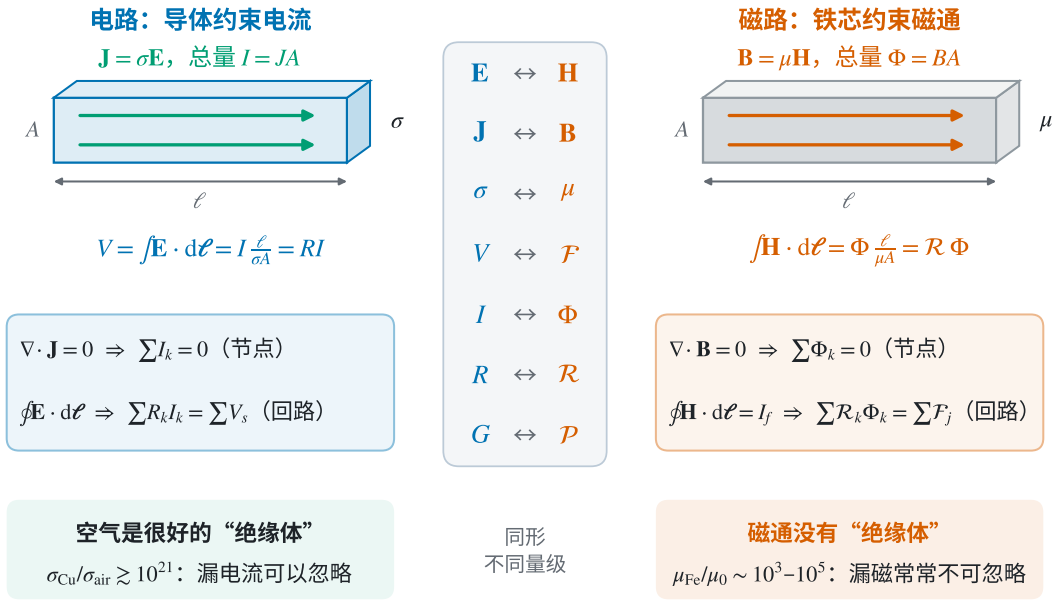


图 14.1　电路与磁路的同一条推导。上：均匀导体棒与均匀铁棒，分别由场的积分得到 $R=\ell/(\sigma A)$ 与 $\mathcal{R}=\ell/(\mu A)$。中：两条网络定律分别来自 $\nabla\cdot\mathbf{J}=0$ 与电场环量、$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 与安培定律。中间一栏是逐项对应关系。下：方程同形，量级却不同——空气对电流几乎是完美绝缘体，对磁通却不是。

磁动势：线圈提供的“电压”

线圈怎样进入网络？取一条沿铁芯中心线绕行一周的闭合回路 C，线圈的 N 匝都套在这条回路上。静态或磁准静态下，(5.14) 第二式中的位移电流可以略去（第 8.5 节），$\mathbf{H}$ 的环量等于穿过回路的自由电流。每一匝导线都穿过回路张成的曲面一次，于是

$$\mathcal{F}=NI=\oint_C \mathbf{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}. \tag{14.3}$$

$\mathcal{F}$ 叫**磁动势**（magnetomotive force, MMF）。匝数无量纲，它的单位就是安培，工程上常说“安匝”。回路方向与电流方向满足右手规则时，NI 取正。

磁动势与电动势的地位相同：它沿回路推动磁通，磁通流经各段磁阻时产生磁压降，绕行一圈，所有磁压降之和等于磁动势。下一节把这句话写成方程。

14.3　两条“基尔霍夫定律”

节点律来自 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$

在几段磁通管汇合处（例如三柱铁芯的上轭中点）作一个闭合曲面 S 把汇合处包起来。由 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 与散度定理 (V1)，

$$\oint_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = 0. \tag{14.4}$$

把 S 分成两部分：各磁通管的截面 S_k，以及其余的“侧面” S_{side}。穿过 S_k 的是各支路磁通 Φ_k（以流出为正）；穿过侧面的是从铁表面漏进空气的磁通。若后者可以忽略，就得到

$$\sum_{k} \Phi_k = 0 \qquad \text{（流出节点为正）}. \tag{14.5}$$

注意近似发生在哪里：$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$ 本身永远精确，节点律的误差全部来自“侧面上没有磁通”这一句。导线节点的侧面是空气，电流几乎为零；铁芯节点的侧面也是空气，磁通却未必为零。

回路律来自安培定律

沿网络中的任一闭合回路，取各支路的中心线组成积分路径 C。安培定律给出 $\oint_C \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \sum_j N_j I_j$，每个套在这条回路上的线圈贡献一项 (14.3)。把左边的线积分按支路拆开，每一段用 (14.2) 写成磁阻乘磁通：

$$\sum_{k} \mathcal{R}_k \Phi_k = \sum_{j} \mathcal{F}_j = \sum_{j} N_j I_j. \tag{14.6}$$

Φ_k 沿回路方向为正，N_jI_j 的符号按右手规则确定。安培定律本身也是精确的；近似在于“每一段的 $\int \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 等于 $\mathcal{R}_k\Phi_k$”，它要求该段截面上 B 均匀、磁通全部沿该段流动。

两条定律与电路的 KCL、KVL 形式完全相同。于是电路分析的全部工具——串联、并联、节点法、回路法、戴维南与诺顿等效——都可以直接搬过来。

> **例 14.1　带气隙的 C 形铁芯**
>
> 图 14.2 中的铁芯：铁中平均路径 $\ell_{\text{Fe}} = 0.30\,\text{m}$，截面 $A = 4.0\times10^{-4}\,\text{m}^2$，按线性材料处理，$\mu_r = 2000$；气隙 $g = 1.0\,\text{mm}$；线圈 $N = 200$ 匝，$I = 2.0\,\text{A}$（均为教学输入；与例 7.3 的铁环相比，铁中路径更长，μ_r 也更高）。忽略边缘与漏磁，求气隙磁场以及磁动势在铁与气隙之间的分配。
>
> **解**　两个磁阻分别为
>
> $$\mathcal{R}_{\text{Fe}} = \frac{\ell_{\text{Fe}}}{\mu_0\mu_r A} = 2.98\times10^{5}\,\text{A/Wb}, \qquad \mathcal{R}_g = \frac{g}{\mu_0 A} = 1.99\times10^{6}\,\text{A/Wb}.$$

二者之比 $\mathcal{R}_g/\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} = \mu_r g/\ell_{\mathrm{Fe}} = 6.67$。回路律给出

$$\Phi = \frac{NI}{\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} + \mathcal{R}_g} = \frac{400\,\mathrm{A}}{2.29\times 10^{6}\,\mathrm{A/Wb}} = 1.75\times 10^{-4}\,\mathrm{Wb}, \qquad B = \frac{\Phi}{A} = 0.437\,\mathrm{T}.$$

气隙上的磁压降 $\mathcal{R}_g\Phi = 348\,\mathrm{A}$，占 87.0%；铁上只有 52 A。场强相差更悬殊：气隙中 $H_g = B/\mu_0 = 3.48\times 10^{5}\,\mathrm{A/m}$，铁中 $H_{\mathrm{Fe}} = 174\,\mathrm{A/m}$，正好差 μ_r 倍。气隙长度只有铁芯路径的 1/300，却消耗了绝大部分磁动势。这正是 (7.6) 取线性磁轭时给出的结果；例 7.3 的参数下，气隙分得 83%。

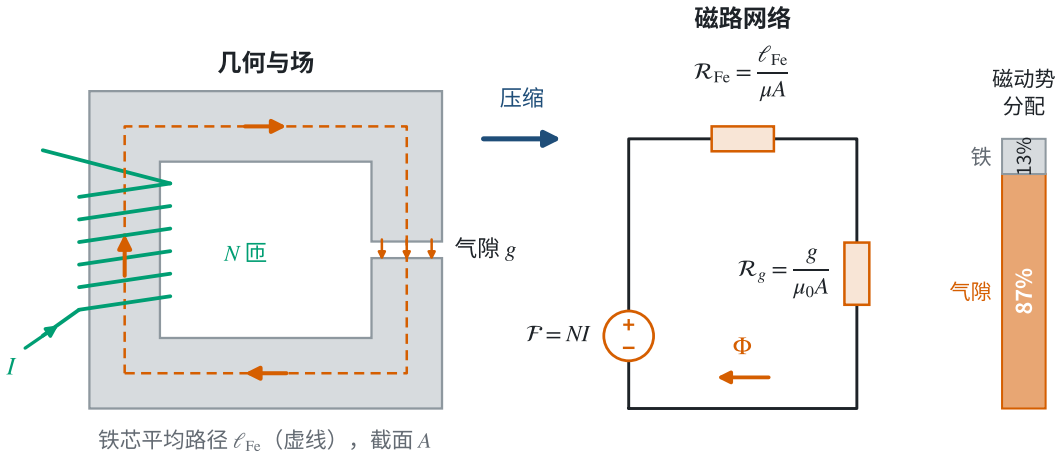


图 14.2　从几何到网络。左：C 形铁芯、线圈与气隙（气隙宽度为看清而夸大），虚线是平均磁路。右：同一结构压缩成的网络——磁动势源 $\mathcal{F} = NI$ 串联铁芯磁阻与气隙磁阻；最右的条形图是例 14.1 中磁动势的分配。

14.4　串联、并联与节点法

串并联与磁通分配

同一磁通依次穿过的几段是**串联**，磁阻相加；两端磁位差相同、磁通各走各路的几段是**并联**，磁导相加：

$$\mathcal{R}_{\mathrm{ser}} = \sum_k \mathcal{R}_k, \qquad \mathcal{P}_{\mathrm{par}} = \sum_k \mathcal{P}_k, \qquad \Phi_k = \Phi\,\frac{\mathcal{P}_k}{\sum_j \mathcal{P}_j}\ \text{（并联分流）}. \tag{14.7}$$

最后一式说明，并联支路按磁导分走磁通——磁通走的是“磁导大”的路，不一定是几何上最短的路。

节点法：未知量是节点的磁位

复杂网络用节点法最省事。选一个参考节点，令其磁位 $\psi = 0$；其余节点的磁位 ψ_n 为未知量。一条从节点 a 到节点 b 的支路，磁导为 $\mathcal{P}_k$，内含一个沿 $a \to b$ 方向推动磁通的磁动势 $\mathcal{F}_k$，其磁通为

$$\Phi_k = \mathcal{P}_k\,(\psi_a - \psi_b + \mathcal{F}_k). \tag{14.8}$$

对每个非参考节点写节点律 (14.5)，得到线性方程组

$$\mathbf{P}\boldsymbol{\psi} = \mathbf{s}, \qquad P_{nn} = \sum_{k \ni n} \mathcal{P}_k, \quad P_{nm} = -\sum_{k:\, n \leftrightarrow m} \mathcal{P}_k, \quad s_n = \sum_{k \ni n} \pm \mathcal{P}_k \mathcal{F}_k. \tag{14.9}$$

$\mathbf{P}$ 与电路的电导矩阵结构相同：对称、对角占优。s_n 中的符号由磁动势推动磁通流入（+）还是流出（−）节点 n 决定。只有两个节点时，方程只剩一个未知量。

> **例 14.2　三柱铁芯的节点分析**
>
> 图 14.3 的三柱（E 形）铁芯，深度 2 cm，$\mu_r = 2000$（线性，教学输入）。两侧支路的铁中路径各长 0.18 m（侧柱加上下轭各一半），截面 $4.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^2$；中柱路径 0.08 m，截面 $8.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^2$。中柱有 1.0 mm 气隙，右柱有 0.25 mm 气隙，左柱无气隙。左柱绕 $N_1 = 200$ 匝，$I_1 = 1.0$ A。求三柱中的磁通。
>
> **解**　以上、下轭中点为节点 T、B，取 $\psi_B = 0$。三条支路的磁阻（A/Wb）：
>
> $$\mathcal{R}_L = 1.79 \times 10^5, \qquad \mathcal{R}_C = 3.98 \times 10^4 + 9.95 \times 10^5 = 1.03 \times 10^6,$$
> $$\mathcal{R}_R = 1.79 \times 10^5 + 4.97 \times 10^5 = 6.76 \times 10^5.$$
>
> 对应磁导为 5.59、0.967、1.48 μH。左支路含磁动势 $N_1 I_1 = 200$ A，向上推动磁通。节点 T 的磁通守恒给出唯一的方程
>
> $$\mathcal{P}_L(N_1 I_1 - \psi_T) - \mathcal{P}_C \psi_T - \mathcal{P}_R \psi_T = 0 \;\Longrightarrow\; \psi_T = \frac{\mathcal{P}_L N_1 I_1}{\mathcal{P}_L + \mathcal{P}_C + \mathcal{P}_R} = 139\ \mathrm{A}.$$
>
> 于是左柱向上 $\Phi_L = \mathcal{P}_L(200\ \mathrm{A} - \psi_T) = 3.40 \times 10^{-4}$ Wb，中柱向下 $\Phi_C = \mathcal{P}_C \psi_T = 1.34 \times 10^{-4}$ Wb，右柱向下 $\Phi_R = 2.06 \times 10^{-4}$ Wb，满足 $3.40 = 1.34 + 2.06$。对应磁通密度为 0.850、0.168、0.514 T。
>
> 右支路比中柱长一倍多，却分走了 60% 的磁通，因为它的气隙更短。用回路法（两个回路磁通为未知量）求解得到完全相同的结果，检查脚本对此做了核对。

14.5　气隙：边缘效应与漏磁

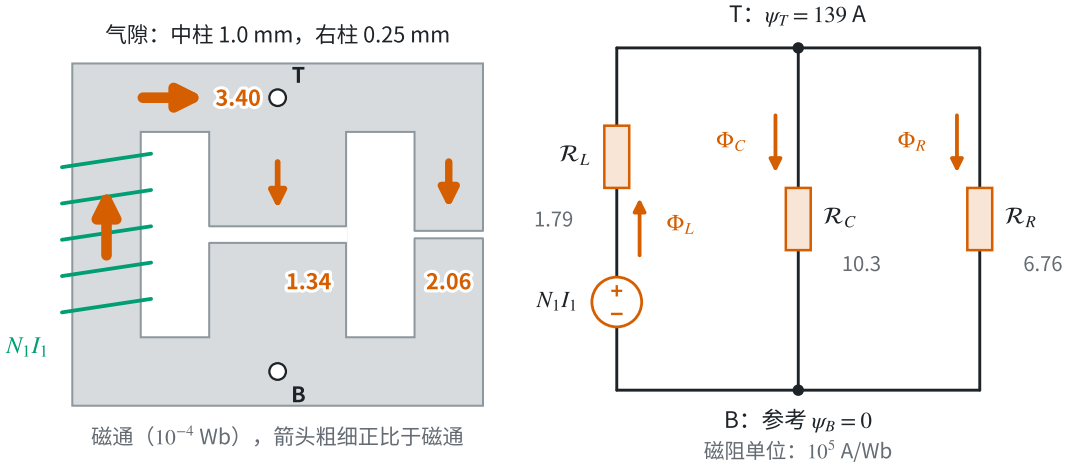


图 14.3　三柱铁芯与它的两节点网络（例 14.2）。左：箭头粗细正比于各柱磁通，数字单位为 10^{-4} Wb；T、B 是网络的两个节点。右：左支路含磁动势源，三条支路并联在 T、B 之间；节点法只有一个未知量 ψ_T。

磁通没有“绝缘体”

电路能压缩得如此干净，是因为铜和空气的电导率相差悬殊：铜约 5.8×10^7 S/m，空气在 10^{-14} S/m 量级或更低，二者之比超过 10^{21}。导线外的漏电流可以放心地忽略。

铁和空气的磁导率之比只有 10^3 到 10^5。这意味着一条又短又宽的空气路径，磁导可以与一段又细又长的铁相当。例 14.1 已经显示，1 mm 的空气抵得上 2 m 的铁；而铁芯窗口两侧相对的铁面，面积大、间距只有几厘米，也是一条不可忽视的空气通路。于是磁通总会有一部分不走我们画好的路。这部分磁通有两种常见形态（图 14.4）：

- **边缘效应**（fringing）：气隙两侧的磁力线向外鼓出，一部分磁通从极面边缘之外穿过气隙。气隙的有效截面因此大于极面面积 [26]，气隙磁导变大。
- **漏磁**（leakage）：磁通在气隙两侧磁位不同的铁之间，或在线圈附近，直接经空气闭合，根本不穿过气隙。在网络里，它是与气隙并联的一条磁导 $\mathcal{P}_{\text{leak}}$。

二者的分界其实是一种约定：都是“没有走理想气隙通道”的磁通，网络只需要它们的总效果正确。

图 14.4 是用第 16 章、第 17 章的线性三角形单元求出的二维磁场（A_z 形式，第 9.6 节：A_z 的等值线就是磁力线）。铁芯截面与例 14.1 相同，但沿深度方向无限长，所以它只用来展示现象，不代表那个三维铁芯的精确数值。即使在这样规整的几何里，$g = 4$ mm 时绕组所在铁柱中约 47% 的磁通不从气隙正对极面的那一段通过。

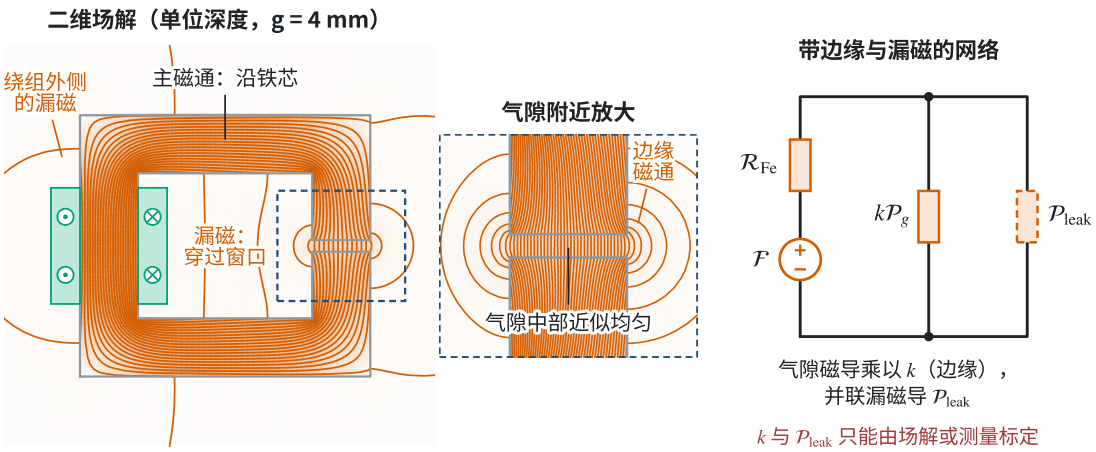


图 14.4　边缘效应与漏磁（二维场解，单位深度，线性铁 $\mu_r = 2000$，$g = 4\,\mathrm{mm}$）。左：磁力线（A_z 等值线，相邻两线之间磁通相等）与 $|\mathbf{B}|$ 的浅色底图。大部分磁通沿铁芯走；一部分横穿窗口，一部分绕过绕组外侧，都不经过气隙。中：气隙附近放大，气隙中部的场近似均匀，两侧磁力线向外鼓出。右：网络里用两个待标定的量描述它们——气隙磁导乘以系数 k，再并联漏磁导 $\mathcal{P}_{\mathrm{leak}}$。

修正系数从哪里来

网络里的修正写成

$$\mathcal{P}_g \;\to\; k\,\frac{\mu_0 A}{g}, \qquad \text{再并联} \mathcal{P}_{\mathrm{leak}}. \tag{14.10}$$

k 与 $\mathcal{P}_{\mathrm{leak}}$ 取决于气隙与极面尺寸之比、极面形状、附近其他铁件的位置，铁一旦饱和还取决于工作点。它们没有一个普遍适用的公式。可靠的来源只有两个：

1. **场解**：对实际几何做二维或三维静磁计算（例如 FEMM [7]），读出与网络对应的量——绕组磁链、穿过气隙中部的磁通、窗口里的漏磁通——再反推 k 与 $\mathcal{P}_{\mathrm{leak}}$；
2. **测量**：测电感（对应总磁导），用探测线圈测气隙磁通，用霍尔探头测气隙磁场。

手册里能找到一些边缘修正的经验式，它们只在推导或拟合时所用的几何范围内有效；拿来用之前，同样要与场解或测量核对。第 14.10 节会用一个计算实例说明，在一个气隙长度上标定好的 k，拿到另一个气隙长度上会错多少。

14.6　电感、能量与吸力

电感就是匝数平方乘以磁导

线圈的磁链 $\lambda = N\Phi$（各匝链接同一磁通时，第 4.10 节），而 $\Phi = NI/\mathcal{R}_{\mathrm{tot}}$，$\mathcal{R}_{\mathrm{tot}}$ 是从线圈两端“看进去”的总磁阻。于是

$$L = \frac{\lambda}{I} = \frac{N^2}{\mathcal{R}_{\mathrm{tot}}} = N^2 \mathcal{P}_{\mathrm{tot}}. \tag{14.11}$$

例 14.1 的线圈 $L = N^2/(2.29\times10^6\,\text{A/Wb}) = 17.5\,\text{mH}$。即使铁的磁导率变成无穷大，电感也只升到 $N^2/\mathcal{R}_g = 20.1\,\text{mH}$。气隙让电感对铁的性质不敏感——铁的 μ_r 随温度、应力和工作点变化很大，这是电感器铁芯常常故意留气隙的原因之一。

互感来自共享的磁路

多个线圈时，$\lambda_i = \sum_j L_{ij} I_j$ (12.9)。在网络里，L_{ij} 等于 $N_i N_j$ 乘以“线圈 j 每安匝磁动势在线圈 i 所在支路中产生的磁通”。两个线圈共用的那部分磁路决定了它们的耦合。

继续例 14.2：在右柱再绕 $N_2 = 100$ 匝，参考方向取与右柱磁通方向一致。从左线圈看进去的总磁阻为 $\mathcal{R}_L + (\mathcal{R}_C \parallel \mathcal{R}_R) = 5.88\times10^5\,\text{A/Wb}$，所以 $L_{11} = 68.0\,\text{mH}$。左线圈的磁通有 60% 走右柱，于是 $M = L_{21} = N_2\Phi_R/I_1 = 20.6\,\text{mH}$；同理 $L_{22} = 12.1\,\text{mH}$。反过来由右线圈激励、算左线圈的磁链，得到的 L_{12} 与 L_{21} 完全相等——这是磁导矩阵对称的直接结果，也是第 18.7 节互易性在网络中的体现。耦合系数 $M/\sqrt{L_{11}L_{22}} = 0.72$：带气隙的中柱像一条旁路，分走了本可以链接第二个线圈的磁通。

磁能存在哪里

对线性磁路，给线圈充磁时电源做的功全部储存为磁能：

$$W = \int I\,\mathrm{d}\lambda = \tfrac{1}{2}\mathcal{R}\Phi^2 = \frac{\mathcal{F}^2}{2\mathcal{R}} = \tfrac{1}{2}LI^2. \tag{14.12}$$

每一段磁阻分得 $W_k = \tfrac{1}{2}\mathcal{R}_k\Phi_k^2$。这不是新的定义：一段均匀磁通管中的场能 $\int \tfrac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}\,\mathrm{d}V = \tfrac{1}{2}(\Phi/A)(\Phi/\mu A)A\ell$，恰好就是 $\tfrac{1}{2}\mathcal{R}\Phi^2$。例 14.1 中总磁能 $W = 0.035\,\text{J}$，其中 87% 储存在 1 mm 的气隙里，与磁动势的分配比例相同（串联支路磁通相同）。

注意 $\mathcal{R}\Phi^2$ 的单位是焦耳，而 RI^2 的单位是瓦特。磁阻储存能量，电阻消耗功率；维持一个恒定磁通本身不需要功率，铁芯里的损耗来自涡流与磁滞，它们不在 $\mathcal{R}$ 里。

吸力：虚功原理

能量集中在气隙，所以力也作用在气隙两侧。设衔铁位置 x 改变气隙长度，$\mathcal{R} = \mathcal{R}(x)$。让衔铁移动一小段 $\mathrm{d}x$ 的同时保持磁链不变：线圈端电压 $v = \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t = 0$，电源不输入能量，机械功只能来自磁能的减少，$F\,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}W$。另一种做法是保持电流（磁动势）不变：电源输入能量 $I\,\mathrm{d}\lambda$，线性时其中一半增加磁能、另一半做机械功，这时用磁共能 $W' = \lambda I - W$ 记账最方便 [26, 1]。两条路给出同一个力：

$$F = -\left.\frac{\partial W}{\partial x}\right|_{\Phi} = -\tfrac{1}{2}\Phi^2\frac{\mathrm{d}\mathcal{R}}{\mathrm{d}x} \;=\; +\left.\frac{\partial W'}{\partial x}\right|_{\mathcal{F}} = +\tfrac{1}{2}\mathcal{F}^2\frac{\mathrm{d}\mathcal{P}}{\mathrm{d}x}. \tag{14.13}$$

F 是沿 x 增大方向的力。气隙变大时磁阻变大，$\mathrm{d}\mathcal{R}/\mathrm{d}x>0$，所以 $F<0$：力总是试图缩短气隙、减小磁阻。第 18 章会把这两种写法放进更一般的非线性能量—共能框架。

对照 • 恒磁通与恒磁动势的虚功

	保持 λ（磁通）不变	保持 I（磁动势）不变
电源输入	零（$v=\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t=0$）	$I\,\mathrm{d}\lambda$
能量去向	机械功全部来自磁能减少	线性时输入的一半增加磁能，一半做机械功
用哪个函数	磁能 $W(\Phi,x)=\frac{1}{2}\mathcal{R}\Phi^2$	磁共能 $W'(\mathcal{F},x)=\frac{1}{2}\mathcal{P}\mathcal{F}^2$
力的公式	$-\frac{1}{2}\Phi^2\,\mathrm{d}\mathcal{R}/\mathrm{d}x$	$+\frac{1}{2}\mathcal{F}^2\,\mathrm{d}\mathcal{P}/\mathrm{d}x$
非线性材料	$W=\int_0^{\Phi}\mathcal{F}\,\mathrm{d}\Phi'$（$x$ 固定）	$W'=\int_0^{\mathcal{F}}\Phi\,\mathrm{d}\mathcal{F}'$（$x$ 固定）

一句话 力是同一状态下的同一个力；不同的只是“假想移动时谁保持不变”，因而该对哪个能量函数求导。符号写错的常见原因，是用 W 却保持了电流。

例 14.3　电磁铁吸引衔铁

U 形铁芯与一块平板衔铁组成闭合磁路，中间隔着两个长度均为 $x=1.0\,\mathrm{mm}$ 的气隙，每个极面面积 $A=4.0\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2$。铁中路径（U 形与衔铁合计）0.20 m，$\mu_r=2000$；线圈 $N=300$ 匝，$I=2.0\,\mathrm{A}$（教学输入）。求电感、磁能与衔铁受力。

解 $\mathcal{R}(x)=\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}}+2x/(\mu_0A)$，其中 $\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}}=1.99\times10^5\,\mathrm{A/Wb}$，两个气隙合计 $3.98\times10^6\,\mathrm{A/Wb}$，总磁阻 $4.18\times10^6\,\mathrm{A/Wb}$。于是

$$\Phi=\frac{NI}{\mathcal{R}}=1.44\times10^{-4}\,\mathrm{Wb},\quad B=0.359\,\mathrm{T},\quad L=\frac{N^2}{\mathcal{R}}=21.5\,\mathrm{mH},\quad W=\tfrac{1}{2}LI^2=0.043\,\mathrm{J}.$$

$\mathrm{d}\mathcal{R}/\mathrm{d}x=2/(\mu_0A)$，由 (14.13)，

$$F=-\tfrac{1}{2}\Phi^2\frac{2}{\mu_0A}=-\frac{\Phi^2}{\mu_0A}=-41.0\,\mathrm{N}.$$

负号表示吸引。用恒磁动势公式得到同一数值。

换一个角度核对：磁力线垂直穿出高磁导率铁面时，由 (15.6) 得到极面上的磁压力 $B^2/(2\mu_0)=51.3\,\mathrm{kPa}$，两个极面合计 $2A\cdot B^2/(2\mu_0)=41.0\,\mathrm{N}$，与虚功结果一致。若保持电流、把气隙缩小到 0.5 mm，力增大到 150 N，约为原来的 3.6 倍。吸力随气隙减小急剧上升，这就是电磁铁吸合动作来得很突然的原因。

14.7　非线性磁阻与工作点

磁阻随工作点变化

到目前为止铁都是线性的。真实的铁沿 B–H 曲线工作（第 13 章），H_{Fe} 是 B_{Fe} 的非线性函数，磁阻 $\mathcal{R}_{\mathrm{Fe}} = \ell_{\mathrm{Fe}} H_{\mathrm{Fe}}/\Phi$ 随磁通变化。C 形铁芯的回路律就是(7.6)（那里磁轭的下标是 y）：

$$NI = \ell_{\mathrm{Fe}}\, H_{\mathrm{Fe}}\!\left(\frac{\Phi}{A_{\mathrm{Fe}}}\right) + \frac{g\,\Phi}{\mu_0 A_g}. \tag{14.14}$$

这是关于 Φ 的一个非线性标量方程。它有两种互补的解法。

图解：直线与曲线的交点

取 $A_{\mathrm{Fe}} = A_g$ 的情形。铁中的工作点 (H_{Fe}, B) 必须同时满足两个关系：它在材料的 B–H 曲线上；它又满足上面的回路律，即

$$B = \frac{\mu_0}{g}\bigl(NI - \ell_{\mathrm{Fe}} H_{\mathrm{Fe}}\bigr). \tag{14.15}$$

后者是 B–H 平面上的一条直线：在 $H_{\mathrm{Fe}} = 0$ 处截距为 $\mu_0 NI/g$（铁理想时的气隙磁场），在 $B = 0$ 处截距为 NI/ℓ_{Fe}（磁动势全部降在铁上）。它代表“铁以外的磁路”对铁的要求，常称为**负载线**。两条线的交点就是工作点（图 14.5a）。增大 NI，直线平行右移；交点沿曲线爬升，进入饱和后曲线变平，交点几乎只向右走——新增的磁动势大部分落在了铁上。

牛顿迭代

数值上，以 $H = H_{\mathrm{Fe}}$ 为未知量更方便（合成曲线 (13.1) 给出的是 $B(H)$）：

$$f(H) = \ell_{\mathrm{Fe}} H + \frac{g}{\mu_0}\frac{A_{\mathrm{Fe}}}{A_g} B(H) - NI = 0, \qquad f'(H) = \ell_{\mathrm{Fe}} + \frac{g}{\mu_0}\frac{A_{\mathrm{Fe}}}{A_g}\mu_{\mathrm{diff}}(H), \tag{14.16}$$

迭代 $H_{k+1} = H_k - f(H_k)/f'(H_k)$。$f'$ 里出现的是微分磁导率 (13.3)，不是割线磁导率：牛顿法需要的是“H 改变一点，残差改变多少”。第 17 章中三维非线性有限元的牛顿切线，正是这个一维导数的推广。

> **例 14.4　合成 B–H 曲线的 C 形铁芯**
>
> 例 14.1 的铁芯改用合成曲线 (13.1)（$B_s = 1.6\,\mathrm{T}$，$H_s = 800\,\mathrm{A/m}$），$A_{\mathrm{Fe}} = A_g$。分别求 $NI = 400$、1000、2000 A 时的气隙磁场。
>
> **解**　$NI = 400\,\mathrm{A}$ 时 $B_g = 0.421\,\mathrm{T}$。线性模型（$\mu_r = 2000$）给出 0.437 T，差别来自合成曲线在原点处的相对磁导率只有约 1590；铁上的磁压降占 16%。
>
> $NI = 1000\,\mathrm{A}$ 时 $B_g = 1.03\,\mathrm{T}$。$NI = 2000\,\mathrm{A}$ 时 $B_g = 1.60\,\mathrm{T}$，而线性模型给出 2.19 T，理想铁给出 2.51 T。此时铁中 $H_{\mathrm{Fe}} = 2430\,\mathrm{A/m}$，铁上的磁压降已占 37%。再把磁动势增

加 50% 到 3000 A，气隙磁场只增加 0.7%，铁中的 H 却变为 2.4 倍：铁芯饱和后，它取代气隙成为限制磁通的瓶颈（图 14.5b）。

$NI = 2000$ A 时从 $H_0 = 0$ 出发的牛顿迭代见表 14.2。前两步残差下降不快，进入根附近后每一步有效数字翻倍，这是二次收敛的标志。f 是凹函数，从左侧出发的迭代单调地逼近根，不会越过它。

表 14.2　例 14.4 在 $NI = 2000$ A 时的牛顿迭代（从 $H_0 = 0$ 出发）。

迭代步 k	H_k（A/m）	残差 $f(H_k)$（A）
0	0	-2000
1	1057	-578
2	1887	-181
3	2395	-12.2
4	2433.6	-2.8×10^{-2}
5	2433.72	-1.5×10^{-7}

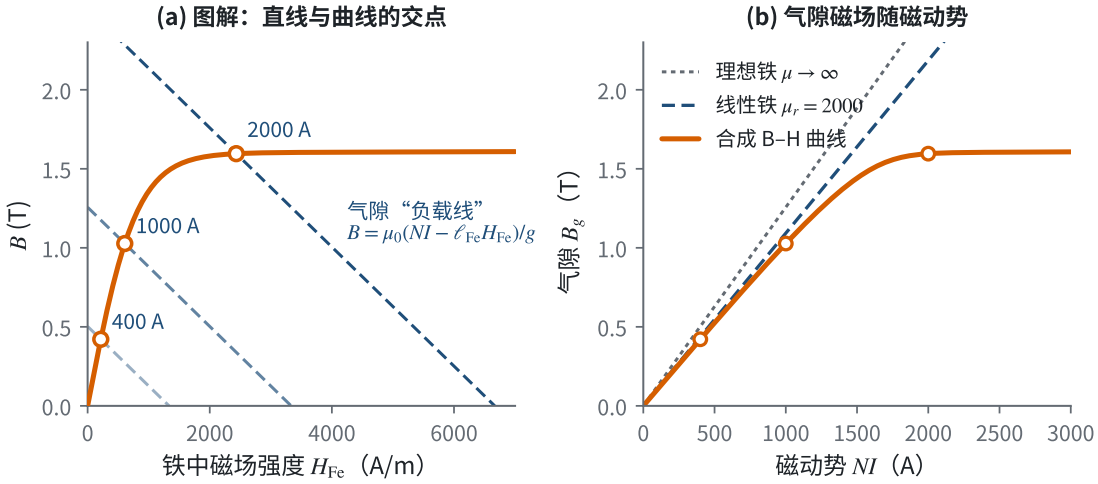


图 14.5　非线性铁芯的工作点（例 14.4）。(a) B–H 平面上，三条虚线是 $NI = 400$、1000、2000 A 时的负载线，它们与材料曲线的交点就是工作点。(b) 气隙磁场随磁动势的变化：理想铁（点线）、线性铁（虚线）与合成曲线（实线）。铁一旦饱和，增加的磁动势几乎全部落在铁上。

同一个工作点上有两个“磁阻”。割线磁阻 $\mathcal{R}_{\text{sec}} = \mathcal{F}/\Phi$ 回答“总共多少磁通”；微分磁阻 $\mathcal{R}_{\text{diff}} = \mathrm{d}\mathcal{F}/\mathrm{d}\Phi$ 回答“磁动势变一点，磁通变多少”。由 (14.11) 它们分别给出割线电感 $L_{\text{sec}} = \lambda/I$ 与微分（小信号）电感 $L_{\text{diff}} = \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}I$。例 14.4 在 $NI = 400$ A 时二者几乎相同（16.9 与 16.7 mH）；在 2000 A 时，铁的割线相对磁导率还有 522，微分相对磁导率却只剩 15.4，于是 $L_{\text{sec}} = 12.8$ mH，$L_{\text{diff}} = 0.98$ mH，相差十多倍。

对照 · 割线磁阻与微分磁阻

	割线磁阻 $\mathcal{R}_{\text{sec}}$	微分磁阻 $\mathcal{R}_{\text{diff}}$
定义	$\mathcal{F}/\Phi = \ell/(\mu_{\text{sec}}A)$	$\mathrm{d}\mathcal{F}/\mathrm{d}\Phi = \ell/(\mu_{\text{diff}}A)$
回答的问题	给定磁动势，总磁通多大	磁动势小变化时，磁通变化多少
对应的电感	$L_{\text{sec}} = \lambda/I$	$L_{\text{diff}} = \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}I$（直流偏置上的小纹波）
进入饱和时	缓慢增大	迅速增大，铁的贡献趋近空气
用在	割线（Picard）迭代、大信号估算	牛顿迭代、偏置附近的线性化 (17.7)

一句话 线性时二者相等；饱和的铁芯里它们可以相差一个数量级以上。说“这个电感是多少”之前，先说清是哪一种。

14.8　永磁体进入磁路

从回复线得到两种等效源

永磁体不需要线圈也能产生磁通。它在磁路里是什么元件？答案藏在回复线 (13.7) 里：$B_m = \mu_0\mu_{\text{rec}}H_m + B_r$。设磁通沿磁化方向均匀穿过长 ℓ_m、截面 A_m 的磁体，两边乘以 A_m，并把 H_m 写成磁体两端的磁压降 $H_m\ell_m$：

$$\Phi = \Phi_r + \mathcal{P}_m\,(H_m\ell_m), \qquad \Phi_r = B_rA_m, \qquad \mathcal{P}_m = \frac{\mu_0\mu_{\text{rec}}A_m}{\ell_m}. \tag{14.17}$$

这是一个**磁通源** Φ_r 并联一个内部磁导 $\mathcal{P}_m$——电路里的诺顿等效。把同一式子解出 $H_m\ell_m$：

$$-H_m\ell_m = \mathcal{F}_c - \mathcal{R}_m\Phi, \qquad \mathcal{F}_c = H_c\ell_m = \frac{B_r\ell_m}{\mu_0\mu_{\text{rec}}}, \qquad \mathcal{R}_m = \frac{\ell_m}{\mu_0\mu_{\text{rec}}A_m}, \tag{14.18}$$

这是一个**磁动势源** $\mathcal{F}_c$ 串联一个内部磁阻 $\mathcal{R}_m$——戴维南等效。磁体内部 $H_m < 0$，沿磁化方向走过磁体，磁位升高 $-H_m\ell_m$，正像电池两端的端电压等于电动势减去内阻压降。$H_c = B_r/(\mu_0\mu_{\text{rec}})$ 是直线回复线在 $B = 0$ 处的截距；它不一定等于真实材料的矫顽力 H_{cB}，更不是安全的退磁界限（第 13.5 节）。这里沿用 FEMM 等软件对线性磁体的记号 [7]；它与第 13 章软磁回线中的矫顽力 H_c 同名而不同义。

直觉：永磁体是一层看不见的线圈

取 $\mu_{\text{rec}}=1$。均匀磁化的磁体侧面有等效面电流 $K_M=M=B_r/\mu_0$ (5.8)，沿磁体长度 ℓ_m 的总电流正是 $B_r\ell_m/\mu_0=\mathcal{F}_c$。所以“磁动势源”不是比喻：一块磁体就是一个安匝数固定的螺线管。$B_r=1.2\,\text{T}$、长 $5\,\text{cm}$ 的磁体（$\mu_{\text{rec}}=1.05$）相当于 4.55×10^4 安匝。

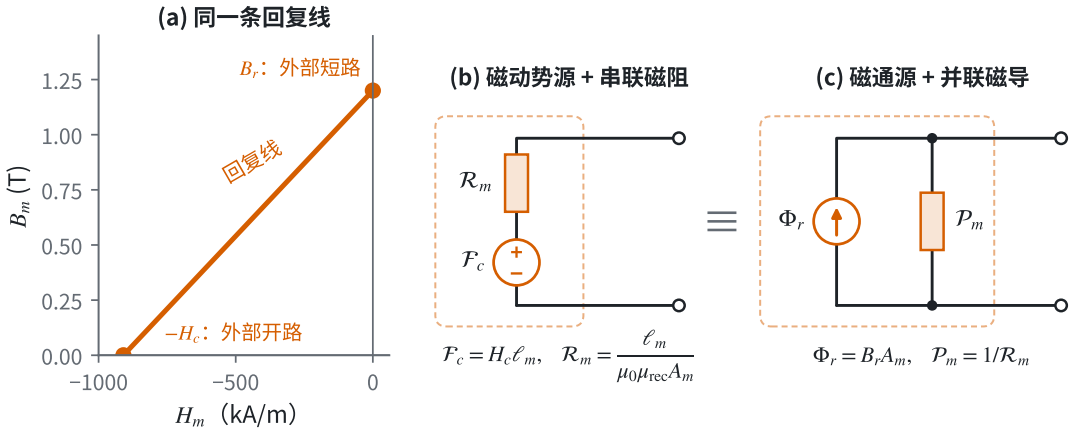


图 14.6　同一块永磁体的两种网络等效。(a) 回复线的两个截距对应两种极端外部条件：外部磁阻为零（铁闭合）时 $B_m=B_r$，外部磁阻无穷大时 $H_m\ell_m=-\mathcal{F}_c$。(b) 磁动势源 $\mathcal{F}_c$ 串联内部磁阻 $\mathcal{R}_m$。(c) 磁通源 Φ_r 并联内部磁导 $\mathcal{P}_m$。两者对外部端口完全等价。

对照 · 永磁体的两种等效源

	磁动势源（戴维南型）	磁通源（诺顿型）
等效电路	$\mathcal{F}_c$ 串联 $\mathcal{R}_m$	Φ_r 并联 $\mathcal{P}_m=1/\mathcal{R}_m$
源参数	$\mathcal{F}_c=H_c\ell_m=B_r\ell_m/(\mu_0\mu_{\text{rec}})$	$\Phi_r=B_rA_m$
物理图像	侧面的等效面电流：一个固定安匝的线圈	剩磁提供 Φ_r，被磁体自身的退磁场抵掉一部分（经内部磁导“回流”）
顺手的场合	回路法；磁体与线圈、气隙串联	节点法；多块磁体并联
共同的局限	只对外部等价；看不出磁体内部是否会不可逆退磁	同左

一句话　两种写法是同一条回复线的两种读法，$\mathcal{F}_c=\mathcal{R}_m\Phi_r$。选哪一种只看哪种让网络方程更简单。

单回路：磁体、气隙与磁轭

最简单的永磁磁路由一块磁体、一段气隙和一段磁轭组成，长度分别为 ℓ_m、g、ℓ_y，截面积为 A_m、A_g、A_y。忽略漏磁与边缘效应，三段共用一个磁通：$B_m = \Phi/A_m$，$B_g = \Phi/A_g$，$B_y = \Phi/A_y$。沿回路应用安培定律（若另有线圈，贡献 NI）：

$$H_m \ell_m + \frac{B_g}{\mu_0} g + H_y(B_y)\,\ell_y = NI. \tag{14.19}$$

只有磁体时 $NI = 0$：磁体内部的负 H_m 与气隙、磁轭中的正磁压降相抵。总和为零并不意味着磁通为零。代入回复线，得到关于 Φ 的非线性方程

$$\frac{\ell_m}{\mu_0 \mu_{\mathrm{rec}}}\left(\frac{\Phi}{A_m} - B_r\right) + \frac{g\Phi}{\mu_0 A_g} + \ell_y H_y\!\left(\frac{\Phi}{A_y}\right) = NI. \tag{14.20}$$

用 (14.18) 的语言，它就是 $\mathcal{F}_c + NI = (\mathcal{R}_m + \mathcal{R}_g)\Phi + \ell_y H_y$：磁体的磁动势减去它自身内阻上的降落，剩下的分给气隙和磁轭。

例 14.5　非线性磁轭的永磁磁路

磁轭采用合成曲线 (13.1)。教学输入：

$$B_r = 1.2\,\mathrm{T},\quad \mu_{\mathrm{rec}} = 1.05,\quad \ell_m = 0.05\,\mathrm{m},\quad g = 0.02\,\mathrm{m},$$
$$\ell_y = 0.40\,\mathrm{m},\quad A_m = A_g = 0.002\,\mathrm{m}^2,\quad A_y = 0.001\,\mathrm{m}^2,\quad NI = 0.$$

解　先看等效源：$\mathcal{F}_c = 4.55\times10^4$ A，$\mathcal{R}_m = 1.89\times10^7$ A/Wb，$\mathcal{R}_g = 7.96\times10^6$ A/Wb。磁体的内部磁阻比气隙还大：即使磁轭理想，也有 70% 的磁动势消耗在磁体自身。理想磁轭、等截面时 $B_g/B_r = \ell_m/(\ell_m + \mu_{\mathrm{rec}} g)$，要让气隙磁场达到 B_r 的可观比例，磁体就必须与气隙差不多长。

数值求解 (14.20) 得到

$$\Phi = 1.60702\times10^{-3}\,\mathrm{Wb},\qquad B_g = B_m = 0.803511\,\mathrm{T},$$
$$B_y = 1.607023\,\mathrm{T},\qquad H_y = 5590.68\,\mathrm{A/m},\qquad H_m = -3.00491\times10^5\,\mathrm{A/m}.$$

回路残差小于 2×10^{-12} A；这只是求根精度，不是物理上的设计精度。若磁轭的磁导率无穷大，同一无漏磁模型给出

$$B_g^{(\mu_y\to\infty)} = \frac{B_r \ell_m}{\ell_m A_g/A_m + \mu_{\mathrm{rec}} g} = 0.845070\,\mathrm{T},$$

非线性结果比它低 4.92%。这个比例并非巧合。由戴维南形式，$\Phi = (\mathcal{F}_c - H_y\ell_y)/(\mathcal{R}_m + \mathcal{R}_g)$，因此

$$\frac{B_g}{B_g^{(\mu_y\to\infty)}} = 1 - \frac{H_y \ell_y}{\mathcal{F}_c},$$

而磁轭上的磁压降 $H_y\ell_y = 2236$ A 恰好占 $\mathcal{F}_c$ 的 4.92%。磁位的账本是：磁体提供 $-H_m\ell_m = 1.50\times10^4$ A，气隙用掉 1.28×10^4 A，磁轭用掉 2.24×10^3 A。

> 真正要紧的是另一个数。磁轭截面只有气隙的一半，磁通密度就是气隙的两倍：$B_y = 1.607\,\mathrm{T}$，已经深入合成曲线的饱和拐点。气隙磁场只差 5%，磁轭却已经饱和——只看气隙磁场，会完全错过这条设计约束。

负载线与最大磁能积

磁体内部的工作点 (H_m, B_m) 同样是两条线的交点：一条是材料的回复线，另一条由磁体以外的磁路决定。设磁体以外的磁路是线性的，总磁导为 $\mathcal{P}_{\mathrm{ext}}$，则 $-H_m \ell_m = \Phi/\mathcal{P}_{\mathrm{ext}}$，即 $B_m = -(\mathcal{P}_{\mathrm{ext}}\ell_m/A_m)H_m$。理想磁轭、$A_g = A_m$ 时 $\mathcal{P}_{\mathrm{ext}} = \mu_0 A_g/g$，得到

$$B_m = -\mu_0 \frac{\ell_m}{g} H_m. \tag{14.21}$$

这条过原点的直线就是磁体的**负载线**，它的斜率由几何决定（图 14.7）。与第 13.5 节的写法 $B_m = -P\mu_0 H_m$ 对照，一般情形下的磁导系数是 $P = \mathcal{P}_{\mathrm{ext}}\ell_m/(\mu_0 A_m)$，理想磁轭、等截面时 $P = \ell_m/g$。气隙越长，P 越小，负载线越平，工作点沿回复线向下移，B_m 降低、$|H_m|$ 增大。例 14.5 中 $P = 2.5$，理想工作点在 $H_m = -2.69\times10^5\ \mathrm{A/m}$、$B_m = 0.845\,\mathrm{T}$。计入非线性磁轭后，负载线变成一条曲线：磁轭饱和前它与理想负载线几乎重合，饱和后急转向左，交点因此落在 0.8035 T。

工作点在第二象限（$B_m > 0$、$H_m < 0$）是永磁体的正常状态，本身并不说明发生了不可逆退磁；后者要看真实退磁曲线的拐点、温度与历史。

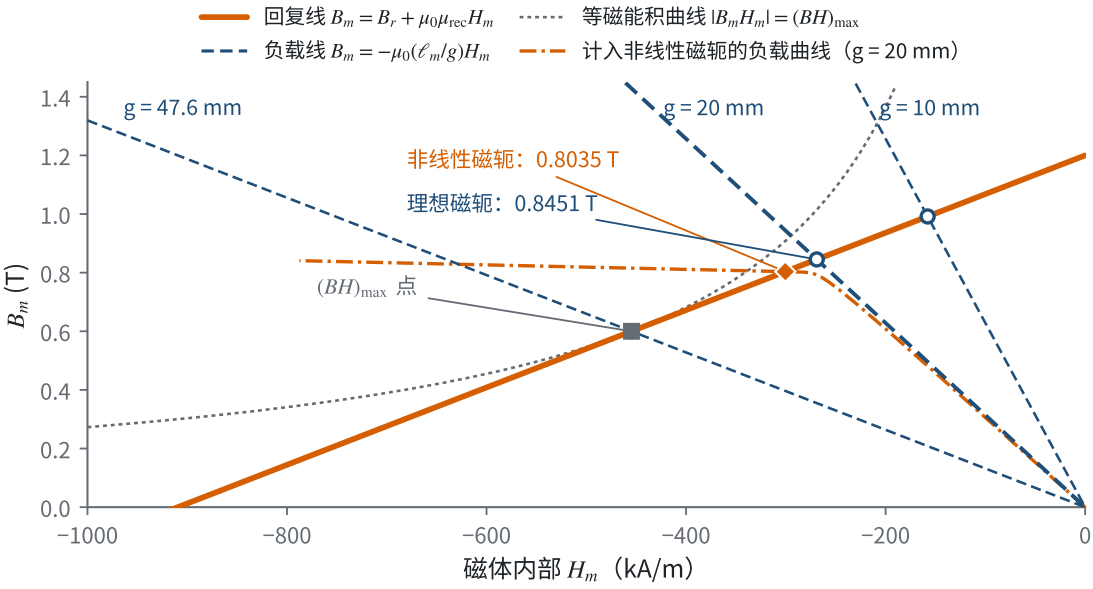


图 14.7　永磁体的负载线（例 14.5 的磁体，$B_r = 1.2\,\mathrm{T}$，$\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$，$\ell_m = 5\,\mathrm{cm}$）。实线为回复线；虚线为理想磁轭、等截面时不同气隙的负载线，空心圆为相应工作点。点线是等磁能积曲线 $|B_mH_m| = (BH)_{\max}$，它与回复线相切于方块处。点划线是计入非线性磁轭（$A_y = A_g/2$）后的负载曲线，菱形是例中求得的工作点。

把乘积 $B_m|H_m|$ 沿直线回复线求最大值：$B_m|H_m| = (B_r + \mu_0\mu_{\mathrm{rec}}H_m)(-H_m)$ 在 $H_m^{*} = -H_c/2$ 处最大，此时 $B_m^{*} = B_r/2$，

$$(BH)_{\max} = \frac{B_r^2}{4\mu_0\mu_{\mathrm{rec}}}. \tag{14.22}$$

本例材料为 $2.73\times10^{5}\,\mathrm{J/m^3}$，工作点在 $B_m^{*} = 0.6\,\mathrm{T}$、$H_m^{*} = -4.55\times10^{5}\,\mathrm{A/m}$。

这个量为什么重要？理想磁轭下，节点律给出 $B_mA_m = B_gA_g$，回路律给出 $|H_m|\ell_m = B_g g/\mu_0$。两式相乘，

$$V_m = A_m\ell_m = \frac{B_g^2 V_g}{\mu_0\, B_m|H_m|}, \qquad V_g = A_g g. \tag{14.23}$$

给定气隙体积与气隙磁场，磁体体积反比于工作点的磁能积；工作点落在 $(BH)_{\max}$ 时所需磁体最少 [26]。对本例的磁体长度，这要求 $g = \ell_m/\mu_{\mathrm{rec}} = 47.6\,\mathrm{mm}$；实际的 $g = 20\,\mathrm{mm}$ 对应的 $B_m|H_m|$ 是 $(BH)_{\max}$ 的 83%。但最省磁体不等于最好的设计：均匀性、漏磁、温度裕量与退磁安全都可能要求别的工作点，而这些都不在 (14.23) 里。

14.9　多柱磁轭算例

开放式永磁 MRI 磁体中有一类采用图 14.8 那样的结构：上下两块轭板，每块板上一块磁体和一块极靴，极靴之间是成像用的气隙，磁通经几根回磁柱返回。这里用一个教学算例看磁路能回答什么、不能回答什么。

例 14.6　N 柱磁轭的气隙磁场

两块相同的磁体与上节材料相同（$B_r = 1.2\,\mathrm{T}$，$\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$），各厚 $\ell_m = 0.04\,\mathrm{m}$，截面 $A_m = 0.20\,\mathrm{m^2}$；极面面积 $A_g = A_m$，气隙 $g = 0.40\,\mathrm{m}$；N 根相同的回磁柱各长 $\ell_p = 0.60\,\mathrm{m}$、截面 A_p，采用合成曲线 (13.1)；极靴与轭板按理想铁处理。这些都是教学输入。求 B_g 随 N 与 A_p 的变化。

解　两块磁体串联，各用一个戴维南源；N 根柱两端磁位差相同，是并联，每根分走 Φ/N。网络只有一个回路（图 14.9 b）：

$$2\mathcal{F}_c = (2\mathcal{R}_m + \mathcal{R}_g)\,\Phi + \ell_p H_p, \qquad \Phi = N A_p\, B(H_p),$$

未知量 H_p 用第 14.7 节的方法求解。磁轭理想时 $B_g = 2B_r\ell_m/(2\ell_m + \mu_{\mathrm{rec}}g) = 0.192\,\mathrm{T}$，两块磁体合计 $2\mathcal{F}_c = 7.28\times10^{4}\,\mathrm{A}$。

取 $A_p = 0.005\,\mathrm{m^2}$：$N = 2$、3、4、6 时 B_g 分别为 0.084、0.124、0.162、0.191 T。$N = 4$ 时柱中 $B_p = 1.62\,\mathrm{T}$，柱上的磁压降占 15%；$N = 6$ 时 B_p 降到 1.27 T，气隙磁场几乎达到理想值。

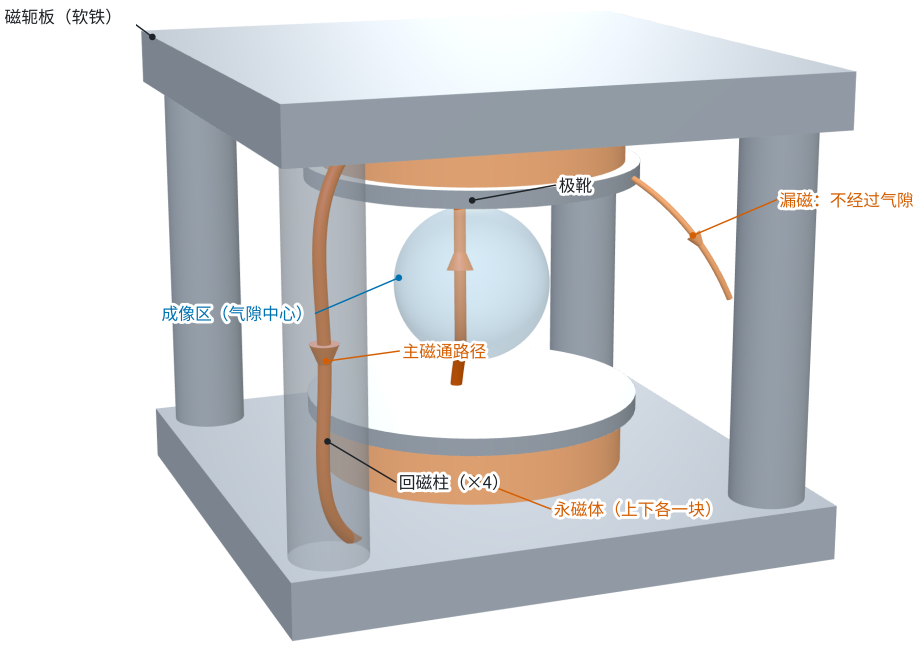


图 14.8　四柱磁轭永磁体装置的三维示意（只表示几何，不是设计）。上下两块软铁轭板由四根回磁柱相连（前方一根画成半透明），每块轭板上有一块永磁体与一块极靴，成像区位于两极靴之间的气隙中央。实线表示主磁通：向上穿过两块磁体和气隙，经上轭板分流，沿各柱返回。另一条不穿过成像区的路径表示漏磁。

> 拐点在哪里？磁轭理想时的磁通为 $0.192\,\mathrm{T}\times 0.20\,\mathrm{m}^2 = 0.0384\,\mathrm{Wb}$；让它以 1.6 T 左右的磁通密度通过柱子，柱的总截面约需 $0.024\,\mathrm{m}^2$。总截面大于它，B_g 与理想值相差不到 2%；小于它，柱子饱和，B_g 几乎正比于总截面下降（图 14.9 c、d）。

图 14.9 d 暴露了网络的一个结构性盲点：在这个模型里，B_g 只依赖柱的总截面 NA_p。两根 $0.01\,\mathrm{m}^2$ 的柱与四根 $0.005\,\mathrm{m}^2$ 的柱给出完全相同的答案。真实磁体当然不是这样。网络省略了下面这些效应，而它们恰恰是磁体设计最关心的：

- **漏磁**：极靴、磁体侧面与回磁柱之间、上下轭板之间都有空气通路。柱离极靴越近、根数越多，漏磁通常越大。开放式结构的气隙长、极面宽，漏磁可能占磁体磁通的很大一部分，其大小只能由场解给出。
- **极面边缘的边缘效应**：有效极面面积大于 A_g，气隙磁场在边缘附近下降。
- **气隙场的不均匀性**：网络只给出平均 B_g。成像需要的是成像区内的均匀度，它取决于极面形状、匀场和柱的数目与位置（柱的分布决定了场的对称性），完全超出磁路的能力（第 15 章、第 19 章）。
- **三维局部效应**：轭板从中心向柱汇集磁通的路径、柱与轭板连接处的局部饱和、磁体边缘的局部退磁，都不是“一段均匀磁通管”。
- **磁体的拐点**：每块磁体的磁导系数只有 $P = 2\ell_m/g = 0.2$，理想磁轭下 $H_m = -764\,\mathrm{kA/m}$；柱子饱和时 B_g 更低，反向场更强，$N = 2$ 时达到 $-846\,\mathrm{kA/m}$。第 13.5 节已经说明，

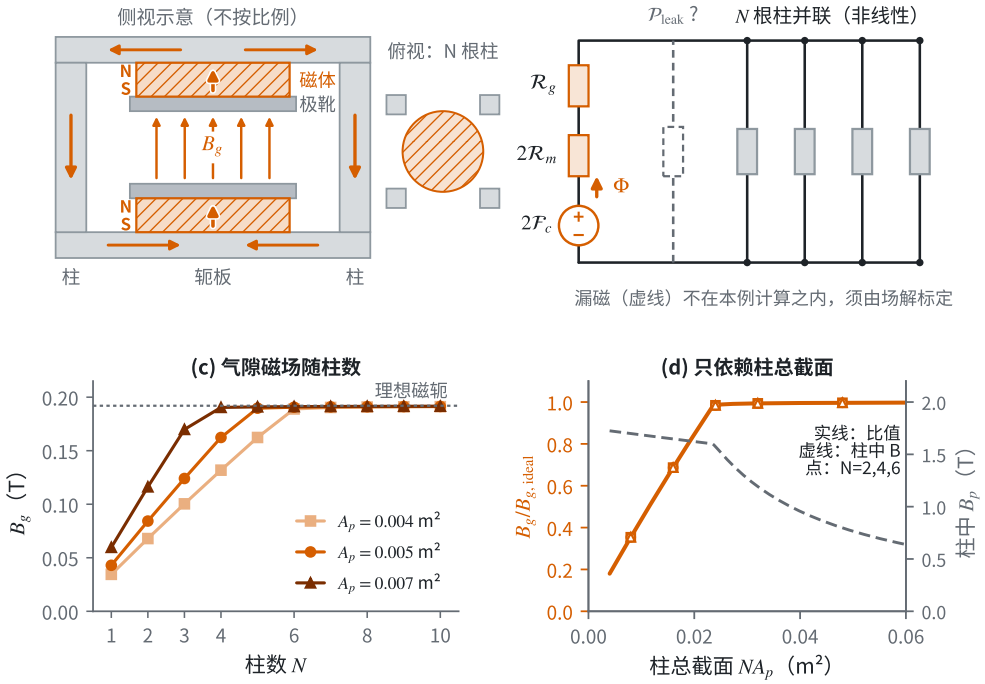


图 14.9　多柱磁轭的网络模型（例 14.6）。(a) 侧视与俯视示意，两块磁体都沿向上方向磁化。(b) 网络：两块磁体合成 $2\mathcal{F}_c$ 与 $2\mathcal{R}_m$，串联气隙磁阻，再串联 N 根并联的非线性柱；虚线的漏磁导没有参与计算。(c) B_g 随柱数的变化，三条曲线对应三种柱截面。(d) 所有结果只依赖柱总截面 NA_p（标记为 $N = 2$、4、6 的计算点与 $N = 4$ 的曲线重合）；虚线是柱中磁通密度，拐点处柱子进入饱和。

$H_{cJ} = 800\,\text{kA/m}$ 的材料在 $P = 0.2$ 时就已越过拐点。网络默认回复线一直是直的，看不到这一点；选材时要用工作温度下的退磁曲线核对。

所以这个网络的正确用法是：快速判断柱的总截面是否落在拐点之上，以及各个参数的大致敏感度。要把它用于设计或优化，必须先按下一节的方法与场解对照标定。

14.10　集总模型何时可信：与场解对照标定

一次对照实验

判断一个集总模型可不可信，最直接的办法是：对同一几何、同一材料，分别用网络和场解计算，比较**你真正需要的**那几个量。下面用图 14.4 的二维 C 形铁芯做一次完整的对照。场解采用线性三角形单元、沿材料边界加密的网格，外边界是边长 1 m 的正方形，$A_z = 0$；铁 $\mu_r = 2000$，$NI = 400\,\text{A}$；气隙从 0.5 mm 变到 8 mm，即 g/w 从 0.025 到 0.4（$w = 2\,\text{cm}$ 为柱宽）。把网格加密一倍、或把外边界扩大一倍，下面引用的比值变化都小于 0.5%——先确认场解本身收敛，它才有资格当“参照”。

结果（图 14.10a）分成截然不同的两类：

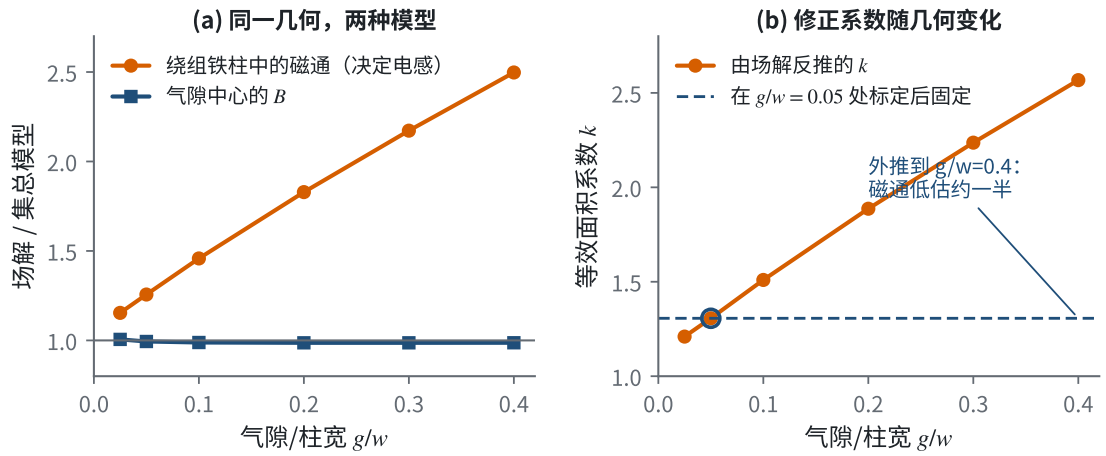


图 14.10　同一个二维 C 形铁芯，网络与场解的对照。(a) 两个量的“场解/网络”比值：绕组铁柱中的磁通（决定电感）与气隙中心的 B。(b) 让网络在每个气隙长度上都与场解的柱磁通吻合所需的等效面积系数 k；虚线表示在 $g/w = 0.05$ 处标定后固定使用。

- **气隙中心的 B**：网络与场解在整个范围内相差不到 1.5%。$g = 1$ mm 时比值为 0.994，$g = 8$ mm 时为 0.987。气隙中部的场由“气隙两侧的磁位差除以 g”决定，而网络几乎正确地给出了这个磁位差。
- **绕组铁柱中的磁通**：$g = 1$ mm 时场解比网络大 26%（比值 1.26），$g = 8$ mm 时达到 2.50 倍。多出来的是边缘与漏磁通，它们与气隙并联，网络里根本没有。由 (14.11)，用网络算电感会低估同样的比例。

同一个模型，对一个量很准，对另一个量却差一倍以上。“集总模型准不准”这个问题没有意义；有意义的是“对我要的量，在我要的参数范围内，误差多大”。

标定，然后在别处检查

补救办法是把场解的信息“标定”进网络。例如，让网络的柱磁通与场解相等，可以反推出等效面积系数：$g = 1$ mm 时 $k = 1.31$。问题在于 k 随几何变化（图 14.10b），$g = 8$ mm 时需要 $k = 2.57$。如果在 1 mm 处标定后把 $k = 1.31$ 固定下来，拿去预测 8 mm 的情形，柱磁通会低估 48%。

由此得到一套最低限度的验证流程：

1. **先验证参照本身**：场解要做网格与外边界的收敛检查；有条件时再与测量对照。
2. **比较需要的量**：气隙磁通或平均 B_g、漏磁比例、电感或磁链、磁轭中的最大 B（拐角处的局部集中是平均值看不到的）、受力。
3. **逐条放松假设**：把理想铁换成非线性铁，加入边缘与漏磁，看哪一条假设主导误差。
4. **标定点与检验点分开**：用一部分设计点标定 k、$\mathcal{P}_{\text{leak}}$，用**另一部分**检查预测误差，并写明模型的有效范围。

网络与场解的比较属于模型之间的对照；对真实装置，最终还需要与测量对照（第 24 章）。

> **常见误区：“解析模型很快，直接放进优化器里”**
> 优化器会主动去找模型最乐观的地方，而那往往正是模型失效的地方。以例 14.6 为例：若以“铁最少、且 $B_g \geq 0.18\,\mathrm{T}$”为目标，优化器会把柱的总截面压到拐点附近——柱子正好处于饱和边缘，结果对 B–H 数据、局部饱和与漏磁最敏感；它还会认为柱数无关紧要，而柱的位置根本不在网络里——漏磁与均匀性的代价都看不见；它也看不见磁体在小 P 下越过拐点的风险。用这样一个未经验证的模型训练代理模型（surrogate），代理模型会忠实地继承同样的偏差。正确的顺序是：先在整个设计空间上用场解验证或标定模型，把设计变量限制在验证过的范围内，最后用场解复核优化结果。

14.11　对照：电路与磁路

本章一直在利用电路与磁路的相似：同样的方程形式，于是同样的解法。最后把“像”与“不像”放在一起。

对照 • 电路与磁路

	电路	磁路
源	电动势 V_s	磁动势 $\mathcal{F} = NI$；永磁体的 $\mathcal{F}_c$ 或 Φ_r
流	电流 I	磁通 Φ
元件	$R = \ell/(\sigma A)$，消耗功率 RI^2	$\mathcal{R} = \ell/(\mu A)$，储存能量 $\frac{1}{2}\mathcal{R}\Phi^2$
节点律	来自 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$，要求电荷不积累	来自 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，场方程永远精确
“绝缘”	空气比金属低 20 多个数量级，漏电流可略	空气只比铁低 3–5 个数量级：边缘与漏磁
非线性	普通电阻近似线性	饱和是常态，磁阻随工作点变化
维持直流	需要持续功率	磁通本身不耗功率，只有绕组铜损

一句话 方程同形，所以电路的全部解法都能照搬；量级不同，所以磁路的每一个元件都要追问一句：磁通真的只走这条路吗？

磁路给出了气隙场的第一个估计，也清楚地指出了它看不到的东西：漏磁、局部饱和、气隙场的空间分布。下一章离开集总模型，回到永磁体与磁轭的三维场：要得到这些量，还需要算什么？

本章要点

- 磁路的两条定律直接来自场方程：节点律 $\sum \Phi_k = 0$ 来自 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，回路律 $\sum \mathcal{R}_k \Phi_k = \sum NI$ 来自安培定律。近似只在“磁通只走指定路径、截面上均匀”这一步。
- $\mathcal{R} = \ell/(\mu A)$：1 mm 气隙抵得上米量级的铁，所以气隙常常决定磁通、电感和能量的分布；$L = N^2/\mathcal{R}_{\text{tot}}$，$W = \frac{1}{2}\mathcal{R}\Phi^2$，$F = -\frac{1}{2}\Phi^2\,\mathrm{d}\mathcal{R}/\mathrm{d}x$。
- 非线性铁的工作点是负载线与 B–H 曲线的交点；牛顿迭代用微分磁导率。割线与微分磁阻（电感）在饱和时可以相差一个数量级以上。
- 永磁体在网络里是磁动势源串联内部磁阻，或磁通源并联内部磁导；两者对外等价。磁路平衡时磁轭可能已经饱和，而气隙磁场只降低几个百分点。
- 磁通没有绝缘体：边缘与漏磁的修正只能由场解或测量标定，并在标定以外的点上检验。未经验证的集总或解析模型，不能直接放进优化器或用来训练代理模型。

自测

1. 在例 14.1 中把气隙加宽到 2 mm，其余不变，B_g 约为多少？为什么几乎减半？
2. $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 是精确的，节点律 $\sum \Phi_k = 0$ 为什么却是近似的？
3. 例 14.2 中若把右柱的气隙焊死，三柱的磁通分配会怎样变化？ψ_T 变大还是变小？
4. 保持电流不变让衔铁吸近一小段，机械功从哪里来？电源多输入的能量去了哪里？
5. 有人在有限元软件里给永磁体区域赋了 $\mu_r = 1.05$，却没有输入剩磁。这样的模型描述的是什么？
6. 例 14.6 的网络认为“两根大柱等于四根小柱”。举出两个真实磁体中二者不同的原因。
7. 若把例 14.6 的网络交给优化器去“减少用铁”，它最可能选出什么样的设计？在采用之前应该做什么？

自测提示与答案

1. $\mathcal{R}_g$ 加倍到 3.98×10^6 A/Wb，总磁阻 4.28×10^6 A/Wb，$B_g = 0.234$ T。气隙磁阻本来就占总磁阻的 87%，所以磁场几乎与 g 成反比。
2. 场方程精确，但节点律还假设节点闭合面的“侧面”（铁表面以外的空气）上没有磁通穿过。漏磁正是穿过侧面的磁通。
3. 右支路磁阻降到 $\mathcal{R}_R = 1.79\times10^5$ A/Wb，磁导增大，右柱分走更多磁通；并联磁导变大使 $\psi_T = \mathcal{P}_L N_1 I_1 / \sum \mathcal{P}$ 变小，左柱上的磁压降变大，总磁通增加。
4. 来自电源。恒电流时电源输入 $I\,\mathrm{d}\lambda$，一半增加磁能，一半做机械功（磁共能记账）。
5. 一个磁导率略大于空气的软磁物体：没有剩磁就没有源，场处处为零。永磁体必须同时给出 $\mathbf{B}_r$（或等效的磁化、矫顽场）与回复磁导率。
6. 例如：柱离极靴的距离和根数改变漏磁；柱的数目与位置决定气隙场的对称性和均匀度；粗柱与轭板连接处的局部饱和、机械与开放程度也不同。网络对这些都不敏感。
7. 它会把柱的总截面压到刚好满足约束的最小值，约 $0.022\,\mathrm{m}^2$，紧挨着拐点（约 $0.024\,\mathrm{m}^2$），并认为柱数与柱的位置无关紧要。采用前应在该设计附近做场解：检查漏磁、柱与轭板中的局部 B、气隙均匀度，并确认模型在这一区域已经标定过。

第 15 章

永磁体、磁轭与 MRI 磁体：走出集总模型

核心问题

磁路已经给出了气隙磁场的估计。为什么真正的 MRI 磁体仍要做二维、三维的场计算？场计算还必须算出哪些磁路给不出的东西?

学完本章，你应能

- 写出永磁体的张量本构关系，在剩磁、磁化与矫顽场几种输入约定之间换算，并让磁化方向随磁体的材料坐标系一起旋转；
- 区分软磁材料与永磁材料在模型中的角色，不再把永磁体当作“高磁导率区域”；
- 用退磁因子解释为什么形状会限制材料的响应，计算椭球的退磁因子、有效磁化率与孤立磁体的工作点；
- 列出磁体–磁轭场模型必须解析和报告的量，检查外边界、网格与对称面上的边界条件；
- 用 Maxwell 应力张量计算力与力矩、估计磁压力，说清积分面该放在哪里；判断设计流程中何时用磁路、何时用场模型。

需要用到 第 13.5 节（回复线与拐点）；第 14.8 节、第 14.10 节（永磁磁路及其验证）；(5.15)（均匀磁化球）；第 9.6 节（A_z 等值线就是磁力线）。

15.1 磁路之后还缺什么

第 14 章用一张网络估算了多柱磁轭永磁体的气隙磁场（例 14.6，图 14.8），并在末尾列出了网络看不到的东西：漏磁、极面边缘的边缘效应、气隙磁场的不均匀，以及磁轭与磁体中的各种局部效应。那一章也说明了，网络的修正系数只能靠场解来标定。

这一章换一个角度：直接看一个磁体–磁轭结构的场解，问它比网络多告诉了我们什么。贯穿全章的算例是一个二维教学截面（图 15.2）：上下两块轭板由两根回磁柱相连，每块轭板内侧贴一块永磁体和一块极靴，两极靴之间是 0.40 m 的气隙。材料与第 14 章相同：磁体 $B_r = 1.2\,\mathrm{T}$、$\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$、厚 40 mm，铁用合成曲线 (13.1)。按第 14 章的方法把它压缩成网络（极靴和轭板按理想铁，柱子非线性），得到气隙磁场 0.191 T；场解给出的气隙中心磁场却只有 0.152 T，低了 20%。差额去了哪里，网络本身无从回答。

> **直觉**
>
> 磁路给出的是几个数：平均气隙磁场、各支路的平均磁通。场模型给出的是一张图。磁体设计的约束几乎都在图里：磁通从哪里漏走，铁在哪里饱和，磁体哪里有退磁危险，成像区多均匀，零件受多大的力。

要读懂这张图，先要把两种材料放对位置：永磁体在模型中是什么（第 15.2 节），形状怎样改变材料的响应（第 15.3 节）；然后看场模型要解析什么、报告什么（第 15.4 节），力怎样计算（第 15.5 节）；最后把磁路和场模型放在一起比较（第 15.6 节）。

15.2　永磁体不是高磁导率区域

张量形式的本构关系

第 13.5 节用一条直线 (13.7) 描述了永磁体沿磁化方向的退磁曲线。三维模型需要它的矢量形式：

$$\mathbf{B} = \mu_0 \boldsymbol{\mu}_{\mathrm{rec}} \mathbf{H} + \mathbf{B}_r, \tag{15.1}$$

$\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{rec}}$ 是无量纲的相对回复磁导率张量，$\mathbf{B}_r$ 是剩磁矢量，指向磁化方向。各向同性近似中 $\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{rec}} = \mu_{\mathrm{rec}}\mathbf{I}$。和软铁相比，这个式子多了一个与场无关的项 $\mathbf{B}_r$：即使 $\mathbf{H} = 0$、没有任何线圈电流，磁体中也有磁通密度。它是材料自带的源。

材料坐标系

$\mathbf{B}_r$ 的方向属于磁体本身。在磁体自己的坐标系（材料坐标系）里，磁化方向通常取为一个坐标轴，回复磁导率张量是对角的，沿磁化方向与垂直方向的值可以不同。磁体在装配中被旋转到位置后，两个量都要跟着转到仿真的全局坐标系：

$$\mathbf{B}_r = \mathbf{R}\,\mathbf{B}_r^{\mathrm{loc}}, \qquad \boldsymbol{\mu}_{\mathrm{rec}} = \mathbf{R}\,\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{rec}}^{\mathrm{loc}}\,\mathbf{R}^{\mathsf{T}}, \tag{15.2}$$

$\mathbf{R}$ 是从材料坐标系到全局坐标系的旋转矩阵。矢量只转一次，张量要两边各乘一次——这与(3.17) 中各向异性电导率的处理相同。由许多块不同取向的磁体拼成的阵列，每一块都有自己的 $\mathbf{R}$。

同一块磁体，几种输入方式

不同的软件和数据手册用不同的量描述同一块线性永磁体：有的输入剩磁 B_r，有的输入矫顽场 H_c（例如 FEMM 用矫顽场和相对磁导率描述线性永磁体，并给每个区域指定磁化方向 [7]），有的输入磁化强度，或者等效面电流。它们都是 (15.1) 的改写（表 15.1）。

表 15.1　同一块线性永磁体的几种写法（$\mathbf{e}$ 为磁化方向，各向同性 μ_{rec}；本例 $B_r = 1.2\,\mathrm{T}$、$\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$）。

写法	本构关系	需要的输入	本例数值
剩磁形式	$\mathbf{B} = \mu_0\mu_{\mathrm{rec}}\mathbf{H} + B_r\mathbf{e}$	B_r、μ_{rec}、方向	$1.2\,\mathrm{T}$
磁化形式	$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$，$\mathbf{M} = M_r\mathbf{e} + \chi_{\mathrm{rec}}\mathbf{H}$	$M_r = B_r/\mu_0$，$\chi_{\mathrm{rec}} = \mu_{\mathrm{rec}} - 1$	$9.55\times10^5\,\mathrm{A/m}$
矫顽场形式	$\mathbf{B} = \mu_0\mu_{\mathrm{rec}}(\mathbf{H} + H_c\mathbf{e})$	$H_c = B_r/(\mu_0\mu_{\mathrm{rec}})$，$\mu_{\mathrm{rec}}$	$9.09\times10^5\,\mathrm{A/m}$
等效面电流	磁导率 $\mu_0\mu_{\mathrm{rec}}$ 的区域，表面有 $\mathbf{K} = H_c\mathbf{e}\times\mathbf{n}$	H_c、区域边界	$9.09\times10^5\,\mathrm{A/m}$

最后一行来自第 5.4 节的论证：把矫顽场形式写成 $\mathbf{B}/(\mu_0\mu_{\mathrm{rec}}) = \mathbf{H} + H_c\mathbf{e}$，取旋度，均匀的 $H_c\mathbf{e}$ 在体内没有旋度，只在表面留下一层面电流 $H_c\mathbf{e}\times\mathbf{n}$ (5.8)。$\mu_{\mathrm{rec}} = 1$ 时它就是 $\mathbf{M}\times\mathbf{n}$，也就是第 14 章中“永磁体是一层看不见的线圈”的说法。

表中 M_r 与 H_c 只差一个因子 μ_{rec}。把 B_r/μ_0 填进要求矫顽场的那一栏，源就强了 5.0%；反过来则弱了同样多。这种错误不会让计算报错，只会让所有结果整体偏移——这正是它危险的地方。

> **常见误区：“给磁体赋一个很大的 μ_r 就行了”**
>
> 没有 $\mathbf{B}_r$ 的高磁导率区域是一块软铁，它自己不产生任何磁场。永磁体至少需要三样东西：剩磁（或等价的矫顽场、磁化强度）、回复磁导率、以及在材料坐标系中定义并正确旋转的磁化方向。反过来，永磁体的 $\mu_{\mathrm{rec}} \approx 1.05$ 并不大：对其他磁体或线圈产生的磁通，它几乎和空气一样“透明”，在磁路里表现为很大的内部磁阻（第 14.8 节）。

对照 • 软磁材料与永磁材料

	软磁材料（磁轭、极靴）	永磁材料（磁体）
回线	很窄，矫顽力小	很宽，矫顽力大
在模型中的角色	引导磁通，本身不是源	提供磁通的源
本构模型	单值 B–H 曲线（(13.1)、(13.9)）	回复线 (15.1)，加上拐点数据
微分磁导率	未饱和时远大于 μ_0（合成曲线在原点为 $1593\,\mu_0$），饱和后趋于 μ_0	约 $1.05\,\mu_0$：对外来磁通几乎透明
正常工作区	第一象限，沿初始曲线	第二象限，沿退磁曲线
失效方式	饱和：多加的磁动势几乎全耗在这里	越过拐点：不可逆退磁
关键输入	B–H 曲线、温度、轧制方向	B_r、μ_{rec}、方向、随温度变化的拐点

一句话 软铁是磁通的“导线”，永磁体是磁通的“电池”——一块内阻很大、对别人的磁通几乎透明的电池。

15.3 退磁场：几何进入材料响应

椭球的均匀内场

(5.15) 已经给出一个例子：均匀磁化的球内，$\mathbf{H} = -\mathbf{M}/3$。磁化在表面终止，留下的束缚源在体内产生与 $\mathbf{M}$ 反向的**退磁场**。对一般形状，退磁场既不均匀也没有简单公式；但对**椭球**有一个特殊而重要的结果：放在均匀外场中的均匀磁化椭球，内部场也是均匀的，

$$\mathbf{H}_{\text{int}} = \mathbf{H}_{\text{applied}} - \mathbf{N}_d\,\mathbf{M}, \tag{15.3}$$

$\mathbf{N}_d$ 是无量纲的**退磁张量**，只取决于形状。在椭球的主轴坐标系中它是对角的，三个对角元（**退磁因子**）之和为 1（国际单位制） [27]。球的三个因子都是 1/3，这正是(5.15) 中的 1/3。

形状限制了响应

沿一个主轴写 (15.3)，退磁因子为 N_d。若材料线性，$M = \chi_m H_{\text{int}}$，消去 H_{int} 得

$$M = \frac{\chi_m}{1 + N_d \chi_m}\, H_{\text{applied}} \;\le\; \frac{H_{\text{applied}}}{N_d}. \tag{15.4}$$

材料的磁化率再大，磁化强度也不会超过 H_{applied}/N_d：磁化越强，它自己产生的退磁场越强，把内部场压了下去。只要 $N_d\chi_m \gg 1$，响应就几乎只由形状决定，与材料无关（图 15.1b）。

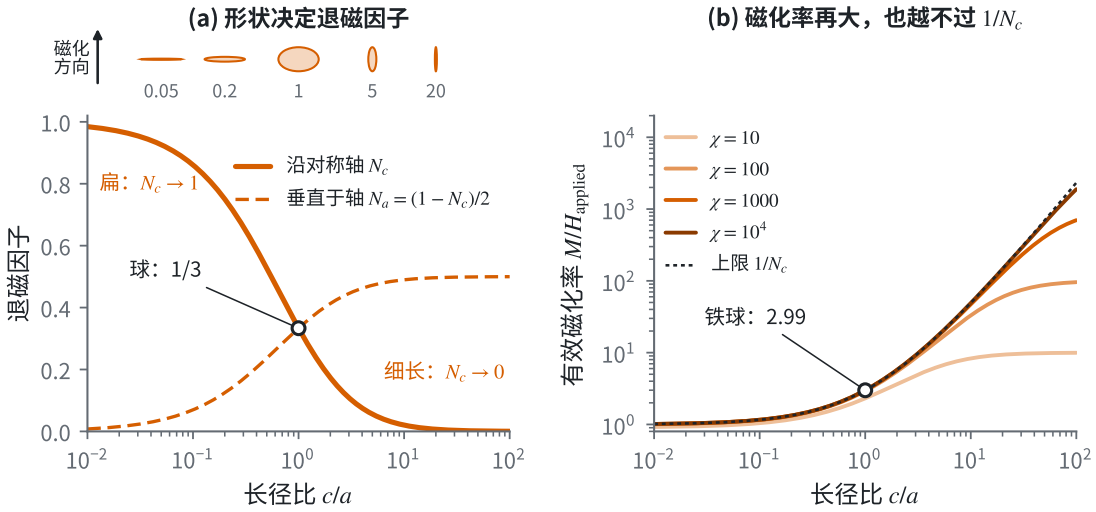


图 15.1　旋转椭球的退磁因子与有效磁化率（Osborn 的闭式解 [27]，已用定义积分的数值求积核对）。(a) 沿对称轴的 N_c 与垂直于轴的 N_a 随长径比 c/a 的变化，上方是对应的形状，磁化沿竖直的对称轴。(b) 沿对称轴的有效磁化率 $M/H_{\text{applied}} = \chi/(1 + N_c\chi)$：$\chi$ 很大时各曲线都贴到上限 $1/N_c$ 上。圆点是 $\mu_r = 1000$ 的铁球。

例 15.1　一个铁球能把磁场放大多少倍

把 $\mu_r = 1000$（$\chi_m = 999$）的线性铁球放进均匀磁场 $\mathbf{B}_0 = \mu_0\mathbf{H}_{\text{applied}}$ 中。球内的 B 是 B_0 的多少倍？换成沿场方向放置、长径比 $c/a = 10$ 和 100 的细长旋转椭球呢？

解　球：$N_d = 1/3$，由 (15.4)，$M/H_{\text{applied}} = 999/(1 + 333) = 2.99$。球内 $B = \mu_0\mu_r H_{\text{int}} = \mu_0\mu_r H_{\text{applied}}/(1 + N_d\chi_m)$，即 $B/B_0 = 1000/334 = 2.99$。材料的相对磁导率是 1000，球内的磁场却只放大了约 3 倍；把 μ_r 换成 10^4，结果几乎不变（上限是 $1/N_d = 3$）。

细长椭球：$c/a = 10$ 时 $N_d = 0.0203$，有效磁化率 47.0（上限 49.3）；$c/a = 100$ 时 $N_d = 4.3 \times 10^{-4}$，有效磁化率 699，才接近材料本身的 999。只有又细又长、沿场方向放置的样品，材料的磁导率才能充分表现出来。

这个例子回答了第 5.5 节留下的一个疑问：长螺线管里的铁芯把磁场放大了一千倍，是因为细长铁芯的 $N_d \to 0$；一个短而粗的铁块远做不到。它也说明了为什么用开口的短样品测得的“磁导率”主要反映样品的形状——闭合的环形样品没有端面，$N_d = 0$，测到的才是材料。

深入一步（初读可跳过）：Osborn 的旋转椭球公式

设旋转椭球沿对称轴的半轴为 c，赤道半轴 $a = b$，长径比 $m = c/a$。沿对称轴的退磁因子为 [27]

$$N_c = \begin{cases} \dfrac{1}{m^2 - 1}\left[\dfrac{m}{\sqrt{m^2 - 1}}\ln\!\left(m + \sqrt{m^2 - 1}\right) - 1\right], & m > 1\ (\text{长椭球}), \\[2ex] \dfrac{1}{1 - m^2}\left[1 - \dfrac{m}{\sqrt{1 - m^2}}\arccos m\right], & m < 1\ (\text{扁椭球}), \end{cases}$$

垂直于轴的两个因子相等，$N_a = (1 - N_c)/2$。Osborn 原文用高斯单位制，三者之和为 4π；这里已换成国际单位制。一般椭球的因子由椭圆积分 $N_i = \frac{abc}{2}\int_0^\infty \mathrm{d}s \,/\left[(s+a_i^2)\sqrt{(s+a^2)(s+b^2)(s+c^2)}\right]$ 给出，检查脚本用数值求积对上面两式做了核对。

孤立磁体的“负载线”来自形状

把同样的推理用在一块孤立的永磁体上。没有外场时 $\mathbf{H}_{\text{int}} = -N_d \mathbf{M}$，再代入 $B = \mu_0(H + M)$，消去 M：

$$B_m = -\mu_0 \frac{1 - N_d}{N_d} H_m \equiv -\mu_0 P H_m, \qquad P = \frac{1 - N_d}{N_d}. \tag{15.5}$$

这正是第 13.5 节的负载线，只是磁导系数 P 现在由形状决定。它与回复线 (13.7) 的交点就是孤立磁体的工作点：$B_m = B_r/(1 + \mu_{\text{rec}}/P)$。

- 球形磁体：$P = 2.00$，$B_m = 0.787\,\text{T}$，$H_m = -313\,\text{kA/m}$。取 $\mu_{\text{rec}} = 1$ 时 $B_m = \frac{2}{3}B_r$，与(5.15)一致。
- 沿短轴磁化的扁椭球（$c/a = 0.1$）：$N_d = 0.861$，$P = 0.162$，B_m 只有 $0.160\,\text{T}$，而 $H_m = -788\,\text{kA/m}$，已接近直线回复线的截距 $909\,\text{kA/m}$，越过了第 13.5 节中低矫顽力教学材料的拐点。

沿厚度方向磁化的薄磁体，自身的退磁场很强。例 14.6 中的磁体就是这样的扁块；把它装进磁轭，就是用外部磁路改变它的负载线 (14.21)。

对照 • 形状给出的负载线与磁路给出的负载线

	孤立磁体：形状	磁路中的磁体：外部磁阻
来源	磁体自身表面束缚源产生的退磁场	外部磁路（气隙、磁轭）对磁通的“阻力”
磁导系数	$P = (1 - N_d)/N_d$	理想磁轭、等截面时 $P = \ell_m/g$ (14.21)
何时精确	均匀磁化的椭球	无漏磁、截面上均匀的理想磁路
共同点	与回复线的交点就是工作点	同左
真实磁体	两者同时存在，且磁体内的 H 并不均匀	同左：需要场模型

一句话 负载线说的都是“磁体以外的世界让磁体内部的 H 有多负”；形状和磁路只是这个“外部世界”的两种来源。

椭球公式只适用于椭球。圆柱、方块等实际形状在均匀外场中的磁化并不均匀，内部退磁场在棱边和尖角附近最强。把椭球的 N_d 当作任意形状、任意磁轭的逐点修正，是没有依据的；真实装配中的退磁场要由场计算给出。

15.4　磁体–磁轭场模型要解析什么

模型里要有什么

一个可用的静磁模型至少要区分以下区域：

- **永磁体**：(15.1)，带材料坐标系；为检查退磁风险，还要有工作温度下的退磁曲线（拐点）。
- **软磁区域**（轭板、柱、极靴、匀场铁片）：可信的 B–H 曲线，按 (13.9) 作用于 $|\mathbf{B}|$；必要时考虑轧制方向。
- **线圈**：匀场线圈、梯度线圈，以及其他磁性材料。
- **空气与外边界**：漏磁场和退磁场都延伸到实体之外，周围的空气以及外边界的位置和条件都是解的一部分，必须检查。

一个二维算例

图 15.2 是本章开头那个截面的场解。几何（教学输入）：极面间隙 0.40 m，极靴厚 30 mm，磁体厚 40 mm，二者宽 0.60 m；轭板厚 50 mm；两根柱宽 50 mm，内侧距中心 0.50 m。这是平面二维模型，沿深度方向无限长，所有磁通都按单位深度计；它展示的是现象和量级，不代表某个三维磁体的数值。

计算采用 A_z 形式（第 9.6 节）与线性三角形单元（第 16 章），磁体按 (15.1) 进入右端项，铁的非线性用牛顿法求解，切线就是增量磁阻率张量 (13.5)，12 次迭代收敛到相对残差 10^{-11} 以下（第 17 章）。利用对称性只算四分之一（边界条件见下文），并做了三项检查：与整个截面的计算相比，气隙中心磁场相差不到 0.01%；网格加密一倍，变化不到 0.1%；外边界到中心的距离从 1.5 m 扩大到 6 m，变化也不到 0.1%。

图中五个编号逐一对应网络回答不了的问题：

1. **漏磁**。磁体发出的磁通只有 46% 从两极面之间穿过中平面。大量磁通从轭板下表面出来，绕过磁体边缘，从侧面回到极靴，再穿过磁体——构成一个根本不经过气隙的小环路。这些额外的通路与气隙并联，反而让磁体工作在更高的磁通密度上：磁体内平均 $B = 0.305\,\mathrm{T}$，而网络给出 0.191 T。
2. **边缘效应**。极面边缘附近磁力线向外鼓出，中平面上的 B_y 从中心的 0.152 T 平滑地降下去，在极面边缘只剩约三分之二（图 15.2b）。

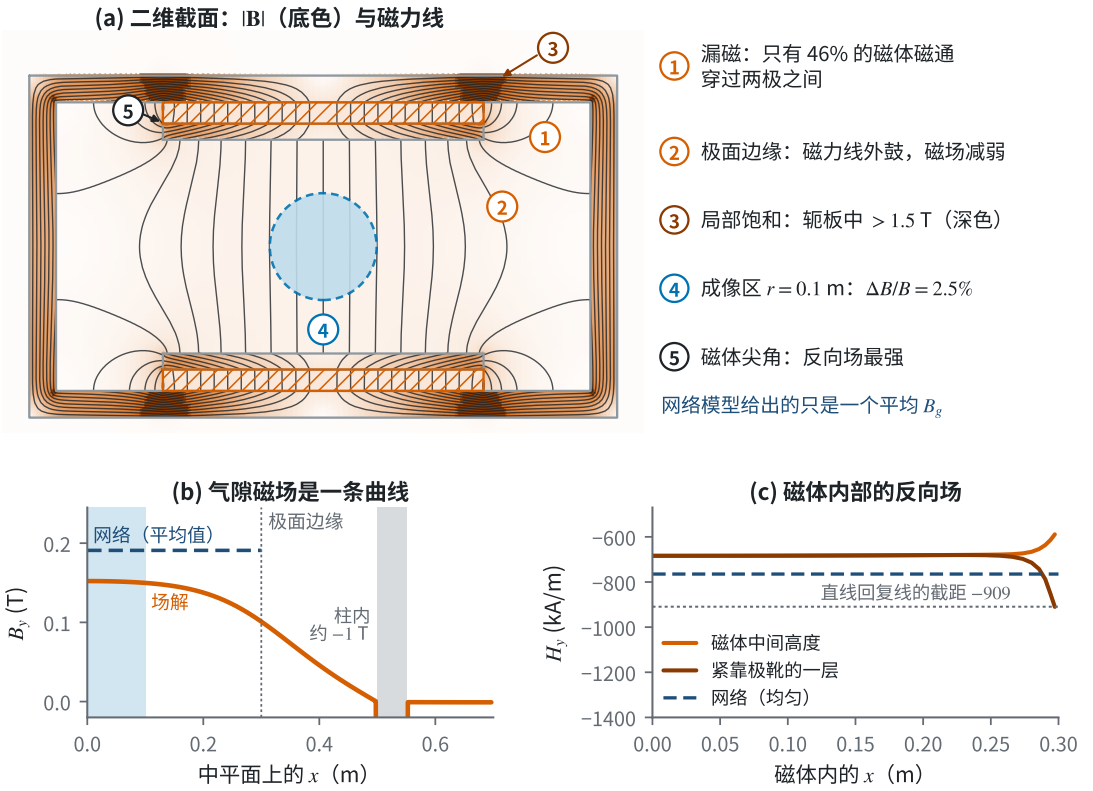


图 15.2　一个二维磁体–磁轭截面的场解（教学几何，单位深度；材料同第 14 章：$B_r = 1.2\,\mathrm{T}$，$\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$，铁为合成曲线）。(a) $|\mathbf{B}|$ 的浅色底图与磁力线（A_z 等值线，相邻两线间磁通相等），深色是磁通密度超过 1.5 T 的铁，蓝色圆是半径 0.1 m 的“成像区”；编号对应右侧五个只有场解才能回答的问题。(b) 中平面上的 B_y：场解是一条曲线，网络只给出一个平均值。(c) 磁体内的 H_y：中间高度处近似均匀，紧靠极靴一层在尖角附近急剧变负（尖角处的数值随网格加密而增大）。

3. **局部饱和**。轭板的最大负担不在柱子，而在磁体边缘的正上方：磁体全部磁通在这里横向流过轭板，截面平均达到 1.73 T；到了与柱子相接处，一部分磁通已经漏回下方，只剩 1.15 T。全部铁中约 8% 的面积超过 1.5 T。网络把轭板当作理想铁，对此一无所知。
4. **均匀度**。半径 0.1 m 的圆内，$|\mathbf{B}|$ 的最大相对变化为 2.5%，沿中平面 $|x| \le 0.1$ m 为 1.5%。成像所要求的均匀度要高得多，要靠极面形状设计与匀场来达到（第 19 章）——这些都只能在场模型里做。
5. **磁体内部的反向场**。磁体中心 $H_y = -684$ kA/m，比网络给出的均匀值 −765 kA/m 温和；但紧靠极靴边缘的尖角处反向场急剧增强，而且网格越密数值越大（从 −1.36 变到 −1.57 MA/m）。这是尖角处线性模型的奇异性，说明那里的回复线模型已经不再成立。磁体截面中约 2% 的面积 $H_y < -700$ kA/m：若用第 13.5 节中拐点约在这一位置的低矫顽力材料，这些区域——甚至整块磁体——都会部分退磁；要判断真实风险，必须用实际的退磁曲线做非线性计算。

外边界还有一个容易忽略的作用。在本例中，外边界到中心的距离从 1.5 m 扩大到 3 m 和 6 m，中心磁场几乎不变，离中心 1 m 处的杂散场却从 0.97 mT 变为 0.74、0.68 mT。要的量不同，所需的空气区域也不同：磁体附近的量对外边界不敏感，杂散场则需要大得多的计算区域，或专门处理开放边界的方法。

表 15.2 把一个磁体–磁轭模型应当报告的量整理在一起。

表 15.2　磁体–磁轭场模型应当报告的量（“本例”取自图 15.2 的二维截面）。

输出量	为什么需要	网络能否给出	本例
成像区的场分布与均匀度	成像要求，匀场的起点（第 19 章）	只有平均值	$\Delta B/B = 2.5\%$（$r = 0.1$ m）
漏磁与杂散场	磁体效率、周围安全区与外部物体	需用场解标定	只有 46% 穿过极面之间
磁轭的局部工作点	局部饱和、用铁量	只有各段平均	轭板局部 1.73 T
磁体内部的反向场	不可逆退磁风险（拐点、温度）	一个均匀值	中心 −684 kA/m，尖角更负
力与力矩	结构、装配、连接件	虚功估算	第 15.5 节
增量响应与涡流	梯度切换、动态匀场（第 12 章、(17.7)）	不能	需要电导率与偏置工作点

> **常见误区：“成像区平均 B 对了，磁体就对了”**
>
> 平均气隙磁场与设计值吻合，只说明一个数对了。同一个模型里，轭板可能已经局部饱和，磁体尖角可能已越过拐点，漏磁可能占了一半——这些都不会反映在平均 B 上。报告磁体模型时，表 15.2 中的每一项都要有结果，并说明网格和外边界的收敛情况。

对称性：可以只算一部分，但边界条件取决于源

严格旋转对称的磁体与激励可以用轴对称模型，计算量大大降低。离散磁体块、多柱磁轭、横向梯度线圈或局部匀场都破坏旋转对称，一般需要三维模型。即使没有旋转对称，镜像对称面仍可以把计算区域减半或减到四分之一——但对称面上的边界条件不是由外形决定的，而是由**源**在镜像下的奇偶性决定的。

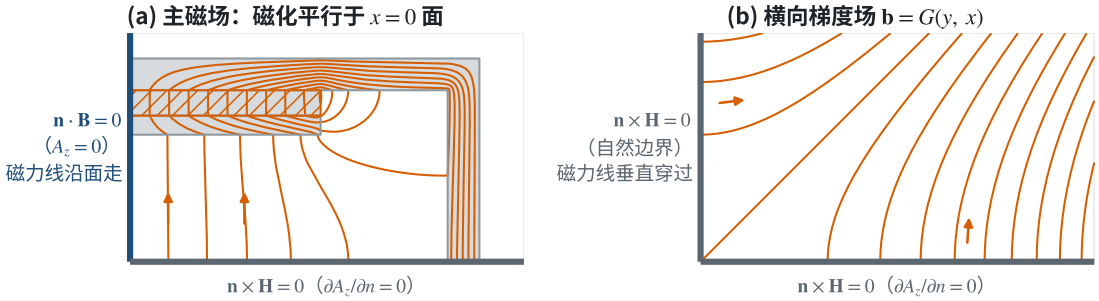


图 15.3　同一个四分之一区域，两种源，两种边界条件（截面内 x 水平，y 沿主磁场方向）。(a) 主磁场：磁化平行于 $x=0$ 面，磁力线沿该面走，$\mathbf{n}\cdot\mathbf{B}=0$，在 A_z 形式中是 $A_z=0$；在垂直于磁化的中平面 $y=0$ 上，磁力线垂直穿过，$\mathbf{n}\times\mathbf{H}=0$，是自然边界条件。磁力线取自图 15.2 的场解。(b) 横向梯度场 $\mathbf{b}=G(y,x)$（即 $A_z=G(y^2-x^2)/2$）：在 $x=0$ 与 $y=0$ 两个面上磁力线都垂直穿过，都是 $\mathbf{n}\times\mathbf{H}=0$。

若几何与材料关于某个平面镜像对称，而源在镜像下也对称（或反对称），对称面上的场只能是下面两种之一（图 15.3）：

- 磁力线沿面走，$\mathbf{n}\cdot\mathbf{B}=0$。在 A_z 形式中，这意味着 A_z 沿该面为常数，是本质边界条件。当磁化方向（或电流回路的轴）**平行于**对称面时出现。
- 磁力线垂直穿过，$\mathbf{n}\times\mathbf{H}=0$。在 A_z 形式中是 $\partial A_z/\partial n=0$，是自然边界条件，什么都不用加。当磁化方向**垂直于**对称面时出现。

主磁场与横向梯度场在 $x=0$ 面上恰好属于不同的两类。于是，为磁体建立的四分之一模型不能原封不动地拿来算梯度线圈的场，或梯度切换在轭板中引起的涡流；$x=0$ 面上的边界条件必须改。只检查外形是否对称而不检查源的奇偶性，是对称化简中最常见的错误。

> **深入一步（初读可跳过）：偏置之上的小信号问题仍可利用对称**
>
> 磁轭被主磁场偏置后，梯度或匀场的小信号响应由增量磁阻率张量 (13.5) 决定。它取决于 $\hat{\mathbf{b}}\hat{\mathbf{b}}^{\mathsf{T}}$，与 $\mathbf{B}$ 的符号无关，因而在镜像下是对称的张量场。所以线性化后的小信号问题仍可以用对称面化简，只是边界条件要按小信号源（例如梯度场）的奇偶性来取，而不是按偏置场的。非线性的总场问题（偏置加上一个不对称的大扰动）则不能这样拆分。

15.5　受力：在应力定律明确的区域积分

即使研究目标只是 $\mathbf{B}$ 的微小空间变化，永磁装配的机械载荷也可能很大：极面之间的吸力、装配时磁体块受的力与力矩、匀场铁片受的力。对自由电流，力密度是熟悉的 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$。对磁化的材料，力在材料**内部**怎样分布取决于更细的材料受力模型，不能想当然地写出；但作用在整个物体上的**总力**有一个可靠的算法：在包围物体、完全位于空气中的闭合曲面 S 上积分真空中的 **Maxwell 应力张量** [1]，

$$\mathbf{T}_m=\frac{1}{\mu_0}\Big(\mathbf{B}\otimes\mathbf{B}-\tfrac{1}{2}B^2\,\mathbf{I}\Big),\qquad \mathbf{F}=\oint_S \mathbf{T}_m\,\mathbf{n}\,\mathrm{d}S,\qquad \boldsymbol{\tau}=\oint_S (\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\times(\mathbf{T}_m\mathbf{n})\,\mathrm{d}S, \tag{15.6}$$

$\mathbf{n}$ 为指向物体外的法向，$\mathbf{r}_0$ 为力矩的参考点。张量的单位是帕斯卡。这是静磁形式，忽略了电场的应力与场的动量；把这个真空公式穿过铁磁材料内部去积分，一般是不合适的。

> **深入一步（初读可跳过）：应力张量从哪里来**
>
> 在真空中 $\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}$，$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$。由乘积法则 (V4) 可得
>
> $$\mathbf{J}\times\mathbf{B}=\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B}=\frac{1}{\mu_0}\Big[(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}-\nabla\tfrac{B^2}{2}\Big]=\nabla\cdot\mathbf{T}_m,$$
>
> 最后一步用了 $\nabla\cdot(\mathbf{B}\otimes\mathbf{B})=(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}+\mathbf{B}(\nabla\cdot\mathbf{B})$。把物体（连同它的全部自由电流与磁化电流）包在 S 内，对体积积分并用散度定理 (V1)，体积分化成 S 上的面积分。推导只要求 S 本身位于真空方程成立的地方，因此积分面必须放在空气里，物体内部的情况由面上的场“代为汇报”。

拉力与压力

在某一点取 $\mathbf{B}$ 的方向为第三个坐标轴，$\mathbf{T}_m=\frac{B^2}{2\mu_0}\,\mathrm{diag}(-1,-1,+1)$。也就是说：

- 沿磁力线方向是**拉力** $B^2/(2\mu_0)$：$\mathbf{B}$ 垂直于物体表面时，表面被拉向磁场一侧。磁力线几乎垂直地进出高磁导率的铁面（第 6 章），所以铁总是被吸向磁场强的地方，两个相对的极面互相吸引。
- 垂直于磁力线方向是**压力** $B^2/(2\mu_0)$：$\mathbf{B}$ 平行于表面时，表面被推离磁场。长螺线管的绕组受到向外的压力，就是这个原因。

磁力线像一束拉紧的橡皮筋，又彼此侧向排斥——这是 Faraday 的图像，现在有了精确的式子。磁压力 $B^2/(2\mu_0)$ 在 0.1 T 时是 3.98 kPa，0.5 T 时是 99.5 kPa（约一个大气压），1.0 T 时 398 kPa，1.5 T 时 895 kPa。它是应力的量级，不是任意几何的完整受力预测。

> **例 15.2　上下两半磁体之间的吸力：大头在哪里**
>
> (1) 求图 15.2 截面的上半部分与下半部分之间的吸力（单位深度），并分出经过气隙的部分与经过两根柱子的部分。(2) 对例 14.6 中 $N=4$、$A_p=0.005\,\mathrm{m}^2$ 的情形，网络给出

$B_g = 0.162\,\mathrm{T}$（极面面积 $0.20\,\mathrm{m}^2$）、柱中 $B_p = 1.62\,\mathrm{T}$。比较两极面之间的吸力与四根柱子的连接面上的吸力。

解 (1) 取包围上半部分的闭合面：中平面 $y = 0$ 加上远处一段磁场已衰减到可以忽略的弧。由对称性，中平面上 $B_x = 0$，$\mathbf{T}_m$ 的法向分量就是拉力 $B_y^2/(2\mu_0)$。中平面在柱子处穿过铁；把它理解为柱子中一道极薄的空气接缝：法向的 B_y 连续，缝中的切向 B 等于 $\mu_0 H_t$，可以忽略，这正是一个机械接缝实际受的力。沿中平面积分场解：经过气隙的吸力为 5.2 kN/m（其中两极面正对的部分 4.7 kN/m；若用中心磁场的磁压力乘以极面宽度估计，得 5.5 kN/m，偏高 18%，因为边缘附近的场较弱）；经过两根柱子的吸力却有 40.6 kN/m，是气隙部分的 7.8 倍。合计 45.8 kN/m。

(2) 极面：$B_g^2/(2\mu_0) = 10.5\,\mathrm{kPa}$，乘以 $0.20\,\mathrm{m}^2$ 得 2.10 kN，相当于 214 kg 物体的重量。柱子：$B_p^2/(2\mu_0) = 1.05\,\mathrm{MPa}$，四根柱子的连接面合计 21.0 kN，正好是极面吸力的 10 倍。这不是巧合：通过一个截面的拉力为 $\Phi^2/(2\mu_0 A)$，同样的磁通集中到十分之一的面积上，力就变为 10 倍。

吸力最大的地方，不是人们关心的成像气隙，而是磁通最集中的铁件接合处。设计连接件与装配工装时，要的正是这些力。

数值实践

在有限元结果上用 (15.6) 计算力时：

1. 积分面放在空气中，避开紧贴材料表面和尖角的那一层单元（场的数值误差在那里最大）；需要穿过连接面时，按上例那样把它当作一道薄的空气缝，并确认这种解释符合实际结构。
2. 改变积分面的位置、加密积分面附近的网格，检查结果是否稳定 [1, 7]。
3. 用独立的方法核对：对整个体积加权平均的应力张量积分（FEMM 等软件提供这种做法 [7]），或虚功法（第 14 章，第 18 章）。

力矩用同一个积分面计算，参考点 $\mathbf{r}_0$ 要写明；磁体块在近似均匀的外场中，力矩可以用偶极子公式 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$ (5.3)估计量级，但附近有铁时，铁的磁化会显著改变它。

15.6　对照：集总磁路与场模型

现在可以把同一个截面的网络结果和场解并排放在一起（表 15.3）。

网络的误差在这里有两个方向：它高估了气隙磁场（漏走的磁通没有算），却低估了磁体的工作磁通（漏磁通路与气隙并联，提高了磁体的负载线）。第 14.10 节的标定可以让网络的某一个输出与场解吻合，例如加一个漏磁导；但轭板在磁体边缘上方的局部饱和、磁体尖角的反向场、成像区的均匀度，本质上是场的空间分布，不是任何一个集总元件能表示的。

表 15.3　同一个二维截面：网络（第 14 章的方法，极靴与轭板按理想铁，柱子非线性，无漏磁）与场解。

量	网络	场解
气隙中心的 B	0.191 T（平均值）	0.152 T
穿过两极面之间的磁通 / 磁体磁通	100%（假设）	46%
磁体内平均 B	0.191 T	0.305 T
磁体内 H_y	−765 kA/m，均匀	中心 −684 kA/m，尖角更负
柱中平均 B（中平面）	1.15 T	1.01 T
轭板中最大的截面平均 B	未计算（理想铁）	1.73 T（磁体边缘上方）
成像区 $\Delta B/B$	无	2.5%
计算量	一个标量非线性方程	约 9×10^3 个节点，12 次牛顿迭代

对照 • 集总磁路与场模型

	集总磁路	场模型（二维或三维有限元）
未知量	几个支路磁通或节点磁位	每一点的 **A**（或 **B**、ψ）
给出	平均 B_g、电感、粗略的力、敏感度	场分布、均匀度、漏磁、局部饱和、退磁风险、力
关键假设	磁通沿预定路径、截面上均匀	Maxwell 方程、本构关系与边界条件
主要误差来源	未建模的漏磁与边缘；不知道多大	网格、外边界、材料数据；可以通过收敛检查估计
代价	毫秒级，便于大量扫描	分钟到小时，三维非线性更贵
适合	初期定尺寸、看趋势、粗筛设计	验证、局部设计、标定网络、最终确认

一句话 磁路告诉你“大概要多少磁体和铁”，场模型告诉你“这些磁体和铁实际在哪里做了什么”。

两种模型不是二选一，而是一个流程中的不同步骤：

1. 用网络确定量级：磁体厚度、柱的总截面、预期气隙磁场（第 14 章）。
2. 对候选设计做场计算，先检查网格与外边界的收敛，再报告表 15.2 中的各项。
3. 用场解标定网络中的漏磁导与边缘系数，并在标定点以外检查（第 14.10 节）。
4. 在验证过的参数范围内用网络或代理模型做优化。

5. 用三维场计算复核最终设计，包括非线性退磁检查与受力；最后与测量对照（第 24 章）。

本章用到的场计算——A_z 形式、线性单元、非线性铁的牛顿迭代——一直被当作黑箱。下一部分打开这个黑箱：一条偏微分方程怎样变成一个可以求解、可以检验的矩阵方程？

本章要点

- 永磁体 $\mathbf{B} = \mu_0 \boldsymbol{\mu}_{\text{rec}} \mathbf{H} + \mathbf{B}_r$ 自带源；$\mathbf{B}_r$ 与 $\boldsymbol{\mu}_{\text{rec}}$ 要随材料坐标系旋转。剩磁、磁化、矫顽场与等效面电流是同一关系的不同写法，M_r 与 H_c 相差因子 μ_{rec}。
- 软铁引导磁通、本身不是源；永磁体是源，但对外来磁通几乎透明。只赋大 μ_r 而不给 $\mathbf{B}_r$，描述的是软铁。
- 均匀磁化的椭球内 $\mathbf{H}_{\text{int}} = \mathbf{H}_{\text{applied}} - \mathbf{N}_d \mathbf{M}$；有效磁化率不超过 $1/N_d$，形状常常比材料更重要。孤立磁体的负载线来自形状，$P = (1 - N_d)/N_d$。
- 场模型要报告的不只是平均 B_g：还有均匀度、漏磁、局部饱和、磁体内的反向场与受力，并要检查网格、外边界和对称面条件；对称面的条件取决于源的奇偶性。
- 力用空气中闭合面上的 Maxwell 应力 $\mathbf{T}_m$ 计算：沿磁力线是拉力、垂直方向是压力，量级 $B^2/(2\mu_0)$；磁通最集中的铁件接合处受力往往最大。

自测

1. 某软件要求输入永磁体的“矫顽场”，有人填入了 B_r/μ_0（$B_r = 1.2\,\text{T}$，$\mu_{\text{rec}} = 1.05$）。源强了还是弱了？大约多少？
2. 一块磁体在装配中绕某轴转了 90°，模型里只更新了磁体的位置。会出什么问题？各向异性的回复磁导率还要怎样处理？
3. 把例 15.1 中的铁球换成 $\mu_r = 10^4$ 的材料，球内 B/B_0 约为多少？为什么几乎不变？
4. 为什么沿厚度方向磁化的薄磁体，即使材料的回复线是直的，也可能有退磁风险？
5. 一个磁体的四分之一模型在 $x = 0$ 面上取 $A_z = 0$。现在要在同一个四分之一模型中计算一个横向梯度线圈的场，$x = 0$ 面上的条件应该怎样改？
6. 例 15.2 中，若把四根柱子换成截面加倍的柱子（总磁通不变），柱子连接面上的总吸力怎样变化？
7. 有人用场解的平均气隙磁场与网络吻合来证明“网络模型已经验证”。还缺少哪些检查？

自测提示与答案

1. 强了。$B_r/\mu_0 = 9.55\times10^5$ A/m，而 $H_c = B_r/(\mu_0\mu_{\text{rec}}) = 9.09\times10^5$ A/m，源强了 5.0%，所有场整体偏大。
2. 磁化方向仍停留在旋转前的方向，等于把磁体装错了方向。$\mathbf{B}_r$ 要乘以旋转矩阵，张量 $\boldsymbol{\mu}_{\text{rec}}$ 要变换为 $\mathbf{R}\boldsymbol{\mu}_{\text{rec}}^{\text{loc}}\mathbf{R}^{\mathsf{T}}$ (15.2)。
3. $B/B_0 = 10^4/(1+(10^4-1)/3) \approx 3.00$。上限是 $1/N_d = 3$，材料磁导率一旦很大，响应就只由形状决定。
4. 薄磁体沿厚度方向的退磁因子接近 1，形状给出的磁导系数 $P = (1-N_d)/N_d$ 很小，工作点被推到很负的 H（$c/a = 0.1$ 的扁椭球为 -788 kA/m），可能越过实际材料的拐点；棱角处的反向场还更强。
5. 横向梯度场在 $x = 0$ 面上垂直穿过，应改为自然边界条件 $\partial A_z/\partial n = 0$（$\mathbf{n}\times\mathbf{H} = 0$）；$y = 0$ 面上两者都是自然边界条件。
6. 拉力为 $\Phi^2/(2\mu_0 A)$，磁通不变、面积加倍，总吸力减半，约 10.5 kN（柱中 B 也减半，不再接近饱和）。
7. 还要比较局部量：轭板与柱中的最大 B、磁体内的反向场、漏磁比例、成像区均匀度与受力；要在标定点以外的设计上检查；还要报告场解本身的网格与外边界收敛（第 14.10 节、表 15.2）。

第五部分

从方程到矩阵：有限元

把边值问题变成可以求解、也可以检验的矩阵方程：先用手算一个最小的例子，再推广到标量有限元、矢量有限元与非线性求解。

本部分各章

第 16 章　标量有限元：从守恒到矩阵

第 17 章　矢量有限元与非线性求解

第 16 章

标量有限元：从守恒到矩阵

核心问题

一条偏微分方程怎样变成一个可以求解、可以检验的矩阵方程？软件交回来的一列节点电势，满足的究竟是什么方程——它在什么意义上守恒，在什么意义上只是近似？

学完本章，你应能

- 手算两单元导电棒：组装刚度矩阵，施加给定电势，由边界“反力”读出端子电流，并用三种方法算出同一个功率；
- 用测试函数从电流守恒推导弱形式，区分本质边界条件与自然边界条件；
- 由线性基函数的梯度计算单元矩阵，解释它为什么对称、行和为零、高度稀疏；
- 处理电势参考、电流相容性与完整电极模型，说清固定参考能修复什么、不能修复什么；
- 判断节点解守恒什么、不守恒什么，设计一次收敛实验，区分代数残差与离散误差。

需要用到 (10.2) 与第 10.3 节（电导方程与电流边界）；第 11.4 节（标量分部积分 (V7)、自然边界条件）；例 6.1（双层导体）；(10.7)（完整电极模型）。

16.1 先算一个最小的例子：两单元导电棒

前面几章一再把场的计算交给“有限元”：第 10 章与第 11 章的电导问题，第 14 章与第 15 章的二维磁场。按下“求解”之后，软件交回的是网格每个节点上的一个数，它们满足一个矩阵方程 $\mathbf{K}\mathbf{u}=\mathbf{f}$。本章回答几个具体问题：$\mathbf{K}$ 的每个元素是什么，$\mathbf{f}$ 是什么，边界条件进了哪里，解出来的数又能信到什么程度。

先不谈一般理论，用一个能完全手算的例子把每个符号落到实处。后面所有的抽象，都只是把这个例子推广到三维。

问题。均匀导电棒长 $\ell=0.02\,\mathrm{m}$，截面积 $A=10^{-4}\,\mathrm{m}^2$，电导率 $\sigma=0.5\,\mathrm{S/m}$，侧面绝缘；左端电势 $\phi(0)=0.4\,\mathrm{V}$，右端 $\phi(\ell)=0$（教学输入）。电流只沿 x 方向流动，电流守恒化为

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big(\sigma A\,\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x}\Big)=0,$$

答案显然是一条直线。正因为答案已知，它最适合用来看清有限元的每一步。

第一步：每个单元是一个电阻。在中点处把棒切成两段，各长 $h = 0.01\,\mathrm{m}$，称为两个**单元**；三个端点称为**节点**，未知量是三个节点电势 ϕ_1、ϕ_2、ϕ_3。假设电势在每个单元内线性变化（第 16.3 节会把这个假设变成一套基函数），一个单元就是一个电导为

$$G = \frac{\sigma A}{h} = 5\,\mathrm{mS} \qquad (R = 200\,\Omega)$$

的电阻。从单元两端的节点 a、b 流进单元的电流分别是 $G(\phi_a - \phi_b)$ 与 $G(\phi_b - \phi_a)$，写成矩阵就是

$$\begin{pmatrix} i_a \\ i_b \end{pmatrix} = \frac{\sigma A}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_a \\ \phi_b \end{pmatrix}.$$

这是一个单元的**单元矩阵**。它的两行之和为零：从一端流进单元多少电流，就从另一端流出多少。

第二步：组装。节点 2 同时属于两个单元。在每个节点上写基尔霍夫电流定律：从外部注入节点 i 的电流 f_i，等于从这个节点流进各相邻单元的电流之和。于是只需把两个单元矩阵按节点编号叠加起来：

$$\mathbf{K} = 0.005 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathrm{S}, \qquad \mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \mathbf{f}, \qquad \boldsymbol{\phi} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.2 \\ 0 \end{bmatrix} \mathrm{V}. \tag{16.1}$$

（$\boldsymbol{\phi}$ 的中间值在下一步求出。）$K_{22} = 2G$ 是连在节点 2 上的两个电导之和；$K_{12} = K_{21} = -G$ 是节点 1、2 之间的电导取负号；节点 1 与节点 3 不属于同一个单元，$K_{13} = 0$。这个矩阵叫**刚度矩阵**（名字来自结构力学），在电导问题里它就是一个**电导矩阵**：单位西门子，乘以伏特得到安培。

第三步：边界。两端电势已经给定，未知的只有 ϕ_2。三行方程中，只有第 2 行是关于未知量的方程。节点 2 在棒的内部，外部没有电流注入，$f_2 = 0$：

$$G(-\phi_1 + 2\phi_2 - \phi_3) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \phi_2 = \frac{\phi_1 + \phi_3}{2} = 0.2\,\mathrm{V}.$$

第 1、3 行呢？那里的 f_1、f_3 是电源从两个端子送进来的电流，事先并不知道。它们不是要满足的方程，而是要**读出**的答案。

第四步：反力就是端子电流。把解代回去：

$$\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = (1,\ 0,\ -1)^{\mathsf{T}}\ \mathrm{mA}.$$

第 1 个分量说，电源从左端子注入 1 mA；第 3 个分量说，右端子把 1 mA 送回电源。借用结构力学的说法，这两个数称为**边界反力**（reaction）：给定位移的支座上有反力，给定电势

的端子上有电流。三个分量之和为零，因为 $\mathbf{K}$ 的每一列（$\mathbf{K}$ 对称，也就是每一行）之和都为零——全局的电流平衡在离散方程里是**精确**成立的。

> **常见误区：“三行都要等于零”**
>
> 如果在给定两端电势的同时，又要求 $\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}$ 的三个分量全部为零，第 1 行要求 $\phi_2 = 0.4\,\mathrm{V}$，第 3 行要求 $\phi_2 = 0$，方程组自相矛盾。给定电势的节点上，电流是待求的输出，不能再被规定。反过来，若把右端改为绝缘（$f_3 = 0$），ϕ_3 就必须重新成为未知量。

第五步：重建场与功率。每个单元内电势线性，电场为常数：

$$E_x = -\frac{\phi_2 - \phi_1}{h} = 20\,\mathrm{V/m}, \quad J_x = \sigma E_x = 10\,\mathrm{A/m^2}, \quad I = AJ_x = 1\,\mathrm{mA}, \quad R = \frac{0.4\,\mathrm{V}}{I} = 400\,\Omega.$$

由场重建的电流与反力给出的端子电流相同。功率可以从三个角度计算：端子上的电压乘电流，节点电势的二次型，场的体积分。三者完全相等：

$$P = VI = \boldsymbol{\phi}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \int_0^{\ell} \sigma A \left(\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x}\right)^2 \mathrm{d}x = 0.4\,\mathrm{mW}. \tag{16.2}$$

直流功率前面没有 $\frac{1}{2}$（$\frac{1}{2}$ 来自正弦稳态下的峰值约定，第 7.6 节）。第二个等号不是巧合：$\boldsymbol{\phi}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \sum_i \phi_i (\mathbf{K}\boldsymbol{\phi})_i$ 正是“各节点电势乘以该节点注入电流”之和，只有两个端子有贡献。第三个等号将在第 16.3 节中看到，它就是 $\mathbf{K}$ 的定义本身。

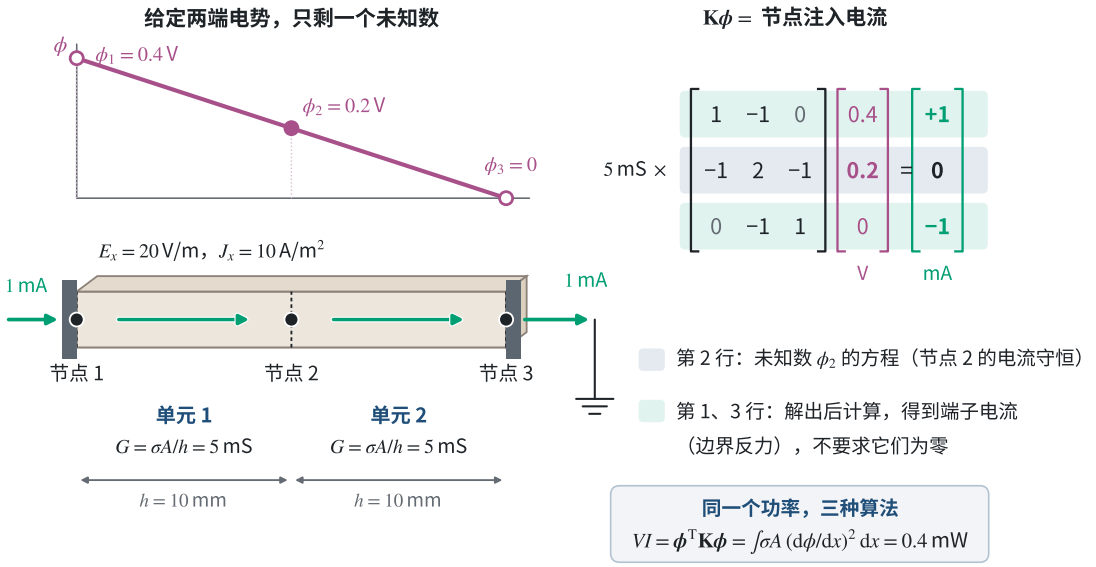


图 16.1　两单元导电棒。左上：三个节点电势，两端给定，只有中点的 ϕ_2 是未知量。左下：棒、节点与单元，每个单元是一个 5 mS 的电导。右：组装后的方程 $\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = \mathbf{f}$。第 2 行（灰底）是真正求解的方程，即节点 2 的电流平衡；第 1、3 行（绿底）在求解之后计算，给出两个端子的电流，即边界反力。右下：同一个功率的三种算法。

直觉：刚度矩阵就是一张电导网络

$\mathbf{K}$ 的每一行是一个节点的基尔霍夫电流定律；对角元是连到这个节点上的电导之和，非对角元是两个节点之间的电导取负号。每行之和为零，因为所有节点电势同时加上一个常数，不会驱动任何电流。三维的四面体网格也是这样一张网络，只是每个单元里的“电阻”由几何和电导率张量算出（第 16.3 节）。

16.2　弱形式：用测试函数表达守恒

两单元棒里，“每个单元是一个电阻”一眼就能看出。三维头模型里，一个四面体在不同方向上连着不同的邻居，电导率还可能是张量，就需要一条系统的规则把方程变成矩阵。这条规则就是弱形式。它的思想其实已经出现在第 2 行里：节点 2 的方程不是“某一点上的微分方程”，而是“围绕节点 2 的一小段棒上，电流进出平衡”。

从守恒方程出发

设导电区域为 Ω，外法向为 $\mathbf{n}$，电导率张量为 $\boldsymbol{\sigma}$。为了一次覆盖 TES 与 TMS，允许有一个给定的初级电场 $\mathbf{E}_p$（第 11 章）：

$$\mathbf{J} = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{E}_p - \nabla\phi), \qquad \nabla\cdot\mathbf{J} = 0 \quad \text{在}\Omega\text{ 内.} \tag{16.3}$$

$\mathbf{E}_p = 0$ 就是 TES 的 (10.2)；$\mathbf{E}_p = -\partial_t \mathbf{A}_p$ 就是 TMS 的 (11.3)。边界分成两部分：Γ_D 上给定电势（接地端子、给定电压的理想电极）；Γ_N 上给定向外的电流密度 $g = \mathbf{J}\cdot\mathbf{n}$（绝缘处 $g = 0$，注入电流的电极下 $g < 0$，与 (10.5) 的约定相同）。

现在拿一个任意的函数 v 乘以守恒方程，在整个区域上积分：

$$\int_\Omega v\,\nabla\cdot\mathbf{J}\,\mathrm{d}V = 0.$$

v 叫**测试函数**，可以把它看成一种“称重”的方式。取 $v = 1$（在一块子区域上），这句话就是“这块区域的净流出电流为零”；取 v 为棒中节点 2 的帐篷形函数，它就是第 2 行。对所有允许的 v 都成立，等价于处处守恒。

把导数挪到测试函数上

第 11.4 节用过的标量分部积分 (V7) 说：

$$\int_\Omega v\,\nabla\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}V = \oint_{\partial\Omega} v\,\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S - \int_\Omega \nabla v\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}V.$$

取 $\mathbf{F} = \mathbf{J}$，得到 $\int_\Omega \nabla v\cdot\mathbf{J}\,\mathrm{d}V = \oint_{\partial\Omega} v\,\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$。规定测试函数在 Γ_D 上为零（那里的电势已知，不需要那里的方程），边界积分只剩 Γ_N 部分，其中 $\mathbf{J}\cdot\mathbf{n} = g$。再代入 $\mathbf{J} = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{E}_p - \nabla\phi)$：

$$\int_\Omega (\nabla v)^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\sigma} \nabla \phi \, \mathrm{d}V = \int_\Omega (\nabla v)^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{E}_p \, \mathrm{d}V - \int_{\Gamma_N} v\, g \, \mathrm{d}S \qquad \text{对所有在} \Gamma_D \text{ 上为零的} v, \tag{16.4}$$

同时要求 ϕ 在 Γ_D 上等于给定值。这就是电导问题的**弱形式**。v 无量纲时，每一项都是电流（安培）：左边是电势驱动的电流，右边第一项是初级场的驱动，第二项是穿过边界的电流。若改用向内的电流密度 $j_{\text{in}} = -g$，它对右端的贡献为正。

“弱”在哪里，不弱在哪里

(16.4) 只含 ϕ 的一阶导数。在电导率跳变的界面上，ϕ 的斜率突然改变，二阶导数在经典意义下不存在，原来的微分方程无法逐点使用，弱形式却照样成立。更重要的是，界面上的法向电流连续 $\sigma_1 \partial_n \phi_1 = \sigma_2 \partial_n \phi_2$ (6.7)不需要另外施加：把 v 分到界面两侧，两侧的边界项正好相互抵消——这正是第 6 章与第 10 章说“从散度形式出发，有限元会自动满足法向电流连续”的原因。

所以“弱”只是指对光滑程度要求低，不是指物理守恒变得模糊。弱形式精确地规定了：近似解必须对哪些加权方式满足电荷守恒。有限元的做法是挑一组有限多个基函数，让近似解是它们的组合；再用同样的基函数作测试函数，每个测试函数给出一个方程（Galerkin 方法）。测试函数是对守恒方程的一种允许的“虚拟加权”；自由度是近似解在基函数上的一个系数。

对照 · 本质边界条件与自然边界条件

	本质（Dirichlet）：给定 ϕ	自然（Neumann）：给定 $\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}$
物理例子	接地端子；给定电压的理想等势电极	绝缘的皮肤（$g=0$）；给定电流密度的电极
在弱形式中	写进未知量本身：$\phi = \phi_D$；测试函数在那里取零	出现在右端的边界积分 $-\int_{\Gamma_N} v g \, \mathrm{d}S$
离散系统中	这些节点值已知，对应的行不参与求解	这些节点照常是未知量
不设置时	不会自动成立	默认就是 $g=0$，即绝缘
求解后读出	该处的电流（反力）	该处的电势

一句话 本质条件规定“值”，把边界节点从未知量里拿走，留下反力；自然条件规定“流”，写进右端。有限元软件里“什么都没设”的外表面，就是绝缘面。

深入一步（初读可跳过）：函数空间

(16.4) 中的积分要有限，只需要 ϕ 与 v 本身及其一阶（弱）导数平方可积，这样的函数组成空间 $H^1(\Omega)$；实对称正定的 $\boldsymbol{\sigma}$ 下，没有初级场时 $\int(\nabla\phi)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\nabla\phi\,\mathrm{d}V$ 正是欧姆功率（(16.2)，也是 (11.7) 的两倍）。分片线性而**连续**的函数属于 H^1；若函数在单元面上跳变，它的梯度在面上含有集中项，功率为无穷大，不属于 H^1。所以相容网格上的节点基函数必须连续。材料跳变只让 $\nabla\phi$ 跳变，并不要求 ϕ 本身跳变。

16.3　线性基函数与单元矩阵

一维：帽函数

在一维网格上，给每个节点 x_i 配一个**帽函数** $N_i(x)$：它在自己的节点上为 1，在其他节点上为 0，在相邻节点之间线性变化（图 16.2a）。近似解写成

$$\phi_h(x)=\sum_i u_i N_i(x),$$

下标 h 表示它依赖于网格。因为 $N_j(x_i)=\delta_{ij}$，系数 u_i 正是节点电势；ϕ_h 就是把各节点值连起来的折线（图 16.2b）。所有帽函数之和处处为 1，所以常数可以被精确表示。

把 ϕ_h 代入一维的弱形式，测试函数依次取 $v=N_i$，得到 $\mathbf{K}\mathbf{u}=\mathbf{f}$，其中

$$K_{ij}=\int \sigma A\,\frac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}N_j}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x.$$

在长 h_k 的一个单元上，两个帽函数的导数是 $\mp 1/h_k$，积分给出 $(\sigma A/h_k)\left[\begin{smallmatrix}1&-1\\-1&1\end{smallmatrix}\right]$——这正是第 16.1 节中凭直觉写下的“电阻”，现在由弱形式推了出来。两个帽函数只有在相邻时才同时不为零，所以 K_{ij} 只在相邻节点之间非零，矩阵是三对角的（图 16.2c、d）。由此也得到 (16.2) 的第三个等号：$\boldsymbol{\phi}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}=\int\sigma A(\mathrm{d}\phi_h/\mathrm{d}x)^2\mathrm{d}x$。

两单元棒的精确解本身是线性的，折线可以精确地表示它，所以节点值是精确的（自测第 2 题用四个单元验证了这一点）。一般问题的解不是分片线性的，ϕ_h 只是近似，误差有多大是第 16.7 节的话题。

三维：四面体上的重心函数

三维网格由四面体组成。给顶点 i 配一个函数 N_i：在顶点 i 处为 1，在同一四面体的其他三个顶点处为 0，在四面体内线性变化。它叫**重心函数**或线性节点基函数，二维的样子见图 16.3：一顶以节点为顶点的“帐篷”。一个面上的函数值只由该面三个顶点的值决定，所以相邻四面体在公共面上自动连续。近似电势

$$\phi_h(\mathbf{r})=\sum_{i=1}^{N} u_i N_i(\mathbf{r}),$$

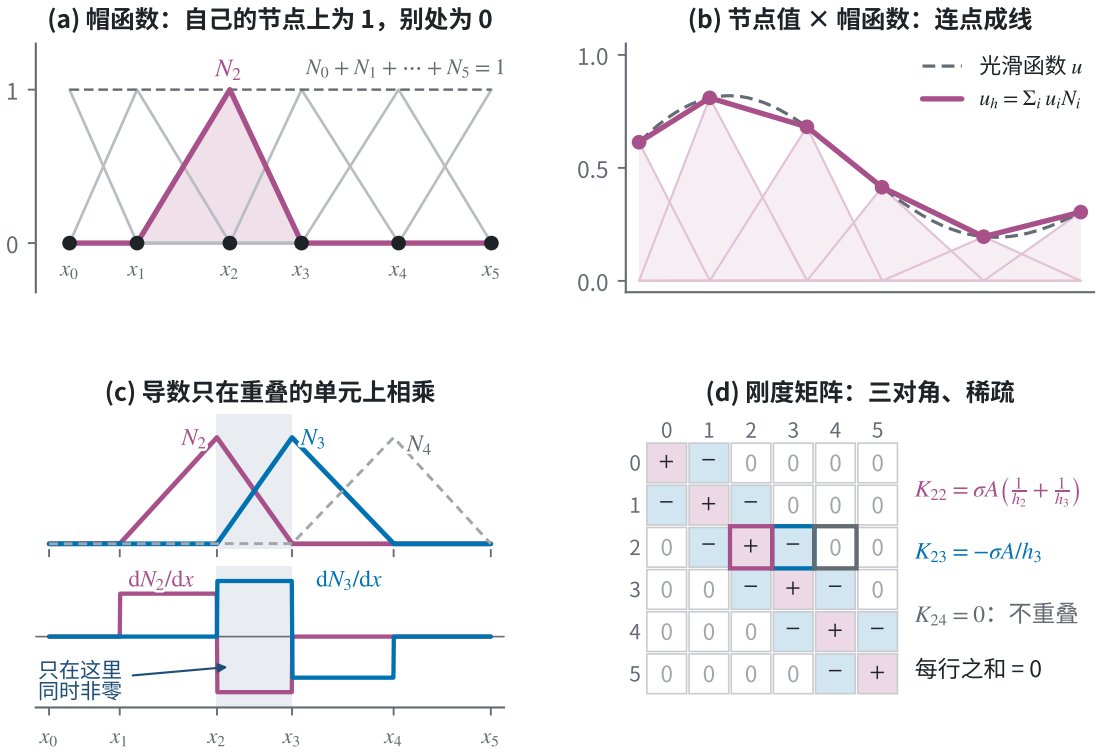


图 16.2　一维帽函数与刚度矩阵（节点间距故意取得不均匀，$h_k = x_k - x_{k-1}$）。(a) 每个帽函数在自己的节点上为 1、在其他节点上为 0；全部相加处处为 1。(b) 节点值乘以帽函数再相加，得到连接各节点的折线 u_h；虚线是被近似的光滑函数（示意）。(c) 两个帽函数的导数只在二者都不为零的那个单元上同时非零。(d) 所以 K_{ij} 只在相邻节点之间非零，矩阵是三对角的；方框标出 K_{22}、K_{23} 与 $K_{24} = 0$。

N 为全局节点数，u_i 是以伏特计的节点电势。线性函数的梯度是常矢量，所以在每个四面体内 ∇N_i 为常数：它垂直于顶点 i 对面的那个面，指向顶点 i，大小等于顶点到该面距离的倒数。于是每个四面体里的电场 $-\nabla\phi_h$ 也是常矢量。

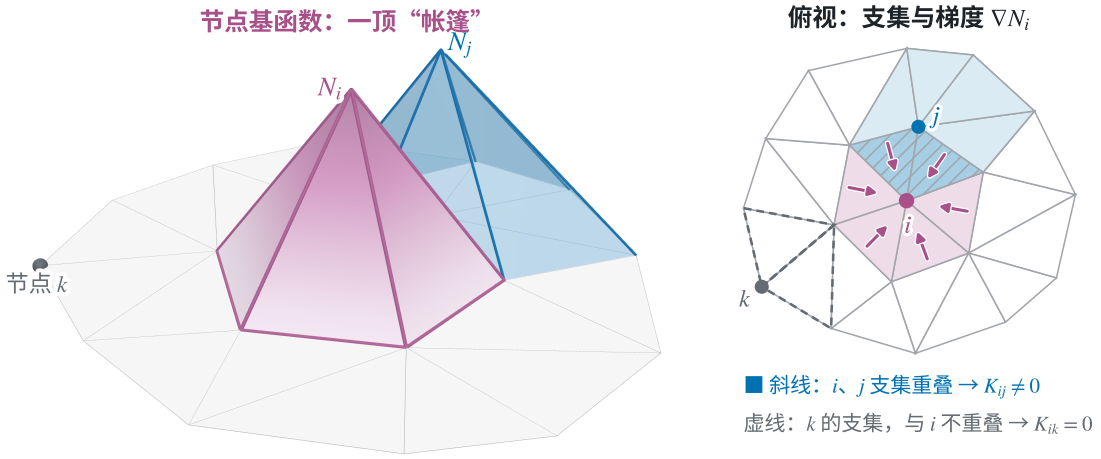


图 16.3　二维网格上的线性节点基函数。左：N_i 是一顶以节点 i 为顶、边缘落在相邻节点上的“帐篷”（颜色随高度加深）；相邻节点 j 的帐篷（蓝，半透明）与它部分重叠。右：俯视图。紫色区域是 N_i 不为零的范围（支集），箭头是 ∇N_i：在每个三角形内为常矢量，指向节点 i。斜线区是 N_i 与 N_j 支集的公共部分，K_{ij} 只从这里得到贡献；节点 k 的支集（虚线）与 N_i 不重叠，$K_{ik}=0$。三维中帐篷换成四面体上的重心函数，道理相同。

单元矩阵

把 ϕ_h 代入 (16.4)，取 $v=N_i$。积分按单元拆开；单元 e 的电导率为常数 σ_e、体积为 V_e 时，被积函数在单元内是常数，积分就是乘以体积：

$$K_{ij}^{(e)} = V_e\,(\nabla N_i)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}_e\nabla N_j, \qquad K_{ij}=\sum_e K_{ij}^{(e)}. \tag{16.5}$$

只有当节点 i、j 属于同一个单元时，K_{ij} 才可能不为零。一个节点只与周围少数几个节点相邻，所以 $\mathbf{K}$ 的绝大多数元素为零——这就是有限元矩阵稀疏的原因。

例 16.1　参考四面体的单元矩阵

四面体的顶点为 $(0,0,0)$、$(a,0,0)$、$(0,a,0)$、$(0,0,a)$，电导率为标量 σ。求单元矩阵。

解　四个重心函数为

$$N_0 = 1-\frac{x+y+z}{a}, \qquad N_1=\frac{x}{a},\quad N_2=\frac{y}{a},\quad N_3=\frac{z}{a},$$

梯度为 $\nabla N_0=-(1,1,1)/a$，$\nabla N_1=\mathbf{e}_x/a$，$\nabla N_2=\mathbf{e}_y/a$，$\nabla N_3=\mathbf{e}_z/a$；体积 $V_e=a^3/6$。代入 (16.5)：

$$\mathbf{K}^{(e)} = \frac{\sigma a}{6}\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{16.6}$$

单位是西门子：σ 乘以长度。取 $a = 1\,\mathrm{cm}$、$\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$，$K_{00} = 2.5\,\mathrm{mS}$。

这个小矩阵已经包含了三件核心事实。**局部守恒**：每行之和为零，四个节点电势同加一个常数，不产生电流。**参考零空间**：它有一个零特征值，对应的特征向量是常数，其余特征值为正。**几何决定电导**：节点 1、2 由一条棱相连，K_{12} 却等于零，因为 $\nabla N_1 \perp \nabla N_2$——有棱相连不一定有电导耦合，耦合的大小由形状决定。

深入一步（初读可跳过）：三角形单元的“电阻网络”与钝角

二维三角形（单位深度）上，由 (16.5) 可以算出 $K_{ij} = -\frac{\sigma}{2}\cot\theta_k$，$\theta_k$ 是棱 ij 所对的内角。直角等腰三角形的单元矩阵为 $\frac{\sigma}{2}\left[\begin{smallmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$：直角所对的那条棱上 $\cot 90^\circ = 0$，没有耦合。顶点 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0.5, 0.2)$ 的三角形在第三个顶点处的内角为 136.4°，对应的非对角元变成 $+0.525\sigma$：网络里出现了一个“负电导”。单元矩阵仍然对称半正定，解仍然收敛；但“每个节点的电势落在相邻节点电势之间”这类性质不再有保证。网格质量影响的不只是精度。

16.4　组装、边界与参考

组装与右端

组装就是第 16.1 节第二步的推广：逐个单元算出 $\mathbf{K}^{(e)}$，按单元顶点的全局编号累加到 $\mathbf{K}$ 中。右端由 (16.4) 的右边取 $v = N_i$ 得到：

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{f}, \qquad f_i = \int_\Omega (\nabla N_i)^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{E}_p \,\mathrm{d}V - \int_{\Gamma_N} N_i\, g \,\mathrm{d}S. \tag{16.7}$$

TMS 的右端来自第一项，TES 的右端来自电极上的第二项；两者共用同一个 $\mathbf{K}$（第 11.7 节）。第 11 章写成积分点形式的 $\mathbf{K} = \mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{P}\mathbf{d}$，是同一件事的另一种记法。

给定电势：消元

把未知量分成自由节点 F 与给定节点 D。已知值所在的列移到右端：

$$\mathbf{K}_{FF}\mathbf{u}_F = \mathbf{f}_F - \mathbf{K}_{FD}\mathbf{u}_D,$$

求出 $\mathbf{u}_F$ 之后，给定节点上的反力 $\mathbf{K}_{DF}\mathbf{u}_F + \mathbf{K}_{DD}\mathbf{u}_D - \mathbf{f}_D$ 就是从外部流入的电流，正如两单元棒。这样消元保持了 $\mathbf{K}_{FF}$ 的对称性。一种常见的简便做法只把给定节点所在的行换成

单位行，却不处理对应的**列**，矩阵因此不必要地失去对称性，适用于对称正定矩阵的求解器也就不能直接使用。

只给电流：相容性与参考

如果所有边界都只给电流（例如所有电极都是恒流源），就没有一个节点的电势被固定。这时 $\mathbf{K}\mathbf{1} = \mathbf{0}$：所有电势同加一个常数，方程不变，$\mathbf{K}$ 奇异。方程有解的条件是右端与这个零空间正交，

$$\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathbf{f} = \sum_i f_i = 0,$$

即注入的电流总和为零。这正是 (10.6) 的离散版本。

去掉零空间有两种常用做法：把某个节点的电势固定为零（消元，第 16.1 节的接地节点就是一例），或者要求平均电势为零。两者都只是选参考，不改变电场。但必须记住：**固定参考只消去零空间，不能修复真实输入电流的不平衡。**

> **例 16.2　参考节点会“吞掉”不平衡的电流**
>
> 把例 6.1 的双层导体用两个单元离散：第 1 层 8 mm、$\sigma_1 = 0.2\,\mathrm{S/m}$，第 2 层 2 mm、$\sigma_2 = 0.02\,\mathrm{S/m}$，$A = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$。(a) 节点 1 注入 1 mA，节点 3 接地，求节点电势、电阻、功率与节点 3 的反力。(b) 有人把两端都写成给定电流：节点 1 注入 +1 mA，节点 3 误写成 −0.9 mA；再令 $\phi_3 = 0$“定一个参考”。求解器会给出什么？
>
> **解**　(a) 两个单元的电导为 $G_1 = \sigma_1 A/t_1 = 2.5\,\mathrm{mS}$、$G_2 = 1\,\mathrm{mS}$。去掉接地节点后，
>
> $$\begin{pmatrix} G_1 & -G_1 \\ -G_1 & G_1+G_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\,\mathrm{mA} \\ 0 \end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad \phi_1 = 1.4\,\mathrm{V},\ \phi_2 = 1.0\,\mathrm{V}.$$
>
> 两层中 $E = 50、500\,\mathrm{V/m}$，$J = 10\,\mathrm{A/m}^2$，$R = 1400\,\Omega$，$P = \boldsymbol{\phi}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} = 1.4\,\mathrm{mW}$，与例 6.1 完全一致（精确解是分段线性的）。节点 3 的反力为 $-1\,\mathrm{mA}$。
> (b) 给定的电流之和为 $0.1\,\mathrm{mA} \neq 0$，这组电流根本没有解。可是令 $\phi_3 = 0$ 时，节点 3 那一行连同写在那里的 −0.9 mA 一起被消去了：求解器只解第 1、2 行，给出与 (a) 相同的电势，不报任何错误。事后计算节点 3 的反力，得到的是 −1 mA，而不是写进去的 −0.9 mA——那 0.1 mA 的差额被参考节点悄悄“吞掉”了。检查办法很简单：求解后在**所有**节点上计算 $\mathbf{K}\boldsymbol{\phi} - \mathbf{f}$，或者在求解前检查 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathbf{f}$。

每个在电气上互不相连的部分都有自己的零空间，需要各自满足相容条件、各自选参考。

> **深入一步（初读可跳过）：零均值约束与求解器**

零均值参考可以用一个 Lagrange 乘子 λ 写进方程。取 $z_i = \int_\Omega N_i \,\mathrm{d}V$：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{z} \\ \mathbf{z}^{\mathsf{T}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{f} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

这个增广矩阵非奇异，但它是鞍点系统，特征值有正有负，不是正定的（检查脚本对例 16.2 验证了这一点，电场与接地时相同）。相比之下，连通区域上固定参考并消元后的实电导矩阵是对称正定的，适合带预条件的共轭梯度法。复导纳率 $Y = \sigma + \mathrm{j}\omega\varepsilon$ (8.3)给出的复矩阵是复对称而不是 Hermite 正定的，不能因为实数版本用共轭梯度就照搬；直接法、GMRES 或合适的分块方法可能更合适。求解器的选择取决于矩阵的结构，不取决于应用的名称。

16.5　完整电极模型的弱形式

第 10 章的完整电极模型 (10.7) 给每块电极 l 一个未知的金属电势 U_l、一个面积比接触阻抗 $z_l > 0$（单位 $\Omega\,\mathrm{m}^2$）和一个给定的总电流 I_l。它怎样进入矩阵？

电极面 e_l 是 Γ_N 的一部分，那里向内的电流密度为 $j_{\mathrm{in}} = (U_l - \phi)/z_l$，即 $g = -(U_l - \phi)/z_l$。代入 (16.4)（取 $\mathbf{E}_p = 0$），边界项变成 $\sum_l z_l^{-1} \int_{e_l} (U_l - \phi)\, v \,\mathrm{d}S$。总电流约束 $\int_{e_l} (U_l - \phi)/z_l \,\mathrm{d}S = I_l$ 再乘以一个任意的“电极测试值” V_l，对 l 求和。两式相加，整理成对称的形式：

$$\int_\Omega (\nabla v)^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\sigma} \nabla \phi \,\mathrm{d}V + \sum_l \frac{1}{z_l} \int_{e_l} (\phi - U_l)(v - V_l) \,\mathrm{d}S = \sum_l I_l V_l. \tag{16.8}$$

未知量是组织中的 ϕ 与每块电极一个 U_l；测试函数是 v 与每块电极一个 V_l。接触项对 (ϕ, U) 与 (v, V) 对称：它是一层分布在电极下、每单位面积电导为 $1/z_l$ 的“接触电导”，把组织表面与电极金属连起来。右端规定的是每块电极的**总**电流，而不是事先假设一个均匀的面电流密度——电流在电极下怎样分布，由求解决定 [5]。组织电势与电极电势仍然需要一个共同的参考（例如令某块电极的 $U_l = 0$）。

例 16.3　给导电棒加一个有接触阻抗的电极

第 16.1 节的导电棒，右端接地；左端经过一块完整电极模型的电极注入 $I = 1\,\mathrm{mA}$，接触阻抗 $z = 0.02\,\Omega\,\mathrm{m}^2$（教学输入）。求电极电势 U 与组织一侧的节点电势。

解　一维中电极面就是棒的截面，$\int_e N_1 N_1 \,\mathrm{d}S = A$，接触项化为 $(A/z)(\phi_1 - U)(v_1 - V)$：节点 1 与电极之间多了一个电导 $G_c = A/z = 5\,\mathrm{mS}$（接触电阻 $200\,\Omega$）。以 (ϕ_1, ϕ_2, U) 为未知量（$\phi_3 = 0$）：

$$\begin{pmatrix} G + G_c & -G & -G_c \\ -G & 2G & 0 \\ -G_c & 0 & G_c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ U \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ I \end{pmatrix}, \qquad G = G_c = 5\,\mathrm{mS}.$$

> 矩阵对称。解得 $U = 0.6\,\mathrm{V}$，$\phi_1 = 0.4\,\mathrm{V}$，$\phi_2 = 0.2\,\mathrm{V}$：$1\,\mathrm{mA}$ 在接触层上降落 $0.2\,\mathrm{V}$，组织中的电势与第 16.1 节相同。一维里电极只有一个点，完整电极模型真正的作用——电极下电流密度的不均匀与边缘集中——只有在二维、三维中才会出现（第 10.4 节）。

16.6　节点解守恒什么，不守恒什么

假设求解器把 $\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{f}$ 解到了 10^{-13} 的相对残差。电流守恒是不是就“精确”了？答案取决于说的是哪一种守恒。

精确成立的

- **节点意义的守恒**：$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{f}$ 的第 i 行，就是以 N_i 为权、围绕节点 i 那一圈单元的电流平衡。它在代数残差的精度内成立。
- **全局平衡**：$\mathbf{K}$ 的行和为零，所以所有反力与所有注入电流之和为零，误差不超过代数残差。端子电流用反力来读，与求解时满足的是同一组方程。
- **能量恒等式**：$\mathbf{u}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\mathbf{u} = \int_\Omega (\nabla\phi_h)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\nabla\phi_h \,\mathrm{d}V$。
- **切向电场连续**：ϕ_h 连续，相邻单元的公共面上 ϕ_h 相同，沿面求导得到的切向电场也相同。

不保证的

连续的分片线性电势在每个单元里给出常矢量电场，这个电场在单元之间不连续。切向分量连续，**法向分量**却会跳变；于是单元面两侧的法向电流 $\mathbf{J}_h \cdot \mathbf{n}$ 一般不相等，即使两侧是同一种均匀材料。在第 16.7 节的制造解算例中，内部单元面上法向通量的最大跳变（相对于最大梯度）在 $n = 8$、16、32、64 时分别为 0.53、0.27、0.14、0.069——网格每加密一倍减半；切向分量的跳变则始终在舍入误差量级。这些跳变是离散误差，随网格加密而减小。

由此得到三条实用的结论。

1. **面上的失配不是界面电荷**。真实的电导率界面上确实有面电荷（第 6.7 节），但均匀组织内部单元面上的通量失配是离散误差。把每一个失配都解释成“表面电荷”，就把数值误差当成了物理。
2. **不要跨界面平均矢量**。把单元电场插值到节点或体素上时，若把界面两侧的矢量直接平均，就抹掉了真实的法向电场跳变 (6.7)。需要局部守恒的量时，按材料分别插值，用通量积分（例如用反力求端子电流），或者用 $H(\mathrm{div})$ 相容的通量重建（第 17 章的面空间）。
3. **网格必须表达几何**。一层在网格化时就消失了的薄层，不会因为求解器更精确而回来。

例 16.4　丢失的薄层

仍用例 6.1 的双层导体（总厚 10 mm，其中 2 mm 的低电导层），但改用等长单元，每个单元按其中心所在的层取电导率。分别用 2、4、5 个单元，注入 1 mA，电阻各是多少？

解　2 个单元（各 5 mm）：两个中心都落在第 1 层，低电导层整个消失，$R = 500\,\Omega$，功率 0.5 mW，而真实值是 1400 Ω、1.4 mW。4 个单元（各 2.5 mm）：最后一个单元被标成低电导，低电导层变成了 2.5 mm，$R = 1625\,\Omega$。5 个单元（各 2 mm）：界面正好落在节点上，$R = 1400\,\Omega$，精确。三次计算的相对代数残差都小于 10^{-14}。低残差只说明按这张网格写下的方程被精确地解了；网格本身描述的是不是那个物体，残差看不出来。

对照 · 节点上的守恒与单元面上的守恒

	节点意义的守恒	单元面上的通量守恒
说的是什么	以 N_i 为权，节点 i 周围一圈单元的电流平衡	每个单元面两侧的法向电流相等
节点解是否满足	满足，精度等于代数残差	一般不满足；失配随网格加密而减小
可靠的用法	用反力读端子电流；全局电流平衡	需要局部通量时做通量重建，或用混合方法
常见误读	把它当作“每个单元都守恒”	把均匀组织里的面失配当作界面电荷

一句话　节点解守恒的是“加权的节点平衡”，不是“每个面上的通量”；要用后者，得另外构造。

16.7　收敛实验

代数残差告诉我们 $\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{f}$ 解得有多准。可是 ϕ_h 离真正的 ϕ 有多远？这需要一个答案已知的问题。

制造解

配套的 `numerics.py` 在单位正方形上求解

$$-\nabla^2 u = f, \qquad u|_{\partial\Omega} = 0, \qquad u_{\text{exact}}(x,y) = \sin(\pi x)\sin(\pi y), \qquad f = 2\pi^2 \sin(\pi x)\sin(\pi y). \tag{16.9}$$

做法是先“制造”一个解，再算出它需要的源项 f。这是对实现的数学检验，不是说头部里有这样的体源。每边分成 n 段，网格间距 $h = 1/n$，共 $2n^2$ 个三角形；载荷与误差积分都用五次三角形积分公式，保证积分误差不会混进结果。

记误差 $e = u_h - u_{\text{exact}}$。电势误差用 L^2 范数 $\|e\| = (\int e^2 \,\mathrm{d}V)^{1/2}$ 衡量；梯度（也就是电场）误差用 H^1 半范数 $|e|_{H^1} = (\int |\nabla e|^2 \,\mathrm{d}V)^{1/2}$ 衡量。相邻两套网格之间的实测阶数为 $p = \log_2(e_h / e_{h/2})$。结果见表 16.1 与图 16.4。

表 16.1　制造解的实测误差与阶数（`numerics.run_all`）。

n	节点数	单元数	L^2 误差	H^1 半范数误差	L^2 阶数	H^1 阶数
8	81	128	2.1134×10^{-2}	4.3180×10^{-1}	—	—
16	289	512	5.3775×10^{-3}	2.1754×10^{-1}	1.975	0.989
32	1089	2048	1.3504×10^{-3}	1.0898×10^{-1}	1.994	0.997
64	4225	8192	3.3799×10^{-4}	5.4514×10^{-2}	1.998	0.999

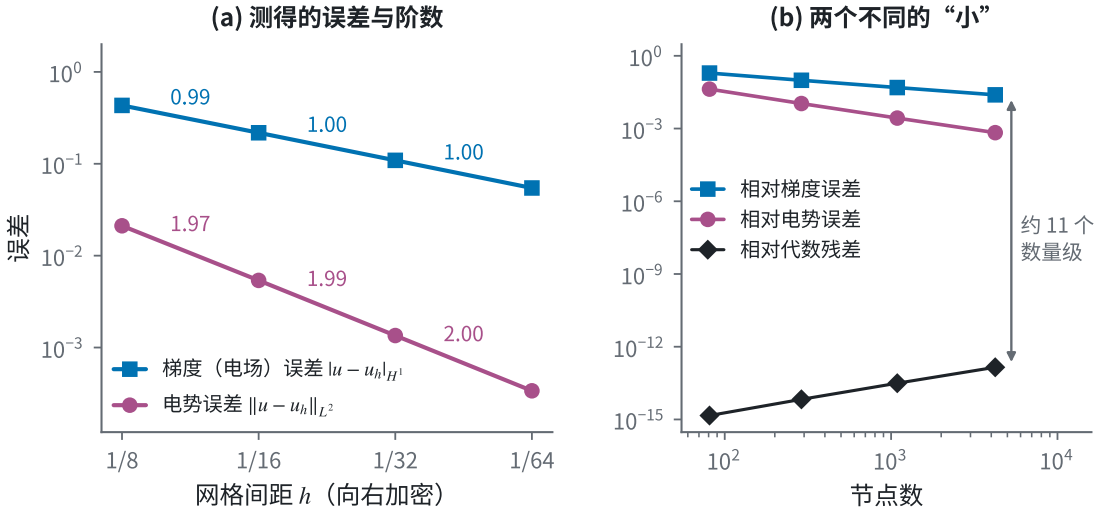


图 16.4　制造解的收敛实验（数据由 `numerics.py` 计算，见表 16.1）。(a) 网格每加密一倍，电势的 L^2 误差约降为 1/4（测得阶数接近 2），梯度（电场）的 H^1 误差只降为 1/2（阶数接近 1）；图中数字是相邻两套网格之间测得的阶数，不是画上去的参考斜率。(b) 同样的误差除以精确解的范数，与相对代数残差画在一起：最细网格上残差约 10^{-13}，梯度的相对误差仍有 2.45%。

读这张表

电势误差按 h^2 下降，梯度误差只按 h 下降。TES、TMS 关心的是电场，也就是慢的那一个。在 $n = 64$ 时，梯度的相对误差为 2.45%（精确解的 H^1 半范数为 $\pi/\sqrt{2}$）；按一阶收敛外推，要降到 1% 约需 $n \approx 157$。三维中节点数随 n^3 增长，误差每减半，节点数就要乘 8。

最细网格的相对代数残差约为 1.4×10^{-13}，梯度误差却约为 5.45×10^{-2}，二者相差十一个数量级。它们回答的是两个不同的问题。

对照 • 代数残差与离散误差

	代数残差	离散误差
定义	$\|\mathbf{K}\mathbf{u}_h - \mathbf{f}\| / \|\mathbf{f}\|$	$u - u_h$ 的某种范数，或某个观测量的偏差
回答的问题	线性方程组解得有多准	离散方程本身离连续问题有多远
怎样减小	更严的求解器容差、更多迭代	加密网格、提高单元阶次、改进几何
本例最细网格	1.4×10^{-13}	梯度相对误差 2.45%
需要什么才能算	只需当前这一个解	已知解，或一系列加密的网格

一句话 残差小，只说明“按这张网格写下的方程”解对了；场准不准，要靠加密网格去测。

没有精确解时怎样测阶数

真实的头模型没有精确解，但仍可以用三套逐次加密的网格测出收敛阶。设关心的量 Q（例如某点的电势、某区域的平均场）满足 $Q_h \approx Q + Ch^p$，则

$$\frac{Q_h - Q_{h/2}}{Q_{h/2} - Q_{h/4}} \approx 2^p.$$

以制造解中心点的值为例：$n = 8$、16、32、64 时 $u_h(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 0.98725$、0.99679、0.99920、0.99980，由前三个算出 $p = 1.99$，由后三个算出 2.00——没有用到精确值 1，却得到了正确的阶数。这个推断依赖于网格已经足够细、误差已经由 h^p 项主导。

实测阶数低于预期本身就是有用的信息。尖角与电极边缘处的奇异性、没有被网格分辨的界面、本身不光滑的真解、积分阶数不够、几何表示的误差，都会降低收敛阶。还要分清两件事：制造解验证的是程序的实现，不验证生物电导率模型是否正确（第 24 章）。一份可信的收敛记录至少包括：网格序列，所关心的观测量，实测阶数，以及远小于离散误差的求解器容差。

标量电势有一个方便之处：每个节点只放一个数，基函数是帐篷。三维的磁矢势有三个分量，最自然的想法是每个节点放三个数。下一章会看到，这样做丢掉了旋度算子最重要的结构；而非线性的铁，又会让矩阵本身随解而变。

本章要点

- 刚度矩阵是一张电导网络：每行是一个节点（以 N_i 加权）的电流平衡，对角元是所连电导之和，非对角元是负的耦合电导，行和为零。给定电势的节点上，那一行在求解后给出端子电流（边界反力）。

- 弱形式 (16.4) 只含一阶导数，在电导率跳变处照样成立，并自动包含法向电流连续。本质条件写进未知量，自然条件写进右端；“什么都不设”的表面是绝缘的。
- 单元矩阵 $V_e(\nabla N_i)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}_e\nabla N_j$ 由基函数的梯度直接算出。只有共享单元的节点才耦合，所以 $\mathbf{K}$ 稀疏、对称、半正定，常数是它的零空间。
- 只给电流时必须 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathbf{f}=0$；固定参考只消去零空间，不修复不平衡的输入。完整电极模型给每块电极增加一个电势未知量和一个对称的接触项。
- 节点解精确满足节点加权守恒与全局平衡；单元面上的法向通量只近似连续。网格丢掉的几何，求解器补不回来。
- 光滑问题上线性单元的电势误差为 $O(h^2)$，电场误差为 $O(h)$。小的代数残差不等于准确的场，收敛要用一系列网格来证明。

自测

1. 把第 16.1 节的右端改为绝缘（ϕ_3 未知、$f_3=0$），左端仍给定 0.4 V。ϕ_2、ϕ_3 与电流各是多少？
2. 把同一根棒分成四个等长单元。单元电导、节点电势与电阻各是多少？为什么节点电势与两单元时一样精确？
3. 参考四面体 (16.6) 中 $K_{12}=0$，尽管节点 1、2 之间有一条棱。为什么？在二维三角形中，什么情况下非对角元为零，什么情况下为正？
4. 一个 TES 模型只给了电极电流，求解器报告矩阵奇异。同事把一个节点的电势设为 0 之后就得到了结果。这一步修复了什么，没有修复什么？应该补做什么检查？
5. 在例 16.3 中把接触阻抗加倍到 $z=0.04\,\Omega\,\mathrm{m}^2$。$U$ 与组织中的电势如何变化？在三维的电极下还会有什么变化？
6. 制造解在 $n=64$ 时梯度相对误差为 2.45%，代数残差为 1.4×10^{-13}。若要电场误差降到 1%，应当收紧求解器容差，还是加密网格？大约需要多大的 n？
7. 均匀组织内部，两个相邻四面体公共面两侧的 $\mathbf{J}_h\cdot\mathbf{n}$ 不相等。能说那里有表面电荷吗？

自测提示与答案

1. 未知量变为 ϕ_2、ϕ_3，第 2、3 行的右端都为零。第 3 行给出 $\phi_3=\phi_2$，第 2 行再给出 $\phi_2=\phi_1$，所以 $\phi_2=\phi_3=0.4\,\mathrm{V}$，没有电流，左端反力为零。
2. 每个单元长 $5\,\mathrm{mm}$，$G=10\,\mathrm{mS}$；节点电势为 0.4、0.3、0.2、0.1、$0\,\mathrm{V}$，$R=400\,\Omega$。精确解是线性的，折线可以精确表示它，所以节点值与单元数无关。
3. $\nabla N_1=\mathbf{e}_x/a$ 与 $\nabla N_2=\mathbf{e}_y/a$ 互相垂直，$V_e(\nabla N_1)^{\mathsf T}\sigma\nabla N_2=0$。三角形中 $K_{ij}=-\dfrac{\sigma}{2}\cot\theta_k$：棱 ij 所对的角为直角时为零，为钝角时为正。
4. 它消去了常数零空间，使矩阵可解；但没有检查 $\mathbf{1}^{\mathsf T}\mathbf{f}=0$。若电极电流不平衡，差额会被参考节点吞掉（例 16.2）。应在求解前检查电流之和，求解后在所有节点上计算 $\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}-\mathbf{f}$。
5. 接触电导减半为 $2.5\,\mathrm{mS}$，接触层压降加倍为 $0.4\,\mathrm{V}$，$U=0.8\,\mathrm{V}$；组织中的电势仍是 0.4、0.2、$0\,\mathrm{V}$。三维中，接触阻抗越大，电极下的电流密度越均匀，边缘集中越弱（第 10.4 节）。
6. 加密网格。残差已经远小于误差，收紧容差没有用。梯度误差按一阶收敛，$n\approx 64\times 2.45\approx 157$。
7. 不能。均匀材料内部的面通量失配是离散误差，网格加密时按 h 减小；真实的界面电荷只出现在电导率跳变处，而且应当用界面两侧的场按 (6.7) 计算。

第 17 章

矢量有限元与非线性求解

核心问题

标量电势在每个节点上放一个数就够了。磁矢势有三个分量，为什么不能在每个节点上放三个数、当作三个独立的标量问题来解？非线性的铁又怎样进入矩阵——为什么同一个永磁磁路，一种迭代四步就收敛，另一种却永远在两个答案之间来回跳？

学完本章，你应能

- 说明三维磁场为什么用棱单元：自由度是棱上的环量，场的切向分量连续、法向分量可以跳变；写出 Whitney 函数并验证它的性质；
- 用旋度分部积分（V8）推导磁弱形式，读懂边界项的符号与两种人工边界，把永磁体的剩磁写进右端；
- 把规范自由度认作离散系统的梯度零空间，并检查源电流的相容条件；
- 推导一致的牛顿切线——增量磁阻率张量，用它解释 Picard 迭代何时变慢、何时失效；
- 在非线性偏置附近定义小信号响应，并用一串步长的中心差分检验它。

需要用到 第 16 章；第 9.3 节与第 9.6 节（规范、二维矢势）；(9.8)；(13.3)、(13.5)、(13.9)（几种磁导率与矢量本构）；(15.1)；(14.20)（永磁磁路）。

17.1 为什么需要棱单元

三个分量并不独立

静磁问题的出发点是 (9.8)：

$$\nabla \times (\nu \nabla \times \mathbf{A}) = \mathbf{J}_s, \qquad \nu = 1/\mu.$$

第 9.4 节中，μ 处处相同、又选了库仑规范，它才化成三个互不相干的 Poisson 方程。磁体和磁轭里恰好不是这样：ν 在铁与空气之间相差上千倍。由乘积法则 (V4)，$\nabla \times (\nu \nabla \times \mathbf{A}) = \nu \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \nu \times (\nabla \times \mathbf{A})$，第二项把三个分量搅在一起。核心算子是旋度，不是三个分量各自的拉普拉斯算子。

再看界面上什么连续。第 6 章说：$\mathbf{E}$、$\mathbf{H}$ 的切向分量连续，法向分量跳变；$\mathbf{B}$、$\mathbf{J}$ 的法向分量连续。对矢势，$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 不出现面上的集中项，只要求 $\mathbf{A}$ 的切向分量连续。如果在每个节

点上放一个完整的矢量、让三个分量都连续变化（**节点矢量单元**），就额外规定了法向分量也连续。对 **E** 或 **H** 这样的场，这一条与物理相抵触。

图 17.1 下排是一个具体例子。两个三角形共用一条边，上面 σ_1、下面 $\sigma_2 = 4\sigma_1$，电流垂直穿过界面。由 (6.7)，两侧的切向电场相同（取 0.6），法向电场相差 4 倍：低电导一侧为 1，高电导一侧为 0.25（任意单位）。节点矢量插值在共享节点上只能取一个矢量；取两侧的平均，界面上的法向分量被迫等于 0.625，跳变被抹成了一段斜坡。网格加密只能把斜坡变窄，却永远不能让它变成跳变。

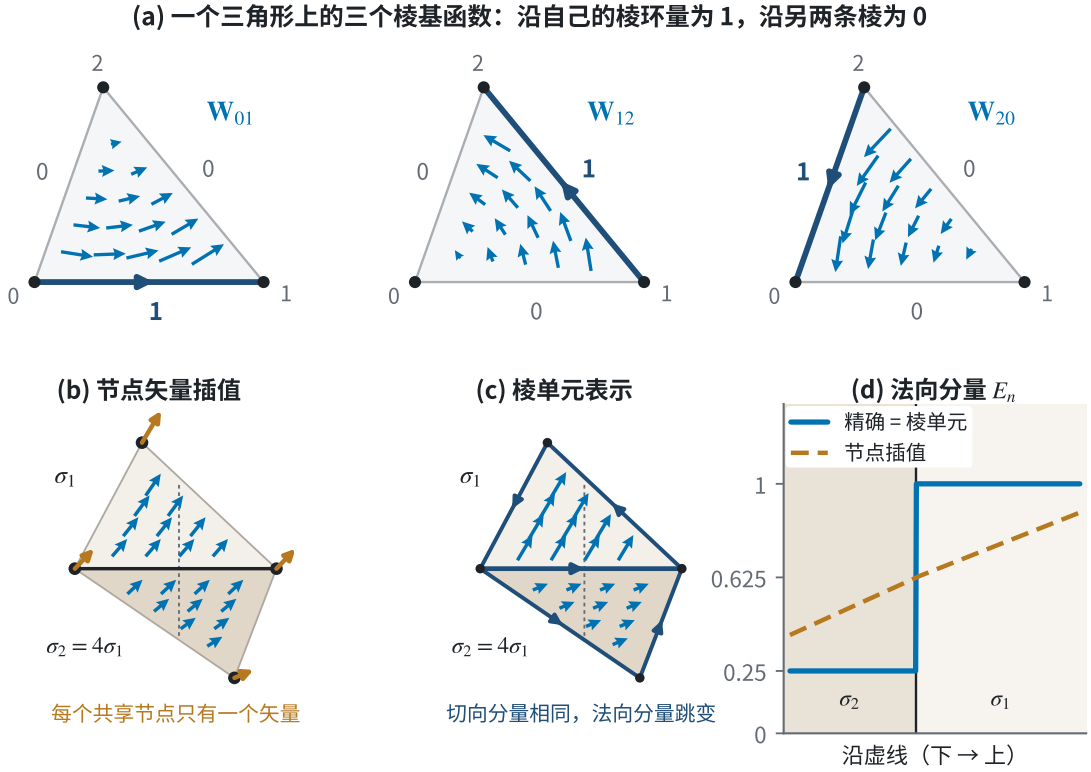


图 17.1　节点单元与棱单元（按 Whitney 函数精确计算）。(a) 一个三角形上的三个棱基函数：每个函数沿自己那条有向棱（粗线）的切向积分为 1，沿另两条棱为 0。(b)(c)(d) 两个三角形共用一条边，上面电导率为 σ_1，下面为 $4\sigma_1$；精确场在每个三角形内为常矢量，切向分量相同、法向分量相差 4 倍。(b) 节点矢量插值：每个节点一个矢量（橙色），共享节点只能取两侧的平均。(c) 棱单元表示：自由度是五条有向棱（箭头标出方向）上的线积分，由它们重建的场与精确场完全相同。(d) 沿虚线的法向分量：棱单元保留了跳变，节点插值把它抹成了斜坡。

自由度放在棱上

解决办法是换一种自由度。不在节点上放矢量，而在每条**有向**棱上放一个数：

$$a_{ij} = \int_{i\to j} \mathbf{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \qquad [\mathrm{Wb}].$$

棱的方向反过来，这个数就变号。由 (4.11)，**A** 沿闭合回路的环量是磁通，所以棱上的线积分是磁通的“零件”：一个三角形面上的磁通，正好是围成它的三条棱上的 a_{ij} 按方向相加。

这种单元叫**棱单元**（最低阶 Nédélec 单元 [29]）。与它配套的基函数，是在一个单元内由重心函数（第 16.3 节）拼成的 **Whitney 函数**：

$$\mathbf{W}_{ij} = N_i \nabla N_j - N_j \nabla N_i. \tag{17.1}$$

近似的矢势是 $\mathbf{A}_h = \sum a_{ij}\mathbf{W}_{ij}$，对所有棱求和。

$\mathbf{W}_{ij}$ 有三条性质，每一条都可以直接验证（图 17.1a、图 17.2）：

1. **沿自己的棱环量为 1，沿别的棱为 0。**在棱 $i \to j$ 上 $N_i + N_j = 1$，积分恰好为 1。在任何别的棱上，N_i 与 N_j 至少有一个处处为零；剩下的一项（比如 $N_i \nabla N_j$）沿这条棱的分量，正比于 N_j 在棱两端的值之差，而 N_j 在两端都为零。所以系数 a_{ij} 正是 $\mathbf{A}_h$ 沿棱 ij 的线积分。
2. **切向连续、法向自由。**在两个单元的公共面上，$\mathbf{A}_h$ 的切向分量只由这个面上的几条棱决定，两侧相同；法向分量不受约束，可以跳变。图 17.1c 中，五个棱自由度精确地再现了那个法向跳变 4 倍的场。
3. **旋度是常矢量。**由乘积法则 (V4) 与“梯度的旋度为零”(V3)，$\nabla \times (N_i \nabla N_j) = \nabla N_i \times \nabla N_j$，于是

   $$\nabla \times \mathbf{W}_{ij} = 2\,\nabla N_i \times \nabla N_j.$$

   每个单元内的离散 $\mathbf{B}_h = \nabla \times \mathbf{A}_h$ 是常矢量。

棱的方向是数学的一部分：同一条棱在相邻单元里必须按同一个全局方向计数，否则相邻单元的切向分量就对不上。它不是网格显示上的装饰 [8]。

精确序列：四种空间，一条链

节点函数的梯度恰好落在棱空间里：利用 $\sum_j N_j = 1$，

$$\nabla N_i = \sum_{j} \mathbf{W}_{ji} \qquad (\text{对与节点} i \text{ 相连的所有棱求和}).$$

一个节点电势场 ϕ_h 的梯度，在棱空间里的系数就是各条棱两端的电势差。这个“节点到棱”的映射是一个只含 ± 1 的**关联矩阵 G**。同样，每个面上的磁通等于它的三条棱上环量的有向和，“棱到面”的关联矩阵记作 **C**；每个四面体的净流出等于它四个面上通量的和，“面到体”的关联矩阵记作 **D**。四个空间连成一条链（图 17.3）：

$$H^1 \xrightarrow{\ \nabla\ } H(\mathrm{curl}) \xrightarrow{\ \nabla\times\ } H(\mathrm{div}) \xrightarrow{\ \nabla\cdot\ } L^2.$$

$H(\mathrm{curl})$ 中的场及其旋度平方可积，跨面切向连续；$H(\mathrm{div})$ 中的场及其散度平方可积，跨面法向连续。“梯度的旋度为零、旋度的散度为零”(V3) 在网格上变成两条代数恒等式：

$$\mathbf{CG} = 0, \qquad \mathbf{DC} = 0.$$

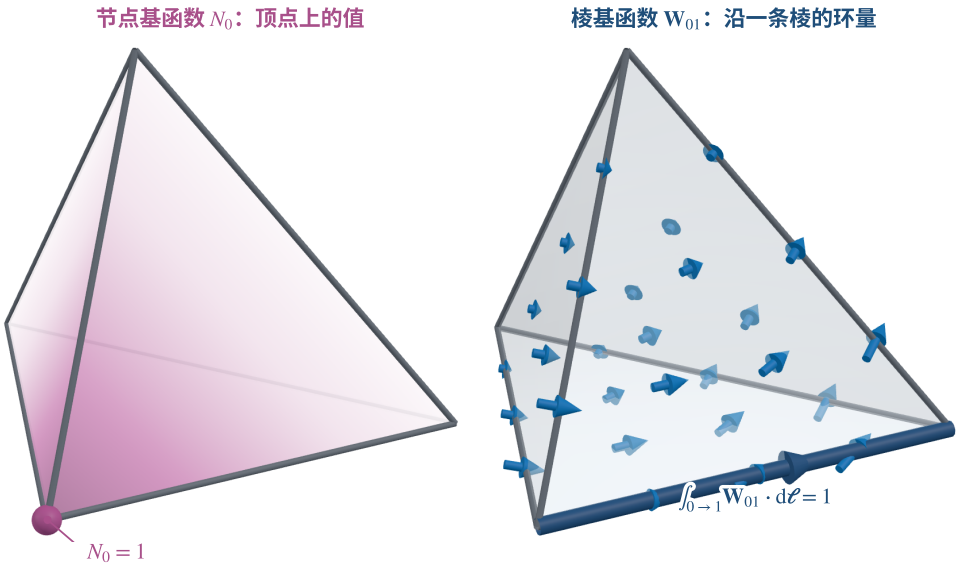


图 17.2　同一个四面体上的节点基函数与棱基函数。左：节点函数 N_0 在四面体表面上的取值，颜色越深值越大；它在顶点 0 处为 1，在对面的面上为 0，其间线性变化。右：棱函数 $\mathbf{W}_{01} = N_0\nabla N_1 - N_1\nabla N_0$ 在四面体内部与表面的规则格点上的箭头（长度正比于大小）；粗箭头是有向棱 $0 \to 1$，$\mathbf{W}_{01}$ 沿它的切向积分为 1，沿其余五条棱的切向分量都为零。离开这条棱越远，箭头越短；在对面的棱 2–3 上，$\mathbf{W}_{01}$ 处处为零。

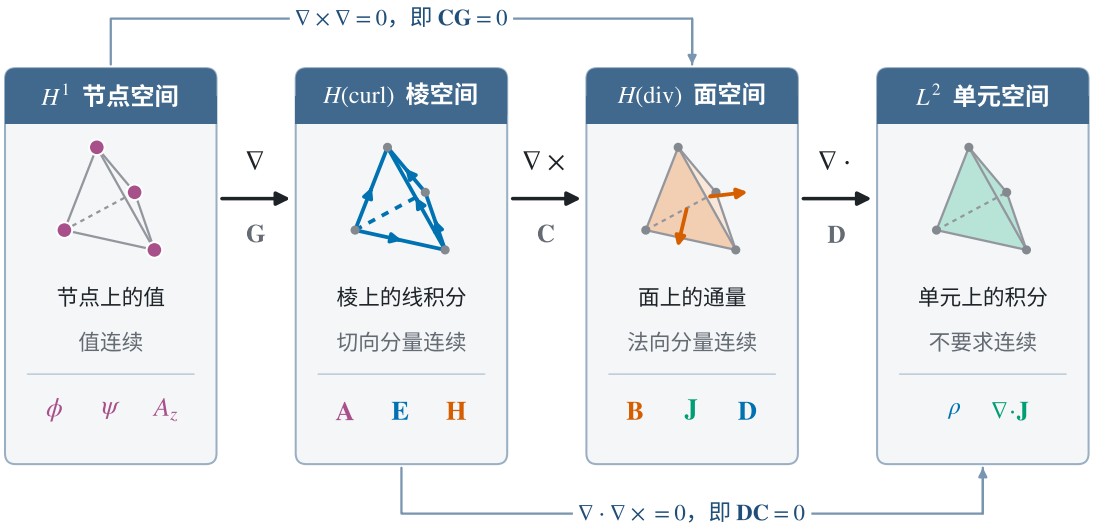


图 17.3　有限元的精确序列。四种空间各有自己的自由度：节点上的值、棱上的线积分、面上的通量、单元上的积分；各自要求跨单元面连续的分量不同。下方一行是落在各空间里的物理量。箭头上的 **G**、**C**、**D** 是只含 ±1 的关联矩阵，它们满足 $\mathbf{CG} = 0$、$\mathbf{DC} = 0$：连续的恒等式在网格上精确成立。

它们是精确的，不含离散误差：每个面上，$\mathbf{B}_h$ 的通量严格等于周边棱上 $\mathbf{A}_h$ 的环量（离散的 Stokes 定理），所以每个四面体的净磁通严格为零，$\nabla\cdot\mathbf{B}_h = 0$ 在离散层面自动成立。电场一侧也一样：若 $\mathbf{E}_h = -\partial_t\mathbf{A}_h - \nabla\phi_h$ 也用棱单元表示，它沿网格上任何一个闭合棱回路的环量都精确等于 $-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$，离散的法拉第定律精确成立。检查脚本在一个四面体上逐面验证了这一点。在含有“洞”的区域里（例如导体环、线圈中间的孔），还会出现局部恒等式消除不了的全局回路，那是拓扑带来的额外自由度（第 9.5 节）。

对照 · 节点单元与棱单元

	节点单元（H^1）	棱单元（$H(\mathrm{curl})$）
自由度	节点上的值；矢量就每个节点三个分量	每条有向棱一个数：$\int\mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\ell$，单位 Wb
跨单元面连续的	全部分量	只有切向分量；法向分量可以跳变
适合的未知量	ϕ、ψ、二维的 A_z	三维的 $\mathbf{A}$、$\mathbf{E}$、$\mathbf{H}$
求导后落在	∇N_i：恰好在棱空间里	$\nabla\times\mathbf{W}_{ij} = 2\nabla N_i\times\nabla N_j$：在面空间里
刚度矩阵的零空间	常数，每个连通区一个	全部离散梯度，维数为节点数减一
方向	没有	棱有方向，反向时系数变号

一句话 节点单元记“点上的值”，适合势；棱单元记“沿线的环量”，适合要取旋度的矢量场。二者由 $\nabla N_i = \sum_j \mathbf{W}_{ji}$ 精确地接在一起。

17.2　磁弱形式与边界符号

旋度分部积分

标量问题靠 (V7) 把导数挪到测试函数上；矢量问题需要它的旋度版本。把散度定理 (V1) 用于 $\mathbf{F}\times\mathbf{G}$，再用 (V5) 展开 $\nabla\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = \mathbf{G}\cdot\nabla\times\mathbf{F} - \mathbf{F}\cdot\nabla\times\mathbf{G}$，并注意 $\mathbf{n}\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = (\mathbf{n}\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{G}$：

$$\int_V (\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{G}\,\mathrm{d}V = \int_V \mathbf{F}\cdot(\nabla\times\mathbf{G})\,\mathrm{d}V + \oint_{\partial V} (\mathbf{n}\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{G}\,\mathrm{d}S. \tag{V8}$$

这是**旋度分部积分**：旋度从 $\mathbf{F}$ 挪到 $\mathbf{G}$ 上，代价是一个边界项。边界项的符号取决于叉积的次序，$\mathbf{n}\times\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{F}\times\mathbf{n}$ 互为相反数——这一项的符号要从恒等式推出来，不要凭记忆。

弱形式

静磁问题由 $\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_s$、$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$ 与材料关系 $\mathbf{H}=\mathbf{H}(\mathbf{B})$ 组成。用矢量测试函数 $\mathbf{v}$ 点乘安培定律，在 Ω 上积分，再用 (V8)（取 $\mathbf{F}=\mathbf{H}$、$\mathbf{G}=\mathbf{v}$）：

$$\int_\Omega(\nabla\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{H}\,\mathrm{d}V=\int_\Omega\mathbf{v}\cdot\mathbf{J}_s\,\mathrm{d}V-\oint_{\partial\Omega}\mathbf{v}\cdot(\mathbf{n}\times\mathbf{H})\,\mathrm{d}S. \tag{17.2}$$

它与标量弱形式 (16.4) 同构：导数挪到测试函数上；边界项里出现的是“流”——这里是切向的 $\mathbf{H}$，也就是边界上的面电流 $\mathbf{n}\times\mathbf{H}$。取 $\mathbf{v}=\mathbf{W}_i$、$\mathbf{A}_h=\sum_j a_j\mathbf{W}_j$，线性材料时得到 $\mathbf{K}\mathbf{a}=\mathbf{f}$，

$$K_{ij}=\int_\Omega(\nabla\times\mathbf{W}_i)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\nu}(\nabla\times\mathbf{W}_j)\,\mathrm{d}V,$$

形式与 (16.5) 完全相同：∇N 换成 $\nabla\times\mathbf{W}$，$\boldsymbol{\sigma}$ 换成 $\boldsymbol{\nu}$。

两种边界：规定 A 的切向，还是规定 H 的切向

与标量问题一样，边界条件分两类。**本质**条件规定切向的 $\mathbf{A}$，写进未知量：边界棱上的自由度直接给定。齐次的 $\mathbf{n}\times\mathbf{A}=0$ 意味着 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{B}=0$——边界上一小块面积的磁通等于沿其边沿的 $\mathbf{A}$ 的环量，而那里切向的 $\mathbf{A}$ 为零。磁力线与边界平行，磁通不能穿出。**自然**条件规定切向的 $\mathbf{H}$，进入 (17.2) 的边界项；齐次的 $\mathbf{n}\times\mathbf{H}=0$ 什么都不用做，它意味着磁力线垂直地穿过边界。

对照 · 两种齐次磁边界

	本质：$\mathbf{n}\times\mathbf{A}=0$	自然：$\mathbf{n}\times\mathbf{H}=0$
场的含义	$\mathbf{n}\cdot\mathbf{B}=0$：磁力线平行于边界，磁通不穿出	切向 $\mathbf{H}$ 为零：磁力线垂直穿过边界
在离散系统中	边界棱的自由度取零，不参与求解	边界项消失，什么都不用设
像什么	平行于 $\mathbf{B}$ 的对称面；远处的“磁绝缘”截断面	垂直于 $\mathbf{B}$ 的对称面；磁导率极高的铁壁
作为截断边界	都是对“外面还有空间”的近似，结果要靠扩大空气域来检验	同左

一句话 两种条件都合法，却描述了两个不同的外部世界。它们不是“区域外没有东西”的两种等价说法。

第 15 章的四分之一磁体模型正好用了这两种：在平行于磁化方向的对称面上取 $A_z=0$，在垂直于磁化方向的中面上什么都不设；外边界从 1.5 m 扩大到 6 m，气隙磁场变化不到 0.1%，说明截断位置足够远。

永磁体：剩磁进入右端

永磁体由 (15.1) 描述，$\mathbf{B}=\mu_0\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{rec}}\mathbf{H}+\mathbf{B}_r$，即 $\mathbf{H}=\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{rec}}(\mathbf{B}-\mathbf{B}_r)$，$\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{rec}}=(\mu_0\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{rec}})^{-1}$。代入 (17.2)，含 $\mathbf{B}_r$ 的那一项与未知量无关，移到右端：

$$\int_\Omega(\nabla\times\mathbf{v})\cdot\boldsymbol{\nu}\nabla\times\mathbf{A}\,\mathrm{d}V=\int_\Omega\mathbf{v}\cdot\mathbf{J}_s\,\mathrm{d}V+\int_{\Omega_m}(\nabla\times\mathbf{v})\cdot\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{rec}}\mathbf{B}_r\,\mathrm{d}V-\oint_{\partial\Omega}\mathbf{v}\cdot(\mathbf{n}\times\mathbf{H})\,\mathrm{d}S,\tag{17.3}$$

Ω_m 是磁体区域，$\boldsymbol{\nu}$ 在磁体里是 $\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{rec}}$，在空气里是 $1/\mu_0$。

这一项的含义可以再用一次 (V8) 看出来：对均匀的 $\mathbf{B}_r$，它等于 $\oint_{\partial\Omega_m}\mathbf{v}\cdot(\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{rec}}\mathbf{B}_r\times\mathbf{n})\,\mathrm{d}S$，即磁体表面上的一层面电流 $\mathbf{K}=H_c\,\mathbf{e}\times\mathbf{n}$（各向同性时 $H_c=B_r/(\mu_0\mu_{\mathrm{rec}})$）。这正是第 14.8 节中“看不见的线圈”，也是表 15.1 的等效面电流写法。弱形式自动把这层电流放在正确的位置，既不需要单独建模，也不需要对不连续的 $\mathbf{B}_r$ 求导。软磁轭则在每个积分点上使用自己的非线性关系 (13.9)，这是第 17.5 节的话题。

17.3　规范自由度就是离散零空间

一个有 26 个零特征值的矩阵

第 9.3 节说，$\mathbf{A}$ 加上任何梯度 $\nabla\chi$，$\mathbf{B}$ 不变。离散后同样如此：节点值为 χ 的标量场，其梯度在棱空间里的系数是 $\mathbf{G}\chi$，旋度精确为零，所以

$$\mathbf{K}\mathbf{G}=0.$$

旋度–旋度矩阵是奇异的，零空间由全部离散梯度组成，维数为节点数减一（常数的梯度为零）。检查脚本把单位立方体剖成 48 个四面体（27 个节点、98 条棱、120 个面）：组装出的 98×98 矩阵恰好有 26 个零特征值；剖得更细（64 个节点）时有 63 个。标量问题的零空间只有一维（常数）；这里是一整个子空间——这就是规范自由度在矩阵里的样子。若在整个外边界上施加 $\mathbf{n}\times\mathbf{A}=0$，边界节点的梯度被排除，零空间缩小为内部节点的梯度，但并不消失（两套网格上分别剩 1 维和 8 维，等于内部节点数）。

源必须相容

奇异的方程 $\mathbf{K}\mathbf{a}=\mathbf{f}$ 有解，当且仅当右端与零空间正交：$\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{f}=0$。它的第 j 个分量是

$$(\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{f})_j=\int_\Omega\nabla N_j\cdot\mathbf{J}_s\,\mathrm{d}V=-\int_\Omega N_j\,\nabla\cdot\mathbf{J}_s\,\mathrm{d}V+\oint_{\partial\Omega}N_j\,\mathbf{J}_s\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S.$$

所以相容条件是：源电流在离散意义下无散，并且不从求解区边界穿出——电流路径必须闭合，包括回流（第 9.4 节）。检查脚本里，若把源写成某个棱场的旋度（线圈电流由流函数或电流矢势生成时就是这样），$\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{f}$ 在舍入误差内为零；若让一个均匀电流 $\mathbf{J}_s=J\mathbf{e}_x$ 充满整个立方体，电流从一个面进、对面出，回路不在模型里，$\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{f}\neq0$。

处理零空间的办法

常用的有三类 [8, 9]：

- **树–余树规范**：在棱组成的图上选一棵生成树（$N_v - 1$ 条棱，N_v 为节点数），令树上的自由度为零。检查脚本中，去掉 26 条树棱后剩下的矩阵非奇异。
- **混合形式**：用一个 Lagrange 乘子在相容的空间里施加库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$。
- **显式处理零空间的求解器**。

不能想当然地给棱单元场加一个散度罚项：棱单元场的法向分量在单元面上可以跳变，它的散度在面上含有集中项，逐单元计算的 $\nabla \cdot \mathbf{A}_h$ 看不到这些面上的跳变。对最低阶棱单元更是如此：$\nabla \cdot \mathbf{W}_{ij} = \nabla N_i \cdot \nabla N_j - \nabla N_j \cdot \nabla N_i = 0$，单元内部的散度恒为零，散度全在面上。有限元空间、规范方程、边界条件与求解器必须彼此一致。

无论哪一种办法，都要先检查源的相容性。规范固定与第 16 章中的固定参考一样，只消去零空间，不修复不相容的源：对那个均匀电流，树规范的方程照样能解出一个结果，可是被去掉的那些树棱方程不再满足，整个系统的相对残差约为 2.6——与例 16.2 中被参考节点吞掉的 0.1 mA 如出一辙。

最后，规范不是材料性质。两种正确的规范给出不同的 $\mathbf{A}$ 系数，却给出相同的 $\mathbf{B}$、磁链、能量与力。不先统一规范和边界约定，就拿两个软件的原始 $\mathbf{A}$ 逐点比较，得到的误差指标没有意义（第 9.3 节）。第 12 章的 $(\mathbf{A}, \phi)$ 形式有同样的零空间，处理方式相同。

17.4　二维与轴对称问题可以用节点单元

平面问题

场沿 z 不变时，取 $\mathbf{A} = A_z(x, y)\mathbf{e}_z$，源电流 $J_z\mathbf{e}_z$。由第 9.6 节，$\mathbf{B} = (\partial_y A_z, -\partial_x A_z, 0)$。各向同性的磁阻率 ν、没有永磁体时，安培定律的 z 分量化为

$$-\nabla_{xy} \cdot (\nu \nabla_{xy} A_z) = J_z. \tag{17.4}$$

这是一个标量的散度形式方程，与电导问题 $-\nabla \cdot (\sigma \nabla \phi) = 0$ 同形：$\sigma \to \nu$，$\phi \to A_z$。第 16 章的一切——帐篷函数、单元矩阵 (16.5)、组装、边界——原样适用。这里也没有规范的麻烦：$A_z\mathbf{e}_z$ 不随 z 变化，散度自动为零；剩下的自由只是给 A_z 加一个常数（第 9.6 节的 $\chi = cz$），一个本质边界就把它固定了。

节点的 A_z 有一个漂亮的性质。$\mathbf{B} = \nabla A_z \times \mathbf{e}_z$，所以单元边上的法向磁通 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{n} = \nabla A_z \cdot (\mathbf{e}_z \times \mathbf{n})$ 正是 A_z 沿这条边的切向导数。A_z 连续，切向导数在边的两侧相同：**节点 A_z 在每条单元边上精确地保持法向磁通连续**，切向的 $\mathbf{B}$ 才会跳变。这恰好是第 16.6 节的镜像：那里节点电势的切向电场连续、法向电流跳变。用精确序列的话说，二维里把梯度转 90°，就把 H^1 送进了 $H(\mathrm{div})$。

第 14 章的边缘效应与对照标定（图 14.4、图 14.10）、第 15 章的磁体截面，都是这样的二维节点 A_z 计算。这并不意味着一般的三维磁场问题等于三个独立的节点标量问题。

轴对称问题

绕 z 轴旋转对称时，用环向分量 $A_\theta(r,z)$：

$$B_r = -\frac{\partial A_\theta}{\partial z}, \qquad B_z = \frac{1}{r}\frac{\partial (rA_\theta)}{\partial r}.$$

rA_θ 是磁通函数 (4.13)，它的等值线是磁力线。弱形式在 (r,z) 半平面上积分，体积元带有权重 $2\pi r$；方程里也多出 $1/r$ 项，不再与平面问题同形。光滑的场在轴上要求 $A_\theta = O(r)$。

对照 · 平面模型与轴对称模型

	平面：$A_z(x,y)$	轴对称：$A_\theta(r,z)$
代表的几何	沿 z 无限长的截面	绕轴的旋转体
磁力线	A_z 的等值线	rA_θ 的等值线
源电流	沿 z 的电流（直导线，回流在截面别处）	绕轴的环流（圆环线圈、螺线管）
体积分	每单位深度：$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$	整个旋转体：$2\pi r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$
轴上	无特殊	$A_\theta = O(r)$
磁通、能量、力	每米深度的值	整个装置的值

一句话 二者都只有一个标量未知量、都可以用节点单元，但几何算子、电流和力的含义各不相同。先问装置的对称性是什么，再选模型。

17.5　推导一致的牛顿切线

残差与 Jacobian

磁轭的铁是非线性的：$\mathbf{H} = \mathbf{H}(\mathbf{B})$。把 $\mathbf{A}_h = \sum_j a_j \mathbf{W}_j$ 代入 (17.2)，为简单起见设自然边界项为零，定义残差

$$R_i(\mathbf{a}) = \int_\Omega (\nabla \times \mathbf{W}_i)\cdot \mathbf{H}\big(\mathbf{B}(\mathbf{a})\big)\,\mathrm{d}V - \int_\Omega \mathbf{W}_i \cdot \mathbf{J}_s\,\mathrm{d}V.$$

要找使 $\mathbf{R}(\mathbf{a}) = 0$ 的 $\mathbf{a}$。牛顿法每一步解一个线性方程 $\mathbf{J}_N\,\delta\mathbf{a} = -\mathbf{R}$，再令 $\mathbf{a} \leftarrow \mathbf{a} + \delta\mathbf{a}$，必要时加阻尼。这里 $\mathbf{J}_N$ 是 Jacobian 矩阵，不是电流密度。由链式法则，$\partial\mathbf{B}/\partial a_j = \nabla \times \mathbf{W}_j$：

$$(J_N)_{ij} = \frac{\partial R_i}{\partial a_j} = \int_\Omega (\nabla \times \mathbf{W}_i)^{\mathsf{T}}\, \boldsymbol{\nu}_{\text{inc}}(\mathbf{B})\, (\nabla \times \mathbf{W}_j)\, \mathrm{d}V, \qquad \boldsymbol{\nu}_{\text{inc}} = \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \mathbf{B}}. \tag{17.5}$$

它与线性问题的 $\mathbf{K}$ 同形，只是磁阻率换成了**增量磁阻率张量** $\boldsymbol{\nu}_{\text{inc}}$。剩下的问题是：对各向同性的非线性材料，这个张量是什么？

对 $h(b)\hat{\mathbf{b}}$ 求导

由 (13.9)，$\mathbf{H} = h(b)\,\hat{\mathbf{b}}$，其中 $b = |\mathbf{B}|$，$\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{B}/b$，$h$ 是 B–H 曲线的反函数。分别对大小与方向求微分：

$$\delta b = \hat{\mathbf{b}} \cdot \delta\mathbf{B}, \qquad \delta\hat{\mathbf{b}} = \frac{\mathbf{I} - \hat{\mathbf{b}}\hat{\mathbf{b}}^{\mathsf{T}}}{b}\,\delta\mathbf{B}.$$

第一式说，只有沿 $\hat{\mathbf{b}}$ 的分量改变大小；第二式说，垂直分量只改变方向。对乘积 $h(b)\hat{\mathbf{b}}$ 用乘积法则，$\delta\mathbf{H} = h'(b)\,\delta b\,\hat{\mathbf{b}} + h(b)\,\delta\hat{\mathbf{b}} = \big[h'\hat{\mathbf{b}}\hat{\mathbf{b}}^{\mathsf{T}} + (h/b)(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{b}}\hat{\mathbf{b}}^{\mathsf{T}})\big]\delta\mathbf{B}$。记 $\nu_{\text{sec}} = h(b)/b$ (13.9)，$\nu_{\text{diff}} = h'(b) = 1/\mu_{\text{diff}}$ (13.3)，整理得

$$\boldsymbol{\nu}_{\text{inc}} = \nu_{\text{sec}}\,\mathbf{I} + \big(\nu_{\text{diff}} - \nu_{\text{sec}}\big)\,\hat{\mathbf{b}}\hat{\mathbf{b}}^{\mathsf{T}}, \qquad \nu_{\text{sec}} = \frac{h(b)}{b}, \quad \nu_{\text{diff}} = h'(b) = \frac{1}{\mu_{\text{diff}}}. \tag{17.6}$$

这正是第 13 章预告过的张量 (13.5)，现在从 (13.9) 推了出来。它沿 $\hat{\mathbf{b}}$ 的特征值是 ν_{diff}，两个横向特征值是 ν_{sec}：平行扰动改变 $|\mathbf{B}|$，工作点沿曲线移动，看到切线斜率；横向扰动只让 $\mathbf{B}$ 转动，看到割线斜率。材料本身各向同性，增量响应却是各向异性的 [6]。零场处取连续的各向同性极限 $\nu_{\text{sec}}(0) = \nu_{\text{diff}}(0) = 1/\mu_{\text{diff}}(0)$。

在合成曲线 (13.1) 上取 $H_0 = 1600\,\text{A/m}$（表 13.1 的工作点）：$B_0 = 1.544\,\text{T}$，$\mu_{\text{sec}}/\mu_0 = 768$，$\mu_{\text{diff}}/\mu_0 = 113$。检查脚本在这个偏置下用中心差分直接对 (13.9) 求 Jacobian，与 (17.6) 的差别在 10^{-5} 以内。

“一致”是什么意思

一致的切线，是**同一个离散残差**的精确导数：同样的积分规则，同样的边界条件，同样的 B–H 插值——包括插值函数的导数。如果残差里用的曲线是一条会过冲、局部斜率为负的样条（图 13.3），切线就会出错甚至失去正定性，牛顿法可能失败。单调的插值（第 13 章）不只是让曲线好看，也是让切线可用。

用错切线会怎样？设每一步用的是一个近似矩阵 $\tilde{\mathbf{K}}$，而不是 $\mathbf{J}_N$。在根附近，误差按 $\mathbf{e}_{k+1} \approx (\mathbf{I} - \tilde{\mathbf{K}}^{-1}\mathbf{J}_N)\,\mathbf{e}_k$ 传播。在单个材料点上逐个方向看，误差因子是 $1 - \nu_{\text{true}}/\nu_{\text{used}}$。在上面的工作点：

- 沿 $\mathbf{B}$ 的方向用割线值代替微分值，因子为 $1 - \mu_{\text{sec}}/\mu_{\text{diff}} = -5.8$：绝对值大于 1，误差每步放大并改变符号；
- 横向用微分值代替割线值，因子为 $1 - \mu_{\text{diff}}/\mu_{\text{sec}} = 0.853$：仍然收敛，但每步只消掉 15% 的误差。

这是单点的估计。在整个网格里，空气和未饱和的铁会“稀释”这个因子——下一节的磁路里，气隙与磁体的磁阻正起这个作用——但方向是一样的：哪个方向用错了斜率，哪个方向就慢或者发散。第 15 章的二维磁体模型用的就是 (17.6) 的二维形式，加上以磁能为判据的回溯线搜索，12 次牛顿迭代把相对残差降到 10^{-11} 以下。

17.6　Picard、延拓与收敛证据

两种迭代

Picard 迭代把上一步的割线磁阻率冻结，解一个线性问题：$\mathbf{K}_{\mathrm{sec}}(\mathbf{a}_k)\,\mathbf{a}_{k+1}=\mathbf{f}$，其中 $\mathbf{K}_{\mathrm{sec}}$ 用 $\nu_{\mathrm{sec}}(|\mathbf{B}_k|)$ 组装。由 (13.9)，$\mathbf{H}=\nu_{\mathrm{sec}}\mathbf{B}$，所以残差可以写成 $\mathbf{R}(\mathbf{a})=\mathbf{K}_{\mathrm{sec}}(\mathbf{a})\,\mathbf{a}-\mathbf{f}$，于是

$$\mathbf{a}_{k+1}=\mathbf{a}_k-\mathbf{K}_{\mathrm{sec}}(\mathbf{a}_k)^{-1}\mathbf{R}(\mathbf{a}_k).$$

Picard 迭代就是用割线矩阵代替切线矩阵的“牛顿法”。它实现简单，每一步看起来都像一个线性静磁问题；代价是收敛只有线性速度，因子就是上一节的 $1-(\text{真切线})/(\text{割线})$。

一个能算到底的比较

把整个比较放到第 14 章的永磁磁路上，一切都可以算到舍入误差。未知量取磁通 Φ——它是 $\mathbf{A}$ 沿回路的环量，扮演棱自由度的角色。由 (14.20) 的戴维南形式，记 $\mathcal{R}_0=\mathcal{R}_m+\mathcal{R}_g$，残差为

$$f(\Phi)=\mathcal{R}_0\Phi+\ell_y\,h\!\left(\frac{\Phi}{A_y}\right)-\mathcal{F}_c.$$

牛顿法用 $f'(\Phi)=\mathcal{R}_0+\mathcal{R}_{\mathrm{diff}}$，$\mathcal{R}_{\mathrm{diff}}=\ell_y/(\mu_{\mathrm{diff}}A_y)$；Picard 迭代把磁轭当成割线磁阻 $\mathcal{R}_{\mathrm{sec}}=\ell_y/(\mu_{\mathrm{sec}}A_y)$ 的线性元件，$\Phi_{k+1}=\mathcal{F}_c/(\mathcal{R}_0+\mathcal{R}_{\mathrm{sec}}(\Phi_k))$。

> **例 17.1　同一个永磁磁路，两种迭代**
>
> 用例 14.5 的磁路（$\mathcal{F}_c=4.55\times10^{4}\,\mathrm{A}$，$\mathcal{R}_m=1.89\times10^{7}\,\mathrm{A/Wb}$，$\mathcal{R}_g=7.96\times10^{6}\,\mathrm{A/Wb}$，磁轭用合成曲线），都从 $\Phi=0$ 出发，比较牛顿迭代、Picard 迭代与带阻尼的 Picard 迭代。
>
> **解**　*牛顿。*原点处割线与微分磁导率相同，第一步把磁轭当作线性铁，得到 $B_y=1.678\,\mathrm{T}$，残差 $|f|/\mathcal{F}_c=0.536$。此后残差依次为 1.9×10^{-5}、2.3×10^{-10}，第四步降到 10^{-14} 以下，有效数字每步翻倍。结果 $\Phi=1.60702\times10^{-3}\,\mathrm{Wb}$、$B_y=1.607023\,\mathrm{T}$，与例 14.5 完全一致。
>
> *Picard。*第一步与牛顿相同（1.678 T），第二步却跳到 1.092 T，此后在 1.675 与 1.106 T 之间来回跳，残差交替为 0.51 与 0.34 个 $\mathcal{F}_c$，永不收敛（图 17.4）。

原因。解处的磁轭已越过合成曲线的拐点（$B_s = 1.6\,\mathrm{T}$）：$\mu_{\mathrm{sec}}/\mu_0 = 229$，$\mu_{\mathrm{diff}}/\mu_0$ 却只有 1.005，$\mathcal{R}_{\mathrm{sec}} = 1.39\times10^{6}$ A/Wb，$\mathcal{R}_{\mathrm{diff}} = 3.17\times10^{8}$ A/Wb。Picard 映射 $P(\Phi) = \mathcal{F}_c/(\mathcal{R}_0+\mathcal{R}_{\mathrm{sec}})$ 在解处的导数是

$$P' = 1 - \frac{\mathcal{R}_0 + \mathcal{R}_{\mathrm{diff}}}{\mathcal{R}_0 + \mathcal{R}_{\mathrm{sec}}} = -11.1.$$

推导时用到 $\ell_y H_y = \mathcal{R}_{\mathrm{sec}}\Phi$ 与 $\mathrm{d}(\ell_y H_y)/\mathrm{d}\Phi = \mathcal{R}_{\mathrm{diff}}$。$P'$ 的绝对值大于 1：解附近的误差每一步放大 11 倍并改变符号，迭代被推开，最后落进一个两点循环。

阻尼。取 $\Phi_{k+1} = \Phi_k + \omega(P(\Phi_k) - \Phi_k)$，局部因子变为 $1 + \omega(P' - 1)$，收敛要求 $\omega < 2/(1 - P') = 0.165$。$\omega = 0.05$ 时收敛，但要 77 步才使 $|f|/\mathcal{F}_c < 10^{-6}$。$\omega = 0.02$ 时更慢：第 78 步的相对更新量只有 5.1×10^{-3}，残差却仍有 $0.21\,\mathcal{F}_c$。

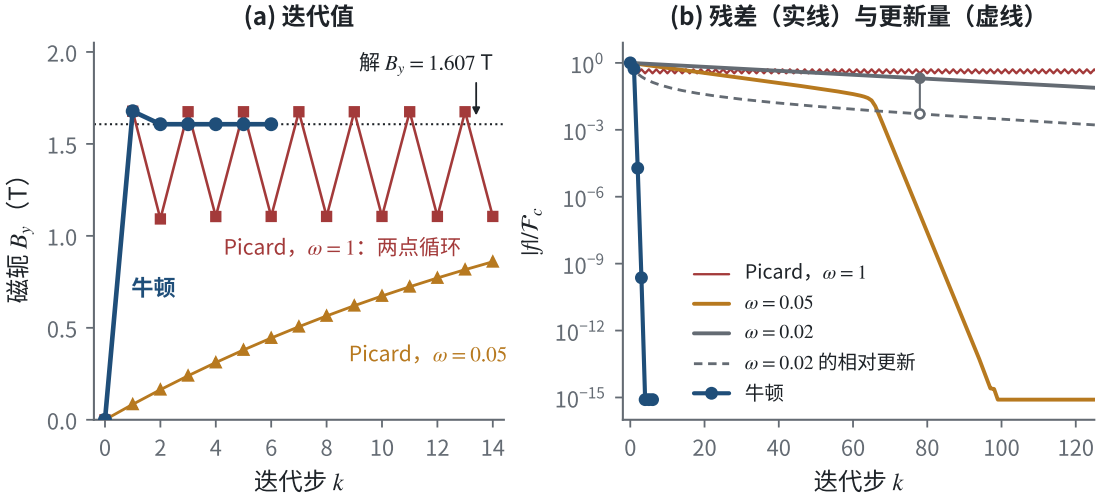


图 17.4　例 17.1 的迭代历史。(a) 磁轭磁通密度的迭代值：牛顿迭代第一步越过解，随后迅速回到 1.607 T；不加阻尼的 Picard 迭代陷入 1.675 与 1.106 T 之间的两点循环；$\omega = 0.05$ 的 Picard 迭代缓慢爬升。(b) 残差（实线，按 $\mathcal{F}_c$ 归一化）与 $\omega = 0.02$ 时的相对更新量（虚线）。竖线标出第 78 步：更新量已降到 5×10^{-3}，残差还在 0.2。

Picard 并不总是这么糟。它的局部因子取决于工作点在曲线上走了多深：在这个磁路里，磁轭 $B_y = 1.55$ T 时因子约为 −0.10，1.598 T 时达到 −1，1.60 T 时已是 −1.45。把剩磁减为 0.5 或 0.8 倍（$B_y = 0.84$、1.34 T），因子的绝对值不到 0.02，Picard 几步就收敛。磁轭未饱和时它完全够用，一旦工作点越过拐点，就可能突然失效——而为了省铁，设计往往把磁轭推向拐点附近（例 14.6 及其后的误区）。

延拓与线搜索

载荷延拓把电流或剩磁从容易的问题逐步加到目标值，每一级用上一级的解作初值；**线搜索**或阻尼让一步不至于跨过 B–H 拐点太远。它们提高的是数值稳健性。对上面的 Picard 迭代，延拓也帮不上忙：在全载荷下，解本身对 Picard 映射是排斥的（因子 −11.1），初值再好也会被推开；延拓给的只是好的初值，改变不了局部收敛因子。对牛顿法，延拓与线搜

索则能把初值送进二次收敛的范围。还要记住，这些手段不能补上模型里没有的磁滞，也不能修复超出数据范围的无效外推（第 13 章）。

什么算收敛的证据

一份可信的非线性收敛记录应当同时监控：按问题尺度归一化的残差；场或能量在相邻两步之间的变化；最终关心的观测量（例如气隙磁场）；以及有没有积分点的 $|\mathbf{B}|$ 超出了材料数据的范围。强阻尼造成的小更新量，不能单独作为“残差方程已经解出”的证据——$\omega = 0.02$ 的例子里，相对更新量已降到千分之五，解却还差得很远。

对照 • Picard 迭代与牛顿迭代

	Picard（割线）	牛顿（一致切线）
每步的线性系统	冻结的割线磁阻率 $\nu_{\mathrm{sec}}(\mathbf{B}_k)$，形同线性静磁问题	增量磁阻率张量 $\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{inc}}(\mathbf{B}_k)$，沿 $\mathbf{B}$ 用微分值
需要的材料数据	$h(b)/b$	还需要 $h'(b)$，并与残差中的插值一致
收敛速度	线性，局部因子 $1 - $ (真切线)/(割线)	根附近二次：有效数字每步翻倍
深度饱和时	因子可以超过 1：振荡或循环，只能靠强阻尼	仍然收敛；离根较远时靠线搜索或延拓保护
本例 ($B_y = 1.607\,\mathrm{T}$)	$\omega = 1$ 两点循环；$\omega = 0.05$ 需 77 步	4 步降到舍入误差
副产品	冻结割线的“小信号响应”是错的	切线矩阵就是偏置附近的小信号算子

一句话 Picard 用“总量之比”去回答“变化量”的问题。线性区里二者一样；过了拐点，一个可能发散，一个照样收敛。

17.7　偏置附近的线性源响应

永磁 MRI 磁体里，梯度线圈和匀场线圈工作在一个已经被磁体强烈偏置的磁轭旁边。设 $\mathbf{a}_0$ 是偏置源 $\mathbf{i}_0$（包括永磁体）下完整非线性问题的解。再加一个小的附加源 $\delta\mathbf{i}$，对非线性残差求微分，得到

$$\mathbf{J}_N(\mathbf{a}_0)\,\delta\mathbf{a} = \mathbf{F}\,\delta\mathbf{i}, \tag{17.7}$$

$\mathbf{F}$ 把源电流映射为弱形式的载荷（第 k 个线圈单位电流的电流分布为 $\mathbf{j}_k$ 时，$F_{ik} = \int_\Omega \mathbf{W}_i \cdot \mathbf{j}_k \,\mathrm{d}V$）。这是**实际偏置状态附近**的局部线性线圈响应，对 $\delta\mathbf{i}$ 是线性的，可以像第 11 章

那样做叠加与单位场图——但只在这个偏置附近。它不是把整个磁轭换成一个标量割线磁导率得到的响应。

冻结割线会差多少

在例 17.1 的磁路上加一个绕在回路上的小线圈，附加磁动势为 $\delta\mathcal{F}$。一致切线给出

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\mathcal{F}} = \frac{1}{\mathcal{R}_0 + \mathcal{R}_{\mathrm{diff}}} = 2.91 \times 10^{-9}\ \mathrm{Wb/A};$$

若冻结割线，把磁轭当成 $\mathcal{R}_{\mathrm{sec}}$ 的线性元件，得到 $1/(\mathcal{R}_0 + \mathcal{R}_{\mathrm{sec}}) = 3.53 \times 10^{-8}\ \mathrm{Wb/A}$，高估 12.1 倍。饱和的磁轭对沿 $\mathbf{B}$ 方向的增量几乎像空气，冻结割线却把它当成相对磁导率 229 的铁。三维中要用张量 (17.6)：横向扰动看到的恰好是割线值，冻结割线在横向是对的，沿偏置方向却错了——一个标量无论取什么值，都不能同时对两个方向正确。

用中心差分检验

切线预测是否正确，最直接的检验是与两次完整的非线性求解比较：

$$\frac{\Phi(\mathcal{F}_0 + \epsilon) - \Phi(\mathcal{F}_0 - \epsilon)}{2\epsilon} \quad \text{与} \quad \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\mathcal{F}}.$$

步长 ϵ 要取一串。本例中，$\epsilon = 1000\ \mathrm{A}$ 时相对差别为 11.7%——扰动已经大到离开了线性范围；$100\ \mathrm{A}$ 时为 2.8×10^{-4}，$10\ \mathrm{A}$ 时为 2.7×10^{-6}，$0.1\ \mathrm{A}$ 时小于 10^{-8}；再小到 $10^{-6}\ \mathrm{A}$，舍入误差又把差别抬到约 3×10^{-5}。差别随 ϵ 先大致按 ϵ^2 减小、再因舍入而增大，中间有一段平台；切线与平台上的差分一致，才算通过检验（(23.3) 是同一检验在项目中的写法）。较大的变化需要更新工作点和切线。冻结磁导率的分解可以用来记账，但只有一致的增量形式，才是非线性解映射的导数。第 12 章中偏置磁轭附近的小信号涡流问题，也应当建立在这个切线之上。

到这里，从方程到矩阵的路已经走完：标量电势与矢量磁势怎样离散，边界与规范怎样处理，非线性怎样迭代，结果怎样检验。下一部分回到应用：TES、TMS、MRI 梯度与磁体，用的是同一组方程，到底哪些是共同的，哪些是各自特有的?

本章要点

- 三维磁矢势用棱单元：自由度是有向棱上的环量 $\int \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\ell$，场的切向连续、法向可跳；Whitney 函数的旋度是常矢量 $2\nabla N_i \times \nabla N_j$。
- $\mathbf{CG} = 0$、$\mathbf{DC} = 0$ 精确成立：离散的 $\mathbf{B}_h$ 自动无散，节点函数的梯度恰好在棱空间里。
- 磁弱形式 (17.2) 来自 (V8)。$\mathbf{n}\times\mathbf{A} = 0$ 与 $\mathbf{n}\times\mathbf{H} = 0$ 是两种不同的人工边界；剩磁进入右端，等效面电流自动出现。

- 规范自由度就是梯度零空间。先查 $\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{f}=0$；规范固定只消零空间，不修复不相容的源。二维 A_z 与轴对称 rA_θ 可以用节点单元。
- 牛顿切线是增量磁阻率张量 (17.6)；Picard 用割线矩阵代替切线，深度饱和时会循环或发散。收敛的证据是残差与观测量，不是被阻尼压小的更新量。
- 偏置附近的小信号响应用一致切线 (17.7)，并用一串步长的中心差分检验。

自测

1. 有人把三维矢势的三个分量分别用节点单元离散，算出的 $\mathbf{H}$ 在铁与空气的界面上平滑过渡。为什么这本身就值得怀疑?
2. 把网格中一条棱的方向反过来，它的自由度和基函数各怎样变？刚度矩阵中哪些元素会变号，哪些不变?
3. 27 个节点的立方体网格上，旋度–旋度矩阵有多少个零特征值？外边界施加 $\mathbf{n}\times\mathbf{A}=0$ 后呢？为什么不是零?
4. 线圈电流在模型里是一段直导线，两端止于求解区的边界。棱单元求解器报告不收敛，或者给出与网格有关的奇怪结果。首先应该检查什么?
5. 在 $H_0=1600\,\mathrm{A/m}$ 的偏置下，Picard 式的割线矩阵对沿 $\mathbf{B}$ 的扰动与横向扰动，局部误差因子各是多少?
6. 例 17.1 中，$\omega=0.02$ 的 Picard 迭代在第 78 步的相对更新量为 5×10^{-3}。可以停止迭代吗？应该看什么?
7. 用中心差分检验小信号响应，$\epsilon=1000\,\mathrm{A}$ 时差别为 12%，$\epsilon=10^{-6}\,\mathrm{A}$ 时为 3×10^{-5}。哪一个说明切线错了？应当怎样报告检验结果?

自测提示与答案

1. 界面上 $\mathbf{H}$ 的切向分量连续，法向分量却应跳变约 μ_r 倍（(6.3)、(6.4)）。三个分量都连续的节点表示做不出这个跳变，平滑过渡说明界面附近的场被抹平了。
2. 自由度 $a_{ij} = \int \mathbf{A}\cdot \mathrm{d}\ell$ 与基函数 $\mathbf{W}_{ij}$ 同时变号，$\mathbf{A}_h$ 本身不变。矩阵中这条棱所在的行与列变号，对角元不变（变两次号）。
3. 26 个（节点数减一）。施加 $\mathbf{n}\times\mathbf{A}=0$ 后，边界节点的梯度被排除，但唯一的内部节点的梯度在边界上切向分量为零，仍满足边界条件，所以还剩 1 个零特征值。
4. 源的相容性：$\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\mathbf{f}$ 是否为零。电流从边界进出、回流不在模型里，等于源有散度，奇异的旋度–旋度方程没有解。应把回流路径放进模型，或把源写成一个闭合电流（例如某个棱场的旋度）。
5. 沿 $\mathbf{B}$：$1-\mu_{\text{sec}}/\mu_{\text{diff}} = 1 - 768/113 \approx -5.8$，误差放大并变号；横向：割线值就是正确的切线值，因子为 0。
6. 不能。相对残差还有 0.21。应当看按 $\mathcal{F}_c$ 归一化的残差和关心的观测量（例如 B_g）是否已经稳定；小更新量只是强阻尼的结果。
7. 都不说明。1000 A 的扰动已超出线性范围（截断误差），10^{-6} A 的差别来自舍入误差。应报告一串 ϵ 上的差别，指出平台（本例 0.1–10 A，差别不超过 3×10^{-6}）与切线一致。

第六部分

应用：同一场，不同问题

TES、TMS、MRI 梯度、线圈设计、神经响应与射频加热使用同一套场理论；不同的是源、所保留的近似，以及最终关心的观测量。

本部分各章

第 18 章　统一框架与共有观测量

第 19 章　MRI 的磁场观测量

第 20 章　线圈逆向设计

第 21 章　从场到神经响应

第 22 章　准静态的边界：射频场与 SAR

第 18 章

统一框架与共有观测量

核心问题

同一家医院里，TES 电极往头里送电流，TMS 线圈在头里感应电场，MRI 的梯度线圈一边编码一边在病人身体里感应电场，主磁体里的永磁体和磁轭则日夜不停地维持着一个静磁场。它们需要几套“电磁学”？哪些东西是共同的，哪些才是各自特有的？

学完本章，你应能

- 用三族算子和“几何 + 材料 + 源 + 近似 → 场问题 → 观测量”的流程，给任何一个应用定位，并说出它与其他应用的相同与不同；
- 区分前向、逆向与响应三类任务，知道每一类最容易在哪里出错；
- 由本构曲线计算非线性磁能与磁共能，用虚功求力，解释“保持电流”和“保持磁链”为什么给出同一个力；
- 由峰值相量计算局部 SAR 与质量平均 SAR，把多通道 SAR 写成二次型，解释交叉项从何而来；
- 用互易性把“刺激”与“测量”联系起来，用一次伴随求解得到大量参数的灵敏度。

需要用到 第 7.6 节（能量密度与 Poynting 定理）；第 10.5 节、第 11.5 节（叠加、导联场与源线性）；第 14.7 节（非线性铁芯）；第 16.1 节（两单元导电棒）。

18.1 差异在源与观测量，不在定律

前面各章把 TES、TMS、涡流、铁磁材料、磁路和磁体分开讲，是为了让每个问题都有一个干净的起点。可是一旦回到真实装置，它们总是同时出现。以一台低场 MRI 为例：永磁体与磁轭产生主磁场（第 15 章）；梯度线圈通电时，梯度场叠加在主磁场上；电流切换时，磁轭和极靴里出现涡流（第 12 章），病人身体里出现感应电场（第 11 章）；射频线圈还会在组织里沉积热量（第 22 章）。这些问题由同一组 Maxwell 方程描述，变化的只有四样东西：

$$\underbrace{\text{几何} + \text{材料} + \text{源} + \text{近似}}_{\text{规定一个场问题}} \longrightarrow \text{场} \longrightarrow \text{观测量}.$$

几何规定导体、组织、空气、磁体与磁轭在哪里；材料规定 σ、ε、μ 或非线性的 B–H 关系；源规定电极电流、线圈电流、剩磁或波形；近似（第 8 章）决定保留哪些耦合。四样东西定下来以后，才谈得上电场、SAR、相位、均匀度、电感、力或神经激活。

> **直觉：一台仿真器，三处可换**
>
> 把整个模型想成一条流水线：前端换**源**（电极、线圈、磁体），中段换**近似**（EQS、单向 MQS、耦合 MQS、全波），末端换**读出**（场、热、力、相位、膜电位）。定律那一段从不更换。学会一个新应用，主要是弄清它在这三处各选了什么。

三族算子

按未知量与源的位置，本书的低频应用可以归成三族（图 18.1）：

- **电准静态传导**：未知量是电标势 ϕ，方程是 $\nabla\cdot(\sigma\nabla\phi)=0$（必要时换成复导纳率），源是电极注入的电流，全在边界上。TES、接触阻抗和许多低频生物电问题属于这一族（第 10 章）。
- **指定源感应**：线圈的变化磁通给出初级场 $\mathbf{E}_p=-\partial_t\mathbf{A}_p$，再由导体中的标势修正，使电流守恒、界面法向电流连续。源遍布整个导体，只在电导率跳变处“显形”。TMS 和梯度切换在人体中的感应电场属于这一族（第 11 章）。
- **静磁与耦合 MQS**：关心的是 $\mathbf{B}$、$\mathbf{H}$，源是绕组电流或剩磁，本构关系可以是线性的，也可以是非线性的 B–H 曲线；导体足够强时还要保留涡流 $\sigma\mathbf{E}$ 对磁场的反馈。主磁体、磁轭、梯度与匀场线圈、屏蔽中的涡流都在这里（第 12 章–第 15 章）。

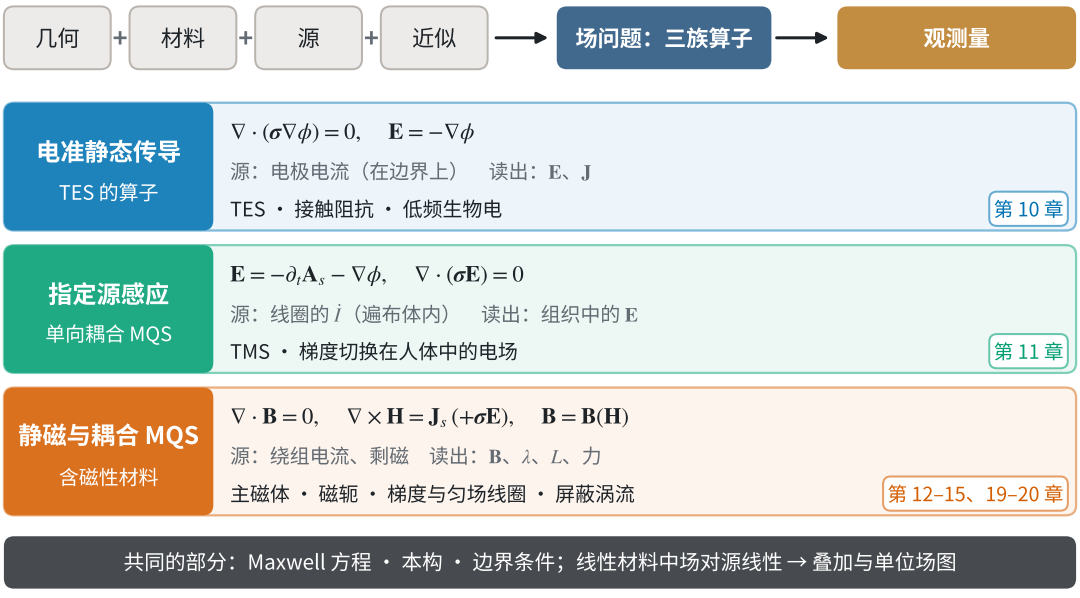


图 18.1　同一条建模流程中的三族算子。上：几何、材料、源与近似共同规定一个场问题，场再被读成观测量。中：三族算子各自的方程、源的位置、读出的量与典型应用。下：三族共同的部分。图中的方程都是同一组 Maxwell 方程在不同近似下的形式，不是三种物理。

有限元在这里的位置也就清楚了：它不是 TES、TMS 或 MRI 的另一套物理理论，而是把边值问题变成矩阵方程的数值语言（第 16 章、第 17 章）。无论是标量传导方程、非线性磁轭的静磁问题，还是第 20 章中线圈优化的伴随系统，弱形式的逻辑都相同。

给流水线的每一段起个名字

令 $\mathbf{u}$ 收集离散的未知系数（例如节点上的 ϕ、棱上的 $\mathbf{A}$），$\mathbf{c}$ 收集驱动幅值，$\mathbf{p}$ 收集几何与材料参数。任何一个离散电磁模型都可以写成

$$\mathbf{R}(\mathbf{u};\mathbf{c},\mathbf{p})=\mathbf{0},\qquad (\mathbf{E},\mathbf{B},\mathbf{J})=\mathcal{F}(\mathbf{u},\mathbf{c},\mathbf{p}),\qquad y=\mathcal{O}(\mathbf{E},\mathbf{B},\mathbf{J}). \tag{18.1}$$

残差 $\mathbf{R}$ 包含方程、边界条件和规范约束；重建映射 $\mathcal{F}$ 对势求导并代入本构关系；观测量 $\mathcal{O}$ 定义了装置要实现的功能。这不是新的物理定律，只是给前面各章已经做过的步骤起了名字：第 11 章的投影算子 (11.12) 是 $\mathbf{R}=\mathbf{0}$ 与 $\mathcal{F}$ 合在一起的显式形式；第 14 章的磁路方程是一个只有几个未知量的 $\mathbf{R}$。

叠加：对什么线性

材料线性、几何固定时，$\mathbf{R}$ 对 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{c}$ 都是线性的，场可以叠加。但“对源线性”要说清是对哪个量线性：

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(\mathbf{r},t)&=\sum_k I_k(t)\,\mathbf{b}_k(\mathbf{r}),\qquad \mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\sum_k \dot I_k(t)\,\mathbf{e}_k(\mathbf{r})\ \text{（线圈：指定源感应）},\\ \mathbf{E}(\mathbf{r},t)&=\sum_k i_k(t)\,\mathbf{e}_k(\mathbf{r})\ \text{（电极：电准静态传导）}.\end{aligned} \tag{18.2}$$

线圈的磁场对电流线性，感应电场对电流的变化率线性（(11.14)，其中的 $\mathbf{e}_k$ 已含导体修正）；电极的场对电极电流本身线性 (10.8)。三者只是统一框架中不同的源参数化。至于观测量 $\mathcal{O}$ 是否线性，那是另一个问题，第 18.8 节会专门讨论。

18.2　前向、逆向与响应

有了场算子，实际工作中反复出现三类任务（表 18.1）。

三类任务对模型的要求不同。前向分析只要模型在一个设计点上可信。逆向设计会主动搜索整个设计空间，并且偏爱模型最乐观的方向——第 14 章的误区框已经看到，未经验证的磁路模型会被优化器推到饱和拐点上。响应模型则在 Maxwell 方程之外又加入了新的物理：自旋的进动、神经膜的离子通道。场求解器再准确，也不等于成像模型或阈值模型。

表 18.1　同一个场算子上的三类任务。

任务	已知与所求	例子	最容易出错的地方
前向分析	已知装置与几何，求场及派生量	四柱磁体的气隙场与漏磁（第 15 章）；TMS 线圈在头中的电场	源归一化、单位、网格与外边界未收敛
逆向设计	已知想要的场与约束，求源或几何	梯度线圈的电流分布（第 20 章）；多电极 TES 的电流组合	目标本身违反 Maxwell 方程；优化器专找模型失效之处
响应模型	已知场，求下游结果	MRI 相位与 k 空间（第 19 章）；神经膜的去极化（第 21 章）	把场的指标（如峰值 $\lvert\mathbf{E}\rvert$）当作响应本身

18.3　非线性磁能与磁共能

第 7.6 节的能量密度 $\tfrac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}$ 只对线性材料成立。磁轭一旦饱和，这个式子就不再对了。那么饱和铁中的磁能是多少？

沿本构曲线积分

(13.6) 已经给出：B 改变 $\mathrm{d}B$ 时，每单位体积输入的能量为 $H\,\mathrm{d}B$。对可逆（无磁滞）的本构关系，把它从零积分到当前状态，就得到**磁能密度**；把 B 与 H 的角色对调，得到**磁共能密度**：

$$w_m(\mathbf{B}) = \int_{\mathbf{0}}^{\mathbf{B}} \mathbf{H}(\mathbf{B}')\cdot \mathrm{d}\mathbf{B}', \qquad w_m'(\mathbf{H}) = \int_{\mathbf{0}}^{\mathbf{H}} \mathbf{B}(\mathbf{H}')\cdot \mathrm{d}\mathbf{H}', \qquad w_m + w_m' = \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}. \tag{18.3}$$

积分与路径无关，要求本构关系“可积”；各向同性、单调的 $\mathbf{H} = h(b)\,\hat{\mathbf{b}}$ (13.9)满足这一点，此时 $w_m = \int_0^b h(s)\,\mathrm{d}s$。第三式来自分部积分：在 B–H 平面上，$w_m$ 是曲线与 B 轴之间的面积，w_m' 是曲线与 H 轴之间的面积，两者拼成边长为 H、B 的矩形。只有直线（线性材料）才把矩形平分，各得 $BH/2$。

磁滞材料没有这样的单值能量函数：沿回线走一圈，输入的能量 $\oint H\,\mathrm{d}B$ 变成了热（第 13.5 节）。

线圈端子上的同一件事

对整个装置，场的积分变成端子量的积分。一个线圈的磁链 λ 与电流 i 有确定的关系 $\lambda(i)$ 时，

$$W = \int_0^{\lambda} i\,\mathrm{d}\lambda', \qquad W' = \int_0^{i} \lambda\,\mathrm{d}i', \qquad W + W' = \lambda i. \tag{18.4}$$

线性时 $\lambda = Li$，两者都等于 $\tfrac{1}{2}Li^2$；饱和时它们分开。

例 18.1　饱和 C 形铁芯的能量与共能

取第 14.7 节的 C 形铁芯：$N = 200$ 匝，铁中路径 0.30 m，截面 $A = 4\,\mathrm{cm}^2$，气隙 $g = 1\,\mathrm{mm}$，铁按合成曲线 (13.1)。求 $Ni = 2000\,\mathrm{A}$ 时铁中的能量密度、整个装置的 W 与 W'，并与“$BH/2$”比较。

解　**工作点。**由回路方程得铁中 $H = 2434\,\mathrm{A/m}$，$B = 1.596\,\mathrm{T}$（与第 14 章的 1.60 T 相同）。**铁中的密度。**合成曲线的共能可以直接积分：$w'_m = \mu_0 H^2/2 + B_s H_s \ln\cosh(H/H_s) = 3013\,\mathrm{J/m^3}$，于是 $w_m = BH - w'_m = 870\,\mathrm{J/m^3}$。而 $BH/2 = 1942\,\mathrm{J/m^3}$，比真实的能量密度大一倍多。原因一眼就能看出：曲线在饱和区几乎是水平的，曲线左边（w_m）是一条窄带，右下方（w'_m）却是一大块。**整个装置。**$\lambda = 0.1277\,\mathrm{Wb}$，$i = 10\,\mathrm{A}$。数值积分 (18.4) 得 $W = 0.510\,\mathrm{J}$，$W' = 0.767\,\mathrm{J}$，二者之和恰为 $\lambda i = 1.277\,\mathrm{J}$；“线性公式”$\lambda i/2 = 0.638\,\mathrm{J}$ 两个都不是。逐段看：气隙（线性）储能 $B^2 A g/(2\mu_0) = 0.405\,\mathrm{J}$，铁中储能只有 0.104 J；可是铁中的共能有 0.362 J——饱和的铁在共能里占了将近一半（图 18.2a）。

深入一步（初读可跳过）：永磁体的能量要选参考状态

永磁体的 B–H 关系不过原点，$\int \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\mathbf{B}$ 从哪里积起就成了问题。对直线回复线（矢量形式 (15.1)），一种可逆的写法是 $\frac{1}{2}(\mathbf{B}-\mathbf{B}_r)^{\mathsf T}(\mu_0\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{rec}})^{-1}(\mathbf{B}-\mathbf{B}_r)$ 加一个参考常数：它对 $\mathbf{B}$ 求导正好给出 $\mathbf{H}$。比较能量差或对位置求导时常数会消掉，但在磁体区域里盲目积分 $BH/2$ 会给出错误的能量与力。磁体问题求力，更清楚的独立检查是在周围空气中积分 Maxwell 应力 (15.6)。

18.4　电感、互易性与电路能量

电感矩阵来自磁能

在固定的线性磁环境中放 m 个线圈，令 $\mathbf{b}_k$ 为第 k 个线圈每安培产生的磁通密度。叠加给出 $\mathbf{B} = \sum_k I_k \mathbf{b}_k$，代入线性磁能 $\frac{1}{2}\int \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}\,\mathrm{d}V$：

$$W_m = \frac{1}{2}\,\mathbf{I}^{\mathsf T}\mathbf{L}\,\mathbf{I}, \qquad L_{ij} = \int_{\text{全空间}} \mathbf{b}_i \cdot \boldsymbol{\mu}^{-1}\mathbf{b}_j \,\mathrm{d}V. \tag{18.5}$$

$\mathbf{L}$ 的对角元是自感，非对角元是互感，单位亨利。只要 $\boldsymbol{\mu}$ 对称，$L_{ij} = L_{ji}$：线圈 1 对线圈 2 的互感等于线圈 2 对线圈 1 的互感，这就是磁的**互易性**。第 14 章在三柱铁芯的网络里验证过 $L_{12} = L_{21}$。磁链 $\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{L}\mathbf{I}$，线性静止电路满足 (12.9)。附近有导电屏蔽时，涡流使有效电感随频率变化（第 12.5 节），一个常数 $\mathbf{L}$ 就不足以描述宽频带。

虚功：力是能量对位置的导数

设可动部分的位置为 x（例如例 18.1 的气隙长度），场对它施加的力为 F。忽略绕组电阻，电源输入的能量 $i\,\mathrm{d}\lambda$ 一部分变成磁能，一部分做机械功：

$$i\,\mathrm{d}\lambda = \mathrm{d}W + F\,\mathrm{d}x. \tag{18.6}$$

W 是状态 (λ, x) 的函数，所以 $i = \partial W/\partial\lambda$，$F = -\partial W/\partial x|_{\lambda}$。改用共能 $W' = \lambda i - W$，$\mathrm{d}W' = \lambda\,\mathrm{d}i + F\,\mathrm{d}x$，于是

$$F = -\left.\frac{\partial W(\lambda, x)}{\partial x}\right|_{\lambda} = +\left.\frac{\partial W'(i, x)}{\partial x}\right|_{i}. \tag{18.7}$$

推导里没有用到线性，所以它对饱和铁同样成立 [26, 1]。符号不同反映的是“假想移动时谁保持不变、电源是否做功”，不是力学定律冲突。

> **例 18.2　饱和铁芯气隙的吸力：几种算法**
>
> 例 18.1 的铁芯在 $Ni = 2000\,\mathrm{A}$ 时，气隙两侧受多大的吸力？分别用 (1) 共能对 g 求导，(2) 能量对 g 求导，(3) 气隙极面上的 Maxwell 应力，(4) 有人把割线电感 $L_{\mathrm{sec}} = \lambda/i$ 代入线性公式 $\tfrac{1}{2}i^2\,\mathrm{d}L_{\mathrm{sec}}/\mathrm{d}g$。
>
> **解**　(1) 在固定 i 下数值地对 g 求 W' 的导数，得 $F = -405\,\mathrm{N}$（负号表示使气隙缩小，即吸力）。(2) 在固定 λ 下对 W 求导，得到同一个数，有效数字全部一致。(3) 磁力线垂直穿过极面，磁拉力 $B^2A/(2\mu_0) = 405\,\mathrm{N}$ (15.6)，也等于气隙储能除以 g。三种正确的算法完全一致。
>
> (4) 却只得到 31.2 N，不到正确值的 8%。原因是 $W' \neq \tfrac{1}{2}L_{\mathrm{sec}}i^2$：铁饱和以后，$\lambda$ 几乎不再随 g 变化，$\mathrm{d}L_{\mathrm{sec}}/\mathrm{d}g$ 很小；而真正的力来自共能，共能是对整个充磁过程的积分，其中低电流、未饱和阶段对 g 很敏感。$Ni = 400\,\mathrm{A}$ 时铁还没有饱和，同一个误用公式给出的结果是正确值（28.3 N）的 99.2%，所以这个错误在小电流的测试中根本发现不了。反过来，若把铁当作线性 $\mu_r = 2000$，2000 A 时会算出 760 N，高估近一倍（图 18.2b）。

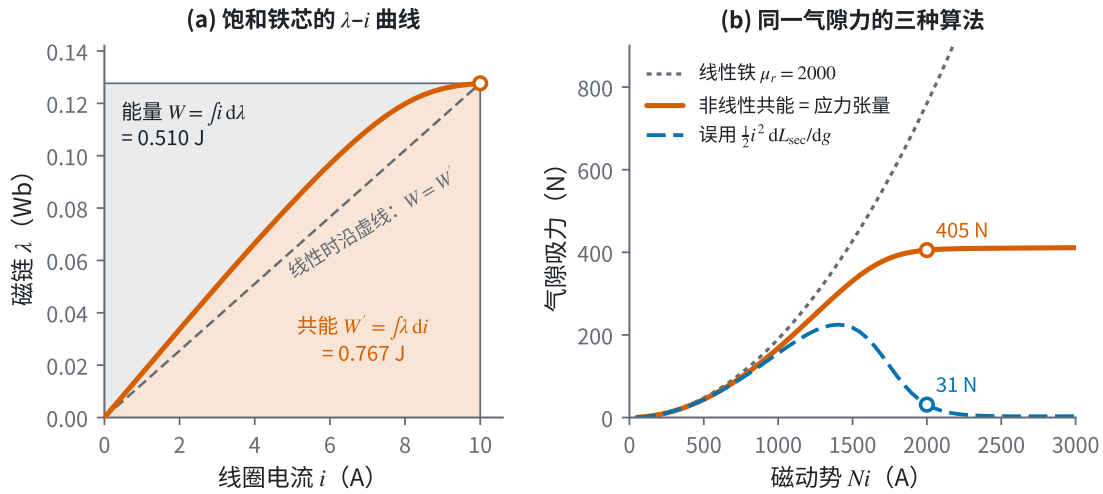


图 18.2　饱和铁芯的能量、共能与力（例 18.1、例 18.2）。(a) λ–i 曲线：曲线与 λ 轴之间是能量 W（灰），与 i 轴之间是共能 W'（橙），二者拼成 λi 的矩形；只有线性时（虚线）才各占一半。(b) 气隙吸力随磁动势的变化：非线性共能求导与应力张量给出同一条实线；线性铁模型在饱和后高估；把割线电感代入线性公式（蓝色虚线）在饱和后几乎降到零。

对照 • 恒电流与恒磁链的虚功

	保持电流 i 不变	保持磁链 λ 不变
电源做功	$i\,\mathrm{d}\lambda$，不为零	零：$v = \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t = 0$
对哪个函数求导	共能 $W'(i,x) = \int_0^i \lambda\,\mathrm{d}i'$	能量 $W(\lambda,x) = \int_0^\lambda i\,\mathrm{d}\lambda'$
力的公式	$F = +\partial W'/\partial x\|_i$	$F = -\partial W/\partial x\|_\lambda$
线性时	$\frac{1}{2}i^2\,\mathrm{d}L/\mathrm{d}x$	$-\frac{1}{2}\lambda^2\,\mathrm{d}(1/L)/\mathrm{d}x$
非线性时	必须先对整个 $\lambda(i)$ 积分，再求导	同左；不能用割线电感代入线性公式
数值实践	扫描电流的 FEM 结果直接给出 $\lambda(i,x)$	需要在固定磁链下求解，较少直接使用

一句话　同一个状态只有一个力；两种写法只是“假想移动时谁不变”的不同记账。错误几乎总是来自把线性公式用在了非线性的 $\lambda(i)$ 上。

常见误区：“有了 $L(x)$，力就是 $\frac{1}{2}I^2\,\mathrm{d}L/\mathrm{d}x$”

只有在 λ 对 i 线性时成立。饱和铁、带偏置的磁轭、永磁体附近的线圈，都要用 (18.7) 与真实的非线性 $\lambda(i,x)$，或者用空气中的 Maxwell 应力独立核对。带偏置的装配中，线

> 性的电感矩阵只能用于正确建立的增量（小信号）模型 (17.7)，完整的能量、力和有限幅值响应必须来自非线性本构关系，不能随意取一个常数磁导率。

18.5　从局部损耗到 SAR

能量的另一半是耗散。第 7.6 节的 Poynting 定理告诉我们，电场对电流做的功 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$ 在导体中变成热；本节把它变成生物电磁中最常用的加热观测量。

瞬时损耗与周期平均

实电导率张量中的瞬时损耗密度为 $p(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}$ (7.9)，单位 $(\mathrm{V/m})(\mathrm{A/m^2})=\mathrm{W/m^3}$。正弦稳态用峰值相量 $\widetilde{\mathbf{E}}$ (8.2)时，两个实谐波量乘积的周期平均等于相应相量乘积实部的一半：

$$\overline{p}=\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\!\left(\widetilde{\mathbf{E}}^{\dagger}\boldsymbol{\sigma}\widetilde{\mathbf{E}}\right), \tag{18.8}$$

$\dagger$ 表示共轭转置。若材料用复导纳率 $\boldsymbol{Y}$ (8.3)描述，耗散来自它的 Hermite 部分 $\boldsymbol{Y}_H=(\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{Y}^{\dagger})/2$，$\overline{p}=\frac{1}{2}\widetilde{\mathbf{E}}^{\dagger}\boldsymbol{Y}_H\widetilde{\mathbf{E}}$。这样介电损耗只被计入一次，不会既算在 σ 里又算在 ε 的虚部里。

比吸收率

令 ρ_m 为质量密度（$\mathrm{kg/m^3}$），局部**比吸收率**（specific absorption rate, SAR）定义为

$$\mathrm{SAR}(\mathbf{r})=\frac{\overline{p}(\mathbf{r})}{\rho_m(\mathbf{r})}\qquad[\mathrm{W/kg}]. \tag{18.9}$$

标量 σ、峰值相量时，它等于 $\sigma|\widetilde{\mathbf{E}}|^2/(2\rho_m)$；若 $|\widetilde{\mathbf{E}}|$ 是有效值，就没有因子 $\frac{1}{2}$。教学值 $\sigma=0.5\,\mathrm{S/m}$、$E=100\,\mathrm{V/m}$、$\rho_m=1000\,\mathrm{kg/m^3}$：峰值约定给出 $2.5\,\mathrm{W/kg}$（即第 7.6 节的 $2500\,\mathrm{W/m^3}$ 除以密度）；同样的数字若标为有效值，得到 $5\,\mathrm{W/kg}$。这些都只是教学数字，不是暴露限值。

对照 · 峰值约定与有效值约定

	峰值相量 $\widetilde{E}_{\mathrm{pk}}$	有效值 $E_{\mathrm{rms}} = \widetilde{E}_{\mathrm{pk}}/\sqrt{2}$
局部 SAR	$\sigma\lvert\widetilde{E}_{\mathrm{pk}}\rvert^2/(2\rho_m)$	$\sigma E_{\mathrm{rms}}^2/\rho_m$
“100 V/m” 给出	2.5 W/kg	5 W/kg
常见于	本书、多数频域求解器的复数场	测量仪器、暴露标准的场强
混用的后果	加热差一倍，方向取决于把谁当成了谁	同左
不变的是	物理的周期平均功率	同左

一句话 SAR 只有一个物理值；“$\frac{1}{2}$”属于幅值的约定，不属于物理。读入任何场数据之前，先问它是峰值还是有效值。

质量平均

暴露评估和设备比较常用某个区域 V_a 上的质量平均：

$$\mathrm{SAR}_{V_a} = \frac{\int_{V_a} \overline{p}\,\mathrm{d}V}{\int_{V_a} \rho_m\,\mathrm{d}V}. \tag{18.10}$$

它一般不等于体素 SAR 的算术平均：体素大小不同、密度不同，都会让无权平均偏离。报告平均 SAR 时，必须写明区域怎样构造、空气怎样处理、质量怎样加权、时间上怎样平均，以及采用的是哪一个暴露定义（第 22.5 节）。“场强低”本身不能代替对射频线圈与负载电场的计算 [10]。对低频脉冲刺激，应直接在规定时段内平均 $\mathbf{E}(t)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}(t)$，不能把任意波形的峰值代入单频公式而略去与波形有关的平均系数。

18.6　线性场，二次加热

例 8.1 已经算过：两个线圈通道在同一点产生同向、各 100 V/m（峰值）的电场时，损耗随相位差在零到四倍单通道之间变化。现在把这个现象写成一般形式。

SAR 是驱动幅值的二次型

设 $\boldsymbol{\sigma}$ 为实对称张量，各通道的复幅值为 c_k，按一致方式归一化的单位通道场为 $\mathbf{e}_k$，总场 $\widetilde{\mathbf{E}} = \sum_k c_k \mathbf{e}_k$。代入质量平均 (18.10)：

$$\mathrm{SAR}_{V_a} = \mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}\,\mathbf{c}, \qquad Q_{ij} = \frac{\int_{V_a} \mathbf{e}_i^{\dagger}\boldsymbol{\sigma}\,\mathbf{e}_j \,\mathrm{d}V}{2\int_{V_a}\rho_m \,\mathrm{d}V}. \tag{18.11}$$

$\mathbf{Q}$ 是 Hermite 半正定矩阵：任何驱动下 SAR 都不为负。对角元是各通道单独工作时的 SAR，非对角元是**交叉项**，记录两个通道的场在 V_a 中相长还是相消。$\mathbf{Q}$ 的最大、最小特征值给出单位范数驱动下 SAR 的上下界，相应的特征向量就是最“热”与最“冷”的驱动组合。

例 18.3　两通道的 Q 矩阵

(1) 取例 8.1 的那一点（两通道单位驱动的场同向、各 100 V/m 峰值，$\sigma = 0.5$ S/m，$\rho_m = 1000$ kg/m^3），写出该点的 $\mathbf{Q}$。(2) 沿一条直线 $-1 \le x \le 1$，两通道的场同向，大小为 $e_1 = E_0\cos u$、$e_2 = E_0 \sin u$，$u = \pi(x+1)/4$，$E_0 = 100\sqrt{2}$ V/m（教学分布，中点处各为 100 V/m）。比较“把两张单通道 SAR 图相加”与真实的 SAR，并求整条线的质量平均（密度均匀）。

解　(1) 每个元素都是 $\sigma\cdot 100^2/(2\rho_m) = 2.5$ W/kg，即 $\mathbf{Q} = 2.5\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$ W/kg。驱动 $\mathbf{c} = (1, e^{\mathrm{i}\theta})$ 时 $\mathrm{SAR} = 5(1+\cos\theta)$ W/kg：同相 10，相差 90° 时 5，反相 0。特征值为 5 与 0：反相组合在这一点完全不发热。

(2) 单通道 SAR 分别为 $5\cos^2 u$ 与 $5\sin^2 u$ W/kg，两张图相加处处等于 5 W/kg，是一条平线。真实的 SAR 却是 $5(1+\sin 2u\cos\theta)$：同相时中点达到 10，两端仍是 5；反相时中点为零（图 18.3a）。整条线平均后，$Q_{11} = Q_{22} = 2.5$ W/kg，$Q_{12} = 5/\pi = 1.59$ W/kg，于是同相 8.18、反相 1.82、正交 5 W/kg。平均削弱了交叉项，却没有消除它；平均后的 $\mathbf{Q}$ 满秩，没有任何驱动能让整条线都不发热。

常见误区：“每个通道算一张 SAR 图，相加就是同时发射时的 SAR”

只有当各通道互不相干（例如在不同时间工作，或频率不同而在长时间平均中交叉项平均为零），或者恰好处处正交时才成立。相干的同时发射必须先把复数场相加，再求平方；或者等价地，保存每对通道的 Q_{ij}。这个道理与第 10 章的结论完全相同：场对源线性，$|\mathbf{E}|$ 不线性，加热是二次型。力、图像强度、激活概率等观测量同样不能逐通道相加。

色散材料同样要用导纳率的 Hermite 部分 $\mathbf{Y}_H$ 代替 $\boldsymbol{\sigma}$（(18.8) 之后的说明）；源的归一化、射频周期平均与脉冲列平均的区别留到第 22.4 节与第 22.5 节。

18.7　互易性与伴随灵敏度

第 10 章说过一句话：用同一对电极测量体内电流源时，测得电压对源位置的灵敏度分布，就是这对电极刺激时的场（第 10.5 节）。为什么刺激和测量会用同一张场图？答案是互易性。

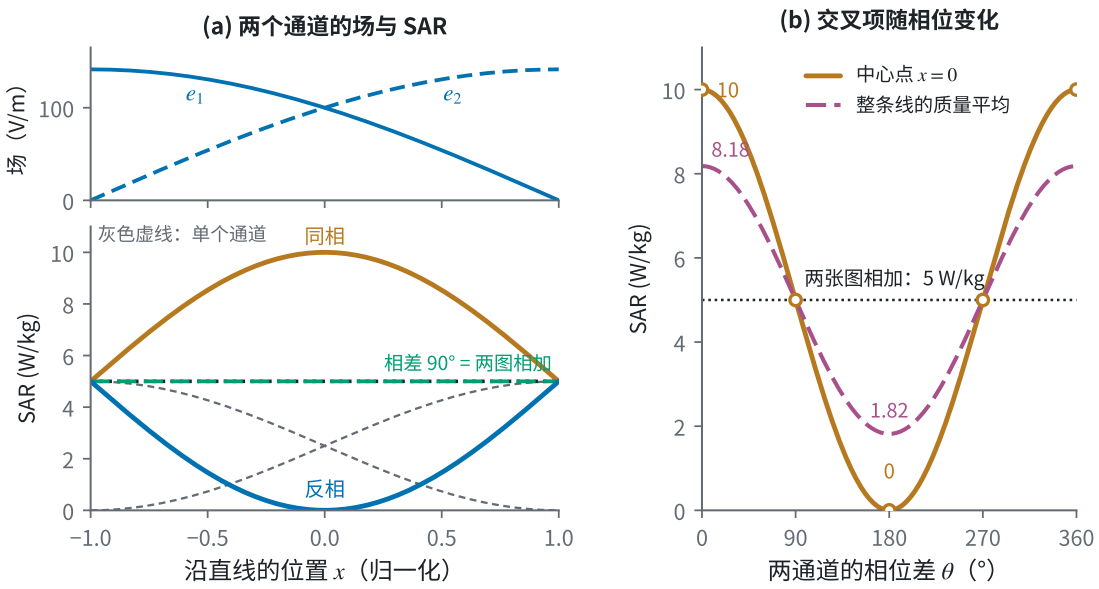


图 18.3　两个相干通道的加热（例 18.3，教学分布）。(a) 上：两个通道单位驱动的场；下：沿线的 SAR。灰色虚线是单通道的 SAR，它们相加得到一条平线（黑色点线），只在相位差恰为 90° 时与真实结果相同；同相时中部加倍，反相时中部为零。(b) SAR 随相位差的变化：中点处为 $5(1+\cos\theta)$ W/kg；整条线的质量平均变化较小（1.82–8.18 W/kg），但交叉项仍在。

电的互易性

对同一个线性、互易（σ 对称）的导体做两次求解：第一次的电极电流为 $I_l^{(1)}$、电极电压为 $U_l^{(1)}$，第二次为 $I_l^{(2)}$、$U_l^{(2)}$。把两次解分别当作对方弱形式中的测试函数 (16.8)，体积项 $\int \nabla\phi^{(1)}\cdot\sigma\nabla\phi^{(2)}\,\mathrm{d}V$ 和接触层项对两个解是对称的，交换后不变，于是

$$\sum_l U_l^{(1)} I_l^{(2)} = \sum_l U_l^{(2)} I_l^{(1)}. \tag{18.12}$$

离散后更直接：刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 对称，$\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}_1 = \mathbf{b}_1$、$\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}_2 = \mathbf{b}_2$，所以 $\mathbf{b}_1^{\mathsf T}\boldsymbol{\phi}_2 = \boldsymbol{\phi}_1^{\mathsf T}\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}_2 = \mathbf{b}_2^{\mathsf T}\boldsymbol{\phi}_1$。

刺激场就是测量的导联场

让第一次求解是“刺激”：一对电极通以单位电流，得到电势 ϕ_1 与场 $\mathbf{E}_1 = -\nabla\phi_1$（每单位电流）。让第二次求解是“测量”：体内 $\mathbf{r}_0$ 处有一个电流偶极子 $\mathbf{p}$（单位 A m，例如一小团同步活动的神经元），电极上没有电流，只测电压。把偶极子看成相距 $\mathbf{d}$ 的一对“端子”：一处注入 I_d，一处抽出 I_d，$\mathbf{p} = I_d\mathbf{d}$。在 (18.12) 中把这对端子也算进求和：左边只剩偶极子两端的 ϕ_1 之差乘以 I_d（刺激时偶极子端子上没有电流，测量时电极上没有电流），右边只剩测量时两电极之间的电压 V：

$$V = \nabla\phi_1(\mathbf{r}_0)\cdot\mathbf{p} = -\mathbf{E}_1(\mathbf{r}_0)\cdot\mathbf{p}. \tag{18.13}$$

于是，$\mathbf{E}_1(\mathbf{r})$ 这一张图同时回答了两个问题：这对电极刺激时每处的场多大；体内每处、每个方向的源被这对电极“听到”多少。符号只取决于电压与偶极子方向的约定。测量 N 个可能的源位置，不需要做 N 次求解，一次刺激求解就够了。

在图 10.1 的含夹杂方块上（128×128 网格的 P1 有限元），我们把偶极子放在 $(0.40, 0.45)$，两种算法——直接求解偶极子问题再读电极电压，或者读刺激场再与 $\mathbf{p}$ 点乘——给出的电压在舍入误差内相同（相对差小于 10^{-13}）。这里没有近似：(18.13) 在离散层面也精确成立。

互易性要求两次求解用**同一个**线性模型：相同的电导率、相同的接触模型、相同的网格。不同的非线性状态之间不能交换。

伴随：一个目标，一次额外求解

互易性的一般形式是伴随方法。设离散模型 $\mathbf{K}(p)\mathbf{u}(p)=\mathbf{f}(p)$，$p$ 是某个材料或设计参数，关心的标量目标为 $Q=\mathbf{q}^{\mathsf T}\mathbf{u}$。对矩阵方程求导：

$$\mathbf{K}\frac{\mathrm{d}\mathbf{u}}{\mathrm{d}p}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{f}}{\mathrm{d}p}-\frac{\mathrm{d}\mathbf{K}}{\mathrm{d}p}\mathbf{u}.$$

直接法要为每个参数解一次这个方程。伴随法先解一次**伴随方程** $\mathbf{K}^{\mathsf T}\mathbf{z}=\mathbf{q}$，再左乘 $\mathbf{z}^{\mathsf T}$：

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p}=\mathbf{z}^{\mathsf T}\Big(\frac{\mathrm{d}\mathbf{f}}{\mathrm{d}p}-\frac{\mathrm{d}\mathbf{K}}{\mathrm{d}p}\mathbf{u}\Big),\qquad \mathbf{K}^{\mathsf T}\mathbf{z}=\mathbf{q}, \tag{18.14}$$

若目标本身显含 p，还要加上它的显式导数。一个目标只需一次伴随求解，就能得到对成千上万个参数（例如每个单元的电导率）的灵敏度，不需要形成稠密的逆矩阵。非线性问题用一致的雅可比矩阵代替 $\mathbf{K}$ (17.5)；复数场配实值目标时，要一致地推导共轭与取实部的约定。

> **直觉：伴随场 = 把测量当作源**
>
> $\mathbf{q}$ 描述的是“在哪里、怎样读出”。伴随方程把这个读出方式当作源去求解：要读某个节点的电势，就在那个节点注入单位电流。灵敏度于是是“正向场”与“伴随场”的重叠：哪里两者都大，哪里的参数就最重要。

例 18.4　两单元导电棒的伴随灵敏度

第 16.1 节的导电棒：两个单元各长 $h=1\,\mathrm{cm}$、截面 $A=1\,\mathrm{cm}^2$、$\sigma_1=\sigma_2=0.5\,\mathrm{S/m}$；节点 0 注入 $I=1\,\mathrm{mA}$，节点 2 接地，节点电势为 $(0.4, 0.2, 0)\,\mathrm{V}$。求中间节点电势 $Q=\phi_1$ 对两个电导率的灵敏度。

解　去掉接地节点，未知量为 $\mathbf{u}=(\phi_0,\phi_1)^{\mathsf T}$，

$$\mathbf{K}=\frac{A}{h}\begin{pmatrix}\sigma_1 & -\sigma_1\\ -\sigma_1 & \sigma_1+\sigma_2\end{pmatrix},\qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{K}}{\mathrm{d}\sigma_1}=\frac{A}{h}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix},\qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{K}}{\mathrm{d}\sigma_2}=\frac{A}{h}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

目标向量 $\mathbf{q} = (0,1)^{\mathsf{T}}$。伴随方程 $\mathbf{K}^{\mathsf{T}}\mathbf{z} = \mathbf{q}$ 的解是 $\mathbf{z} = (200, 200)\,\Omega$——它正是在节点 1 注入 1 A 时的电势：电流只流过单元 2，单元 1 中没有电流，两端电势相同。$\mathbf{f}$ 不依赖 σ。$(\mathrm{d}\mathbf{K}/\mathrm{d}\sigma_1)\mathbf{u}$ 作用在 $\mathbf{u} = (0.4, 0.2)\,\mathrm{V}$ 上得到大小相等、符号相反的两个分量，与 $\mathbf{z} = (200, 200)$ 点乘为零；$\mathrm{d}\mathbf{K}/\mathrm{d}\sigma_2$ 只剩一个元素。于是

$$\frac{\mathrm{d}\phi_1}{\mathrm{d}\sigma_1} = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}\phi_1}{\mathrm{d}\sigma_2} = -\mathbf{z}^{\mathsf{T}}\frac{\mathrm{d}\mathbf{K}}{\mathrm{d}\sigma_2}\mathbf{u} = -0.4\,\mathrm{V/(S/m)}.$$

场的语言更直观：单元 2 中正向场 $E = 20\,\mathrm{V/m}$，伴随场为每安培 $2 \times 10^4\,\mathrm{V/m}$，体积 $10^{-6}\,\mathrm{m}^3$，灵敏度 $-\int \mathbf{E}_{\mathrm{fwd}} \cdot \mathbf{E}_{\mathrm{adj}}\,\mathrm{d}V = -0.4$；单元 1 中伴随场为零，所以灵敏度为零。与解析式 $\phi_1 = Ih/(\sigma_2 A)$ 求导的结果相同，有限差分也给出同样的数。若目标改为 ϕ_0，两个灵敏度都是 $-0.4\,\mathrm{V/(S/m)}$。

对照 · 直接灵敏度与伴随灵敏度

	直接法（每个参数一次）	伴随法（每个目标一次）
要解的方程	$\mathbf{K}\,\mathrm{d}\mathbf{u}/\mathrm{d}p = \mathrm{d}\mathbf{f}/\mathrm{d}p - (\mathrm{d}\mathbf{K}/\mathrm{d}p)\mathbf{u}$	$\mathbf{K}^{\mathsf{T}}\mathbf{z} = \mathbf{q}$
求解次数	参数个数	目标个数
划算的场合	参数少、目标多（例如整张场图对一个线圈位置）	参数多、目标少（例如一个读出对每个单元的电导率）
副产品	$\mathrm{d}\mathbf{u}/\mathrm{d}p$：整场的变化	$\mathbf{z}$：读出方式的“伴随场”
要求	同一个线性化的 $\mathbf{K}$	同上，加上一致的转置（复数时注意共轭）

一句话 两者给出同一个导数；选哪一个只看“参数多”还是“目标多”。线圈与电极优化通常是后者，所以伴随法是逆向设计的标准工具。

18.8　同一场解，多种读出

现在回到 (18.1) 的最后一步 $y = \mathcal{O}(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{J})$。同一个场解可以被读成很多量，它们在数学上分成三类（图 18.4）：

- **线性读出**：在某点采样、沿某方向投影（沿神经的 $\mathbf{E}\cdot\hat{\mathbf{t}}$）、求空间导数、在区域或回路上积分（磁链 λ、端电压）。它们对源线性，可以用单位场图叠加。
- **二次读出**：损耗与 SAR (18.11)、储能 $\tfrac{1}{2}\mathbf{I}^{\mathsf{T}}\mathbf{L}\mathbf{I}$、由应力张量求得的力。它们是驱动幅值的二次型，叠加时有交叉项，但可以预先算好矩阵。

- **非线性与动力学读出**：$|\mathbf{E}|$ 与聚焦度、以 ppm 计的均匀度、相位与图像、膜电位与阈值。它们必须先把场合成出来，再计算；有的还要解额外的动力学方程（第 19 章、第 21 章）。



图 18.4　同一个场解通向三类读出。线性读出可以把单位场图直接叠加；二次读出可以预先存成矩阵（$\mathbf{Q}$、$\mathbf{L}$、$\mathbf{R}$），但必须保留交叉项；非线性与动力学读出只能在合成了总场之后计算。三类都是对同一场解的不同运算，而不是不同版本的 Maxwell 方程。

这个分类直接决定了怎样搭建代理模型与优化器：线性的部分应当精确地写成矩阵，二次的部分应当保留交叉项，非线性的部分放在最后。把单位也算进“读出”：空间导数 $\partial B_i/\partial x_j$ 的单位是 T/m，时间导数 $\partial_t B_i$ 的单位是 T/s，组织电场的空间导数是 V/m^2。MRI 编码与神经刺激关心的，正是同一个电磁模型所产生场的不同导数。

回头看，全书的各个量在这条流水线上各有位置：电荷与电流描述源和输运；$\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 是场本身；$\mathbf{P}$、$\mathbf{M}$ 描述材料中的偶极子，$\mathbf{D}$、$\mathbf{H}$ 把它们重新记账；ϕ、$\mathbf{A}$ 是相容的表示；边界条件与本构关系让问题闭合；有限元完成离散；观测量最后解释结果。从整体拆到局部、再回到整体，才不会只记住一堆符号，也不会把各个应用当成互不相干的专题。

下一章把这些工具用在 MRI 的磁场观测量上，从一个看似简单的问题开始：能不能设计一个只有 $B_z = Gx$、没有其他分量的梯度场？

本章要点

- TES、TMS、MRI 梯度与磁体设计用的是同一组 Maxwell 方程；差别在源、近似、本构与观测量。三族算子：电准静态传导、指定源感应、静磁与耦合 MQS；(18.1) 给流水线的三段命名。
- 非线性材料的磁能与共能要沿本构曲线积分，$w_m + w'_m = BH$；只有线性时各为 $BH/2$。饱和铁的能量密度可以远小于 $BH/2$。

- 力 $F=-\partial W/\partial x|_{\lambda}=+\partial W'/\partial x|_{i}$ 对非线性同样成立；把割线电感代入 $\frac{1}{2}i^{2}\,\mathrm{d}L/\mathrm{d}x$ 在饱和时可以错一个数量级，而且在小电流测试中发现不了。
- $\mathrm{SAR}=\overline{p}/\rho_m$，峰值约定有 $\frac{1}{2}$、有效值约定没有；质量平均不等于体素的算术平均。多通道 SAR 是二次型 $\mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}\mathbf{c}$，单通道 SAR 图不能相加。
- 互易性：刺激场就是测量的导联场，$V=-\mathbf{E}_1\cdot\mathbf{p}$；伴随法用一次额外求解得到一个目标对所有参数的灵敏度。
- 读出分三类：线性（可叠加）、二次（有交叉项）、非线性与动力学（先合成再计算）。

自测

1. 梯度线圈切换时，(a) 病人体内的感应电场，(b) 极靴与磁轭中的涡流，(c) 线圈的端电压，各属于哪一族算子或哪一种读出？
2. 在什么条件下 $W=W'$？例 18.1 中为什么 $W'>W$？
3. 某人用非线性有限元扫描了电流，得到 $L_{\mathrm{sec}}(i,g)=\lambda/i$，再用 $\frac{1}{2}i^{2}\,\partial L_{\mathrm{sec}}/\partial g$ 求吸力。在小电流下他的结果与测量吻合，大电流下却小得多。错在哪里？应当怎样改？
4. 两个通道在某点产生同向的场，各为 $100\,\mathrm{V/m}$ 有效值，$\sigma=0.5\,\mathrm{S/m}$，$\rho_m=1000\,\mathrm{kg/m^3}$。同相发射时该点 SAR 是多少？只看两张单通道 SAR 图又会得出多少？
5. 例 18.3 中，点 $\mathbf{Q}$ 有一个零特征值，整条线平均后的 $\mathbf{Q}$ 却没有。这说明了什么？
6. 一对电极以 $1\,\mathrm{mA}$ 刺激时，某处的电场为 $0.2\,\mathrm{V/m}$。同一对电极测量该处一个同向的电流偶极子 $|\mathbf{p}|=10\,\mathrm{nA\,m}$，测得电压的大小是多少？
7. 你要计算一个电极电压对 10^{6} 个单元电导率的灵敏度。直接法与伴随法各需要多少次线性求解？

自测提示与答案

1. (a) 指定源感应（第 11 章）；(b) 耦合 MQS（第 12 章）；(c) 一个线性读出（磁链对时间求导）加上电阻压降，即 $V=RI+\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t$。
2. 当 $\lambda(i)$ 是过原点的直线时。饱和后曲线向右弯平，曲线下方的面积（W'）大于曲线左边的面积（W）。
3. 割线电感的线性公式只对线性材料成立。应当用 $F=\partial W'/\partial g|_{i}$，其中 $W'=\int_0^{i}\lambda\,\mathrm{d}i'$ 由扫描数据积分得到；或者用空气中的 Maxwell 应力独立核对。
4. 有效值约定没有 $\frac{1}{2}$：每个通道单独 $5\,\mathrm{W/kg}$，同相时场加倍、SAR 为四倍，即 $20\,\mathrm{W/kg}$；两张图相加只得 $10\,\mathrm{W/kg}$。
5. 在单个点上，总能找到让两个场抵消的驱动；在一个区域上，两个通道的场分布不同，无法处处抵消，交叉项被平均削弱但不消失，最小 SAR 大于零。
6. 由 $V=-\mathbf{E}_1\cdot\mathbf{p}$，每毫安 $0.2\,\mathrm{V/m}$ 即每安培 $200\,\mathrm{V/m}$，$|V|=200\times10^{-8}=2\,\mu\mathrm{V}$。
7. 直接法 10^{6} 次（每个参数一次）；伴随法 1 次正向加 1 次伴随求解。

第 19 章

MRI 的磁场观测量

核心问题

成像需要一个沿 x 线性变化的主磁场分量：$B_z = B_0 + Gx$。能不能设计一个梯度线圈，让它在成像区里只产生 $b_z = Gx$、其他分量都为零？如果不能，多出来的那部分场会在图像里留下什么？

学完本章，你应能

- 说出 MRI 中几个电磁问题各自需要的近似与观测量；
- 由无源区域的 Maxwell 方程推出梯度矩阵对称、无迹，解释为什么 $b_z = Gx$ 必须伴随横向分量，以及为什么线性梯度只有五个独立参数；
- 推导伴随场 $(b_x^2 + b_y^2)/(2B_0)$，区分伴随场与梯度非线性，估算它在 0.1 T 低场中的大小；
- 由场图计算相位与 k，说出哪些效应会破坏线性编码；
- 用 RMS 与峰峰值正确地报告均匀度，写明区域、权重与参考场；判断一张有限场图不能告诉你什么。

需要用到 第 9.5 节（磁标势与 Laplace 方程）；第 12 章（涡流）；第 15 章（磁体的场模型）；第 18 章（线性、二次与非线性读出）。

19.1 MRI 里不止一个电磁问题

以一台 0.1 T 的开放式永磁 MRI 为例（结构见图 14.8）。上下两块极靴之间是成像区，主磁场沿竖直方向；梯度线圈做成两块平板，贴在极靴内侧；射频线圈围着病人。它们由同一组 Maxwell 方程描述，却落在不同的近似里，回答不同的问题（表 19.1）。

本章只讨论低频的磁场观测量。把总的低频磁场写成

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = B_0\, \mathbf{e}_z + \mathbf{b}(\mathbf{r}, t), \tag{19.1}$$

B_0 是均匀的参考偏置场，$\mathbf{b}$ 包含梯度、匀场以及残余的不均匀场。z 只是“偏置场方向”的记号：在上述开放式磁体中它是竖直方向，梯度线圈的平面与它垂直。若偏置场明显不均匀，或者方向随位置变化（例如成像区边缘），就要保留实际的矢量偏置，不能默认它处处平行于 z。

表 19.1　一台 MRI 中的几个电磁问题（Larmor 频率由质子的 $\gamma/2\pi = 42.58\,\mathrm{MHz/T}$ 算出）。

子系统	时间尺度	近似	关心的量	本书
主磁体：永磁体、磁轭、极靴	静态	静磁；非线性 B–H，剩磁	成像区的 B_0 与均匀度、漏磁、受力	第 13–15 章
梯度与动态匀场线圈	切换约 0.1 ms	磁准静态；附近导体中的涡流要耦合	梯度矩阵、线性度、电感、涡流时间常数	第 12、19、20 章
梯度在人体中的电场	同上	指定源感应（单向耦合）	组织中的 $\mathbf{E}$、外周神经刺激	第 11、21 章
射频发射与接收	0.1 T 时 4.26 MHz，1.5 T 时 63.9 MHz	可能需要全波	旋转磁场分量、SAR	第 22 章

19.2　Maxwell 方程约束所有可实现的梯度

成像区里的场是调和的

成像区里没有电流；病人是非磁性的，组织中感应电流对磁场的反馈也可以忽略（第 8.6 节）。在这样一个无源、磁导率均匀的区域里，静磁或适当的 MQS 近似给出

$$\nabla \cdot \mathbf{b} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{b} = \mathbf{0}. \tag{19.2}$$

对第二式再取旋度，用 (V6) 并代入第一式，得到 $\nabla^2 \mathbf{b} = \mathbf{0}$：$\mathbf{b}$ 的每个笛卡儿分量都是调和函数。这个结论只在那个无源均匀区域里成立；绕组内部、跨过磁性界面，或者射频的传播场，都不适用。

梯度矩阵只有五个自由参数

理想的梯度场对位置线性：$\mathbf{b} = \mathbf{G}\mathbf{r}$，矩阵元 $G_{ij} = \partial b_i / \partial x_j$，单位 T/m。把它代入 (19.2)：散度是矩阵的迹，旋度的三个分量是 $G_{ij} - G_{ji}$。于是

$$\operatorname{tr} \mathbf{G} = 0, \qquad \mathbf{G} = \mathbf{G}^{\mathsf{T}}. \tag{19.3}$$

一个对称、无迹的 3×3 矩阵只有 $9 - 3 - 1 = 5$ 个独立参数。九个“梯度”不能随意指定。

编码只关心 b_z。目标 $b_z = G_x x + G_y y + G_z z$ 规定了矩阵的第三行，由对称性也就规定了第三列；剩下的五减三等于两个参数——$G_{xx} - G_{yy}$ 与 G_{xy}——只影响横向分量 b_x、b_y，在 b_z 里完全看不见。它们由线圈的具体设计决定，下一节会看到它们并非无关紧要。

x 梯度与 z 梯度

要 $b_z = G_x x$，矩阵中 $G_{zx} = G_x$，对称性要求 $G_{xz} = G_x$，即 b_x 中必须有 $G_x z$ 这一项。最简单的相容场是

$$\mathbf{b} = (G_x z,\ 0,\ G_x x). \tag{19.4}$$

附加的 $b_x = G_x z$ 让 $\partial_z b_x = \partial_x b_z$，旋度为零。轴对称的 z 梯度可以写成

$$\mathbf{b} = \left(-\frac{G_z x}{2},\ -\frac{G_z y}{2},\ G_z z\right). \tag{19.5}$$

这里横向分量的作用是让散度为零。

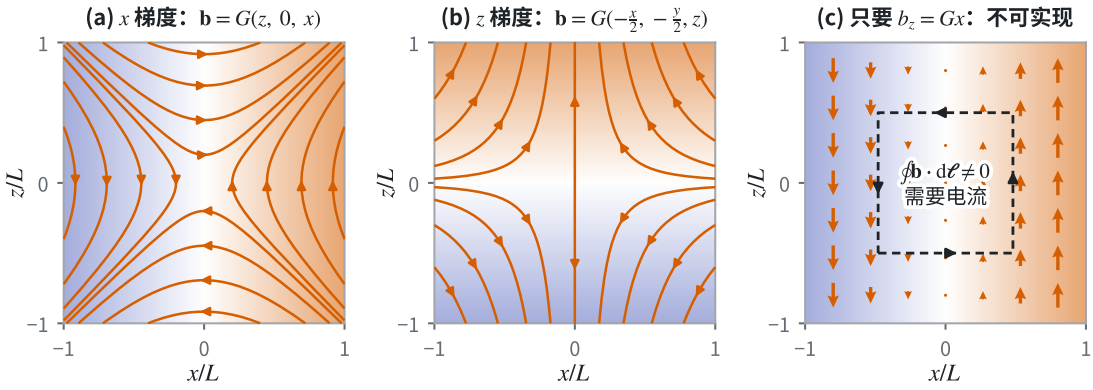


图 19.1　无源区域中的两种线性梯度，以及一个不可实现的目标（x–z 截面，归一化单位；底色为 b_z，橙正蓝负；未画主磁场）。(a) x 梯度 (19.4)：磁力线是双曲线 $z^2 - x^2 =$ 常数，相邻两线之间磁通相等。(b) 轴对称 z 梯度 (19.5)（$G_z > 0$）：$y = 0$ 截面上的磁力线为 $x^2 z =$ 常数；横向分量 $-G_z x/2$ 指向轴线，磁通从两侧汇入、沿 $\pm z$ 离开，使散度为零。(c) 只要 $b_z = Gx$、不要横向分量：散度为零，但绕虚线回路的环量不为零，只有成像区里存在电流才可能。

图 19.1c 说明了只要 $b_z = Gx$ 为什么不行。$\mathbf{b} = (0, 0, Gx)$ 的散度为零，旋度却是 $-G\,\mathbf{e}_y$。由安培定律 (4.5)，它需要成像区里处处流着 G/μ_0 的电流密度——$G = 10\,\mathrm{mT/m}$ 时约 $7.96 \times 10^3\ \mathrm{A/m^2}$，而成像区里只有病人。同样，只要 $(0, 0, G_z z)$ 的 z 梯度散度为 $G_z \neq 0$，违反 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (4.3)，连电流都救不了它。

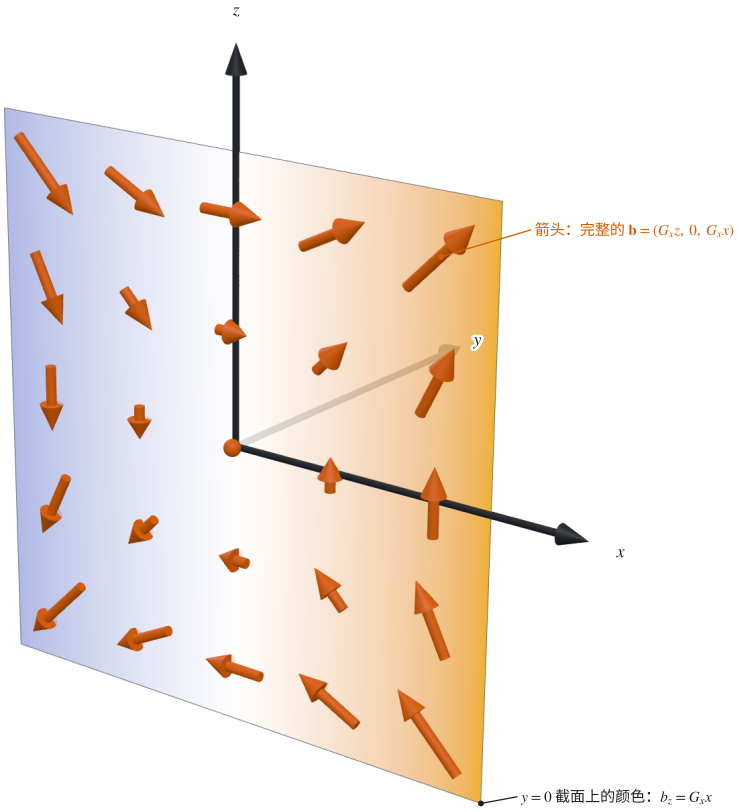


图 19.2　x 梯度的完整场（(19.4)，归一化单位）。$y = 0$ 截面上的颜色是编码分量 $b_z = G_x x$：$x < 0$ 一侧为蓝（负），$x > 0$ 一侧为橙（正），中线 $x = 0$ 上为零。箭头是同一截面上的完整场 $\mathbf{b} = (G_x z, 0, G_x x)$，长度正比于 $|\mathbf{b}|$：$z > 0$ 的一半带有沿 $+x$ 的分量，$z < 0$ 的一半带有沿 $-x$ 的分量，原点（小球）处场为零。场不随 y 变化，所以这一张截面就代表了整个成像区。只看颜色会以为场处处沿 z；完整的场却在 x–z 平面内转向，这正是 Maxwell 方程要求的横向分量。

用磁标势生成梯度

无源区域可以用磁标势 $\mathbf{b} = -\mu_0 \nabla \psi$（第 9.5 节），$\psi$ 满足 Laplace 方程。例如

$$\begin{aligned} \psi &= -\frac{G_x}{\mu_0}\, xz \qquad &&\Longrightarrow \quad \mathbf{b} = (G_x z,\, 0,\, G_x x), \\ \psi &= -\frac{G_z}{2\mu_0}\left(z^2 - \frac{x^2 + y^2}{2}\right) &&\Longrightarrow \quad \mathbf{b} = \left(-\frac{G_z x}{2},\, -\frac{G_z y}{2},\, G_z z\right). \end{aligned} \tag{19.6}$$

两个 ψ 都满足 $\nabla^2 \psi = 0$。用调和函数（或它们的线性组合）写目标场，Maxwell 相容性就自动得到保证；这比先优化一个不相容的目标、事后再补横向分量要自然得多。第 20 章的逆向设计正是从这样的目标出发。

空间梯度与时间导数

“梯度”一词在 MRI 里还常被用来指另一件事：$\mathbf{b}$ 随时间的变化率。二者单位不同，进入的物理也不同。设梯度在 0.1 ms 内从零升到 10 mT/m（教学值），切换率为 100 T/(m s)。在

$x = 0.2\,\mathrm{m}$ 处 $\partial_t b_z = 20\,\mathrm{T/s}$；但在 $x = z = 0.2\,\mathrm{m}$ 处还有横向分量的变化，$|\partial_t \mathbf{b}| = 28.3\,\mathrm{T/s}$。决定组织中感应电场的是**完整的** $\partial_t \mathbf{B}$（第 11 章、第 21 章），不是编码分量。

对照 · 空间梯度与时间变化率

	空间梯度 $G_{ij} = \partial b_i/\partial x_j$	时间变化率 $\partial_t \mathbf{b}$
单位	T/m	T/s；切换率为 T/(m s)
受什么约束	(19.3)：对称、无迹	法拉第定律：$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$
决定什么	空间编码、成像几何	感应电场、外周神经刺激、涡流
相关的分量	编码只用 b_z	三个分量都算，横向分量不能丢

一句话 同一个线圈，空间导数决定“图像在哪里”，时间导数决定“身体里感应多大的电场”。

19.3　伴随场与梯度非线性

自旋响应的是模长

质子自旋绕**总**磁场进动，进动频率正比于 $|\mathbf{B}|$。偏置场很强时，把模长展开：

$$|B_0\mathbf{e}_z + \mathbf{b}| = B_0\sqrt{1 + \frac{2b_z}{B_0} + \frac{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}{B_0^2}} = B_0\Big[1 + \frac{b_z}{B_0} + \frac{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}{2B_0^2} - \frac{1}{8}\Big(\frac{2b_z}{B_0}\Big)^2 + \cdots\Big].$$

二阶项中的 b_z^2 恰好相消，剩下横向分量的平方：

$$|B_0\mathbf{e}_z + \mathbf{b}| = B_0 + b_z + \frac{b_x^2 + b_y^2}{2B_0} + O\Big(\frac{|\mathbf{b}|^3}{B_0^2}\Big). \tag{19.7}$$

最后一项称为**伴随场**（concomitant field），记作 b_c。上一节已经证明，横向分量是 Maxwell 方程强加的，所以即使梯度在空间上完美线性、线圈完美无缺，伴随场也照样存在 [11]。

把 (19.4) 与 (19.5) 代进去：

$$x\text{ 梯度：}\ b_c = \frac{G_x^2 z^2}{2B_0}, \qquad z\text{ 梯度：}\ b_c = \frac{G_z^2(x^2 + y^2)}{8B_0}. \tag{19.8}$$

两者同时工作时，b_x 中的两部分相乘，再多出一个交叉项 $-G_x G_z\, xz/(2B_0)$。三个特点一眼可见：伴随场与梯度的平方成正比，不随梯度的符号改变；它与 B_0 成反比，相对于 B_0 则与 B_0^2 成反比；横向梯度的伴随场沿主磁场方向（z）增长，与编码方向无关（图 19.3）。

例 19.1　低场与高场的伴随场

教学值：$G = 10\,\mathrm{mT/m}$，$B_0 = 0.1\,\mathrm{T}$ 与 $1.5\,\mathrm{T}$。求 x 梯度在 $z = 10\,\mathrm{cm}$ 处、z 梯度在离轴 $r = 10\,\mathrm{cm}$ 处的伴随场；它相当于把像素沿 x 移动多少？一个持续 1 ms 的梯度波瓣在 $z = 10\,\mathrm{cm}$ 处积累多少额外相位？

解　x 梯度：$b_x = Gz = 1\,\mathrm{mT}$，$b_c = b_x^2/(2B_0)$。0.1 T 时 $b_c = 5\,\mu\mathrm{T}$，即 50 ppm；1.5 T 时 $0.333\,\mu\mathrm{T}$，即 0.22 ppm。轴对称 z 梯度在 $r = 10\,\mathrm{cm}$ 处：0.1 T 时 $1.25\,\mu\mathrm{T}$，1.5 T 时 $0.083\,\mu\mathrm{T}$。伴随场与编码场 Gx 叠加，等效于把等频率面沿 x 移动 b_c/G：0.1 T 时 $z = 10\,\mathrm{cm}$ 处移动 0.5 mm，1.5 T 时只有 0.033 mm。等频率面不再是平面 $x =$ 常数，而是弯成抛物面 $x = c - Gz^2/(2B_0)$。

相位：$\theta = 2\pi(\gamma/2\pi)b_c\,\Delta t$。0.1 T 时为 1.34 rad（77°），1.5 T 时为 0.089 rad（5.1°）。若用一对正负相反的波瓣（各 1 ms）做流速编码，线性的编码相位相互抵消，伴随场的相位却因为与 G^2 成正比而**相加**：0.1 T 时达到 2.68 rad（153°）。相位对比成像在低场必须校正伴随场，原因就在这里 [11]。

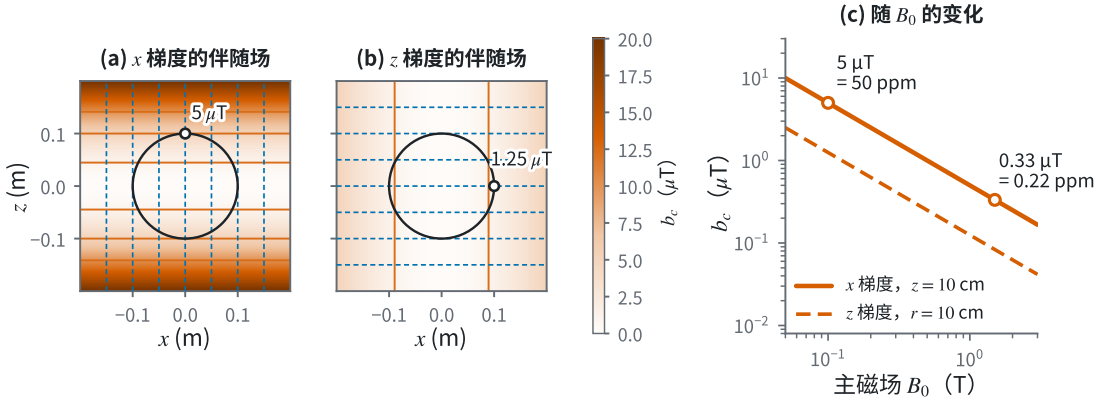


图 19.3　线性梯度的伴随场 $b_c = (b_x^2 + b_y^2)/(2B_0)$（教学值 $G = 10\,\mathrm{mT/m}$）。(a) x 梯度，$B_0 = 0.1\,\mathrm{T}$，x–z 截面：b_c 只随主磁场方向的坐标 z 变化；蓝色虚线是编码场 $b_z = Gx$ 的等值线（间隔 0.5 mT），黑圆为直径 20 cm 的 DSV。(b) 轴对称 z 梯度：$b_c = G^2r^2/(8B_0)$ 只随离轴距离变化，蓝色虚线为 $b_z = Gz$ 的等值线。两图色标相同，细橙线为 1、5、$10\,\mu\mathrm{T}$ 等值线。(c) 10 cm 处的 b_c 随 B_0 的变化：b_c 与 B_0 成反比，相对值与 B_0^2 成反比。

看不见的两个参数

第 19.2 节说过，b_z 的梯度只规定了矩阵的三个参数，另外两个由线圈决定。它们正好进入伴随场。例如 z 梯度的横向部分可以写成 $\mathbf{b} = (-\alpha G_z x,\, -(1-\alpha)G_z y,\, G_z z)$，任何 α 都满足 (19.2)，伴随场却变成 $G_z^2[\alpha^2x^2 + (1-\alpha)^2y^2]/(2B_0)$。轴对称的圆柱线圈 $\alpha = \frac{1}{2}$；若横向场全部沿 x（$\alpha = 1$），$x = 10\,\mathrm{cm}$ 处的伴随场就从 1.25 增大到 $5\,\mu\mathrm{T}$。双平面线圈和其他不具备旋转对称的结构，α 一般不等于 $\frac{1}{2}$；可靠的做法是从实际场图中拟合出完整的梯度矩阵，再用 (19.7) 计算。

二阶展开何时不够

(19.7) 的误差是 $|\mathbf{b}|/B_0$ 的三阶小量。在例 19.1 中 $|\mathbf{b}|/B_0 \approx 0.01$，展开与精确模长的差别只有伴随场本身的百分之一左右。若 $|b_\perp|/B_0 = 0.3$（$b_z = 0$），二阶项的相对误差已达 2.2%；再大就应直接计算完整的 $|\mathbf{B}|$，必要时在实际的矢量场中求解自旋动力学。低场、强梯度、大视野同时出现时，要保留全部三个场分量——无论是测量还是仿真。

梯度非线性是另一回事

梯度非线性指编码分量 b_z 本身偏离了 $\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}$：线圈的电流分布有限，$b_z$ 里总含有更高阶的调和项。线圈可以对电流严格线性，在空间上却不线性；反过来，空间上完美线性的梯度也会因为横向分量而产生伴随场。第 20 章的教学设计中，DSV 球面上 b_z 的 RMS 偏差为 1% 时，最大偏差为 1.6%——这是梯度非线性，与伴随场无关。

对照 · 伴随场与梯度非线性

	伴随场	梯度非线性
来源	Maxwell 方程强加的横向分量 b_x, b_y	b_z 中的高阶调和项，来自有限的线圈
理想线圈中	仍然存在	不存在
大小	$\propto G^2/B_0$，与梯度符号无关	$\propto G$，随梯度反号
随 B_0	相对值 $\propto 1/B_0^2$，低场突出	相对于编码场的比例与 B_0 无关
能否靠线圈设计消除	不能（只能改变那两个参数，或在序列中补偿）	可以减小（更大的线圈、更多的功率，第 20 章）
怎样处理	由完整梯度矩阵计算，相位校正或序列设计	测量或计算场图，在重建中校正几何

一句话 伴随场是“$|\mathbf{B}|$ 不等于 B_z”造成的，梯度非线性是“B_z 不等于 $\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}$”造成的；前者连完美的线圈也逃不掉。

19.4　从场图到相位与 k 空间

令旋磁比 γ 的单位为 rad/(s T)。局部的场偏移 $\Delta B(\mathbf{r},t)$（在旋转坐标系中相对于参考频率）使自旋积累相位

$$\theta(\mathbf{r},t) = \gamma \int_0^t \Delta B(\mathbf{r},t')\,\mathrm{d}t'. \tag{19.9}$$

理想的编码场 $\Delta B = \mathbf{g}(t)\cdot\mathbf{r}$（$\mathbf{g}$ 单位 T/m）把相位变成位置的线性函数：

$$\theta = 2\pi\,\mathbf{k}(t)\cdot\mathbf{r}, \qquad \mathbf{k}(t) = \frac{\gamma}{2\pi}\int_0^t \mathbf{g}(t')\,\mathrm{d}t', \tag{19.10}$$

$\mathbf{k}$ 的单位是“周每米”。10 mT/m 的梯度持续 1 ms，$k = 425.8\ \mathrm{m}^{-1}$，相距 1 mm 的两点相位差 2.68 rad（153°）。这个数与例 19.1 中双极波瓣的伴随相位相同，原因是：$z = 10$ cm 处的伴随场相当于把像素移动 $b_c/G = 0.5$ mm，双极波瓣再加倍，$2b_c$ 恰好等于 $G\times 1$ mm。(19.10) 依赖两个假设，实际系统中都会被打破：

- **空间线性**：有梯度非线性或伴随场时，相位不再是 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}$ 的单一线性函数，重建必须用更一般的编码算子（相位图逐点给出）。
- **时间上照指令**：涡流使实际的 $\mathbf{g}(t)$ 滞后于命令的波形。例 12.1 的薄壳模型中，0.1 ms 的上升沿结束时孔内场只有目标的约 31%；所以 $\mathbf{k}(t)$ 必须用实际的场来积分。

每安培的静态场图规定了线性线圈的空间响应，但它不包含放大器的动态、屏蔽中涡流的冲激响应或序列的时序。这些需要另外标定，例如直接测量梯度系统对已知输入波形的时间响应。

19.5　调和匀场与均匀性指标

匀场用的调和函数

主磁场的不均匀部分在成像区里同样满足 (19.2)，所以可以用调和函数展开。常用的纵向匀场目标有：常数，x、y、z，xy、xz、yz、x^2-y^2、$2z^2-x^2-y^2$。这些标量多项式都是调和的；但和梯度一样，产生它们的完整矢量场还必须满足 (19.2)。例如 $b_z = c\,(2z^2-x^2-y^2)$ 最简单的相容完整场是 $\mathbf{b} = c\,(-2xz,\,-2yz,\,2z^2-x^2-y^2)$（和梯度一样，还可以再加不含 b_z 的横向调和场）。一般地，产生 n 次场分量的磁标势是 $n+1$ 次的。

两种均匀度

设在区域中取了一组采样点 $\mathbf{r}_i$，每点有一个非负的体积或积分权重 w_i。加权平均 $\overline{B} = \sum_i w_i B_z(\mathbf{r}_i)/\sum_i w_i$，以 ppm 表示的 RMS 均匀度为

$$\epsilon_{\mathrm{RMS}} = 10^6\,\frac{1}{B_{\mathrm{ref}}}\sqrt{\frac{\sum_i w_i\big[B_z(\mathbf{r}_i)-\overline{B}\big]^2}{\sum_i w_i}}, \qquad \epsilon_{\mathrm{pp}} = 10^6\,\frac{\max_i B_z - \min_i B_z}{B_{\mathrm{ref}}}, \tag{19.11}$$

$B_{\mathrm{ref}} > 0$ 是明确指定的参考场。两者回答不同的问题，不能互换；比较两个磁体或线圈时，区域、用 B_z 还是 $|\mathbf{B}|$、是否扣除拟合的常数、权重怎样取，都必须一致。

对调和的场还有一个有用的性质：调和函数在一个区域里的最大值和最小值都落在区域的边界上（极值原理）。B_z 是调和的，所以在 DSV 球面上测得的 B_z 峰峰值就是整个球内的

峰峰值；RMS 却取决于在哪里、怎样平均。（$|\mathbf{B}|$ 严格说不是调和函数，但 B_0 很强时它与 $B_0 + b_z$ 只差伴随场量级的小量 (19.7)。）

例 19.2　同一个误差，三个 RMS

某 0.1 T 磁体在直径 20 cm 的 DSV 中只剩下一个 Z_2 形的误差 $c\,(2z^2 - x^2 - y^2)$，峰峰值为 30 ppm（教学值）。分别在 (1) DSV 球面上，(2) 整个球体内（按体积加权），(3) 一个每层球壳点数相同、半径等间距的网格上（每点权重相同），计算 RMS 均匀度。

解　Z_2 在半径 R 的球面上从 $-cR^2$（赤道）变到 $+2cR^2$（两极），峰峰值 $3cR^2$；由极值原理，球内的峰峰值也是它。

(1) 球面上 $2z^2 - x^2 - y^2 = 2r^2 P_2(\cos\theta)$，平均值为零，均方值为 $4c^2R^4/5$。峰峰值与 RMS 之比为 $3/\sqrt{4/5} = 3.35$，RMS = 8.94 ppm。

(2) 体积加权时还要对 r^4 平均，$\langle r^4\rangle = 3R^4/7$，比值变为 5.12，RMS = 5.86 ppm。

(3) 半径等间距、每层点数相同的网格把太多权重给了球心附近（误差最小的地方），$\langle r^4\rangle = R^4/5$，比值变为 7.5，RMS 只有 4.0 ppm。

同一个磁场，三个“RMS 均匀度”相差一倍以上。30 ppm 在 0.1 T 中是 3 μT，对应质子频率差 128 Hz。蒙特卡罗采样验证了三个闭式结果。

对照　·　RMS 均匀度与峰峰值均匀度

	RMS（ϵ_{RMS}）	峰峰值（ϵ_{pp}）
衡量什么	整个区域的“平均”偏离	最坏的两点之差
依赖权重吗	依赖：球面、体积、网格各不相同	不依赖（只要采到了极值点）
对调和场	随采样区域与权重改变	球内的值等于球面上的值
对 Z_2 误差	球面 0.298、体积 0.195 倍峰峰值	$3cR^2$
适合	评价图像整体的频率分散	判断有无局部严重失匀、设定规格

一句话　峰峰值说“最坏有多坏”，RMS 说“平均有多坏”；报告 RMS 必须同时写明区域与权重，否则数字不能比较。

常见误区：“有限元网格的节点值直接求 RMS”

不规则网格在细节多的地方节点密集，每个节点等权，会过度计入网格加密的区域，就像例 19.2 的情形 (3)。应按单元或积分点的权重积分，或者用写明方法的插值重采样到规则的球面或体网格上。网格加密不应悄悄改变优化目标。

第 15 章的二维磁体截面在半径 0.1 m 的圆内有 2.5% 的场变化，离 ppm 量级的成像要求差得很远；极面形状设计与匀场（第 20 章）都在这套调和语言里进行。在 0.1 T 下，1 ppm 只是 0.1 μT、4.26 Hz。

19.6　有限场图本身不能确定什么

假设我们手里有一张很好的场图：在 DSV 内精确地测到了 $\mathbf{B}$ 的全部三个分量。它能告诉我们什么，不能告诉我们什么？

它能确定 *DSV* 内部的场。场在无源区域里调和，球面上的值（Dirichlet 数据）唯一确定球内的场。这就是匀场测量通常只在 DSV 球面上采样的原因。

它不能唯一确定源。球外不同的电流分布可以在球内产生完全相同的场——逆源问题不唯一。即使源已经选定，$\mathbf{A}$ 还有规范自由度（第 9.3 节）。

它不能告诉我们切换时身体里的电场。感应电场来自 $\mathbf{E}_p = -\partial_t \mathbf{A}$ 以及导体的修正（第 11 章），而 $\mathbf{A}$ 取决于整个源的几何，不只取决于 DSV 内的 $\mathbf{B}$。两个在 DSV 内场完全相同的梯度线圈，在病人肩膀处的电场可以相差很大，外周神经刺激的阈值也就不同（第 21 章）。

只测 B_z 的场图还会漏掉横向分量。在 0.1 T 中加一个均匀的横向场 $b_x = 1$ mT，B_z 图上什么也看不见，$|\mathbf{B}|$ 却变化了 5 μT（50 ppm）。

非线性磁轭的场图属于一个特定的工作点。磁轭被主磁场偏置以后，梯度或匀场线圈的场图只在这个偏置附近有效 (17.7)；温度或装配改变了偏置，场图也就变了。

> **常见误区：“有了一张 B_z 场图，就有了完整的电磁模型”**
>
> 一张场图是某个装置在某个状态下、在某个区域里的一个线性读出。它不包含区域外的源、感应电场、放大器与涡流的动态、偏置工作点，只测 B_z 时还缺横向分量。用场图训练代理模型或做设计之前，先列清楚它**没有**包含什么。

到这里，我们已经知道一个好的目标场必须满足什么。下一章把问题反过来：既然知道想要什么场，怎样找出一个真的能绕出来、又不会烧掉的线圈？

本章要点

- 成像区无源、磁导率均匀，$\nabla \cdot \mathbf{b} = 0$、$\nabla \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$，各分量调和。线性梯度矩阵对称、无迹，只有五个独立参数。
- $b_z = Gx$ 必须伴随 $b_x = Gz$；只给 b_z、不给横向分量的目标需要成像区里有电流，不可实现。用调和的磁标势写目标，自动满足 Maxwell。

- 伴随场 $b_c = (b_x^2 + b_y^2)/(2B_0)$ 来自 Maxwell 强加的横向分量，与 G^2/B_0 成正比：10 mT/m、10 cm 处，0.1 T 时 5 μT = 50 ppm，1.5 T 时只有 0.22 ppm。它不同于梯度非线性。
- 相位 $\theta = 2\pi \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ 依赖空间线性与时间上照指令；伴随场、非线性与涡流都会打破它。
- 均匀度：峰峰值由 DSV 球面决定；RMS 随区域与权重变化，同一个 Z_2 误差可以给出 8.9、5.9 或 4.0 ppm。报告时写明区域、分量、权重与参考场。
- 有限场图确定区域内的场，不确定源、感应电场、动态与偏置；只测 B_z 还会漏掉横向分量。

自测

1. 有人提出 z 梯度的目标场 $\mathbf{b} = (0, 0, G_z z)$。它违反哪一条方程？最少要加什么才能让它可以实现？
2. 写出一个产生 $b_z = G_y y$ 的相容场，以及生成它的磁标势。
3. $B_0 = 0.05$ T、x 梯度 20 mT/m，$z = 10$ cm 处的伴随场是多少？相对于 B_0 是多少 ppm？二阶展开还可用吗？
4. 流速编码用一对正负相反的梯度波瓣。为什么编码相位抵消了，伴随场的相位却加倍？
5. 厂家甲报告“体积 RMS 5 ppm”，厂家乙报告“DSV 球面峰峰值 10 ppm”。能直接说甲更好吗？若两者的误差都是纯 Z_2 形，结论如何？
6. 一个霍尔探头只测 B_z，测得 DSV 内完全均匀。为什么 $|\mathbf{B}|$ 仍可能不均匀？
7. 两个梯度线圈在 DSV 内的场完全相同。它们的外周神经刺激阈值一定相同吗？为什么？

自测提示与答案

1. 违反 $\nabla\cdot\mathbf{b}=0$（散度为 G_z）。加上横向分量，例如 $(-G_z x/2, -G_z y/2, 0)$，或更一般的 $(-\alpha G_z x, -(1-\alpha)G_z y, 0)$。
2. $\mathbf{b}=(0,\, G_y z,\, G_y y)$，$\psi=-G_y\, yz/\mu_0$。它的散度与旋度都为零。
3. $b_x=2\,\mathrm{mT}$，$b_c=b_x^2/(2B_0)=40\,\mu\mathrm{T}$，即 800 ppm。$|\mathbf{b}|/B_0=0.04$，二阶展开仍然可用，但伴随场已远大于常见的均匀度要求。
4. 编码相位与 G 成正比，符号相反的两个波瓣相互抵消；伴随场与 G^2 成正比，两个波瓣的伴随相位同号，所以相加。
5. 不能，二者衡量的东西不同。若都是纯 Z_2 误差，乙的 10 ppm 峰峰值对应的体积 RMS 只有 1.95 ppm，反而更好。
6. 横向分量 b_x、b_y 不出现在 B_z 中，却以 $(b_x^2+b_y^2)/(2B_0)$ 进入 $|\mathbf{B}|$。B_z 处处均匀并不排除横向分量随位置变化：例如 $\mathbf{b}=a\,(x,-y,0)$ 无散、无旋、$b_z\equiv 0$，却使 $|\mathbf{B}|$ 按 $a^2(x^2+y^2)/(2B_0)$ 变化。量级上，0.1 T 中 1 mT 的横向场使 $|\mathbf{B}|$ 变化 5 μT。
7. 不一定。感应电场取决于完整的矢势和导体修正，而矢势取决于 DSV 外的源几何；DSV 内相同的场不能确定身体其他部位的电场。

第 20 章

线圈逆向设计

核心问题

上一章已经知道一个好的梯度场应该是什么样子：$b_z = Gx$，再加上 Maxwell 方程要求的横向分量。现在要反过来：怎样找出一个真能绕出来（或刻在电路板上）、电流处处连续、又不会烧掉或把放大器逼到极限的线圈？

学完本章，你应能

- 区分前向与逆向问题，说明为什么逆向设计要先设计“源空间”，再优化系数；
- 用表面流函数表示电流，从等值线提取绕组，说出提取之后哪些步骤会改变原设计；
- 由同一组基函数写出一致的场矩阵、电阻矩阵与电感矩阵；
- 写出正则化目标与精确约束解，读懂误差—功率权衡曲线，解释为什么“罚系数大小”不等于“罚功率”；
- 把主动屏蔽、匀场与电压、受力等硬件约束写进设计，并判断场计算该用 Biot–Savart、边界方法、有限元还是学习型算子。

需要用到 第 9.7 节（表面流函数）；(19.2)、(19.3)（可实现的梯度）；第 12.5 节（线圈端电压与屏蔽）；第 18 章（电感矩阵、二次型与伴随）。

20.1 先设计源空间

逆问题难在哪里

前面各章做的都是**前向问题**：给定源，求场。只要材料与边界条件确定，答案是唯一的。线圈设计却是**逆向问题**：给定想要的场，求源。它难在两处。

第一，答案不唯一。第 19 章的最后一节说过，成像区外不同的电流分布可以在成像区里产生完全相同的场。所以“哪一个电流”必须由别的标准来挑：功率最小、储能最小、离某些导体远、容易制造……没有这些标准，问题根本没有确定的答案。

第二，目标可能根本不存在。目标场本身必须满足成像区内的 Maxwell 方程 (19.2)；只要 $b_z = Gx$、不要横向分量的目标，任何电流都实现不了。优化器不会报错，它只会给出一个“尽量接近”的折中，让你误以为是线圈不够好。

对照 • 前向问题与逆向问题

	前向：源 → 场	逆向：想要的场 → 源
已知	电流、磁体、几何、材料	目标场（及其区域）、可用的载体曲面、硬件约束
解的唯一性	唯一（材料与边界确定后）	不唯一：必须用功率、储能等代价来挑选
存在性	总有解	目标违反 Maxwell 时无精确解
对模型误差	误差大致按比例传到结果	优化器专找模型最乐观的方向，放大误差
典型工具	Biot–Savart、FEM（第 16 章、第 17 章）	流函数基、二次规划、伴随灵敏度（第 18.7 节）
最后一步	报告结果	对制造出来的真实绕组再做一次前向计算

一句话 前向问题问“会发生什么”，逆向问题问“应该选哪一个”；后者的答案取决于你规定的代价与约束，并且一定要回到前向计算去验证。

先定源，再定系数

所以逆向设计的第一步不是选优化算法，而是规定**源空间**：电流允许出现在哪里、以什么形式出现。几种常见情形：

- **几何固定的一组线圈**，在线性磁环境中：未知量就是各线圈的电流，场对它们线性（第 18 章）。
- **连续的电流片**：电流分布在一个载体曲面（平板、圆柱）上，用一组基函数展开，未知量是展开系数。本章的主角。
- **非线性磁轭或可移动的磁体**：设计变量到场的映射要么反复做非线性求解，要么在偏置附近用切线模型 (17.7)。永磁低场磁体的梯度板紧贴着铁质极靴，极靴会响应梯度场；这时“均匀线性背景中的 Biot–Savart”已经不够，至少要把极靴在偏置下的增量响应算进去（第 20.6 节）。

整个流程画在图 20.1 里。注意它是一个回路：最后一步的独立前向复核不通过，就要回到前面修改目标、源空间或约束。



图 20.1　从目标场到可制造的绕组。上排：先写出 Maxwell 相容的目标与硬件约束，再规定源空间（流函数基），然后由同一组基算出场、功率与储能矩阵。下排：求解并画出权衡曲线，从等值线提取绕组，最后对真实导线做独立的前向复核；不通过就回到第 1、2 步。

20.2　流函数保证电流连续

回顾：用标量生成电流

第 9.7 节引入了表面流函数：在法向为 $\mathbf{n}$ 的载体曲面上，

$$\mathbf{K}_s = \nabla_s \psi_s \times \mathbf{n} \qquad (9.18),$$

平面 $\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$ 上即 $\mathbf{K}_s = (\partial_y \psi_s, -\partial_x \psi_s)$。混合偏导数相等，$\nabla_s \cdot \mathbf{K}_s = 0$ 自动成立：无论优化器怎样调整 ψ_s，电流都不会凭空产生或消失。这正是用它做设计变量的理由。在圆柱或其他弯曲的载体上，同样的守恒仍然成立，但证明要用曲面上的微分恒等式（法向随位置改变），不能直接搬用平面上的笛卡儿公式。三条规则直接来自这个定义 [12]：

- 绝缘的边界上 ψ_s 取常数，电流就不会流出边界；
- 曲面上有孔时，每个孔的边界可以取不同的常数，常数之差就是绕孔流动的净电流——多出来的拓扑自由度要单独作为未知量；
- 给整个 ψ_s 加一个常数不改变电流，这是源表示的“规范自由”，计算时要去掉。

> **直觉：流函数就是一层磁偶极子**
>
> ψ_s 的一个正的“鼓包”周围，电流绕着 $\mathbf{n}$ 逆时针流动——就像一个小电流环。把曲面切成许多小块，每块是一个磁矩为 $\psi_s\,\mathrm{d}S\,\mathbf{n}$ 的电流环，相邻小环在公共边上的电流相互抵消（与第 5.4 节中磁化的论证一样），只剩 $\mathbf{K}_s$。所以 $\psi_s \mathbf{n}$ 就是一层**磁偶极子的面密度**，单位是安培。只要 ψ_s 在曲面边缘上为零，它的场就是这层偶极子的场，计算时连 ψ_s 的导数都不用求。

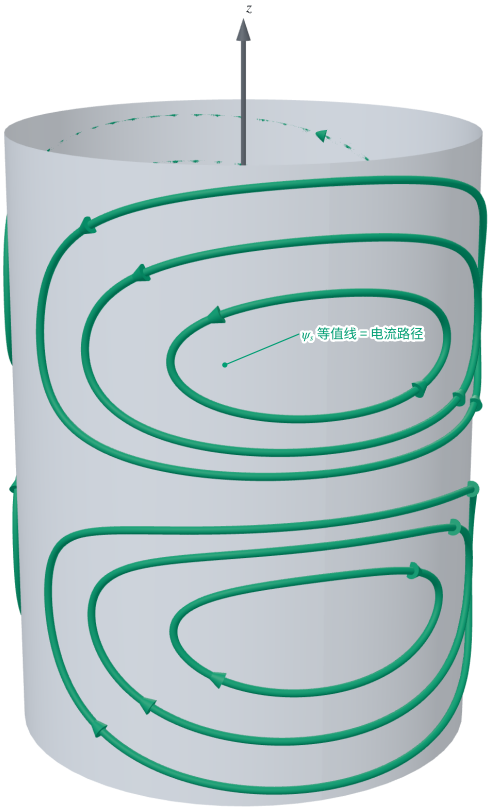


图 20.2　一个示意性的横向梯度流函数（只为说明结构，不是优化设计）。圆柱面上取 $\psi_s = \cos\varphi \cdot z\,e^{-z^2/(2s^2)}$（$s$ 为半径的 0.55 倍）。绿色管线是 ψ_s 的等值线，也就是电流路径，箭头按 $\mathbf{K}_s = \nabla_s\psi_s \times \mathbf{n}$（$\mathbf{n}$ 向外）标出电流方向。ψ_s 在 $\varphi = 0$ 与 $\varphi = \pi$ 两侧、$z = \pm s$ 处取得极值，形成四个“指纹”：图中是 $\varphi \approx 0$ 一侧的两个，它们的电流绕向相反；背面的两个符号再反过来。环向电流 $K_\varphi = \partial\psi_s/\partial z$ 正比于 $\cos\varphi$、关于 $z = 0$ 对称——这正是 x 梯度需要的对称性：配套脚本用等效偶极层算出，圆柱中心处只有 $G_{zx} = G_{xz}$ 不为零。

图 20.2 是圆柱形横向梯度线圈最典型的“指纹”图样。为什么是四个指纹？x 梯度要求 b_z 关于 x 反对称、关于 z 对称 (19.4)。$\cos\varphi$ 让圆柱左右两侧的电流反号，给出关于 x 的反对称；$z\,e^{-z^2/(2s^2)}$ 关于 z 反对称，它的导数——环向电流——就关于 z 对称。两种对称一乘，正好是四个极值。

从等值线到导线

沿任一条横跨两条等值线的曲线积分横向的面电流，得到的正是两条线上 ψ_s 之差（第 9.7 节的例子）。所以若每根导线承载电流 I_w，只要在 ψ_s 的值为 $(k + \frac{1}{2})I_w$（$k = 0, \pm1, \pm2, \ldots$）处取等值线，每条线就代表一圈导线。等值线越密的地方，面电流越大。

提取出等值线只是绕组的骨架。还要加上：回流引线与相邻圈之间的串联连接（这会破坏完美的对称，引入额外的场）、最小线距与线宽、绝缘、最小弯曲半径；做成印制电路板时，

还有铜厚、层数与过孔。双平面线圈的两块板之间也要连起来。每一步都会改变电流分布，所以最终必须对实际的导线重新计算场、电阻和电感（图 20.1 第 6 步）。

20.3　一致的场、电阻与电感算子

三个矩阵来自同一组基

把流函数展开为 $\psi_s = \sum_j c_j N_j$，N_j 无量纲，系数 c_j 的单位是安培。每个基函数对应一个单位面电流模式 $\mathbf{k}_j = \nabla_s N_j \times \mathbf{n}$（单位 m^{-1}），于是 $\mathbf{K}_s = \sum_j c_j \mathbf{k}_j$。在均匀线性的背景中，场由面电流的 Biot–Savart 积分给出 (4.8)：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\mathbf{K}_s(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, \mathrm{d}S'.$$

在目标点上采样所关心的分量（或导数），得到**场矩阵** $\mathbf{C}$，$\mathbf{b} = \mathbf{C}\mathbf{c}$。每一行都必须对应一个明确的观测量。设载体是电导率 σ、厚度 t 的薄导体片，电流在厚度上均匀，则耗散功率与储能都是 $\mathbf{c}$ 的二次型：

$$P = \int_S \frac{|\mathbf{K}_s|^2}{\sigma t} \, \mathrm{d}S = \mathbf{c}^{\mathsf{T}} \mathbf{R} \, \mathbf{c}, \quad R_{ij} = \int_S \frac{\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{k}_j}{\sigma t} \, \mathrm{d}S; \qquad W = \tfrac{1}{2} \mathbf{c}^{\mathsf{T}} \mathbf{L} \, \mathbf{c}, \quad L_{ij} = \int_S \mathbf{k}_i \cdot \mathbf{a}_j \, \mathrm{d}S, \tag{20.1}$$

$\mathbf{a}_j$ 是模式 $\mathbf{k}_j$ 每单位系数产生的矢势。$\mathbf{R}$ 的单位是欧姆，$\mathbf{L}$ 的单位是亨利。$\mathbf{L}$ 就是第 18 章中由磁能定义的电感矩阵，只是“线圈”换成了基函数。注意这里的 $\mathbf{R}$ 假设电流铺满整张导体片；离散成导线或 PCB 走线之后，导体只占面积的一部分（走线宽度与间距之比），实际电阻会更大，所以最终的电阻要在离散后的导线上重新计算（第 20.2 节）。

三个矩阵来自同一组基，单位一致，物理意义明确。若用任意的“系数大小”惩罚代替真实的 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{L}$，优化结果就会依赖于基函数怎样选、怎样归一化，而不是物理上最省 [12, 13]。下面的例子会给出一个具体的数。

> **例 20.1　双平面 x 梯度：一个可以复现的教学设计**
>
> 设一台主磁场沿竖直方向 z 的开放式磁体，两块梯度板为边长 0.6 m 的正方形，位于 $z = \pm 0.18\,\mathrm{m}$（第 15 章的教学磁体极面间隙为 0.40 m）。目标：直径 20 cm 的 DSV 上 $b_z = Gx$，$G = 10\,\mathrm{mT/m}$。导体片按 1 mm 厚的铜（$\sigma = 5.8 \times 10^7\,\mathrm{S/m}$，第 12 章用过的值）计，只有功率的绝对值与这一选择有关。这些都是教学输入，不是某台设备的参数。怎样搭建 $\mathbf{C}$、$\mathbf{R}$、$\mathbf{L}$，又怎样检验它们？
>
> **解**　**源空间。**两块板用同一个 ψ_s（法向都取 $+z$）：上下两层“偶极层”同向，在中间叠加出 b_z。$b_z = Gx$ 关于 x 反对称、关于 y 与 z 对称，所以 ψ_s 取关于 x 反对称、关于 y 对称的形式。基函数取正弦乘积 $\sin\frac{m\pi(x+a)}{2a} \sin\frac{n\pi(y+a)}{2a}$（$a = 0.3\,\mathrm{m}$），$m = 2, 4, \ldots, 16$、$n = 1, 3, \ldots, 15$，共 64 个。它们在板边上为零：边界是一条等值线，电流不会流出板外。

场矩阵。在 DSV 球面上取 400 个点，把 $\psi_s \mathbf{e}_z$ 当作偶极层直接积分。另用面电流 $\mathbf{K}_s$ 的 Biot–Savart 积分独立地算一遍，两者相差 8×10^{-5}（相对于最大元素）；板上网格加密一倍，变化 2×10^{-5}。

电阻矩阵。正弦基两两正交，$\mathbf{R}$ 是对角阵，元素有闭式解；数值积分给出同样的结果。

电感矩阵。平面电流片的磁能在二维傅里叶空间里有简单的形式（见下面的“深入一步”）。用它算出的两板之间的互感，与直接对 Neumann 双重积分（由 (9.10) 与 (4.11) 得到）数值积分的结果相比，差别不超过对角元的 0.1%；对两个同轴的环形电流分布，两种算法相差不到 10^{-5}。$\mathbf{L}$ 对称、正定。

此外，设计的误差不只在拟合用的 400 个点上评价，而是在另外 997 个球面点与 2000 个球内点上评价——标定点与检验点分开（第 14.10 节）。

深入一步（初读可跳过）：平面电流片的磁能

平面 $z=0$ 上的面电流 $\mathbf{K}(x,y)$ 产生的矢势，其二维傅里叶变换为 $\widehat{\mathbf{A}}(\mathbf{k},z)=\mu_0\widehat{\mathbf{K}}(\mathbf{k})\,e^{-k|z|}/(2k)$，因为 $1/(4\pi|\mathbf{r}|)$ 在平面上的二维变换是 $e^{-k|z|}/(2k)$。由 Parseval 定理，$W=\frac{1}{2}\int \mathbf{K}\cdot\mathbf{A}\,\mathrm{d}S=\frac{\mu_0}{4}\int \frac{|\widehat{\mathbf{K}}|^2}{k}\frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2}$。流函数给出 $|\widehat{\mathbf{K}}|^2=k^2|\widehat{\psi}_s|^2$，于是

$$W=\frac{\mu_0}{4}\int k\,|\widehat{\psi}_s|^2\,\frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2}.$$

相距 s 的两层之间再加互能项 $\frac{\mu_0}{2}\int k\,\mathrm{Re}(\widehat{\psi}_1^{*}\widehat{\psi}_2)\,e^{-ks}\frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2}$。正弦基的傅里叶变换有闭式解，所以 $\mathbf{L}$ 的每个元素只是一个光滑的二维积分。高频部分 $k|\widehat{\psi}_s|^2$ 衰减得慢，积分要取到足够大的 k 并检查收敛。

20.4　正则化与精确约束解

正则化目标

有了 $\mathbf{C}$、$\mathbf{R}$、$\mathbf{L}$，最常用的设计目标把场误差、电阻损耗与储能放在一起：

$$\mathcal{J}(\mathbf{c})=\frac{1}{2}\left\|\mathbf{W}_b^{1/2}(\mathbf{C}\mathbf{c}-\mathbf{b}_{\mathrm{tar}})\right\|^2+\frac{\alpha}{2}\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\,\mathbf{c}+\frac{\beta}{2}\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{L}\,\mathbf{c}. \tag{20.2}$$

$\mathbf{b}_{\mathrm{tar}}$ 是目标值，$\mathbf{W}_b$ 规定各点、各分量的权重。三项的单位分别是 T^2（乘以权重的单位）、W 与 J，所以 α、β 必须带有统一单位的量纲，或者先把每一项除以一个写明的参考尺度；直接把瓦特、焦耳和特斯拉平方相加，结果取决于单位的选择。$\mathcal{J}$ 是 $\mathbf{c}$ 的二次函数，令梯度为零就得到一个对称正定的线性方程组 $(\mathbf{C}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}_b\mathbf{C}+\alpha\mathbf{R}+\beta\mathbf{L})\mathbf{c}=\mathbf{C}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}_b\mathbf{b}_{\mathrm{tar}}$。

精确约束

另一种提法是：要求目标点上精确满足 $\mathbf{C}\mathbf{c} = \mathbf{b}_{\text{tar}}$，在此前提下功率最小。去掉流函数的常数自由度后，设 $\mathbf{R}$ 正定、约束彼此独立，引入拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$：

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\,\mathbf{c} + \boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}(\mathbf{C}\mathbf{c} - \mathbf{b}_{\text{tar}}).$$

驻值条件 $\mathbf{R}\mathbf{c} + \mathbf{C}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$ 给出 $\mathbf{c} = -\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}$；代入约束求出 $\boldsymbol{\lambda}$，再代回：

$$\mathbf{c} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{C}^{\mathsf{T}}\left(\mathbf{C}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{C}^{\mathsf{T}}\right)^{-1}\mathbf{b}_{\text{tar}}. \tag{20.3}$$

式中的逆矩阵只是数学写法，实现时用矩阵分解求解。约束秩亏或互不相容时，要改用正则化、伪逆或最小二乘的提法。

教学设计的结果

对例 20.1 的模型，让 α 从很小扫到很大（$\beta = 0$），每个 α 得到一个设计，记下它在检验点上的 RMS 场误差与功率，就得到一条**权衡曲线**（图 20.3a）。几个读数：

- **没有免费的精度。**误差 5% 时功率 237 W，1% 时 513 W，0.1% 时 1283 W。要把误差压到十分之一，功率要增加到约 2.5 倍。
- **1% 的设计。**DSV 球面上的 RMS 误差为 1%，最大误差为 1.6%；对整个球体按体积平均，RMS 误差只有 0.58%。球内的最大误差不超过球面上的——误差场也是调和的（第 19 章）。在 10 mT/m 下它储能 0.557 J。
- **罚什么，就省什么。**把 $\mathbf{R}$ 换成 $\mathbf{L}$（只罚储能），同样 1% 误差的设计储能降到 0.544 J，功率却升到 550 W。每种物理罚项在自己的指标上最优（图 20.3a、b）。
- **罚系数大小不是物理。**把 $\mathbf{R}$ 换成单位矩阵（只罚 $\|\mathbf{c}\|^2$），1% 误差的设计要 807 W，是罚功率设计的 1.57 倍，储能也更大（0.605 J）。它在成像区上方多出一串小而密的电流环（图 20.3d）：在这个正弦基里，同样大小的系数，高阶模式的面电流（正比于它的波数）要大得多；$\|\mathbf{c}\|^2$ 只看系数，看不到这一点，$\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\mathbf{c}$ 看得到。

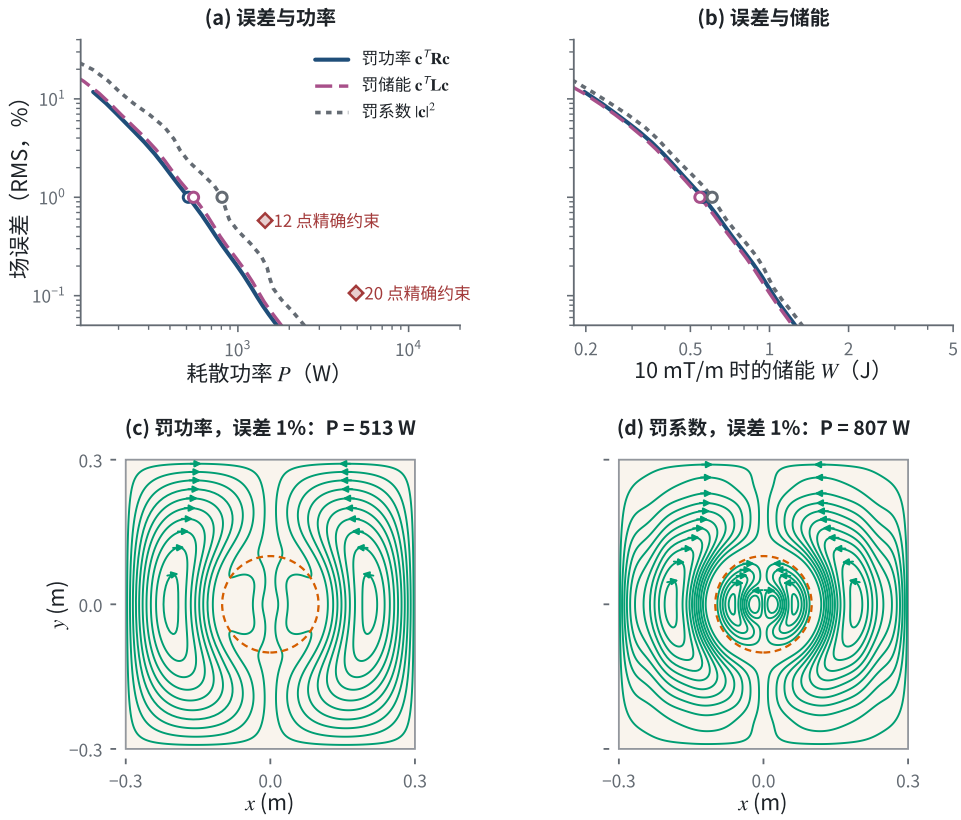


图 20.3　双平面 x 梯度的教学设计（例 20.1）。(a) 检验点上的 RMS 场误差与耗散功率：三条曲线分别罚功率、罚储能、罚系数范数，圆圈是各自误差为 1% 的设计；菱形是在 12 个与 20 个点上精确满足目标、功率最小的设计。(b) 同样的设计，误差与 10 mT/m 时的储能。(c)、(d) 误差同为 1% 时一块板上的绕组：每条绿线是一圈导线（每圈 100 A），箭头为电流方向，橙色虚线圆为 DSV 的投影。罚系数范数的设计在中部多出一串密集的小环，功率高 57%。

精确约束为什么常常更贵

用 (20.3) 在 DSV 球面的第一卦限取 12 个点（其余点由对称性自动满足），得到的设计在这些点上分毫不差，在检验点上的 RMS 误差却是 0.58%，功率 1444 W。正则化设计达到同样的误差只要 646 W。约束点增加到 20 个，误差降到 0.11%，功率升到 4920 W，而正则化设计在同样误差下只要 1256 W。原因有两个：精确约束不管约束点之间的场；它还逼迫解去精确吻合那些代价极高的场模式。

这一点可以用奇异值看清楚。把 $\mathbf{C}$ 按功率归一化（右乘 $\mathbf{R}^{-1/2}$）后做奇异值分解，第二个奇异值只有第一个的 0.21，最小的只有最大的 2×10^{-13}——已到舍入误差的量级，相应的模式在 DSV 上数值上完全看不见。奇异值小的模式，每单位“根号功率”只产生极小的场——它们正是高功率、不稳定设计的来源。正则化把它们压下去；精确约束则可能偏偏要用到它们。

对照 · 正则化与精确约束

	正则化：误差 $+\alpha\cdot$ 代价	精确约束：$\mathbf{Cc}=\mathbf{b}_{\text{tar}}$，代价最小
目标点上	有残差，大小由 α 控制	分毫不差
目标点之间	误差在整个采样区域上被平均地控制	不受控制，要另行检验
代价（本例）	0.58% 误差需 646 W	同样误差需 1444 W
数值性质	总有解，条件数由 α 改善	约束多或不相容时病态、无解
要选的量	α（看权衡曲线）	约束点的个数与位置
适合	区域上的场目标；探索设计空间	少数几个必须严格满足的量（例如中心梯度强度）

一句话 精确约束只保证“在点上对”，正则化保证“整体上好、而且不贵”；常见的折中是：少数关键量精确约束，其余用正则化。

常见误区：“罚 $\|\mathbf{c}\|^2$ 和罚功率差不多”

系数的大小取决于基函数怎样归一化：把某个基函数放大一倍，它的系数就减半，$\|\mathbf{c}\|^2$ 随之改变，物理的电流分布却没变。$\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{L}\mathbf{c}$ 是功率与储能，不随基的选择改变。本例中两种罚项在同样误差下差了 57% 的功率。神经网络或其他代理模型的输出若用“系数”参数化，同样的问题会以更隐蔽的方式出现。

20.5　主动屏蔽、匀场与硬件约束

主动屏蔽：把代价从涡流挪到线圈上

第 12 章的薄壳模型说明，梯度线圈外的导电结构（低温容器、磁体的极靴与磁轭）会产生涡流，拖慢梯度。**主动屏蔽**在主线圈外再加一层反向电流，让选定的外部区域里的场尽量为零，从源头上减少耦合。在 (20.2) 里，它就是给 $\mathbf{C}$ 再加几行：外部区域（最好就是那些真实导体的位置）上的场，目标为零。屏蔽目标应当对应真实的结构与相关的频率，而不是为了方便随手取一个外部球面。

例 20.2　屏蔽的代价：长螺线管类比

沿用例 12.1：半径 $a=0.25\,\text{m}$ 的长线圈，外面 $R=0.30\,\text{m}$ 处有铜壳，耦合系数 $\kappa=a^2/R^2=0.694$。在 $b=0.28\,\text{m}$ 处加一层屏蔽面电流（教学值）。屏蔽电流应取多大？孔内每单位主线圈电流的场变成多少？要得到同样的孔内磁场，储能变为原来的几倍？

解 每层面电流像一个长螺线管，只在自己内部产生均匀的 H。取屏蔽电流 $K_2 = -(a^2/b^2)K_1$，任何半径大于 b 的同轴圆所包围的净磁通 $\mu_0\pi(a^2K_1 + b^2K_2) = 0$：铜壳所围的磁通不再随线圈电流变化，壳中没有涡流，孔内也就没有那条几十毫秒的“尾巴”。代价：孔内 $H = K_1 + K_2 = K_1(1 - a^2/b^2) = 0.203K_1$，同样的电流只剩约五分之一的场。要得到同样的孔内磁场 H_0，主线圈电流要乘以 $1/(1 - a^2/b^2)$；两层之间还多出一个反向场区。合计储能为 $H_0^2\pi a^2$ 与 $K_2^2\pi(b^2 - a^2)$ 之和（乘以 $\mu_0/2$），恰好是不屏蔽时的 $b^2/(b^2 - a^2) = 4.93$ 倍。
这个类比描述的是均匀场；横向梯度线圈的场随角度变化，外部场衰减得更快，屏蔽的代价也不同，必须用同样的逆向设计方法、在真实几何中计算。它说明的是结构：屏蔽把涡流的代价换成了效率与储能的代价，屏蔽层离主线圈越近，代价越大。

匀场

对一组位置固定的匀场线圈，令 $\mathbf{S}$ 的每一列是一个线圈每安培的场图，$\mathbf{b}_{\text{err}}$ 是测得的基线误差。匀场电流 $\mathbf{i}$ 可由

$$\min_{\mathbf{i},\,c_0} \left\| \mathbf{W}^{1/2}\left(\mathbf{S}\mathbf{i} + \mathbf{b}_{\text{err}} - c_0\mathbf{1}\right) \right\|^2 + \lambda\, \mathbf{i}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\,\mathbf{i} \tag{20.4}$$

求出，并加上电流与功率的上下限。若绝对共振频率不是均匀性目标的一部分，c_0 可以作为自由的整体偏移一起拟合——这正是第 19 章中 RMS 均匀度要扣除平均值的原因。权重 $\mathbf{W}$ 应当是积分权重，而不是网格节点数（第 19 章的误区框）。

永磁体与磁轭中，$\mathbf{S}$ 应当是**实际偏置工作点附近**的增量响应 (17.7)：极靴和磁轭会以增量磁导率响应匀场线圈的场。若匀场改变较大，或者主磁场随温度漂移，就要在新的工作点重新线性化。

电流上限之外的约束

只限制电流不能保证线圈可以实现。切换时端电压 $\mathbf{V} = \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L}\dot{\mathbf{i}}$ (12.9)决定放大器的电压与各通道之间的耦合；局部发热、峰值电流密度、线圈之间的力与力矩、机械支撑与占空比都是额外的约束。

以例 20.1 的 1% 设计为例（ψ_s 的最大值 986 A）：

- **匝数与电压。**每圈 100 A 时每个瓣约 10 圈，两块板串联后的电感 $L = 2W/I_w^2 = 111\,\mu\text{H}$，效率 0.1 mT/m 每安培；在 0.1 ms 内升到 100 A（即 10 mT/m）需要 $L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t = 111\,\text{V}$。改成每圈 50 A：匝数加倍，电感变为四倍（446 μH），电流减半，电压却加倍（223 V）。上升沿末端的电压与电流之积 $LI \cdot I/T_r = 2W/T_r = 11.1\,\text{kW}$（$T_r = 0.1$ ms 为上升时间）与匝数无关——它由场的储能和上升时间决定。用大电流换小电感，并不能减少实际的电压—电流需求。

- **受力。**面力密度为 $\mathbf{K}_s \times \mathbf{B}_0$（$\mathrm{N/m^2}$）。本设计的最大面电流 1.72×10^4 A/m，在 0.1 T 中对应 1.72 $\mathrm{kN/m^2}$；同样的电流放进 1.5 T 就是 25.8 $\mathrm{kN/m^2}$。均匀 B_0 中，每块板受的净力与绕 z 轴的净力矩都严格为零，但板上各处力的大小之和仍有 202 N。净力为零不等于局部应力小；详细的机械载荷要用实际的绕组计算，并计入自场与附近的磁性材料。

20.6　FEM、边界方法与学习算子

逆向设计要反复计算 **C**、**R**、**L**，场的计算方法因此格外要紧。几种方法各有适用的位置（表 20.1）。

表 20.1　线圈设计中三类场计算方法。

方法	擅长	必须用它的场合	要检查什么
Biot–Savart、边界与积分方法	均匀线性背景中的面电流；不必划分大片空气；**C**、**L** 可以直接写出	线圈周围没有导体与磁性材料，或只需第一轮设计	奇异积分（自感）的处理；与独立方法对照
有限元（FEM）	异质导体、非线性磁轭、永磁体、复杂边界 [8]	梯度板紧贴极靴与磁轭；涡流（第 12 章）；偏置下的增量响应	网格与外边界收敛；非线性工作点；源的归一化
学习型算子（代理模型）	一次训练、大量快速评估	需要在很多几何或解剖上反复求解时	源线性是否保留；在优化器实际使用的子空间内验证；最终用前向计算复核

两类方法常常组合使用：快速的源算子（面电流的 Biot–Savart）给出初级场，有限元只算导体或磁性材料的响应。TMS 线圈的优化就是这样：几何与组织固定时，第 11 章的源到电场算子 (11.12) 与一组线圈基函数组合，就可以在组织中的场泛函上做优化，同时惩罚电流、储能或外部场。即使解剖到算子的映射是非线性的，源幅值这一方向的物理仍然是线性的（第 11.5 节）。

学习型代理模型值得多说几句，因为逆向设计会把它的弱点放大。代理模型应当保留（或至少显式地检验）源线性；应当保留单位归一化与坐标系；应当在**优化器实际会去的**那部分源空间里验证，而不只是在训练分布上报告一个平均误差。优化器会主动利用欠约束的方向——就像第 20.4 节中精确约束会去用那些代价极高的模式一样——所以“前向平均误差 2%”不保证优化出来的设计可靠。最后的候选设计必须经过独立的前向计算、扰动检查，并落实为可以制造的绕组。这与第 14 章对集总模型的告诫是同一个道理。

线圈造好了，组织里的电场也可以算出来了。可是电场最强的地方，为什么不一定是神经最先兴奋的地方？下一章从场走到神经响应。

本章要点

- 逆向问题的解不唯一，目标还可能违反 Maxwell 方程；必须先规定源空间与代价，最后对真实绕组做独立的前向复核。
- 流函数 $\mathbf{K}_s = \nabla_s \psi_s \times \mathbf{n}$ 让电流守恒自动成立；$\psi_s \mathbf{n}$ 是一层磁偶极子的面密度。取 $\Delta\psi_s = I_w$ 的等值线就是绕组，但引线、串联与线距都会改变原设计。
- $\mathbf{C}$、$\mathbf{R}$、$\mathbf{L}$ 来自同一组基：$P = \mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\mathbf{c}$，$W = \frac{1}{2}\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{L}\mathbf{c}$。罚 $\|\mathbf{c}\|^2$ 依赖于基的选择；教学例中同样 1% 误差多耗 57% 的功率。
- 正则化目标 (20.2) 给出误差—代价的权衡曲线；精确约束 (20.3) 只保证约束点上对，常常要贵得多。小奇异值对应高代价的场模式。
- 主动屏蔽把涡流的代价换成效率与储能的代价；匀场要用积分权重与偏置点处的增量响应；电压—电流之积由储能与上升时间决定，与匝数无关；净力为零不等于局部应力小。
- 均匀背景用 Biot–Savart 或边界方法，磁矩、极靴、涡流用有限元；代理模型必须在优化器实际使用的源空间里验证。

自测

1. 把目标设成 $\mathbf{b} = (0, 0, Gx)$ 交给最小二乘优化，会发生什么？优化器会报错吗？
2. 一块带圆孔的平板做载体曲面。除了内部的流函数值，还要多一个什么未知量？它的物理意义是什么？
3. 例 20.1 的 1% 设计若改为每圈 25 A，每个瓣大约多少圈？线圈电感是多少？在 0.1 ms 内升到满电流需要多大的电压？
4. 把正弦基中的某一个基函数乘以 10，用 $\|\mathbf{c}\|^2$ 正则化与用 $\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\mathbf{c}$ 正则化，哪一个结果会变？为什么？
5. 一个设计在 12 个约束点上精确满足目标。能说它在 DSV 上的误差为零吗？
6. 例 20.2 中，若把屏蔽层逐渐移近主线圈（$b \to a$），效率与储能怎样变化？
7. 同样的绕组电流从 0.1 T 的磁体移到 1.5 T 的磁体中，最大面力密度变为多少？净力呢？

自测提示与答案

1. 不会报错。目标的旋度不为零，任何电流都无法精确实现；优化器只会给出一个最小二乘折中，残差里至少包含目标中不相容的那一部分，往往还伴随很大的功率。应当改用 (19.4) 这样相容的目标。
2. 孔边界上 ψ_s 的常数（相对于外边界）。两条边界上的常数之差就是绕孔流动的净电流，是一个拓扑自由度。
3. $986/25 \approx 39$ 圈；$L = 2W/I_w^2 = 2\times 0.557/25^2 \approx 1.78\,\mathrm{mH}$；$L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t = 1.78\,\mathrm{mH}\times 25\,\mathrm{A}/0.1\,\mathrm{ms} \approx 446\,\mathrm{V}$。电压与电流之积仍是 11.1 kW。
4. 用 $\|\mathbf{c}\|^2$ 的会变：那个系数缩小为十分之一，罚项对它几乎失效，设计会更多地使用这个模式。$\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\mathbf{c}$ 是物理功率，与基的缩放无关，设计不变。
5. 不能。约束点之间的场不受控制；本例 12 点精确约束的设计在检验点上仍有 0.58% 的 RMS 误差，功率还是同等误差正则化设计的两倍多。
6. 效率 $1 - a^2/b^2 \to 0$，储能比 $b^2/(b^2 - a^2) \to \infty$：屏蔽层与主线圈的场几乎抵消，要很大的电流才能在孔内留下一点场。
7. 面力密度与 B_0 成正比，从 1.72 增大到 25.8 kN/m²。均匀 B_0 中每块板的净力与净力矩仍为零，但局部应力大了 15 倍。

第 21 章

从场到神经响应

核心问题

TMS 线圈下方、MRI 梯度线圈附近，组织里的电场已经算好了。电场最强的地方，为什么不一定是神经最先兴奋的地方？从一张场图出发，还需要知道什么，才能说出“在哪里、多强的刺激、多长的脉冲”会让神经兴奋？

学完本章，你应能

- 说出从场解到神经响应之间还隔着哪几层模型：神经路径、电缆、膜动力学与兴奋判据；
- 量纲一致地推导被动电缆方程，解释时间常数 τ_m 与长度常数 λ 的物理意义；
- 用激活函数判断去极化与超极化的位置，并对感应电场沿神经路径定义有效胞外势；
- 用沿路径的链式法则（V9）解释均匀电场为什么能在弯曲处和末端使神经极化；
- 区分强度–时程的被动精确解与 Lapicque–Weiss 型双曲线拟合，说明时值为什么不等于膜时间常数。

需要用到 第 3.4 节（电势与电场）；第 4.7 节（感应电场没有全局电势）；第 3.7 节与第 7 章（电阻、电容）；第 11 章的单位场图 (11.14)。

21.1 场解还不是神经响应

前面几章已经能算出组织里的电场。TMS 中，线圈电流的变化率乘以单位场图，再加上导体修正，就得到 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ (11.14)。MRI 中，梯度线圈每切换一次，身体里同样感应出电场；梯度切换得越快，电场越强，引起**外周神经刺激**（PNS）的可能就越大，PNS 因此成为限制梯度性能的因素之一 [15]。两种情形下，人们真正想知道的都不是电场本身，而是：哪里的神经会兴奋，刺激多强、脉冲多长时才会兴奋。

最直接的想法是看电场最强的地方。这一章要说明这个想法为什么常常不对，以及要怎样改。电磁计算在给定的材料假设下给出场和电流；神经是否兴奋，还取决于场以外的许多东西：轴突走的路径，轴突的直径，有没有髓鞘，膜的离子通道动力学，轴突在哪里分支、在哪里终止，以及刺激的波形。许多外周轴突有髓鞘，但并不是所有相关的纤维都有。一个最大 $|\mathbf{E}|$ 的数值装不下这么多信息。

从场走到兴奋，要经过下面方框里的四步，本章依次讲解。先考虑一根均匀、细长、不分支的轴突，用沿轴突的弧长 s 作坐标，膜开始时处于静息附近、可以看作被动的；然后再加入主动离子通道 [14, 15]。整章都采用一个建模假设：神经模型把场解当作输入，神经自身的

电流不反过来改变组织中的场。把采样得到的场变成离散节点上的驱动、并检查离散与阈值搜索的完整流程，放在第 23 章的项目中。

直觉：从场到兴奋的四步

1. **投影**：轴突只“感受”沿自身方向的电场分量 $E_s = \mathbf{E}\cdot\mathbf{t}$，垂直于它的分量不推动轴向电流。
2. **求导**：轴向电流只有在沿轴突发生**变化**的地方才被迫穿过细胞膜，所以起作用的是 E_s 的空间变化，而不是 E_s 的大小。
3. **膜动力学**：膜像一个漏电的电容，电压的建立需要时间，又会沿轴突扩散开；主动离子通道再决定极化能否变成动作电位。
4. **判据**：“兴奋”必须有一个明确的定义，阈值是满足这个定义的最小刺激幅值。

每一步都加入了 $|\mathbf{E}|$ 本身没有的信息：方向、空间变化、时间和非线性。

21.2　量纲一致地推导电缆方程

把轴突切成小段

轴突是一根细管：管内是导电的轴浆，管壁是很薄的细胞膜，管外是组织液。管内电流沿轴向流动时遇到电阻；膜把内外隔开，既像电容（两侧积累电荷），又像漏电的电阻（离子通道让少量电流穿过）。把轴突切成长 Δs 的小段，每一段就是一个小电路（图 21.1）。

记胞内电势为 V_i，胞外电势为 V_e，膜电压取相对于静息值的偏离：

$$V_m = V_i - V_e - V_{\text{rest}}. \tag{21.1}$$

$V_m > 0$ 叫**去极化**，$V_m < 0$ 叫**超极化**。三个材料量都按**单位长度**定义：轴向电阻 r_i（Ω/m），膜电容 c_m（F/m），膜电导 g_m（S/m）。r_i 就是导体电阻 $R = \ell/(\sigma A)$（第 3.7 节）除以长度：轴浆电导率越高、轴突越粗，r_i 越小。c_m 与 g_m 则是单位面积的膜参数乘以轴突周长。

三个关系

第一，轴向电流 I_a 以 s 增大的方向为正，由欧姆定律，

$$I_a = -\frac{1}{r_i}\frac{\partial V_i}{\partial s} = -\frac{1}{r_i}\frac{\partial (V_m + V_e)}{\partial s}. \tag{21.2}$$

第二个等号用了 $V_i = V_m + V_e + V_{\text{rest}}$，静息值是常数，求导后消失。第二，单位长度上穿出膜的电流由电容电流与漏电流组成：

$$i_m = c_m\frac{\partial V_m}{\partial t} + g_m V_m. \tag{21.3}$$

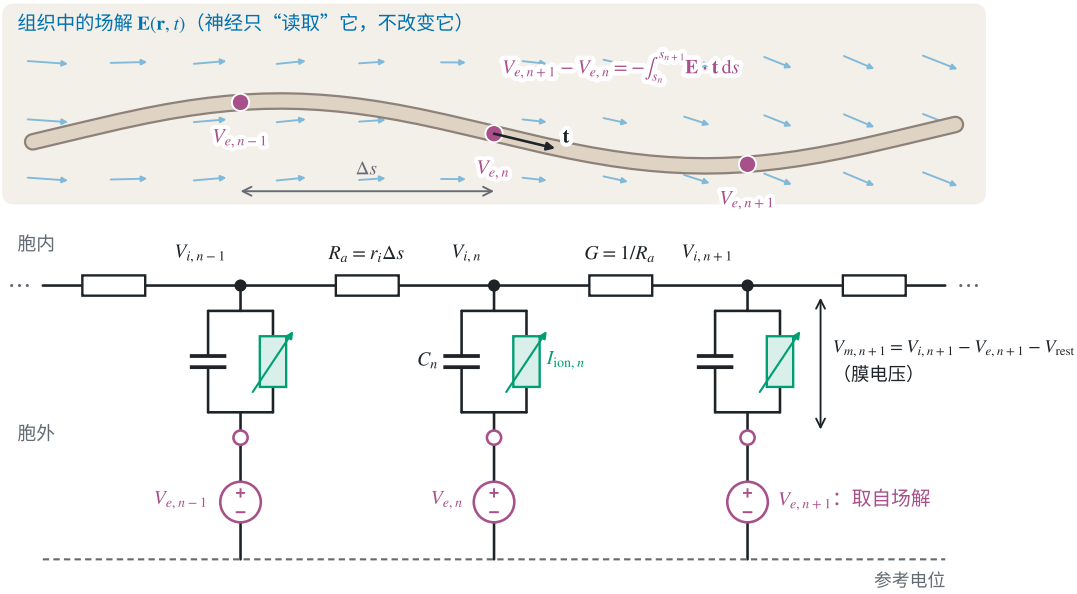


图 21.1　把轴突切成长 Δs 的小段。上：沿神经路径从场解中读出胞外势，相邻节点之差是电场沿路径的积分。下：每一段的胞内节点之间由轴向电阻 $R_a = r_i\Delta s$ 相连；每个节点经膜电容 C_n 与离子电流 $I_{\text{ion},n}$ 接到胞外，胞外一侧的电势 $V_{e,n}$ 由场解给定。$\Delta s \to 0$ 得到电缆方程，Δs 有限就是计算中使用的节点模型。

第三，电荷守恒：一小段里轴向电流减少多少，就有多少从膜流出去，$\partial_s I_a = -i_m$。三式合起来，

$$c_m \frac{\partial V_m}{\partial t} + g_m V_m = \frac{1}{r_i}\frac{\partial^2 (V_m + V_e)}{\partial s^2}. \tag{21.4}$$

逐项检查单位：左边是 $\mathrm{F/m}\cdot\mathrm{V/s}$ 与 $\mathrm{S/m}\cdot\mathrm{V}$，右边是 $(\mathrm{m}/\Omega)\cdot\mathrm{V/m^2}$，都是 A/m——单位长度上的电流。

两边除以 g_m，引入**膜时间常数**与**长度常数**

$$\tau_m = \frac{c_m}{g_m}, \qquad \lambda = \frac{1}{\sqrt{r_i g_m}}, \tag{21.5}$$

得到无量纲系数的形式：

$$\tau_m \frac{\partial V_m}{\partial t} = \lambda^2 \frac{\partial^2 V_m}{\partial s^2} - V_m + \lambda^2 \frac{\partial^2 V_e}{\partial s^2}. \tag{21.6}$$

（膜时间常数 τ_m 与第 8.3 节的磁扩散时间同名；长度常数 λ 与磁链、波长也只是同一个字母。本章的 τ_m、λ 只指膜的这两个常数。）

右边三项各有含义：$\lambda^2\partial_s^2 V_m$ 是膜电压沿轴突的扩散，$-V_m$ 是漏电，$\lambda^2\partial_s^2 V_e$ 是外加电场的驱动。两个常数也各有直观意义。τ_m 就是膜这个“RC 电路”的充电时间。λ 是一处局部极化沿轴突传开的距离：没有外加驱动的稳态下 $\lambda^2 V_m'' = V_m$，解为 $V_m \propto e^{-|s|/\lambda}$。

注意外加场进入方程的方式：只有 V_e 的二阶导数出现。给 V_e 加一个常数，或者加一个随 s 线性变化的项，方程都不变。后者正对应一根直轴突上均匀的纵向电场——它对轴突的内部没有驱动。下一节从这里出发。

> **常见误区：“电缆方程就是 $c\,\partial_t V + gV = \partial_s^2 V$，电阻可以省略”**
> 有量纲的电缆方程里，轴向电阻不能无缘无故消失。若把 (21.4) 写成 $c_m\partial_t V_m + g_m V_m = \partial_s^2(V_m + V_e)$，左边是 A/m，右边是 V/m²，量纲对不上。$r_i$ 只有在归一化之后才“藏”进了 λ^2。使用 R、C、G 这类记号时，必须说清它们是单位长度的量、一个节点的总量（如 $C_n = c_m\Delta s$），还是已经归一化的量。

21.3　激活函数及其符号

驱动项有一个名字

沿一根直轴突，若胞外电场是保守的，纵向电场 $E_s = -\partial_s V_e$。(21.6) 中驱动项里的那个量常单独写出来，叫**激活函数**：

$$f(s,t) = \frac{\partial^2 V_e}{\partial s^2} = -\frac{\partial E_s}{\partial s} \qquad [\mathrm{V/m^2}]. \tag{21.7}$$

它的符号有明确的意义。设膜开始时处于静息，$V_m \equiv 0$。刺激开始的一瞬间，(21.6) 右边前两项都是零，只剩

$$\tau_m \frac{\partial V_m}{\partial t}\Big|_{t=0^+} = \lambda^2 f. \tag{21.8}$$

所以 $f > 0$ 处 V_m 开始上升（去极化），$f < 0$ 处开始下降（超极化）。这句话依赖于膜电压的符号约定和静息初态；它说的是“往哪个方向推、推得多快”，本身还不是动作电位的阈值判据。

物理图像是这样的（图 21.2 顶部）。纵向电场推动轴突内部的轴向电流，开始时 $I_a = E_s/r_i$。E_s 大的地方轴向电流大，E_s 小的地方轴向电流小。在 E_s 沿 s 减小的地方，流过来的电流比流走的多，多出来的部分只能穿过膜流出去；向外的膜电流给膜电容充电，内侧变正——去极化。在 E_s 沿 s 增大的地方，电流从外面流进来补足——超极化。在 E_s 不变的地方，进多少出多少，膜上没有电流。

> **例 21.1　局域电场下的直轴突**
> 一根直轴突沿 s 方向，电场与它平行，$E_s(s) = E_0\exp\!\left(-s^2/2\ell^2\right)$：场在 $s = 0$ 处最强，向两侧衰减，ℓ 是场的空间尺度。（例如轴突从线圈正下方平行穿过的情形。）激活函数在哪里最大？膜电压如何响应？

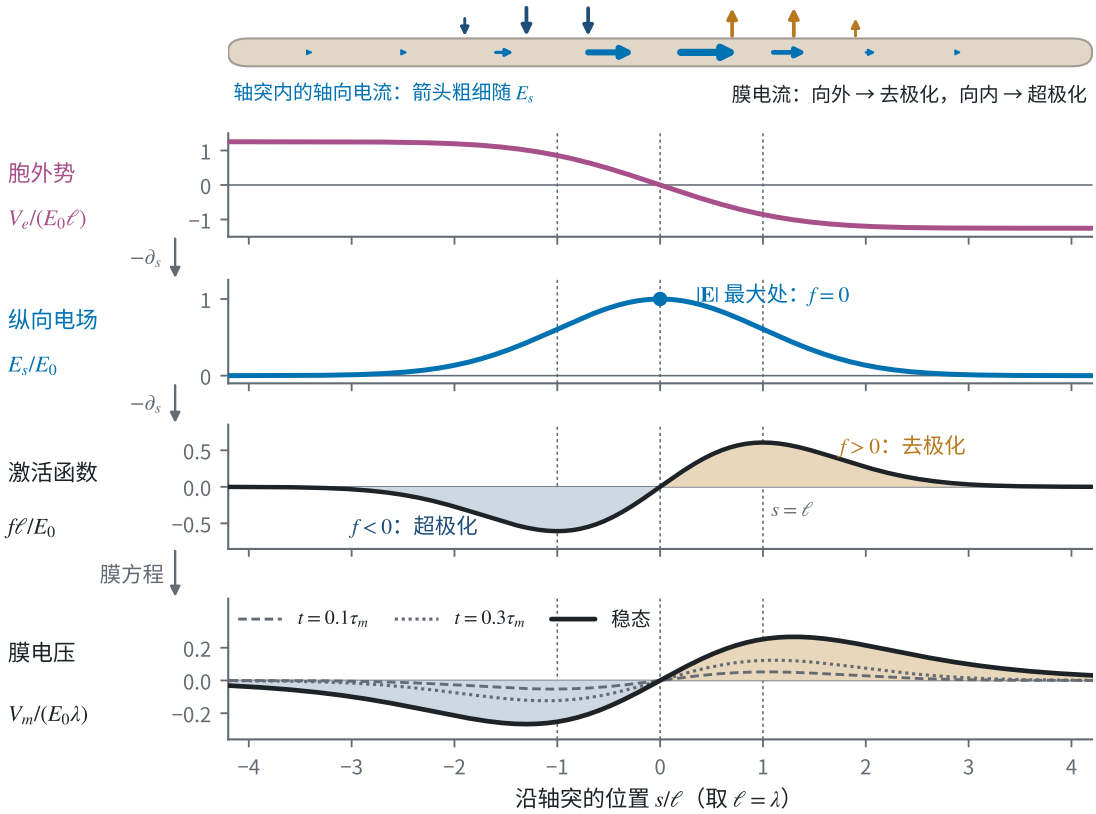


图 21.2　一根直轴突上局域的纵向电场。顶部：轴突内的轴向电流随 E_s 变化，在 E_s 减小处向外穿出膜（橙色），在 E_s 增大处向内流入（蓝色）。下面四行自上而下：胞外势 V_e，对 s 求一次负导数得到纵向电场 E_s，再求一次得到激活函数 f，最后是被动电缆方程给出的膜电压（矩形刺激开始后 $0.1\tau_m$、$0.3\tau_m$ 与稳态，取 $\ell=\lambda$）。$|\mathbf{E}|$ 最大的 $s=0$ 处 $f=0$；去极化最强处在 $s\approx\ell$ 一带。各量按 E_0、ℓ、λ 归一化。

解　由 (21.7),

$$f(s) = -\frac{\mathrm{d}E_s}{\mathrm{d}s} = \frac{s}{\ell^2}\,E_0 \exp\!\left(-\frac{s^2}{2\ell^2}\right).$$

在 $|\mathbf{E}|$ 最大的 $s = 0$ 处，$f = 0$：那里膜上没有净电流。f 的极值在 $s = \pm\ell$，大小为 $E_0/(\ell\sqrt{e}) \approx 0.607\,E_0/\ell$。$s > 0$ 一侧（电场指向、并在那里减弱的一侧）去极化，$s < 0$ 一侧超极化。

图 21.2 最下一行是取 $\ell = \lambda$ 时数值求解 (21.6) 的结果。刺激开始后不久，V_m 的形状就是 f 的形状，增长速率为 $\lambda^2 f/\tau_m$。随后膜电压沿轴突扩散并漏电，稳态时去极化的峰值为 $0.267\,E_0\lambda$，位置移到 $s \approx 1.30\lambda$——比 f 的峰值更靠外，因为膜电压沿轴突扩散，按长度常数 λ 的尺度把极化抹开了。把电场反向，f 和 V_m 都变号：去极化与超极化的位置互换。

这个例子已经回答了直轴突上的核心问题：去极化发生在纵向电场**变弱**的地方，而不是电场**最强**的地方。

对照　·　电场模长与激活函数

	$\lvert\mathbf{E}\rvert$：场有多强	$f = -\partial_s E_s$：电流在哪里被迫穿出膜
是什么	空间一点上场的大小	纵向场沿神经路径的变化率
与神经方向	无关	只用切向分量 $E_s = \mathbf{E}\cdot\mathbf{t}$，并依赖路径本身
单位	V/m	V/m^2
符号	非负	正：去极化；负：超极化（被动膜、静息初态）
例 21.1 中的极值	$s = 0$	$s = \pm\ell$；$s = 0$ 处恰为零
能否单独判定兴奋	不能	也不能：它给出初始驱动，阈值还取决于膜动力学、波形与末端

一句话　$|\mathbf{E}|$ 回答“场多强”，激活函数回答“轴向电流在哪里不得不离开轴突”。推动膜电压的是后者。

感应电场：沿路径定义有效胞外势

TMS 和梯度线圈的总电场含有感应部分，它不是某个全局标量势的梯度：沿闭合回路 $\oint \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\ell = -\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t \neq 0$（第 4.7 节）。那么电缆方程里的 V_e 从哪里来?

电缆方程只需要沿**这一根**轴突的纵向电场。设神经路径为 $\mathbf{r}(s)$，单位切向量 $\mathbf{t} = \mathrm{d}\mathbf{r}/\mathrm{d}s$，沿路径定义**有效胞外势**

$$V_e^{\mathrm{eff}}(s,t) = -\int_{s_0}^{s} \mathbf{E}(\mathbf{r}(s'),t)\cdot\mathbf{t}(s')\,\mathrm{d}s'. \tag{21.9}$$

它满足 $\partial_s V_e^{\mathrm{eff}} = -E_s$，所以把它代入 (21.6) 与 (21.7)，得到的正是电缆需要的纵向驱动；起点 s_0 只改变一个常数，不影响结果。但 V_e^{eff} 只是**沿这条路径**的量，不是全局的三维静电势：存在感应时，连接同样两点的两条不同路径会给出不同的积分。离散计算中，相邻节点之间的差就是一段路径积分（图 21.1；第 23 章的 (23.4)）。

TMS 中还有一个方便之处。由 (11.14)，$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \dot{I}(t)\,\mathbf{e}(\mathbf{r})$，所以 V_e^{eff} 与 f 也分解成“时间因子乘以空间分布”：空间分布由线圈和解剖决定，时间变化跟随 $\dot{I}$。

21.4　弯曲与末端

一个反直觉的事实

离线圈较远、或线圈很大时，一小段神经附近的电场近似均匀。按上一节，均匀场中的直轴突没有激活函数，似乎不会被刺激。可是真实的神经会转弯，会分支，会终止。在这些地方，同一个均匀场可以使神经强烈地极化。要看清楚原因，需要一个新的恒等式。

沿路径的链式法则

沿路径 $\mathbf{r}(s)$ 行走，看到的场值 $\mathbf{F}(\mathbf{r}(s))$ 随 s 变化。它的变化率是场沿切向的方向导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathbf{F}(\mathbf{r}(s)) = (\mathbf{t}\cdot\nabla)\mathbf{F}, \qquad \mathbf{t} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}s}, \quad |\mathbf{t}| = 1. \tag{V9}$$

这是**沿路径的链式法则**，s 为弧长，$\mathbf{t}$ 为单位切向量。逐分量看，它就是多元函数的链式法则 $\mathrm{d}F_i/\mathrm{d}s = \sum_j (\partial F_i/\partial x_j)(\mathrm{d}x_j/\mathrm{d}s)$。若路径发生弯曲，对投影 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{t}$ 求导时，还必须对 $\mathbf{t}$ 求导。

激活函数的两个来源

纵向电场是一个投影，$E_s = \mathbf{E}(\mathbf{r}(s))\cdot\mathbf{t}(s)$。用 (V9) 与乘积法则，

$$\frac{\mathrm{d}E_s}{\mathrm{d}s} = \mathbf{t}^{\mathsf{T}}(\nabla\mathbf{E})\,\mathbf{t} + \mathbf{E}\cdot\frac{\mathrm{d}\mathbf{t}}{\mathrm{d}s}, \tag{21.10}$$

其中 $(\nabla\mathbf{E})_{ij} = \partial E_i/\partial x_j$。第一项是 $\mathbf{t}\cdot[(\mathbf{t}\cdot\nabla)\mathbf{E}]$，来自场在空间中的变化；第二项来自轴突自身方向的变化。对平面曲线，$\mathrm{d}\mathbf{t}/\mathrm{d}s = \kappa\mathbf{n}$，$\kappa = 1/R$ 是曲率（R 为曲率半径），$\mathbf{n}$ 是指向曲率中心的单位法向量。于是

$$f = -\mathbf{t}^{\mathsf{T}}(\nabla\mathbf{E})\,\mathbf{t} - \frac{\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}}{R}. \tag{21.11}$$

均匀场中第一项为零，第二项却不为零：轴突在场中转弯时，它“看到”的纵向分量在变，哪怕场本身处处一样。转得越急（R 越小），驱动越强。

末端：轴向电流无处可去

有限长轴突的末端是封闭的，轴向电流不能从端面流出：$I_a = 0$。由 (21.2)，

$$\frac{\partial V_m}{\partial s} = -\frac{\partial V_e}{\partial s} = E_s \qquad \text{（封闭的末端）}. \tag{21.12}$$

只要末端处 $E_s \neq 0$，这个边界条件就会驱动膜电压，即使轴突内部的 f 处处为零。在节点模型中看得更清楚：在均匀场中的直段上，内部节点两侧的驱动 $(V_{e,n-1} - V_{e,n})$ 与 $(V_{e,n+1} - V_{e,n})$ 正好抵消；末端节点只有一个邻居，剩下的那一项大小约为 $|E_s|\Delta s$，抵消不掉——它相当于一个集中在末端的源。

一根长 L 的直轴突处在均匀纵向场 E_0 中，s 从 $-L/2$ 量到 $L/2$。内部 $f = 0$，稳态方程为 $\lambda^2 V_m'' = V_m$；两端条件 $V_m' = E_0$。解为

$$V_m(s) = E_0 \lambda \, \frac{\sinh(s/\lambda)}{\cosh\!\big(L/2\lambda\big)}. \tag{21.13}$$

电场指向的那一端去极化，另一端超极化；$L = 6\lambda$ 时两端为 $\pm 0.995\, E_0\lambda$，长轴突的末端极化接近 $E_0\lambda$。内部离末端越远，极化按 $e^{-|s|/\lambda}$ 消失。

> **例 21.2　均匀场中的弯曲轴突**
>
> 均匀电场 $\mathbf{E} = E_0 \mathbf{e}_x$。一根轴突从末端出发，沿 $+x$ 走 3λ，然后以半径 $R = 0.5\lambda$ 转 90°，再沿 $+y$ 一直延伸到很远（远端垂直于电场，$E_s = 0$）。哪里极化？（几何与归一化都是教学输入。）
>
> **解**　沿 x 的直段 $E_s = E_0$，沿 y 的直段 $E_s = 0$；弯曲段从 $s_1 = 3\lambda$ 开始，切向量转过的角度为 $\theta = (s - s_1)/R$，$E_s = E_0 \cos\theta$。由 (21.11)，直段上 $f = 0$，弯曲段上
>
> $$f = \frac{E_0 \sin\theta}{R},$$
>
> 在弯曲段出口处达到 $E_0/R = 2E_0/\lambda$。末端处 $f = 0$，但 $E_s = E_0 \neq 0$，(21.12) 在那里起作用。
>
> 图 21.3 是用节点模型（第 21.5 节，被动膜、封闭末端）算出的稳态膜电压：弯曲处去极化，峰值 $+0.40\, E_0\lambda$；末端超极化，$-0.97\, E_0\lambda$；远端不极化。作为对照，若 E_s 在一点突然从 E_0 跳到零（相当于 $R \to 0$ 的急弯），无限长轴突在该点的稳态去极化是 $E_0\lambda/2$；有限的弯曲半径把驱动分摊到一段长度上，峰值略低。整个过程中 $|\mathbf{E}|$ 处处相同——没有任何一处是“电场最强的地方”。

这个例子还显示了一条一般规律。对稳态的 (21.6) 沿整根封闭的轴突积分，$\lambda^2 \partial_s^2 (V_m + V_e)$ 的积分只剩两端的 $\partial_s (V_m + V_e)$，而它们都是零，于是

$$\int V_m \, \mathrm{d}s = 0 \qquad \text{（被动、封闭、稳态）}. \tag{21.14}$$

膜上的净电流为零：一处去极化，必有别处超极化。在例 21.2 中，弯曲处的去极化与末端的超极化正好互相抵消；检查脚本对数值解核对了这一点。

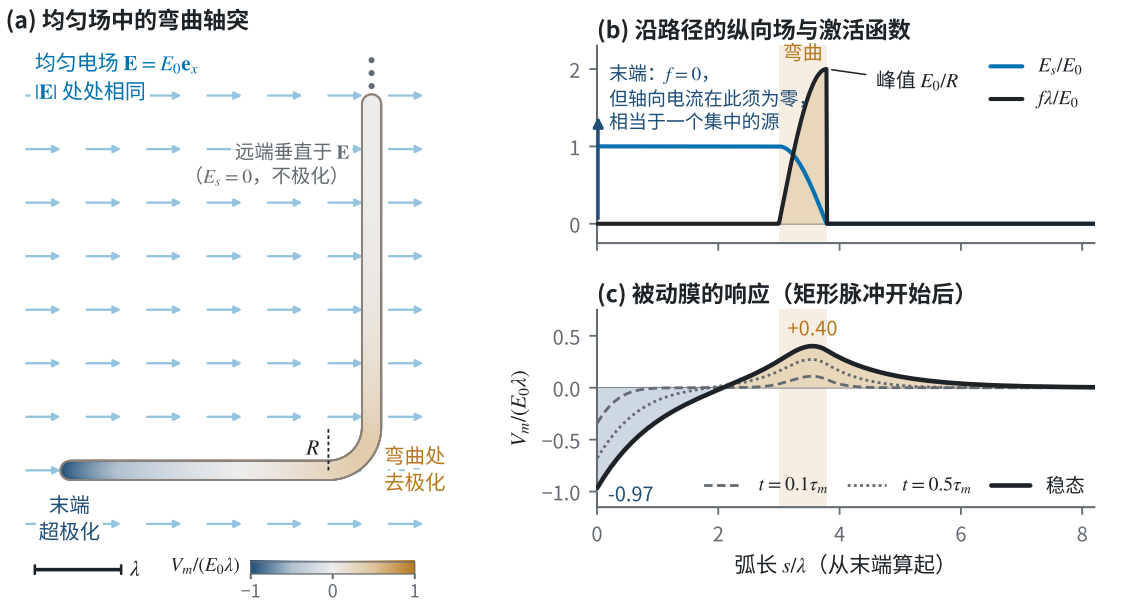


图 21.3　均匀电场中的弯曲轴突（例 21.2）。(a) 场处处相同；轴突按稳态膜电压着色，弯曲处去极化（橙），末端超极化（蓝）。(b) 纵向场 E_s 只在弯曲段变化，激活函数只在那里不为零，峰值 E_0/R 在弯曲段出口；末端处 $f = 0$，但封闭末端的边界条件相当于一个集中的源。(c) 矩形刺激开始后 $0.1\tau_m$、$0.5\tau_m$ 与稳态的膜电压。长度以 λ、场以 E_0 归一化；电场反向时所有符号反转。

对照 • 均匀场中的直轴突与弯曲、有末端的轴突

	理想无限长直轴突	弯曲或有末端的轴突
内部激活函数	处处为零	弯曲处 $-\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}/R \neq 0$
末端	没有末端	封闭末端 $\partial_s V_m = E_s$，相当于集中的源
稳态膜电压	处处为零	弯曲处与末端极化（例：+0.40、$-0.97\,E_0\lambda$）
|E| 最大处	处处相同	处处相同
电场反向	仍为零	所有极化变号

一句话　均匀纵向场对理想无限长直电缆的内部没有驱动；纤维一旦转弯或终止，同一个均匀场就能使它极化。

常见误区：“均匀电场不会刺激神经”

正确而有限定的说法是：均匀的纵向电场对理想的、无限长的、直的、均匀的电缆内部没有激活函数驱动。把它推广到所有神经、弯曲处、末梢或分支的神经元，就错了。

数值上还有一个提醒。激活函数是场的空间导数，若先由带噪声的体素场构造电势、再对它求两次空间导数，数值误差会被放大：一阶导数把误差放大约 $1/h$ 倍，二阶导数放大约 $1/h^2$ 倍（h 为采样间距）。沿路径逐段积分电场 (21.9)通常更容易控制，但插值方式、网格分辨率与纤维几何仍要相互匹配，并做加密检查。

21.5　主动膜与阈值搜索

节点方程

被动电缆是线性的：刺激加倍，V_m 也加倍，永远产生不了动作电位。真实的膜含有电压门控的离子通道，计算时又总是把轴突离散成节点。把图 21.1 的每个节点 n 写成电流平衡：膜电容 C_n，向外的离子电流 $I_{\mathrm{ion},n}$，到相邻节点 k 的轴向电导 G_{nk}，向内注入的电流 $I_{\mathrm{inj},n}$，

$$C_n \frac{\mathrm{d}V_{m,n}}{\mathrm{d}t} = -I_{\mathrm{ion},n} + \sum_{k\sim n} G_{nk}\big[(V_{m,k}+V_{e,k}) - (V_{m,n}+V_{e,n})\big] + I_{\mathrm{inj},n}. \tag{21.15}$$

每一项的单位都是安培。方括号里是相邻两个胞内节点的电势差（静息值相互抵消），所以胞外场只通过相邻节点的 V_e 之**差**进入——正是 (21.9) 的路径积分。

这个方程与电缆方程是一致的。取被动膜 $I_{\mathrm{ion},n} = g_m \Delta s\, V_{m,n}$，$C_n = c_m \Delta s$，$G_{nk} = 1/(r_i \Delta s)$，$I_{\mathrm{inj},n} = 0$，两边除以 Δs：求和项变成 $(V_m + V_e)$ 的二阶差分除以 $r_i \Delta s^2$，$\Delta s \to 0$ 时回到 (21.4)。封闭的末端也不需要另写边界条件：末端节点只有一个邻居，(21.12) 自动包含在内。图 21.3 就是这样算出来的；检查脚本还把它与有限直轴突的解析解对照，节点间距从 0.02λ 减半时，误差约减为原来的四分之一。

主动膜

主动通道模型在 $I_{\mathrm{ion},n}$ 中加入门控变量和非线性的离子电流，门控变量各自满足一个随膜电压变化的微分方程。有髓轴突的模型还要区分郎飞结与节间段的结构。这些参数决定了空间上的极化能否、以怎样的方式变成一个传播的动作电位 [14]。模型的选择与参数化超出了本书的范围；这里关心的是它怎样与场解衔接。

一条完整的计算流程

1. 计算源与组织中的场（第 10 章、第 11 章，或梯度线圈的 MQS 模型）；
2. 沿建模的神经路径计算纵向场与路径积分；
3. 按实际波形构造随时间变化的胞外驱动（如 (11.14)）；
4. 积分膜方程 (21.15)；

5. 搜索满足明确兴奋判据的最小刺激幅值。

Davids 等人用这样的电磁–神经动力学耦合模型预测 MRI 梯度线圈的 PNS 阈值 [15]。与“由最大 $|\mathbf{E}|$ 或 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 直接换算兴奋”的通用规则相比，它包含了路径、方向、空间变化与时间这些信息。

阈值搜索

兴奋判据必须先写清，例如“动作电位传到某个远处节点”。之后常用二分法：先找到一个不兴奋的幅值 A_{lo} 和一个兴奋的幅值 A_{hi}，取中点试算，按结果替换其中一端，重复直到区间足够小。

二分法隐含一个假设：在搜索区间里，“是否兴奋”随幅值只切换一次。这个单调性不能默认对整个幅值范围成立。若在某些幅值下出现非单调的响应，例如强刺激下的传导阻滞，未经检查的二分法可能收敛到一个错误的边界。稳妥的做法是先在粗网格上扫描幅值，确认区间里只有一次切换，再在区间内细化；同时检查结果对时间步长、节点间距和场插值的敏感性。

对照 • 被动线性模型与主动膜模型

	被动线性模型	主动膜模型
对幅值	线性：V_m 与刺激成正比	非线性：有阈值，动作电位“全或无”
阈值怎样求	一次求解：$A_{\mathrm{th}} = V_*/V_m^{\max}$(单位幅值)，$V_*$ 是选定的电压判据	反复积分，再搜索
单调性	自动成立	需要检查（传导阻滞等）
能回答	哪里先被推动、推得多快、时间常数的作用	会不会产生并传播动作电位
用途	理解空间驱动；检验代码与离散	预测阈值；仍需与实验对照

一句话 被动模型告诉你“推在哪里、推多快”；只有主动模型能回答“会不会兴奋”。

常见误区：“最大 $|\mathbf{E}|$（或 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$）超过某个数就会兴奋”

例 21.1 中最大 $|\mathbf{E}|$ 处恰好没有驱动；例 21.2 中 $|\mathbf{E}|$ 处处相同，极化却集中在弯曲处与末端。$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 离神经响应更远一步：它还要经过导体修正、投影到神经路径与求导。这类单一数值的规则，只能在得到它的那一组线圈、解剖与波形条件下使用。

21.6　强度–时程：被动精确解与经验拟合

一个可以手算的模型

脉冲越短，需要的幅值越大。最简单的定量模型是把膜看成一个集总的被动 RC 电路。设矩形刺激的幅值为 A、持续时间为 T，膜满足

$$C\dot{V} + GV = \kappa A, \qquad V(0) = 0,$$

C 为电容，G 为电导，κ 把刺激幅值换算成注入电流。这是一阶线性方程，解为

$$V(T) = \frac{\kappa A}{G}\bigl(1 - e^{-T/\tau_m}\bigr), \qquad \tau_m = \frac{C}{G}. \tag{21.16}$$

取一个固定的电压判据 V_*：$V(T)$ 达到 V_* 就算兴奋。无限长的脉冲所需的最小幅值叫**基强度**，$A_{\mathrm{rh}} = GV_*/\kappa$。于是阈值为

$$A_{\mathrm{th}}(T) = \frac{A_{\mathrm{rh}}}{1 - e^{-T/\tau_m}}. \tag{21.17}$$

阈值等于两倍基强度时的脉宽叫**时值**（chronaxie）。令 $A_{\mathrm{th}} = 2A_{\mathrm{rh}}$，得 $e^{-T/\tau_m} = 1/2$：

$$\tau_{\mathrm{ch}} = \tau_m \ln 2 \approx 0.693\,\tau_m. \tag{21.18}$$

即使在这个最简单的模型里，时值也不等于膜时间常数。这个关系只属于该被动模型。

双曲线拟合

测量得到的阈值常用另一个函数概括：

$$A_{\mathrm{th}}(T) = A_{\mathrm{rh}}\Bigl(1 + \frac{\tau_{\mathrm{ch}}}{T}\Bigr). \tag{21.19}$$

两边乘以 T，就是阈值电荷随脉宽线性增长：

$$Q_{\mathrm{th}} = A_{\mathrm{th}} T = A_{\mathrm{rh}}\,(T + \tau_{\mathrm{ch}}). \tag{21.20}$$

文献中这条双曲线常以 Lapicque 或 Weiss 的名字称呼，命名并不统一；本书称它为 Lapicque–Weiss 型拟合。它的两个参数与精确解同名、定义也相同——$T \to \infty$ 时趋于 A_{rh}，$T = \tau_{\mathrm{ch}}$ 时等于 $2A_{\mathrm{rh}}$——但它不是指数精确解 (21.17)。

> **例 21.3　两条曲线差多少**
>
> 设精确解与拟合取相同的 A_{rh}，且 $\tau_{\mathrm{ch}} = \tau_m \ln 2$。比较 $T = 0.1\tau_m$、τ_m、$3\tau_m$ 时的阈值，以及极短脉冲下的阈值电荷。
>
> **解**　由 (21.17) 与 (21.19)，$A_{\mathrm{th}}/A_{\mathrm{rh}}$ 分别为：

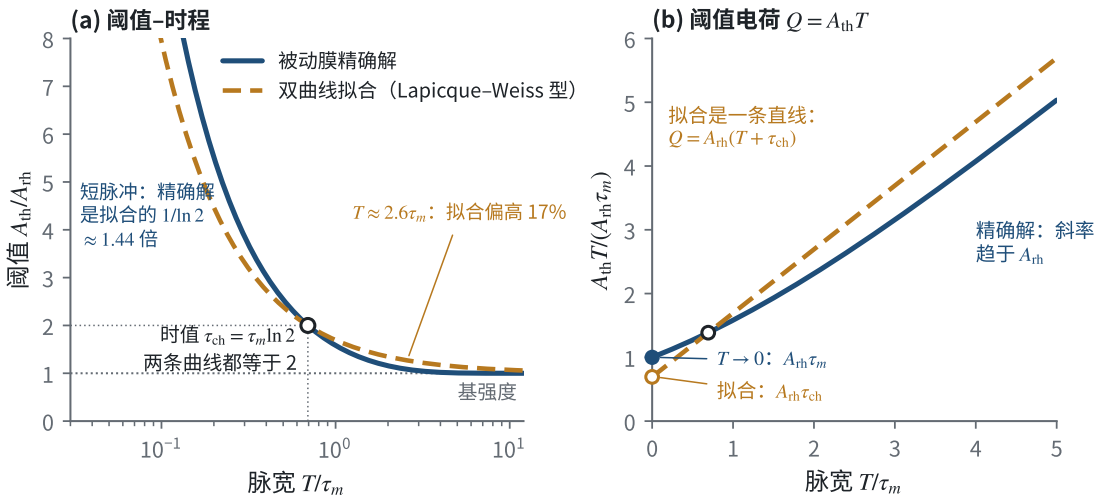


图 21.4　强度–时程曲线。(a) 被动膜的精确解与基强度、时值都相同的双曲线拟合；空心圆是时值点，两条曲线在这里都等于基强度的两倍。(b) 阈值电荷 $Q = A_{th}T$：拟合是一条直线，精确解是一条曲线，二者在 $T \to 0$ 处的截距相差 $\ln 2$ 倍。横轴按膜时间常数、纵轴按基强度归一化。

	$T = 0.1\tau_m$	$T = \tau_m$	$T = 3\tau_m$
精确解	10.51	1.582	1.052
拟合	7.93	1.693	1.231

短于时值时，精确解高于拟合；长于时值时，拟合高于精确解，最大高出 17%，出现在 $T \approx 2.6\tau_m$。原因在两端的渐近行为。$T \to 0$ 时 $1 - e^{-T/\tau_m} \approx T/\tau_m$，精确解的阈值电荷趋于 $A_{rh}\tau_m$，拟合趋于 $A_{rh}\tau_{ch}$，二者之比 $1/\ln 2 \approx 1.44$。T 很大时，精确解以 e^{-T/τ_m} 的速度贴近基强度，拟合却只按 $1/T$ 缓慢接近。两条曲线在定义它们的两个点上一致，并不意味着它们是同一个函数（图 21.4）。

对照 • 被动精确解与双曲线拟合

	被动精确解 (21.17)	Lapicque–Weiss 型拟合 (21.19)
来自	一个明确模型（被动 RC 膜加固定电压判据）的推导	一个经验函数，用来概括测得的阈值
参数	τ_m、V_*、κ 给出 A_{rh}；$\tau_{\mathrm{ch}} = \tau_m \ln 2$ 是推出来的	A_{rh} 与 τ_{ch} 都由数据拟合
阈值电荷	曲线，$T \to 0$ 时趋于 $A_{\mathrm{rh}}\tau_m$	直线 $A_{\mathrm{rh}}(T + \tau_{\mathrm{ch}})$
长脉冲	指数地趋近 A_{rh}	按 $1/T$ 趋近，$T \approx 2.6\tau_m$ 时高出 17%
能外推吗	在模型假设内可以	只在拟合数据的脉宽范围内可信

一句话 两条曲线共享基强度与时值两个参数、在两点重合，却是两个不同的函数：一个是模型的推论，一个是数据的摘要。

真实的主动轴突，以及双相或非矩形的波形，需要各自的模型或拟合。被动模型对任意波形的推广是直接的：

深入一步（初读可跳过）：任意波形下的被动膜

线性方程 $C\dot{V} + GV = \kappa A(t)$、$V(0) = 0$ 的解是一个卷积：

$$V(t) = \frac{\kappa}{C} \int_0^t e^{-(t-t')/\tau_m} A(t')\, \mathrm{d}t'.$$

被动膜对刺激做一阶低通滤波：比 τ_m 快得多的变化被平均掉，正负交替的部分相互抵消。对 TMS，$A(t)$ 正比于 $\dot{I}(t)$ (11.14)，双相脉冲的两个半周在被动膜上部分抵消。这只说明被动 RC 环节的作用；主动通道对两种极性的响应并不对称，双相脉冲的阈值要用主动模型或实验来定。

常见误区：“这条强度–时程曲线可以搬到另一个线圈上用”

必须先说清刺激幅值 A 是什么：电极电流、纵向电场的尺度、线圈电流的变化率，还是一个明确定义的磁场变化率。它们之间的换算要经过与几何有关的传递算子——单位场图 (11.14) 投影到神经路径、再求导。两个线圈都产生变化的磁场，并不意味着同一条拟合的强度–时程曲线对二者都成立；单位场图的单位（每 A/s 还是每 A/μs）也要先核对（第 11 章）。

本章的场都是准静态的：电场的空间形状固定，时间上跟随 $\dot{I}$，神经关心的是它沿路径的变化。MRI 的射频场频率高出几个数量级，它在组织中引起的主要是发热；而且在那么高的频率下，准静态近似本身开始失效。下一章回到 Maxwell 方程，看哪些项要放回来。

本章要点

- 场解不等于神经响应：中间还隔着神经路径（投影）、电缆（空间变化）、膜动力学（时间与非线性）和兴奋判据。单个最大 $|\mathbf{E}|$ 装不下这些信息。
- 被动电缆方程 $c_m\partial_t V_m + g_m V_m = r_i^{-1}\partial_s^2(V_m + V_e)$，每项单位 A/m；归一化后 $\tau_m = c_m/g_m$ 是充电时间，$\lambda = 1/\sqrt{r_i g_m}$ 是极化沿轴突传开的距离。
- 激活函数 $f = \partial_s^2 V_e = -\partial_s E_s$：$f > 0$ 处初始去极化。去极化发生在纵向场**变弱**的地方；高斯型局域场中 $|\mathbf{E}|$ 最大处 $f = 0$。感应电场沿路径用 $V_e^{\text{eff}} = -\int \mathbf{E}\cdot\mathbf{t}\,\mathrm{d}s$。
- 沿路径的链式法则（V9）给出 $\mathrm{d}E_s/\mathrm{d}s = \mathbf{t}^{\mathsf{T}}(\nabla\mathbf{E})\mathbf{t} + \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{t}/\mathrm{d}s$：均匀场在弯曲处产生 $f = -\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}/R$；封闭末端 $\partial_s V_m = E_s$ 相当于集中的源。被动封闭轴突稳态下 $\int V_m\,\mathrm{d}s = 0$。
- 主动膜模型用节点方程 (21.15) 积分；阈值搜索前要写清判据，并检查响应在搜索区间内是否单调。
- 被动精确解 $A_{\text{th}} = A_{\text{rh}}/(1 - e^{-T/\tau_m})$ 给出 $\tau_{\text{ch}} = \tau_m \ln 2$；双曲线拟合 $A_{\text{rh}}(1 + \tau_{\text{ch}}/T)$ 与它共享两个参数却不是同一个函数。刺激幅值的定义与传递算子决定了曲线能否在设备之间搬用。

自测

1. 一段直轴突沿电场方向，电场在轴突中点最强，向两侧对称衰减。中点的激活函数是多少？哪一侧去极化？
2. 有人把 (21.4) 写成 $c_m\partial_t V_m + g_m V_m = \partial_s^2(V_m + V_e)$。用单位说明错在哪里。
3. 把例 21.2 的电场反向，弯曲处与末端的稳态膜电压各变为多少？为什么可以不重新计算？
4. 一根长 6λ 的直轴突处在均匀纵向场 E_0 中。内部的激活函数是多少？两端的稳态膜电压是多少？
5. 为什么在 TMS 中不能把整个三维电场写成 $-\nabla V_e$，却仍然可以在电缆模型中使用 V_e^{eff}？
6. 被动模型中 $\tau_m = 0.5\,\text{ms}$（教学输入）。时值是多少？若某人报告的“时值”恰好等于 0.5 ms，这说明了什么？
7. 用二分法搜索阈值之前，为什么要先在粗网格上扫描幅值？

自测提示与答案

1. 零（中点处 E_s 取极大，$\partial_s E_s = 0$）。电场所指向、并且在那里减弱的一侧去极化，另一侧超极化（例 21.1）。
2. 左边是 A/m，右边是 V/m²。缺了 $1/r_i$（单位 m/Ω），它把电势的二阶导数换成单位长度的电流。
3. 弯曲处 $-0.40\,E_0\lambda$，末端 $+0.97\,E_0\lambda$。电缆方程对 V_e 是线性的，场反向时 V_e、f 与 V_m 全部变号。
4. 内部 $f = 0$。稳态解 $V_m = E_0\lambda\sinh(s/\lambda)/\cosh(3)$，两端为 $\pm E_0\lambda\tanh 3 = \pm 0.995\,E_0\lambda$；电场指向的一端去极化。
5. 感应电场有环量，不存在全局标量势。电缆只需要沿这一根轴突的纵向场，V_e^{eff} 是沿该路径的积分，满足 $\partial_s V_e^{\text{eff}} = -E_s$；它依赖路径，加一个常数也不影响结果。
6. $\tau_{\text{ch}} = 0.5\,\text{ms} \times \ln 2 = 0.347\,\text{ms}$。报告的时值等于 τ_m，说明它不是由这个被动模型得出的（或者把两个量混为一谈了）：在被动模型中二者相差 $\ln 2$ 倍。
7. 二分法假设“是否兴奋”在区间内只切换一次。若响应非单调（例如强刺激下的传导阻滞），未经检查的二分法可能收敛到错误的边界；先扫描可以确认区间里只有一次切换。

第 22 章

准静态的边界：射频场与 SAR

核心问题

MRI 的射频线圈离身体只有几厘米，身体明明处在线圈的“近场”里。为什么这还不足以让我们沿用前面各章的准静态模型？回到完整的 Maxwell 方程以后，哪些量要换一种读法？

学完本章，你应能

- 用三把尺子判断同一台 MRI 中主磁体、梯度与射频各自需要什么模型，并说明为什么要按载频、而不是按脉冲包络来判断；
- 从频域 Maxwell 方程推出射频的旋度–旋度方程及其弱形式，指出与准静态相比多出来的是哪一项；
- 把横向射频磁场分解为同向与反向旋转分量，避开“二倍因子”陷阱，分清 B_1^+ 与 B_1^-；
- 在比较 SAR 之前，把源归一化到同一个明确的激发目标；
- 区分射频周期平均、空间质量平均与脉冲串平均，写出 SAR 的二次型并检查它的实现。

需要用到 第 8.2 节（峰值相量、复导纳率）；第 8.9 节与例 8.3（波动方程、128 MHz 的例子）；(V8)（旋度分部积分）；第 18.5 节（SAR 与二次加热）。

22.1 同一台 MRI，几个频率范围

一台 MRI 里至少有三种磁场源。主磁体建立静态的 B_0；梯度线圈在千赫兹量级上快速切换；射频（RF）线圈以**拉莫尔频率** $f_0 = \bar{\gamma} B_0$ 发射，$\bar{\gamma} = \gamma/2\pi$，对氢核约为 42.58 MHz/T。它们不是可以互换的磁源，各自对应一个不同的电磁问题（第 19 章）：主磁体是带非线性铁的静磁问题（第 13 章、第 15 章）；梯度在金属中需要耦合的 MQS，在组织中通常用单向耦合（第 8 章、第 12 章）；射频呢？

射频线圈常常就贴在身体表面。按第 8.10 节，观察点离线圈只有几厘米，相对于自由空间波长确实在“近场”里。这能说明可以用准静态吗？第 8 章已经给出了否定的回答：近场说的是**空间**上离源多远，准静态说的是**方程**里略去了哪一条反馈。要回答的问题是：在身体这样大的尺度上，被略去的反馈是否真的小。这一章是一座连接准静态与全波的桥：哪些旧方程可以沿用，哪些被略去的项必须放回来，SAR 又为什么在这条边界两侧都仍有意义 [10, 21]。

先用第 8 章的三把尺子量一量。射频激励必须按**载频**评估，而不是按序列的重复频率或脉冲包络的带宽：包络也许每几毫秒才变一次，场本身却每秒振荡上亿次。表 22.1 沿用第 8 章的教学尺度（$\ell = 0.20\,\mathrm{m}$，$\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$，以及 $\varepsilon_r = 80$ 的比较介质），把它们放到不同的频率上。这些材料参数在所有频率上保持不变，只是为了看清尺度；它们不是某个频率下的组织参数。

表 22.1　同一组教学尺度（$\ell = 0.20\,\mathrm{m}$，$\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$）在 MRI 不同频率下的三把尺子。$\eta_w = k_0\ell$ 按自由空间计算；第五列是在 $\varepsilon_r = 80$ 的无损比较介质中的 $k\ell$。拉莫尔频率按 $\bar{\gamma} = 42.577\,\mathrm{MHz/T}$ 计算。

源	频率 f	波长 λ_0	$\eta_w = k_0\ell$	$k\ell$（$\varepsilon_r = 80$）	$\eta_m = \omega\mu_0\sigma\ell^2$
主磁体	0	—	0	0	0
梯度（教学频率）	3 kHz	≈ 100 km	1.26×10^{-5}	1.12×10^{-4}	4.74×10^{-4}
射频，0.1 T	4.26 MHz	70.4 m	0.0178	0.160	0.672
射频，1.5 T	63.9 MHz	4.69 m	0.268	2.39	10.1
射频，3 T	127.7 MHz	2.35 m	0.535	4.79	20.2

逐行读这张表：

- **梯度**：三个数都远小于 1，组织中的单向耦合有依据（第 8.6 节）。
- *3 T* **射频**（127.7 MHz，即例 8.3 的 128 MHz）：即使按自由空间计算，η_w 也有 0.5；在介电常数更大的介质中 $k\ell$ 达到几个弧度，身体在电学上是“大”的，场的形状由波决定。必须用全波模型。
- *0.1 T* **射频**（4.26 MHz）：η_w 只有 0.018，在比较介质中也只有 0.16，波的相位变化在身体尺度上不大。但 $\eta_m = 0.67$ 并不远小于 1，对应的趋肤深度约 0.35 m，与身体尺寸可比：身体中感应电流的磁场已经不能先验地忽略，梯度线圈的单向耦合模型不能直接搬过来。

所以低场的射频问题也许可以用某种经过检验的准静态模型，但需要逐项检查：负载几何、容性耦合、波长，以及所关心的观测量；材料参数要换成该频率下的数据 [2]。这个判断不能从梯度线圈模型直接外推，也不能只凭“线圈离得近”。

> **直觉：近场挡不住什么**
>
> “近场”保证的是：在**源附近**，场的形状像静态场。它不保证在**身体内部**的传播延迟可以忽略——身体本身有 0.2 m 那么大，而 3 T 时在 $\varepsilon_r = 80$ 的比较介质中波长只有约 0.26 m（例 8.3）。线圈离身体再近，也改变不了身体的电尺寸。

22.2　恢复频域场方程

旋度–旋度方程

沿用峰值相量约定 $e^{\mathrm{j}\omega t}$ (8.2)。设 $\tilde{\mathbf{J}}_s$ 为外加电流密度（例如线圈导体中的电流），$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{\sigma} + \mathrm{j}\omega\boldsymbol{\varepsilon}$ 为复导纳率张量 (8.3)，$\boldsymbol{\mu}$ 为射频频率下的线性磁导率张量；常见的非磁性射频负载中 $\boldsymbol{\mu} \simeq \mu_0\mathbf{I}$。两条旋度方程为

$$\nabla \times \widetilde{\mathbf{E}} = -\mathrm{j}\omega\boldsymbol{\mu}\widetilde{\mathbf{H}}, \qquad \nabla \times \widetilde{\mathbf{H}} = \tilde{\mathbf{J}}_s + \boldsymbol{Y}\widetilde{\mathbf{E}}. \tag{22.1}$$

由第一式，$\widetilde{\mathbf{H}} = -(\mathrm{j}\omega)^{-1}\boldsymbol{\mu}^{-1}\nabla \times \widetilde{\mathbf{E}}$。代入第二式，两边乘以 $-\mathrm{j}\omega$，整理得

$$\nabla \times \left(\boldsymbol{\mu}^{-1}\nabla \times \widetilde{\mathbf{E}}\right) + \mathrm{j}\omega\boldsymbol{Y}\widetilde{\mathbf{E}} = -\mathrm{j}\omega\tilde{\mathbf{J}}_s. \tag{22.2}$$

对实标量 σ、ε，第二项的系数是 $\mathrm{j}\omega\sigma - \omega^2\varepsilon$。其中 $-\omega^2\varepsilon\widetilde{\mathbf{E}}$ 正是磁准静态中缺少的位移电流反馈。这些 j 和负号来自所选的时间约定；换成 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定，形式会变，测得的场不会变。

与第 12 章对照最清楚。把 MQS 的 $\mathbf{A}$–ϕ 方程 (12.1) 写成相量形式，再把其中的 σ 换成 $\boldsymbol{Y}$，就得到全波的同一个方程：全波“只是”让安培定律右端的电流包含位移电流。在均匀区域中，(22.2) 回到 (8.16)，其中 $k^2 = \omega^2\mu\varepsilon - \mathrm{j}\omega\mu\sigma$ 的两项正是这里的两项。

三项的相对大小可以用尺子估计。在尺度 ℓ 上，旋度–旋度项约为 $\widetilde{E}/(\mu\ell^2)$，传导项与它之比为 η_m，位移项与它之比为 $\eta_w^2 = \eta_d\eta_m$ (8.6)：

$$\underbrace{\nabla \times \mu^{-1}\nabla\times}_{1} \;:\; \underbrace{\mathrm{j}\omega\sigma}_{\eta_m} \;:\; \underbrace{-\,\omega^2\varepsilon}_{\eta_w^2}. \tag{22.3}$$

按表 22.1，梯度频率下后两项都微不足道；0.1 T 射频时传导项约为 0.67，位移项在比较介质中约为 0.026；3 T 射频时两者分别约为 20 与 23，都比旋度–旋度项大一个数量级——场在身体内部按小于 ℓ 的尺度变化，三项都必须保留。

对照 • 磁准静态与全波

	磁准静态（MQS）	全波
安培定律右端	$\mathbf{J}_f$	$\mathbf{J}_f + \partial_t \mathbf{D}$，即 $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{\sigma} + \mathrm{j}\omega\boldsymbol{\varepsilon}$
电场方程	$\nabla \times \mu^{-1} \nabla \times \tilde{\mathbf{E}} + \mathrm{j}\omega\sigma\tilde{\mathbf{E}} = -\mathrm{j}\omega\tilde{\mathbf{J}}_s$	多一项 $-\omega^2\varepsilon\tilde{\mathbf{E}}$
需要小的数	$\eta_w \ll 1$（容性反馈也可忽略）	无
物体内部	场的形状由源与导体几何决定	出现波长尺度的相位变化与干涉
线圈	绕组电流给定	导体上的电流分布、调谐电容、端口与负载一起求解
外边界	远处场衰减，适当截断即可	辐射要能离开：吸收边界、吸收层或经检验的屏蔽腔

一句话 放回来的是位移电流这一项；它与传导项一起让场在身体尺度上出现相位变化——这正是“近场”挡不住的东西。

弱形式

(22.2) 与磁场有限元的方程 (17.2)有同样的旋度–旋度结构，所以第 17 章的棱单元仍然适用，只是多了一个复数的“质量项”。取复测试场 $\mathbf{w}$，用 $\mathbf{w}^*$ 点乘 (22.2) 并在区域 Ω 上积分。对第一项用旋度分部积分 (V8)，取 $\mathbf{F} = \boldsymbol{\mu}^{-1}\nabla\times\tilde{\mathbf{E}}$、$\mathbf{G} = \mathbf{w}^*$，并注意 $\boldsymbol{\mu}^{-1}\nabla\times\tilde{\mathbf{E}} = -\mathrm{j}\omega\tilde{\mathbf{H}}$：

$$\begin{aligned}\int_\Omega (\nabla\times\mathbf{w})^*\cdot\boldsymbol{\mu}^{-1}(\nabla\times\tilde{\mathbf{E}})\,\mathrm{d}V + \mathrm{j}\omega\int_\Omega \mathbf{w}^*\cdot\boldsymbol{Y}\tilde{\mathbf{E}}\,\mathrm{d}V \\ = -\mathrm{j}\omega\int_\Omega \mathbf{w}^*\cdot\tilde{\mathbf{J}}_s\,\mathrm{d}V + \mathrm{j}\omega\oint_{\partial\Omega}(\mathbf{n}\times\tilde{\mathbf{H}})\cdot\mathbf{w}^*\,\mathrm{d}S.\end{aligned} \tag{22.4}$$

星号表示逐分量取复共轭。最后一项是边界与端口项：在理想导体上切向电场为零，测试场的切向分量也取零，它消失；在端口上它携带激励；在人工截断的外边界上，它要由吸收条件给出。组装出的矩阵是复数的，而且由于 $-\omega^2\varepsilon$ 这一项，一般是不定的——它不再是第 10 章那种实对称正定的电导矩阵，求解器与预条件要按实际算子选择 [22]。

边界、端口与外边界

理想导体要求切向电场为零。真实导体的损耗可以解析导体体积，也可以用合适的表面阻抗近似。端口、馈电、调谐电容、屏蔽，以及患者或体模，一起定义了激励问题：线圈导体上的电流分布不是给定的，而是解的一部分。人工外边界需要辐射条件、吸收层，或者一个经过检验的封闭屏蔽模型。

> **常见误区：“外边界离线圈不远，直接令场为零就好”**
> 在射频线圈附近直接施加 $\tilde{\mathbf{E}} = 0$，等于在线圈外面放了一个理想导体的盒子：它会反射本应离开的能量，形成谐振腔，改变线圈的电流分布和负载中的场。这改变的是物理问题本身，不是一个无害的电势参考。准静态中“截断边界足够远就行”的经验，在这里需要换成吸收边界或真实存在的屏蔽。

22.3　发射观测量是旋转分量

自旋只“认”一个旋转方向

射频场的用途是让自旋翻转。在静磁场 $B_0\mathbf{e}_z$ 中，自旋磁矩绕 z 轴进动。约定旋磁比 $\gamma > 0$，自旋满足 $\dot{\mathbf{M}} = \gamma\mathbf{M} \times B_0\mathbf{e}_z$：$\mathbf{M}$ 沿 $+x$ 时，$\dot{\mathbf{M}}$ 指向 $-y$，所以从 $+z$ 往原点看，横向磁矩顺时针旋转。与它同向旋转的射频分量在随自旋旋转的坐标系里近似静止，能持续地推动自旋；反向旋转的分量在该坐标系里以 2ω 转动，作用平均掉了。这就是旋转波近似的图像。

采用 $e^{\mathrm{j}\omega t}$ 约定时，顺时针的圆极化实场 $b(\cos\omega t\,\mathbf{e}_x - \sin\omega t\,\mathbf{e}_y)$ 对应相量 $(\tilde{B}_x, \tilde{B}_y) = (b, \mathrm{j}b)$。定义横向相量的两个旋转分量：

$$\tilde{b}_{\mathrm{co}} = \frac{\tilde{B}_x - \mathrm{j}\tilde{B}_y}{2}, \qquad \tilde{b}_{\mathrm{counter}} = \frac{\tilde{B}_x + \mathrm{j}\tilde{B}_y}{2}. \tag{22.5}$$

$\tilde{b}_{\mathrm{co}}$ 与自旋同向（顺时针），$\tilde{b}_{\mathrm{counter}}$ 反向。对上面的圆极化场，$\tilde{b}_{\mathrm{co}} = b$、$\tilde{b}_{\mathrm{counter}} = 0$。

二倍因子

一个只沿 x 振荡、峰值为 b 的线性极化场，$(\tilde{B}_x, \tilde{B}_y) = (b, 0)$，代入 (22.5) 得 $\tilde{b}_{\mathrm{co}} = \tilde{b}_{\mathrm{counter}} = b/2$。时域里看得更直接：

$$b\cos\omega t\,\mathbf{e}_x = \frac{b}{2}(\cos\omega t\,\mathbf{e}_x - \sin\omega t\,\mathbf{e}_y) + \frac{b}{2}(\cos\omega t\,\mathbf{e}_x + \sin\omega t\,\mathbf{e}_y), \tag{22.6}$$

一个来回振荡的矢量，等于两个长度减半、反向旋转的矢量之和（图 22.1）。只有一半能用来激发。把线性场的峰值当成“B_1”，翻转角就会高估一倍——这是常见的**二倍因子陷阱**。

在共振、射频相位恒定、旋转波近似成立时，简单的翻转角估计为

$$\alpha = \gamma \int b_{\mathrm{co}}(t)\,\mathrm{d}t, \tag{22.7}$$

幅值沿所选的旋转坐标轴带符号。离共振、空间相位变化和一般的脉冲形状，需要相应的自旋动力学计算。

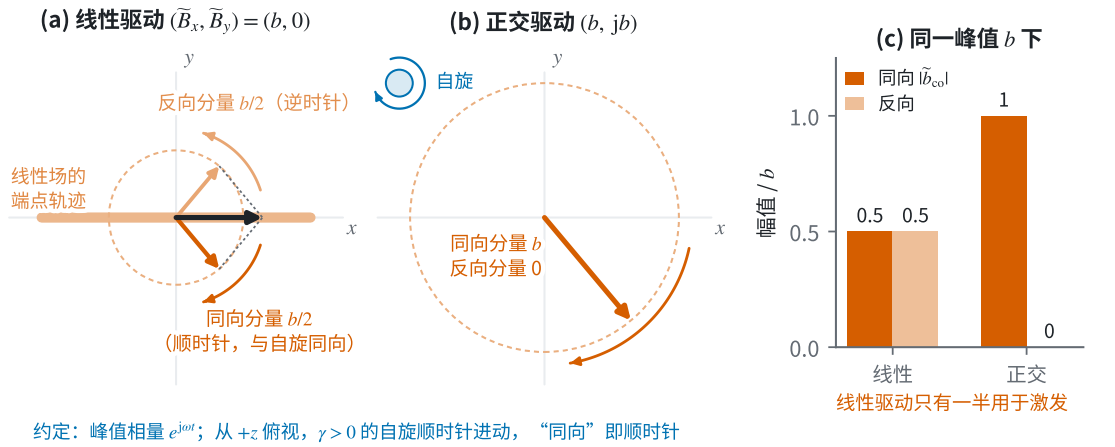


图 22.1　横向射频磁场的两个旋转分量。(a) 线性驱动：沿 x 振荡的场（黑色）是两个长度为 $b/2$ 的旋转矢量之和，深色的顺时针分量与自旋同向，浅色的逆时针分量反向。(b) 正交驱动 (b, jb)：一个长度为 b、顺时针旋转的矢量，全部与自旋同向。(c) 同样的分量峰值 b 下两种驱动的旋转分量。约定：峰值相量 $e^{j\omega t}$，$\gamma > 0$，从 $+z$ 俯视。

例 22.1　一个 90° 脉冲需要多大的场

用 1 ms 的矩形脉冲在共振处把氢核翻转 90°（教学输入），需要多大的 b_{co}？用一个线性线圈和用正交驱动，分别需要多大的场？

解　由 (22.7)，$b_{co} = (\pi/2)/(\gamma T)$。$\gamma = 2\pi \times 42.577\,\text{MHz/T}$，$T = 1\,\text{ms}$：

$$b_{co} = \frac{\pi/2}{2\pi \times 42.577 \times 10^{6} \times 10^{-3}}\,\text{T} = 5.87\,\mu\text{T}.$$

线性线圈产生的场只有一半是同向分量，它在自己的轴上需要峰值 $2b_{co} = 11.74\,\mu$T。正交驱动用两个互相垂直、相位差 90° 的通道，每个通道只需 $5.87\,\mu$T。若误把线性场的峰值 $11.74\,\mu$T 当作 b_{co} 代入 (22.7)，算出的翻转角是 180°。

发射与接收

文献和软件中常用 B_1^+、B_1^- 两个记号。在本书的约定下，B_1^+ 是发射线圈单位驱动的场的同向分量 $\tilde{b}_{co}$；B_1^- 则是接收线圈单位电流的场的反向分量 $\tilde{b}_{counter}$，它决定接收灵敏度 [10]。

对照 • B_1^+ 与 B_1^-

	B_1^+：发射	B_1^-：接收
取自	发射线圈单位驱动的横向场	接收线圈单位电流的横向场
本书约定	$(\widetilde{B}_x - \mathrm{j}\widetilde{B}_y)/2$，与自旋同向	$(\widetilde{B}_x + \mathrm{j}\widetilde{B}_y)/2$，与自旋反向
决定	翻转角 $\alpha = \gamma \int b_{\mathrm{co}}\,\mathrm{d}t$	接收信号的灵敏度（互易性）
二者的关系	同一线圈的 $\lvert B_1^+\rvert$ 与 $\lvert B_1^-\rvert$ 只在 $\widetilde{B}_x$、$\widetilde{B}_y$ 同相时相等	导电负载中的相位变化使二者的空间分布不同
约定变化时	换时间约定或 z 轴方向，$\pm\mathrm{j}$ 对调	同左

一句话 同一个横向磁场有两个旋转分量：发射看与自旋同向的那个，接收看与自旋反向的那个。先写清约定，才能读别人的 B_1^+、B_1^-。

深入一步（初读可跳过）：为什么接收看反向分量

由互易性（第 18.7 节），一个以相量 $\widetilde{\mathbf{M}}$ 振荡的磁化在接收线圈端口感应的开路电压为 $\widetilde{V} = -\mathrm{j}\omega \int \widetilde{\mathbf{B}}_1 \cdot \widetilde{\mathbf{M}}\,\mathrm{d}V$，$\widetilde{\mathbf{B}}_1$ 是接收线圈单位电流的场（互易性不取共轭）。顺时针进动的横向磁化 $M_\perp(\cos\omega t, -\sin\omega t)$ 的相量是 $M_\perp(1,\mathrm{j})$，于是 $\widetilde{\mathbf{B}}_1 \cdot \widetilde{\mathbf{M}} = M_\perp(\widetilde{B}_{1x} + \mathrm{j}\widetilde{B}_{1y}) = 2M_\perp\,\tilde{b}_{\mathrm{counter}}$。至于 $\lvert\tilde{b}_{\mathrm{co}}\rvert$ 与 $\lvert\tilde{b}_{\mathrm{counter}}\rvert$ 何时相等：二者的平方之差为 $\lvert\tilde{b}_{\mathrm{co}}\rvert^2 - \lvert\tilde{b}_{\mathrm{counter}}\rvert^2 = \mathrm{Im}(\widetilde{B}_x^*\widetilde{B}_y)$，只有 $\widetilde{B}_x$ 与 $\widetilde{B}_y$ 同相（例如无损、电尺寸小的情形）时才为零。

使用论文或软件中的 B_1^+、B_1^- 公式之前，先检查时间约定、坐标轴与旋向；它们在不同来源中可能带着相反的 $\pm$ 号或共轭，不能直接移植笛卡尔分量的公式。

22.4　比较 SAR 前先归一化源

场基与系数的单位

设计射频线圈或多通道阵列时，常把场写成若干个基场的线性组合：

$$\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}) = \sum_k c_k\,\mathbf{e}_k(\mathbf{r}). \tag{22.8}$$

复系数 c_k 乘在一致定义的端口或电流基上，$\mathbf{e}_k$ 是每单位系数的峰值电场。$\mathbf{e}_k$ 的单位取决于 c_k 是什么：电流（A）、电压（V），还是归一化的功率波幅值（$\sqrt{\mathrm{W}}$）。还要说明端口的参考阻抗，以及计算某个基场时其他端口处于什么状态（开路、短路或匹配）。按 1 A、1 V、1 W 归一化的场图，数值上不能互换——这与第 11 章中“每 A/s 还是每 A/μs”是同一类问题。

接受功率与耦合

在功率波约定下，单个端口的接受功率等于前向功率减去反射功率。多端口阵列中，若功率波按 $|a_k|^2$ 等于第 k 个端口的前向功率归一化，入射波向量 $\mathbf{a}$、出射波 $\mathbf{b}=\mathbf{S}\mathbf{a}$（$\mathbf{S}$ 为散射矩阵），则总接受功率为

$$P_{\text{acc}} = \mathbf{a}^{\dagger}\mathbf{a} - \mathbf{b}^{\dagger}\mathbf{b} = \mathbf{a}^{\dagger}\big(\mathbf{I} - \mathbf{S}^{\dagger}\mathbf{S}\big)\mathbf{a}. \tag{22.9}$$

（若 $\mathbf{a}$ 取峰值幅值，前面再乘 1/2——又是峰值与有效值之别。）只要通道之间有耦合，$\mathbf{S}$ 就有非对角元，接受功率取决于**整个**系数向量，包括各通道的相位。所以，把各个通道孤立地缩放到名义上的 1 W、再把各自的 SAR 相加，并不等于同时激励时的结果。线性叠加适用于指定基中的复数场，而不适用于事先取了模的场或功率（例 8.1） [10]。

先对齐激发目标

一个无量纲的幅值乘数 a 使电场与有用的射频磁场分量都乘以 a，SAR 却乘以 $|a|^2$。因此，比较两个设计的 SAR 之前，先把它们缩放到同一个明确定义的射频目标，再比较 SAR。目标可以是某个区域内 B_1^+ 的平均值、某一点的值，或完整的激发误差；目标不同，比较的就是不同的问题。两个设计即使产生相同的有用发射场，也可能有不同的电场热点。

> **直觉：SAR 是为目标付出的代价**
>
> 一张 SAR 图本身不说明设计的好坏。有意义的是“为了达到这个 B_1^+，付出了多少 SAR”。离开激发目标谈 SAR，就像只比较两台电机的耗电而不问它们各带多大的负载。

> **例 22.2　线性驱动与正交驱动的 SAR**
>
> 两个相同、互不耦合的通道：通道 x 每单位驱动产生 $(\tilde{B}_x, \tilde{B}_y) = (b, 0)$，通道 y 产生 $(0, b)$。设它们的 SAR 矩阵 (18.11)为 $\mathbf{Q} = q\,\mathbf{I}$：两个通道各自的 SAR 相同，交叉项为零（例如整个负载按对称性平均时）。要得到同样的 $\tilde{b}_{\text{co}} = b$，线性驱动与正交驱动的 SAR 之比是多少？
>
> **解**　线性驱动只用通道 x，由 (22.5)，需要 $\mathbf{c} = (2, 0)$，SAR $= \mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}\mathbf{c} = 4q$。正交驱动取 $\mathbf{c} = (1, \mathrm{j})$，产生 $(b, \mathrm{j}b)$，$\tilde{b}_{\text{co}} = b$，SAR $= |1|^2 q + |\mathrm{j}|^2 q = 2q$。同样的激发目标下，线性驱动的 SAR 是正交驱动的 2 倍：线性场中反向旋转的那一半不参与激发，却照样带着电场、沉积功率。这个“2”依赖于 $\mathbf{Q} = q\mathbf{I}$ 的假设；真实线圈有耦合、有交叉项，局部 SAR 更要逐点计算，比值可以偏离 2。

> **常见误区：“两个线圈都按 1 W 输入功率归一化，比较 SAR 图就知道哪个更安全”**
>
> 同样的 1 W 下，两个线圈产生的 B_1^+ 不同，达到同一个翻转角所需的功率也就不同。要比较的是同一激发目标下的 SAR。对耦合的阵列，“每通道 1 W”本身还依赖于其他通道的状态。

22.5　三种平均

SAR 报告中的每一个数，背后都做过这三种平均中的一种或几种。它们针对不同的时间与空间尺度，回答不同的问题，不能混用（图 22.2）。

射频周期平均与局部损耗

定义复导纳率的耗散部分，即它的 Hermitian 部分 $\boldsymbol{Y}_H = (\boldsymbol{Y} + \boldsymbol{Y}^\dagger)/2$。对实对称的 $\boldsymbol{\sigma}$、$\boldsymbol{\varepsilon}$，$\boldsymbol{Y}_H = \boldsymbol{\sigma}$；若介电常数含损耗 ε''，则 $\boldsymbol{Y}_H = \boldsymbol{\sigma} + \omega\boldsymbol{\varepsilon}''$——正是第 8.2 节中那份不能重复计算的介电损耗。峰值相量下，一个射频周期内的平均损耗密度为

$$\overline{p} = \frac{1}{2}\,\widetilde{\mathbf{E}}^{\dagger}\boldsymbol{Y}_H\widetilde{\mathbf{E}}, \tag{22.10}$$

因子 1/2 就是对 $\cos^2\omega t$ 取的周期平均 (18.9)。

空间质量平均

平均区域 V_a 的质量为 $m_a = \int_{V_a}\rho_m\,\mathrm{d}V$。把 (22.8) 代入并在 V_a 上积分，区域平均 SAR 是系数的二次型：

$$Q_{ij}^{(a)} = \frac{1}{2m_a}\int_{V_a}\mathbf{e}_i^{\dagger}\boldsymbol{Y}_H\mathbf{e}_j\,\mathrm{d}V, \qquad \mathrm{SAR}_a = \mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}^{(a)}\mathbf{c}. \tag{22.11}$$

这就是(18.11) 加上了平均区域与介电损耗。实现它时有几项现成的检查：被动材料给出 Hermitian、半正定的 $\mathbf{Q}^{(a)}$；$\mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}^{(a)}\mathbf{c}$ 必须是非负实数；所有系数乘以 a 时它乘以 $|a|^2$。检查脚本用随机的复数基场、各向异性的有损材料核对了这几条，以及 $\mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}\mathbf{c}$ 与直接积分的一致性。$\mathbf{Q}$ 的非对角元描述通道之间的干涉，物理上不能省略（第 18.5 节）。

逐点 SAR、局部质量平均 SAR 与全身平均 SAR 是不同的观测量。场不均匀时，平均区域越大，热点被摊得越平：图 22.2 中一个一维教学热点的逐点峰值为 2.5 W/kg，在居中的 10 mm 窗口上平均为 1.87 W/kg，在 20 mm 窗口上为 1.10 W/kg。靠近空气与材料边界时，平均区域怎样构造、包含多少组织质量，都必须明确写出。

脉冲串平均

若射频由一个窄带的慢包络 $\mathbf{c}(t)$ 调制，并沿用同一组频域基场，那么在时间 T_a 上的平均为

$$\langle \mathrm{SAR}_a \rangle_{T_a} = \frac{1}{T_a}\int_0^{T_a}\mathbf{c}(t)^{\dagger}\,\mathbf{Q}^{(a)}\,\mathbf{c}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{22.12}$$

(22.11) 中的因子 1/2 已经完成了射频周期平均，这里的积分再完成一层脉冲串平均。真正宽带的激励、或材料参数随频率显著变化时，单一频率的基场与包络近似都要重新审视。低

频的实波形（例如梯度感应的电场）则直接用 $\mathbf{E}(t)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}(t)$ 计算瞬时损耗再做时间平均，不要套用正弦的因子 1/2。

例 22.3　一组单位检查

取 $\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$、$\rho_m = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$，均匀的峰值电场 100 V/m。射频周期平均的 SAR 是多少？若这样的激励每 10 ms 出现 1 ms（矩形包络），长期平均是多少？若 100 V/m 其实是有效值呢？

解　瞬时损耗 $\sigma E(t)^2/\rho_m$ 在 0 与 5 W/kg 之间振荡，周期平均 $\frac{1}{2}\times 0.5\times 100^2/1000 = 2.5\,\mathrm{W/kg}$。材料均匀、场均匀，任何区域上的质量平均都仍是 2.5 W/kg。由 (22.12)，占空比 0.1 给出长期平均 0.25 W/kg。若 100 V/m 是有效值，两个结果都加倍：5 W/kg 与 0.5 W/kg（第 18.5 节）。这些合成数值只用来检查单位与约定，不是安全限值。

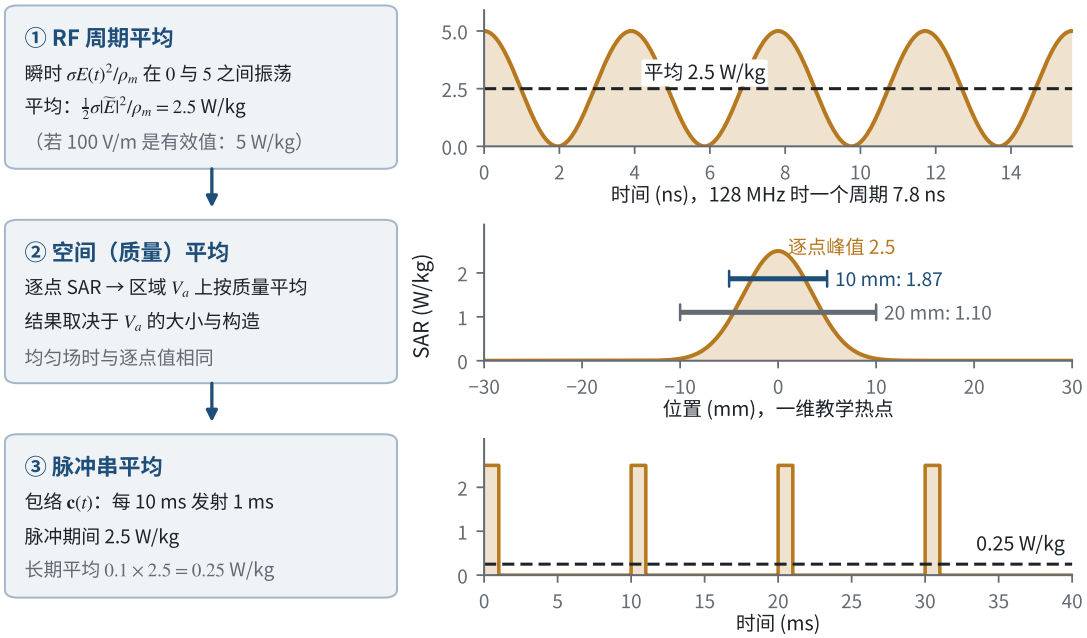


图 22.2　同一个场幅值的三层平均。①射频周期平均：瞬时损耗以两倍载频振荡，平均值为峰值的一半（128 MHz 时一个周期约 7.8 ns）。②空间质量平均：一维教学热点的逐点峰值为 2.5 W/kg，在 10 mm 与 20 mm 窗口上的平均分别为 1.87 与 1.10 W/kg。③脉冲串平均：每 10 ms 发射 1 ms，长期平均为脉冲期间的 0.1 倍。每一行是一个独立的教学例子，数值都是合成的，不是暴露限值。

对照 · 三种平均

	射频周期平均	空间质量平均	脉冲串平均
对什么平均	一个载波周期内的 $\sigma E(t)^2$	区域 V_a 内的损耗，按质量加权	包络 $\mathbf{c}(t)$ 在时间 T_a 内的变化
典型尺度	纳秒（128 MHz：7.8 ns）	毫米到厘米	毫秒到更长
在公式中	峰值相量下的因子 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{m_a}\int_{V_a}\cdots\,\mathrm{d}V$，即 $\mathbf{Q}^{(a)}$	$\frac{1}{T_a}\int \mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}\mathbf{c}\,\mathrm{d}t$
本章的数	瞬时 0–5，平均 2.5 W/kg	热点 2.5；10 mm：1.87；20 mm：1.10	脉冲期间 2.5，长期 0.25 W/kg
常见错误	峰值与有效值混用，差 2 倍	不说明区域大小、形状与组织质量	把脉冲期间的值当作长期平均

一句话 三种平均依次作用在时间、空间、时间上；报告一个 SAR 数值，就要说清它做了哪几种、各自的区间多大。

> **常见误区：“SAR 没有超标，所以安全”“SAR 图收敛了，评估就完成了”**
>
> SAR 是单位质量的沉积功率，不是温度，也不是神经兴奋。温度还取决于热输运与生理条件；PNS 取决于电场沿神经的投影与膜动力学（第 21 章）。一张收敛的 SAR 图，或一张收敛的激活函数图，都不能单独构成设备的安全评价。

至此，书中的每一类场问题都已经出现过：静电与传导、感应、涡流、非线性磁体、有限元、线圈设计、神经响应，以及准静态的边界。下一章把它们放进几个一体化的仿真项目，在同一套模型约定下把源、场与观测量连起来。

本章要点

- 同一台 MRI 里有静态、千赫兹与兆赫兹三类源。射频要按载频判断：“近场”说的是离源多远，准静态要求被略去的反馈在**身体尺度**上小。3 T 时 $\eta_w \approx 0.5$（自由空间），身体在电学上是“大”的；0.1 T 时 η_w 小，但 $\eta_m \approx 0.67$ 不小。
- 射频的旋度–旋度方程 $\nabla\times\mu^{-1}\nabla\times\tilde{\mathbf{E}}+\mathrm{j}\omega\boldsymbol{Y}\tilde{\mathbf{E}}=-\mathrm{j}\omega\tilde{\mathbf{J}}_s$：放回来的是位移项 $-\omega^2\varepsilon\tilde{\mathbf{E}}$。三项之比约为 $1:\eta_m:\eta_w^2$。弱形式仍用棱单元，边界项 $\mathrm{j}\omega\oint(\mathbf{n}\times\tilde{\mathbf{H}})\cdot\mathbf{w}^{*}\,\mathrm{d}S$ 承载端口与吸收边界；矩阵复数且不定。
- 发射看同向旋转分量 $\tilde{b}_{\mathrm{co}}=(\tilde{B}_x-\mathrm{j}\tilde{B}_y)/2$。峰值为 b 的线性场只含 $b/2$ 的同向分量——二倍因子陷阱。接收灵敏度看接收线圈场的反向分量。
- 比较 SAR 之前先把设计缩放到同一个激发目标；SAR 随幅值乘数按 $|a|^2$ 变化；耦合阵列的接受功率依赖整个系数向量。

- 三种平均：射频周期（因子 $\frac{1}{2}$）、空间质量（$\mathbf{Q}^{(a)}$，Hermitian 半正定）、脉冲串（$\frac{1}{T_a}\int \mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}\mathbf{c}\,\mathrm{d}t$）。100 V/m 峰值、0.5 S/m、1000 kg/m^3：2.5 W/kg，10% 占空比 0.25 W/kg。SAR 不是温度，也不是神经响应。

自测

1. 一台 0.1 T 低场系统的射频线圈。按表 22.1，η_w 与 η_m 各约多大？能否直接套用梯度线圈在组织中的单向耦合模型？
2. 某线圈在中心产生 $(\widetilde{B}_x, \widetilde{B}_y) = (3\,\mu\mathrm{T}, 0)$。$\tilde{b}_{\mathrm{co}}$ 与 $\tilde{b}_{\mathrm{counter}}$ 各是多少？
3. 相量 $(b, -\mathrm{j}b)$ 描述的是什么样的场？按本书约定，它能激发自旋吗？
4. 把一个设计的所有通道幅值都乘以 1.2，B_1^+ 与 SAR 各变为原来的多少倍？
5. 为什么把各通道单独按 1 W 归一化的 SAR 图相加，一般不等于同时激励时的 SAR？
6. 例 22.3 中若 100 V/m 是有效值、占空比改为 5%，长期平均 SAR 是多少？
7. 弱形式 (22.4) 中，若在离线圈不远的外边界上令 $\widetilde{\mathbf{E}} = 0$，求得的是什么问题的解？

自测提示与答案

1. $\eta_w \approx 0.018$（比较介质中 $k\ell \approx 0.16$），$\eta_m \approx 0.67$。波的延迟在身体尺度上小，但 η_m 不远小于 1，身体中感应电流的磁场不能先验忽略，不能直接套用单向耦合；还要用该频率下的介电数据检查容性耦合，并与更完整的模型对照。
2. 由 (22.5)，二者都是 1.5 μT。
3. $\mathrm{Re}\{(b, -\mathrm{j}b)e^{\mathrm{j}\omega t}\} = b(\cos\omega t, \sin\omega t)$：从 $+z$ 看逆时针旋转的圆极化场。$\tilde{b}_{\mathrm{co}} = (b - \mathrm{j}(-\mathrm{j}b))/2 = 0$，$\tilde{b}_{\mathrm{counter}} = b$：它与自旋反向，在旋转波近似下不产生翻转。
4. B_1^+ 乘以 1.2，SAR 乘以 1.44。
5. SAR 是场的二次量，同时激励时有交叉项（干涉），可正可负；通道耦合还使每个端口的接受功率依赖其他通道的幅值与相位。叠加只对复数场成立。
6. 有效值下脉冲期间为 5 W/kg，乘以占空比 0.05 得 0.25 W/kg。
7. 一个被理想导体盒子包围的问题：盒壁反射能量、形成谐振腔，改变线圈电流与负载中的场。它不是原来开放问题的近似，需要吸收边界或真实存在的屏蔽。

第七部分

综合与验证

把各章串成可以复现、可以检验的仿真项目，并学会区分“方程解对了没有”与“方程选对了没有”。

本部分各章

第 23 章　一体化仿真项目

第 24 章　验证、不确定性与可辩护的决策

第 23 章

一体化仿真项目

核心问题

前面二十二章分别算过 TES、TMS、涡流、磁体与磁轭、有限元、梯度与线圈、神经响应与射频。真实的装置把这些问题放在同一台机器里。怎样把它们连成一个别人能复现、能逐项检查的整体，而不是一叠互相说不清关系的彩色场图？

学完本章，你应能

- 写出一份模型约定，说清改变其中任何一项为什么就换了一个问题；在坐标系之间正确地变换点、极矢量、轴矢量与张量；
- 在同一网格上搭建 TES 与 TMS，用两组独立的检查把“源错了”和“体导体修正错了”分开；
- 用一组单位源基同时得到场、损耗、感性电压、受力与组织电场，并说出这组基什么时候失效；
- 先求非线性偏置、再求小信号，用中心差分检验切线；
- 从同一个电场分别得到神经驱动与加热，解释二者为什么是两个独立的约束；加入射频之前重新检查范围，并把场数组做成可复现的接口。

需要用到 第 16.1 节（两单元导电棒）；第 10 章、第 11 章；第 18 章（叠加与读出）；第 17.7 节（偏置附近的线性响应）；第 21 章；第 22 章。

23.1 模型约定：所有项目共用的一页纸

把一组场图交给同事，她首先会问：这是每单位什么的场？在哪个坐标系里？保留了哪些耦合、用了什么材料？在回答这些问题之前，一张场图还不是一个结果。本章的项目都为了一个目的：产生可以独立检查的计算，而不是收集漂亮的场图。

一架梯子

项目按图 23.1 的顺序排成一架梯子。最下面一级是第 16.1 节的两单元导电棒：小到可以手算，却已经包含了组装、边界反力、场重建与功率平衡这些贯穿全书的步骤。往上每一级只增加一样新的困难——同一网格上的两种源、一组源基的多种读出、非线性偏置、两种响应、频率范围的改变——而模型约定始终不变。每一级都写成实验课的样子：目标、用到哪些章、输入、步骤、必须通过的检查，以及可能出错的地方。



图 23.1　综合项目的梯子。从下往上，每一级在上一级的基础上只增加一种新的困难；中间一栏是这一级用到的章，右栏是它必须通过的检查。最下一级（两单元导电棒）在第 16 章；最上一级是把结果做成别人能复现的接口（第 23.7 节）。左侧箭头表示：所有项目共用同一份模型约定。

约定写什么

每个项目都从同一份**模型约定**开始（表 23.1）。表中的八项缺一不可；改变其中任何一项，就改变了问题——哪怕网格、软件和场图的样子都没有变。

同一个坐标系

网格、线圈的位姿、神经路径与磁体的材料轴，必须放在同一个声明清楚的坐标系里。坐标系之间用一个正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 和一个平移 $\mathbf{r}_0$ 联系。不同的量变换的方式不同：

$$\mathbf{r}' = \mathbf{Q}\mathbf{r} + \mathbf{r}_0, \qquad \mathbf{E}' = \mathbf{Q}\mathbf{E}, \qquad \mathbf{B}' = (\det \mathbf{Q})\,\mathbf{Q}\mathbf{B}, \qquad \boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{Q}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}. \tag{23.1}$$

平移只作用于点，不作用于场的分量：把线圈整体挪动 1 cm，场矢量的分量并不加上 1 cm。$\mathbf{E}$、$\mathbf{J}$、力这样的**极矢量**直接乘以 $\mathbf{Q}$；张量（电导率、回复磁导率）两边各乘一次，矢量只乘一次（(3.17)、(15.2)）。$\mathbf{B}$、$\mathbf{H}$、$\mathbf{M}$、剩磁这些由右手规则（叉积、旋度）定义方向的**轴矢量**，在正常的旋转（$\det \mathbf{Q} = +1$）下与极矢量相同；但在镜像（$\det \mathbf{Q} = -1$）下多出一个负号。检查脚本用 Biot–Savart 积分验证了这一点：把一个倾斜的电流环对平面 $x = 0$ 作镜像，镜像位置上的磁场等于 $(\det \mathbf{Q})\mathbf{Q}\mathbf{B}$，而不是 $\mathbf{Q}\mathbf{B}$。

表 23.1　模型约定的八项内容（右栏以图 10.1 的含夹杂方块为例）。

项目	要写明什么	例：含夹杂的方块
几何与坐标	区域、界面、公共坐标系与长度单位	单位正方形，长度以边长计；夹杂中心 $(0.62, 0.56)$、半径 0.16
源及归一化	源是什么，场图是每单位什么	TES：每单位电极电流；TMS：每单位 $\partial_t B_z$
材料定律	本构关系及其数据来源	$\sigma = 1$，夹杂中 $\sigma = 10$（归一化的教学输入）
保留的 Maxwell 项	哪些耦合保留、哪些略去，依据是什么	电流平衡中略去位移电流；组织电流的磁场略去（单向耦合）
未知量	用什么表述、求哪个势或场	节点电势 ϕ（线性三角形单元）
边界与界面	外边界条件、界面怎样处理	外边界绝缘；界面由弱形式自动处理
参考或规范	电势参考、矢势的规范	零均值电势；初级场按对称规范给出
观测量与平均	读出什么，在什么区域、怎样平均	例如夹杂内 $\lvert\mathbf{E}\rvert$ 的面积平均

例 23.1　旋转的纤维方向

沿用例 3.4 的组织：在纤维坐标系中 $\boldsymbol{\sigma} = \operatorname{diag}(1, 4)\,\mathrm{S/m}$，电导率大的方向是纤维坐标的第二轴。纤维坐标系相对实验室坐标系转过 30°，实验室中施加 $\mathbf{E} = (1, 0)\,\mathrm{V/m}$。求实验室中的电流密度与损耗密度，并与两种常见的错误做法比较。

解　由 (23.1)，$\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{Q}\operatorname{diag}(1, 4)\,\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}$，$\mathbf{Q}$ 为转过 30° 的旋转矩阵：

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{pmatrix} 1.75 & -1.299 \\ -1.299 & 3.25 \end{pmatrix}\mathrm{S/m}, \qquad \mathbf{J} = \boldsymbol{\sigma}'\mathbf{E} = (1.75,\ -1.299)\,\mathrm{A/m^2}.$$

电流偏离电场 36.6°，偏向电导率大的纤维方向。损耗密度 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J} = 1.75\,\mathrm{W/m^3}$；在纤维坐标系中算，结果完全相同——损耗是标量，不随坐标系改变，这是一个好用的检查。两种错误：忘了旋转，直接用 $\operatorname{diag}(1, 4)$，得到 $\mathbf{J} = (1, 0)$，看不出各向异性；把张量当矢量只乘一次 $\mathbf{Q}$，得到 $(0.87,\ 0.50)\,\mathrm{A/m^2}$，连偏转的方向都反了。

对照 · 极矢量与轴矢量

	极矢量	轴矢量
例子	**E**、**J**、力、位移	**B**、**H**、**M**、剩磁 $\mathbf{B}_r$、磁矩 **m**
方向怎样定义	直接由物理方向给出	由右手规则给出（叉积、旋度）
旋转（$\det \mathbf{Q} = +1$）	$\mathbf{Q}\mathbf{E}$	$\mathbf{Q}\mathbf{B}$，与极矢量相同
镜像（$\det \mathbf{Q} = -1$）	$\mathbf{Q}\mathbf{E}$	$-\mathbf{Q}\mathbf{B}$：多一个负号
容易出错的场合	忘了旋转张量，或只乘一次	用镜像构造磁体阵列、线圈或对称模型时，把剩磁当作普通矢量反射

一句话 旋转时二者没有区别；一旦涉及镜像，轴矢量多一个 $\det \mathbf{Q}$。这与第 15 章中“对称面的条件取决于源的奇偶”是同一件事。

23.2 项目一：同一网格上的 TES 与 TMS

目标	在同一个有界导电体模上分别求 TES 与 TMS，看清二者共用什么、不同在哪里；能把“源错了”和“体导体修正错了”分开。
用到	第 10 章、第 11 章；组装与边界反力（第 16.1 节）；源的独立检查用第 4 章的 (4.9) 与 (4.18)。
输入	含一个电导率夹杂的有界导体（如图 10.1 的方块）；TES：一组和为零的电极电流；TMS：由线圈给出的初级场 $\mathbf{E}_p = -\partial_t \mathbf{A}_p$。
产出	两个解、同一个刚度矩阵 **K**、每个解的检查记录。

步骤。

1. 组装一次刚度矩阵 **K** (16.5)。两个问题都用它。
2. TES：按 (10.5) 把电极电流写进右端，检查它们之和为零，固定一个电势参考，求解 (10.2)。
3. TMS：去掉电极注入；在整个导体中按线圈公式计算 $\mathbf{E}_p$，不按组织标签裁剪；右端为 $b_i = \int \nabla N_i \cdot \boldsymbol{\sigma} \mathbf{E}_p \, \mathrm{d}V$，外边界绝缘 (11.4)；用同一个 **K** 求解。
4. 重建 **E** 与 **J**，读出约定中的观测量。

必须通过的检查。

- ☐ ϕ 加一个常数，总场不变；
- ☐ 源加倍，矢量场加倍（TES 的电流、TMS 的 $\partial_t \mathbf{B}$）；
- ☐ 弱守恒：右端之和为零，求解后**所有**行的残差都在舍入误差以内（例 16.2）；
- ☐ TMS 的加权正交性 (11.8)；
- ☐ 线圈源算子**单独**与解析式对照：圆环轴线上的场 (4.9)，理想螺线管外的矢势环量 (4.18)。

例 23.2　在含夹杂的方块上走一遍

在图 10.1 的方块上（64×64 网格），按上面的步骤求 TES（均匀电流密度电极，单位电流）与 TMS（均匀 $\partial_t B_z$）。各项检查给出什么？若线圈源用正多边形近似圆环，源本身的误差有多大？（归一化的数学基准，不是解剖预测，也不是 PNS 阈值。）

解　两个问题的刚度矩阵逐个元素相同。TES 的右端之和恰为零，TMS 的右端之和约为 6×10^{-17}——TMS 的右端由 $\sum_i \nabla N_i = 0$ 自动满足守恒。给 ϕ 加上 0.37，电场的变化小于 10^{-12}；把源加倍，电场加倍，相对误差小于 10^{-10}。TMS 解的加权正交和约为 3.5×10^{-18}。

源的检查与导体无关。用 n 条直线段组成、顶点在圆上的正多边形代替圆环，中心磁场比圆环大 $n\tan(\pi/n)/\pi - 1$：$n = 6$、12、24、48 时依次为 10.3%、2.3%、0.57%、0.14%，段数加倍，误差降为四分之一。这个误差会**线性地**进入 $\mathbf{E}_p$，再经过同一个体导体投影进入总场；导体那一侧的检查（正交性、守恒）对它完全无动于衷。

对照　·　源的错误与体导体修正的错误

	源的错误	体导体修正的错误
出在哪里	线圈几何、段数、匝数、归一化、规范	电导率、外边界条件、界面、网格
怎样进入总场	线性地传给 $\mathbf{E}_p$，再经同一个投影传给总场；守恒与正交性照样成立	只通过 $-\nabla\phi$ 进入，破坏守恒或正交性
能抓住它的检查	与 (4.9)、(4.18) 对照；单位换算	右端之和、各行残差、正交性 (11.8)、网格序列
看总场图能否发现	不能：错误的源也给出光滑的场	不能：好看的场照样可能漏电流

一句话　没有分开的检查，一张好看的总场图说不出错误来自哪一半；有了它们，每一半都能单独被证明。

可能出错的地方。外边界写成齐次的 $\partial_n\phi = 0$（第 11 章的误区）；按组织标签截断 $\mathbf{A}_p$，它改变了 $\mathbf{E}_p$ 的导数，并不是无害的规范变换（第 9.3 节）；解析源、有限元右端与重建的电势用了不同的规范；单位场图的 10^6 与匝数（第 11 章）。

23.3　项目二：同一源基，多种读出

目标	用一组固定线圈（或一组流函数基）的单位场，同时评价磁场目标、电阻损耗、感性电压、主磁场中的受力与组织电场。
用到	第 18 章（叠加，线性与二次读出）；第 19 章（梯度的观测量）；第 20 章（场、电阻与电感算子，(20.2)）；第 12 章（端电压与涡流）。
输入	线圈或流函数基；每个基的单位场 $\mathbf{b}_k$（T/A）、矢势 $\mathbf{a}_k$（T m/A）、含导体修正的组织电场 $\mathbf{e}_k$（(V/m)/(A/s)）；电阻与电感矩阵；主磁场 $\mathbf{B}_0$。
产出	一组系数（或绕组）以及它的全部读出。

用 $I_k(t)$ 表示各线圈的电流。在线性、与频率无关、导体静止的假设下：

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \sum_k I_k \mathbf{b}_k, \qquad \mathbf{E} = \sum_k \dot{I}_k \mathbf{e}_k, \qquad \mathbf{V} = \mathbf{R}\mathbf{I} + \mathbf{L}\dot{\mathbf{I}}. \tag{23.2}$$

若梯度效率 η_k 的单位是 T/(m A)，则梯度强度 $G_k = \eta_k I_k$，切换速率 $\dot{G}_k = \eta_k \dot{I}_k$。**每单位切换速率的场图不是每安培的场图**：$\mathbf{e}_k$ 与 $\mathbf{b}_k$ 的单位不同，前者还已经包含了组织的修正 (11.14)。

步骤。

1. 对每个基求一次单位场，得到场矩阵、$\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{L}$（第 20 章）。
2. 对每个基在组织中求一次感应电场 $\mathbf{e}_k$（第 11 章的投影，含导体修正）。
3. 按 (20.2) 优化系数；目标函数中的每一项都对应一个物理量。
4. 用**同一组**系数计算全部读出（表 23.2）。
5. 把电流片离散成真实的绕组。这是一次物理上的改变（回流引线、线距、串联连接），要重新求场和全部读出。
6. 动态匀场，或梯度线圈靠近导电结构、涡流的“记忆”变得重要时，把常数的单位场图换成频率响应或脉冲响应算子（第 12 章）。

> **例 23.3　一组系数，八个读出**
>
> 取第 20 章中双平面 x 梯度的教学设计（0.6 m 见方的两块板，$z = \pm 0.18$ m；目标 10 mT/m；按 1 mm 厚的铜片计算功率；绕组每圈 100 A）。用误差为 1% 的那组系数，列出它的各种读出，并指出哪些对系数线性、哪些是二次的。

解　结果见表 23.2，全部来自同一组系数。线性读出（场、场的变化率、组织电场、主磁场中的受力）可以按 (23.2) 叠加和缩放；二次读出（功率、储能）不能——梯度降到 1 mT/m，功率降为 1%，而不是 10%。组织电场这一行需要对每个基做一次体导体求解，本书的教学模型没有算它，表中只写出它的缩放方式。

表 23.2　同一组系数的读出（例 23.3；数值来自第 20 章与第 19 章的检查脚本）。

读出	数值	对系数
场误差	DSV 检验点上 RMS 误差 1%	线性
梯度效率	$\eta = 0.1\,\mathrm{mT/m}$ 每安培（每圈 100 A 得 10 mT/m）	线性
耗散功率	513 W（10 mT/m）	二次
储能与电感	0.557 J；$L = 2W/I^2 = 111\,\mu\mathrm{H}$	二次
端电压	$0 \to 100$ A 用 0.1 ms：$L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t = 111$ V	线性（对 $\dot{I}$）
场的变化率	$\dot{G} = \eta\dot{I} = 100\,\mathrm{T/(m\,s)}$；$x = 0.2$ m 处 $\partial_t b_z = 20\,\mathrm{T/s}$	线性
主磁场中的受力	0.1 T 中最大面力密度 1.72 kN/m^2；每块板净力为零，$\int \lvert\mathbf{f}\rvert\,\mathrm{d}S = 202$ N	线性（$\mathbf{B}_0$ 固定）
组织电场	$\mathbf{E} = \sum_k \dot{I}_k \mathbf{e}_k$，每个 $\mathbf{e}_k$ 需一次导体求解	线性

必须通过的检查。

- ☐ 每张单位场图都写明是每 A、每 A/s 还是每单位系数，匝数只计入一次；
- ☐ 线性读出用单位场图叠加，二次读出保留交叉项（(18.11) 与 $\frac{1}{2}\mathbf{I}^{\mathsf{T}}\mathbf{L}\mathbf{I}$ 同理）；
- ☐ 离散成绕组之后，重新计算全部读出，并与电流片的结果比较；
- ☐ 靠近导电结构时，检查常数基是否还够用（与时域或谐波的耦合模型对照）。

可能出错的地方。用系数的平方和代替真实的功率 $\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\mathbf{c}$（第 20 章）；把每安培的磁场图当作电场图；在偏置的磁轭旁边仍使用真空中的单位场图——那里的响应要在偏置上线性化，这就是下一个项目。

23.4　项目三：先求非线性偏置，再求小信号

目标	在永磁体与磁轭的非线性偏置上，得到梯度或匀场线圈的局部线性响应，并检验它。
用到	第 13 章、第 14 章、第 15 章、第 17 章（一致切线 (17.6)，偏置附近的线性化 (17.7)）。
输入	空气、永磁体（剩磁与回复线，(15.1)）、磁轭（实测或明确标注的合成 B–H 曲线）、直流绕组；小信号线圈。
产出	收敛的偏置状态；由一致切线给出的小信号算子；中心差分的检验记录。

步骤。

1. 区分材料：永磁体用剩磁与回复线，磁轭用 B–H 曲线——它们不是同一种材料（第 15 章）。
2. 先用磁路粗估（第 14 章），再求矢量或适用的标量磁场有限元（第 17 章）。
3. 检查偏置状态：成像区的场、磁轭的局部工作点、磁体内的反向场、漏磁与力；扩大空气域，比较的是这些观测量，而不只是残差（第 15 章）。
4. 偏置收敛之后，才线性化小的梯度或匀场扰动 (17.7)。切线来自 (17.6)，而不是割线磁导率。
5. 用两次完整的非线性求解检验切线 (23.3)。

设 $y(\mathbf{I})$ 是所选的场观测量（例如成像区中心的 B），$\mathbf{I}_0$ 为偏置下的电流，方向 $\mathbf{d}$ 带电流的单位，ϵ 无量纲。比较

$$\frac{y(\mathbf{I}_0+\epsilon\mathbf{d})-y(\mathbf{I}_0-\epsilon\mathbf{d})}{2\epsilon}\quad\text{与}\quad \mathrm{D}y(\mathbf{I}_0)[\mathbf{d}], \tag{23.3}$$

右边是一致切线给出的方向导数。减小 ϵ，二者的差应当先按 ϵ^2 减小，然后出现一段一致的平台；再减小，非线性求解的误差与舍入误差开始主导，差又变大。只有在平台上与切线一致，才算通过（第 17 章在单回路永磁磁路上做过同样的检验）。大的变化或不可逆的状态改变（例如退磁）需要重新做非线性求解；验证了局部导数，并不等于验证了全局的源叠加。

> **例 23.4　多柱磁轭上的匀场线圈**
>
> 取例 14.6 的多柱磁轭网络（柱截面 $A_p = 0.005\,\mathrm{m}^2$），在主磁通回路上加一个小线圈（例如绕在极靴上），附加磁动势为 $\delta\mathcal{F}$。观测量 $y = B_g$。分别取 $N = 6$、5、4 根柱，比较一致切线与“冻结割线”给出的 $\mathrm{d}B_g/\mathrm{d}\mathcal{F}$，并对 $N = 5$ 做中心差分检验。（教学输入，网络省略了漏磁等效应。）
>
> **解**　$N = 6$。柱中 $B_p = 1.27\,\mathrm{T}$，$B_g = 0.191\,\mathrm{T}$。一致切线给出 $\mathrm{d}B_g/\mathrm{d}\mathcal{F} = 2.60\,\mu\mathrm{T/A}$；冻结割线只高估 0.7%。柱子还没饱和：微分相对磁导率约 590，虽然只有割线值（约 1170）的一半，但两者都很大，柱子的增量磁阻只占回路的 1.4%，磁阻主要在磁体与气隙上，所以用哪一个差别很小。

> $N = 5$。$B_p = 1.52\,\mathrm{T}$，冻结割线高估 4.9%。中心差分与切线的相对差：磁动势步长为 3000 A 时 1.1×10^{-2}，1000 A 时 9.6×10^{-4}，100 A 时 9.4×10^{-6}，10 A 时 9.4×10^{-8}——每缩小十倍，差别缩小一百倍，正是 ϵ^2；1 A 与 0.1 A 时降到 10^{-9} 以下，这是平台；再缩小到 10^{-6} A，舍入误差把差别抬回 10^{-6} 量级。切线通过检验。
> $N = 4$。$B_g = 0.162\,\mathrm{T}$，柱子却已经深入饱和：$B_p = 1.62\,\mathrm{T}$，割线相对磁导率 69，微分相对磁导率约为 1。一致切线给出 $0.194\,\mu\mathrm{T/A}$，冻结割线给出 $2.23\,\mu\mathrm{T/A}$，高估 11.5 倍。同一个线圈，在 4 根柱的磁体上比在 6 根柱的磁体上弱 13.4 倍：对增量来说，饱和的柱子就像空气。这里中心差分在很宽的 ϵ 范围内都与切线一致，因为合成曲线在深度饱和区恰好是直线——一个“很宽的平台”是这条曲线的性质，不是普遍的保证。

这个算例与第 14.10 节末尾关于例 14.6 的误区是同一个故事的两面：为了省铁而把柱子压到饱和边缘，不仅让气隙磁场对 B–H 数据最敏感，也让匀场与梯度线圈在磁轭上的小信号响应完全变了样。网络只给出趋势；同样的检验要在场模型上、对真实的观测量重做。

必须通过的检查。

- ☐ 偏置状态的网格与外边界收敛，所有积分点的 $|\mathbf{B}|$ 都在 B–H 数据的范围之内；
- ☐ 切线与残差使用同一条插值曲线及其导数（第 17 章）；
- ☐ 中心差分 (23.3) 用一串 ϵ，报告平台，而不是单个步长；
- ☐ 保存偏置状态与对应的切线，与小信号场图放在一起（第 24.6 节）。

可能出错的地方。用割线磁导率“冻结”磁轭来求小信号响应；偏置还没收敛就线性化；把一个步长上的“吻合”当作检验通过——步长太大时差别来自截断，太小时来自舍入；把局部切线用于大幅度的变化。

23.5　项目四：同一电场，PNS 与加热

目标	从同一个电场解出发，分别得到外周神经的驱动与阈值，以及加热；说明二者为什么必须作为两个独立的约束。
用到	第 21 章（电缆方程、激活函数、阈值搜索）；第 18 章（SAR 与二次型）；第 22 章（三种平均）；第 11 章（波形与单位场图）。
输入	明确的物理波形；含导体修正的总电场；声明的神经轨迹；电缆与膜参数；组织电导率与质量密度；平均规则。
产出	沿路径的驱动与阈值（连同兴奋判据）；SAR（连同平均方式）。

神经这一支

选定明确的波形，沿声明的神经轨迹评价**总**电场。对弧长坐标为 s_n 的相邻电缆节点，胞外的有效驱动差为

$$V_{e,n+1}^{\mathrm{eff}}(t) - V_{e,n}^{\mathrm{eff}}(t) = -\int_{s_n}^{s_{n+1}} \mathbf{E}(\mathbf{r}(s),t)\cdot\mathbf{t}(s)\,\mathrm{d}s, \tag{23.4}$$

$\mathbf{t}$ 为单位切向量。给这些路径势加一个共同的常数，不改变相邻节点之差。逐段积分电场，通常比对带噪声的采样电势求两次导数更容易控制；但插值方式与积分规则仍要写明，跨过组织界面时尤其如此（第 21 章）。

对简单的均匀离散电缆，设相邻节点之间的轴向电阻为 R_a，节点电容为 C_n，向外的离子电流为 $I_{\mathrm{ion},n}$，向内注入的电流为 $I_{\mathrm{inj},n}$，内部节点满足

$$C_n\dot{V}_{m,n} = \frac{V_{m,n-1}-2V_{m,n}+V_{m,n+1}}{R_a} + \frac{V_{e,n-1}^{\mathrm{eff}}-2V_{e,n}^{\mathrm{eff}}+V_{e,n+1}^{\mathrm{eff}}}{R_a} - I_{\mathrm{ion},n} + I_{\mathrm{inj},n}. \tag{23.5}$$

每一项的单位都是安培。取 $R_a = r_i\Delta s$、$C_n = c_m\Delta s$、被动膜 $I_{\mathrm{ion},n} = g_m\Delta s\,V_{m,n}$，令 $\Delta s\to 0$，就回到电缆方程 (21.4)；它也就是第 21 章中节点方程在均匀电缆上的形式。末端与分支要写自己的轴向电流方程；详细的有髓纤维模型还有更多的隔室与参数。

四个数值环节要**分别**加密：场的插值、路径的采样、电缆的离散、时间步长。阈值搜索需要先写明动作电位的判据，并确认响应在搜索区间内足够单调；非单调的响应或传导阻滞，不能交给未经检查的二分法 [15, 14]。还要记住：PNS 与 TMS 共享感应的物理，但一个经过验证的外周神经模型，并不自动成为经过验证的皮层神经群体模型——形态、纤维群、目标反应和用来比较的实验都不同。大的 $|\mathbf{E}|$ 不是通用的阈值，也不能代替空间与时间上的响应计算。

加热这一支

独立地，用 $\mathbf{E}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}$ 加上规定的质量与时间平均计算加热（(18.9)、(18.11)、第 22.5 节）。低频的实波形直接对 $\mathbf{E}(t)^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}(t)$ 做时间平均，不套用正弦的 $\frac{1}{2}$。

理想的无限长直电缆处在均匀的纵向场中：内部的激活函数为零，欧姆损耗却是正的。反过来，纵向空间变化很强的短脉冲，可以使神经明显极化，而在时间平均上只沉积很少的能量。所以即使共用同一个场求解器，PNS 与 SAR 也必须保持为两个不同的约束（图 23.2）。

> **例 23.5　同样的 SAR，不同的神经驱动**

一根很长的直轴突（被动膜、封闭末端在很远处），沿它的纵向电场有两种教学分布：(A) 均匀的 $E_s = E_{\text{rms}}$；(B) $E_s = \sqrt{2}E_{\text{rms}}\cos(s/\lambda)$，$\lambda$ 是长度常数。两种场的加热有什么不同？稳态膜电压呢？

解 **加热。**在一个周期上平均，E_s^2 的平均值都是 E_{rms}^2。组织相同，SAR 就相同。

神经。(A) 的激活函数处处为零，节点模型给出的内部膜电压小于 $10^{-3}E_{\text{rms}}\lambda$——只有末端极化。(B) 的激活函数 $f = -\partial_s E_s = \sqrt{2}E_{\text{rms}}\sin(s/\lambda)/\lambda$。更一般地取 $E_s = \sqrt{2}E_{\text{rms}}\cos ks$，在稳态的 (21.6) 中代入 $V_m = C\sin ks$：

$$-\lambda^2k^2C - C + \lambda^2\sqrt{2}E_{\text{rms}}k = 0 \quad\Longrightarrow\quad C = \frac{\sqrt{2}E_{\text{rms}}\lambda^2 k}{1+k^2\lambda^2}.$$

$k\lambda = 1$ 时 $C = E_{\text{rms}}\lambda/\sqrt{2} \approx 0.707\,E_{\text{rms}}\lambda$，这也是所有 k 中最大的；$k\lambda = 0.1$ 或 10 时只有它的五分之一。用节点模型 (23.5) 数值求解（驱动用 (23.4) 的精确路径积分），$\Delta s = 0.5\lambda$、0.25λ、0.1λ 时峰值的误差为 1.1%、0.28%、0.042%，按 Δs^2 收敛——这只是四个环节中的一个，另外三个要另行加密。

电缆对纵向场是一个**空间带通**：太均匀（$k \to 0$）或变化太快（$k \to \infty$）都不能有效地极化它；SAR 只看均方值，对空间变化完全不加区分。

对照 · 神经驱动与加热

	神经驱动（PNS）	加热（SAR）
运算	投影到路径，沿弧长求导，再经过膜动力学	二次损耗 $\mathbf{E}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}$，再做质量与时间平均
对源	被动时线性；阈值以上非线性	二次，有交叉项
方向	只看沿神经的分量	与方向无关
空间变化	空间带通：均匀纵向场在内部不驱动	只看均方值：均匀场照样发热
时间	膜的时间常数过滤波形	在规定窗口上平均（射频周期、空间、脉冲串）
确认靠什么	刺激阈值实验	温度测量与适用的暴露标准

一句话 同一个场解，两种完全不同的运算。一个约束通过了，不说明另一个也通过。

必须通过的检查。

- ☐ 神经轨迹与场在同一个坐标系里，路径积分的规则写明；
- ☐ 场插值、路径采样、电缆离散、时间步长分别加密，观测量（阈值）稳定；
- ☐ 兴奋判据写明；二分之前先扫描，确认区间内只有一次切换；

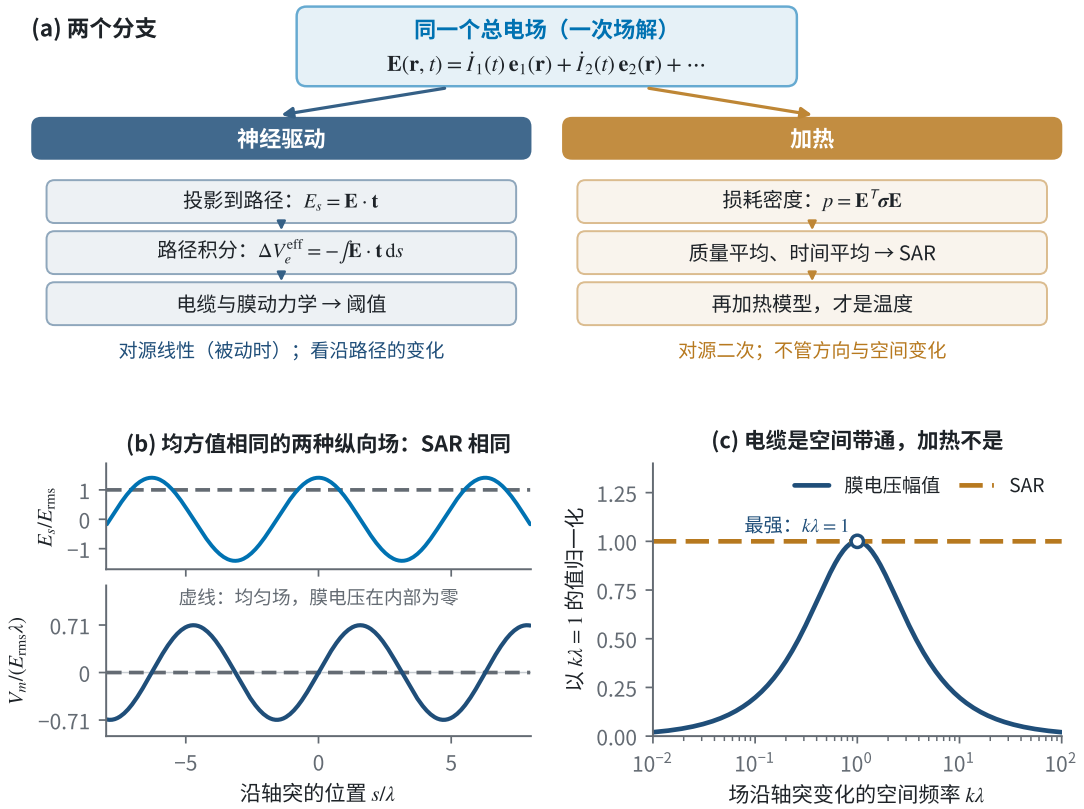


图 23.2　同一个电场，两条读出的分支。(a) 神经这一支：投影到路径、路径积分、电缆与膜动力学、阈值；对源线性（被动时），看的是沿路径的变化。加热这一支：二次的损耗密度、质量与时间平均；温度还需要热模型。(b) 均方值相同的两种纵向场（例 23.5，节点模型计算）：SAR 相同，均匀场（虚线）在内部不产生膜电压，余弦场产生 $\pm 0.71\,E_{\mathrm{rms}}\lambda$。(c) 稳态膜电压幅值随空间频率 $k\lambda$ 的变化（以 $k\lambda=1$ 的值归一化）：电缆是空间带通，SAR 与 k 无关。长度以 λ、场以 E_{rms} 归一化。

☐ SAR 写明峰值或有效值、平均的质量与时间窗口，多通道时保留交叉项。

可能出错的地方。用最大 $|\mathbf{E}|$ 同时代表 PNS 风险与加热风险；对带噪声的体素电势求两次导数而不加控制；把一条强度–时程曲线搬到另一个线圈上（第 21 章）；把 SAR 当作温度。

23.6　项目五：重新检查范围，再加入射频

目标	在同一个装配上加入射频线圈，而不把低频模型的假设悄悄带过去。
用到	第 8 章（三把尺子）；第 22 章（频域方程、旋转分量、源的归一化、三种平均）。
输入	载频；线圈与负载的几何；端口、调谐与匹配；该频率下的材料数据 [2]。
产出	复数的发射场组合（B_1^+）、SAR 矩阵、功率平衡的记录。

步骤。

1. 保留几何，也保留“源—场—观测量”的纪律；但按**载频**重新量一遍三把尺子。教学尺度下，0.1 T 的射频（4.26 MHz）$\eta_w \approx 0.018$，$\eta_m \approx 0.67$；3 T（128 MHz）时 $\eta_w \approx 0.54$，在 $\varepsilon_r = 80$ 的比较介质中 $k\ell \approx 4.8$（第 22 章）。
2. 需要时，用射频方程 (22.2)、(22.4) 替代低频算子；外边界用吸收条件或真实存在的屏蔽。
3. 检查端口归一化、调谐与负载、相对于几何与波长变化的网格分辨率，以及功率平衡（端口接受的功率 = 组织与导体中的损耗 + 辐射）。
4. 在取模和平均之前，先计算复数的发射场组合 (22.5)与 SAR 矩阵 (22.11)。

> **例 23.6　给 0.1 T 磁体加一个发射线圈：先量尺子，再定模型**
>
> 在本书的 0.1 T 教学磁体中加入一个发射线圈，要求 1 ms 的矩形脉冲产生 90° 翻转。用第 22 章的教学尺度（$\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$，$\ell = 0.2\,\mathrm{m}$，比较介质 $\varepsilon_r = 80$）回答：(a) 项目一、二用过的哪一条低频假设必须重新检查？(b) 需要多大的共旋分量？如果用线性极化线圈，峰值要多大？(c) 两个相同、互不耦合、SAR 矩阵为 $q\mathbf{I}$ 的通道，正交驱动的 SAR 是线性驱动的几分之几？这个结论什么时候不可靠？
>
> **解** (a) 载频为 4.26 MHz（表 22.1）。$\eta_w \approx 0.018$，比较介质中 $k\ell \approx 0.16$，波的延迟在身体尺度上不大；但 $\eta_m \approx 0.67$ 并不远小于 1（趋肤深度约 0.35 m），组织中感应电流的磁场不能先验忽略。所以项目一、二所用的单向耦合（第 8.6 节）不能原样搬来：至少要解一次保留涡流反馈的模型，并用该频率的介电数据检查容性耦合，再决定能否简化。(b) 由例 22.1，需要 $\tilde{b}_{\mathrm{co}} = 5.87\,\mu\mathrm{T}$。线性极化场只有一半参与激发，所以线性线圈的峰值要 $11.74\,\mu\mathrm{T}$；如果误把这个峰值当成 B_1^+，算出的翻转角会是 180°。

> (c) 由例 22.2，正交驱动的 SAR 是线性驱动的一半。这个“一半”依赖 $\mathbf{Q} = q\mathbf{I}$：通道耦合、交叉项和局部 SAR 都会让比值偏离 2。真实模型中要先按第 22.4 节统一归一化源，再逐点计算 $\mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}\mathbf{c}$ 并按声明的方式平均（第 22.5 节）。

项目二的低频源基不会自动成为射频的基场：

对照 • 低频源基与射频源基

	低频源基（项目二）	射频源基
系数	实的电流波形 $I_k(t)$、$\dot{I}_k(t)$	某一频率下端口的复幅值 c_k
单位场图	每 A 的 $\mathbf{b}_k$，每 A/s 的 $\mathbf{e}_k$	每 A、每 V 或每 $\sqrt{\text{W}}$ 的复数场，要写明端口状态
与频率、负载	在适用范围内与频率无关	只属于这一个频率；随负载、调谐而变
叠加	时域中实数叠加	固定频率下复数叠加（带相位）
典型读出	$\mathbf{B}$、$\partial_t b_z$、组织 $\mathbf{E}$、端电压、受力	B_1^+、$\mathbf{Q}$ 矩阵与 SAR、接受功率

一句话 两组基回答的是不同频率下的不同问题；把低频的单位场图乘上射频的幅值，得到的不是射频场。

可能出错的地方。因为“线圈离身体很近”就沿用准静态（第 22 章）；在线圈附近随手令外边界 $\tilde{\mathbf{E}} = 0$；先对各通道取模再相加；把线性极化场的峰值当作 B_1^+（二倍因子）。

一个合适的综合项目

把五个项目合在一起，就是一个合适的综合练习：一台 MRI 装配，包括静态的磁体与磁轭、梯度或匀场线圈、导电的体模和一条声明的神经路径，再加上一个单独论证过适用性的射频模型。最终的产出不是一张彩色的体渲染图，而是一组相互连接、逐一检查过的算子，明确的工作点假设，随波形变化的场，以及明确的读出。这才是面对一个新的 TMS 线圈或 MRI 装置时能够迁移的能力——不需要为每一个应用重新发明电磁理论。

23.7　从场数组到可复现的接口

项目的结果最终是一些数组：节点上的电势，单元上的电场，体素里的 SAR。可是**场数组不会自己解释自己**。坐标系、空间单位、物理量、分量的顺序、源的幅值与时间约定，都是数组定义的一部分，不能只写在笔记的某一段里。

例 23.7　两个不报错的单位错误

(1) 第 16.1 节的导电棒，节点电势为 $(0.4, 0.2, 0)\,\mathrm{V}$，节点间距 1 cm，坐标却以毫米存储。若有人把坐标当作米求梯度，电场与损耗密度各是多少？(2) 一张 TMS 单位场图在某点的值为 2×10^{-5}，单位是每 A/s 的 V/m。波形的电流变化率为 $1\,\mathrm{A}/\mu\mathrm{s}$。若误以为场图是每 $\mathrm{A}/\mu\mathrm{s}$ 的，算出的电场是多少？

解　(1) 正确的电场是 $0.2\,\mathrm{V}/0.01\,\mathrm{m} = 20\,\mathrm{V/m}$，损耗密度 $\sigma E^2 = 200\,\mathrm{W/m^3}$（$\sigma = 0.5\,\mathrm{S/m}$）。把间距 10 当作米，电场变成 $0.02\,\mathrm{V/m}$，小了 10^3；损耗密度变成 $2\times10^{-4}\,\mathrm{W/m^3}$，小了 10^6。(2) 正确的结果是 $2\times10^{-5}\times10^6 = 20\,\mathrm{V/m}$；误读后得到 $2\times10^{-5}\,\mathrm{V/m}$，又差了 10^6。两种错误都不会让任何程序报错。

势与场的重建

若求解器或代理模型输出的是势，就在同一个坐标约定下重建 $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{A} - \nabla\phi$。矢势的时间导数需要源的归一化，相伴的标势还需要一致的规范（第 9.3 节）。若直接输出 $\mathbf{E}$，就用同一坐标系中的张量计算 $\mathbf{J}_c = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}$ (23.1)。软件里的变量名要按它自己的文档理解：源代码中一个叫“D”的变量，不一定是 Maxwell 方程中的电位移；决定它含义的是单位与支配方程 [23]。

随数组一起走的信息

表 23.3 列出一个场数组至少要携带的信息。它们应当写在数据文件的元数据里，跟着数组走。

表 23.3　一个场数组至少要携带的信息。

信息	例	缺了会怎样
物理量与分量顺序	总电场 $\mathbf{E}$，分量 (x, y, z)	把初级场、次级场或电流密度当成总场
单位	V/m	差一个前缀就是 10^3 或 10^6
源的归一化	每 1 A/s 的线圈电流变化率，含 N 匝	每 A/s 与每 $\mathrm{A}/\mu\mathrm{s}$ 差 10^6；匝数计两次
坐标系与长度单位	头部坐标系，长度以米计；网格与线圈的位姿	梯度差 10^3；旋转、镜像出错
时间约定	峰值相量 $e^{\mathrm{j}\omega t}$，或实波形	加热差 2 倍；相位符号反了
参考与规范	零均值电势；库仑规范	势不能比较；$-\partial_t\mathbf{A}$ 被误当成总场
偏置状态	磁体剩磁、线圈电流、B–H 数据版本	小信号场图离开了有效范围
来源	求解器、网格、设置与脚本的版本	无法复现，也无法追问

代理模型也是一个接口

用神经网络或其他代理模型替代场求解器时，上面的每一条都同样适用，而且更隐蔽。第 10 章与第 11 章已经说明了一个具体的做法：场对源是精确线性的，对解剖是非线性的。所以代理模型可以只去学习与几何、解剖有关的那一部分（例如每单位源的场图），再把源线性地作用上去；按每个样本的最大值归一化输出、随源改变网格、依赖于源的材料系数，都会悄悄破坏本应成立的线性。输入与输出的单位、归一化和坐标系，同样要写进接口。

这些检查围绕着同一个结构：源守恒、材料闭合、势的重建与观测量。它们同时适用于头部、线圈、电容器和非线性磁体装配，并不专属于某一类设备。

项目能算出来了。可是怎样让结果经得起追问——哪些检查证明“方程解对了”，哪些证据证明“方程选对了”，剩下的不确定性有多大、够不够支持一个设计决定？这是最后一章的问题。

本章要点

- 每个项目都从同一份模型约定开始：几何与坐标、源与归一化、材料、保留的 Maxwell 项、未知量、边界与界面、参考或规范、观测量与平均。改变其中任何一项，就换了一个问题。点、极矢量、轴矢量与张量按 (23.1) 变换；镜像时轴矢量多一个 $\det \mathbf{Q}$。
- TES 与 TMS 共用同一个 $\mathbf{K}$，只有右端不同。源的错误线性地传给总场，体导体修正的错误破坏守恒与正交性；两组检查要分开做。
- 一组单位源基给出全部读出：线性读出（场、$\partial_t b_z$、组织电场、主磁场中的受力）可以叠加与缩放，二次读出（功率、储能、SAR）不能。每单位切换速率的场图不是每安培的场图；电流片离散成绕组之后要重新求解。
- 非线性偏置先收敛，再线性化；切线用增量磁阻率张量，并用一串步长的中心差分 (23.3) 检验。多柱磁轭中柱子饱和时，冻结割线把小信号响应高估 11.5 倍。
- 神经驱动用路径积分 (23.4) 与离散电缆 (23.5)，四个数值环节分别加密；它是空间带通，而 SAR 只看均方值。均方值相同的两种场，SAR 相同，膜电压可以从零到 $0.71\,E_{\mathrm{rms}}\lambda$。
- 加入射频之前按载频重新量尺子；低频源基不是射频基。场数组要带着单位、坐标、归一化、时间约定、规范与偏置状态一起走——单位错误不会报错。

自测

1. 同事把一个模型的电极从“均匀电流密度”改成了完整电极模型，网格、材料、观测量都没变。按模型约定，这算不算换了一个问题？为什么？

2. 一块永磁体的剩磁沿 $+z$，现在要用对平面 $z=0$ 的镜像构造它的“另一半”。镜像后的剩磁指向哪里？若错误地把剩磁当作极矢量反射，会得到什么？
3. 项目一中，一个 TMS 解的正交性残差在舍入误差以内，各行残差也很小，可是总电场比预期大了 10%。最先应该怀疑哪一半？怎样检查？
4. 表 23.2 的设计若把梯度从 10 降到 5 mT/m，功率、储能、端电压（同样的上升时间）与主磁场中的受力各变为多少？
5. 例 23.4 中，为什么 $N=4$ 时同一个小线圈对气隙磁场的作用比 $N=6$ 时弱得多？只用割线磁导率的模型会怎样误判？
6. 一根直轴突上，纵向场在一段长度内是均匀的。某人据此断言“这一段既不会被刺激，也不会发热”。哪一半对，哪一半错？
7. 一个代理模型按每个样本的最大值归一化输出的电场图，训练效果很好。用它做多线圈的电流优化时会出什么问题？

自测提示与答案

1. 算。电极模型属于“边界与界面”（也改变了源在边界上的分布），电极附近的场会改变，远处的场也会改变几个百分点（第 10 章）。约定中的一项变了，就是另一个问题，结果需要重新检查。
2. 镜像矩阵 $\mathbf{Q}=\mathrm{diag}(1,1,-1)$，$\det\mathbf{Q}=-1$。轴矢量 $\mathbf{B}_r'=(\det\mathbf{Q})\mathbf{Q}\mathbf{B}_r=-(0,0,-B_r)=(0,0,+B_r)$：仍沿 $+z$。当作极矢量反射会得到 $-z$，两半磁体的磁化相互抵消。
3. 先怀疑源。导体修正的错误会破坏正交性与守恒，而源的错误（线圈几何、段数、匝数、单位）会线性地传进总场——匝数、单位这类整体比例的错误更是原样保留——导体一侧的检查看不见它。应把线圈源单独与 (4.9)、(4.18) 对照，并核对单位与匝数。
4. 电流减半。功率与储能是二次的，变为 1/4：约 128 W、0.139 J；端电压对 $\dot I$ 线性，同样的上升时间下减半，约 56 V；主磁场中的受力对电流线性，减半。
5. $N=4$ 时柱子深入饱和，微分磁导率约等于 μ_0：对增量来说，柱子就像空气，小线圈的磁动势大部分落在柱子上。冻结割线把柱子当成相对磁导率 69 的铁，把响应高估 11.5 倍。
6. “不发热”是错的：均匀场的损耗 σE^2 照样为正。“不刺激”只对理想的无限长直电缆内部成立；若这一段包含神经的末端、弯曲或分支，或者场在段的两端发生变化，仍可能极化（第 21 章）。
7. 按样本最大值归一化破坏了场对源的线性：两组电流的场不再能够叠加，缩放源也不再缩放输出。优化器需要的是每单位源的线性算子；应让代理模型学习与解剖有关的部分，把源线性地作用在外面，并保留物理单位。

第 24 章

验证、不确定性与可辩护的决策

核心问题

一个磁轭模型的网格已经加密过，线性方程组的残差小到 10^{-13}，场图也平滑好看。凭它就能决定磁轭板做多厚、梯度线圈的电流上限定多少吗？如果不能，还缺哪几种证据？

学完本章，你应能

- 从要回答的物理问题和要做的决定出发，选择观测量、近似、表述与检查，而不是从软件模块出发；
- 区分数值验证与物理确认，说出每一种证据能发现什么错误、发现不了什么；
- 按应用列出必须通过的检查，认出全书反复出现的几类失误；
- 为一个观测量做误差预算：一次只改变一个数值环节，独立扰动不确定的物理输入，判断哪一项主导；
- 写出一份别人能复现、也能追问的结果记录，并说清教学模型在哪里停止。

需要用到 第 16.7 节（收敛实验，残差与离散误差）；第 14.10 节（网络与场解的对照）；第 18 章（三族算子与观测量）；第 23 章（模型约定与综合项目）。

24.1 从物理问题选择流程

先回到第 15 章的二维磁体截面。网络给出的气隙中心磁场是 0.191 T，场解给出 0.152 T；场解的网格加密一倍，中心磁场变化不到 0.1%，外边界从 1.5 m 扩大到 6 m，它也几乎不变。这些检查说明了什么？它们说明：**这个二维模型的方程解得很准**。它们不能说明一台三维磁体的中心磁场是 0.152 T，也不能说明真实材料的磁轭会不会饱和——那取决于三维几何、实测的 B–H 数据和装配公差。“算得准”与“算得对”是两件事；而设计决定需要的，是知道“对到什么程度”。

本章把这几件事分开，并说明怎样为一个设计决定收集足够的证据。第一步，是让流程服从问题。

六个问题

面对一个新的电磁仿真任务，按下面的顺序回答六个问题。顺序很重要：每一个问题的答案都限制了后面的选择。

1. **要做什么决定？**由此确定观测量。观测量不是“算出场”，而是“目标区域的平均电场”“成像区的峰峰值均匀度”“磁轭中最大的 B”“外周神经的兴奋阈值”这样具体的读出（图 18.4）。
2. **哪些物理必须保留？**按最快的上升沿和相应的长度，用三把尺子 (8.6) 检查。组织在 3 kHz 下 $\eta_m \approx 4.7 \times 10^{-4}$，可以单向耦合；同一个人体在 0.1 T 的射频频率下 $\eta_m \approx 0.67$，就不能先验地这样做（第 22 章）。
3. **真正知道哪些本构信息？**组织电导率的范围、B–H 数据的来源与适用范围、剩磁随温度的变化。不知道的东西要写成不确定性，而不是一个看起来很确定的数。
4. **源怎样给定、怎样归一化？**电极电流、线圈电流的变化率、剩磁、端口功率——单位场图的含义取决于它（第 11 章）。
5. **用什么表述与未知量？**三族算子中的哪一族（图 18.1），用 ϕ、$\mathbf{A}$ 还是 ψ，线性还是非线性。
6. **什么证据能让结论站得住？**这是本章其余各节的内容。

直觉：先问“要决定什么”，再问“要算什么”

同一个磁体，问“气隙平均磁场多大”时，网络模型几毫秒就能给出可用的估计；问“磁体尖角会不会退磁”时，再精细的网络也无能为力，必须做非线性场计算，并且要有工作温度下的退磁曲线。求解器、网格策略和源的表示都应当服从问题，而不是反过来。

例 24.1　同一台 0.1 T 永磁 MRI 上的三个问题

一台 0.1 T 的永磁 MRI。(a) 磁轭会不会局部饱和？(b) 梯度线圈切换时，病人体内的电场会不会引起外周神经刺激？(c) 射频线圈在病人体内沉积多少功率？分别说出观测量、需要保留的物理和至少一项关键检查。

解　(a) 观测量是磁轭中局部的 $|\mathbf{B}|$ 与磁体内的反向场，不是平均气隙磁场。静磁问题，要用非线性 B–H 曲线，并用一致切线的牛顿迭代求解（第 17 章）；关键检查：网格与外边界的收敛、$|\mathbf{B}|$ 是否超出 B–H 数据的范围、对称面条件是否与源的奇偶一致（第 15 章）。

(b) 观测量是沿神经路径的驱动与阈值，不是最大 $|\mathbf{E}|$（第 21 章）。组织中 η_m 很小，可用单向耦合的指定源感应（第 11 章）；但极靴、磁轭若导电，它们中的涡流会改变梯度场本身，那一部分要用耦合 MQS（第 12 章），而且是在被磁体偏置的磁轭上线性化 (17.7)。关键检查：单位场图的归一化（每 A/s 还是每 A/μs）。

(c) 观测量是在规定质量与时间上平均的 SAR。4.26 MHz 下 $\eta_m \approx 0.67$，不能直接搬用梯度线圈的单向耦合模型，要用该频率下的材料数据并与更完整的模型对照（第 22 章）；关键检查：比较 SAR 之前先把源归一化到同一个激发目标（第 22.4 节）。

三个问题来自同一台机器，却是三个不同的电磁问题。

24.2　数值验证与物理确认

两个问题

有两个容易混在一起的问题 [30]：

- **数值验证**（verification）：离散模型是否正确地解了写下的方程？
- **物理确认**（validation）：写下的方程和输入，是否足以代表真实的装置或实验？

网格收敛、对称性、残差、与解析解的比较，都属于前者；与场探头、阻抗测量、MRI 场图、刺激阈值实验的比较，属于后者。视觉上合理的场图，两样都不自动满足。

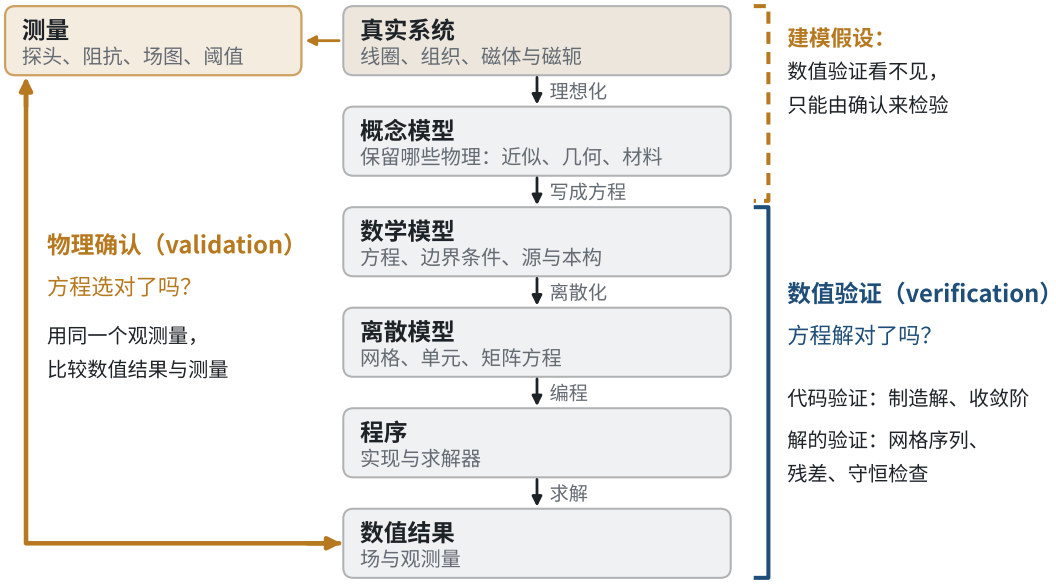


图 24.1　从真实系统到数值结果的建模链。中间一列自上而下：真实系统经过理想化成为概念模型（决定保留哪些物理），写成数学模型（方程、边界条件、源与本构），离散成矩阵方程，编成程序，求解得到数值结果。右侧：数值验证只检查下面几步——方程有没有解对；上面两步的建模假设它看不见。左侧：物理确认把数值结果与真实系统的测量放在一起比较，比较的必须是同一个观测量。

图 24.1 画出了两者作用的位置。从真实系统到数值结果，要经过五步：理想化、写成方程、离散化、编程、求解。数值验证检查的是后三步：离散方程是否逼近了数学模型，程序是否实现了离散方程，求解是否足够准。前两步——保留了哪些物理、略去了哪些耦合、用了什么材料数据——数值验证完全看不见：一个解得极准的错误方程，照样能通过所有网格收敛检查。只有把结果与真实系统的测量放在一起，才能检查这两步。

对照 • 数值验证与物理确认

	数值验证（verification）	物理确认（validation）
问的问题	离散模型是否正确地解了写下的方程	写下的方程和输入是否足以代表真实装置
比较的对象	数值解与精确解、加密解、守恒律	数值结果与测量（同一个观测量）
典型证据	制造解的收敛阶；网格序列；残差；对称与守恒	场探头、阻抗、MRI 场图、刺激阈值实验
能发现	实现错误、网格不足、边界条件施加错误	缺少的物理、错误的材料数据、源标定错误
发现不了	方程本身选错了	数值误差与模型误差碰巧相互抵消
次序	先做：未经验证的解拿去确认，没有意义	后做：只在验证过的范围内有意义

一句话 验证问“方程解对了吗”，确认问“方程选对了吗”。一张好看的场图，两样都不自动满足。

验证本身也分两种

代码验证检查程序：它实现的算法对不对。最干净的办法是制造解（第 16.7 节）：先选定一个解，算出它需要的源，再看数值解是否以理论阶数收敛。线性三角形单元实测的阶数是 1.998（电势）与 0.999（梯度）。**解的验证**检查这一次计算：对**这个**问题、**这个**观测量，离散误差有多大。它需要一串加密的网格。第 15 章的磁体截面上，网格加密一倍，中心磁场变化不到 0.1%，这是一项通过了的解的验证；第 10 章中等势电极边缘的峰值在三张网格上依次是 6.9、9.8、14，不断增大——这项验证**失败**了，它说明“理想电极边缘的点峰值”不是一个定义良好的观测量（第 10.4 节）。

对照 • 代码验证与解的验证

	代码验证	解的验证
对象	程序：它实现的算法对不对	这一个具体问题的解：误差有多大
需要	一个已知的精确解（常用制造解）	一串逐次加密的网格，或可靠的误差估计
判据	实测收敛阶等于理论阶	所关心的观测量在加密下稳定
本书的例子	第 16.7 节：阶数 1.998 与 0.999	第 15 章：网格加密一倍，中心磁场变化小于 0.1%
不能替代	解的验证：程序对，网格仍可能太粗	代码验证：同一个程序错误在每张网格上都在

一句话 代码验证一次性地证明“程序会解方程”；解的验证每一次都要证明“这一次解得够准”。

介于两者之间：独立的表述与模型之间的对照

另有两类常用的检查，既不是纯粹的验证，也不是确认。

- **独立的表述**。同一个量用两种数学上等价、实现上独立的方法算。第 18 章中饱和铁芯的吸力，由共能求导、由能量求导、由 Maxwell 应力，三种算法都给出 405 N；把割线电感代入线性公式只得到 31.2 N。这类检查能抓住实现与推导中的错误，但三种算法共用同一组建模假设，对确认没有帮助。
- **模型之间的对照**。第 14.10 节用二维场解检查磁路网络：气隙中心的 B 相差不到 1.5%，绕组铁柱中的磁通却在 1 mm 气隙时差 26%、8 mm 时差到 2.50 倍。这检验的是网络的压缩假设，参照物是一个更完整、并且已经验证过的模型；它不是对真实装置的确认。

记录本身也是证据

别人要能检查你的验证，就要知道你算的是什么。一份可靠的记录至少写明：几何的来源、网格统计、单元类型、本构关系、边界条件、求解器容差、源的归一化，以及图中画的到底是哪个物理量。非线性磁场还要说明：报告的是割线还是微分磁导率，用了哪一条 B–H 分支，磁滞是忽略了还是怎样近似的（第 13 章）。完整的清单在第 24.6 节。

24.3　各应用的检查清单

前面各章在讲每个应用时，都留下了一些“必须检查”的事。表 24.1 与表 24.2 把它们收在一起，每一项都注明了讲解它的地方。它们不是额外的规则，而是各章推导的直接推论；拿不准某一项为什么要查时，回到出处去看。

表 24.1　场问题的检查清单。

应用	必须检查什么（出处）
TES	①电极电流之和为零，求解后在**所有**节点上检查 $\mathbf{K}\boldsymbol{\phi}-\mathbf{f}$（(10.6)，例 10.1）；②固定参考不改变场，把整个表面接地是另一个实验（第 10.3 节）；③电导率张量的坐标约定 (3.17)；④电极附近的点峰值是否随网格增长，必要时改用完整电极模型或区域平均（第 10.4 节）；⑤电源固定的是电流还是电压
TMS	①源线性：电流变化率加倍，电场加倍，两个线圈的场相加（第 11.5 节）；②单位场图是每 A/s 还是每 A/μs，匝数只计入一次 (11.14)；③绝缘边界是 $\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{E}_p-\nabla\phi)=0$，不是 $\partial_n\phi=0$，并检查正交性残差 (11.8)；④初级场不按组织标签裁剪，解析源与有限元右端用同一个规范（第 9.3 节）；⑤线圈源单独与圆环、螺线管的解析式对照（(4.9)、(4.18)）
MRI 梯度	①设计区域内的空间线性，以及 Maxwell 方程带来的伴随场（(19.2)、(19.7)）；②电感、端电压与储能 (12.8)；③绕组在主磁场中受的力；④附近导体中的涡流与时间响应（第 12 章）；⑤体内的感应电场与外周神经刺激（第 21 章）
匀场	①区分恒定偏移、低阶谐波与随时间的漂移（第 19 章）；②均匀度指标的定义：RMS 还是峰峰值，在什么区域、按什么权重
磁体与磁轭	①磁体内的反向场与工作温度下的拐点（第 13.5 节）；②磁轭的局部饱和，不只看平均值（表 15.2）；③空气域与外边界：扩大后比较所需的观测量，杂散场需要大得多的区域（第 15 章）；④对称面条件按源的奇偶选择（图 15.3）；⑤力在空气中的闭合面上积分，并改变积分面位置检查 (15.6)；⑥集总模型先标定、后优化（第 14.10 节）

24.4　常见失误

仿真可以内部完全一致，却在物理上误导人。回头看全书，最常见的失误多半不是求解器算错了，而是约定、归一化或观测量出了问题：程序忠实地解了一个与本意不同的问题。表 24.3 把它们按“症状—怎样查”整理在一起；每一行的例子都在前面某一章里真正算过。

表 24.2　响应与读出的检查清单。

读出	必须检查什么（出处）
神经响应	①场投影到明确的神经路径，用路径积分构造节点驱动 (23.4)；②场插值、路径采样、电缆离散与时间步分别加密（第 23 章）；③兴奋判据先写清，二分搜索前先扫描，确认响应在区间内单调（第 21 章）；④用实际的波形；强度–时程曲线不在设备之间直接搬用
加热（SAR）	①峰值还是有效值（第 18.5 节）；②质量平均的区域、空气的处理与时间平均（第 22.5 节）；③多通道保留交叉项 $\mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}\mathbf{c}$ (18.11)；④ SAR 不是温度，也不是神经响应
射频	①按载频重新量一遍三把尺子 (8.6)；②端口归一化，比较之前先对齐激发目标（第 22.4 节）；③外边界用吸收条件或真实存在的屏蔽，不能随手令 $\widetilde{\mathbf{E}} = 0$；④旋转分量的时间约定与旋向 (22.5)

表 24.3　全书出现过的失误。

失误	全书中的例子	怎样查
峰值与有效值混用	同一个“100 V/m”给出 2.5 或 5 W/kg（第 18.5 节）	读入任何场数据之前先问它的约定
单位场图差 10^6，或匝数计入两次	把每 A/μs 的场图当作每 A/s 用（第 11 章）	用一个能手算的算例（长螺线管）核对量级
只比较依赖规范的量	两种规范的 $-\partial_t\mathbf{A}$ 截然不同，总电场却相同（例 9.1）	只比较 **E**、**B** 这样的规范不变量
把 $\lvert\mathbf{E}\rvert$ 当作神经兴奋的充分指标	局域场中 $\lvert\mathbf{E}\rvert$ 最大处激活函数恰为零（图 21.2）	投影到神经路径，解电缆方程
把局部斜率当作整个部件的磁导率	冻结割线把偏置附近的小信号响应高估 12.1 倍（第 17 章）	用一致切线，并用一串步长的中心差分检验 (23.3)
非线性磁体的空气域太小	1 m 处的杂散场随外边界从 0.97 变到 0.68 mT（第 15 章）	扩大外边界，比较**所需的**观测量
参考节点吞掉不平衡的电流	写错的 −0.9 mA 被悄悄“改”成 −1 mA（例 16.2）	求解前查 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathbf{f}$，求解后查所有行的残差
对称面条件只看外形	磁体的四分之一模型不能原样用来算梯度场（图 15.3）	按源在镜像下的奇偶选条件
把单通道 SAR 图相加	同相发射时中点 SAR 是两张图之和的两倍（图 18.3）	先合成复数场，或保存 **Q** 矩阵
把随网格增长的点峰值当作热点	等势电极边缘的峰值 6.9、9.8、14（第 10.4 节）	圆角、接触层，或在规定体积上平均
用方便的数学惩罚代替真实约束	系数的平方和不是功率 $\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\mathbf{c}$（第 20 章）	目标函数的每一项都要对应一个物理量

失误	全书中的例子	怎样查
未经验证的模型直接进优化器	在 1 mm 气隙处标定的网络，到 8 mm 时把柱磁通低估 48%（第 14.10 节）	先在设计空间上标定，把设计变量限制在验证过的范围内

表中的失误有一个共同点：它们都不会让程序报错。求解器只负责解它拿到的方程；约定、归一化与观测量是不是本意，只有建模者自己能检查。

24.5　误差预算

误差从哪里来

一个数值结果与真实值之间的差，来自许多互不相同的环节（表 24.4）。降低线性方程组的残差，只减小其中一项；加密网格，也只减小其中一两项。

表 24.4　误差与不确定性的来源。

来源	本书中的例子	怎样估计	加密网格能减小吗
几何与分割	网格化时消失的薄层（例 16.4）；按单元标签近似的夹杂	扰动界面位置；与原始影像或图纸对照	不能
材料	组织电导率、B–H 曲线、剩磁及其温度依赖	在有依据的范围内独立扰动；记录数据来源	不能
源与标定	线圈波形、电极接触、端口归一化	测量；与解析的源场对照 (4.9)	不能
模型约化	单向耦合、准静态、集总化	三把尺子；与保留更多耦合的模型对照	不能
离散	网格尺寸、单元阶次、几何的表示	网格序列；制造解	能
代数求解	迭代容差、非线性迭代的步数	收紧容差，看残差与观测量	收紧容差能
插值与后处理	跨界面平均矢量、对噪声场二次求导、体素采样	换一种插值；沿路径积分	部分
响应模型	膜模型、兴奋判据、热模型	与实验对照；换模型比较	不能

一次只改一处

做误差预算有两条基本纪律：

- **数值环节一次只改一个**。保持物理问题完全不变——同样的几何、材料、源——只加密网格，或只收紧容差，或只换插值方式。同时改两样，就分不清变化来自哪里。
- **不确定的物理输入独立扰动**。在有依据的范围内，一次只改变一个输入，看观测量变化多少。由此才知道哪一项主导。

报告的应当是观测量 y 的变化，而不只是全局的场范数。不同的观测量收敛得快慢不同：局部峰值、体积平均、磁链、神经阈值，可以有完全不同的收敛速度。理想尖角处的点峰值甚至可能随加密一直增长；这时应当改用物理上规定的有限区域、圆角几何或其他定义良好的观测量，而不是把那个峰值当作一个与网格无关的材料性质。

对远离零的正量，相邻两张网格之间的相对变化是一个方便的指标：

$$\epsilon_h = \frac{|y_{h/2} - y_h|}{|y_{h/2}|} \quad (y \text{ 远离零}); \qquad \epsilon_h = \frac{|y_{h/2} - y_h|}{y_{\mathrm{ref}}} \quad (y \text{ 接近零}). \tag{24.1}$$

y 接近零时（例如对称面上本应为零的一个场分量），相对指标会因为分母很小而失去意义，要换成一个明确定义的绝对参考尺度 y_{ref}，例如该区域中场的典型大小。

一个算例

例 24.2　同一个观测量，两种刺激的误差预算

取图 10.1 的含夹杂导电方块，把夹杂当作“目标组织”，观测量 y 是夹杂内 $|\mathbf{E}|$ 的面积平均。对 TES（恒流、均匀电流密度电极）与 TMS（均匀的 $\partial_t B_z$）分别做下面的改变，一次只改一项，以每边 $n = 128$ 段的网格为基准：网格 $n = 64$、128、256；把直接法换成共轭梯度法，相对残差容差 10^{-3}；夹杂半径 0.16 → 0.15、0.17；夹杂电导率 10 → 8、12；（TES）电极模型。扰动的幅度都是教学输入。哪一项主导?

解　**数值误差。**TES 的 y 在三张网格上为 0.1335、0.1301、0.1291，相邻网格的变化 (24.1) 为 2.6% 与 0.80%；TMS 为 0.0536、0.0540、0.0540，变化 0.62% 与 0.12%。直接法的相对残差为 1.7×10^{-13}；容差放宽到 10^{-3}，TES 的 y 也只变 0.02%，TMS 只变 0.002%。
模型输入。TES：夹杂电导率 ±20% 使 y 变化 +22.5%、−15.5%；夹杂半径变化 ±0.01，y 变化 +1.4%、−0.4%；把均匀电流密度电极换成等势电极，y 降低 8.5%，换成完整电极模型（$z\sigma/w = 0.08$、0.8）降低 5.2%、1.5%。TMS：同样 ±20% 的电导率只改变 +0.78%、−0.45%；半径减小 0.01 时 y 却降低 6.1%，增大 0.01 时升高 6.1%。
结论。两种刺激在 $n = 128$ 时的离散误差都已小于 1%，求解器容差完全不重要。TES 的这个观测量由夹杂电导率主导：夹杂内的电场取决于流进它的电流与它自己的电导率，高电导率的夹杂里电场被压低，电导率稍有不同，电场就跟着明显改变。TMS 的同一个观测量几乎不在乎夹杂电导率。原因要看夹杂里的场由什么组成：均匀 $\partial_t B_z$ 的初级场，相对夹杂自己的中心可以拆成两部分。一部分绕夹杂中心转圈，处处与夹杂边界相切，不在边界上留下电荷，所以与夹杂电导率无关；另一部分是一个均匀场，它

> 要穿过夹杂边界，被高电导率的夹杂压到原来的不足五分之一，只有这一部分随电导率变化。它本来就小，又与转圈的部分在各处方向不同，±20% 的变化只让平均 $|\mathbf{E}|$ 改变不到 1%。同一个观测量却对分割很敏感：转圈的那部分离夹杂中心越远越强，平均值正比于半径；这里的观测量又是在“夹杂这块区域”上平均的，半径一变，平均的区域和其中的场就一起变了。

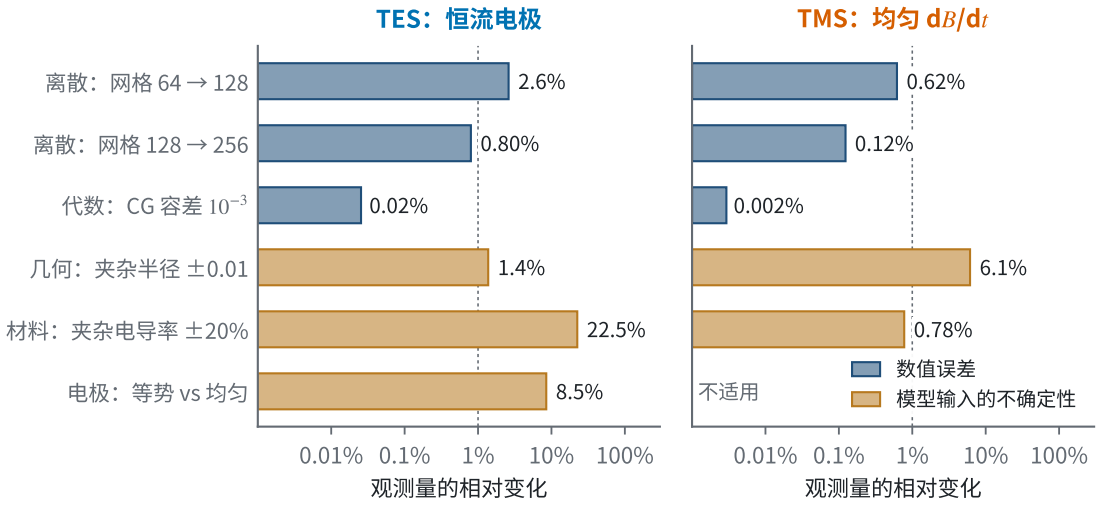


图 24.2　例 24.2 的误差预算：夹杂内平均 $|\mathbf{E}|$ 的相对变化（对数横轴，虚线为 1%）。蓝灰色是数值误差（网格、求解器容差），沙色是模型输入的不确定性（几何、材料、电极模型）。同一组扰动，TES 由材料主导，TMS 由分割主导；两者的离散误差在 $n = 128$ 时都小于 1%。扰动幅度为教学输入。

这个算例说明了误差预算最重要的一点：**它属于“一个问题加一个观测量”，不属于软件或网格。**同样 ±20% 的电导率不确定性，对 TES 的这个观测量是两成，对 TMS 的同一个观测量不到百分之一。在 TES 中，网格从 128 加密到 256 只改变 0.80%，而材料带来 ±20% 量级的不确定——再加密网格，结论不会变；该花力气的是电导率的数据。

还要注意，“全部电导率乘以同一个因子”这种不确定性有精确的答案：恒流 TES 中电场与该因子成反比，TMS 中电场完全不变（第 10 章、第 11 章）。检查脚本对本例确认了这两条。

对照 • 数值误差与模型不确定性

	数值误差	模型不确定性
来源	离散、代数求解、插值：方程没有解准	几何、材料、源、近似、响应模型：方程或输入不准
怎样估计	网格序列、制造解、收紧容差、守恒检查	独立扰动输入；与更完整的模型或测量对照
能否靠计算消除	原则上能：加密、提高阶次、收紧容差	不能：算得再多也不知道真实的电导率
例 24.2（TES）	网格 128 → 256：0.80%；容差 10^{-3}：0.02%	夹杂电导率 ±20%：+22.5%、−15.5%
例 24.2（TMS）	0.12%；0.002%	夹杂半径 ±0.01：±6.1%
报告方式	给出加密序列和实测的收敛	写明扰动的范围及其依据

一句话 数值误差回答“方程解得准不准”，可以算到足够小；模型不确定性回答“方程与输入对不对”，只能估计与缩小。前者小于后者以后，再加密网格就不会改变结论。

怎样把各项合成一个总的不确定度，需要明确的统计假设（各项是否独立、服从什么分布），超出了本书的范围。即使不做合成，“哪一项主导、它有多大”这两个答案，往往已经足以支持或否定一个设计决定。

两张网格一致，不等于收敛

相邻网格的 ϵ_h 很小是证据，但它不是真实误差的上界。

例 24.3　两张网格一致，两张都错

例 6.1 的双层导体（总厚 10 mm，其中 2 mm 的低电导层，真实电阻 1400 Ω），用 1 到 10 个等长单元离散，每个单元按其中心所在的层取电导率（例 16.4 的做法）。1 个与 2 个单元的结果一致吗？能据此说网格已经收敛吗？

解 1 个与 2 个单元都给出 500 Ω，$\epsilon_h = 0$：两张网格完全一致。可是两者都比真实值低 64%——所有单元的中心都落在第 1 层，低电导层在两张网格上都消失了。继续加密，3 到 7 个单元依次给出 2000、1625、1400、1250、1143 Ω，忽高忽低；只有界面恰好落在节点上（5 个、10 个单元）时才精确。每一次计算的代数残差都小于 10^{-12}。网格必须先**表达**几何，收敛检查才有意义；加密时还要让几何的表示一起改进，而不是只把同一个错误的几何切得更细。

所以，制造解、独立的表述、守恒检查、网格序列与实验标定，各自约束的是不同的失误。任何一种单独都不够，好在它们也很少同时失败。

> **常见误区：“残差这么小，结果一定很准”**
> 代数残差只说明“按这张网格写下的方程”解得准。例 24.3 中残差小于 10^{-12}，电阻却错了 64%；第 16.7 节的制造解中残差约 10^{-13}，电场的相对误差仍有 2.45%。残差、离散误差与模型不确定性是三个不同的量，要分别给出证据。

误差预算与决定

本章标题里的“可辩护”，指的就是这一步：把观测量的不确定范围与做决定所需的裕量放在一起比较。若磁轭的局部 B 在所有可信的材料曲线与网格下都远离拐点，就可以放心地减薄；若它恰好落在拐点附近，结论就取决于 B–H 数据本身（第 14.10 节末尾的误区），这时该做的是补充材料数据或测量，而不是再加密网格。一个设计决定能被辩护，不是因为某个数“算得很精确”，而是因为说得出：哪些误差已经小到无关紧要，哪一项主导，它为什么不会改变结论。

24.6　可复现的结果

随结果一起保存什么

一个结果能不能被别人复现、检查和追问，取决于它带着哪些信息。表 24.5 列出了最低限度的内容。其中第一行，就是第 23 章中贯穿所有项目的模型约定（第 23.1 节）。

表 24.5　一个可复现的结果随数据一起保存的内容。

内容	包括	缺了它会怎样
模型约定	几何与坐标单位、源及归一化、材料定律、保留的 Maxwell 项、未知量、边界与界面、参考或规范、观测量与平均方式（第 23.1 节）	别人解的是另一个问题
来源	几何、分割与材料数据的出处和版本；B–H 曲线与剩磁的来源及温度	无法判断输入是否可信
源与波形	确切的电流或电压波形、端口归一化、匝数	单位场图无法换算成真实的场
坐标系	网格、线圈位姿、神经路径与材料轴所在的公共坐标系	旋转与平移出错却看不出来
数值设置	网格统计、单元类型与阶次、求解器与容差、非线性迭代的判据	无法重做验证
收敛与检查记录	网格序列上的观测量、守恒与解析对照的结果	别人只能“相信”
后处理脚本	把场变成报告指标的程序（插值、投影、平均）	同一张场图读出不同的数
偏置状态	非线性问题的工作点与对应的切线（导出小信号场图时）	小信号场图离开了它的有效范围

两条容易被忽视的要求：

- **单位与归一化要跟着数组走**，写在数据文件的元数据里，而不是只写在笔记的某一段。场数组不会自己解释自己（第 23.7 节）。
- **导出小信号场图时，同时保存非线性偏置状态和对应的切线**（17.7）。它们只在那个偏置附近有效；离开了偏置的说明，这张图就无法正确使用。

本书自己的做法

本书正文中的每一个数字，要么来自上一版讲义，要么由配套的检查脚本 `checks/check_chNN.py` 计算，并用断言检验；插图模块与检查脚本导入的是同一套模型代码。所以正文、插图与断言共用同一份实现：改动一个模型而忘了改正文，脚本就会报错。这就是表 24.5 中“后处理脚本”与“检查记录”两行在小尺度上的样子。

这些脚本检查的是：标量有限元的收敛基准、解析的概念算例、导体的矩阵、源的归一化、射频的旋转分量与 SAR 的代数。它们**不是**经过验证的三维人体模型，不是全波射频求解器，

也不是临床阈值的预测器。把第 23 章的项目用到真实的装置上，还需要真实的几何与材料，以及对所用软件的验证。知道一个教学模型到哪里为止，本身就是建立可信模型的能力。

24.7　下一步学什么

一条迭代的路线

学习不必一步走到三维头模型或整台磁体。更可靠的路线是迭代的：先做能解析检查的一维、二维问题，用有限元复现它们；再一点点加入真实的几何、材料与源。目标不只是学会操作软件，而是形成判断：结果中的哪些特征由 Maxwell 方程决定，哪些来自材料假设，哪些只是数值近似。

本书到哪里为止

本书的综合项目为建立和检验真实模型打下基础，但不能代替经过验证的解剖数据、经过标定的线圈波形、实测的 B–H 数据、生产级的三维或全波求解器，以及临床与标准层面的确认。高级的磁滞模型、热生理的耦合、网格生成算法、完整的射频网络设计与神经元群体建模，都是更进一步的专题；把它们压缩成缺少适用条件的操作配方，只会误导。表 24.6 给出几个方向的下一步。

表 24.6　本书到哪里为止，下一步需要什么。

方向	本书给出了什么	还需要什么	可以从哪里开始
TES 与 TMS 头模型	电导方程、完整电极模型、导联场、单位场图、投影检查	经过验证的分割与电导率数据，头部网格的生成	SimNIBS [4]；组织参数 [3, 2]
磁体与磁轭	磁路、二维 A_z、增量磁阻率张量、牛顿迭代、应力张量	实测的 B–H 与退磁曲线及其温度依赖，三维棱单元求解器	FEMM [7]（二维）；MFEM [8]、GetDP [9]
线圈设计	流函数、场、电阻与电感算子、正则化	真实绕线与制造约束、热设计、与测量对照	bfieldtools [12, 13]
射频	频域方程与弱形式、旋转分量、SAR 二次型与三种平均	生产级全波求解器，端口与匹配网络，温度	MFEM 电磁示例 [22]；综述 [10]
神经响应	被动电缆、激活函数、节点模型、强度–时程	主动膜与有髓纤维模型、纤维群体、实验阈值	[14, 15]
磁滞、热与网格	回线面积即损耗；SAR 不是温度；网格必须表达几何	磁滞模型、生物传热、网格生成算法	专门的课程与文献

最后一个问题

回到全书的第一个问题：头皮上方线圈的磁场在组织里微不足道，组织里为什么仍有足以刺激神经的电场？现在我们能把答案说完整：电场来自磁通的变化，它的形状由组织的边界与电导率决定，界面上的电荷改写了它；要算出它，需要定律、材料、源、边界与观测量这几层信息；要相信算出的数，还需要验证它解对了方程，确认它选对了方程，并说清剩下的不确定性有多大。面对一个新的线圈、一块新的磁轭或一种新的刺激方式，这套做法同样适用——不需要为每一个应用重新发明电磁学。

本章要点

- 从要做的决定出发选观测量，再选近似、表述与检查；求解器、网格与源的表示服从问题。同一台机器上的不同问题，可以是不同的电磁问题。
- 数值验证问“方程解对了吗”（代码验证、解的验证），物理确认问“方程选对了吗”（与测量比较同一个观测量）。建模假设只有确认能检查；独立表述与模型之间的对照介于两者之间。
- 每个应用都有必须通过的检查。全书反复出现的失误——峰值与有效值、10^6 与匝数、规范、$|\mathbf{E}|$、冻结割线、空气域、对称面、SAR 相加——都不会让程序报错。
- 误差预算属于“一个问题加一个观测量”：一次只改一个数值环节，独立扰动不确定的输入。算例中 TES 由材料主导（+22.5%、−15.5%），TMS 由分割主导（±6.1%），离散误差在 $n = 128$ 时都小于 1%。两张网格一致不是误差的上界。
- 可复现的结果连同模型约定、来源、波形、坐标、数值设置、检查记录与后处理脚本一起保存；单位与归一化跟着数组走，小信号场图带着它的偏置状态。
- 教学模型到哪里为止，也是结论的一部分。

自测

1. 一个场解在网格加密一倍后，所关心的观测量只变化 0.1%，代数残差为 10^{-13}。这说明了什么？不说明什么？
2. 下面各属于数值验证、物理确认，还是两者之间？(a) 用制造解测收敛阶；(b) 把气隙磁场与霍尔探头的测量比较；(c) 用能量法和应力张量法分别算同一个力；(d) 把磁路网络与二维场解比较。
3. 在例 24.2 的 TES 中，把网格从 256 再加密到 512，值得吗？若要缩小 y 的不确定性，该把力气花在哪里？
4. 例 24.3 中，1 个与 2 个单元的结果完全一致。为什么这不能说明网格已经收敛？应当怎样改进网格？

5. 你关心的量是对称面上本应为零的一个磁场分量。用 $|y_{h/2} - y_h|/|y_{h/2}|$ 判断收敛，会出什么问题?
6. 你为偏置磁轭附近的一个匀场线圈导出了一张每安培的小信号场图。除了单位与坐标系，还必须随它保存什么？为什么?
7. 一份报告写着“峰值 SAR 为 2.5 W/kg”。要使用这个数，你至少还要追问哪几件事?

自测提示与答案

1. 它说明对**这个**观测量，离散误差与代数误差都很小——这是一项通过了的解的验证。它不说明方程选对了（几何、材料、近似是否正确），不说明其他观测量（例如点峰值）也收敛了，也不说明网格正确地表达了几何。
2. (a) 数值验证（代码验证）；(b) 物理确认；(c) 独立表述，介于两者之间、性质上偏向验证：能抓住实现与推导的错误，但两种方法共用同一组建模假设，对确认没有帮助；(d) 模型之间的对照：用一个更完整、已经验证过的模型检查网络的压缩假设，不是对真实装置的确认。
3. 不值得。128 → 256 已经只变 0.80%，而夹杂电导率 ±20% 带来 +22.5%、−15.5% 的变化。力气应花在电导率的数据（测量或有来源的范围），其次是电极模型（最多 8.5%）。
4. 两张网格都把低电导层“丢”了（所有单元中心都在第 1 层），所以它们犯了同一个错误、得到同一个错误答案。应当让网格贴合界面（界面落在节点上），并在加密时检查几何的表示是否随之改进。
5. 分母 $|y_{h/2}|$ 接近零，指标会变得任意大（或在恰为零时没有定义），不能反映真实误差。应改用一个明确的绝对参考尺度 y_{ref}，例如该区域中磁场的典型大小 (24.1)。
6. 非线性偏置状态（磁体剩磁、线圈电流、所用的 B–H 数据及其版本）和对应的切线。小信号场图只是偏置附近的导数 (17.7)，离开了偏置的说明，就不知道它在哪里有效，也无法复现。
7. 峰值约定还是有效值约定；在多大的质量或区域上平均、怎样处理空气；是否做了时间（脉冲串）平均、占空比多少；源怎样归一化、对应的激发目标是什么；所用的组织参数与模型。约定一错就差 2 倍：同一个“100 V/m”按峰值读给出 2.5 W/kg，按有效值读给出 5 W/kg（第 18.5 节）。

附录 A

向量恒等式速查

全书的推导主要依靠九个向量恒等式。它们没有在书的开头一次列出，而是在第一次真正需要时才引入，并按引入的先后编号为 (V1)–(V9)。本附录把它们放在一起，编号与正文相同，这里不再另行编号。每一条后面注明它在哪里第一次出现、后来又替我们做了什么。查到一个恒等式时，不妨翻回它第一次出现的地方：那里有它的来历，也有它第一次派上用场的物理问题。

A.1 约定与三个基本运算

- **方向**。$\mathbf{n}$ 是闭合曲面的外法向。开曲面 S 的边界曲线 ∂S 的绕行方向与 $\mathbf{n}$ 满足右手规则：右手四指沿绕行方向，拇指指向 $\mathbf{n}$。
- **光滑性**。恒等式按经典意义对足够光滑的场成立。在材料参数跳变的界面上，要么在每个区域内分别使用，再用界面条件把各区域连起来（第 6 章）；要么按弱的意义理解，这正是有限元的做法（第 16 章）。奇异的薄层、理想尖角或人为指定的不连续场，需要单独处理。
- **记号**。∂_x 表示对 x 求偏导。恒等式里的 $\mathbf{F}$、$\mathbf{G}$ 是一般的光滑矢量场，ϕ、a、v 是一般的标量场——它们只是占位符，并不特指力或电势。

直角坐标中的三个基本运算如下，它们的几何意义（“下坡”“净流出”“环流”）见第 2.1 节、第 2.2 节与第 2.3 节：

$$\nabla\phi = (\partial_x\phi,\ \partial_y\phi,\ \partial_z\phi), \qquad \nabla\cdot\mathbf{F} = \partial_x F_x + \partial_y F_y + \partial_z F_z,$$

$$\nabla\times\mathbf{F} = \big(\partial_y F_z - \partial_z F_y,\ \partial_z F_x - \partial_x F_z,\ \partial_x F_y - \partial_y F_x\big).$$

标量拉普拉斯算子为 $\nabla^2\phi = \nabla\cdot\nabla\phi$。直角坐标中的矢量拉普拉斯算子 $\nabla^2\mathbf{F}$ 就是对每个分量分别作用标量拉普拉斯算子；在柱坐标、球坐标中不能这样逐分量地做。

A.2 九个恒等式

表 A.1 是一览表；下面逐条写出，数学内容与正文完全相同。

表 A.1　九个恒等式一览（编号按第一次使用的先后）。

编号	名称	首次出现	它替我们做了什么
(V1)	散度定理	第 2 章	体内的源 ↔ 边界上的通量
(V2)	Stokes 定理	第 2 章	面上的旋度通量 ↔ 边界上的环量
(V3)	两个恒为零的组合	第 2 章	势函数为什么存在；精确序列
(V4)	乘积法则	第 2 章	变系数不能提出导数；界面电荷的来历
(V5)	叉积的散度	第 7 章	Poynting 定理；推出 (V8)
(V6)	旋度的旋度	第 8 章	扩散方程、波动方程、Poisson 方程
(V7)	标量分部积分	第 11 章	TMS 投影；标量有限元的弱形式
(V8)	旋度分部积分	第 17 章	磁场与射频的弱形式
(V9)	沿路径的链式法则	第 21 章	弯曲神经上的激活函数

V1　散度定理

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F}\,\mathrm{d}V = \oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}S.$$

左边把体内各处的“源”加起来，右边是从边界净流出的总量。它把“某处的散度等于什么”这种局部守恒方程，换成“流出多少等于里面有多少源”这种边界上的通量平衡。

首次出现　(V1)，第 2.2 节：把体积切成小盒子，相邻盒子公共面上的通量两两抵消，只剩最外层的表面。

后面用在　高斯定律与电荷守恒的积分形式（第 3 章）；$\mathbf{D}$、$\mathbf{B}$ 的通量 (5.14)；薄盒导出的法向界面条件 (6.3)；电极电流之和为零 (10.6)；磁路的节点律 (14.5)；把应力张量的体积分化成面积分 (15.6)；以及 (V7)、(V8) 的推导。

V2　Stokes 定理

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}S = \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\ell.$$

左边是旋度穿过曲面的通量，右边是沿边界曲线的环量。只要边界相同，换一张曲面，左边不变。

首次出现　(V2)，第 2.3 节：把曲面铺满小回路，公共边被走两次、方向相反，只剩外边界。

后面用在　安培定律的积分形式 (4.5)；法拉第定律 (4.14)；“矢势的环量就是磁通”(4.11)；窄回路导出的切向界面条件 (6.4)；磁路的回路律 (14.6)。

V3　两个恒为零的组合

$$\nabla \times \nabla\phi = 0, \qquad \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0.$$

来自混合偏导数可以交换次序。梯度没有环流，旋度没有源头。

首次出现　(V3)，第 2 章：由此预告了 $\mathbf{E} = -\nabla\phi$、$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 这两种表示。

后面用在　把 $\mathbf{B}$ 写成 $\nabla\times\mathbf{A}$ 就自动无散 (9.2)，$\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{A}-\nabla\phi$ 自动满足法拉第定律 (9.4)；规范变换不改变 $\mathbf{B}$ (9.6)；对安培定律取散度得到电荷守恒（第 5.9 节）；TMS 的梯度修正不改变环量（第 11 章）；有限元精确序列中的 $\mathbf{CG}=0$、$\mathbf{DC}=0$（第 17 章）。反过来不一定成立：无旋场只在单连通区域内才是单值标势的梯度（第 9.5 节）。

V4　乘积法则

$$\nabla\cdot(a\mathbf{F})=\nabla a\cdot\mathbf{F}+a\nabla\cdot\mathbf{F},\qquad \nabla\times(a\mathbf{F})=\nabla a\times\mathbf{F}+a\nabla\times\mathbf{F}.$$

与一元函数的 $(uv)'=u'v+uv'$ 是同一回事。要点在第一项：系数 a 随位置变化时，不能把它从微分号里提出来。

首次出现　(V4)，第 2 章：电导率渐变的导体板。

后面用在　TES 方程展开为 $\sigma\nabla^2\phi+\nabla\sigma\cdot\nabla\phi=0$，第二项正是界面电荷所在（第 10 章）；TMS 的源项 $\mathbf{E}_p\cdot\nabla\sigma$ (11.3)；电荷弛豫 (8.4)；Biot–Savart 定律的推导（第 9.4 节）；Maxwell 应力的推导（第 15 章）；棱基函数的旋度（第 17 章）；以及 (V7) 的推导。

V5　叉积的散度

$$\nabla\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{G})=\mathbf{G}\cdot(\nabla\times\mathbf{F})-\mathbf{F}\cdot(\nabla\times\mathbf{G}).$$

求散度时导数要么落在 $\mathbf{F}$ 上，要么落在 $\mathbf{G}$ 上；落在 $\mathbf{G}$ 上的那一组因为叉积换了次序，多出一个负号。

首次出现　(V5)，第 7.6 节：追踪电磁能量的流动。

后面用在　Poynting 定理 (7.11)；与 (V1) 合用推出 (V8)。

V6　旋度的旋度

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{F})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{F})-\nabla^2\mathbf{F}.$$

右端的 $\nabla(\nabla\cdot\mathbf{F})$ 只有在另有理由说明 $\nabla\cdot\mathbf{F}=0$ 时才能丢掉。

首次出现　(V6)，第 8.8 节：推导磁扩散方程。

后面用在　磁扩散方程 (8.13) 与趋肤深度 (8.14)；波动方程 (8.16)；库仑规范下矢势的 Poisson 方程 (9.8)；无源均匀区域中梯度场的每个分量都是调和函数（第 19 章）。

V7　标量分部积分

$$\int_V v\,\nabla\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}V=\oint_{\partial V} v\,\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S-\int_V\nabla v\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}V.$$

导数从 $\mathbf{F}$ 上“挪”到 v 上，代价是一个边界项和一个负号。

首次出现　(V7)，第 11.4 节：把 TMS 的修正写成加权投影。

后面用在　由正交性 (11.8) 得到方程与自然边界条件；标量有限元的弱形式 (16.4) 与完整电极模型的弱形式 (16.8)；电的互易性（第 18.7 节）。

V8　旋度分部积分

$$\int_V (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{G}\, \mathrm{d}V = \int_V \mathbf{F} \cdot (\nabla \times \mathbf{G})\, \mathrm{d}V + \oint_{\partial V} (\mathbf{n} \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{G}\, \mathrm{d}S.$$

旋度从 $\mathbf{F}$ 挪到 $\mathbf{G}$ 上，代价是一个边界项。边界项的符号取决于叉积的次序：$\mathbf{n}\times\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{F}\times\mathbf{n}$ 互为相反数。

首次出现 (V8)，第 17.2 节：推导静磁问题的弱形式。

后面用在 磁弱形式 (17.2)；射频的弱形式 (22.4)，其中的边界项承载端口与吸收边界。

V9　沿路径的链式法则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathbf{F}(\mathbf{r}(s)) = (\mathbf{t}\cdot\nabla)\mathbf{F}, \qquad \mathbf{t} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}s}, \quad |\mathbf{t}| = 1.$$

s 为弧长，$\mathbf{t}$ 为单位切向量。逐分量看，它就是多元函数的链式法则 $\mathrm{d}F_i/\mathrm{d}s = \sum_j (\partial F_i/\partial x_j)(\mathrm{d}x_j/\mathrm{d}s)$。路径弯曲时，对投影 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{t}$ 求导还必须对 $\mathbf{t}$ 求导。

首次出现 (V9)，第 21.4 节：解释均匀电场为什么能在神经的弯曲处使它极化。

后面用在 弯曲轴突的激活函数 (21.10)；沿神经路径逐段积分得到的节点驱动差 (23.4)——它的二阶差分自动包含了弯曲项。

A.3　两个最常用的分部积分形式

有限元里用得最多的，是 (V7) 与 (V8) 的两个具体形式。

电导问题。在 (V7) 中取 $\mathbf{F} = \sigma\nabla u$，$u$ 是试探的电势，v 是测试函数，σ 是电导率张量：

$$\int_V \nabla v \cdot \sigma \nabla u\, \mathrm{d}V = -\int_V v\, \nabla\cdot(\sigma\nabla u)\, \mathrm{d}V + \oint_{\partial V} v\, \mathbf{n}\cdot\sigma\nabla u\, \mathrm{d}S.$$

推导中没有假设电导率在空间中为常数。这正是从散度形式出发的有限元能自然处理材料界面的原因：界面两侧的边界项相互抵消，留下的就是法向电流连续（第 16 章）。

静磁问题。在 (V8) 中取 $\mathbf{F} = \mathbf{H}$、$\mathbf{G} = \mathbf{w}$，$\mathbf{w}$ 是矢量测试场：

$$\int_V \mathbf{w}\cdot(\nabla\times\mathbf{H})\, \mathrm{d}V = \int_V (\nabla\times\mathbf{w})\cdot\mathbf{H}\, \mathrm{d}V + \oint_{\partial V} \mathbf{w}\cdot(\mathbf{n}\times\mathbf{H})\, \mathrm{d}S.$$

边界上给定切向的 $\mathbf{H}$（例如自然边界条件 $\mathbf{n}\times\mathbf{H} = 0$）时，这一项直接进入右端；符号来自 (V8)，把 $\mathbf{n}\times\mathbf{H}$ 写成 $\mathbf{H}\times\mathbf{n}$ 会使它反号。

对照 · 标量分部积分与旋度分部积分

	标量分部积分 (V7)	旋度分部积分 (V8)
导数怎样挪	散度从 $\mathbf{F}$ 挪到 v 上，变成梯度	旋度从 $\mathbf{F}$ 挪到 $\mathbf{G}$ 上，仍是旋度
从哪里来	(V1) 用于 $v\mathbf{F}$，再用 (V4) 展开	(V1) 用于 $\mathbf{F}\times\mathbf{G}$，再用 (V5) 展开
边界项	$\oint v\,\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$：法向通量	$\oint(\mathbf{n}\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{G}\,\mathrm{d}S$：切向分量
符号	体积项前有负号	体积项前没有负号；叉积换序，边界项变号
自然边界条件	给定流出的电流 $\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}$，绝缘时为零	给定切向 $\mathbf{n}\times\mathbf{H}$，例如 $\mathbf{n}\times\mathbf{H}=0$
用在	TES、TMS 的标量弱形式 (16.4)	静磁、涡流与射频的矢量弱形式 (17.2)、(22.4)

一句话 两者都是“散度定理加乘积法则”；标量版本的边界项是法向通量，旋度版本的边界项是切向场。记不清符号时，用两行重新推一遍，比凭记忆可靠。

A.4　恒等式之间的关系

九个恒等式其实只有三种来历。看清这一点，忘了某个符号时就能自己推回来。

1. **把小块加起来：** (V1) 与 (V2)。把区域切成小盒子或把曲面铺满小回路，内部的公共面、公共边两两抵消，只剩边界（第 2 章）。它们联系的是“区域内部”与“区域边界”。
2. **逐点求导：** (V3) 来自混合偏导数可交换，(V4)、(V5) 来自乘积法则，(V6) 是逐分量展开，(V9) 是多元链式法则。它们在每一点上成立，与区域和边界无关。
3. **前两类的组合：** (V7) 是把 (V1) 用于 $v\mathbf{F}$，再用 (V4) 展开 $\nabla\cdot(v\mathbf{F})$；(V8) 是把 (V1) 用于 $\mathbf{F}\times\mathbf{G}$，再用 (V5) 展开，并注意 $\mathbf{n}\cdot(\mathbf{F}\times\mathbf{G})=(\mathbf{n}\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{G}$。所以两个分部积分公式都只是“散度定理加乘积法则”。

常见误区：“恒等式总是对的，所以怎样用都不会错”

恒等式本身不会错，用错的是它的前提。全书遇到过的几种误用：

- 把分片常数的 σ 当作常数提到导数外面 (V4)，丢掉了界面上的 $\nabla\sigma\cdot\nabla\phi$，也就丢掉了界面电荷（第 10 章）。
- 没有理由就丢掉 (V6) 中的 $\nabla(\nabla\cdot\mathbf{F})$。只有 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$、库仑规范或均匀无源区域这类独立的理由，才允许这样做。
- 把 (V3) 反过来用：在绕导线的区域里，$\nabla\times\mathbf{H}=0$ 并不意味着存在单值的磁标势（第 9.5 节）。

- 把 (V8) 的边界项写成 $(\mathbf{F}\times\mathbf{n})\cdot\mathbf{G}$，符号反了。
- 沿弯曲路径对 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{t}$ 求导时漏掉 $\mathrm{d}\mathbf{t}/\mathrm{d}s$ (V9)——而它恰恰是弯曲处激活函数的来源 (21.10)。
- 跨过理想尖角、奇异薄层直接使用 (V1)、(V2)：那里要用界面条件，或者先把奇异性单独处理。

附录 B

符号与单位

全书使用国际单位制（SI）。下面按用途分组列出主要符号，每一行的最后注明详细讨论它的地方。记号的总体约定——矢量与张量的字体、峰值相量、恒等式的编号——见前言中的“记号与约定”（第 iii 页）；插图中颜色与物理量的对应关系见前言中的“图中颜色的含义”（第 iii 页），这里不再重复。

同一个字母在不同语境中常常有不同的含义，各章都在使用处局部定义。最容易混淆的几组集中在第 B.6 节；常用常数与单位换算在第 B.7 节。

B.1 场、源与势

符号	单位	名称	含义与出处
$\mathbf{E}$	V/m	电场强度（电场）	单位静止试探电荷受的力；推动电荷、输送能量的是它（第 3 章）
$\mathbf{D}$	C/m^2	电位移	$\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$；散度是自由电荷（第 5.6 节）
$\mathbf{B}$	T	磁通密度	出现在 Lorentz 力、磁通与法拉第定律中的磁场（第 4 章）
$\mathbf{H}$	A/m	磁场强度	$\mathbf{B}/\mu_0-\mathbf{M}$；环量是自由电流加位移电流（第 5.6 节）
$\mathbf{P}$	C/m^2	极化强度	单位体积的电偶极矩（第 5.3 节）
$\mathbf{M}$	A/m	磁化强度	单位体积的磁偶极矩（第 5.4 节）
$\mathbf{p}$；$\mathbf{m}$	C m；A m^2	电偶极矩；磁偶极矩	$q\mathbf{d}$，$\mathbf{d}$ 从负电荷指向正电荷；小电流环的电流乘以有向面积（第 5.2 节）
q，Q	C	电荷	单个电荷或一个区域内的总电荷，不是密度
ρ_f；ρ_b	C/m^3	自由、束缚电荷密度	$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$；$\rho_b=-\nabla\cdot\mathbf{P}$ (5.6)
q_s	C/m^2	面电荷密度	界面上的一薄层电荷；$q_{f,s}$、$q_{b,s}$ 分别为自由、束缚面电荷（第 6.7 节）
I	A	电流	穿过一个截面的总电流
$\mathbf{J}$	A/m^2	电流密度	单位时间穿过单位面积的电荷（第 3.6 节）

符号	单位	名称	含义与出处
$\mathbf{J}_c$；$\mathbf{J}_s$	A/m^2	传导电流；外加电流	$\mathbf{J}_c=\sigma\mathbf{E}$；$\mathbf{J}_s$ 是给定的源，不能与同一传导响应重复计入（第 3.7 节）
$\mathbf{J}_f$	A/m^2	自由电流密度	$\mathbf{J}_s+\mathbf{J}_c$
$\mathbf{J}_M$；$\mathbf{K}_M$	A/m^2；A/m	磁化电流；束缚面电流	$\nabla\times\mathbf{M}$；$\mathbf{M}\times\mathbf{n}$ (5.8)
$\mathbf{J}_{\text{mat}}$	A/m^2	全部物质电流	$\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{P}+\nabla\times\mathbf{M}$（第 5.9 节）
$\mathbf{J}_{\text{amp}}$	A/m^2	安培定律右端的总量	$\mathbf{J}_f+\partial_t\mathbf{D}$；处处无散，含真空位移电流，不全是电荷的输运
$\mathbf{K}_f$，$\mathbf{K}_s$	A/m	面电流密度	电流片上单位横向长度的电流；$\mathbf{K}_f$ 见界面条件 (6.4)，$\mathbf{K}_s$ 见线圈电流片（第 9.7 节）
ϕ	V	电标势	给出电场的梯度部分；有感应时它不是电场的全部（第 3.4 节）
$\mathbf{A}$；A_z	Wb/m（T m）	磁矢势	$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$，依赖规范；二维中 A_z 的等值线就是磁力线（第 4.6 节、第 9.6 节）
χ	Wb	规范函数	$\mathbf{A}'=\mathbf{A}+\nabla\chi$，$\phi'=\phi-\partial_t\chi$ (9.6)
ψ	A	磁标势	无电流区域中 $\mathbf{H}=-\nabla\psi$；要处理拓扑（第 9.5 节）
ψ_s	A	表面流函数	$\mathbf{K}_s=\nabla_s\psi_s\times\mathbf{n}$；等值线就是电流路径 (9.18)
$\mathbf{E}_p$	V/m	初级电场	$-\partial_t\mathbf{A}_p$，只由线圈决定 (11.2)
V_e^{eff}	V	有效胞外势	沿一条神经路径的 $-\int\mathbf{E}\cdot\mathbf{t}\,\mathrm{d}s$，只对这条路径有意义（第 21 章）

B.2　材料

符号	单位	名称	含义与出处
σ，$\boldsymbol{\sigma}$	S/m	电导率（张量）	$\mathbf{J}_c=\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}$；张量随材料坐标系旋转 (3.17)
ε，$\boldsymbol{\varepsilon}$；ε_r	F/m；1	介电常数；相对介电常数	线性材料中 $\mathbf{D}=\boldsymbol{\varepsilon}\mathbf{E}$（第 5.8 节）
μ，$\boldsymbol{\mu}$；μ_r	H/m；1	磁导率；相对磁导率	非线性材料中必须说明是割线值、微分值还是线性化值
ν	m/H	磁阻率	标量线性关系中为 $1/\mu$，$\mathbf{H}=\nu\mathbf{B}$
χ_e，χ_m	1	电极化率、磁化率	$\mathbf{P}=\varepsilon_0\chi_e\mathbf{E}$，$\mathbf{M}=\chi_m\mathbf{H}$；不同于规范函数 χ (5.16)

符号	单位	名称	含义与出处
$\boldsymbol{Y}$	S/m	复导纳率	$\boldsymbol{\sigma}+\mathrm{j}\omega\boldsymbol{\varepsilon}$ (8.3)；耗散来自它的 Hermite 部分（第 18.5 节）
μ_{sec}，μ_{diff}	H/m	割线、微分磁导率	B/H 与 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}H$ (13.3)
ν_{sec}，ν_{diff}；$\boldsymbol{\nu}_{\mathrm{inc}}$	m/H	割线、微分磁阻率；增量磁阻率张量	牛顿切线中的材料项 (17.6)
B_s，H_s	T，A/m	合成曲线的参数	教学用的 B–H 曲线 (13.1)，不是材料数据
$\mathbf{B}_r$，B_r	T	剩磁	永磁体本构关系中与场无关的源项 (15.1)
μ_{rec}，$\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{rec}}$	1	相对回复磁导率	回复线的斜率除以 μ_0 (13.7)
H_{cB}，H_{cJ}	A/m	矫顽力、内禀矫顽力	使 $B=0$ 与使 $M=0$ 的反向场（第 13.5 节）
H_c	A/m	直线回复线的截距	$B_r/(\mu_0\mu_{\mathrm{rec}})$；一般不等于 H_{cB}，更不是安全的退磁界限（第 14.8 节）
N_d，$\mathbf{N}_d$	1	退磁因子、退磁张量	只取决于形状；椭球的三个因子之和为 1 (15.3)
$(BH)_{\max}$	J/m^3	最大磁能积	直线回复线上 $B_m\lvert H_m\rvert$ 的最大值（第 14.8 节）
ρ_m	kg/m^3	质量密度	把单位体积的损耗换算成 SAR (18.9)

B.3　电路、磁路、能量与力

符号	单位	名称	含义与出处
Φ_B，Φ	Wb	磁通	指定曲面上 $\mathbf{B}$ 法向分量的积分 (4.2)
λ	Wb	磁链	线圈链接的磁通，逐匝相加（第 4.10 节）
L；L_{ij}	H	自感；互感	$\lambda=LI$；多线圈 $\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{L}\mathbf{I}$，$\mathbf{L}$ 对称 (12.9)
R；G	Ω；S	电阻；电导	欧姆集总模型中压降与电流之比；$G=1/R$
C	F	电容	理想线性静电模型中电荷与电压之比 (7.1)
Z	Ω	阻抗	正弦稳态端电压与电流相量之比，一般为复数 (7.14)
$\mathcal{E}$	V	电动势	沿有向闭合回路的 $\oint\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\ell$，是单位电荷得到的功，不是力 (4.15)
N	1	匝数	只能计入一次（第 11 章）
$\mathcal{F}$	A	磁动势	$NI=\oint\mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\ell$ (14.3)

符号	单位	名称	含义与出处
$\mathcal{R}$；$\mathcal{P}$	A/Wb；H	磁阻；磁导	$\ell/(\mu A)$ 及其倒数 (14.2)
w_e，w_m	J/m^3	电、磁能量密度	线性材料中 $\frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}$、$\frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}$ (7.8)
w'_m	J/m^3	磁共能密度	$\int \mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{H}$；总有 $w_m + w'_m = \mathbf{B}\cdot\mathbf{H}$，只有线性时二者都等于 $\frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}$（第 18 章）
W，W'	J	能量、共能	$\int i\,\mathrm{d}\lambda$ 与 $\int \lambda\,\mathrm{d}i$；求力时分别对应恒磁链与恒电流（第 18 章）
p；$\overline{p}$	W/m^3	损耗密度；周期平均值	瞬时 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}_c$ (7.9)；峰值相量下 $\frac{1}{2}\mathrm{Re}(\widetilde{\mathbf{E}}^{\dagger}\boldsymbol{\sigma}\widetilde{\mathbf{E}})$（第 18.5 节）
$\mathbf{S}$	W/m^2	Poynting 矢量	$\mathbf{E}\times\mathbf{H}$，电磁能流 (7.11)
$\mathbf{T}_m$	Pa	Maxwell 应力张量	在空气中的闭合面上积分得到力与力矩 (15.6)
SAR	W/kg	比吸收率	单位质量的周期平均损耗 (18.9)
$\mathbf{Q}$，Q_{ij}	W/kg（每单位驱动的平方）	SAR 矩阵	$\mathrm{SAR} = \mathbf{c}^{\dagger}\mathbf{Q}\mathbf{c}$，Hermite 半正定 (18.11)

B.4　时间、频率与尺度

符号	单位	名称	含义与出处
f，ω	Hz，rad/s	频率、角频率	$\omega = 2\pi f$
$\widetilde{\mathbf{E}}$ 等	同对应的场	峰值相量	$\mathbf{E}(t) = \mathrm{Re}\{\widetilde{\mathbf{E}}e^{\mathrm{j}\omega t}\}$；有效值等于峰值除以 $\sqrt{2}$ (8.2)
τ_q	s	电荷弛豫时间	ε/σ (8.4)
τ_m	s	磁扩散时间	$\mu\sigma\ell^2$（第 8.3 节）；与神经的膜时间常数同名
τ_{em}	s	电磁传播时间	$\ell\sqrt{\mu\varepsilon}$
η_w，η_d，η_m	1	三把尺子	波的延迟、位移与传导之比、感应电流的磁场与源磁场之比；$\eta_w^2 = \eta_d\eta_m$ (8.6)
ℓ	m	特征长度	按所估计的那条反馈来选（第 8.3 节）
δ	m	趋肤深度	$\sqrt{2/(\omega\mu\sigma)}$ (8.14)
k；λ_0	1/m；m	波数；自由空间波长	$k^2 = \omega^2\mu\varepsilon - \mathrm{j}\omega\mu\sigma$ (8.16)；λ_0 不是磁链

B.5　MRI、神经响应与有限元

符号	单位	名称	含义与出处
B_0	T	主磁场	静态的偏置磁场（第 19 章）
$\mathbf{b}_k$	T/A	每安培磁场图	第 k 个线圈单位电流产生的磁场
$\mathbf{e}_k$	(V/m)/(A/s) 或 (V/m)/A	单位电场图	感应：每单位电流变化率，已含导体修正 (11.14)；传导：每单位电极电流 (10.8)
G；G_{ij}	T/m	梯度强度；磁场梯度张量	如 $\partial b_z/\partial x$；$G_{ij}=\partial B_i/\partial x_j$ 是空间导数，不是时间变化率 (19.3)
η_k	T/(m A)	梯度效率	$G_k=\eta_k I_k$（第 23 章）；不是三把尺子中的 η
γ，$\bar{\gamma}$	rad/(s T)，Hz/T	旋磁比	$\bar{\gamma}=\gamma/2\pi$，氢核约 42.58 MHz/T
f_0	Hz	拉莫尔频率	$\bar{\gamma}B_0$（第 22 章）
$\tilde{b}_{\mathrm{co}}$，$\tilde{b}_{\mathrm{counter}}$	T	同向、反向旋转分量	发射看同向分量（B_1^+），接收看反向分量（B_1^-）(22.5)
V_m	V	膜电压	相对静息值的偏离 $V_i-V_e-V_{\mathrm{rest}}$ (21.4)
E_s	V/m	纵向电场	$\mathbf{E}\cdot\mathbf{t}$，$\mathbf{t}$ 为神经路径的单位切向
f	V/m^2	激活函数	$\partial^2 V_e/\partial s^2=-\partial E_s/\partial s$ (21.7)
r_i；c_m；g_m	Ω/m；F/m；S/m	单位长度的轴向电阻、膜电容、膜电导	都按单位长度定义；g_m 与电导率单位相同，含义完全不同
τ_m；λ	s；m	膜时间常数；长度常数	c_m/g_m；$1/\sqrt{r_i g_m}$ (21.6)
C_n，R_a，$I_{\mathrm{ion},n}$	F，Ω，A	一个节点的总量	节点模型中 $C_n=c_m\Delta s$，$R_a=r_i\Delta s$ (23.5)
A_{rh}；τ_{ch}	刺激幅值的单位；s	基强度；时值	被动模型中 $\tau_{\mathrm{ch}}=\tau_m\ln 2$ (21.17)
h	m	网格尺寸	收敛阶按 h 计（第 16 章）
N_i	1	节点基函数	在节点 i 为 1、在其他节点为 0（第 16.3 节）
$\mathbf{W}_{ij}$	1/m	棱基函数	沿自己那条棱的线积分为 1 (17.1)
$\mathbf{K}$；$\mathbf{u}$，$\mathbf{f}$	电导问题中为 S；V，A	刚度矩阵；未知系数；右端	电导问题中 $\mathbf{K}$ 是一张电导网络，$\mathbf{f}$ 是节点注入的电流（第 16.1 节）
$\mathbf{J}_N$	—	Jacobian 矩阵	牛顿法的切线矩阵，不是电流密度 (17.5)
$\mathbf{G}$，$\mathbf{C}$，$\mathbf{D}$	—	离散梯度、旋度、散度	关联矩阵，$\mathbf{CG}=0$、$\mathbf{DC}=0$（第 17 章）

B.6　同一个字母，不同的含义

符号不够用，同一个字母只好身兼数职。表 B.6 列出全书中最容易混淆的几组。读公式时先看单位：单位不同，就一定不是同一个量。

表 B.6　同一个字母的不同含义。

字母	含义一	含义二（及其他）
λ	磁链，Wb（第 4.10 节）	神经的长度常数，m（第 21 章）；自由空间波长另记作 λ_0
τ_m	磁扩散时间 $\mu\sigma\ell^2$（第 8 章）	膜时间常数 c_m/g_m（第 21 章）
χ	规范函数，Wb（第 9.3 节）	带下标的 χ_e、χ_m：无量纲的极化率
A	面积，m^2（A_c、A_m、A_p 等）	磁矢势 $\mathbf{A}$ 及其分量 A_z，Wb/m
R	电阻，Ω	曲率半径、源点到场点的距离 $\lvert\mathbf{r}-\mathbf{r}'\rvert$，m；磁阻另记作 $\mathcal{R}$
ψ，ψ_s	磁标势，生成 $\mathbf{H}$	表面流函数，生成电流；二者单位都是 A，用途完全不同（第 9.8 节）
ρ	ρ_f：电荷密度，$\mathrm{C/m}^3$	ρ_m：质量密度，$\mathrm{kg/m}^3$
f	频率，Hz	激活函数，$\mathrm{V/m}^2$；黑体 $\mathbf{f}$ 是有限元的右端向量
G	梯度强度，T/m；G_{ij} 为梯度张量	电导，S；黑体 $\mathbf{G}$ 是离散梯度矩阵
$\mathbf{K}$	刚度矩阵	面电流密度 $\mathbf{K}_f$、$\mathbf{K}_s$、$\mathbf{K}_M$，A/m
$\mathbf{J}$	电流密度，$\mathrm{A/m}^2$	$\mathbf{J}_N$：Jacobian 矩阵
P	极化强度 $\mathbf{P}$，$\mathrm{C/m}^2$；功率 P，W	磁导 $\mathcal{P}$，H；孤立磁体的磁导系数 P，无量纲（第 15 章）
Q	电荷，C	SAR 矩阵 $\mathbf{Q}$；正交（旋转）矩阵 $\mathbf{Q}$（(3.17)、(23.1)）；有限元与伴随灵敏度中泛指一个观测量
N	匝数	节点基函数 N_i；退磁因子 N_d
F	力，N	磁动势 $\mathcal{F}$，A；恒等式中的 $\mathbf{F}$ 只是一般矢量场
g	气隙长度，m	边界上向外的电流密度 $g=\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}$ (10.5)；膜电导 g_m
η	三把尺子 η_w、η_d、η_m，无量纲	梯度效率 η_k，T/(m A)

B.7　常用常数与单位换算

表 B.7　全书计算所用的常数与常见换算。

量	数值与说明
真空磁导率 μ_0	$4\pi\times10^{-7}$ H/m。2019 年修订后的 SI 中它是测量值，但与这个数的相对差别小于 10^{-9}，对本书的计算可以忽略
真空介电常数 ε_0	8.854×10^{-12} F/m
真空光速 $c=1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$	2.998×10^{8} m/s
氢核旋磁比 $\bar\gamma=\gamma/2\pi$	42.577 MHz/T；0.1 T 时拉莫尔频率 4.258 MHz，1 ppm 对应 4.258 Hz
磁的单位	$\mathrm{T}=\mathrm{Wb/m^2}=\mathrm{V\,s/m^2}$；$\mathrm{H}=\mathrm{Wb/A}=\mathrm{V\,s/A}$；磁阻 $\mathrm{A/Wb}=\mathrm{H^{-1}}$
高斯制	$1\,\mathrm{Gs}=10^{-4}\,\mathrm{T}$；$1\,\mathrm{Oe}=1000/(4\pi)\,\mathrm{A/m}\approx79.58\,\mathrm{A/m}$（第 13 章）
能量密度与压强	$\mathrm{J/m^3}=\mathrm{N/m^2}=\mathrm{Pa}$：磁压力 $B^2/(2\mu_0)$ 在 1 T 时为 398 kPa（第 15 章）
单位场图	每 A/s 的电场：$(\mathrm{V/m})/(\mathrm{A/s})=\mathrm{H/m}$；$1\,\mathrm{A/\mu s}=10^{6}\,\mathrm{A/s}$（第 11 章）
正弦量	峰值 $=\sqrt{2}\times$ 有效值；峰值相量下二次量的周期平均带因子 $\frac{1}{2}$（第 8.2 节）
长度	按毫米求梯度与按米求梯度相差 10^{3}（第 23.7 节）

附录 C

对照索引

全书的“对照”框按出现顺序列在下面。复习时可以挑出容易混淆的一对概念，回到原处重读“相同”与“不同”两列，再试着用自己的话说出最后的“一句话”。

用力来认识 **E** 与 **B** 5

散度方程与旋度方程 6

散度与旋度 16

无旋场与无散场 18

电势与电场 27

电荷密度与电流密度 32

导体中的两种稳定状态 32

$\nabla\cdot\mathbf{E}$ 与 $\nabla\cdot\mathbf{B}$ 38

安培定律与 Biot–Savart 定律 40

静电场与感应电场 47

磁通与磁链 49

电流 I 与电流变化率 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 50

束缚电荷与束缚电流 56

E 与 **D** 61

B 与 **H** 61

两种电磁类比 62

三个本构关系 64

法向条件与切向条件 71

电流垂直于界面与平行于界面 74

电导率界面与磁导率界面 76

插入介质：固定 Q 与固定 V 82

储存与耗散 86

电阻 R 与磁阻 $\mathcal{R}$ 89

传导电流与位移电流 95

电准静态与磁准静态 100
单向耦合与耦合 MQS 100
趋肤深度与波长 105
电势参考点与规范变换 113
静电势与矢势的 Poisson 方程 115
电标势与磁标势 117
二维磁矢势 A_z 与表面流函数 ψ_s 120
电阻性模型与复导纳率模型 128
固定参考与边界接地 130
恒流驱动与恒压驱动 132
改变源与改变解剖 134
两种反馈 139
TES 与 TMS 145
绞线绕组与实心导体 151
时域求解与谐波求解 154
单向感应与耦合涡流 157
沿偏置方向与垂直于偏置方向的小扰动 164
矫顽力 H_{cB} 与内禀矫顽力 H_{cJ} 165
无约束三次样条与保形插值（PCHIP） 171
单值非线性与磁滞 172
恒磁通与恒磁动势的虚功 184
割线磁阻与微分磁阻 186
永磁体的两种等效源 188
电路与磁路 195
软磁材料与永磁材料 200
形状给出的负载线与磁路给出的负载线 203
集总磁路与场模型 209
本质边界条件与自然边界条件 218
节点上的守恒与单元面上的守恒 226
代数残差与离散误差 227
节点单元与棱单元 235
两种齐次磁边界 236

平面模型与轴对称模型 239
Picard 迭代与牛顿迭代 243
恒电流与恒磁链的虚功 253
峰值约定与有效值约定 255
直接灵敏度与伴随灵敏度 260
空间梯度与时间变化率 267
伴随场与梯度非线性 269
RMS 均匀度与峰峰值均匀度 271
前向问题与逆向问题 275
正则化与精确约束 282
电场模长与激活函数 293
均匀场中的直轴突与弯曲、有末端的轴突 295
被动线性模型与主动膜模型 298
被动精确解与双曲线拟合 300
磁准静态与全波 306
B_1^+ 与 B_1^- 309
三种平均 313
极矢量与轴矢量 319
源的错误与体导体修正的错误 321
神经驱动与加热 327
低频源基与射频源基 330
数值验证与物理确认 336
代码验证与解的验证 337
数值误差与模型不确定性 343
标量分部积分与旋度分部积分 353

参考文献

[1] H. A. Haus and J. R. Melcher. *Electromagnetic Fields and Energy*. Prentice Hall, 1989. MIT 开放教材，涵盖准静态、磁化、磁扩散、能量与波动。MIT 在线教材.

[2] IT'IS Foundation. *Tissue Properties Database*. 随频率变化的介电参数及原始文献。官方数据库.

[3] IT'IS Foundation. *Low Frequency (Conductivity)*. 组织电导率、统计分布与数据来源。官方低频数据汇编.

[4] SimNIBS developers. *SimNIBS Documentation*. 经颅电刺激与磁刺激的有限元仿真。官方文档. 具体方法及版本对应文献，请参阅文档中的论文列表。

[5] E. Somersalo, M. Cheney, and D. Isaacson. "Existence and Uniqueness for Electrode Models for Electric Current Computed Tomography." *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 52(4):1023–1040, 1992. doi:10.1137/0152060.

[6] L. Liu. "How the B-H Curve Affects a Magnetic Analysis (and How to Improve It)." COMSOL Blog, 26 November 2019. 官方文章. 本讲义中的矢量微分张量由第 17 章的显式局部线性化得到。

[7] D. Meeker. *Finite Element Method Magnetics: User's Manual*. 材料输入、B–H 插值、永磁体与力的计算。FEMM 文档.

[8] MFEM developers. *MFEM Examples*. 包含 Poisson 与 Maxwell 类问题、Nédélec 空间以及混合表述。官方示例.

[9] P. Dular and C. Geuzaine. *GetDP Reference Manual*. 方程表述、函数空间、约束与电磁学示例。官方手册.

[10] C. M. Collins and Z. Wang. "Calculation of radiofrequency electromagnetic fields and their effects in MRI of human subjects." *Magnetic Resonance in Medicine*, 65(5):1470–1482, 2011. doi:10.1002/mrm.22845.

[11] M. A. Bernstein, X. J. Zhou, J. A. Polzin, K. F. King, A. Ganin, N. J. Pelc, and G. H. Glover. "Concomitant gradient terms in phase contrast MR: Analysis and correction." *Magnetic Resonance in Medicine*, 39(2):300–308, 1998. doi:10.1002/mrm.1910390218.

[12] A. J. Mäkinen, R. Zetter, J. Iivanainen, K. C. J. Zevenhoven, L. Parkkonen, and R. J. Ilmoniemi. "Magnetic-field modeling with surface currents. Part I. Physical and computational principles of bfieldtools." *Journal of Applied Physics*, 128:063906, 2020. doi:10.1063/5.0016090.

[13] R. Zetter, A. J. Mäkinen, J. Iivanainen, K. C. J. Zevenhoven, R. J. Ilmoniemi, and L. Parkkonen. "Magnetic field modeling with surface currents. Part II. Implementation and usage of bfieldtools." *Journal of Applied Physics*, 128:063905, 2020. doi:10.1063/5.0016087.

[14] F. Rattay. "Analysis of models for external stimulation of axons." *IEEE Transactions on*

Biomedical Engineering, BME-33(10):974–977, 1986.

[15] M. Davids, B. Guérin, A. vom Endt, L. R. Schad, and L. L. Wald. “Prediction of peripheral nerve stimulation thresholds of MRI gradient coils using coupled electromagnetic and neurodynamic simulations.” *Magnetic Resonance in Medicine*, 81(1):686–701, 2019. doi:10.1002/mrm.27382.

[16] H. A. Haus and J. R. Melcher. “Polarization Density,” Section 6.1 of *Electromagnetic Fields and Energy*. MIT 教材：电偶极子与束缚电荷.

[17] H. A. Haus and J. R. Melcher. “Magnetization Density,” Section 9.1 of *Electromagnetic Fields and Energy*. MIT 教材：磁矩与磁化.

[18] H. A. Haus and J. R. Melcher. “The Vector Potential and the Vector Poisson Equation,” Section 8.1. MIT 教材：规范、源积分与二维势函数.

[19] H. A. Haus and J. R. Melcher. “Vector Potential and the Boundary Value Point of View,” Section 8.6. MIT 教材：磁矢势环量与磁通.

[20] R. Fitzpatrick. “Uniformly Magnetized Sphere,” in *Classical Electromagnetism*. 得克萨斯大学奥斯汀分校讲义。内部退磁场的推导.

[21] H. A. Haus and J. R. Melcher. “Conditions for Fields to be Quasistatic,” Section 3.3. MIT 教材：保留的场与忽略的反馈.

[22] MFEM developers. “Electromagnetics Mini Applications.” 官方场方程与有限元示例.

[23] SimNIBS developers. `simnibs.simulation.fem.calc_fields`, 官方 API 文档。场重建、单位及输出符号约定.

[24] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed. Cambridge University Press, 2017. 第 4、6 章：极化、磁化、束缚电荷与束缚电流、**D** 与 **H**。

[25] E. M. Purcell and D. J. Morin. *Electricity and Magnetism*, 3rd ed. Cambridge University Press, 2013. 第 10、11 章：物质中的电场与磁场，偶极子内部的场。

[26] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., and S. D. Umans. *Electric Machinery*, 7th ed. McGraw-Hill, 2014. 第 1、3 章：磁路、磁链与电感、磁能与共能、虚功法求力、永磁体与负载线。

[27] J. A. Osborn. “Demagnetizing Factors of the General Ellipsoid.” *Physical Review*, 67(11–12):351–357, 1945. doi:10.1103/PhysRev.67.351.

[28] F. N. Fritsch and R. E. Carlson. “Monotone Piecewise Cubic Interpolation.” *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 17(2):238–246, 1980. doi:10.1137/0717021.

[29] J.-C. Nédélec. “Mixed Finite Elements in $\mathbb{R}^3$.” *Numerische Mathematik*, 35(3):315–341, 1980. doi:10.1007/BF01396415.

[30] W. L. Oberkampf and C. J. Roy. *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-11360-1.